

Pierre Deligne

Œuvres

Édition française

Une édition Codex alignée sur les sources

Note éditoriale

Ce volume est conçu pour une lecture mathématique continue. Chaque œuvre est présentée comme un texte français autonome, en conservant aussi fidèlement que possible les notations, la structure numérotée, les diagrammes et la bibliographie de la source.

Les éditions française et anglaise forment deux livres indépendants, sans mise en page bilingue entrelacée. Les textes sont établis par transcription et traduction alignées sur des témoins imprimés identifiés. Les identités des sources, l'historique des corrections et les preuves d'archive accompagnent la notice publique au lieu d'interrompre les articles eux-mêmes.

Note de couverture. Cette édition lacunaire couvre D001–D012, D014, D015, D021 et D025–D029, dans l'ordre numérique. D013, D016–D020 et D022–D024 ne sont ni inclus ni déclarés complets; les œuvres ultérieures complètes restent admissibles malgré ces lacunes.

Sommaire

CONGRUENCES SUR LE NOMBRE DE SOUS-GROUPES D'ORDRE p^k DANS UN GROUPE FINI

par P. DELIGNE

La méthode utilisée par Serre [1] p. 147 pour démontrer le théorème de Sylow fournit des résultats plus généraux qu'on se propose d'expliciter.

On utilise les notations suivantes : p désigne un nombre premier ; pour tout entier n , $v(n)$ est l'exposant de la plus grande puissance de p qui divise n ; enfin, G est un groupe fini d'ordre g .

Pour être complet, rappelons le lemme suivant (Lazard [2] p. 71).

Lemme 1 :

a) Si $n = \sum c_i p^i$ avec $0 \leq c_i < p$ (développement de base p),

$$v(n!) = \frac{1}{p-1}(n - \sum c_i)$$

b)

$$v\binom{r}{s} \geq v(r) - v(s)$$

Prouvons a) : on a¹

$$v(p^k!) = \sum_{r=1}^k \left\lfloor \frac{p^k}{p^r} \right\rfloor = \sum_{r=1}^k p^{k-r} = \sum_{i=0}^{k-1} p^i = \frac{p^k - 1}{p - 1},$$

ce qui vérifie l'énoncé ; il est clair que si $0 \leq c < p$, $v((cp^k)!) = cv(p^k!)$ et que si $m < p^{v(n)}$, $v((n+m)!) = v(n!) + v(m!)$. Ces propriétés d'additivité sont les mêmes que celles du second membre, d'où la formule.

b) s'en déduit aisément en revenant aux définitions et en tenant compte de l'algorithme de calcul des chiffres c_i d'une somme à l'aide de ceux de ses termes. Il y a égalité si r est une puissance de p .

Proposition 1 : $\binom{p^k n}{p^k m} \equiv \binom{n}{m} \pmod{p^{v(n)+2}}$ si $p \neq 2$ ou si n est impair. La congruence est toujours vraie modulo $p^{v(n)+1}$.

1. La somme intermédiaire imprimée dans la source est négative. Nous la remplaçons par le calcul exact de Legendre (défaut de source R1).

Démonstration : Soient X et Y deux indéterminées ; $(X + Y)^{p^k} = X^{p^k} + Y^{p^k} + pQ$ où Q est un polynôme de degré inférieur à p^k en chaque variable. La formule du binôme montre alors que

$$(X + Y)^{p^k n} = (X^{p^k} + Y^{p^k})^n + np(X^{p^k} + Y^{p^k})^{n-1}Q \quad (1)$$

modulo la plus grande puissance de p qui divise tous les $p^i \binom{n}{i}$ ($i \geq 2$). Ceux-ci sont de valuation au moins $i + v(n) - v(i) \geq v(n) + 2$ si $p \neq 2$; si $p = 2$, on a toujours $i > v(i)$ (Cantor), d'où l'exposant $v(n) + 1$.

$\binom{p^k n}{p^k m}$ est le coefficient de $X^{p^k m} Y^{p^k(n-m)}$; le second terme du second membre de (1) ne contient aucun terme de ce type (aucun exposant n'y est divisible par p^k), et le coefficient de ce monôme dans le second membre de (1) est donc $\binom{n}{m}$. L'assertion en résulte si $p \neq 2$. Si $p = 2$, ce qui précède prouve déjà la congruence modulo $2^{v(n)+1}$; de plus, $Q = X^{2^{k-1}} Y^{2^{k-1}} \bmod 2$; $Q^2 = X^{2^k} Y^{2^k} \bmod 4$, et le terme suivant dans le développement du binôme donne

$$\binom{2^k n}{2^k m} = \binom{n}{m} + 2n(n-1) \binom{n-2}{m-1} \bmod 2^{v(n)+2},$$

d'où l'assertion lorsque n est impair.

THÉORÈME :

Soient S un sous-groupe de p -Sylow de G , $s = v(g)$ et d_k le nombre de sous-groupes de G d'ordre p^{s-k} pour $0 \leq k \leq s$. Alors

- (i) $d_k = 1 \bmod p$
- (ii) si S est cyclique ou abélien de type $(p, \dots, p)$, d_k est congru mod p^{k+1} au nombre de sous-groupes de S d'indice p^k
- (iii) si S n'est pas cyclique,

$$d_1 = 1 + p \bmod p^2.$$

Faisons agir le groupe G par translations à gauche sur l'ensemble de ses parties à p^k éléments. Si une de ces parties soit P de G a un stabilisateur H , elle est réunion de classes à droites de H et H est donc un groupe d'ordre p^l avec $l \leq k$; $l = k$ si et seulement si P est translaté (à droite ou à gauche, c'est la même chose) d'un sous-groupe d'ordre p^k . Le nombre d'éléments dans l'orbite de P est divisible par p^{s-l} . $\binom{g}{p^k}$ est donc congru mod

2. La source imprime ici $X^{p^k m} Y^{p^k n}$, monôme de degré $p^k(m+n) > p^k n$ lorsque $m > 0$. Nous rétablissons $Y^{p^k(n-m)}$ (défaut de source R2).

p^{s-k+1} au nombre de parties de G translatées d'un sous-groupe d'ordre p^k , et on sait (prop. 1) qu'il est aussi congru à gp^{-k} . Il y a $d_{s-k} \cdot g \cdot p^{-k}$ telles parties, et $gp^{-k} = d_{s-k}gp^{-k} \bmod p^{s-k+1}$ d'où la première assertion.

Plaçons-nous dans le cas (ii), avec S abélien de type $(p \dots p)$. Le nombre G_{ij} de sous-groupes d'ordre p^i d'un sous-groupe d'ordre p^j est le nombre d'éléments d'une grassmannienne. Pour $i > j$, $G_{ij} = 0$; pour $i \leq j$,

$$G_{ij} = \frac{(p^j - 1) \dots (p^j - p^{i-1})}{(p^i - 1) \dots (p^i - p^{i-1})} = \tilde{G}_i \tilde{G}_{j-i} \tilde{G}_j^{-1},$$

où l'on pose

$$\tilde{G}_i = [(1 - p^i) \dots (1 - p)]^{-1} \text{ si } i \geq 0, \quad \tilde{G}_i = 0 \text{ si } i < 0.$$

Ici $\tilde{G}_i = (-1)^i G_i$, la source posant $G_i = [(p^i - 1) \dots (p - 1)]^{-1}$. Cette normalisation ne change pas G_{ij} .³

On sait que p^i divise le nombre u_i de parties de G à p^s éléments dont le stabilisateur est d'ordre p^{s-i} . Posons $g = p^s h$; si on compte de deux façons différentes le nombre des couples formés d'un sous-groupe d'ordre p^{s-i} et d'une partie à p^s éléments qu'il laisse fixe, on trouve, pour $0 \leq i, j \leq s$,

$$\left\{ \begin{array}{l} d_i \binom{p^i h}{p^i} = \sum_j G_{s-i, s-j} u_j \quad (2) \\ p^i \mid u_i \quad (3) \\ d_s = 1 \quad (4) \end{array} \right.$$

Travaillons maintenant dans le localisé de $\mathbf{Z}$ en p (ou dans $\mathbf{Z}_p$). Soit e_i le quotient par $\binom{p^s h}{p^s} \tilde{G}_i$ du premier membre de (2). En vertu de la proposition 1 et du fait que $\tilde{G}_i$ est premier avec p pour $i \geq 0$, on voit qu'il existe des nombres v_i ($0 \leq i \leq s$) tels que

$$\left\{ \begin{array}{l} d_i = \tilde{G}_i e_i \bmod p^{i+1} \quad (5) \\ e_i = \sum_j \tilde{G}_{i-j} v_j \quad (2') \\ p^i \mid v_i \quad (3') \\ e_s = \tilde{G}_s^{-1} \quad (4') \end{array} \right.$$

Des identités analogues sont vérifiées dans le groupe S ; pour montrer qu'elles déterminent $d_i \bmod p^{i+1}$, il suffit de vérifier que les identités (pour $0 \leq i, j \leq s$)

3. La source affirme ensuite $G_k^{-1} = G_{k+1}^{-1} \bmod p^{k+1}$, ce qui est faux avec sa définition. La normalisation affichée donne $\tilde{G}_{k+1}^{-1} = \tilde{G}_k^{-1}(1 - p^{k+1})$ et répare exactement l'argument (défaut de source A1).

$$\begin{cases} e_i = \sum_j \tilde{G}_{i-j} v_j & (2'') \\ p^i \mid v_i & (3'') \\ e_s = 0 & (4'') \end{cases}$$

impliquent que $p^{i+1} \mid e_i$.

De (2'') on tire

$$e_i - e_{i+1} = \sum_j (\tilde{G}_{i-j} - \tilde{G}_{i+1-j}) v_j.$$

Comme $\tilde{G}_k^{-1} = \tilde{G}_{k+1}^{-1} \bmod p^{k+1}$, on a aussi

$$p^{i+1-j} \mid \tilde{G}_{i-j} - \tilde{G}_{i+1-j} \quad \text{et} \quad p^{i+1} \mid e_i - e_{i+1}.$$

On conclut par (4'').

La même technique, en plus simple, s'applique si S est cyclique.

Passons au cas (iii). Les sous-groupes d'indice p de S sont tous distingués. Leur intersection S' est le sous-groupe de Frattini de S . Pour tout sous-groupe T de S , si $TS' = S$, alors $T = S$. En particulier, si S n'est pas cyclique, S/S' ne l'est pas non plus et les sous-groupes d'indice p de S s'identifient aux hyperplans d'un $\mathbf{Z}/p$ -vectoriel de dimension > 1 ; leur nombre est congru à $1 + p \bmod p^2$.

Des équations précédentes subsiste le système suivant.⁴

$$\begin{cases} d_0 h = u_0 \\ d_1 \binom{ph}{p} = (1+p)u_0 + u_1 \pmod{p^2} \\ \binom{p^s h}{p^s} = u_0 + u_1 \pmod{p^2} \end{cases}$$

Or (prop. 1), $\binom{p^s h}{p^s} = \binom{ph}{p} = h \bmod p^2$, donc

$$\begin{aligned} d_1 h &= (1+p)d_0 h + (h - d_0 h) \bmod p^2 \text{ et} \\ d_1 &= 1 + pd_0 \bmod p^2, \end{aligned}$$

d'où l'assertion puisque $d_0 = 1 \bmod p$.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] SERRE, J.P., *Corps locaux. Act. sc. et ind.*. Hermann, 1962.
- [2] LAZARD, M., Groupes analytiques p -adiques. *Publ. Math. I. H. E. S.*, n° 26, 1965.

4. Dans la troisième ligne la source imprime p comme argument inférieur; la ligne suivante emploie elle-même p^s . Nous rétablissons p^s (défaut de source R3). L'indice suivant le dernier u est endommagé dans le scan; les identités de comptage imposent le membre $u_0 + u_1$.

Appendix to Residues and Duality (Lect. Notes in Math. 20
(Springer-Verlag 1966) pp. 404–421

APPENDIX : COHOMOLOGIE À SUPPORT PROPRE ET CONSTRUCTION DU FONCTEUR $f^!$.

*par P. DELIGNE*¹

Verdier a montré que dans le cas topologique, le formalisme de la dualité de Poincaré se ramenait à des problèmes locaux en haut (voir [1]). Pour transposer sa construction au cadre schématique, il faut disposer d'une théorie de la cohomologie "à support propre" pour les faisceaux cohérents.

Sauf mention explicite du contraire, tous les pré-schémas considérés sont noethériens et les préfaisceaux quasi-cohérents.

N° 1. LE SORITE DES PRO-OBJETS.

Proposition 1. *Soit C une U -catégorie² où existent les limites inductives finies. Soit h un foncteur $C^\circ \rightarrow (\text{ens})$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- (i) *h est limite inductive, selon un petit³ ensemble ordonné filtrant, de foncteurs représentables.*
- (ii) *h est limite inductive, selon une petite catégorie filtrante, de foncteurs représentables.*
- (iii) *h transforme $\varinjlim$ finies en $\varinjlim$ finies, et il existe un petit ensemble d'objets tel que tout élément d'un $h(X)$ se factorise par l'un d'eux.*

Les implications (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) sont triviales et (iii) $\Rightarrow$ (ii) standard (h est limite des h_F selon la catégorie des (F, α) pour $\alpha \in h(F)$ et F dans la sous-catégorie de C stable par $\varinjlim$ finie engendrée par le petit ensemble donné). Reste à prouver que (ii) $\Rightarrow$ (i). Si $\mathcal{L}$ et $\mathcal{M}$ sont deux catégories filtrantes, un foncteur $F : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{M}$ est dit cofinal si $\varinjlim_{\mathcal{L}} h_{F(L)}$ est le foncteur final. Pour tout $G : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$, on a alors $\varinjlim_{\mathcal{M}} G = \varinjlim_{\mathcal{L}} GF$. Il s'agit de prouver :

Lemme 1. *Pour toute petite catégorie filtrante $\mathcal{L}$, il existe un foncteur cofinal d'un petit ensemble ordonné filtrant dans $\mathcal{L}$.*

1. Ceci est une version complétée d'une lettre de P. Deligne à R. Hartshorne (lettre du 3 Mars 1966). Les notes de bas de page ont été ajoutées par le copiste.

2. U désigne un univers fixé dans toute la suite.

3. "petit" = " $\in U$ ".

La première projection $: \mathcal{L} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{L}$, est un foncteur cofinal ($\mathbb{N}$ muni de l'ordre naturel) ; ceci permet de se ramener à supposer que $\text{Ob} \mathcal{L}$, préordonné par $\text{Hom}(X, Y) \neq \emptyset$, n'a pas de plus grand élément. On ordonne par inclusion l'ensemble E des sous-catégories finies de $\mathcal{L}$ ayant un seul objet final (fini signifie d'ensemble de flèches fini). On définit un foncteur de E dans $\mathcal{L}$ en associant à chacune de ces catégories son objet final. Sous les hypothèses faites, E est filtrant et ce foncteur cofinal.

Les foncteurs vérifiant les conditions équivalentes de la proposition 1 sont les Ind-objets de C . Ils forment une sous-catégorie pleine $\text{Ind } C$ de $\underline{\text{Hom}}(C^\circ, (\text{Ens}))$, stable par limite inductive. $C \mapsto \text{Ind } C$ est un foncteur $(\text{cat}) \rightarrow (\text{cat})$. Si les limites inductives filtrantes existent dans C , pour tout $h \in \text{Ind } C$, le foncteur $X \mapsto \text{Hom}(h, h_X)$ est coreprésentable, d'où un foncteur, noté $\varinjlim$, de $\text{Ind } C$ dans C . En particulier, on a toujours un foncteur $\text{Ind } \text{Ind } C \rightarrow \text{Ind } C$, et tout foncteur $C \rightarrow \text{Ind } D$ se prolonge en un foncteur $\text{Ind } C \rightarrow \text{Ind } D$. Dans $\text{Ind } C$, les limites inductives filtrantes sont exactes, et seront notées " $\varinjlim$ "; en particulier, identifiant C à une sous-catégorie pleine de $\text{Ind } C$, si $(X_i)_{i \in I}$ est un système inductif filtrant dans C ,

$$\varinjlim_{i \in I} X_i = \varinjlim_{i \in I} \text{"}\varinjlim\text{"} X_i.$$

Pour qu'un foncteur sur $\text{Ind } C$ soit représentable, il faut et suffit qu'il transforme $\varinjlim$ finies en $\varinjlim$ finies, $\varinjlim$ filtrantes en $\varinjlim$ filtrantes et que sa restriction à C satisfasse à la condition de petitesse de la prop. 1 (iii) (en effet, la proposition 1 montre alors que sa restriction à C est un Ind-objet, auquel il est partout égal vu la condition sur les limites).

Ce qui précède, sauf la prop. 1 (iii) et l'assertion précédente reste vrai en utilisant partout des limites de suites (ou dénombrables, c'est la même chose).

On définit par dualité la catégorie $\text{pro } C$ des pro-objets. C'est la sous-catégorie pleine de

$$\underline{\text{Hom}}(C, (\text{Ens}))^\circ.$$

Proposition 2. *Soit X un préschéma quasi-compact quasi-séparé (non nécessairement noethérien). La catégorie des faisceaux quasi-cohérents sur X est équivalente à la catégorie des Ind-objets de la catégorie des faisceaux quasi-cohérents de présentation finie sur X .*

La flèche est " $\varinjlim$ " $\mathcal{F}_i \mapsto \varinjlim \mathcal{F}_i$. Si $\mathcal{F}$ est de p.f. (présentation finie), pour tout système inductif filtrant $(\mathcal{G}_i)_{i \in I}$,

$$\text{Hom}_X(\mathcal{F}, \varinjlim \mathcal{G}_i) = \varinjlim \text{Hom}_X(\mathcal{F}, \mathcal{G}_i)$$

(par un recollement fini qui commute à $\varinjlim$, on se ramène au cas affine). Le foncteur précédent est donc pleinement fidèle. Son image est stable

par limites inductives filtrantes et sommes finies. Il suffit de prouver que pour tout $x \in X$, tout $\mathcal{F}$ sur X , et tout $s \in \mathcal{F}_x$, il existe $\mathcal{G}$ de p.f. et une flèche de $\mathcal{G}$ dans $\mathcal{F}$ dans l'image de laquelle se trouve s :

$\mathcal{F}$ sera limite d'images de faisceaux de p.f. et chacune d'elles quotient d'un faisceau de p.f. par une limite de sous-faisceaux de type fini.

Soit sur un voisinage quasi-compact U de x une flèche $f : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{F}$, $\mathcal{C}$ de p.f., s dans l'image. Il suffit de prolonger $\mathcal{C}$ et f à X entier, et, procédant pas à pas, il suffit de savoir prolonger à $U \cup V$ si V est affine, ce qui revient à effectuer un prolongement de $U \cap V$ à V :

Lemme 2. *Soit $\mathcal{C}$ un faisceau de p.f. sur un ouvert quasi-compact U d'un schéma affine X , $\mathcal{F}$ un faisceau sur X et f une flèche de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{F}|_U$. Il est possible de prolonger $\mathcal{C}$ et f en $\bar{\mathcal{C}}$ et $\bar{f}$, définis sur X ($\bar{\mathcal{C}}$ étant de p.f.).*

Soit ι l'inclusion de U dans X et $\mathcal{C}_1$ le produit fibré de $\iota_*\mathcal{C}$ et $\mathcal{F}$ sur $\iota_*\iota^*\mathcal{F}$. $\mathcal{C}_1$ prolonge $\mathcal{C}$ et s'envoie dans $\mathcal{F}$. Si on représente $\mathcal{C}_1$ comme limite de ses sous-faisceaux de type fini, comme U est quasi-compact et $\mathcal{C}$ de p.f., l'un d'eux prolonge déjà $\mathcal{C}$. Si on représente ce dernier comme quotient de $\mathcal{O}^n$ par une limite de sous-faisceaux de type fini de $\mathcal{O}^n$, on voit de même qu'on peut remplacer $\mathcal{C}_1$ par un faisceau de p.f.

Corollaire 1. *Pour qu'un foncteur contravariant additif $F : (q \text{ coh}) \rightarrow \text{Ab}$ soit représentable, il faut et suffit qu'il soit exact à gauche et transforme $\varinjlim$ filtrante en $\varinjlim$ filtrante.*

Corollaire 2. *Tout faisceau de p.f. défini sur un ouvert quasi-compact U de X se prolonge en un faisceau de p.f. sur X .*

Soit $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne. On aura à travailler de façon essentielle dans $\text{pro } D^b\mathcal{A}$, sous-catégorie pleine de $\text{pro } D(\mathcal{A})$ formée des " $\varprojlim$ " K_i où la cohomologie de K_i est uniformément bornée avec i . $\mathbb{H}^p$ se prolonge en un foncteur $\text{pro } D(\mathcal{A}) \rightarrow \text{pro } \mathcal{A}$.

Proposition 3. *Les foncteurs $\mathbb{H}^p$ forment un système conservatif⁴ de foncteurs sur $\text{pro } D^b\mathcal{A}$.*

Soit $f : K \rightarrow L$ une flèche de $\text{pro } D^b\mathcal{A}$ telle que les $\mathbb{H}^p(K) \rightarrow \mathbb{H}^p(L)$ soient des isomorphismes (dans $\text{pro } \mathcal{A}$). Il s'agit de vérifier que pour tout M dans $D^b(\mathcal{A})$,

$$\text{Hom}(K, M) \longleftarrow \text{Hom}(L, M)$$

4. i.e. si u est une flèche telle que les $\mathbb{H}^p(u)$ soient inversibles, u est inversible.

est un isomorphisme. Posons $K = \varprojlim K_\alpha$. On dispose d'une suite spectrale convergente

$$\mathrm{Ext}^p(\mathbb{H}^q K_\alpha, M) \implies \mathrm{Ext}^{p+q}(K_\alpha, M)$$

d'où, par passage à la limite,

$$\varinjlim \mathrm{Ext}^p(\mathbb{H}^q K_\alpha, M) \implies \varinjlim \mathrm{Ext}^{p+q}(K_\alpha, M),$$

encore convergente car q est uniformément borné. Utilisant que tout foncteur (ici Ext) passe aux pro-objets et le foncteur $\varinjlim : \mathrm{Ind} \, \mathrm{Ab} \rightarrow \mathrm{Ab}$, on peut réécrire :

$$\varinjlim \mathrm{Ext}^p(\mathbb{H}^q K, M) \implies \varinjlim \mathrm{Ext}^{p+q}(K, M) = \mathrm{Hom}(K[-p-q], M)$$

Cette suite spectrale reste d'ailleurs vraie pour $M \in D(\mathcal{A})$. La proposition résulte aussitôt de l'existence de ces suites.

N° 2. LEMMES FONDAMENTAUX.

Rappelons que les préschémas considérés sont noethériens.

Proposition 4 (Théorème de dualité pour une immersion ouverte). *Soient U un ouvert de X , j la flèche d'inclusion, $\mathcal{J}$ un idéal définissant le fermé complémentaire, $\mathcal{F}$ un faisceau cohérent sur U et $\mathcal{G}$ quasi-cohérent sur X . Soit $\overline{\mathcal{F}}$ un prolongement cohérent de $\mathcal{F}$. On a*

$$(5) \quad \mathrm{Hom}_U(\mathcal{F}, j^* \mathcal{G}) = \mathrm{Hom}_X(\varprojlim \mathcal{J}^n \overline{\mathcal{F}}, \mathcal{G})$$

La flèche $\varinjlim \mathrm{Hom}_X(\mathcal{J}^n \overline{\mathcal{F}}, \mathcal{G}) \rightarrow \mathrm{Hom}_U(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est injective : si l'image par f de $\mathcal{J}^n \overline{\mathcal{F}}$ dans $\mathcal{G}$ a son support dans le complémentaire de U , elle est annulée par une puissance de $\mathcal{J}$, soit $\mathcal{J}^k$, et l'image de $\mathcal{J}^{n+k} \overline{\mathcal{F}}$ est nulle.

Supposons maintenant X affine et soit $f \in \mathrm{Hom}_U(\mathcal{F}, \mathcal{G})$. Pour k assez grand, toute section s de $\mathcal{J}^k \overline{\mathcal{F}}$ sur X a une image (sur U) qui se prolonge en une section de $\mathcal{G}$ sur X . Remplaçant $\overline{\mathcal{F}}$ par $\mathcal{J}^k \overline{\mathcal{F}}$, on peut supposer disposer d'un diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & R & \longrightarrow & \mathcal{O}^n & \longrightarrow & \overline{\mathcal{F}} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \parallel & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & R_1 & \longrightarrow & \mathcal{O}^n & \longrightarrow & \mathcal{G} \end{array}$$

où les flèches pointillées sont définies sur U .

5. Cette formule est évidemment bien connue, cf. p. ex. la thèse de P. GABRIEL.

Pour ℓ assez grand, en vertu de Krull et du fait que $R/R \cap R_1$ est concentré hors de U , on a $R \cap \mathcal{J}^\ell \cdot \mathcal{O}^n \subset R_1$, ce qui permet de prolonger f en $\bar{f} : \mathcal{J}^\ell \bar{\mathcal{F}} \rightarrow \mathcal{G}$.

Dans le cas général U_i un recouvrement affine fini de X et U_{ijk} des recouvrements affins finis des $U_{ij} = U_i \cap U_j$. Les $\varinjlim$ commutent aux produits finis, d'où :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_U(\mathcal{F}, j^* \mathcal{G}) & \longrightarrow & \prod_i \mathrm{Hom}_{U_i \cap U}(\mathcal{F}, j^* \mathcal{G}) & \rightrightarrows & \prod_{ijk} \mathrm{Hom}_{U_{ijk} \cap U}(\mathcal{F}, j^* \mathcal{G}) \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & \varinjlim \mathrm{Hom}_X(\mathcal{J}^n \bar{\mathcal{F}}, j^* \mathcal{G}) & \longrightarrow & \prod_i \varinjlim \mathrm{Hom}_{U_i}(\mathcal{J}^n \bar{\mathcal{F}}, \mathcal{G}) & \rightrightarrows & \prod_{ijk} \varinjlim \mathrm{Hom}_{U_{ijk}}(\mathcal{J}^n \bar{\mathcal{F}}, \mathcal{G}) \end{array}$$

ce qui achève la démonstration.

La proposition 4 donne une formule explicite pour le foncteur

$$(\mathrm{coh} \text{ sur } U) \longrightarrow \mathrm{pro}(\mathrm{coh} \text{ sur } X)$$

“adjoint” à gauche à j^* . On notera ce foncteur $j_!$ (“prolongement par zéro”) ⁶; il résulte de Krull qu’il est exact; cela résulte aussi de ce que, X étant noethérien, un injectif de la catégorie des faisceaux quasi-cohérents sur X , restreint à U , reste injectif quasi-cohérent sur U .

Proposition 5 (Indépendance de la compactification).

$$\begin{array}{ccc} U & \hookrightarrow & X \\ \parallel & & \downarrow f \\ U & \hookrightarrow & Y \end{array}$$

Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, induisant un isomorphisme entre l’ouvert U de Y et $f^{-1}(U)$. Soit $\mathcal{J}$ un faisceau d’idéaux définissant $Y \setminus U$, et soit $\mathcal{I} = f^* \mathcal{J}$. Si $\mathcal{F}$ est cohérent sur X , on a

- (i) si $k > 0$, le système projectif $\mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F}$ est essentiellement nul (i.e. définit le pro-objet nul)
- (ii) si $k = 0$, pour n assez grand, $f_* \mathcal{I}^{n+1} \mathcal{F} = \mathcal{J} \cdot f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F}$

On a

$$\bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} \text{ est un } \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{J}^n \text{-module de type fini (EGA III)}$$

donc pour n assez grand, $\mathcal{J} \otimes \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^{n+1} \mathcal{F}$ est surjectif; (ii) en résulte. Si $k > 0$, $\mathbb{R}^k f_*$ est nul sur U ; il existe N tel que $\mathcal{J}^N \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F}$

6. Cette terminologie et notation conflictent évidemment avec ceux généralement admis (livre de Godement, SGA 1962 ...). Le lecteur préférera peut-être lire $\mathfrak{J}_!$ au lieu de $j_!$.

soit nul (quel que soit n). Le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{J}^p \otimes \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^{n+p} \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \quad (\text{si } n \geq n_0) \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \mathcal{J}^p \cdot \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} & & \end{array}$$

prouve que pour N assez grand et $k > 0$,

$$\mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^{n+N} \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} \text{ est nul, soit (i).}$$

N° 3. DÉFINITION DE $\mathbb{R}f_!$.

Un morphisme f (resp. un couple de morphismes composables, resp. un triple ...) sera dit compactifiable si on peut respectivement trouver des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} X \hookrightarrow \bar{X} \\ f \downarrow \swarrow \\ S \end{array} & \begin{array}{ccccc} X \hookrightarrow \bar{X} \hookrightarrow \overline{\bar{X}} \\ g \downarrow \swarrow & & \swarrow \\ Y \hookrightarrow \bar{Y} \\ f \downarrow \swarrow \\ S \end{array} & \begin{array}{ccccccc} X \hookrightarrow \bar{X} \hookrightarrow \overline{\bar{X}} \hookrightarrow \overline{\overline{\bar{X}}} \\ h \downarrow \swarrow & & \swarrow & & \swarrow \\ Y \hookrightarrow \bar{Y} \hookrightarrow \overline{\bar{Y}} \\ g \downarrow \swarrow & & \swarrow & & \swarrow \\ Z \hookrightarrow \bar{Z} \\ f \downarrow \swarrow \\ S \end{array} \end{array}$$

où les flèches horizontales sont des immersions ouvertes et les flèches obliques sont propres. Tout morphisme compactifiable est séparé de type fini, et Nagata affirme dans [2] que sa démonstration prouve la réciproque pour les schémas noethériens intègres, mais les hypothèses qu'il fait sur la base ne sont pas claires.⁷

On se propose, pour tout f compactifiable, de définir

$$\mathbb{R}f_! : \text{pro } D_{\text{coh}}^b(X) \longrightarrow \text{pro } D_{\text{coh}}^b(S).$$

Rappelons que la catégorie $D_{\text{coh}}^b(S)$, catégorie dérivée bornée de la catégorie des faisceaux cohérents sur S , est sous-catégorie pleine de la catégorie dérivée de celle de tous les faisceaux (non nécessairement quasi-cohérents) sur S , l'image essentielle étant formée des complexes à cohomologie cohérente et bornée.

Si f est propre, on dispose de $\mathbb{R}f_* : D_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow D_{\text{coh}}^b(S)$ de dimension finie, qui induit $\mathbb{R}f_! : \text{pro } D_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow \text{pro } D_{\text{coh}}^b(S)$. Si f est une immersion ouverte, $f_! : (\text{coh sur } X) \rightarrow \text{pro}(\text{coh sur } S)$ induit $D^b(\text{coh sur } X) \rightarrow D^b \text{pro}(\text{coh sur } S)$ qui s'envoie dans $\text{pro } D_{\text{coh}}^b(S)$, et

⁷ Mumford aurait vérifié via la démonstration de Nagata que tout morphisme séparé de type fini des schémas noethériens est compactifiable.

cette flèche se prolonge en $\mathbb{R}f_! : \text{pro } D_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow \text{pro } D_{\text{coh}}^b(S)$. Si on prolonge le complexe cohérent K sur X en $\overline{K}$ sur S , son image est “ $\varprojlim$ ” $\mathcal{J}^n \overline{K}$, où $\mathcal{J}$ définit $S \setminus X$.

Pour un composé $f = gh$ (g propre, h immersion ouverte), on prend $\mathbb{R}f_! = \mathbb{R}g_! \mathbb{R}h_!$. Il faut vérifier :

Indépendance de la compactification.

Considérons un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc}
 & & X' \\
 & \nearrow j' & \downarrow g \\
 X & & X'' \\
 \searrow j'' & & \uparrow \bar{f} \\
 \downarrow f & & S
 \end{array}$$

où j' et j'' sont des immersions ouvertes, $\bar{f}$ et g des applications propres. $j'X = g^{-1}j''X \cap j'X$. Il faut prouver que $\mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}j'_! = \mathbb{R}(\bar{f}g)_* \mathbb{R}j'_!$, soit encore, puisque $\mathbb{R}(\bar{f}g)_* = \mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}g_*$, que $\mathbb{R}j'_! = \mathbb{R}g_* \mathbb{R}j'_!$. On se ramène à supposer X dense dans X' , pour être dans les conditions de la proposition 5. Soit K un complexe cohérent borné sur X , prolongé en $\overline{K}$ sur X' . $g_* \overline{K}$ prolonge K sur X'' et on a une flèche

$$(1) \quad g_* \mathcal{J}^n \overline{K} \rightarrow \mathbb{R}g_* \mathcal{J}^n \overline{K}$$

où $\mathcal{J}'$ désigne un faisceau d'idéaux qui définit $X' \setminus X$. La prop. 5 (ii) montre que $j'_! K = “\varprojlim” g_* \mathcal{J}'^n \overline{K}$. Par passage à la “limite”, on trouve “ $\varprojlim$ ” $\mathbb{R}^p g_* \mathcal{J}'^n \overline{K}^q \Rightarrow “\varprojlim” \mathbb{R}^{p+q} g_* \mathcal{J}'^n \overline{K}$, la proposition 5 (i) montre que cette suite spectrale dégénère, et il résulte de la prop. 3 que la flèche déduite de (1) par passage à la “limite” est un isomorphisme, d'où la formule voulue.

Il reste à vérifier

a) pour tout diagramme du type

$$\begin{array}{ccccc}
 & & & X' & \\
 & & j' \nearrow & \downarrow h & \\
 X & \xrightarrow{j''} & X'' & \downarrow g & \\
 & j''' \searrow & \bar{X} & & \\
 f \downarrow & & \nwarrow \bar{f} & & \\
 & & S & &
 \end{array}$$

on a une compatibilité

$$\begin{aligned}
 \mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}j'_! &= \mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}g_* \mathbb{R}j''_! \\
 &= \mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}g_* \mathbb{R}h_* \mathbb{R}j'_! \\
 &= \mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}(gh)_* \mathbb{R}j'_! \\
 &= \mathbb{R}f_* \mathbb{R}j'_!.
 \end{aligned}$$

Comme deux compactifications peuvent toujours être coiffées par une troisième (par exemple $X' \times_S X''$), ceci suffit à prouver l'indépendance de l'arbitraire.

b) pour tout couple compactifiable, une identification

$$\mathbb{R}(fg)_! = \mathbb{R}f_! \mathbb{R}g_!$$

c) pour tout triple compactifiable, une compatibilité

$$\begin{aligned}
 \mathbb{R}(fgh)_! &= \mathbb{R}(fg)_! \mathbb{R}h_! \\
 \parallel &\quad \parallel \\
 \mathbb{R}f_! \mathbb{R}(gh)_! &= \mathbb{R}f_! \mathbb{R}g_! \mathbb{R}h_!
 \end{aligned}$$

On aurait alors prouvé

Théorème 1. *Pour $f : X \rightarrow Y$ compactifiable, $K \in \text{pro } D_{\text{coh}}^b(X)$, $L \in \text{pro } D_{\text{coh}}^b(Y)$ posons $\text{Hom}_f(K, L) = \text{Hom}_Y(\mathbb{R}f_! K, L)$. Modulo des questions de compactifiabilité, on fait ainsi des catégories $\text{pro } D_{\text{coh}}^b(X)$ une catégorie cofibrée sur les préschémas noethériens (les flèches étant compactifiables ...)*

N° 4. DÉFINITION DE $\mathbb{R}f^!$.

Il résulte d'un tapis général de Verdier [1] que le foncteur $\mathbb{R}f_* : D(X) \rightarrow D(S)$ a un adjoint à droite $D^+(S) \rightarrow D^+(X)$; il ne mérite un nom, soit $\mathbb{R}f^!$, que pour f propre, et sa définition ne se prête pas directement au calcul.

Il faut tout d'abord expliciter un procédé de calcul de $\mathbb{R}f_*$ au niveau des complexes, du type $\mathbb{R}f_* K = f_* C^*(K)$ où C^* est une résolution

acyclique finie dépendant de façon fonctorielle, exacte, et compatible avec les limites inductives filtrantes de l'objet auquel on l'applique. A ce moment, pour tout injectif I sur S , $\text{Hom}(f_* C^p \mathcal{F}, I)$ est exact en quasi-cohérent sur X , et transforme $\varinjlim$ en $\varprojlim$, donc est représentable par $f_p^! I$, injectif quasi-cohérent. Les $f_p^! I$ forment un complexe, ce qui définit $\mathbb{R}f^! : D^+ S \rightarrow D^+ X$, adjoint à droite à $\mathbb{R}f_* : D(X) \rightarrow D(S)$.

Voici comment définir une telle résolution :

1) Si S est séparé : on prend un recouvrement fini de X par des ouverts affines sur S (par exemple affines) et $\mathbb{R}f_* K = f_* \check{C}(\mathcal{U}, K)$ (complexe de Čech alterné)

2) Sinon : les résolutions flasques canoniques ont ici deux défauts :

a) $f_* C^* \mathcal{F}$ n'est plus quasi-cohérent ; cela ne porte pas à conséquence tant que, comme ici, les injectifs quasi-cohérents sont injectifs en tant que faisceaux.

b) C^* ne commute pas aux limites inductives filtrantes. Il est facile de corriger ce défaut : on représente quasi-cohérent comme $\mathcal{F} = \varinjlim \mathcal{F}_i$ ($\mathcal{F}_i$ de présentation finie) et on pose $C'^* \mathcal{F} = \varinjlim C'^* \mathcal{F}_i$. Cela ne dépend pas de l'arbitraire.

Pour une immersion ouverte, on prendra $\mathbb{R}f^! K = f^* K$.

Pour un morphisme composé $f = gh$ (g propre, h immersion ouverte), on prendra $\mathbb{R}f^! = \mathbb{R}g^! \mathbb{R}h^!$. Mettant bout à bout la proposition 4 et ce qui précède, on trouve

Théorème 2 (Dualité). *Soit $f : X \rightarrow S$ compactifiable, $f = gh$. Les foncteurs $\mathbb{R}f_! : \text{pro } D_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow \text{pro } D_{\text{coh}}^b(S)$ et $\mathbb{R}f^! : D^+(S) \rightarrow D^+(X)$ sont "adjoints" l'un de l'autre.*

Il faudrait vérifier l'indépendance de la compactification et un sorite de compatibilités et d'identifications analogue au cas de $\mathbb{R}f_!$. Des cas particuliers du formulaire résultent de la formule d'adjonction (unicité d'un vrai adjoint ...).

On pourra dans le cas général s'appuyer sur la proposition suivante :

Proposition 6. *Soit $f : X \rightarrow S$ compactifiable et $L \in D_{\text{qc}}^+(S)$. La fibre en $x \in X$ de $\mathcal{H}^p \mathbb{R}f^! L$ est donnée par*

$$(\mathcal{H}^p \mathbb{R}f^! L)_x = \varinjlim_{x \in U} \text{Hom}_S^p(\mathbb{R}f_!(U, \mathcal{O}_U), L)$$

On peut supposer X propre et L donné comme complexe de faisceaux injectifs quasi-cohérents. Soient U un ouvert affine de X et $\mathcal{J}$ un idéal

qui définit $X \setminus U$.

$$\begin{aligned} (\mathcal{H}^p \mathbb{R}f^! L)(U) &= \mathbb{H}^p(\mathbb{R}f^! L(U)) = \mathbb{H}^p \operatorname{Hom}_U(\mathcal{O}, \mathbb{R}f^! L) \\ &= \mathbb{H}^p \varinjlim \operatorname{Hom}_X(\mathcal{J}^n, \mathbb{R}f^! L) = \varinjlim \operatorname{Hom}_S^p(\mathbb{R}f_* \mathcal{J}^n, L) \\ &= \operatorname{Hom}_S^p(\mathbb{R}f_!(U, \mathcal{O}_U), L) \quad - \text{ La proposition en résulte. } \end{aligned}$$

On supposera admis pour $\mathbb{R}f^!$ un formalisme de variance analogue à celui du théorème 1 pour $\mathbb{R}f_!$.

Si on veut rendre plus explicite la définition de $\mathbb{R}f^!$ dans le cas propre, on peut remarquer que si $\mathcal{F}$ quasi-cohérent représente un foncteur F , pour tout ouvert U et $\mathcal{J}$ définissant $X \setminus U$, on a $\mathcal{F}(U) = \varinjlim \operatorname{Hom}(\mathcal{J}^n, \mathcal{F}) = \varinjlim F(\mathcal{J}^n)$.

N° 5. CALCUL DE $\mathbb{R}f^!$.

Pour un morphisme fini, $\mathbb{R}f^!$ est ce qu'on veut ; pour le voir, il suffit de prendre pour foncteur résolvant, dans le calcul de $\mathbb{R}f_*$, l'identité. Pour l'espace projectif, l'unicité d'un adjoint ne laisse pas le choix (on utilise le fait qu'on a la formule d'adjonction pour $\mathbb{R}f_! = \mathbb{R}f_* : D(X) \rightarrow D(S)$), on reviendra sur la flèche. Pour une immersion ouverte, $\mathbb{R}f^! = \mathbb{R}f^*$.

Pour tout ouvert quasi-projectif U de X au-dessus de S , on peut donc calculer la restriction à U de $\mathbb{R}f^!$. En particulier, si on peut vérifier localement que $\mathbb{R}^q f^! K = 0$ pour $q \neq p$, on connaît $\mathbb{R}f^! K$, puisqu'un objet de la catégorie dérivée n'ayant qu'un faisceau de cohomologie non nul est déterminé par ce faisceau. Rappelons un cas important où cette condition est vérifiée, avec $K = \mathcal{O}$.

Proposition 7. *Soit $f : X \rightarrow Y$, compactifiable. Supposons que localement (sur X et Y) on puisse trouver un diagramme*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow g & \swarrow h \\ & S & \end{array}$$

où g et h sont localement intersection complète de dimension relative d' et d'' , et soit $d = d' - d''$.

Alors $\mathbb{R}f^! \mathcal{O}$ est réduit à un seul faisceau de cohomologie, situé en degré $-d$, qui est inversible.

En effet, $\mathbb{R}g^! \mathcal{O} = \mathbb{R}f^! \mathbb{R}h^! \mathcal{O}$, on sait que $\mathbb{R}g^! \mathcal{O}$ et $\mathbb{R}h^! \mathcal{O}$ sont du type indiqué, situés en degré $-d'$ et $-d''$, par des calculs locaux dans l'espace projectif ; tout étant local, on peut supposer $\mathbb{R}^{-d''} h^! \mathcal{O}$ isomorphe à $\mathcal{O}$, et l'assertion en résulte.

Pour passer de là à des complexes plus généraux, il faudrait au préalable démontrer des formules du type

$$\mathbb{R}f^!(K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L) = \mathbb{R}f^!(K) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathbb{L}f^*L.$$

Seule la définition de la flèche pose un problème, l'isomorphie étant un problème local. Il faut bien sûr des restrictions de degré. Je n'ai rien vérifié en détail de ce qui suit.

1ère méthode pour définir la flèche.

Supposons K et L dans $D_{\text{coh}}^b(S)$ (et pas seulement quasi-cohérents), et en outre que

- a) $\mathbb{R}f^!K$ est à degré borné (il est automatiquement cohérent, c'est un problème local)
- b) $K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L$ est à degré borné
- c) $\mathbb{R}f^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathbb{L}f^*L$ est à degré borné.

Pour définir $\mathbb{R}f^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathbb{L}f^*L \rightarrow \mathbb{R}f^!(K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L)$, il suffit par dualité de définir $\mathbb{R}f_!(\mathbb{R}f^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathbb{L}f^*L) \rightarrow K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L$, et par Kunneth $\mathbb{R}f_!(\mathbb{R}f^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathbb{L}f^*L) = \mathbb{R}f_!\mathbb{R}f^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L$; la flèche cherchée est induite par la flèche d'adjonction $\mathbb{R}f_!\mathbb{R}f^!K \rightarrow K$.

2ème méthode.

On suppose f compactifiable, plat et localement d'intersection complète relative. On a alors $\mathbb{R}f^!\mathcal{O} = \omega[d]$, ω étant inversible. Désignons par $\mathbb{R}f_!$ un procédé de calcul de $\mathbb{R}f_!$ au niveau des complexes (c-à-d un tel procédé pour un compactifié $\bar{f} : \bar{X} \rightarrow S$, de f), qu'on suppose du type décrit au n° 4, et tel que $C^p\mathcal{F}$ soit nul pour $p > d$ (ce qui peut s'obtenir par tronquage). On a alors une flèche

$$\mathbb{R}^d \bar{f}_*\mathcal{F}[-d] \rightarrow \mathbb{R}\bar{f}_*\mathcal{F} \quad \text{pour tout } \mathcal{F} \text{ sur } \bar{X}$$

(le dernier faisceau de cohomologie s'envoie dans son complexe). On en tire, pour tout complexe I sur S , des morphismes de complexes

$$\text{Hom}_S(\mathbb{R}\bar{f}_*\mathcal{F}, I) \longrightarrow \text{Hom}_S(\mathbb{R}^d \bar{f}_*\mathcal{F}[-d], I).$$

Soit I un injectif. $\mathbb{R}^d \bar{f}_*\mathcal{F}[-d]$ est exact à droite en $\mathcal{F}$, le foncteur en $\mathcal{F}$ à droite de la flèche est donc représentable : on définit I_1 par

$$\begin{aligned} \text{Hom}_S(\mathbb{R}^d \bar{f}_*\mathcal{F}, I) &= \text{Hom}_{\bar{X}}(\mathcal{F}, I_1), \\ \mathbb{R}f_!^1 I &= I_1[d]. \end{aligned}$$

Ce qui précède définit

$$\mathbb{R}f^! I \rightarrow \mathbb{R}f_!^1 I$$

et pour un complexe d'injectifs, $\mathbb{R}f_1^!$ se définit terme à terme.

Il reste à évaluer $\mathbb{R}f_1^!I$ sur des ouverts affines, soit U , de X ; c'est donné par $\varinjlim \text{Hom}(\mathbb{R}^d f_! \mathcal{J}^n, I)$. Ce problème étant local en haut, il est facile de montrer par des méthodes projectives que le dual de " $\varprojlim$ " $\mathbb{R}^d f_! \mathcal{J}^n = \mathbb{R}^d f_!(U, \mathcal{O})$, un ind-objet, est $f_*(U, \omega)$, représenté comme limite de ses sous-modules de sections ayant un pôle d'ordre ou plus n hors de U ($n \rightarrow \infty$).

Ceci donne $\mathbb{R}f_1^!I = \omega \otimes f^*I[d]$, et la formule générale $\mathbb{R}f^!K = f^*K \otimes \omega[d]$.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] J.L. VERDIER, Séminaire Bourbaki, Novembre 65, exposé 300.
- [2] M. NAGATA, Imbedding of an abstract variety in a complete variety. Journal of Math. of Kyoto University, vol. 2 n°1 1962.

THÉORÈME DE LEFSCHETZ ET CRITÈRES DE DÉGÉNÉRESCENCE DE SUITES SPECTRALES

par P. DELIGNE¹

1. Théorèmes généraux

Soient $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne et $D^b(\mathcal{A})$ la sous-catégorie pleine de sa catégorie dérivée formée des complexes bornés. On rappelle que si T est un foncteur cohomologique (voir [8] ou [9], p. 10) de $D^b(\mathcal{A})$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{B}$, Verdier [8] a défini une suite spectrale, fonctorielle en $X \in D^b(\mathcal{A})$:

$$E_2^{pq} = T(H^q(X)[p]) \implies T(X[p+q]). \quad (1.1)$$

Proposition (1.2). Soit $X \in D^b(\mathcal{A})$; les conditions suivantes sont équivalentes:

- (i) quel que soit T comme plus haut, la suite spectrale (1.1) dégénère;
 - (ii) l'objet X est isomorphe, dans $D^b(\mathcal{A})$, à $\sum_i H^i(X)[-i]$.
- (i) $\Rightarrow$ (ii). Désignons par T_i le foncteur cohomologique en K défini par

$$T_i(K) = \text{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(H^i(X), K).$$

Pour chacun des T_i ($i \in \mathbb{Z}$), la suite spectrale (1.1) s'écrit

$$E_2^{pq} = \text{Ext}^p(H^i(X), H^q(K)) \implies \text{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(H^i(X), K[p+q]), \quad (1.3)$$

et l'homomorphisme de $\text{Hom}(H^i(X), K[i])$ dans

$$E_2^{0i} = \text{Hom}(H^i(X), H^i(K))$$

qui s'en déduit n'est autre que celui provenant de la fonctorialité de H^0 .

Si les suites spectrales (1.3) dégénèrent, les flèches

$$\text{Hom}(H^i(X)[-i], K) \longrightarrow \text{Hom}(H^i(X), H^i(K))$$

sont surjectives. Par hypothèse, tel est le cas si $K = X$, de sorte qu'il existe des morphismes a_i de $H^i(X)[-i]$ dans X , induisant l'identité sur le i -ième groupe de cohomologie. De plus, puisque $H^i(X) = 0$ sauf pour un nombre fini de valeurs de i , les a_i sont nuls sauf un nombre fini, ce qui permet de définir

$$a = \sum_i a_i : \sum_i H^i(X)[-i] \longrightarrow X.$$

Par construction, a induit l'identité sur la cohomologie, donc est un isomorphisme.

(ii) $\Rightarrow$ (i). La suite spectrale (1.1) est un foncteur additif en X , et dégénère lorsque X n'a qu'un objet de cohomologie non nul, donc aussi si X est somme de complexes n'ayant qu'un objet de cohomologie non nul.

Remarque (1.4). Il résulte de la démonstration précédente qu'il suffit de vérifier la condition (i) pour les foncteurs cohomologiques du type $\text{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(A, *)$ où $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$. Par dualité, il suffirait aussi de considérer les seuls foncteurs $\text{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(*, A)$, la condition (ii) étant autoduale.

Théorème (1.5). Soient $X \in D^b(\mathcal{A})$, n un entier et u un endomorphisme de degré 2 de X ,

$$u : X \longrightarrow X[2],$$

dont les itérés induisent des isomorphismes

$$u^i : H^{n-i}(X) \xrightarrow{\sim} H^{n+i}(X) \quad (i \geq 0).$$

¹Aspirant au F.N.R.S.

Sous ces conditions, X est isomorphe à $\sum_i H^i(X)[-i]$, dans la catégorie $D^b(\mathcal{A})$.

Vérifions la condition (i) de (1.2). Soit donc T un foncteur cohomologique de $D^b(\mathcal{A})$ dans $\mathcal{B}$, et posons $T^p(K) = T(K[p])$.

On appelle partie primitive de $H^{n-i}(X)$, et on désignera par ${}_0H^{n-i}(X)$, le noyau de l'homomorphisme

$$u^{i+1} : H^{n-i}(X) \longrightarrow H^{n+i+2}(X).$$

On vérifie que, pour $i \geq 0$, les applications

$$\begin{aligned} \bigoplus_{k \geq 0} u^k : \bigoplus_{k \geq 0} {}_0H^{n-i-2k}(X) &\xrightarrow{\sim} H^{n-i}(X), \\ \bigoplus_{k \geq 0} u^{k+i} : \bigoplus_{k \geq 0} {}_0H^{n-i-2k}(X) &\xrightarrow{\sim} H^{n+i}(X) \end{aligned} \quad (1.6)$$

sont des isomorphismes.

La suite spectrale (1.1) étant fonctorielle en X , et «compatible» aux translations sur les degrés, l'endomorphisme u de X définit un endomorphisme de degré 2 de la suite spectrale

$$u : E_r^{pq} \longrightarrow E_r^{p,q+2},$$

commutant aux différentielles d_r ($r \geq 2$).

Lorsque $r = 2$, l'endomorphisme u de la suite spectrale

$$u : T^p(H^q(X)) \longrightarrow T^p(H^{q+2}(X))$$

se déduit du morphisme $u : H^q(X) \rightarrow H^{q+2}(X)$ par fonctorialité de T^p .

Soit $i \geq 0$. Désignons par ${}_0E_r^{p,n-i}$ le noyau de l'homomorphisme

$$u^{i+1} : E_r^{p,n-i} \longrightarrow E_r^{p,n+i+2}$$

(«partie primitive» de la suite spectrale). Pour $r = 2$, les décompositions (1.6) induisent par fonctorialité de chaque T^p des décompositions

$$\begin{aligned} \bigoplus_{k \geq 0} u^k : \bigoplus_{k \geq 0} {}_0E_2^{p,n-i-2k} &\xrightarrow{\sim} E_2^{p,n-i}, \\ \bigoplus_{k \geq 0} u^{k+i} : \bigoplus_{k \geq 0} {}_0E_2^{p,n-i-2k} &\xrightarrow{\sim} E_2^{p,n+i}. \end{aligned} \quad (1.7)$$

Prouvons par récurrence sur r que les différentielles d_r ($r \geq 2$) sont nulles. L'hypothèse de récurrence implique que $E_2 = E_r$, de sorte que la décomposition (1.7) s'applique au terme E_r de la suite spectrale. Puisque u commute avec d_r , il suffira de prouver que d_r s'annule sur la partie primitive de E_r .

Le diagramme suivant est commutatif:

$$\begin{array}{ccc} {}_0E_r^{p,n-i} & \xrightarrow{d_r} & E_r^{p+r,n-i-r+1} \\ \downarrow u^{i+1} & & \downarrow u^{i+1} \\ E_r^{p,n+i+2} & \xrightarrow{d_r} & E_r^{p+r,n+i-r+3}. \end{array}$$

La flèche verticale gauche est nulle par définition de la primitivité. La flèche verticale droite est un monomorphisme, car la flèche

$$u^{i+r-1} : E_r^{p+r,n-(i+r-1)} \longrightarrow E_r^{p+r,n+(i+r-1)}$$

est un isomorphisme² et $r - 1 \geq 1$. Il en résulte que d_r est nul.

Remarque (1.8). On prendra garde qu'on ne peut pas en général choisir un isomorphisme entre X et $\sum_i H^i(X)[-i]$ qui transforme u en la somme des applications $H^i(u) : H^i(X) \rightarrow H^{i+2}(X)$. On obtient aisément un contre-exemple en prenant $H^i(X) = 0$ pour $i \neq n$.

On peut définir un isomorphisme «plus beau que les autres» entre X et $\sum_i H^i(X)[-i]$, mais on n'aura pas à s'en servir ici.

²L'imprimé porte $E_r^{p,n+(i+r-1)}$ au but; l'indice $p+r$, requis par le bidegré de d_r , est rétabli ici.

Remarque (1.9). Soient $X \in D^b(\mathcal{A})$, n et s des entiers et u un endomorphisme de degré s (resp. $2s$) de X . On suppose que $H^i(X) = 0$ lorsque i n'est pas de la forme ks ($0 \leq k \leq n$) (resp. $0 \leq k \leq 2n$) et que u^{n-2i} (resp. u^i) induit un isomorphisme entre $H^{is}(X)$ et $H^{(n-i)s}(X)$ (resp. entre $H^{(n-i)s}(X)$ et $H^{(n+i)s}(X)$). Sous ces hypothèses, la démonstration de (1.5) montre encore que X est isomorphe à $\sum_i H^i(X)[-i]$.

Remarque (1.10). Soit $(X_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ une famille d'objets de $D^b(\mathcal{A})$ et u une famille d'homomorphismes de degré 2: $u_i : X_i \rightarrow X_{i+1}[2]$. Si, quels que soient i et j , u_i induit un isomorphisme entre $H^{n-j}(X_i)$ et $H^{n+j}(X_{i+j})$, il est encore vrai que chaque X_i est isomorphe à la somme de ses objets de cohomologie; pour le voir, il suffit d'appliquer formellement les raisonnements qui précèdent à

$$u : \sum_i X_i \longrightarrow \sum_i X_i,$$

même si cette somme n'existe pas dans $D^b(\mathcal{A})$.

La même remarque s'applique à la variante (1.9).

Théorème (1.11). Soit $X \in D^b(\mathcal{A})$ et supposons que X admette des endomorphismes de degré 0, $\pi_i : X \rightarrow X$, tels que $H^j(\pi_i) = \delta_{ij}$. Alors X est isomorphe à $\sum_i H^i(X)[-i]$ dans la catégorie $D^b(\mathcal{A})$.

Appliquons encore le critère (1.2) (i). Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} E_r^{p,q} & \xrightarrow{d_r} & E_r^{p+r, q-r+1} \\ \downarrow \pi_q & & \downarrow \pi_q \\ E_r^{p,q} & \xrightarrow{d_r} & E_r^{p+r, q-r+1} \end{array}$$

est commutatif, la première colonne est l'identité, et la seconde zéro, de sorte que $d_r = 0$.

Corollaire (1.12). Soit $X \in D^b(\mathcal{A})$ la somme d'une famille finie d'objets $X_k \in D^b(\mathcal{A})$. Si on a

$$X \simeq \sum_i H^i(X)[-i],$$

alors, pour tout k , on a

$$X_k \simeq \sum_i H^i(X_k)[-i].$$

Soient j_k l'injection canonique de X_k dans X , pr_k la projection canonique de X sur X_k et π_i un endomorphisme de X tel que $H^j(\pi_i) = \delta_{ij}$. Pour chaque k , les $\text{pr}_k \pi_i j_k$ vérifient l'hypothèse de (1.11).

Remarque (1.13). On vérifie que, pour que l'isomorphisme entre X et $\sum_i H^i(X)[-i]$ puisse être choisi tel que les π_i s'identifient aux pr_i , il faut et il suffit que les π_i soient des idempotents deux à deux orthogonaux. Il existe alors un seul isomorphisme ayant cette propriété et induisant l'identité sur la cohomologie.

2. Applications

Soit $f : X \rightarrow Y$ une application continue entre espaces topologiques, voire un morphisme de topos, A un faisceau d'anneaux sur X et $\mathcal{F}$ un faisceau de A -modules. Si $u \in H^2(X, A)$, u définit un endomorphisme de degré 2 dans $D^b(X)$, encore noté

$$u : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}[2].$$

Par fonctorialité, u définit un endomorphisme de degré 2:

$$Rf_*(u) : Rf_*\mathcal{F} \longrightarrow Rf_*\mathcal{F}[2].$$

On dira que $(X, f, u, \mathcal{F}, n)$ vérifie la condition de Lefschetz, ou que $\mathcal{F}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u , si, pour chaque $i \geq 0$, les flèches obtenues en itérant i fois la flèche $Rf_*(u)$,

$$Rf_*(u)^i : R^{n-i}f_*\mathcal{F} \longrightarrow R^{n+i}f_*\mathcal{F} \quad (i \geq 0),$$

sont des isomorphismes. Le théorème (1.5) donne ici:

Proposition (2.1). Si $\mathcal{F}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u , alors, dans $D^b(Y)$, on a

$$Rf_*\mathcal{F} \simeq \sum_i R^i f_*\mathcal{F}[-i]$$

et en particulier la suite spectrale de Leray

$$H^p(Y, R^q f_*\mathcal{F}) \implies H^{p+q}(X, \mathcal{F})$$

dégénère.

Si on y avait tenu, on aurait pu supposer que $\mathcal{F}$ soit un (A, f^*B) -bimodule, où B est un faisceau d'anneaux sur Y , et énoncer (2.1) dans $D^b(Y, B)$.

(2.2) Le cas des schémas, munis de la topologie étale, ne rentre pas dans le cadre (2.1). On supposera pour la suite que la théorie des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux et $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux (non nécessairement constructibles) ait été faite, et que la catégorie dérivée de la catégorie de ces «faisceaux» soit raisonnable. En ce qui concerne les énoncés de dégénérescence de suites spectrales, le lecteur qui n'aurait pas confiance en le travail futur de Jouanolou pourra vérifier, en revenant à la démonstration de (1.5), qu'on peut s'en passer. Soit ℓ un nombre premier. On suppose pour toute la suite que ℓ est inversible sur tous les schémas considérés.

Rappelons que, sur tout schéma X , le $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau $\mathbb{Z}_\ell(1)$ est défini par la formule

$$\mathbb{Z}_\ell(1) = \varprojlim_n \mu_{\ell^n}.$$

Ce faisceau est un $\mathbb{Z}_\ell$ -module inversible, ce qui permet de définir, pour tout $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau ou $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau $\mathcal{F}$, le «faisceau» $\mathcal{F}(i)$ par la formule

$$\mathcal{F}(i) = \mathcal{F} \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}_\ell(1)^{\otimes i} \quad (i \in \mathbb{Z}).$$

On aura, pour tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ de schémas et tout couple de $\mathbb{Z}_\ell$ - ou $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sur X et Y respectivement:

$$Rf_*(\mathcal{F})(i) = Rf_*(\mathcal{F}(i)) \quad \text{et} \quad f^*(\mathcal{G}(i)) = f^*(\mathcal{G})(i). \quad (2.3)$$

Si $\mathcal{L}$ est un faisceau inversible sur X , sa première classe de Chern ℓ -adique se trouve dans $H^2(X, \mathbb{Z}_\ell(1))$.

Si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme de schémas, si $\mathcal{F}$ est un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau, respectivement $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau, sur X et si $u \in H^2(X, \mathbb{Z}_\ell(1))$, respectivement $u \in H^2(X, \mathbb{Q}_\ell(1))$, on dira que $\mathcal{F}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u si, pour chaque $i \geq 0$, les flèches obtenues en itérant i fois la flèche $Rf_*(u)$,

$$Rf_*(u)^i : R^{n-i} f_*\mathcal{F} \longrightarrow R^{n+i} f_*\mathcal{F}(i) \quad (i \geq 0),$$

sont des isomorphismes. En vertu de (2.3), cela implique que toutes les flèches

$$Rf_*(u)^i : R^{n-i} f_*\mathcal{F}(k) \longrightarrow R^{n+i} f_*\mathcal{F}(k+i)$$

sont des isomorphismes. Appliquant (1.10), on trouve:

Proposition (2.4). Avec les notations précédentes, si $\mathcal{F}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u , alors, dans $D^b(Y, \mathbb{Z}_\ell)$, respectivement $D^b(Y, \mathbb{Q}_\ell)$, on a

$$Rf_*\mathcal{F} \simeq \sum_i R^i f_*\mathcal{F}[-i] \quad (2.5)$$

et en particulier la suite spectrale de Leray

$$H^p(Y, R^q f_*\mathcal{F}) \implies H^{p+q}(X, \mathcal{F})$$

dégénère.

Si g est un morphisme de schémas de Y dans S , (2.4) implique encore la dégénérescence de la suite spectrale de Leray

$$R^p g_* R^q f_*\mathcal{F} \implies R^{p+q}(gf)_*\mathcal{F}.$$

(2.6.1) Reste à passer en revue quelques cas intéressants où la condition de Lefschetz est vérifiée; nous donnerons des détails justificatifs dans (2.7). Soient donnés $f : X \rightarrow Y$, u , $\mathcal{F}$ et n . Dans le cas topologique, on sait d'après Godement [2], II, (4.7.1), que si f est propre et Y localement paracompact, la formation des images directes supérieures commute au passage aux fibres, de sorte que la condition de Lefschetz se vérifie fibre par fibre. Dans le cadre des schémas, la même réduction s'applique, la référence à Godement étant remplacée par SGA 4, XII, (5.1). Dans le cadre des schémas encore, si f est propre et lisse et si $\mathcal{F}$ est constant tordu, c'est-à-dire lisse dans une terminologie nouvelle, les $R^i f_* \mathcal{F}$ sont encore constants tordus (cf. SGA 4, XVI, (2.2)); de sorte que, si Y est connexe, il suffit même de vérifier la condition de Lefschetz sur une fibre géométrique.

Dans tous les exemples donnés, f sera une application continue, respectivement un morphisme de schémas, propre et lisse de dimension relative topologique $2n$, respectivement algébrique n . Une application continue est dite lisse si, localement à la source, elle est isomorphe à la projection de $\mathbb{R}^n \times Y$ sur Y .

(2.6.2) Si f est un morphisme propre et lisse de variétés kählériennes, le faisceau constant $\mathbb{C}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à la 2-classe fondamentale de X .

(2.6.3) Si X est un schéma relatif complexe (voir [3]), projectif et lisse sur l'espace topologique localement paracompact Y , et muni d'un faisceau inversible relativement ample $\mathcal{O}(1)$, le faisceau constant $\mathbb{C}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à la première classe de Chern de $\mathcal{O}(1)$.

(2.6.4) Supposons que f soit un morphisme de schémas projectif et lisse, avec Y connexe, et que soit donné un faisceau inversible relativement ample $\mathcal{O}(1)$ sur X . Si l'on peut remonter en caractéristique 0 une fibre géométrique de f , et sa polarisation, alors le faisceau $\mathbb{Q}_\ell$ -adique constant $\mathbb{Q}_\ell$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à la première classe de Chern ℓ -adique de $\mathcal{O}(1)$.

On sait qu'on peut relever en caractéristique 0, au sens précédent, dans les cas suivants:

- X est une variété de Severi–Brauer sur Y ;
- X est une intersection complète non singulière d'hypersurfaces dans une variété de Severi–Brauer sur Y , pour la polarisation induite par la polarisation canonique de la variété de Severi–Brauer;
- X est un schéma abélien polarisé sur Y (Mumford, à paraître).

On conjecture que (2.6.4) reste vrai lorsqu'on ne sait pas se remonter en caractéristique 0, mais ce n'est prouvé que pour les surfaces.

(2.6.5) Si f est un morphisme projectif et lisse de dimension relative 2 et si X est muni d'un faisceau inversible relativement ample $\mathcal{O}(1)$, alors le faisceau constant $\mathbb{Q}_\ell$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à la première classe de Chern de $\mathcal{O}(1)$.

(2.7) Dans les cas (2.6.2) et (2.6.3), la 2-classe de cohomologie donnée sur X induit sur les fibres de f la 2-classe définie par la structure kählérienne des fibres. Ainsi, pour prouver (2.6.2) et (2.6.3), il suffit, d'après (2.6.1), de prouver (2.6.2) dans le cas particulier où Y est réduit à un point. L'assertion résulte alors de la théorie de Hodge et de la décomposition de Hodge–Lepage (Weil [10], IV, n° 6, corollaire au théorème 5). La démonstration donnée dans loc. cit. s'applique encore si $\mathcal{F}$ est un faisceau localement constant de $\mathbb{C}$ -vectoriels de dimension finie, muni d'une structure hermitienne définie positive localement constante.

D'après (2.6.1), pour vérifier (2.6.4), il suffit de traiter le cas où Y est le spectre d'un corps de caractéristique 0, et le principe de Lefschetz permet de supposer $Y = \text{Spec}(\mathbb{C})$.

On sait alors (cf. SGA 4, XI, (4.4)) que, pour tout faisceau $\mathbb{Q}_\ell$ -adique constant tordu $\mathcal{F}$ sur X , si $\mathcal{F}^{an}$ désigne le faisceau localement constant de $\mathbb{Q}_\ell$ -vectoriels sur l'espace topologique X^{an} déduit de $\mathcal{F}$, alors les $\mathbb{Q}_\ell$ -vectoriels de cohomologie, algébrique et transcendante, de $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}^{an}$, sont isomorphes:

$$H^i(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^i(X^{an}, \mathcal{F}^{an}). \quad (2.7.2)$$

Choisissant un plongement de $\mathbb{Q}_\ell$ dans $\mathbb{C}$, on en déduit des isomorphismes

$$H^i(X, \mathcal{F}) \otimes_{\mathbb{Q}_\ell} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} H^i(X^{an}, \mathcal{F}^{an}) \otimes_{\mathbb{Q}_\ell} \mathbb{C}. \quad (2.7.3)$$

Sur $\mathbb{C}$, l'application exponentielle définit un isomorphisme dit canonique entre $\mathbb{Z}/\ell^n$ et μ_{ℓ^n} , donc entre $\mathbb{Z}_\ell$ et $\mathbb{Z}_\ell(1)$. L'image, par l'isomorphisme composé

$$H^2(X, \mathbb{Z}_\ell(1)) \longrightarrow H^2(X, \mathbb{Z}_\ell) \longrightarrow H^2(X^{an}, \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{Z}_\ell,$$

de la première classe de Chern ℓ -adique de $\mathcal{O}(1)$ coïncide avec la première classe de Chern transcendante de $\mathcal{O}(1)$. L'isomorphisme (2.7.3) ramène donc le cas auquel on s'était réduit de (2.6.4) à (2.6.3).

Pour la démonstration de (2.6.5), voir Kleiman [6], pp. 28 et suivantes. Le point essentiel est le théorème suivant (Weil [11], p. 127).

(2.8) Soient S une surface projective lisse sur un corps k et D une courbe lisse tracée sur S telle que $\mathcal{O}(D)$ soit ample. Alors l'application composée

$$\text{Pic}^0(S) \longrightarrow \text{Pic}^0(D) = \text{Alb}(D) \longrightarrow \text{Alb}(S)$$

est une isogénie.³

Remarque (2.9). Le théorème de dégénérescence de suite spectrale (2.2) déduit de (2.6.4) a été conjecturé par Grothendieck, par des considérations de «poids», lorsque Y est projectif et lisse sur un corps algébriquement clos.

Remarque (2.10). Serre m'a fait remarquer que les théorèmes de dégénérescence de suites spectrales déduits de (2.6.2) et (2.6.3) peuvent aussi se démontrer par une extension facile de la méthode utilisée par Blanchard ([1], II, 1), tout au moins si l'on dispose de la dualité de Poincaré sur la base. Réciproquement, la méthode suivie ici permet de compléter les théorèmes II (1.1) et II (1.2) de loc. cit., la démonstration de l'implication (ii) $\Rightarrow$ (i) étant essentiellement celle de Blanchard, qui devait supposer les faisceaux images directes supérieures constants.

Théorème (2.11). Soient $f : X \rightarrow Y$ une application continue propre et lisse (2.6.1) d'espaces topologiques de dimension relative $2n$, avec Y localement paracompact, k un corps commutatif de caractéristique zéro et $u \in H^0(Y, R^2 f_* k)$. On suppose que:

- a) le faisceau $R^1 f_* k$ est constant, c'est-à-dire simple;
- b) les cup-produits itérés

$$u^i \wedge : R^{n-i} f_* k \longrightarrow R^{n+i} f_* k$$

sont des isomorphismes.

Alors les conditions suivantes sont équivalentes:

- (i) la classe u est induite par un élément de $H^2(X, k)$;
- (ii) la transgression

$$d_2 : H^0(Y, R^2 f_* k) \longrightarrow H^2(Y, f_* k)$$

est nulle sur u ;

- (iii) dans $D^b(Y, k)$, on a

$$Rf_* k \simeq \bigoplus_i R^i f_* k[-i].$$

L'assertion (i) $\Rightarrow$ (iii) est contenue dans (2.1). L'assertion (iii) implique la dégénérescence de toute la suite spectrale de Leray

$$H^p(Y, R^q f_* k) \Longrightarrow H^{p+q}(X, k), \quad (2.12)$$

et a fortiori (ii); il reste à prouver que (ii) $\Rightarrow$ (i).

Soit $x \in Y$ et $X_x = f^{-1}(x)$. La classe induite $u_x^n \in H^{2n}(X_x, k)$ ne s'annule sur aucune composante connexe de la variété X_x , qui est donc orientable.⁴ Si l'on désigne par Tr_u l'application composée

$$H^{2n}(X_x, k) \xrightarrow{(u_x^n \wedge)^{-1}} H^0(X_x, k) = H_0(X_x, k) \xrightarrow{\text{Tr}} k,$$

³L'imprimé porte ici $\text{Pic}^0(X)$ et $\text{Alb}(X)$, alors que la surface introduite dans l'énoncé est S ; on rétablit S .

⁴Après avoir introduit x , l'imprimé passe à X_x et u_x^n ; l'indice x est uniformisé ici.

la dualité de Poincaré implique que la forme bilinéaire

$$H^{n-i}(X_x, k) \times H^{n+i}(X_x, k) \longrightarrow k, \quad (x, y) \longmapsto \text{Tr}_u(xy)$$

est une dualité parfaite. Cette construction se globalise et fournit

$$\text{Tr}_u : R^{2n}f_*k \longrightarrow k.$$

Prouvons tout d'abord que, dans (2.12), $d_2u \in H^2(Y, R^1f_*k)$ est nul. Si $x \in H^0(Y, R^1f_*k)$, pour une raison de degré, on a $xu^n = 0$, donc

$$d_2(xu^n) = d_2x u^n - n x u^{n-1} d_2u = 0.$$

D'après b), l'application

$$u^{n-1} \wedge : H^0(Y, R^1f_*k) \longrightarrow H^0(Y, R^{2n-1}f_*k)$$

est un isomorphisme. Ainsi, si (ii) est vérifiée, quel que soit $y \in H^0(Y, R^{2n-1}f_*k)$, on a

$$y d_2u = 0,$$

et en particulier

$$\text{Tr}_u(y d_2u) = 0. \quad (2.13)$$

Soit V un k -vecteuriel tel que R^1f_*k soit isomorphe au faisceau constant V . On a $d_2u \in H^2(Y, V)$ et, d'après (2.13), pour toute forme linéaire w sur V , l'image de d_2u par w dans $H^2(Y, k)$ est nulle. On conclut que $d_2u = 0$.

Si $d_2u = 0$, la démonstration de (1.5) montre que toutes les différentielles d_2 de (2.12) sont nulles, de sorte que $E_2 = E_3$. Pour une raison de degré, $u^{n+1} = 0$, de sorte que

$$d_3u^{n+1} = (n+1)u^n d_3u = 0.$$

Puisque $d_3u \in H^3(Y, R^0f_*k)$, on déduit de b) que $d_3u = 0$. Pour une raison de degré, on a $d_r u = 0$ pour $r > 3$, et u provient donc d'un élément de $H^2(X, k)$.

(2.14) Dans le cadre des schémas, le résultat précédent reste valable, mais n'est utilisable que dans le cas «géométrique», plus précisément lorsque $\mathbb{Q}_\ell$ est isomorphe à $\mathbb{Q}_\ell(1)$ sur Y .

(2.15) Le corollaire (1.12) permet d'étendre certains des énoncés qui précèdent à certains faisceaux non constants.

Proposition (2.16). Soient g et f deux applications continues, respectivement deux morphismes de schémas, composables

$$X \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} Z,$$

et $\mathcal{F}$ un faisceau, respectivement un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau ou $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau, sur X . Supposons que

- a) $Rg_*\mathcal{F} \in D^b(Y)$ et $Rg_*\mathcal{F} \simeq \bigoplus_i R^i g_*\mathcal{F}[-i]$;
- b) $R(fg)_*\mathcal{F} \in D^b(Z)$ et $R(fg)_*\mathcal{F} \simeq \bigoplus_i R^i(fg)_*\mathcal{F}[-i]$.

Alors, pour tout k , on a

$$Rf_*(R^k g_*\mathcal{F}) \simeq \bigoplus_i R^i f_*(R^k g_*\mathcal{F})[-i].$$

D'après b), le complexe

$$R(fg)_*\mathcal{F} = Rf_* Rg_*\mathcal{F} \simeq \bigoplus_k Rf_*(R^k g_*\mathcal{F}[-k])$$

est somme de ses objets de cohomologie; d'après (1.12), les $Rf_* R^k g_*\mathcal{F}$, qui, à un décalage près, en sont facteurs directs grâce à a), jouissent de la même propriété.

Proposition (2.17). Soient $\mathcal{E}$ un fibré vectoriel localement libre sur un schéma S , $\mathcal{F}$ un faisceau ℓ -adique constant tordu sur $\mathbb{P}(\mathcal{E})$, et f la projection de $\mathbb{P}(\mathcal{E})$ sur S . Dans la catégorie dérivée, on a

$$Rf_*\mathcal{F} \simeq \bigoplus_i R^i f_*\mathcal{F}[-i].$$

L'espace projectif est simplement connexe, et sa cohomologie est sans torsion (SGA 1, XI, 1.1 et SGA 4, XVI, 2.2). On a donc

$$\mathcal{F} = f^* f_* \mathcal{F}, \quad Rf_* \mathcal{F} = Rf_* \mathbb{Z}_\ell \overset{\mathrm{L}}{\otimes} f_* \mathcal{F},$$

formule qui permet de se ramener au cas où $\mathcal{F} = \mathbb{Z}_\ell$. Soit u la classe de Chern du faisceau inversible $\mathcal{O}(1)$ sur $\mathbb{P}(\mathcal{E})$. On sait alors que $\mathbb{Z}_\ell$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u , et on conclut par (2.2).

(2.18) De (2.17), on peut déduire, à l'aide de (2.16), le même résultat pour les fibrés en drapeaux de toutes espèces définis par $\mathcal{E}$. Dans le cadre topologique, ce qui précède s'applique tel quel aux fibrés vectoriels sur $\mathbb{C}$, et s'étend aux fibrés vectoriels sur $\mathbb{H}$ grâce à (1.9). Pour les fibrés réels, il faut se limiter au cas où $\mathcal{F}$ provient d'un faisceau de 2-torsion sur la base.

Remarque (2.19). Soit X un schéma abélien de dimension relative g sur une base Y . Pour tout entier n , la multiplication par n , soit $[n]$, définit un endomorphisme

$$[n]^* : Rf_* \mathbb{Q}_\ell \longrightarrow Rf_* \mathbb{Q}_\ell.$$

Prenant des combinaisons linéaires à coefficients rationnels, et à dénominateurs bornés en termes de g , de ces endomorphismes, on construit des endomorphismes

$$\pi_i : Rf_* \mathbb{Q}_\ell \longrightarrow Rf_* \mathbb{Q}_\ell$$

tels que $H^j(\pi_i) = \delta_{ij}$. Appliquant (1.11), on conclut, sans hypothèse projective, que

$$Rf_* \mathbb{Q}_\ell \simeq \bigoplus_i R^i f_* \mathbb{Q}_\ell[-i].$$

L'idée exploitée ici est due à Lieberman.

3. La forme infinitésimale du théorème de semi-continuité

Je rappelle dans ce paragraphe quelques résultats qu'on parvient à trouver dans EGA III, § 7. La formulation (3.4) m'a été signalée par L. Illusie.

(3.0) Dans tout ce paragraphe, on désigne par A un anneau local noethérien fixé une fois pour toutes, par $\mathfrak{m}$ son idéal maximal et par k son corps résiduel. On désigne par $D_{\mathrm{coh}}^-(A)$ la sous-catégorie de la catégorie dérivée de la catégorie des A -modules, formée des complexes bornés supérieurement de A -modules de type fini.

Proposition (3.1). Soit M un module de type fini sur A .

- (i) Pour tout homomorphisme, pas nécessairement local, de A dans un anneau artinien B , et tout B -module de type fini N , on a

$$\mathrm{lg}_B(M \otimes_A N) \leq \mathrm{lg}_B(N) \cdot \dim_k(M \otimes_A k). \quad (3.1.1)$$

- (ii) Les conditions suivantes sur M sont équivalentes:

- a) M est un module libre;
- b) quels que soient B et N comme en (i), on a

$$\mathrm{lg}_B(M \otimes_A N) = \mathrm{lg}_B(N) \cdot \dim_k(M \otimes_A k); \quad (3.1.2)$$

- c) quel que soit $n \in \mathbb{N}$, la condition (3.1.2) est vérifiée pour $B = N = A/\mathfrak{m}^n$;

d) quel que soit $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(A)$, $M_{\mathfrak{p}}$ est plat sur $A_{\mathfrak{p}}$ et la condition (3.1.2) est vérifiée pour $B = N = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$.

Si A est sans composantes immergées, ces conditions équivalent encore à:

e) quel que soit le point maximal $\mathfrak{p}$ de $\text{Spec}(A)$, on a

$$\text{lg}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = \text{lg}(A_{\mathfrak{p}}) \cdot \dim_k(M \otimes_A k). \quad (3.1.2')$$

La démonstration, une application du lemme de Nakayama, est laissée au lecteur.

(3.2) Pour tout complexe K et tout entier n , on désignera par $\tau_{\geq n}(K)$ le complexe défini par

$$\tau_{\geq n}(K)^i = \begin{cases} 0, & i < n, \\ \text{coker}(d^{n-1}), & i = n, \\ K^i, & i > n, \end{cases} \quad (3.2.1)$$

de sorte que

$$H^i(\tau_{\geq n}(K)) = \begin{cases} 0, & i < n, \\ H^i(K), & i \geq n. \end{cases} \quad (3.2.2)$$

Soit K un objet de $D_{\text{coh}}^-(A)$ (cf. (3.0)). Quitte à remplacer K par un complexe isomorphe dans la catégorie dérivée, on peut supposer les composantes de K libres de type fini.

Quels que soient B et N comme en (3.1) (i), on a, au niveau des complexes,

$$\tau_{\geq n}(K \otimes_A^L N) \simeq \tau_{\geq n}(K) \otimes_A N.$$

Prenant les caractéristiques d'Euler–Poincaré des deux membres, on trouve

$$\sum_{i \geq 0} (-1)^i \text{lg}_B(H^{n+i}(K \otimes_A^L N)) = \text{lg}_B(\text{coker}(d^{n-1}) \otimes_A N) + \sum_{i > 0} (-1)^i \text{lg}_B(K^{n+i} \otimes_A N).$$

Soustrayons de cette identité l'identité analogue pour $B = N = k$, multipliée par $\text{lg}_B(N)$. D'après (3.1) (ii), $a \Leftrightarrow b$, on a, les K^i étant libres,

$$\begin{aligned} \sum_{i \geq 0} (-1)^i \text{lg}_B(H^{n+i}(K \otimes_A^L N)) - \text{lg}_B(N) \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim_k(H^{n+i}(K \otimes_A^L k)) \\ = \text{lg}_B(\text{coker}(d^{n-1}) \otimes_A N) - \text{lg}_B(N) \dim_k(\text{coker}(d^{n-1}) \otimes_A k), \end{aligned} \quad (3.2.3)$$

ce qui permet d'appliquer (3.1) au premier membre de (3.2.3).

Théorème (3.3) (théorèmes d'échange et de semi-continuité). Soient $K \in \text{Ob } D_{\text{coh}}^-(A)$ (cf. (3.0)) et $n \in \mathbb{Z}$.

(i) Pour tout homomorphisme de A dans un anneau artinien B et tout B -module de type fini N , on a

$$\sum_{i \geq 0} (-1)^i \text{lg}_B(H^{n+i}(K \otimes_A^L N)) \leq \text{lg}_B(N) \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim_k(H^{n+i}(K \otimes_A^L k)). \quad (3.3.1)$$

(ii) Les conditions suivantes sur K et n sont équivalentes:

- a) Le foncteur cohomologique en le A -module N , $H^*(K \otimes_A^L N)$, vérifie la propriété d'échange en $*$ = n , c'est-à-dire que les conditions équivalentes suivantes sur K et n sont vérifiées:
 - a.1) le foncteur $H^n(K \otimes_A^L N)$ est exact à gauche;
 - a.2) il existe un module Q tel que le foncteur précédent soit isomorphe au foncteur $\text{Hom}_A(Q, N)$;
 - a.3) le foncteur $H^{n-1}(K \otimes_A^L N)$ est exact à droite;
 - a.4) il existe un module P tel que le foncteur précédent soit isomorphe au foncteur $P \otimes_A N$;
 - a.5) la flèche $H^{n-1}(K) \rightarrow H^{n-1}(K \otimes_A^L k)$ est surjective;
 - a.6) il existe un complexe borné supérieurement K' , quasi-isomorphe à K et à composantes plates, respectivement libres de type fini, tel que $d'^{n-1} = 0$.

b) Quels que soient B et N comme en (i), on a

$$\sum_{i \geq 0} (-1)^i \lg_B(H^{n+i}(K \otimes_A^L N)) = \lg_B(N) \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim_k(H^{n+i}(K \otimes_A^L k)). \quad (3.3.2)$$

Si A est sans composantes immergées, ces conditions équivalent encore à:

c) quel que soit le point maximal $\mathfrak{p}$ de $\text{Spec}(A)$, on a

$$\sum_{i \geq 0} (-1)^i \lg_{A_{\mathfrak{p}}} H^{n+i}(K_{\mathfrak{p}}) = \lg(A_{\mathfrak{p}}) \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim_k(H^{n+i}(K \otimes_A^L k)). \quad (3.3.2')$$

Remarque (3.3.3). On eût pu allonger la liste par les conditions analogues à (3.1) (ii) c) et d).

L'assertion (i) résulte de (3.2.3) et de (3.1) (i). D'après EGA III, (7.4.2), et sa démonstration, les conditions a.1), a.3) et a.6) sont équivalentes et, si K est représenté par un complexe borné supérieurement de modules libres de type fini, elles signifient encore que $\text{coker}(d^{n-1})$ est libre; compte tenu de (3.1) (ii) $a \Leftrightarrow b \Leftrightarrow c$ et de (3.2.3), ceci prouve l'équivalence de a.1), a.3), a.6), b) et c). On a, trivialement, a.6) $\Rightarrow$ a.2) $\Rightarrow$ a.1) et a.6) $\Rightarrow$ a.4) $\Rightarrow$ a.3). L'équivalence de la condition a.5) avec les autres est contenue dans EGA III, (7.5.2).

Corollaire (3.4). Soient A , K et n comme en (3.3), et $k \in \mathbb{N}$.

(i) Quels que soient B et N comme en (3.3) (i), on a

$$\sum_{0 \leq i \leq 2k} (-1)^i \lg_B(H^{n+i}(K \otimes_A^L N)) \leq \lg_B(N) \sum_{0 \leq i \leq 2k} (-1)^i \dim_k(H^{n+i}(K \otimes_A^L k)). \quad (3.4.1)$$

(ii) Les conditions suivantes sur K , n et k sont équivalentes:

- a) Le foncteur cohomologique en N , $H^*(K \otimes_A^L N)$, vérifie la propriété d'échange en $*$ = n et en $*$ = $n+2k+1$.
- a' Le complexe K est quasi-isomorphe à un complexe borné supérieurement K' , à composantes plates, respectivement libres de type fini, tel que $d'^{n-1} = d'^{n+2k} = 0$.
- b) Quels que soient B et N comme en (i), on a égalité dans (3.4.1).

Si A est sans composantes immergées, ces conditions équivalent encore à:

c) quel que soit le point maximal $\mathfrak{p}$ de $\text{Spec}(A)$, on a égalité dans (3.4.1) pour $B = N = A_{\mathfrak{p}}$.

(3.4.2) Pour $k = 0$, il s'agit là de propriétés du seul hypertor $H^n(K \otimes_A^L N)$, considéré comme foncteur en le A -module N . Elles s'expriment encore en disant que $H^n(K)$ est libre et que, pour tout N , la flèche canonique de $H^n(K) \otimes_A N$ dans $H^n(K \otimes_A^L N)$ est un isomorphisme.

(3.4.3) D'autre part, si K est un complexe parfait, on déduit de (3.4), pour $n \ll 0$, un résultat analogue à (3.3), la sommation sur $i \geq 0$ dans (3.3.1, 2, 2') étant remplacée par une sommation sur $i \leq 0$.

L'assertion (i) et l'équivalence de a), b) et c) résultent de (3.3) et de l'identité

$$\sum_{0 \leq i \leq 2k} (-1)^i x_i = \sum_{0 \leq i} (-1)^i x_i + \sum_{0 \leq i} (-1)^i x_{i+2k+1}.$$

Pour prouver a'), on applique successivement (3.3) (ii) $a \Leftrightarrow a.6)$ à (K, n) et à $(\tau_{\geq n}(K), n+2k+1)$.

(3.5) Lorsque A est artinien, (3.4) donne, pour $k = 0$, l'inégalité

$$\lg_A H^n(K) \leq \lg(A) \dim_k(H^n(K \otimes_A^L k)), \quad (3.5.1)$$

et, si on a égalité dans (3.5.1), alors la condition d'échange est vérifiée en n et $n+1$, et $H^n(K)$ est un A -module libre.

4. Morphisme de Gysin en cohomologie de Hodge

Le paragraphe est rédigé d'après des notes de A. Grothendieck.

(4.0) Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre entre schémas X et Y lisses purement de dimension relative n et m , sur une base S . On suppose que S est noethérien et admet un complexe dualisant pour pouvoir référer à [4] pour la définition de $Rf^!$; cette restriction est sans doute inutile. Enfin, posons $d = n - m$.

(4.1) Toute forme différentielle relative sur Y définit par image réciproque une forme différentielle relative sur X , d'où un morphisme

$$f^* \Omega_{Y/S}^p = Lf^* \Omega_{Y/S}^p \longrightarrow \Omega_{X/S}^p. \quad (4.1.1)$$

D'après la théorie de la dualité pour les morphismes lisses et la transitivité de $Rf^!$, on a canoniquement

$$Rf^! \Omega_{Y/S}^m = \Omega_{X/S}^n[d]. \quad (4.1.2)$$

Appliquons à $\Omega_{Y/S}^p$ et $\Omega_{Y/S}^m$ la formule d'induction

$$Rf^! \operatorname{RHom}(K, L) = \operatorname{RHom}(Lf^* K, Rf^! L),$$

qui s'obtient aisément à partir de la définition de $Rf^!$ par bidualité (Hartshorne [4], chap. VII, § 3). Puisque

$$\operatorname{RHom}(\Omega_{Y/S}^p, \Omega_{Y/S}^m) \simeq \Omega_{Y/S}^{m-p},$$

on trouve

$$Rf^! \Omega_{Y/S}^{m-p} = \operatorname{RHom}(Lf^* \Omega_{Y/S}^p, \Omega_{X/S}^n)[d].$$

La flèche (4.1.1) définit donc par transposition une flèche⁵

$$\Omega_{X/S}^{n-p} = \operatorname{RHom}(\Omega_{X/S}^p, \Omega_{X/S}^n) \longrightarrow Rf^! \Omega_{Y/S}^{m-p}[d]. \quad (4.1.3)$$

D'après la théorie de la dualité, se donner une flèche (4.1.3) revient à se donner une flèche

$$Rf_* \Omega_{X/S}^{n-p} \longrightarrow \Omega_{Y/S}^{m-p}[-d]. \quad (4.1.4)$$

Définition (4.2). Soient X, Y, f, S, n, m et d comme en (4.0). On appelle morphisme de Gysin la flèche (4.1.4)

$$\operatorname{Tr}_f : Rf_* \Omega_{X/S}^p \longrightarrow \Omega_{Y/S}^{p-d}[-d]$$

et les flèches telles que

$$\operatorname{Tr}_f : H^q(X, \Omega_{X/S}^p) \longrightarrow H^{q-d}(Y, \Omega_{Y/S}^{p-d})$$

qui s'en déduisent.

Proposition (4.3). Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre et birationnel de schémas lisses sur un corps k . Les flèches

$$f^* : H^q(Y, \Omega_Y^p) \longrightarrow H^q(X, \Omega_X^p)$$

sont injectives.

On se ramène à supposer X et Y purement de dimension n . Le morphisme composé

$$\operatorname{Tr}_f \circ f^* : \Omega_Y^p \longrightarrow Rf_* f^* \Omega_Y^p \longrightarrow Rf_* \Omega_X^p \longrightarrow \Omega_Y^p$$

est l'identité, car il coïncide avec l'identité sur un ouvert dense. Appliquant le foncteur $H^q(Y, \)$, on trouve que le morphisme composé

$$\operatorname{Tr}_f \circ f^* : H^q(Y, \Omega_Y^p) \longrightarrow H^q(X, \Omega_X^p) \longrightarrow H^q(Y, \Omega_Y^p)$$

est l'identité, ce qui prouve (4.3).

⁵Dans le premier membre de (4.1.3), l'imprimé passe isolément de p à q ; on conserve ici l'indice p utilisé dans (4.1.1), (4.1.4) et (4.2).

5. Cohomologie de Hodge et de De Rham

(5.1) Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme lisse de schémas. Par définition, les faisceaux de cohomologie de De Rham relative de X sur S sont donnés par

$$H_{\text{DR}}^*(X/S) = R^* f_*(\Omega_{X/S}^\bullet),$$

où $\Omega_{X/S}^\bullet$, le complexe de De Rham relatif, est un complexe différentiel S -linéaire. On dispose d'une suite spectrale

$$E_1^{pq} = R^q f_* \Omega_{X/S}^p \implies H_{\text{DR}}^{p+q}(X/S). \quad (5.1.1)$$

(5.2) Lorsque $S = \text{Spec}(\mathbb{C})$ et que X est propre et lisse, on sait par GAGA ([7]) que la cohomologie de chacun des faisceaux cohérents Ω_X^p , ainsi donc que l'hypercohomologie de $\Omega_X^\bullet$, sont les mêmes au sens algébrique, topologie de Zariski, ou transcendant, topologie usuelle de X^{an} ; en particulier, $\Omega_{X^{\text{an}}}^\bullet$ étant une résolution du faisceau constant $\mathbb{C}$, on a

$$H_{\text{DR}}^n(X) = H^n(X^{\text{an}}, \mathbb{C})$$

et la conjugaison complexe sur le faisceau constant $\mathbb{C}$ induit une conjugaison complexe, de nature transcendante, sur $H_{\text{DR}}^n(X)$. La suite spectrale (5.1.1) s'écrit ici

$$E_1^{pq} = H^q(X, \Omega_X^p) \implies H_{\text{DR}}^{p+q}(X); \quad (5.2.1)$$

on désignera par $F^p(H^n(X))$ la filtration décroissante qu'elle définit sur son aboutissement. D'après Weil [10], chap. IV, n° 4, th. 2, la suite spectrale (5.2.1) peut se calculer comme suite spectrale du complexe double $H^0(X^{\text{an}}, \Omega^{p,q})$ filtré par le premier degré, $\Omega^{p,q}$ désignant le faisceau des formes différentielles C^∞ bihomogènes de bidegré (p, q) (Weil [10], chap. II, n° 1).

Supposons maintenant que X soit projective, donc X^{an} une variété kählérienne. Les formes harmoniques forment alors un sous-complexe double (Weil [10], chap. II, n° 6, cor. 1 au th. 2) du complexe double précédent, sur lequel d' et d'' s'annulent. L'inclusion de ce sous-complexe induit un isomorphisme sur les termes E_1 des suites spectrales définies par ces doubles complexes, filtrés par le premier degré, comme on le voit en considérant l'opérateur H (composante harmonique), rétraction du complexe double $H^0(X^{\text{an}}, \Omega^{p,q})$ sur le sous-complexe des formes harmoniques et vérifiant

$$1 - H = d'(2\delta'G) + (2\delta'G)d'$$

(Weil [10], chap. IV, n° 1: (I) et lemme 3; n° 3: cor. 2 et chap. II, n° 5, th. 2 (IX)).

Si on désigne par $H^{p,q}(X)$ l'image dans $H^{p+q}(X^{\text{an}}, \mathbb{C})$ de l'espace des formes harmoniques de type (p, q) , on a donc

$$H^n(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}(X), \quad (5.2.2)$$

$$F^p(H^n(X)) = \bigoplus_{i \geq p} H^{i, n-i}(X), \quad (5.2.3)$$

$$\overline{H^{p,q}(X)} = H^{q,p}(X) \quad (\text{conjugaison complexe}), \quad (5.2.4)$$

et la suite spectrale (5.2.1) dégénère.

Revenant au cas général où X est seulement supposé propre et lisse sur $\mathbb{C}$, on posera

$$H^{p,q}(X) = F^p(H^{p+q}(X)) \cap \overline{F^q(H^{p+q}(X))}, \quad (5.2.5)$$

de sorte que

$$\overline{H^{p,q}(X)} = H^{q,p}(X). \quad (5.2.6)$$

D'après (5.2.3), cette notation est compatible avec celle utilisée lorsque X est projectif. On posera encore

$$h^{p,q} = \dim H^q(X, \Omega_X^p). \quad (5.2.7)$$

Proposition (5.3). Soit X un schéma propre et lisse sur $\mathbb{C}$:

- (i) la suite spectrale (5.2.1) dégénère;
- (ii) on a

$$F^p(H^n(X)) = \bigoplus_{i \geq p} H^{i, n-i}(X), \quad (5.3.1)$$

et en particulier

$$H^n(X) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}(X) \quad (\text{somme directe}), \quad (5.3.2)$$

$$h^{p,q} = h^{q,p} = \dim H^{p,q}(X). \quad (5.3.3)$$

On se ramène à supposer X connexe. Soit N sa dimension. D'après le lemme de Chow et la résolution des singularités (Hironaka [5]), il existe un morphisme projectif et birationnel $g : X' \rightarrow X$, avec X' projectif et lisse sur $\mathbb{C}$. La suite spectrale

$$E_1^{pq} = H^q(X, \Omega_X^p) \implies H_{\text{DR}}^{p+q}(X) \quad (5.3.4)$$

s'envoie, par image réciproque, dans la suite spectrale analogue

$$E_1'^{pq} = H^q(X', \Omega_{X'}^p) \implies H_{\text{DR}}^{p+q}(X'), \quad (5.3.5)$$

qui, d'après (5.2), dégénère. D'après (4.3), le morphisme $g^* : E_1 \rightarrow E_1'$ est injectif. On en conclut, par récurrence sur $r \geq 1$, que $d_r = 0$, que $E_r = E_{r+1}$ et que g^* injecte E_{r+1} dans E_{r+1}' :

$$\begin{array}{ccc} E_r^{pq} & \xrightarrow{d_r} & E_r^{p+r, q-r+1} \\ g^* \downarrow & & g^* \downarrow \\ E_r'^{pq} & \xrightarrow{0} & E_r'^{p+r, q-r+1}. \end{array}$$

Puisque les suites spectrales (5.3.4) et (5.3.5) dégénèrent, et que g^* est injectif sur leur terme initial, il l'est encore sur leur aboutissement. Des formules (5.2.3), (5.2.4) appliquées à X' résulte que

$$F^p(H^n(X')) \cap \overline{F^{n-p+1}(H^n(X'))} = \{0\};$$

on en déduit la formule analogue

$$F^p(H^n(X)) \cap \overline{F^{n-p+1}(H^n(X))} = \{0\}, \quad (5.3.6)$$

car g^* envoie $F^p(H^n(X))$ dans $F^p(H^n(X'))$ et commute à la conjugaison complexe. En particulier, on a

$$\sum_{i \geq p} h^{i, n-i} + \sum_{i \geq n-p+1} h^{i, n-i} \leq \dim H^n(X) \leq \sum_i h^{i, n-i},$$

ce qu'on peut écrire

$$\sum_{i \geq p} h^{i, n-i} \leq \sum_{i \leq n-p} h^{i, n-i}. \quad (5.3.7)$$

Par dualité de Serre, $h^{i,j} = h^{N-i, N-j}$, l'inégalité (5.3.7), pour $N - n$, implique l'inégalité opposée, de sorte que

$$\dim F^p(H^n(X)) + \dim \overline{F^{n-p+1}(H^n(X))} = \dim H^n(X).$$

D'après (5.3.6), on a donc

$$H^n(X) = F^p(H^n(X)) \oplus \overline{F^{n-p+1}(H^n(X))}. \quad (5.3.8)$$

La décomposition (5.3.8) induit sur $F^{p-1}(H^n(X))$, qui contient l'un des facteurs, une décomposition

$$F^{p-1}(H^n(X)) = F^p(H^n(X)) \oplus H^{p-1, n-p+1}(X),$$

et la formule (5.3.1) s'en déduit par récurrence décroissante sur p ; (5.3.2) et (5.3.3) résultent aussitôt de (5.3.1) et (5.2.6), ce qui achève la démonstration de (5.3).

Corollaire (5.4). Sous les hypothèses de (5.3), on a:

- (i) Une classe de cohomologie complexe a sur X est dans $H^{p,q}(X)$ si et seulement si elle peut se représenter par une forme fermée α de type (p, q) .
- (ii) Toute classe de cohomologie peut se représenter par une forme α vérifiant $d'\alpha = d''\alpha = 0$.
- (iii) Si la forme α vérifie $d'\alpha = d''\alpha = 0$, les conditions suivantes sont équivalentes:
 - a) $(\exists \beta) \alpha = d\beta$;
 - b) $(\exists \beta) \alpha = d'\beta$;
 - c) $(\exists \beta) \alpha = d''\beta$.⁶

Par définition, $a \in H^{p,q}(X)$ si et seulement s'il existe dans la classe de a des formes fermées α_1 et α_2 dont les composantes de type (p', q') sont nulles pour $p' < p$ (resp. $q' < q$). Il existe alors β tel que $\alpha_1 - \alpha_2 = d\beta$. Soit β_1 (resp. β_2) la somme des composantes de β de type (p', q') pour $p' \geq p$ (resp. $q' \geq q$); on a $\beta = \beta_1 + \beta_2$ et

$$\alpha = \alpha_1 - d\beta_1 = \alpha_2 + d\beta_2$$

est une forme fermée de type (p, q) dans la classe de a . Ceci prouve (i). Il suffit de prouver (ii) pour a bihomogène, donc représenté par une forme bihomogène fermée α d'après (i). Une telle forme vérifie automatiquement $d'\alpha = d''\alpha = 0$.

Si α vérifie $d'\alpha = d''\alpha = 0$, ses composantes bihomogènes sont fermées, et chacune des conditions a), b), c) équivaut à la conjonction des conditions analogues pour les diverses composantes de α , trivialement pour b) et c), et d'après (5.3) (ii) et (5.4) (i) pour a). Supposons donc α fermée de type (p, q) pour prouver (iii). La classe de cohomologie a définie par α se trouve dans $H^{p,q}(X)$, donc dans $F^p(H^{p+q}(X))$, et est nulle si et seulement si elle se trouve déjà dans $F^{p+1}(H^{p+q}(X))$, c'est-à-dire si son image dans $H^q(X, \Omega_X^p)$ est nulle. Ceci prouve $a) \Leftrightarrow c)$, et l'équivalence $a) \Leftrightarrow b)$ s'en déduit par conjugaison.

Théorème (5.5). Soient S un schéma de caractéristique 0 et $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse. Alors:

- (i) les faisceaux $R^q f_* \Omega_{X/S}^p$ sont localement libres de type fini et de formation compatible à tout changement de base;
- (ii) la suite spectrale (5.1.1)

$$E_1^{pq} = R^q f_* \Omega_{X/S}^p \Longrightarrow H_{\text{DR}}^{p+q}(X/S)$$

dégénère;

- (iii) en chaque point de S , les faisceaux $R^q f_* \Omega_{X/S}^p$ et $R^p f_* \Omega_{X/S}^q$ ont même rang (symétrie de Hodge).

La seconde assertion de (i) résulte de la première et de EGA III, (7.8.5) appliqué à chacun des $\Omega_{X/S}^p$; elle implique qu'il suffit de vérifier (iii) pour S spectre d'un corps.

Des arguments standards permettent de se ramener successivement au cas où S est affine (car la question est locale sur S), noethérien (par passage à la limite inductive d'anneaux), spectre d'un anneau local noethérien (car la question est locale), spectre d'un anneau local noethérien complet (par fidèle platitude de la complétion), spectre d'un anneau local artinien. Pour effectuer cette dernière réduction, on représente l'anneau local noethérien complet R comme limite projective de ses quotients artiniens $R/\mathfrak{m}^n$. D'après le théorème de comparaison EGA III, (4.1.5), le terme E_1 de la suite spectrale (5.1.1) est limite projective des termes E_1 des suites spectrales analogues sur les $R/\mathfrak{m}^n$, de sorte que si celles-ci dégénèrent, (5.1.1) dégénère de même. Si l'assertion (i) est vraie sur les $R/\mathfrak{m}^n$, ces termes E_1 forment un système projectif de modules libres, se déduisant les uns des autres par réduction mod $\mathfrak{m}^n$, de sorte que leur limite projective est un module libre.

Supposons donc que $S = \text{Spec}(A)$ avec A anneau local artinien de corps résiduel k de caractéristique 0. Cet anneau admet un corps de représentants (EGA, 0_{IV}, (19.8.6), (i), pour $W = k$, $u = \text{identité}$) et peut donc être vu comme une k -algèbre locale de dimension finie. Le principe de Lefschetz permet de supposer $k = \mathbb{C}$, auquel cas (iii) résulte de (i) et de (5.3.3).

Pour achever la démonstration de (5.5), il reste donc à prouver la première assertion de (i), et (ii), sous l'hypothèse supplémentaire:

$$S = \text{Spec}(A) \quad \text{pour une } \mathbb{C}\text{-algèbre locale de dimension finie sur } \mathbb{C}, \text{ d'idéal maximal } \mathfrak{m}. \quad (5.5.1)$$

⁶(Ajouté sur épreuves.) On peut montrer que ces conditions équivalent encore à l'existence d'une forme β telle que $\alpha = d'd''\beta$.

La suite spectrale (5.1.1) se réécrit

$$E_1^{pq} = H^q(X, \Omega_{X/S}^p) \implies R^{p+q}\Gamma(\Omega_{X/S}^\bullet). \quad (5.5.2)$$

Lemme (5.5.3). Sous les hypothèses (5.5) et (5.5.1), le complexe $\Omega_{X/S}^{\text{an}, \bullet}$ est une résolution du faisceau constant A sur l'espace topologique X^{an} .

Le complexe $\Omega_{X/S}^{\text{an}, \bullet}$ étant A -linéaire, sa filtration $\mathfrak{m}$ -adique est une filtration par des sous-complexes. Pour cette filtration,

$$\text{Gr } \Omega_{X/S}^{\text{an}, \bullet} = \text{Gr } A \otimes_{\mathbb{C}} \text{Gr}^0 \Omega_{X/S}^{\text{an}, \bullet}.$$

Le complexe $\text{Gr}^0 \Omega_{X/S}^{\text{an}, \bullet}$ est une résolution du faisceau constant $\mathbb{C}$, car il n'est autre que le complexe de De Rham de X_{red} . Le complexe $\text{Gr } \Omega_{X/S}^{\text{an}, \bullet}$ est donc une résolution de $\text{Gr } A$, et l'assertion en résulte.

L'espace X est compact, de sorte que par GAGA (cf. (5.2)) les hypercohomologies au sens algébrique et au sens transcendant de $\Omega_{X/S}^\bullet$ coïncident, et, d'après (5.5.3), coïncident encore avec la cohomologie de X^{an} à valeurs dans A . Dès lors,

$$\lg_A R^n \Gamma(\Omega_{X/S}^\bullet) = \lg(A) \dim_{\mathbb{C}} R^n \Gamma(\Omega_{X_{\text{red}}}^\bullet). \quad (5.5.4)$$

D'après (3.5.1) et EGA III, (6.10.5), on sait que

$$\lg_A H^q(X, \Omega_{X/S}^p) \leq \lg(A) \dim_{\mathbb{C}} H^q(X_{\text{red}}, \Omega_{X_{\text{red}}}^p), \quad (5.5.5)$$

l'égalité ne pouvant avoir lieu que si $H^q(X, \Omega_{X/S}^p)$ est A -libre.

On tire de (5.5.2) que

$$\sum_{p+q=n} \lg_A H^q(X, \Omega_{X/S}^p) \geq \lg_A R^n \Gamma(\Omega_{X/S}^\bullet), \quad (5.5.6)$$

l'égalité ne pouvant avoir lieu pour tout n que si la suite spectrale (5.5.2) dégénère. Mettant bout à bout ces inégalités, on trouve

$$\lg(A) \sum_{p+q=n} \dim_{\mathbb{C}} H^q(X_{\text{red}}, \Omega_{X_{\text{red}}}^p) \geq \lg(A) R^n \Gamma(\Omega_{X_{\text{red}}}^\bullet), \quad (5.5.7)$$

l'égalité ne pouvant avoir lieu que si les conclusions (5.4) sont vérifiées. Cette égalité résulte de (5.3) (i) appliqué à X_{red} .

6. Application à la cohomologie cohérente

Théorème (6.1). Soient S un schéma de caractéristique 0 et $f : X \rightarrow S$ un morphisme projectif, lisse de dimension relative n . Quel que soit p , par exemple $p = 0$, on a, dans $D^b(S, \mathcal{O}_S)$,

$$Rf_* \Omega_{X/S}^p \simeq \bigoplus_q R^q f_* \Omega_{X/S}^p[-q].$$

Désignons par u la première classe de Chern d'un faisceau inversible relativement ample sur X , à valeurs dans $H^1(X, \Omega_{X/S}^1)$. La classe u définit, par cup-produit, des homomorphismes dans $D^b(S)$,

$$u \wedge : Rf_* \Omega_{X/S}^p \longrightarrow Rf_* \Omega_{X/S}^{p+1}[1],$$

et un endomorphisme de degré 2

$$u \wedge : \bigoplus_p Rf_* \Omega_{X/S}^p[-p] \longrightarrow \left(\bigoplus_p Rf_* \Omega_{X/S}^p[-p] \right) [2]. \quad (6.1.1)$$

Lemme (6.2). L'endomorphisme (6.1.1) vérifie les hypothèses de (1.5).

D'après (5.4) (i) et le principe de Lefschetz, il suffit de démontrer (6.2) lorsque $S = \text{Spec}(\mathbb{C})$. L'assertion résulte alors du théorème de Lefschetz (voir (2.6.2) ou (2.6.3)) et de la décomposition de Hodge.

D'après (1.5), le complexe $\bigoplus_p Rf_*\Omega_{X/S}^p[-p]$ est isomorphe, dans la catégorie dérivée, à la somme de ses objets de cohomologie, et il en va de même pour chacun des $Rf_*\Omega_{X/S}^p$ qui, à un décalage près, en sont facteur direct (1.12).

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Blanchard, Sur les variétés analytiques complexes, *Ann. Sci. É.N.S.* **73** (1956).
 - [2] R. Godement, *Théorie des faisceaux*, Publ. Inst. Math. Univ. Strasbourg, XIII, Act. Sci. et Ind., Hermann.
 - [3] M. Hakim, *Schémas relatifs*, thèse.
 - [4] R. Hartshorne, *Residues and duality*, Lecture Notes no. 20, Springer, 1966.
 - [5] H. Hironaka, Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero, *Ann. of Math.* **79** (1964).
 - [6] S. L. Kleiman, *Algebraic cycles and the Weil conjectures*, mimeographed notes, Columbia University.
 - [7] J.-P. Serre, Géométrie algébrique et géométrie analytique, *Ann. Inst. Fourier*, Grenoble, **6** (1956), cité GAGA.
 - [8] J.-L. Verdier, *Catégories dérivées*, thèse à paraître à North Holland Publ. Co.
 - [9] J.-L. Verdier, *Catégories dérivées (état 0)*, notes miméographiées, I.H.E.S.
 - [10] A. Weil, *Introduction à l'étude des variétés kählériennes*, Publ. Inst. Math. Univ. Nancago, VI, Act. Sci. et Ind., Hermann.
 - [11] A. Weil, Sur les critères d'équivalence en géométrie algébrique, *Math. Ann.* **128** (1954), p. 95–127.
- SGA 4. M. Artin, A. Grothendieck et J.-L. Verdier, *Cohomologie étale des schémas*, Séminaire de géométrie algébrique de l'I.H.E.S. (1963–1964), à paraître à North Holland Publ. Co.
- SGA 5. A. Grothendieck, *Cohomologie ℓ -adique et rationalité des fonctions L* , Séminaire de géométrie algébrique de l'I.H.E.S. (1964–1965).

Manuscrit reçu le 1^{er} juillet 1968.

Variétés abéliennes ordinaires sur un corps fini

Pierre Deligne (Bures-sur-Yvette)

On donne une description terre à terre de la catégorie des variétés abéliennes ordinaires sur un corps fini $\mathbb{F}_q$. Le résultat obtenu a été inspiré par Ihara [2], ch. V (voir aussi [3]).

1. Soient p un nombre premier, $\mathbb{F}_p$ le corps $\mathbb{Z}/(p)$, $\overline{\mathbb{F}_p}$ une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$ et, pour toute puissance q de p , soit $\mathbb{F}_q$ le sous-corps à q éléments de $\overline{\mathbb{F}_p}$. Pour toute extension algébrique k de $\mathbb{F}_p$, on désigne par $W_0(k)$ l'anneau de valuation discrète hensélien essentiellement de type fini sur $\mathbb{Z}$, absolument non ramifié, de corps résiduel k ; soient $W(k)$ l'anneau des vecteurs de Witt sur k , i.e. le complété de $W_0(k)$, $W = W(\overline{\mathbb{F}_p})$, et φ un plongement de W dans le corps $\mathbb{C}$ des nombres complexes. On désigne par $\mathbb{Z}(1)$ le sous-groupe $2\pi i\mathbb{Z}$ de $\mathbb{C}$. L'application exponentielle définit un isomorphisme entre $\mathbb{Z}(1) \otimes \mathbb{Z}_\ell$ et

$$\mathbb{Z}_\ell(1)(\mathbb{C}) = \varprojlim_n \mu_{\ell^n}(\mathbb{C}).$$

On désigne par A^* la variété abélienne duale d'une variété abélienne A . Pour tout corps k , on désigne par $\bar{k}$ une clôture algébrique de k .

2. Soit A une variété abélienne de dimension g , définie sur un corps k de caractéristique p . Rappelons que A est dite ordinaire si les conditions équivalentes suivantes sont vérifiées:

(I) A a p^g points d'ordre divisant p à valeurs dans $\bar{k}$.

(II) La «matrice de Hasse–Witt»

$$F^* : H^1(A^{(p)}, \mathcal{O}_{A^{(p)}}) \longrightarrow H^1(A, \mathcal{O}_A)$$

est inversible.

(III) La composante neutre du schéma en groupe A_p , noyau de la multiplication par p , est de type multiplicatif, donc géométriquement isomorphe à une puissance de μ_p .

Si $k = \mathbb{F}_q$, si F est l'endomorphisme de Frobenius de A et $P_{cA}(F; x)$ son polynôme caractéristique, ces conditions équivalent encore à:

(IV) La moitié au moins des racines de $P_{cA}(F; x)$ dans $\overline{\mathbb{Q}_p}$ sont des unités p -adiques. En d'autres termes, si $n = \dim A$, la réduction modulo p du polynôme $P_{cA}(F; x)$ n'est pas divisible par x^{n+1} .

3. Soit A une variété abélienne ordinaire sur $\overline{\mathbb{F}_p}$. On désigne par $\tilde{A}$ le relèvement canonique de Serre–Tate [4] de A sur W . Rappelons que $\tilde{A}$ dépend fonctoriellement de A et est caractérisé par le fait que le groupe p -divisible $T_p(\tilde{A})$ sur W attaché à $\tilde{A}$ [5] est le produit des groupes p -divisibles, uniquement déterminés d'après 2. (III), relevant respectivement la composante neutre et le plus grand quotient étale de $T_p(A)$. Le relèvement canonique $\tilde{A}$ est encore l'unique relèvement de A tel que tout endomorphisme de A se relève à $\tilde{A}$. On désigne par $T(A)$ l'homologie entière de la variété abélienne complexe $A_{\mathbb{C}}$ déduite de $\tilde{A}$ et de φ par extension des scalaires de W à $\mathbb{C}$:

$$T(A) = H_1(\tilde{A} \otimes_{\varphi} \mathbb{C}).$$

On sait que $\tilde{A}$ se descend de façon unique à $W_0(\overline{\mathbb{F}_p})$, de sorte que $A_{\mathbb{C}}$ ne dépend que de A et de la restriction de φ à $W_0(\overline{\mathbb{F}_p})$. Le $\mathbb{Z}$ -module libre $T(A)$ est de rang $2 \dim(A)$; il est fonctoriel en A . De plus, si ℓ est un nombre premier $\neq p$, on a fonctoriellement

$$T(A) \otimes \mathbb{Z}_\ell = T_\ell(A). \quad (3.1)$$

Le relèvement canonique de la variété abélienne A^* duale de A est la duale de $\tilde{A}$, de sorte que $(A_{\mathbb{C}})^* = A_{\mathbb{C}}^*$ et que $T(A)$ et $T(A^*)$ sont en dualité parfaite à valeurs dans $\mathbb{Z}(1)$:

$$T(A) \otimes T(A^*) \longrightarrow \mathbb{Z}(1) \quad (3.2)$$

(il est indispensable d'utiliser $\mathbb{Z}(1)$ de préférence à $\mathbb{Z}$ pour obtenir une théorie invariante par conjugaison complexe). Les accouplements (3.2) sont compatibles, via (3.1), aux accouplements

$$T_\ell(A) \otimes T_\ell(A^*) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1);$$

un morphisme $\xi : A \rightarrow A^*$ définit une polarisation de A si et seulement si $\xi_{\mathbb{C}} : A_{\mathbb{C}} \rightarrow A_{\mathbb{C}}^*$ définit une polarisation de $A_{\mathbb{C}}$. Posons

$$T'_p(A) = \text{Hom}(\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p, A(\overline{\mathbb{F}_p}))$$

et

$$T''_p(A) = \text{Hom}_{\mathbb{Z}_p}(T'_p(A^*), \mathbb{Z}(1) \otimes \mathbb{Z}_p).$$

Ces $\mathbb{Z}_p$ -modules sont des foncteurs covariants de A .

Par définition du relèvement canonique, le groupe p -divisible $T_p(\tilde{A})$ est somme du groupe pro-étale constant $T'_p(A)$ et du dual de Cartier de $T'_p(A^*)$. Pour tout morphisme $u : A \rightarrow B$, le morphisme induit

$$u : T_p(\tilde{A}) \rightarrow T_p(\tilde{B})$$

s'identifie à la somme de $u|_{T'_p(A)} : T'_p(A) \rightarrow T'_p(B)$ et du transposé de Cartier de ${}^t u|_{T'_p(B^*)} : T'_p(B^*) \rightarrow T'_p(A^*)$. Sur $\mathbb{C}$, on a canoniquement $\mathbb{Z}(1)/(p^n) \sim \mu_{p^n}$, d'où un isomorphisme de foncteurs:

$$T_{(p)}(A) = T(A) \otimes \mathbb{Z}_p = T'_p(A) \oplus T''_p(A). \quad (3.2)$$

4. Rappelons que, si $\varphi : X \rightarrow Y$ est une isogénie entre variétés abéliennes complexes, la suite exacte d'homotopie se réduit à une suite exacte courte

$$0 \longrightarrow H_1(X) \longrightarrow H_1(Y) \longrightarrow \text{Ker}(\varphi) \longrightarrow 0.$$

Les variétés abéliennes quotients de X par un sous-groupe fini, et ces sous-groupes finis de X , correspondent bijectivement aux sous-réseaux de $H_1(X) \otimes \mathbb{Q}$ contenant $H_1(X)$.

Soit A une variété abélienne ordinaire sur $\overline{\mathbb{F}_p}$. Si n est un entier premier à p , les sous-schémas en groupes finis d'ordre n de A , de $\tilde{A}$ et de $A_{\mathbb{C}}$ se correspondent bijectivement, et correspondent encore aux sur-réseaux R de $T(A)$ tels que $[R : T(A)] = n$.

Posons

$$V'_p = T'_p(A) \otimes \mathbb{Q}_p, \quad V''_p(A) = T''_p(A) \otimes \mathbb{Q}_p.$$

Les sous-schémas en groupes finis d'ordre p^k de A sont produits d'un sous-groupe étale et d'un sous-groupe infinitésimal. Les sous-groupes étales d'ordre p^k de A correspondent à ceux des sous-groupes d'ordre p^k de $A_{\mathbb{C}}$ tels que le sur-réseau R correspondant de $T(A)$ soit contenu dans $T_{(p)}(A) + V'_p(A)$. Par dualité, les sous-groupes infinitésimaux de A correspondent aux sur-réseaux R de $T(A)$, p -isogènes à $T(A)$, i.e. tels que $[R : T(A)]$ soit une puissance de p , et contenus dans $T_{(p)}(A) + V''_p(A)$.

Au total, les sous-groupes finis de A , ou les variétés abéliennes quotient de A , correspondent bijectivement aux sur-réseaux R de $T(A)$ tels que

$$R \otimes \mathbb{Z}_p = (R \otimes \mathbb{Z}_p \cap V'_p) + (R \otimes \mathbb{Z}_p \cap V''_p). \quad (4.1)$$

5. En particulier, $A^{(p)}$, quotient de A par le plus grand sous-groupe infinitésimal de A tué par p pour A ordinaire, est défini par le sur-réseau $T(A)^{(p)}$ de $T(A)$, p -isogène à $T(A)$, tel que

$$T(A)^{(p)} \otimes \mathbb{Z}_p = T'_p(A) + \frac{1}{p}T''_p(A).$$

6. Soient A une variété abélienne sur $\mathbb{F}_q$ et $F : x \mapsto x^q$ son endomorphisme de Frobenius. Rappelons que A est uniquement déterminée par le couple $(\overline{A}, F)$ déduit de (A, F) par extension des scalaires de $\mathbb{F}_q$ à $\overline{\mathbb{F}_q}$; l'endomorphisme F de $\overline{A}$ se factorise par le Frobenius relatif

$$\text{Fr}^{(q)} : \overline{A} \longrightarrow \overline{A}^{(q)}$$

et un isomorphisme

$$F' : \overline{A}^{(q)} \longrightarrow \overline{A}.$$

Si A est ordinaire, on désignera par $T(A)$ le $\mathbb{Z}$ -module $T(\overline{A})$ muni de l'endomorphisme F induit par l'endomorphisme de Frobenius de A . En vertu de 5, de ce qui précède, et de (3.2), les réseaux $T(A)$ et $F(T(A))$ sont p -isogènes et on a

$$F(T'_p(A)) = T'_p(A), \quad (6.1)$$

$$F(T''_p(A)) = qT''_p(A). \quad (6.2)$$

7. Théorème. Le foncteur

$$A \longmapsto (T(A), F)$$

est une équivalence de catégories entre la catégorie des variétés abéliennes ordinaires sur $\mathbb{F}_q$ et la catégorie des $\mathbb{Z}$ -modules libres de type fini T munis d'un endomorphisme F vérifiant les conditions suivantes:

- (a) F est semi-simple, et ses valeurs propres sont de valeur absolue complexe $q^{1/2}$.
- (b) La moitié au moins des racines dans $\overline{\mathbb{Q}}_p$ du polynôme caractéristique de F sont des unités p -adiques; en d'autres termes, si T est de rang d , la réduction modulo p du polynôme $P_{cT}(F; x)$ n'est pas divisible par $x^{\lfloor d/2 \rfloor + 1}$.
- (c) Il existe un endomorphisme V de T tel que $FV = q$.

Si la condition (a) est vérifiée, les conditions (b) et (c) équivalent à:

- (d) Le module $T \otimes \mathbb{Z}_p$ admet une décomposition, stable par F , en deux sous- $\mathbb{Z}_p$ -modules T'_p et T''_p de même dimension, tels que $F|_{T'_p}$ soit inversible et $F|_{T''_p}$ divisible par q .

Preuve. (A) Prouvons que (a)+(b)+(c) $\Rightarrow$ (d). Si α est une valeur propre complexe de F , $\bar{\alpha}$ en est une autre, de même multiplicité, et $\alpha\bar{\alpha} = q$. Si l'on excepte celles égales à $\pm q^{1/2}$, les valeurs propres de F dans $\mathbb{C}$, donc dans $\overline{\mathbb{Q}}_p$, se rangent en paires de racines α et q/α . Les racines α et q/α ne pouvant être simultanément des unités p -adiques, il résulte de (b) que $\pm q^{1/2}$ n'est pas valeur propre de F , que la moitié des valeurs propres de F dans $\overline{\mathbb{Q}}_p$ est formée d'unités p -adiques, soit $\alpha_1, \dots, \alpha_{d/2}$, et que l'autre moitié est formée de $\beta_1 = q/\alpha_1, \dots, \beta_{d/2} = q/\alpha_{d/2}$. Soient

$$T_{(p)} = T \otimes \mathbb{Z}_p, \quad V_p = T \otimes \mathbb{Q}_p,$$

V'_p le sous-espace de V_p noyau de $\prod_i (F - \alpha_i)$ et V''_p le noyau de l'endomorphisme $\varphi = \prod_i (F - \beta_i)$. On a

$$V_p = V'_p \oplus V''_p.$$

Soient T'_p la projection de $T_{(p)}$ sur V'_p et $T''_p = T_{(p)} \cap V''_p$. Puisque φ annule V''_p et respecte T , il envoie T'_p dans $T_{(p)} \cap V'_p \subset T'_p$. Par ailleurs,

$$\det(\varphi|_{V'_p}) = \prod_{i,j} (\alpha_i - \beta_j)$$

est une unité p -adique, donc $\varphi(T'_p) = T'_p$ et $T_{(p)} \cap V'_p = T'_p$, de sorte que

$$T_{(p)} = T'_p \oplus T''_p.$$

(B) *Pleine fidélité.* Soient A et B deux variétés abéliennes sur $\mathbb{F}_q$, et soit ψ la flèche

$$\psi : \text{Hom}(A, B) \longrightarrow \text{Hom}_F(T(A), T(B)).$$

En vertu du théorème de Tate [7] et de (3.1), la flèche

$$\psi_\ell : \text{Hom}(A, B) \otimes \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow \text{Hom}_F(T(A), T(B)) \otimes \mathbb{Z}_\ell$$

est un isomorphisme pour $(\ell, p) = 1$, de sorte que $\psi \otimes \mathbb{Q}$ est un isomorphisme. On sait que $\text{Hom}(A, B)$ est sans torsion, donc ψ injectif. Soit $u : A \rightarrow B$ un morphisme tel que $T(u)$ soit divisible par n . Le morphisme induit

$$u_{\mathbb{C}} : \overline{A}_{\mathbb{C}} \longrightarrow \overline{B}_{\mathbb{C}}$$

est alors divisible par n , donc aussi $\tilde{u} : \tilde{A} \rightarrow \tilde{B}$ au point générique de W . Le noyau de la multiplication par n est plat sur W ; $\tilde{u}$ s'annule donc sur ce noyau, $\tilde{u}$ et u sont divisibles par n , et ψ est bijectif.

(C) *Nécessité*. Que $(T(A), F)$ vérifie (a) résulte de Weil; la condition (d), qui implique (b) et (c), résulte de 6.

(D) *Isogénies*. Soient (T_0, F) vérifiant (a) (d) et T un réseau dans $T_0 \otimes \mathbb{Q}$, stable par F , vérifiant encore (d). Supposons que (T_0, F) soit l'image d'une variété abélienne A sur $\mathbb{F}_q$ et prouvons que (T, F) provient d'une variété abélienne isogène. Remplaçant T par $\frac{1}{k}T$, qui lui est isomorphe, on peut supposer que $T \supset T_0$. La condition (d) implique que T vérifie (4.1) et T définit un sous-groupe H de $\overline{A}$, qui est défini sur $\mathbb{F}_q$, et

$$(T, F) = T(A/H).$$

(E) *Surjectivité*. Le foncteur T induit un foncteur $T_{\mathbb{Q}}$ de la catégorie des variétés abéliennes ordinaires à isogénie près sur $\mathbb{F}_q$ dans la catégorie des $\mathbb{Q}$ -espaces vectoriels de rang fini, munis d'un automorphisme F vérifiant (a) (b). En vertu de (D), il suffit de prouver que ce foncteur $T_{\mathbb{Q}}$ est essentiellement surjectif. Il suffit même de montrer que tout objet simple (V, F) de la catégorie image est atteint. D'après Honda [1] (voir aussi [6]), il existe une variété abélienne A sur $\mathbb{F}_q$, telle que le polynôme caractéristique du Frobenius F_A de A soit une puissance de celui de F . La troisième caractérisation 2.¹ des variétés abéliennes ordinaires montre que A est ordinaire. De plus, $(T(A) \otimes \mathbb{Q}, F)$ est somme de copies de (V, F) , donc, d'après (B), la variété abélienne à isogénie près $A \otimes \mathbb{Q}$ est somme de copies d'une variété abélienne B vérifiant

$$T(B) \otimes \mathbb{Q} = (V, F).$$

8. Soit (T, F) un couple vérifiant les hypothèses du théorème, $2g$ le rang de T , A la variété abélienne sur $\mathbb{F}_q$ correspondante et $A_{\mathbb{C}}$ la variété abélienne complexe qui s'en déduit (3.). On a

$$T = H_1(A_{\mathbb{C}})$$

de sorte que $T \otimes \mathbb{R}$ s'identifie à l'algèbre de Lie de $A_{\mathbb{C}}$ et est en tant que tel muni d'une structure complexe. Voici, d'après J.-P. Serre, comment reconstruire cette structure complexe en terme de T , F et de la restriction de φ à $W_0(\overline{\mathbb{F}_p})$.

Proposition. La structure complexe définie plus haut sur $T \otimes \mathbb{R}$ est caractérisée par les propriétés suivantes:

(I) L'endomorphisme F est $\mathbb{C}$ -linéaire.

(II) Si v est la valuation de la clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$ prolongeant la valuation de $W_0(\overline{\mathbb{F}_p})$, les valuations des g valeurs propres de cet endomorphisme sont strictement positives.

La condition (I) est évidente, et la condition (II) résulte de ce que l'action de F sur l'algèbre de Lie de A est congrue à zéro modulo p . L'unicité de la structure complexe vérifiant (I) et (II) résulte aisément de la condition (b) vérifiée par (T, F) .

Bibliographie

1. Honda, T.: Isogeny classes of abelian varieties over finite fields. J. Math. Soc. Jap. **20**, 83–95 (1968).
2. Ihara, Y.: On congruence monodromy problems, vol. I. University of Tokyo, 1968.
3. — The congruence monodromy problems. J. Math. Soc. Jap. **20**, 107–121 (1968).
4. Lubin, J., J.-P. Serre, and J. Tate: Elliptic curves and formal groups. Woods Hole Summer Institute 1964 (polycopié, tiré à un nombre restreint d'exemplaires).
5. Serre, J.-P.: Groupes p -divisibles (d'après J. Tate). Séminaire Bourbaki 318, Novembre 1966.
6. Tate, J.: Classes d'isogénies de variétés abéliennes sur un corps fini (d'après T. Honda). Séminaire Bourbaki 352, Novembre 1968.
7. — Endomorphisms of abelian varieties over finite fields. Inventiones Math. **2**, 134–144 (1966).

¹L'imprimé renvoie ici à 1.; les caractérisations de l'ordinarité sont énoncées en 2., référence rétablie ici.

Pierre Deligne
I.H.E.S.
91, Bures-sur-Yvette, France

(Reçu le 3 juillet 1969)

L'IRRÉDUCTIBILITÉ DE L'ESPACE DES COURBES DE GENRE DONNÉ

par P. DELIGNE et D. MUMFORD¹

Fixons un corps algébriquement clos k . Soit M_g l'espace des modules des courbes de genre g sur k . Le résultat principal de cette note est que M_g est irréductible pour tout k . Bien entendu, le fait que M_g soit ou non irréductible ne dépend que de la caractéristique de k . Lorsque la caractéristique est 0, nous pouvons supposer que $k = \mathbb{C}$, et le résultat est alors classique. Une preuve simple figure dans Enriques–Chisini [E, vol. 3, chap. 3] ; elle repose sur l'analyse de la totalité des revêtements de $\mathbf{P}^1$ de degré n , avec un nombre fixé d de points de branchement ordinaires. Cette méthode a été étendue à la caract. p par William Fulton [F], en utilisant des spécialisations de la caract. 0 à la caract. p pourvu que $p > 2g + 1$. Malheureusement, les tentatives pour étendre cette méthode à tout p semblent se heurter à des questions difficiles de ramification sauvage. De nos jours, la théorie de Teichmüller donne une intuition entièrement analytique, mais très profonde, de cette irréductibilité lorsque $k = \mathbb{C}$. Notre approche est cependant la plus proche de la preuve incomplète de Severi ([Se], Anhang F ; l'erreur est aux pp. 344–345 et semble tout à fait fondamentale) et suit une suggestion de Grothendieck consistant à utiliser le résultat en caract. 0 pour en déduire le résultat en caract. p . La base des idées de Severi comme de Grothendieck est de construire des familles de courbes X , certaines singulières, avec $p_a(X) = g$, au-dessus d'espaces de paramètres non singuliers, qui contiennent en un certain sens assez de courbes singulières pour relier entre elles deux composantes quelconques que M_g pourrait avoir.

L'élément essentiel qui fait maintenant fonctionner cette méthode est un récent « théorème de réduction stable » pour les variétés abéliennes. Ce résultat a d'abord été prouvé indépendamment, en caract. 0, par Grothendieck, au moyen des méthodes de la cohomologie étale (correspondance privée avec J. Tate), et par Mumford, en appliquant la moitié facile du théorème (2.5), pour passer des courbes aux variétés abéliennes (cf. [M₂]). Grothendieck a récemment renforcé sa méthode de sorte qu'elle s'applique en toute caractéristique (SGA 7, 1968). Mumford a également donné une preuve utilisant les fonctions thêta en caract. $\neq 2$. Le résultat est le suivant :

Théorème de réduction stable. — Soit R un anneau de valuation discrète de corps des fractions K . Soit A une variété abélienne sur K . Alors il existe une extension algébrique finie L de K telle que, si $R_L =$ clôture intégrale de R dans L , et si $\mathcal{A}_L$ est le modèle de Néron de $A \times_K L$ sur R_L , alors la fibre fermée $\mathcal{A}_{L,s}$ de $\mathcal{A}_L$ n'a pas de radical unipotent.

Nous donnerons deux preuves apparentées de notre résultat principal. L'une est assez élémentaire, et suit par des techniques tout à fait standard une fois que le théorème de réduction stable pour les variétés abéliennes est appliqué, au § 2, pour déduire un théorème de réduction stable analogue pour les courbes. L'autre preuve est plus puissante, et repose sur l'emploi d'une catégorie plus grande que la catégorie des schémas, ainsi que sur la preuve, pour les objets de cette catégorie, de nombreux théorèmes standard pour les schémas, en particulier le théorème de connexité d'Enriques–Zariski (EGA 3, (4.3)). Malheureusement, cette catégorie plus grande n'est pas tout à fait une catégorie — c'est un type simple de 2-catégorie ; en fait, si X, Y sont des objets, alors $\text{Hom}(X, Y)$ est lui-même une catégorie, mais une catégorie dans laquelle tous les morphismes sont des isomorphismes. Les objets de cette 2-catégorie, nous les appelons champs algébriques². L'espace des modules M_g n'est que la « variété grossière sous-jacente » d'un objet plus fondamental, le champ de modules $\mathcal{M}_g$, étudié dans [M₃]. Des détails complets sur les propriétés et théorèmes de base pour les champs algébriques seront donnés ailleurs. Dans cet article, nous nous contenterons de donner les définitions et d'énoncer sans preuve les théorèmes généraux que nous appliquons. En utilisant la méthode des champs algébriques, nous pouvons démontrer non seulement l'irréductibilité de M_g lui-même, mais aussi celle de tous les espaces de modules de niveau supérieur de courbes (cf. § 5 ci-dessous).

§ 1. Courbes stables et leurs modules.

La définition clé de tout l'article est la suivante :

1. Le premier auteur souhaite remercier l'Institut des Hautes Études scientifiques, Bures-sur-Yvette, pour son soutien dans cette recherche, ainsi que N. Katz pour son aide inestimable dans la préparation de ce manuscrit ; le second auteur souhaite remercier le Tata Institute of Fundamental Research, Bombay, et l'Institut des Hautes Études scientifiques.

2. Une catégorie d'objets légèrement moins générale, appelée espaces algébriques, a été introduite et étudiée très profondément par M. Artin [A₁] et D. Knutson [K]. L'idée d'élargir la catégorie des variétés pour l'étude des espaces de modules est due à l'origine, croyons-nous, à A. Weil.

Définition (1.1). — Soit S un schéma quelconque. Soit $g \geq 2$. Une courbe stable de genre g sur S est un morphisme propre et plat $\pi : C \rightarrow S$ dont les fibres géométriques sont des schémas C_s réduits, connexes et de dimension 1 tels que :

- (i) C_s n'aît que des points doubles ordinaires ;
- (ii) si E est une composante rationnelle non singulière de C_s , alors E rencontre les autres composantes de C_s en plus de 2 points ;
- (iii) $\dim H^1(\mathcal{O}_{C_s}) = g$.

Nous étudierons dans cette section trois aspects de la théorie des courbes stables : leurs systèmes linéaires pluricanoniques, leurs déformations et leurs automorphismes.

Supposons que $\pi : C \rightarrow S$ soit une courbe stable. Comme π est plat et que ses fibres géométriques sont des intersections complètes locales, le morphisme π est localement une intersection complète (c'est-à-dire que, localement, C est isomorphe, comme S -schéma, à $V(f_1, \dots, f_{n-1}) \subset \mathbf{A}^n \times U$, où $U \subset S$ est ouvert et où $f_1, \dots, f_{n-1} \in \Gamma(\mathcal{O}_{\mathbf{A}^n \times U})$ forment une suite régulière). Par conséquent, d'après la théorie de la dualité pour les faisceaux cohérents [H], il existe un faisceau inversible canonique $\omega_{C/S}$ sur C — l'unique groupe de cohomologie non nul du complexe de faisceaux $f^!(\mathcal{O}_S)$. Nous aurons besoin des faits suivants au sujet de $\omega_{C/S}$:

- a) pour tout morphisme $f : T \rightarrow S$, $\omega_{C \times_S T/T}$ est canoniquement isomorphe à $f^*(\omega_{C/S})$;
- b) si $S = \text{Spec}(k)$, avec k algébriquement clos, et si $f : C' \rightarrow C$ est la normalisation de C , soient $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$ les points de C' tels que les $z_i = f(x_i) = f(y_i)$, $1 \leq i \leq n$, soient les points doubles de C . Alors $\omega_{C/S}$ est le faisceau des 1-formes η sur C' régulières sauf pour des pôles simples aux x_i et aux y_i , et telles que $\text{Res}_{x_i}(\eta) + \text{Res}_{y_i}(\eta) = 0$;
- c) si $S = \text{Spec}(k)$ et si $\mathcal{F}$ est un faisceau cohérent sur C , alors

$$\text{Hom}(H^1(C, \mathcal{F}), k) \cong \text{Hom}_{\mathcal{O}_C}(\mathcal{F}, \omega_{C/S}).$$

Théorème (1.2). — Si $g \geq 2$ et si C est une courbe stable de genre g sur un corps algébriquement clos k , alors $H^1(C, \omega_{C/k}^{\otimes n}) = (0)$ si $n \geq 2$, et $\omega_{C/k}^{\otimes n}$ est très ample si $n \geq 3$.

Preuve. — Comme C est stable, de genre $g \geq 2$, toute composante irréductible E de C vérifie l'une des possibilités suivantes : 1) elle a elle-même un genre (arithmétique) ≥ 2 ; 2) elle a genre 1, mais rencontre d'autres composantes de C en au moins un point ; ou 3) elle est non singulière, rationnelle, et rencontre d'autres composantes de C en au moins trois points. Mais, d'après b) ci-dessus, $\omega_{C/k} \otimes \mathcal{O}_E$ est isomorphe à $\omega_{E/k}(\sum Q_i)$, où les $\{Q_i\}$ sont les points où E rencontre le reste de C . Comme le degré de $\omega_{E/k}$ est $2g_E - 2$, il s'ensuit que dans chacun des cas 1, 2 ou 3, $\omega_{C/k} \otimes \mathcal{O}_E$ a degré positif. Cela montre immédiatement que $\omega_{C/k}$ est ample sur chaque composante E de C , donc est ample.

Ensuite, d'après c) ci-dessus, $H^1(\omega_{C/k}^{\otimes n})$ est dual de $H^0(\omega_{C/k}^{\otimes(1-n)})$. Puisque $\omega_{C/k} \otimes \mathcal{O}_E$ a degré positif, $\omega_{C/k}^{\otimes(1-n)} \otimes \mathcal{O}_E$ n'a de sections pour aucun E et pour aucun $n \geq 2$; donc $H^0(\omega_{C/k}^{\otimes(1-n)}) = (0)$ si $n \geq 2$, et ainsi $H^1(\omega_{C/k}^{\otimes n}) = (0)$ si $n \geq 2$.

Pour prouver qu'un faisceau inversible $\mathcal{L}$ sur un schéma C , propre sur k , est très ample, il suffit de montrer

- a) pour tous points fermés $x \neq y$,

$$H^0(C, \mathcal{L}) \rightarrow H^0(C, \mathcal{L} \otimes k(x)) \oplus H^0(C, \mathcal{L} \otimes k(y))$$

est surjectif,

- b) pour tout point fermé x ,

$$H^0(C, \mathcal{L}) \rightarrow H^0(C, \mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_x/\mathfrak{m}_x^2)$$

est surjectif.

En utilisant la suite exacte de cohomologie, ces deux assertions suivent de $H^1(C, \mathfrak{m}_x \cdot \mathfrak{m}_y \cdot \mathcal{L}) = (0)$ pour tous points fermés $x, y \in C$. Dans notre cas, $\mathcal{L} = \omega_{C/k}^{\otimes n}$, $n \geq 3$; en utilisant la dualité, il nous faut donc montrer :

$$(*) \quad \text{Hom}(\mathfrak{m}_x \cdot \mathfrak{m}_y, \omega_{C/k}^{\otimes -n}) = (0), \quad \text{si } n \geq 2.$$

Note sur la source. La formule imprimée porte $\omega_X^{\otimes -n}$; tout l'argument environnant concerne C , de sorte que le terme requis $\omega_C^{\otimes -n}$ est conservé ici. Si x est un point non singulier, $\mathfrak{m}_x$ est un faisceau inversible. Si x est un point

double, soit $\pi : C' \rightarrow C$ le résultat de l'éclatement de x , et soient $x_1, x_2 \in C'$ les deux points de $\pi^{-1}(x)$. Il est alors facile de vérifier que, pour tout faisceau inversible $\mathcal{L}$ sur C ,

$$\mathrm{Hom}(\mathfrak{m}_x, \mathcal{L}) \cong H^0(C', \pi^* \mathcal{L}),$$

$$\mathrm{Hom}(\mathfrak{m}_x^2, \mathcal{L}) \cong H^0(C', \pi^* \mathcal{L}(x_1 + x_2)).$$

Nous avons donc 3 cas de (*) à vérifier :

Cas 1. — x, y sont des points non singuliers de C ; alors

$$H^0(\omega_C^{-n}(x + y)) = (0), \quad \text{si } n \geq 2.$$

Cas 2. — x est un point double de C , $\pi : C' \rightarrow C$ l'éclatement de x , $\{x_1, x_2\} = \pi^{-1}(x)$, et y un point non singulier de C . Alors

$$H^0(\pi^*(\omega_C)^{-n}(y)) = (0), \quad H^0(\pi^*(\omega_C)^{-1}(x_1 + x_2)) = (0), \quad \text{si } n \geq 2.$$

Cas 3. — x, y sont des points doubles de C , $\pi : C' \rightarrow C$ l'éclatement de x et de y . Alors

$$H^0(\pi^*(\omega_C)^{-n}) = (0) \quad \text{si } n \geq 2.$$

Comme le degré de ω_C^{-n} ($n \geq 2$) sur toutes les composantes E de C est inférieur ou égal à -2 , tout cela est clair sauf dans les cas où $n = 2$, où le degré de ω_C sur une certaine E est 1, et où deux pôles sont autorisés sur E . Cela se produit si :

- (i) cas 1, $p_a(E) = 1$, E rencontre $C - E$ en un seul point, $x, y \in E$;
- (ii) cas 1, $p_a(E) = 0$, E rencontre $C - E$ en seulement trois points, $x, y \in E$;
- (iii) cas 2, E est une courbe rationnelle ayant un point double et rencontrant $C - E$ en un point, $x =$ point double de E .

Mais, dans tous ces cas, C a des composantes autres que E , et une section dans le H^0 considéré doit certainement s'annuler sur toutes ces autres composantes. Ainsi, aux points où E rencontre $C - E$, la section a des zéros supplémentaires. Puisque le faisceau considéré a degré 0 sur E , la section est également nulle sur E . C.Q.F.D.

Corollaire. — Soit $\pi : C \rightarrow S$ une courbe stable quelconque de genre $g \geq 2$. Alors $\omega_{C/S}^{\otimes n}$ est relativement très ample si $n \geq 3$, et $\pi_*(\omega_{C/S}^{\otimes n})$ est un faisceau localement libre sur S de rang $(2n - 1)(g - 1)$.

Preuve. — En effet, comme pour tout $s \in S$ on a $H^1(\omega_{C/S}^{\otimes n} \otimes \mathcal{O}_{C_s}) = (0)$, il résulte de [EGA, chap. 3, § 7] que $\pi_*(\omega_{C/S}^{\otimes n})$ est localement libre et que $\pi_*(\omega_{C/S}^{\otimes n}) \otimes k(s) \cong H^0(\omega_{C/S}^{\otimes n} \otimes \mathcal{O}_{C_s})$. Le corollaire en résulte. C.Q.F.D.

En prenant $n = 3$, il s'ensuit que toute courbe stable C/S peut être réalisée comme une famille de courbes dans $\mathbf{P}^{5g-6}$ de polynôme de Hilbert :

$$P_g(n) = (6n - 1)(g - 1).$$

En suivant des arguments standard ([M₁], p. 99), il est facile de prouver qu'il existe un sous-schéma

$$H_g \subset \mathrm{Hilb}_{\mathbf{P}^{5g-6}}^{P_g}$$

des courbes stables tricanoniquement plongées « toutes » entières. (Hilb est le schéma de Hilbert sur $\mathbb{Z}$.) Plus précisément, il existe un isomorphisme de foncteurs :

$$\mathrm{Hom}(S, H_g) \cong \left\{ \begin{array}{l} \text{ensemble des courbes stables } \pi : C \rightarrow S, \text{ avec des isomorphismes :} \\ \mathbf{P}(\pi_*(\omega_{C/S}^{\otimes 3})) \cong \mathbf{P}^{5g-6} \times S, \quad (\text{modulo isomorphisme}). \end{array} \right.$$

Nous noterons $Z_g \subset H_g \times \mathbf{P}^{5g-6}$ la courbe stable universelle tricanoniquement plongée. Le foncteur des courbes stables lui-même est la faisceautisation du quotient de foncteurs :

$$H_g / \mathrm{PGL}(5g - 6).$$

Nous considérons maintenant la théorie des déformations des courbes stables. Soit k un corps de base quelconque. La théorie des déformations des X lisses sur k se trouve dans [SGA, 60–61] ; pour les S singuliers, la théorie a été mise au point dans [Sc]. Nous indiquerons ici les résultats de cette théorie pour un schéma X qui est

- (i) de dimension 1 ;
- (ii) génériquement lisse sur k ;
- (iii) localement une intersection complète.

Les avantages de ce cas sont doubles : d'abord, le « complexe cotangent » de Grothendieck, Lichtenbaum et Schlessinger se réduit, vu (ii) et (iii), au faisceau cohérent unique $\Omega_{X/k}$, les différentielles de Kähler. Ensuite, on a :

Lemme (1.3). — $\text{Ext}^2(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) = (0)$.

Preuve. — On utilise la suite spectrale :

$$H^p(X, \mathcal{E}xt^q(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)) \Rightarrow \text{Ext}^{p+q}(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X).$$

Alors (i) $H^2(X, \mathcal{E}xt^0) = (0)$ puisque $\dim X = 1$. (ii) Comme $\Omega_{X/k}$ est localement libre sauf en un nombre fini de points, $\mathcal{E}xt^1(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ a un support de dimension 0, donc $H^1(X, \mathcal{E}xt^1) = (0)$. (iii) Localement, si l'on plonge $X \subset \mathbf{A}^n$, alors $\Omega_{X/k}$ admet une résolution libre de longueur 2 :

$$0 \rightarrow \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \Omega_{\mathbf{A}^n} \otimes \mathcal{O}_X \rightarrow \Omega_{X/k} \rightarrow 0$$

où $\mathcal{I}$ = faisceau d'idéaux définissant X . Par conséquent $\mathcal{E}xt^2 = (0)$. C.Q.F.D.

Dans la théorie de Schlessinger, la signification du lemme (1.3) est que toutes les obstructions s'annulent ; autrement dit, les déformations de X sur des schémas de base $\text{Spec}(A/\mathcal{I})$ (A = anneau d'Artin local de corps résiduel k) peuvent toujours être plongées dans des déformations sur $\text{Spec}(A)$. En outre, la théorie affirme qu'il y a une correspondance canonique biunivoque entre $\text{Ext}^1(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ et les déformations du premier ordre de X , c'est-à-dire les morphismes propres et plats p , avec des isomorphismes α comme suit :

$$\begin{array}{ccccc} X_1 & \supset & X_1 \times_{\text{Spec } k[\varepsilon]} \text{Spec } k & \xrightarrow{\sim \alpha} & X \\ \downarrow p & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec } k[\varepsilon]/\varepsilon^2 & \supset & \text{Spec } k & = & \text{Spec } k. \end{array}$$

Puisque les obstructions s'annulent, il existe une déformation formelle verselle $\mathfrak{X}$ de X sur le schéma de base

$$\mathfrak{M} = \text{Spec } o_k[[t_1, \dots, t_N]],$$

où $o_k = k$ si la caractéristique est 0, ou bien o_k est l'anneau local régulier complet, d'idéal maximal $p \cdot o_k$ et de corps résiduel k , si $\text{char}(k) = p$, unique (par le théorème de structure de Cohen), et

$$N = \dim_k \text{Ext}^1(\Omega_X, \mathcal{O}_C).$$

Cela signifie que $\mathfrak{X}$ est un schéma formel, propre et plat sur $\mathcal{M}$, de fibre X au-dessus de $\text{Spec}(k)$, et qu'il satisfait aux deux propriétés suivantes :

- a) Toute déformation de X est induite par $\mathfrak{X}$, c'est-à-dire que si A est une o_k -algèbre artinienne locale, de corps résiduel k , et si $p : Y \rightarrow \text{Spec}(A)$ est propre et plat, de fibre X au-dessus de $\text{Spec}(k)$, alors il existe un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccc} Y \simeq \mathfrak{X} \times_{\mathcal{M}} \text{Spec}(A) & \xrightarrow{\quad} & \mathfrak{X} & & \\ & \searrow & \downarrow & \nearrow & \\ & & X & & \\ & \swarrow & \downarrow & \searrow & \\ \text{Spec}(A) & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{M} & & \\ & \nwarrow & \uparrow & \swarrow & \\ & & \text{Spec}(k) & & \end{array}$$

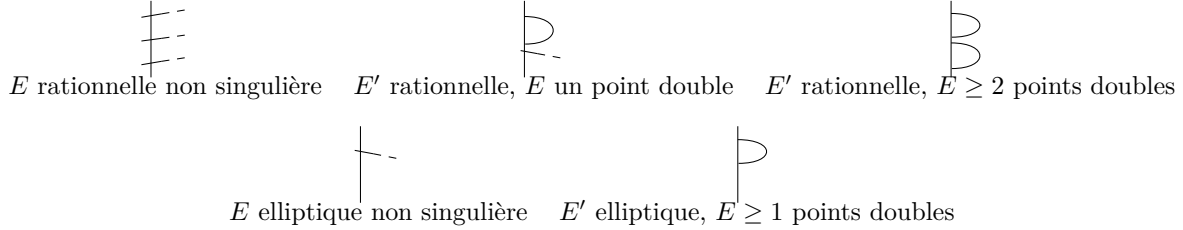
- b) Si $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, le morphisme f ci-dessus est déterminé uniquement par le diagramme.

Il s'ensuit que l'espace tangent à $\mathcal{M} \times_{o_k} k$ en son point fermé est canoniquement isomorphe à $\text{Ext}^1(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)$.

Dans le cas où $\text{Ext}^0(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) = (0)$, $\mathfrak{X}/\mathcal{M}$ est, en fait, *universel* : c'est-à-dire que, dans la propriété a), f est toujours unique, ce qui signifie que le foncteur représenté par $\mathcal{M}$ dans la catégorie des o_k -algèbres artiniennes locales est isomorphe au foncteur des déformations Y/A de X . C'est heureusement le cas pour les courbes stables :

Lemme (1.4). — Si X est une courbe stable, $\text{Ext}^0(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) = (0)$.

Démonstration. — Nous pouvons supposer que k est algébriquement clos. Un homomorphisme de Ω_X vers $\mathcal{O}_X$ est alors donné par un champ de vecteurs partout régulier D sur X . Un tel champ de vecteurs est donné, à son tour, par un champ de vecteurs régulier D' sur la normalisation X' de X , qui s'annule en tous les points de X' situés au-dessus des points doubles de X . En particulier, D' , et donc D , s'annule identiquement sur toutes les composantes E de X dont la normalisation E' est de genre ≥ 2 . Il reste les possibilités suivantes pour E :



Dans tous les cas où E' est rationnelle, remarquons que D' doit avoir au moins 3 zéros ; et lorsque E' est elliptique, D' doit avoir au moins un zéro. Ainsi D' s'annule sur toutes les composantes E' . Cela prouve que $\text{Ext}^0(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) = (0)$. Q.E.D.

La théorie de Schlessinger permet aussi de suivre ce qui arrive aux singularités de X dans cette déformation $\mathcal{M}$. Pour chaque point fermé $x \in X$, il étudie les déformations du seul anneau local complet $\hat{\mathcal{O}}_{x,X}$, c'est-à-dire les A -algèbres plates $\mathcal{O}$ munies d'isomorphismes :

$$\mathcal{O} \otimes_A k \simeq \hat{\mathcal{O}}_{x,X}.$$

C'est un foncteur de A , exactement comme auparavant. Comme $\text{Ext}_{\hat{\mathcal{O}}_x}^2(\hat{\Omega}_{x/k}, \hat{\mathcal{O}}_x) = (0)$, il n'y a pas d'obstruction au prolongement des déformations. Les déformations du premier ordre, avec $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, sont classifiées par $\text{Ext}_{\hat{\mathcal{O}}_x}^1(\hat{\Omega}_{x/k}, \hat{\mathcal{O}}_x)$. Il existe en outre une déformation formelle verselle $\hat{\mathcal{O}}$, qui est un anneau local complet et une $o_k[[t_1, \dots, t_N]]$ -algèbre plate, $N = \dim_k \text{Ext}_{\hat{\mathcal{O}}_x}^1(\hat{\Omega}_{x/k}, \hat{\mathcal{O}}_x)$, telle que

$$\hat{\mathcal{O}}/(p, t_1, \dots, t_N) = \hat{\mathcal{O}}_{x,X}.$$

Lorsque X est lisse sur k en x , on a $N = 0$, et la théorie est sans intérêt. Le premier exemple non trivial est celui d'un point double ordinaire k -rationnel, à tangentes k -rationnelles :

$$\hat{\mathcal{O}}_{x,X} \simeq k[[u, v]]/(u \cdot v).$$

Alors $N = 1$, et

$$\hat{\mathcal{O}} \simeq o_k[[u, v, t_1]]/(uv - t_1).$$

Autrement dit, si $\mathcal{O}$ est une déformation quelconque de $\hat{\mathcal{O}}_{x,X}$ et si u, v sont relevés convenablement dans $\mathcal{O}$, alors $u \cdot v = w \in A$ et $\mathcal{O}$ est induit par $\hat{\mathcal{O}}$ au moyen de l'homomorphisme $o_k[[t_1]] \rightarrow A$ qui envoie t_1 sur w . C'est facile à démontrer.

Enfin, la théorie de Schlessinger relie les déformations globales aux déformations locales. Soit $\mathfrak{X}/\mathcal{M}_{gl}$, avec $\mathcal{M}_{gl} = \text{Spec}(A)$, la déformation globale verselle ; soient $x_1, \dots, x_k \in X$ les points où X n'est pas lisse sur k , et soit $\hat{\mathcal{O}}_i$, comme A_i -algèbre, la déformation verselle de l'anneau local $\hat{\mathcal{O}}_{x_i,X}$. Posons $\mathcal{M}_{lo} = \text{Spec}(A_1 \hat{\otimes}_{o_k} \dots \hat{\otimes}_{o_k} A_k)$. Nous pouvons alors considérer les anneaux locaux

$$\hat{\mathcal{O}}_{x_i, \mathfrak{X}}$$

de $\mathfrak{X}$ en x_i . Il existe des o_k -homomorphismes $\varphi_i : A_i \rightarrow A$ tels que $\hat{\mathcal{O}}_{x_i, \mathfrak{X}} \simeq \hat{\mathcal{O}}_i \otimes_{A_i} A$. En dualisant, on obtient un morphisme

$$\Phi = \prod_i \text{Spec}(\varphi_i) : \mathcal{M}_{gl} \rightarrow \mathcal{M}_{lo}$$

qui décrit exactement comment les diverses singularités de X se comportent dans la déformation verselle $\mathfrak{X}$. Le dernier fait dont nous avons besoin est le suivant :

Proposition (1.5). — $\Phi : \mathcal{M}_{gl} \rightarrow \mathcal{M}_{lo}$ est formellement lisse, c'est-à-dire qu'il existe des isomorphismes

$$\mathcal{M}_{gl} \simeq \operatorname{Spec} o_k[[t_1, \dots, t_{N+M}]], \quad \mathcal{M}_{lo} \simeq \operatorname{Spec} o_k[[t_1, \dots, t_N]]$$

tels que $\Phi^*(t_i) = t_i$, $1 \leq i \leq N$.

Démonstration. — Vu la signification fonctorielle de $\mathcal{M}_{gl}$ et de $\mathcal{M}_{lo}$, il suffit de montrer que l'application naturelle

$$(*) \quad \operatorname{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \prod_{i=1}^k \operatorname{Ext}_{\widehat{\mathcal{O}}_{x_i}}^1(\widehat{\Omega}_{x_i}, \widehat{\mathcal{O}}_{x_i})$$

est surjective ; $(*)$ est l'application induite $d\Phi$ sur les espaces tangents à $\mathcal{M}_{gl}$ et $\mathcal{M}_{lo}$. Comme Ω_X est un $\mathcal{O}_X$ -module inversible en dehors des x_i , il s'ensuit que

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^k \operatorname{Ext}_{\widehat{\mathcal{O}}_{x_i}}^1(\widehat{\Omega}_{x_i}, \widehat{\mathcal{O}}_{x_i}) &\simeq \prod_{i=1}^k \operatorname{Ext}_{\mathcal{O}_{x_i}}^1(\Omega_{x_i}, \mathcal{O}_{x_i}) \\ &\simeq H^0(X, \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^1(\Omega_X, \mathcal{O}_X)). \end{aligned}$$

Par conséquent, $(*)$ est surjective par la suite spectrale utilisée dans le Lemme (1.3) et par le fait que $H^2(X, \mathcal{E}xt_{\mathcal{O}_X}^0(\Omega_X, \mathcal{O}_X)) = (0)$. Q.E.D.

En particulier, supposons que C soit une courbe stable sur un corps de base algébriquement clos k , et soient $x_1, \dots, x_k$ les points doubles de C . Posons $N = \dim \operatorname{Ext}^1(\Omega_X, \mathcal{O}_X)$. Alors C possède une déformation formelle universelle $\mathcal{C}/\mathcal{M}$, où $\mathcal{M} = \operatorname{Spec} o_k[[t_1, \dots, t_N]]$. Notons que, dans ce cas, comme le faisceau inversible $\omega_{\mathcal{C}/\mathcal{M}}$ est relativement ample, $\mathcal{C}$ n'est pas seulement un schéma formel sur $\mathcal{M}$, mais aussi le complété formel d'un unique schéma propre et plat sur $\mathcal{M}$, que nous noterons encore $\mathcal{C}$. $\mathcal{C}$ est clairement une courbe stable sur $\mathcal{M}$. Chaque point double x_i possède maintenant un seul module (cf. notre exemple ci-dessus), de sorte que l'espace de déformation verselle des anneaux $\mathcal{O}_{x_i, C}$ est $o_k[[t'_1, \dots, t'_k]]$. Par la Proposition (1.5), nous pouvons identifier t_i à t'_i , et nous concluons que, pour des u_i, v_i convenables,

$$\widehat{\mathcal{O}}_{x_i, C} \simeq o_k[[u_i, v_i, t_1, \dots, t_N]]/(u_i v_i - t_i).$$

En particulier, $t_i = 0$ est le lieu dans $\mathcal{M}$ où « x_i reste un point double ».

La relation entre l'espace de modules formel $\mathcal{M}$ de C et la structure locale de H_g en un point x avec $\kappa(x) = k$, correspondant à un certain modèle tricanonique de C , est exactement la même que dans le cas des courbes non singulières ([M₁], chap. 5, § 2). Soit $\widehat{\mathcal{O}}_x$ le complété de l'anneau local $\mathcal{O}_{x, H_g}$, et posons $T = \operatorname{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_x)$. Notons encore par x le point fermé de T . La famille universelle de courbes stables $Z_g \subset H_g \times \mathbf{P}^{5g-6}$ induit une famille $Z' \subset T \times \mathbf{P}^{5g-6}$, dont la fibre Z'_x au-dessus de x est C . Il existe alors un unique morphisme $f : T \rightarrow \mathcal{M}$ tel que $Z' \simeq C \times_{\mathcal{M}} T$, cet isomorphisme se restreignant à l'identité sur les fibres au-dessus de x , qui sont toutes deux C . J'affirme que, via f , T est formellement lisse sur $\mathcal{M}$, c'est-à-dire que $\widehat{\mathcal{O}}_x \simeq o_k[[t_1, \dots, t_N, t_{N+1}, \dots, t_m]]$. En effet, en choisissant un isomorphisme $\mathbf{P}(\pi_*(\omega_{\mathcal{C}/\mathcal{M}}^{\otimes 3})) \simeq \mathbf{P}^{5g-6} \times \mathcal{M}$, on obtient un plongement tricanonique $\mathcal{C} \subset \mathbf{P}^{5g-6} \times \mathcal{M}$ de $\mathcal{C}$, donc un morphisme $s : \mathcal{M} \rightarrow H_g$ tel que $\mathcal{C}$, muni de ce plongement, soit l'image réciproque de Z_g . Alors s se factorise par T et $s : \mathcal{M} \rightarrow T$ est une section de f . D'autre part, considérons l'action de $\operatorname{PGL}(5g-6)$ sur H_g . Soit S_x le stabilisateur du point k -valué x . Alors S_x est fini et réduit. En effet, sinon, S_x aurait un espace tangent non trivial à l'origine, c'est-à-dire qu'il y aurait un point à valeurs dans $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ de $\operatorname{PGL}(5g-6)$, centré en l'identité, qui envoie dans elle-même la courbe stable plongée $C \subset \mathbf{P}^{5g-6}$ correspondant à x . Mais cette action est donnée par une dérivation partout régulière sur C , et nous avons

vu que toutes celles-ci s'annulent. Cela signifie que cet automorphisme à valeurs dans $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ est l'identité en tous les points de C et, puisque C est connexe et engendre $\mathbf{P}^{5g-6}$, l'automorphisme est l'identité partout. Ainsi S_x est fini et réduit. Il s'ensuit que l'action de $\operatorname{PGL}(5g-6)$ sur T est formellement libre, et donc que T est formellement un fibré principal sur $\mathcal{M}$ de groupe $\operatorname{PGL}(5g-6)$. Par conséquent T est formellement lisse sur $\mathcal{M}$, comme voulu.

En réunissant cela avec ce que nous savons de $\mathcal{M}$, nous obtenons :

Soit k un corps algébriquement clos quelconque,
soient $H'_g = H_g \times \operatorname{Spec}(o_k)$ et $Z'_g = Z_g \times \operatorname{Spec}(o_k)$,

soit $x \in H'_g$ un point fermé,
soit $C \subset Z'_g$ la courbe stable au-dessus de x ,
soient $x_1, \dots, x_k \in C$ ses points doubles.

Alors

Théorème (1.6). — Il existe des isomorphismes

$$\widehat{\mathcal{O}}_{x, H'_g} \simeq o_k[[t_1, \dots, t_N]],$$

$$\widehat{\mathcal{O}}_{x_i, Z'_g} \simeq o_k[[u_i, v_i, t_1, \dots, t_N]]/(u_i v_i - t_i).$$

Corollaire (1.7). — H_g est lisse sur $\mathbb{Z}$. En particulier, pour tout corps algébriquement clos k , $H_g \times \text{Spec}(k)$ est une réunion disjointe d'un nombre fini de variétés algébriques non singulières sur k .

Posons

$$H_g^0 = \{x \in H_g \mid \text{la courbe stable correspondante } (Z_g)_x \text{ est non singulière}\},$$

$$S = \{x \in Z_g \mid \text{la projection } \pi : Z_g \rightarrow H_g \text{ n'est pas lisse en } x\}.$$

Définition (1.8). — Soit $p : X \rightarrow Y$ un morphisme lisse de type fini, avec Y schéma noethérien, et soit $D \subset X$ un diviseur de Cartier relatif. On dit que D est à croisements normaux relativement à Y si, pour tout $x \in D$, l'équation locale $d = 0$ de D se décompose dans le complété strict³ $\widetilde{\mathcal{O}}_{x, X}$ de $\mathcal{O}_{x, X}$ sous la forme $d = d_1 \cdots d_k$, où $d_1, \dots, d_k$ sont linéairement indépendants dans

$$\widetilde{\mathfrak{m}}_{x, X} / (\widetilde{\mathfrak{m}}_{x, X}^2 + \mathfrak{m}_{y, Y} \widetilde{\mathcal{O}}_{x, X}),$$

avec $y = p(x)$.

Corollaire (1.9). — $H_g^0 = H_g - S^$, où S^* est un diviseur à croisements normaux relativement à $\mathbb{Z}$. Z_g et S sont lisses sur $\mathbb{Z}$, et la projection $p : S \rightarrow S^*$ est finie et est un isomorphisme en tous les points où S^* est lisse sur $\mathbb{Z}$, c'est-à-dire que S est la normalisation de S^* .*

Démonstration. — Avec les notations du Théorème (1.6), S^* est défini dans $\widehat{\mathcal{O}}_{x, H'_g}$ par l'équation locale $t_1 \cdots t_k = 0$. Et

$$\widehat{\mathcal{O}}_{x_i, Z'_g} \simeq o_k[[u_i, v_i, t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_N]],$$

$$\widehat{\mathcal{O}}_{x_i, S} \simeq \widehat{\mathcal{O}}_{x_i, Z'_g} / (u_i, v_i) \simeq o_k[[t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_N]].$$

Q.E.D.

Passons maintenant aux isomorphismes et aux automorphismes des courbes stables. Supposons que $p : X \rightarrow S$ et $q : Y \rightarrow S$ soient deux courbes stables :

Définition (1.10). — $\text{Isom}_S(X, Y)$ est le foncteur sur (Sch/S) qui associe à chaque S -schéma S' l'ensemble des S' -isomorphismes entre $X \times_S S'$ et $Y \times_S S'$. Si $X = Y$, on note $\text{Aut}_S(X)$ le foncteur $\text{Isom}_S(X, X)$.

Comme X et Y portent respectivement les polarisations canoniques $\omega_{X/S}$ et $\omega_{Y/S}$, tout isomorphisme $f : X \rightarrow Y$ doit satisfaire $f^*(\omega_{Y/S}) \simeq \omega_{X/S}$. Par conséquent, par les résultats de Grothendieck sur la représentabilité du schéma de Hilbert et des foncteurs apparentés [Gr1], on conclut que $\text{Isom}_S(X, Y)$ est représenté par un schéma $\text{Isom}_S(X, Y)$, quasi-projectif sur S . À propos de ce schéma, nous avons :

Théorème (1.11). — $\text{Isom}_S(X, Y)$ est fini et non ramifié sur S .

Démonstration. — Pour vérifier que $\text{Isom}_S(X, Y)$ est non ramifié, nous pouvons prendre pour S le spectre d'un corps algébriquement clos k ; alors $\text{Isom}_S(X, Y)$ est soit vide, soit isomorphe à $\text{Aut}_k(X)$. Un point de $\text{Aut}_k(X)$ à valeurs dans $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ et d'image l'identité s'identifie à un champ de vecteurs sur X . Par le Lemme (1.4), les courbes stables n'ont pas de champs de vecteurs non nuls. Cela prouve que $\text{Isom}_S(X, Y)$ est non ramifié sur S ; comme il est aussi de type fini sur S , il est quasi-fini sur S . Il reste à vérifier que $\text{Isom}_S(X, Y)$ est propre sur S .

Localement sur S , X et Y sont les images réciproques de la courbe stable universelle tricanoniquement plongée par certains morphismes de S vers H_g ; il suffit donc de prouver la propriété de $\text{Isom}_S(X, Y)$ dans le cas « universel », où $S = H_g \times H_g$, les courbes X et Y étant les deux images réciproques de la courbe universelle sur H_g . Dans

3. L'anneau local complet, formellement étale sur $\mathcal{O}_{x, X}$, de corps résiduel la clôture séparable de $\mathcal{O}_{x, X}/\mathfrak{m}_{x, X}$.

ce cas, l'ouvert de $\text{Isom}_S(X, Y)$ correspondant aux courbes lisses est dense, de sorte que le Théorème découle du critère valuatif de propreté, qui est vérifié en vertu de :

Lemme (1.12). — Soient X et Y deux courbes stables sur un anneau de valuation discrète R , à corps résiduel algébriquement clos. Désignons par η et s les points générique et fermé de $\text{Spec}(R)$, et supposons que les fibres génériques X_η et Y_η de X et Y soient lisses. Alors tout isomorphisme φ_η entre X_η et Y_η se prolonge en un isomorphisme φ entre X et Y .

(A posteriori, il résulte du Théorème (1.11) que le lemme vaut pour tout anneau de valuation R , sans supposer X_η ou Y_η lisse.)

Démonstration. — Une autre façon d'énoncer le lemme est la suivante : si l'on part d'une courbe lisse X_η de genre $g \geq 2$ sur le corps des fractions K de R , il existe, à isomorphisme canonique près, au plus une courbe stable X sur R ayant X_η pour fibre générique. Nous allons le déduire de l'assertion d'unicité analogue pour les modèles minimaux ([L] et [S]) : étant donnée une courbe lisse X_η de genre $g \geq 1$ sur K , il existe, à isomorphisme canonique près, au plus un schéma régulier de dimension 2, $\tilde{X}$, propre et plat sur R , ayant X_η pour fibre générique, et sans courbes exceptionnelles de première espèce dans $\tilde{X}_s$.

Soit z un générateur de l'idéal maximal de R et considérons la courbe plane affine C_n sur R donnée par :

$$xy = z^n.$$

Soit $\tilde{C}_n$ le schéma obtenu de la façon suivante : 1) on éclate l'idéal maximal en l'unique singularité de C_n ; 2) on éclate l'idéal maximal en l'unique singularité du schéma ainsi obtenu..., et ainsi de suite $\left[\frac{n}{2}\right]$ fois. Il est facile de vérifier que $\tilde{C}_n$ est un schéma régulier dont la fibre spéciale est la même que celle de C_n , sauf que le point singulier y est remplacé par une suite de $n - 1$ droites projectives, comme suit :



Supposons maintenant que x soit un point singulier de la courbe stable X sur R . En x , X est formellement isomorphe, comme schéma sur R , à l'un des schémas C_n ; on peut donc éclater X de la même façon que nous avons éclaté C_n . Si l'on procède ainsi pour tous les points singuliers de X , on obtient un schéma régulier $\tilde{X}$, de fibre générique X_η . De plus, toute composante rationnelle non singulière de $\tilde{X}_s$ est reliée aux autres composantes irréductibles en au moins deux points ; elle n'est donc pas exceptionnelle de première espèce. Par conséquent $\tilde{X}$ est le modèle minimal de X_η . Remarquons enfin que C_n est un schéma normal, donc que X l'est aussi ; ainsi X est l'unique schéma normal obtenu à partir de $\tilde{X}$ en contractant toutes les composantes rationnelles non singulières de $\tilde{X}_s$ reliées aux autres composantes irréductibles en exactement deux points. Cela prouve que X est essentiellement unique. Q.E.D.

Un autre fait important sur les automorphismes des courbes stables est le suivant :

Théorème (1.13). — Soient k un corps algébriquement clos et X une courbe stable sur k . Soit $\text{Pic}^0(X)$ le groupe des faisceaux inversibles sur X de degré 0 sur chaque composante. Alors l'application (de groupes ordinaires) :

$$\text{Aut}_k(X) \longrightarrow \text{Aut}_k(\text{Pic}^0(X))$$

est injective.

Démonstration. — Soit φ un automorphisme de X induisant l'identité sur $\text{Pic}^0 X$.

Lemme (1.14). — Si X est lisse, alors φ est l'identité.

Démonstration. — Sinon, par la formule du point fixe de Lefschetz-Weil, le nombre n de points fixes de φ , comptés avec leurs multiplicités, est

$$n = 1 - \text{Tr}(\varphi, T_l(\text{Pic}^0(X))) + 1 = 2 - 2g < 0,$$

ce qui est absurde. Q.E.D.

Lemme (1.15). — Si X est irréductible, alors φ est l'identité.

Démonstration. — Soit φ' l'action de φ sur la normalisation X' de X . Chaque point singulier de X , muni d'un ordre sur ses deux images inverses dans X' , définit un morphisme distinct de $\mathbb{G}_m$ vers $\text{Pic}^0(X)$; ainsi l'image inverse S du lieu singulier de X est fixée point par point par φ' . On a alors l'une des possibilités suivantes :

- a) $\text{genre}(X') \geq 2$: on conclut par le Lemme (1.14) ;
 - b) $\text{genre}(X') = 1$, $|S| \geq 2$: alors φ' est une translation de X' qui fixe un point, et donc φ' est l'identité ;
 - c) X' est la droite projective, $|S| \geq 4$, et φ' est une projectivité qui fixe plus de trois points ; c'est donc l'identité.
- Q.E.D.

Soit Γ le graphe (non orienté) suivant :

- (i) l'ensemble des sommets de Γ est l'ensemble Γ^0 des composantes irréductibles de X ;
- (ii) l'ensemble des arêtes de Γ est l'ensemble Γ^1 des points singuliers de X qui appartiennent à deux composantes irréductibles distinctes ;
- (iii) une arête $x \in \Gamma^1$ a pour extrémités les composantes irréductibles auxquelles x appartient.

Lemme (1.16). — Si φ induit l'identité sur Γ , alors φ est l'identité.

Démonstration. — Si X_1 est une composante irréductible de X , alors $\varphi(X_1) = X_1$ et φ fixe les points d'intersection de X_1 avec les autres composantes. De plus, $\text{Pic}^0(X)$ se surjecte sur $\text{Pic}^0(X_1)$, de sorte que φ agit trivialement sur $\text{Pic}^0(X_1)$. On est dans l'un des cas suivants :

- a) $\text{genre}(X_1) \geq 2$ et $\varphi|_{X_1}$ est l'identité par le Lemme (1.15) ;
 - b) $\text{genre}(X_1) = 1$, φ agit par translation et fixe un point, donc est l'identité sur X_1 ;
 - c) X_1 est la droite projective et φ fixe au moins trois points, donc est l'identité sur X_1 .
- Q.E.D.

Lemme (1.17). — (i) Toute arête de Γ a des extrémités distinctes.

(ii) Tout sommet qui est l'extrémité de 0, 1 ou 2 arêtes est fixé par φ .

(iii) φ agit trivialement sur $H^1(\Gamma, \mathbb{Z})$.

Démonstration. — Il est facile de vérifier que le sous-groupe de $\text{Pic}^0(X)$ correspondant aux faisceaux inversibles dont la restriction à chaque composante irréductible de X est triviale est canoniquement isomorphe à

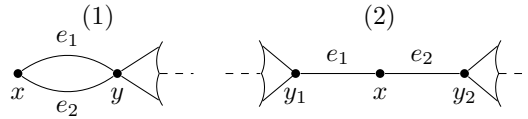
$$H^1(\Gamma, \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{G}_m.$$

Cela implique (iii), et (i) est trivial.

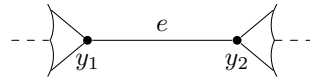
Le morphisme de $\text{Pic}^0(X)$ vers le produit $\prod_i \text{Pic}^0(X_i)$, étendu aux composantes irréductibles de X , est surjectif ; ainsi, si $\text{Pic}^0(X_i) \neq \{e\}$, alors $\varphi(X_i) = X_i$. C'est le cas sauf lorsque X_i est une droite projective reliée aux autres composantes en au moins trois points.

Q.E.D.

Nous montrons maintenant que si un automorphisme φ d'un graphe fini Γ possède les propriétés énoncées dans le Lemme (1.17), alors c'est l'identité. On raisonne par récurrence sur la somme du nombre de sommets et du nombre d'arêtes de Γ . Si Γ possède un point isolé x , alors $\varphi(x) = x$; posons donc $\Gamma^* = \Gamma - \{x\}$. Alors φ est l'identité sur Γ^* par récurrence, donc φ est aussi l'identité sur Γ . Si Γ possède une extrémité x , alors $\varphi(x) = x$, et l'on prend de nouveau pour Γ^* le graphe Γ privé de x et de l'arête aboutissant à x . Alors Γ^* possède toutes les propriétés de Γ ; donc φ est l'identité sur Γ^* , et par suite sur Γ . Si Γ possède un sommet x auquel aboutissent seulement deux arêtes, on est dans l'un des deux cas suivants :



Dans le premier cas, $\varphi(y) = y$, et l'on prend pour Γ^* le graphe Γ privé de x , e_1 et e_2 . Alors φ est l'identité sur Γ^* et $\varphi(e_i) = e_i$ aussi, car si φ échangeait les e_i , cela contredirait (iii). Dans le second cas, on prend pour Γ^* le graphe Γ privé de x , avec e_1 et e_2 identifiées :



Alors φ est l'identité sur Γ^* , donc aussi sur Γ . Supposons ensuite que Γ ait une arête e d'extrémités x et y telles que $\varphi(x) = x$, $\varphi(y) = y$, $\varphi(e) = e$. Soit Γ^* le graphe Γ privé de e . Alors φ est l'identité sur Γ^* , donc sur Γ . Si aucune de ces réductions n'est possible, on est dans une situation où a) chaque sommet est l'aboutissement d'au

moins trois arêtes, et b) aucune arête n'est laissée fixe. Il est facile de voir que le premier nombre de Betti b_1 de chacune des composantes connexes de Γ est au moins 2. Posons

$$\begin{aligned} n_0 &= \text{nombre de sommets fixes,} \\ n_1 &= \text{nombre d'arêtes renversées par } \varphi. \end{aligned}$$

Alors, sauf si $\Gamma = \emptyset$, la formule du point fixe de Lefschetz donne

$$n_0 + n_1 = b_0 - b_1 < 0,$$

ce qui est impossible.

Q.E.D.

§2. Dégénérescences de courbes et de leurs jacobienes.

Nous considérons la situation suivante :

- K = un corps discrètement valué;
- R = l'anneau des entiers de K , $k = R/\mathfrak{M}$ = le corps résiduel (supposé algébriquement clos);
- $S = \text{Spec}(R)$, η et s ses points générique et fermé respectivement;
- C = une courbe lisse, géométriquement irréductible et propre sur K , de genre $g \geq 2$;
- J = la variété jacobienne de C ;
- $\mathcal{J}$ = le modèle de Néron de J sur R (cf. [N]);
- $\mathcal{J}^0 \subset \mathcal{J}$ le sous-schéma en groupes ouvert tel que $\mathcal{J}_s^0$ = la composante neutre de $\mathcal{J}_s$;
- $\mathcal{C}$ = le modèle minimal de C sur R .

Il faut dire un mot de l'existence et de l'unicité de $\mathcal{C}$. Rappelons que $\mathcal{C}$ doit être un schéma régulier, plat et propre sur R , de fibre générique $\mathcal{C}_\eta = C$, tel que, pour tout autre schéma régulier $\mathcal{C}'$, plat sur R , de fibre générique $\mathcal{C}'_\eta = C$, l'application birationnelle $\mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ soit un morphisme. Šafarevič dans [Š] et Lichtenbaum dans [L] ont démontré qu'un tel $\mathcal{C}$ (nécessairement unique) existe dès qu'il existe un schéma régulier $\mathcal{C}'$, propre et plat sur R , de fibre générique C . De plus, $\mathcal{C}$ est alors projectif sur R . Pour construire un tel $\mathcal{C}$, procédons ainsi : soit d'abord $\mathcal{C}''$ un schéma quelconque, projectif et plat sur R , de fibre générique C . Soit $\widehat{R}$ le complété de R , et posons

$$\widehat{\mathcal{C}}'' = \mathcal{C}'' \times_{\text{Spec } R} \text{Spec } \widehat{R}.$$

Alors $\widehat{\mathcal{C}}''$ est une surface excellente; donc, par [Ab] et par des résultats non publiés de Hironaka, il existe un faisceau d'idéaux $\widehat{\mathcal{J}}$, à support dans le lieu singulier de $\widehat{\mathcal{C}}''$, tel que l'éclatement de $\widehat{\mathcal{J}}$ conduise à une surface régulière $\widehat{\mathcal{C}}'$. Mais alors

$$\widehat{\mathcal{J}} \supset \mathfrak{M}^n \cdot \mathcal{O}_{\widehat{\mathcal{C}}''}$$

pour un certain n , si bien que $\widehat{\mathcal{J}}$ est induit par un unique faisceau d'idéaux $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_{\mathcal{C}''}$. Soit $\mathcal{C}'$ le schéma obtenu en éclatant $\mathcal{J}$. Alors

$$\widehat{\mathcal{C}}' \simeq \mathcal{C}' \times_{\text{Spec } R} \text{Spec } \widehat{R},$$

donc $\mathcal{C}'$ est régulier. Il est aussi projectif sur R ; il existe donc un $\mathcal{C}$ projectif.

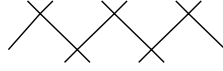
Définition (2.1). — J a réduction stable si $\mathcal{J}_s$ n'a pas de radical unipotent.

Définition (2.2). — C a réduction stable au sens 1 si $\mathcal{C}_s$ est réduite et n'a que des points doubles ordinaires. C a réduction stable au sens 2 s'il existe une courbe stable $\mathcal{C}'$ sur R de fibre générique $\mathcal{C}'_\eta = C$.

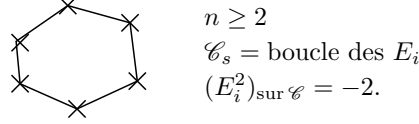
Notons que si une telle courbe stable $\mathcal{C}'$ existe, elle est unique par le Théorème (1.11).

Proposition (2.3). — Les deux sens de la réduction stable pour C sont équivalents.

Démonstration. — Supposons qu'une courbe stable $\mathcal{C}'$ existe. En éclatant les singularités de $\mathcal{C}'$ comme dans le Lemme (1.12), on obtient le modèle minimal $\mathcal{C}$ de C , et l'on voit que $\mathcal{C}_s$ est réduite et n'a que des points doubles ordinaires. Réciproquement, supposons que le modèle minimal $\mathcal{C}$ ait cette propriété. Soient $E_1, \dots, E_n$ les composantes rationnelles non singulières de $\mathcal{C}_s$ qui rencontrent les autres composantes en seulement deux points. Alors les E_i se répartissent en plusieurs chaînes du type :

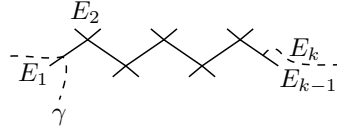


à moins que toute la fibre ne soit formée de E_i et n'ait le type :

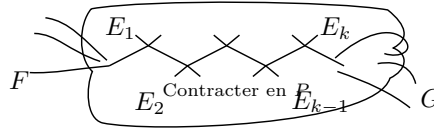


Mais dans ce cas $\text{genre}(C) = \text{genre}(\mathcal{C}_s) = 1$, ce qui contredit notre hypothèse. D'après le Théorème (27.1) de Lipman [Li] (qui généralise un résultat d'Artin [A₂], valable pour les surfaces de type fini sur un corps), tout ensemble de k courbes rationnelles non singulières, reliées en une chaîne comme ci-dessus sur une surface régulière X , de self-intersection -2 sur X , peut être contracté en un point double rationnel P de type A_k sur une surface normale X_0 . En inversant le procédé et en éclatant un point double rationnel de type A_k , on voit facilement que des branches non singulières γ sur X , coupant transversalement seulement la première ou la dernière courbe rationnelle de la chaîne :

Note sur la source. Le texte imprimé porte « self-intersection 2 on X » ; la boucle affichée juste au-dessus et l'argument de contraction imposent la self-intersection -2 , conservée ici.



restent des branches non singulières après passage à X_0 ; et si γ_1, γ_2 coupent E_1 ou E_k en des points distincts, elles se coupent transversalement sur X_0 . Supposons donc que l'on contracte toutes les chaînes de E_i sur $\mathcal{C}$. Soit $\mathcal{C}'$ la surface normale ainsi obtenue. Alors, si l'une de ces chaînes s'insère dans $\mathcal{C}_s$ comme suit :



alors, sur $\mathcal{C}'_s$, les images de F et G n'ont encore que des points doubles ordinaires ; chacune possède une branche non singulière passant par le point singulier P , et ces branches se coupent transversalement. Par conséquent $\mathcal{C}'$ est une courbe stable sur R . Q.E.D.

Nous sommes maintenant prêts à démontrer le résultat clef dont dépend notre preuve d'irréductibilité :

Théorème (2.4). — J a réduction stable si et seulement si C a réduction stable.

Démonstration. — Le lien entre $\mathcal{C}$ et $\mathcal{J}$ repose sur le résultat suivant de Raynaud [R] :

Théorème (2.5). — Si $\mathcal{C}$ et $\mathcal{J}$ sont comme ci-dessus, et si le plus grand commun diviseur d des multiplicités des composantes de $\mathcal{C}_s$ est 1, alors $\mathcal{J}^0$ représente le foncteur $\text{Pic}^0(\mathcal{C}/S)$.

(Ce résultat n'est pas énoncé tel quel dans [R]. Il découle ainsi, dans la terminologie de cet article :

- a) la condition (N) est vérifiée et $p_*(\mathcal{O}_{\mathcal{C}}) = \mathcal{O}_S$, donc
- b) $\mathcal{C}$ est cohomologiquement plate sur S en dimension 0, par le Théorème 4 ;
- c) par conséquent Pic^0 est représentable et séparé sur S , par le Théorème 3 ;
- d) comme $E = \overline{\{0\}}$ et $Q = P/E$, on trouve $P^0 = Q^0$, et comme $\mathcal{C}$ est de dimension 1 sur S , P^0 et Q^0 sont lisses sur S ; donc $R^0 = Q^0$ et $\tilde{R} = R$.
- e) Alors, par le Théorème 5, Pic^0 est la composante neutre du modèle de Néron de $\text{Pic}^0(\mathcal{C}_\eta) = J$.)

Note sur la source. Le texte imprimé porte « in the terminology of is paper » ; la lettre manifestement omise est rétablie dans la traduction par « cet article ».

Supposons d'abord que C ait réduction stable. Alors $\mathcal{C}_s$ est réduite, donc $d = 1$. Par le Théorème (2.5), $\mathcal{J}^0 = \text{Pic}^0(\mathcal{C}/S)$. Par conséquent $\mathcal{J}_s^0 = \text{Pic}^0(\mathcal{C}_s/k)$. Comme $\mathcal{C}_s$ est réduite et n'a que des points doubles ordinaires, sa jacobienne généralisée $\text{Pic}^0(\mathcal{C}_s/k)$ est une extension d'une variété abélienne par un tore; elle n'a donc pas de radical unipotent. Ainsi J a réduction stable.

La réciproque est plus difficile. Supposons que J ait réduction stable. Nous prouvons d'abord que C a réduction stable sous l'hypothèse supplémentaire que C possède un point rationnel sur K .⁴ Dans ce cas, $\mathcal{C}$ possède un point rationnel sur R , et comme $\mathcal{C}$ est régulier, les sections de $\mathcal{C}$ sur R passent par des composantes de $\mathcal{C}_s$ de multiplicité un. Par conséquent $d = 1$, et

le théorème (2.5) s'applique. En particulier, $\text{Pic}^0(\mathcal{C}_s/k) = \mathcal{J}_s^0$, de sorte que $\text{Pic}^0(\mathcal{C}_s/k)$ n'a pas de radical unipotent. Nous appliquons :

Lemme (2.6). — Soit D un schéma complet de dimension 1 sur k , tel que $H^0(\mathcal{O}_D) \simeq k$, et tel que la jacobienne généralisée de D n'ait pas de radical unipotent. Alors

- (i) $\chi(\mathcal{O}_D) = \chi(\mathcal{O}_{D_{\text{red}}})$;
- (ii) *les singularités de D_{red} sont toutes des croisements transversaux d'un ensemble de branches non singulières (c'est-à-dire analytiquement isomorphes à la réunion des axes de coordonnées dans $\mathbf{A}^n$).*

Démonstration. — Soit $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_D$ l'idéal des éléments nilpotents. En filtrant $\mathcal{J}$ par une chaîne d'idéaux $\mathcal{J}_k$ telle que $\mathcal{J}\mathcal{J}_k \subset \mathcal{J}_{k+1}$, et en utilisant la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{J}_k/\mathcal{J}_{k+1} \xrightarrow{a \mapsto 1+a} (\mathcal{O}_D/\mathcal{J}_{k+1})^* \longrightarrow (\mathcal{O}_D/\mathcal{J}_k)^* \longrightarrow 0,$$

on déduit facilement que $\text{Pic}^0(D/k)$ est une extension de $\text{Pic}^0(D_{\text{red}}/k)$ par un groupe unipotent. Par conséquent, puisque par hypothèse $\text{Pic}^0(D/k)$ n'a pas de sous-groupes unipotents,

$$\text{Pic}^0(D/k) \simeq \text{Pic}^0(D_{\text{red}}/k).$$

Comme $H^1(\mathcal{O}_D)$, respectivement $H^1(\mathcal{O}_{D_{\text{red}}})$, est naturellement isomorphe à l'espace tangent de Zariski de $\text{Pic}^0(D/k)$, respectivement de $\text{Pic}^0(D_{\text{red}}/k)$, il s'ensuit que

$$H^1(\mathcal{O}_D) \simeq H^1(\mathcal{O}_{D_{\text{red}}}),$$

ce qui prouve (i). Soit $\pi : C \rightarrow D_{\text{red}}$ la normalisation de D_{red} , et soit D^* l'espace annelé localement qui a D pour espace topologique et dont le faisceau structural est donné par

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_{D^*}) = \{f \in \Gamma(U, \pi_*(\mathcal{O}_C)) \mid x_1, x_2 \in \pi^{-1}(U), f(x_1) = f(x_2) \text{ si } \pi(x_1) = \pi(x_2)\}.$$

Il est facile de vérifier que D^* est un schéma de dimension 1 dont les singularités sont toutes des croisements transversaux d'un ensemble de branches non singulières, et que π se factorise :

$$C \xrightarrow{\pi'} D^* \xrightarrow{\pi''} D_{\text{red}}.$$

J'affirme que $\pi'' : D^* \rightarrow D_{\text{red}}$ est un isomorphisme. Filtrons $\mathcal{O}_{D^*}/\mathcal{O}_{D_{\text{red}}}$ de façon à obtenir une chaîne de $\mathcal{O}_{D_{\text{red}}}$ -algèbres cohérentes

$$\mathcal{O}_{D^*} = \mathcal{O}^{(0)} \supset \mathcal{O}^{(1)} \supset \dots \supset \mathcal{O}^{(k)} = \mathcal{O}_{D_{\text{red}}},$$

telle que $\ell(\mathcal{O}^{(n)}/\mathcal{O}^{(n+1)}) = 1$. De manière équivalente, cela factorise π'' :

$$D^* = D_0 \longrightarrow D_1 \longrightarrow \dots \longrightarrow D_k = D_{\text{red}},$$

où $\mathcal{O}^{(n)} \simeq \mathcal{O}_{D_n}$, et toutes les flèches sont des homéomorphismes. Si $\{x_n\} = \text{Supp}(\mathcal{O}^{(n)}/\mathcal{O}^{(n+1)})$, on obtient une suite exacte :

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{D_{n+1}}^* \longrightarrow \mathcal{O}_{D_n}^* \longrightarrow k_{x_n} \longrightarrow 0$$

(k_y désigne le corps résiduel en y , vu comme faisceau sur D), et donc :

$$0 \longrightarrow k \longrightarrow H^1(\mathcal{O}_{D_{n+1}}^*) \longrightarrow H^1(\mathcal{O}_{D_n}^*) \longrightarrow 0.$$

4. C'est en fait le seul cas qui sera nécessaire dans notre application aux questions d'irréductibilité.

Il s'ensuit facilement que $\text{Pic}^0(D_{n+1}/k)$ est une extension de $\text{Pic}^0(D_n/k)$ par G_a . Mais $\text{Pic}^0(D_{\text{red}}/k)$ n'a pas de sous-groupes unipotents, et cela ne peut arriver que si $D_{\text{red}} = D^*$. C.Q.F.D. pour le lemme.

Nous appliquons le lemme à $\mathcal{C}_s$. D'après Lichtenbaum [L] et Šafarevič [Š], il existe un diviseur K sur $\mathcal{C}$ tel que, pour tout diviseur positif D situé au-dessus du point fermé de $\text{Spec}(R)$, on ait :

$$\chi(\mathcal{O}_D) = -\frac{(D \cdot (D + K))}{2}.$$

Note sur la source. La formule imprimée contient le facteur minuscule superflu kK à la place de K . La formule d'adjonction standard, ainsi que toutes ses utilisations immédiatement suivantes, imposent $D+K$, comme ci-dessus.

Soient $E_1, \dots, E_n$ les composantes de $\mathcal{C}_s$, et $d_1, \dots, d_n$ leurs multiplicités. La conclusion (i) du lemme implique alors :

$$\left(\sum_i d_i E_i \cdot \left(\sum_i d_i E_i + K \right) \right) = \left(\sum_i E_i \cdot \left(\sum_i E_i + K \right) \right).$$

Mais $(\sum_i d_i E_i) \cdot E_k = 0$, pour tout k , puisque $\sum_i d_i E_i$ est le diviseur d'une fonction $\pi \in R$ si $(\pi) = \text{idéal maximal}$ de R . Ainsi :

$$(*) \quad \left(\left(\sum_i (d_i - 1) E_i \right) \cdot K \right) = \left(\sum_i E_i \cdot \sum_i E_i \right).$$

Remarquons qu'au moins un des d_i vaut 1, puisque $\mathcal{C}$ possède une section au-dessus de $\text{Spec}(R)$ et que toute section doit passer par une composante de $\mathcal{C}_s$ de multiplicité 1. De plus la matrice d'intersection $(E_i \cdot E_j)$ est négative semi-définie, avec un sous-espace dégénéré de dimension un engendré par $\sum_i d_i E_i$; ainsi, si un certain $d_i > 1$, on obtient $(\sum_i E_i \cdot \sum_i E_i) < 0$. Donc, d'après (*), on a $(E_{i_0} \cdot K) < 0$ pour un certain i_0 . Alors :

Note sur la source. Le texte imprimé dit « negative indefinite » tout en précisant l'existence d'un sous-espace dégénéré de dimension un. La lecture mathématiquement cohérente « négative semi-définie » est donnée ci-dessus.

$$a) (E_{i_0} \cdot K) < 0;$$

$$b) (E_{i_0} \cdot E_{i_0}) < 0;$$

$$c) (E_{i_0} \cdot (E_{i_0} + K)) = -2\chi(\mathcal{O}_{E_{i_0}}) \geq -2;$$

d'où en fait $(E_{i_0} \cdot E_{i_0}) = (E_{i_0} \cdot K) = -1$, si bien que E_{i_0} est une courbe exceptionnelle de première espèce. Cela contredit l'hypothèse selon laquelle, sur $\mathcal{C}$, toutes les courbes possibles ont été contractées. Par conséquent $d_i = 1$ pour tout i .

Cela prouve que $\mathcal{C}_s$ est réduite. Par la conclusion (ii) du lemme, et par le fait que la dimension de son espace tangent de Zariski est partout égale à un ou deux (puisque $\mathcal{C}_s$ est contenue dans la surface régulière $\mathcal{C}$), nous déduisons que $\mathcal{C}_s$ n'a que des points doubles. Cela prouve que C a réduction stable dans le cas où $C(K) \neq \emptyset$.

Dans le cas général, C acquiert un point rationnel dans une extension finie K' de K . Soit S' le spectre de la localisation, en un idéal maximal, de la clôture intégrale de R dans K' ; S' est le spectre d'un anneau de valuation et est fidèlement plat sur S . Posons $S'' = S' \times_S S'$ et notons C' et C'' les images inverses de C sur $S'_\eta = \text{Spec}(K')$ et S''_η , respectivement.

$$\begin{array}{ccccc} C'' & \xrightarrow{\quad} & C' & \xrightarrow{\quad} & C \\ \downarrow & \text{pr}_1 & \downarrow & p & \downarrow \\ S'' & \xrightarrow{\quad} & S' & \xrightarrow{\quad} & S \\ & \text{pr}_2 & & & \end{array}$$

Soit $\overline{C}'$ la courbe stable sur S' ayant C' pour fibre générique. La restriction, C' , de $\overline{C}'$ à S'_η porte une donnée de descente relativement à p , c'est-à-dire un isomorphisme φ_η entre les restrictions de $\text{pr}_1^*(\overline{C}')$ et de $\text{pr}_2^*(\overline{C}')$ à S''_η . Il reste seulement à prolonger l'isomorphisme φ_η en un isomorphisme φ entre les $\text{pr}_i^*(\overline{C}')$. Alors φ sera une donnée de descente pour $\overline{C}'$ relativement à p . Comme $\overline{C}'$ est canoniquement polarisée (1.2), cette donnée de descente sera effective et définira donc une courbe stable $\overline{C}$ sur S , de fibre générique C .

Parce que $\mathcal{J}_s^0$ n'a pas de radical unipotent, l'image inverse $p^* \mathcal{J}^0$ de $\mathcal{J}^0$ sur S' est la composante neutre du modèle de Néron de la jacobienne de C' . Ainsi, en posant $q = p \circ \text{pr}_1 = p \circ \text{pr}_2$, on a

$$\text{Pic}^0(\overline{C}'/S') = p^* \mathcal{J}^0,$$

$$\text{Pic}^0(\text{pr}_1^* \overline{C}') = \text{Pic}^0(\text{pr}_2^* \overline{C}') = q^* \mathcal{J}^0.$$

Nous désignons par T le sous-schéma fermé de $\text{Isom}(S'', \text{pr}_1^*(\overline{C}'), \text{pr}_2^*(\overline{C}'))$ correspondant aux isomorphismes qui induisent (via les identifications précédentes) l'identité sur l'image inverse de $\mathcal{J}^0$.

D'après (1.11), T est fini et non ramifié sur S'' , et d'après (1.13) T est radiciel sur S'' . Nous concluons que le morphisme de T vers S'' identifie T à un sous-schéma fermé X de S'' . Comme X contient S''_η , qui est schématiquement dense dans S'' , on a $X = S''$, et T « est » la section cherchée φ de $\text{Isom}(S'', \text{pr}_1^*(\overline{C}'), \text{pr}_2^*(\overline{C}'))$ au-dessus de S'' , qui prolonge φ_η . C.Q.F.D.

En combinant la proposition (2.3), le théorème (2.4) et le théorème de réduction stable pour les variétés abéliennes cité dans l'introduction, nous obtenons la conséquence la plus importante :

Corollaire (2.7). — Soit R un anneau de valuation discrète de corps des fractions K . Soit C une courbe lisse géométriquement irréductible sur K , de genre $g \geq 2$. Alors il existe une extension algébrique finie L de K et une courbe stable $\mathcal{C}_L$ sur R_L , la clôture intégrale de R dans L , de fibre générique $\mathcal{C}_{L,\eta} = C \times_K L$.

§3. Dédution élémentaire du théorème.

Soit k un corps algébriquement clos de caractéristique $p \neq 0$. Nous utilisons la notation du § 1, sauf que nous désignons maintenant par H_g le produit $H_g \times \text{Spec}(k)$ du précédent H_g avec $\text{Spec}(k)$: c'est une réunion disjointe de variétés non singulières $H_{g,1}, \dots, H_{g,n}$ sur k , et c'est le sous-schéma de $\text{Hilb}_{\mathbf{P}_{5g-6}^g/k}$ des courbes stables tricanoniquement plongées. De même, H_g^0 est l'ouvert dense de H_g des courbes non singulières tricanoniquement plongées. D'après les résultats de [M₁], on sait qu'un quotient géométrique grossier

$$M_g^0 = H_g^0 / \text{PGL}(5g-6)$$

existe, que c'est une réunion disjointe de variétés normales sur k , et que c'est l'espace de modules grossier des courbes non singulières de genre g . Posons $S^* = H_g - H_g^0$. Alors tout se décompose suivant le même ensemble de composantes.

Posons

$$\begin{aligned} H_{g,i} &= \text{composantes de } H_g, \\ \text{alors } H_{g,i}^0 &= H_{g,i} \cap H_g^0 = \text{composantes de } H_g^0, \\ \text{et } M_{g,i}^0 &= H_{g,i}^0 / \text{PGL}(5g-6) = \text{composantes de } M_g^0, \\ \text{et } S^* &= \text{réunion disjointe de } S_1^*, \dots, S_n^*, \quad S_i^* = H_{g,i} \cap S^*. \end{aligned}$$

Nous voulons prouver que M_g^0 , ou de façon équivalente H_g^0 , ou de façon équivalente H_g , est irréductible. Nous utiliserons : (i) le fait que ces assertions sont vraies en caractéristique 0 ; (ii) l'hypothèse d'induction selon laquelle elles sont vraies pour les genres plus petits.

Étape I. — Aucune composante de M_g^0 n'est complète (c'est-à-dire propre sur k).

Démonstration. — Nous utilisons ici le résultat en caractéristique 0. D'après [M₁], il existe un schéma X , quasi projectif sur $\text{Spec}(W(k))$, où $W(k)$ désigne les vecteurs de Witt, dont la fibre fermée est M_g^0 et dont la fibre générique X_η est l'espace de modules grossier en caractéristique 0 sur le corps des fractions de $W(k)$. En particulier, X_η est connu pour être connexe. Comme X est quasi projectif sur $W(k)$, on peut plonger X comme ouvert dense dans un schéma $\overline{X}$ projectif sur $W(k)$. La fibre $\overline{X}_\eta$ est encore connexe ; donc, par le théorème de connexité d'Enriques-Zariski [EGA 3], la fibre fermée $\overline{X}_0$ de $\overline{X}$ est connexe. Mais si Y était une variété complète qui est une composante de M_g^0 , alors : a) Y serait un ouvert de M_g^0 , lui-même ouvert de $\overline{X}_0$; et b) puisque Y est propre sur k , Y serait aussi un fermé de $\overline{X}_0$. Par conséquent $Y = \overline{X}_0$, donc M_g^0 serait lui-même irréductible et complet. D'autre part, si A_g est l'espace de modules grossier des variétés abéliennes principalement polarisées de dimension g , l'application qui associe à chaque courbe sa jacobienne définit un morphisme

Note sur la source. Le texte imprimé porte la coquille « principally pclarized » ; la lecture « principally polarized » est rétablie dans le texte anglais et traduite ci-dessus.

$$\theta : M_g^0 \rightarrow A_g.$$

Si M_g^0 était complet, l'image de θ serait fermée. Mais il est bien connu que l'adhérence de l'image de θ contient aussi tous les produits de jacobienes de dimensions inférieures ; elle n'est donc pas fermée. C.Q.F.D.

Étape II. — Aucune composante de H_g n'est entièrement formée de courbes non singulières ; autrement dit $S_i^* \neq \emptyset$ pour tout i .

Démonstration. — Nous combinons ici l'étape I avec le résultat du § 2. Fixons i . Soit $T = \text{Spec } k[[t]]$. Puisque $M_{g,i}^0$ n'est pas complet, il existe un morphisme φ du point générique T_η de T dans $M_{g,i}^0$ qui ne se prolonge pas en un morphisme de T dans $M_{g,i}^0$. Remplaçons maintenant T par sa normalisation T' dans une extension algébrique finie, et soit $\varphi' : T'_\eta \rightarrow M_{g,i}^0$ le morphisme induit ; il ne se prolonge toujours pas en un morphisme de T' dans $M_{g,i}^0$. D'après les résultats du § 2, si T' est convenablement choisi, il existe une courbe stable $\pi : C' \rightarrow T'$ sur T' dont la fibre générique C'_η est une courbe non singulière correspondant au morphisme $\varphi' : T'_\eta \rightarrow M_{g,i}^0$ par les propriétés fonctorielles de l'espace de modules. Comme T' est le spectre d'un anneau local, on peut choisir un isomorphisme

$$\mathbf{P}(\pi_*(\omega_{C'/T'}^{\otimes 3})) \simeq \mathbf{P}^{5g-6} \times T',$$

et obtenir un plongement tricanonique $C' \subset \mathbf{P}^{5g-6} \times T'$. Avec ce plongement, C' est alors induite de la courbe stable universelle tricanoniquement plongée par un morphisme $\psi : T' \rightarrow H_g$. Puisque la fibre générique de C' est C'_η , on obtient un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} T' & \xrightarrow{\psi} & H_g \\ \cup & & \cup \\ T'_\eta & \xrightarrow{\text{res}(\psi)} & H_g^0 \\ \varphi' \searrow & & \downarrow \\ & M_{g,i}^0 & \subset M_g^0. \end{array}$$

Si $\text{Im}(\psi) \subset H_g^0$, alors φ' se prolongerait en un morphisme de T' vers M_g^0 , donc de T' vers $M_{g,i}^0$, contradiction. De plus, $\psi(T'_\eta)$ doit être un point de $H_{g,i}^0$, puisque son image dans M_g^0 appartient à $M_{g,i}^0$. Par conséquent l'image x du point fermé de T' par ψ appartient à l'adhérence de $H_{g,i}^0$, c'est-à-dire à $H_{g,i}$, mais non à $H_{g,i}^0$ lui-même. C.Q.F.D.

Étape III. — S^* est connexe.

Démonstration. — Cela résultera uniquement de l'hypothèse d'induction d'irréductibilité pour les genres inférieurs. Soit $Z \subset H_g \times \mathbf{P}^{5g-6}$ la courbe stable universelle tricanoniquement plongée. Soit $S \subset Z$ l'ensemble des points où Z n'est pas lisse au-dessus de H_g . Comme nous l'avons prouvé au § 1, S est non singulier et est la normalisation de S^* . En particulier, cela montre que, si $x \in S^*$, la courbe correspondante Z_x possède exactement un point double si et seulement si x est un point non singulier de S^* . Les courbes stables C de genre g ayant exactement un point double sont de l'un des types suivants :

$$\begin{array}{ll} \text{type } 0 : & \begin{array}{l} \text{C irréductible} \\ \text{la normalisation } C' \text{ de } C \text{ est de genre } g-1; \end{array} \\ \text{type } k : & \begin{array}{l} \text{C a deux composantes non singulières } C_1, C_2 \\ \text{genre}(C_1) = k \\ \text{genre}(C_2) = g-k. \end{array} \end{array}$$

où $1 \leq k \leq [\frac{g}{2}]$. Si $0 \leq k \leq [\frac{g}{2}]$, posons

$$S^*(k) = \{x \in S^* \mid Z_x \text{ a un point double et est de type } k\}.$$

Alors l'ouvert dense de S^* formé de points non singuliers est la réunion disjointe des ouverts $S^*(0), \dots, S^*([\frac{g}{2}])$. Vérifions d'abord :

(*) Chaque ensemble $S^*(k)$ est irréductible.

Démonstration de ().* — Prenons le cas $k = 0$; les cas $1 \leq k \leq [\frac{g}{2}]$ sont similaires. Soit

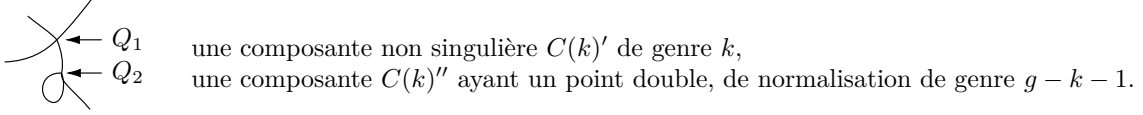
$$T = \{(x_1, x_2) \mid x_1 \neq x_2 \text{ et } \pi(x_1) = \pi(x_2) \in H_{g-1}^0\} \subset Z_{g-1} \times_{H_{g-1}} Z_{g-1}.$$

T est lisse à fibres irréductibles au-dessus de H_{g-1}^0 , donc T est irréductible. Considérons la correspondance reliant $S^*(0)$ et T :

$$W = \begin{cases} \text{ensemble des paires } x \in S^*(0), \{x_1, x_2\} \in T \text{ telles que, si } y = \pi(x_1) = \pi(x_2), \\ \text{il existe un morphisme birationnel } f : (Z_{g-1})_y \rightarrow (Z_g)_x \\ \text{tel que } f(x_1) = f(x_2). \end{cases}$$

Il est facile de vérifier que W est fermé de Zariski. De plus, pour tout $\{x_1, x_2\} \in T$, $W \cap (S^*(0) \times \{x_1, x_2\})$ est une orbite dans $S^*(0)$ sous $\mathrm{PGL}(5g-6)$; ce sont donc des sous-ensembles non vides, irréductibles et tous de même dimension. Il s'ensuit que W lui-même est irréductible. Mais la projection de W vers $S^*(0)$ est surjective, donc $S^*(0)$ est irréductible. C.Q.F.D. pour (*).

Maintenant, pour tout k , $1 \leq k \leq \lfloor \frac{g}{2} \rfloor$, choisissons une courbe stable quelconque $C(k)$ du type :



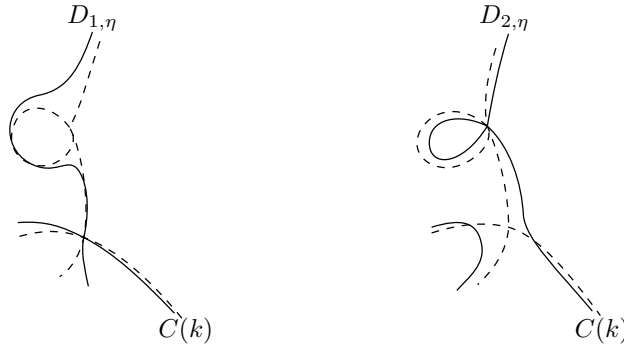
Soit $P(k)$ un point de H_g tel que $Z_{P(k)} \simeq C(k)$. L'étape III sera achevée si nous prouvons :

(**) $P(k)$ appartient à l'adhérence de $S^*(0)$ et à celle de $S^*(k)$; ainsi $S^*(0)$ et $S^*(k)$ appartiennent toutes deux à la même composante topologique de S^* .

*Démonstration de (**).* — Soit $T = \mathrm{Spec} k[[t]]$. En utilisant le fait que S^* a deux branches passant par $P(k)$, une pour chacun des points doubles de $C(k)$, on voit qu'il existe deux morphismes

$$f_1, f_2 : T \rightarrow S^*,$$

$$f_1(T_s) = f_2(T_s) = P(k), \quad T_s = \text{point fermé de } T,$$



tels que, si $\pi_1 : D_1 \rightarrow T$, $\pi_2 : D_2 \rightarrow T$ sont les deux courbes stables sur T induites par f_1 et f_2 , alors : a) les fibres fermées $D_{1,s}$, $D_{2,s}$ sont $C(k)$; b) il existe des sections $s_1 : T \rightarrow D_1$, $s_2 : T \rightarrow D_2$ dont les images sont des points non lisses de π_1 , π_2 , et telles que $s_1(T_s)$ et $s_2(T_s)$ soient respectivement les deux points doubles Q_1 et Q_2 de $C(k)$; c) les fibres génériques $D_{1,\eta}$, $D_{2,\eta}$ n'ont qu'un point double (cf. figure). J'affirme :

A) $D_{1,\eta}$ est de type (k) ;

B) $D_{2,\eta}$ est de type (0) .

Pour prouver A), soit D'_1 le résultat de l'éclatement du sous-schéma $s_1(T)$ de D_1 . Alors D'_1 est encore plat et propre sur T , et sa fibre spéciale est la fibre spéciale de D_1 avec Q_1 éclaté (on utilise le fait que formellement en Q_1 , D_1 est isomorphe à $k[[t, x, y]]/(xy)$, la section étant donnée par $x = y = 0$). Par conséquent, la fibre spéciale de D'_1 est la réunion disjointe de $C(k)'$ et $C(k)''$; ainsi la fibre générale de D'_1 est la réunion disjointe de deux courbes irréductibles qui se spécialisent respectivement en $C(k)'$ et $C(k)''$. Puisque $D_{1,\eta}$ n'a qu'un point double, $D'_{1,\eta}$ est non singulière; donc $D'_{1,\eta}$ est la réunion disjointe de deux courbes irréductibles non singulières qui doivent alors avoir les mêmes genres que $C(k)'$ et $C(k)''$, c'est-à-dire k et $g - k$. Ainsi $D_{1,\eta}$ est de type (k) .

Pour prouver B), il suffit de vérifier que $D_{2,\eta}$ est géométriquement irréductible. Sinon, $D_{2,\eta}$ aurait deux composantes se rencontrant au point unique $s_2(T_\eta)$. Comme D_2 est lisse sur T en chaque point générique de sa fibre spéciale, des composantes géométriques distinctes de $D_{2,\eta}$ auraient des spécialisations qui seraient des composantes distinctes de $(D_2)_s$. Alors $(D_2)_s$ aurait deux composantes se rencontrant au point $Q_2 = s_2(T_s)$. C'est faux, donc B) est prouvé.

Par A), $f_1(T_\eta) \in S^*(k)$, donc $P(k) = f_1(T_s)$ appartient à l'adhérence de $S^*(k)$. Par B), $f_2(T_\eta) \in S^*(0)$, donc $P(k) = f_2(T_s)$ appartient aussi à l'adhérence de $S^*(0)$. C.Q.F.D. pour (**).

Cela achève la preuve de l'étape III, puisque toutes les composantes irréductibles de S^* font désormais partie de la même composante topologique. Enfin, les étapes II et III montrent que

- a) S^* , étant connexe, est contenu dans une seule composante de H_g ;
- b) chaque composante de H_g contient une partie de S^* .

Donc H_g est irréductible, comme il fallait le démontrer.

§4. Quelques résultats sur les champs algébriques.

Les démonstrations des résultats énoncés dans cette section seront données ailleurs.

Soit C une catégorie et soit $p : \mathcal{S} \rightarrow C$ une catégorie au-dessus de C . Pour chaque $U \in \text{Ob } C$, nous notons $\mathcal{S}_U$ la fibre $p^{-1}(U)$. La catégorie $\mathcal{S}$ est *fibrée en groupoïdes* au-dessus de C si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- a) Pour tout $\varphi : U \rightarrow V$ dans C et tout $y \in \text{Ob } \mathcal{S}_V$, il existe une flèche $f : x \rightarrow y$ dans $\mathcal{S}$ telle que $p(f) = \varphi$.
- b) Étant donné un diagramme

$$\begin{array}{ccc} x & & \\ & \searrow f & \\ & & z \\ & \nearrow g & \\ y & & \end{array}$$

dans $\mathcal{S}$, soit

$$\begin{array}{ccc} U & & \\ & \searrow \varphi & \\ & & W \\ & \nearrow \psi & \\ V & & \end{array}$$

son image dans C . Alors, pour tout $\chi : U \rightarrow V$ tel que $\varphi = \psi\chi$, il existe un unique $h : x \rightarrow y$ tel que $f = g \cdot h$ et $p(h) = \chi$.

Note sur la source. Le premier diagramme imprimé note Y son objet inférieur gauche ; la notation environnante exige le y retenu ici.

La condition b) implique que la flèche $f : x \rightarrow y$ dont l'existence est affirmée en a) est unique à isomorphisme canonique près.

Supposons que, pour chaque $\varphi : U \rightarrow V$ dans C et chaque $Y \in \text{Ob } \mathcal{S}_V$, une telle flèche $f : x \rightarrow y$ ait été choisie. Cet x sera noté φ^*y . Alors, φ^* « est » un foncteur de $\mathcal{S}_V$ vers $\mathcal{S}_U$; si $\varphi\psi$ est un morphisme composé de C , les foncteurs $(\varphi\psi)^*$ et $\psi^*\varphi^*$ sont canoniquement isomorphes.

Nous proposons le terme anglais “stack” pour le mot français “champ” de la cohomologie non abélienne (Giraud [G]).

Définition (4.1). — Soit C une catégorie munie d'une topologie de Grothendieck. Nous supposons que les produits et les produits fibrés existent dans C . Un champ en groupoïdes au-dessus de C est une catégorie au-dessus de C , $p : \mathcal{S} \rightarrow C$, telle que :

- (i) $\mathcal{S}$ est fibrée en groupoïdes au-dessus de C .
- (ii) Pour tout $U \in \text{Ob } C$ et tous objets x, y de $\mathcal{S}_U$, le foncteur de C/U vers (ensembles), qui à $\varphi : V \rightarrow U$ associe $\text{Hom}_{\mathcal{S}_V}(\varphi^*x, \varphi^*y)$, est un faisceau.
- (iii) Si $\varphi_i : V_i \rightarrow U$ est une famille couvrante dans C , toute donnée de descente relativement aux φ_i , pour des objets de $\mathcal{S}$, est effective.

Pour chaque $x \in \text{Ob } \mathcal{S}_U$, on a des isomorphismes entre les images inverses de $x_i = \varphi_i^*x$ et $x_j = \varphi_j^*x$ sur $V_{ij} = V_i \times_U V_j$, et les images inverses de ces isomorphismes sur $V_{ijk} = V_i \times_U V_j \times_U V_k$ satisfont une condition de “cocycle”. Dans (iii), on exige réciproquement que toute telle “donnée de descente” soit définie par un certain $x \in \mathcal{S}_U$.

Dans ce qui suit, par souci de brièveté, nous utiliserons “champ” pour signifier “champ en groupoïdes”.

Si $U \in \text{Ob } C$ et si $\mathcal{S}$ est un champ au-dessus de C , la fibre $\mathcal{S}_U$ sera appelée la catégorie des sections de $\mathcal{S}$ au-dessus de U .

Soit C comme en (4.1). Les champs au-dessus de C sont les objets d'une 2-catégorie [B] (champs/ C) : les 1-morphismes sont les foncteurs d'un champ vers un autre, compatibles avec la projection vers C ; et les 2-morphismes sont les morphismes de foncteurs. Dans cette 2-catégorie, tout 2-morphisme est un isomorphisme. Les produits et les 2-produits fibrés existent dans cette 2-catégorie.

À chaque $X \in \text{Ob } C$ est associé le champ “représentable” au-dessus de C dont la catégorie des sections au-dessus de U est la catégorie discrète dont les objets sont les morphismes de U vers X . Ce champ sera simplement noté X . Pour tout champ $\mathcal{S}$, la catégorie

$$\text{Hom}(X, \mathcal{S})$$

est canoniquement équivalente à la catégorie des sections de $\mathcal{S}$ au-dessus de X . Pour cette raison, on dit parfois que $\mathcal{S}$ “classifie” ses sections lorsque $X \in \text{Ob } C$ varie. Dans la catégorie $\text{Hom}(\mathcal{S}, X)$, tous les morphismes sont des identités, c’est-à-dire que $\text{Hom}(\mathcal{S}, X)$ n’est qu’un ensemble.

Notons aussi par C la 2-catégorie ayant les mêmes objets et morphismes que C , et dans laquelle les identités sont les seuls 2-morphismes. La construction précédente identifie alors C à une sous-2-catégorie pleine de (champs/C) .

Pour chaque $S \in \text{Ob } C$, la catégorie C/S satisfait les hypothèses de (4.1). Tout champ $\mathcal{S}_0$ sur C/S (un “ S -champ”) donne naissance à un champ $\mathcal{S}$ sur C ; une section (φ, η) de $\mathcal{S}$ au-dessus de $U \in \text{Ob } C$ consiste en :

- (i) un morphisme $\varphi : U \rightarrow S$;
- (ii) une section η de $\mathcal{S}_0$ au-dessus de (U, φ) .

Définition (4.2). — Un 1-morphisme de champs au-dessus de C , $F : \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2$, sera dit *représentable* si, pour tout X dans C et tout 1-morphisme $x : X \rightarrow \mathcal{S}_2$, le produit fibré $X \times_{\mathcal{S}_2} \mathcal{S}_1$ est un champ représentable.

En termes plus concrets, cela signifie ce qui suit :

- (i) pour tout $f : Y \rightarrow X$ dans C , la catégorie dont les objets sont les paires

$$\{\text{une section } y \text{ de } \mathcal{S}_1 \text{ au-dessus de } Y; \text{ un isomorphisme } F(y) \xrightarrow{\sim} f^*(x)\}$$

est équivalente à une catégorie $S(f)$ dans laquelle tous les morphismes sont des identités ;

- (ii) le foncteur $f \mapsto \text{Ob } S(f)$ est représentable par un certain $g : Z \rightarrow X$. Un tel Z représente le produit fibré $X \times_{\mathcal{S}_2} \mathcal{S}_1$.

Soit P une propriété de morphismes dans C , stable par changement de base et de nature locale sur le but.

Définition (4.3). — Un morphisme représentable $F : \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2$ de champs au-dessus de C a la propriété P si, pour tout 1-morphisme $x : X \rightarrow \mathcal{S}_2$, le morphisme de C obtenu par changement de base, $F' : X \times_{\mathcal{S}_2} \mathcal{S}_1 \rightarrow X$, a cette propriété.

Proposition (4.4). — Soit $\mathcal{S}$ un champ. Le morphisme diagonal

$$\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S} \times \mathcal{S}$$

est représentable si et seulement si, pour tous $X, Y \in \text{Ob } C$ et tous 1-morphismes $x : X \rightarrow \mathcal{S}$, $y : Y \rightarrow \mathcal{S}$, le produit fibré $X \times_{\mathcal{S}} Y$ est représentable.

Si $X \in \text{Ob } C$ et si x, y sont des sections de $\mathcal{S}$ au-dessus de X , nous notons $\text{Isom}(X, x, y)$ le faisceau sur C/X qui, à tout Z au-dessus de X , associe l’ensemble des isomorphismes entre les images inverses de x et de y au-dessus de Z . Alors l’objet représentant $\mathcal{S} \times_{(\mathcal{S} \times \mathcal{S})} X$ (le produit étant pris avec l’application $(x, y) : X \rightarrow \mathcal{S} \times \mathcal{S}$) n’est autre que $\text{Isom}(X, x, y)$. Si $X \rightarrow \mathcal{S}$ et $Y \rightarrow \mathcal{S}$ sont des 1-morphismes, alors l’objet représentant $X \times_{\mathcal{S}} Y$ n’est autre que $\text{Isom}(X \times Y, p_1^*x, p_2^*y)$.

Dorénavant, C sera la catégorie des schémas munie de la topologie étale (SGAD, IV, (6.3)).

Définition (4.5). — Un champ $\mathcal{S}$ est *quasi séparé* si le morphisme diagonal de $\mathcal{S}$ vers $\mathcal{S} \times \mathcal{S}$ est représentable, *quasi compact* et *séparé*.

Note sur la source. La définition imprimée porte “the diagonal morphism from to $\mathcal{S}$ to $\mathcal{S} \times \mathcal{S}$ ”; le second “to” parasite est omis ici.

Définition (4.6). — Un champ $\mathcal{S}$ est un *champ algébrique*⁵ si

- (i) $\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S} \times \mathcal{S}$ est représentable ;
- (ii) il existe un 1-morphisme $x : X \rightarrow \mathcal{S}$ tel que, pour tout $y : Y \rightarrow \mathcal{S}$, le morphisme de projection $X \times_{\mathcal{S}} Y \rightarrow Y$ soit surjectif et étale (c’est-à-dire que x soit étale et surjectif).

La 2-catégorie des champs algébriques contient les champs représentables et est stable par produits et produits fibrés. Si $\mathcal{S}$ est un champ algébrique quasi séparé, le morphisme diagonal est non ramifié et quasi affine.

5. Cette définition n’est la “bonne” que pour les champs quasi séparés. Elle suffira cependant pour nos besoins.

Définition (4.7). — Un champ algébrique $\mathcal{S}$ est séparé si $\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S} \times \mathcal{S}$ est propre (ou, de façon équivalente, fini). Un 1-morphisme $f : \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2$ est séparé (resp. quasi séparé) si, pour tout morphisme $x : X \rightarrow \mathcal{S}_2$ d'un schéma séparé X vers $\mathcal{S}_2$, le produit fibré $\mathcal{S}_1 \times_{\mathcal{S}_2} X$ est séparé (resp. quasi séparé).

Exemple (4.8). — Soit X un schéma sur S . Soit G un schéma en groupes sur S , étale, séparé et de type fini sur S , qui opère sur X . Nous noterons $[X/G]$ le S -champ dont la catégorie des sections au-dessus d'un S -schéma T est la catégorie des espaces principaux homogènes (p.h.s.) E au-dessus de T , de groupe structural G (c'est-à-dire un p.h.s. sous G_T), muni d'un G -morphisme $\varphi : E \rightarrow X$. L'espace principal homogène $G \times X$ au-dessus de X (G agissant seulement sur le premier facteur), avec le G -morphisme $G \times X \rightarrow X$ (donné par l'action de G sur X), est une section de $[X/G]$ au-dessus de X . Le morphisme correspondant $q : X \rightarrow [X/G]$ est étale et surjectif, de sorte que $[X/G]$ est un champ algébrique. De plus, X est un espace principal homogène au-dessus de $[X/G]$; le champ $[X/G]$ est représentable si et seulement si X est un espace principal homogène au-dessus d'un schéma Y , auquel cas

$$[X/G] \sim Y.$$

Si $X = S$, alors $[X/G] = [S/G]$ pourrait être appelé le “champ classifiant” de G au-dessus de S .

*Exemple (4.9). — Supposons qu'un champ $\mathcal{S}$ ait la propriété suivante : dans chaque catégorie $\mathcal{S}_X$, les seuls morphismes sont les morphismes identité. Alors $\mathcal{S}_X$ est simplement un ensemble $\mathcal{F}(X) = \text{Ob } \mathcal{S}_X$, et cet ensemble, par image inverse, est un foncteur contravariant $\mathcal{F}$ en X . Les conditions (ii) et (iii) de (4.1) affirment que le foncteur $\mathcal{F}$ est un faisceau sur C . Artin et Knutson [K] ont défini un *espace algébrique* comme un faisceau $\mathcal{F}$ tel que :*

- (i) pour tous morphismes $X \rightarrow \mathcal{F}$, $Y \rightarrow \mathcal{F}$ de foncteurs représentables vers $\mathcal{F}$, le produit fibré $X \times_{\mathcal{F}} Y$ soit représentable ;
- (ii) il existe un morphisme $X \rightarrow \mathcal{F}$, représenté par des morphismes de schémas surjectifs et étales.

C'est exactement ce que nous avons appelé un champ algébrique dans ce cas.

Définition (4.10). — Soit $\mathcal{S}$ un champ algébrique. Le site étale $\mathcal{S}_{et}$ de $\mathcal{S}$ est la catégorie dont les objets sont les morphismes étales

$$x : X \rightarrow \mathcal{S}$$

et où un morphisme de (X, x) vers (Y, y) est un morphisme de schémas $f : X \rightarrow Y$, avec un 2-morphisme entre le 1-morphisme $x : X \rightarrow \mathcal{S}$ et $y \cdot f : X \rightarrow \mathcal{S}$. Une famille de morphismes $f_i : (X_i, x_i) \rightarrow (X, x)$ est une famille couvrante si la famille sous-jacente de morphismes de schémas est surjective.

Le site $\mathcal{S}_{et}$ est naturellement annelé. Lorsque nous parlons de faisceaux sur $\mathcal{S}$, nous entendons des faisceaux sur $\mathcal{S}_{et}$.

Nous expliquons maintenant comment de nombreuses notions de la théorie des schémas peuvent être appliquées aux champs algébriques.

Soit $\mathcal{P}$ une propriété de morphismes de schémas, stable par changement de base étale, et de nature locale (pour la topologie étale) sur le but.

Par exemple : être une immersion ouverte d'image dense, être dominant, birationnel...

Un morphisme représentable de champs algébriques $f : T_1 \rightarrow T_2$ est dit avoir la propriété $\mathcal{P}$ si, pour un (et donc pour tout) morphisme étale surjectif $x : X \rightarrow T_2$, le morphisme de schémas déduit par changement de base

$$f' : X \times_{T_2} T_1 \longrightarrow X$$

a cette propriété.

Soit $\mathcal{P}$ une propriété de morphismes de schémas qui, à la source et au but, est de nature locale pour la topologie étale. Cela signifie que, pour toute famille de carrés commutatifs

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{g_i} & X \\ f_i \downarrow & & \downarrow f \\ Y_i & \xrightarrow{h_i} & Y \end{array}$$

où les g_i (resp. h_i) sont étales et couvrent X (resp. Y), on a

$$\mathcal{P}(f) \iff \forall i \mathcal{P}(f_i).$$

Par exemple : f plat, lisse, étale, non ramifié, normal, localement de type fini, localement de présentation finie.

Si $f : T_1 \rightarrow T_2$ est un morphisme de champs algébriques, nous disons que f a la propriété $\mathcal{P}$ si, pour un, et alors nécessairement pour tout, diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{x} & T_1 \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{y} & T_2 \end{array}$$

où X et Y sont des schémas et où x, y sont étales et surjectifs, le morphisme f' a la propriété $\mathcal{P}$.

De même, si $\mathcal{P}$ est une propriété de schémas, de nature locale pour la topologie étale, un champ algébrique T sera dit avoir la propriété $\mathcal{P}$ si, pour un (et donc pour tout) morphisme étale surjectif $x : X \rightarrow T$, le schéma X a la propriété $\mathcal{P}$. Cela s'applique, par exemple, aux propriétés d'être régulier, normal, localement noethérien, de caractéristique p , réduit, Cohen–Macaulay...

Un champ algébrique T sera dit *quasi-compact* s'il existe un morphisme étale surjectif $x : X \rightarrow T$ avec X quasi-compact. Un morphisme $f : T_1 \rightarrow T_2$ de champs algébriques sera dit *quasi-compact* si, pour tout schéma quasi-compact X au-dessus de T_2 , le produit fibré $T_1 \times_{T_2} X$ est quasi-compact. Il suffit de tester la condition pour une famille surjective $f_i : X_i \rightarrow T_2$. Nous définissons un morphisme $f : T_1 \rightarrow T_2$ comme étant de *type fini* s'il est quasi-compact et localement de type fini ; de *présentation finie* s'il est quasi-compact, quasi-séparé et localement de présentation finie. Un champ algébrique est *noethérien* s'il est quasi-compact, quasi-séparé et localement noethérien.

Le point clé dans ce qui suit sera la définition d'un « morphisme propre » et l'analogue du lemme de Chow.

Un morphisme $f : T_1 \rightarrow T_2$ est dit avoir une propriété $\mathcal{P}$, localement sur T_2 , s'il existe un morphisme étale surjectif $x : X \rightarrow T_2$ tel que le morphisme f' déduit de f par le changement de base par x ait la propriété $\mathcal{P}$.

Définition (4.11). — Un morphisme $f : T_1 \rightarrow T_2$ est *propre* s'il est séparé, de type fini et si, localement au-dessus de T_2 , il existe des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} T_3 & \xrightarrow{g} & T_1 \\ & \searrow h & \swarrow f \\ & T_2 & \end{array}$$

où g est surjectif et h représentable et propre.

Note sur la source. Le texte imprimé porte “there exists commutative diagrams” ; l'accord du verbe est corrigé ici sans modifier le pluriel.

La forme suivante du lemme de Chow suffira pour nos besoins.

Théorème (4.12). — Soit S un schéma noethérien et soit f un morphisme d'un site étale T vers S . On suppose f séparé et de type fini. Alors il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} T & \xleftarrow{g} & T' & \xrightarrow{j} & T'' \\ f \downarrow & f' \nearrow & f'' \nearrow & & \nearrow \\ S & & & & \end{array}$$

dans lequel T' et T'' sont des schémas et tel que

- (i) g soit propre, surjectif et génériquement fini ;
- (ii) j soit une immersion ouverte ;
- (iii) f'' soit projectif.

En utilisant (4.12), il est facile d'étendre à la situation présente la théorie cohomologique des faisceaux cohérents. En effet, si $f : T_1 \rightarrow T_2$ est un morphisme propre de champs algébriques noethériens et si $\mathcal{F}$ est un faisceau cohérent sur T_1 , alors les $R^i f_*(\mathcal{F})$ sont des faisceaux cohérents sur T_2 .

Cependant, il n'est pas nécessaire que les $R^i f_*(\mathcal{F})$ soient nuls pour i assez grand. Soient S un schéma et G un groupe fini. Nous notons p la projection $p : [S/G] \rightarrow S$. Les faisceaux quasi-cohérents (resp. cohérents) de modules sur $[S/G]$ peuvent (et seront) identifiés aux faisceaux quasi-cohérents (resp. cohérents) de modules sur S sur lesquels G agit. On a

$$R^i p_*(\mathcal{F}) \simeq H^i(G, \mathcal{F}).$$

En général, la cohomologie (des faisceaux quasi-cohérents) des champs algébriques apparaît comme un mélange de cohomologie de groupes finis et de cohomologie des schémas.

La *somme disjointe* T d'une famille $(T_i)_{i \in I}$ de champs est le champ dont une section au-dessus d'un schéma X consiste en

- (i) une décomposition $X = \coprod_i X_i$ de X ;
- (ii) une section de T_i au-dessus de X_i , pour chaque i .

Le *champ vide* $\emptyset$ est celui qui est représenté par le schéma vide.

Un champ est *connexe* s'il est non vide et n'est pas somme disjointe de deux champs non vides.

Proposition (4.13). — Un champ algébrique localement noethérien est, d'une manière et d'une seule, somme disjointe d'une famille de champs algébriques connexes (appelés ses composantes connexes).

Nous notons $\pi_0(T)$ l'ensemble des composantes connexes d'un champ algébrique localement noethérien T . Si $x : X \rightarrow T$ est surjectif et étale, $\pi_0(T)$ est le conoyau des deux applications

$$\pi_0(X \times_T X) \rightrightarrows \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(T).$$

Proposition (4.14). — Soit T un champ algébrique de type fini sur un corps k . Alors T est connexe si et seulement s'il existe un schéma connexe X , de type fini sur k , et un morphisme surjectif de X vers T .

Un ouvert U d'un champ algébrique T est une sous-catégorie pleine $U \subset T$ qui est un champ algébrique, qui contient avec tout $t \in \text{Ob}(T)$ tout t' isomorphe à t , et telle que l'inclusion $j : U \rightarrow T$ soit représentable par des immersions ouvertes. Les ouverts de T correspondent bijectivement aux ouverts de son site étale.

Note sur la source. La phrase imprimée porte “The open subsets of T corresponds” ; l'accord du verbe est corrigé ici.

Pour chaque ouvert U de T , il existe une et une seule sous-catégorie pleine $T - U$ de T , qui est un champ algébrique, qui contient avec tout $t \in \text{Ob}(T)$ tout t' isomorphe à t , et telle que

- (i) $T - U$ soit réduit ;
- (ii) l'application d'inclusion $i : T - U \rightarrow T$ soit représentable par des immersions fermées ;
- (iii) pour tout morphisme étale surjectif $x : X \rightarrow T$, l'image inverse de $T - U$ sur X soit le complémentaire de l'image inverse de U .

Un champ algébrique F dans T satisfaisant (i) et (ii) est un *fermé* de T , et le foncteur $U \mapsto T - U$ est un isomorphisme de l'ensemble des ouverts sur l'ensemble des fermés de T . Si F satisfait seulement (ii), F_{red} satisfait (i) et (ii), de sorte que F définit un fermé de T .

Un champ algébrique T est *irréductible* s'il n'est pas la réunion de deux fermés non vides et distincts de T .

Proposition (4.15). — Un champ algébrique noethérien T est, d'une manière et d'une seule, réunion de fermés irréductibles dont aucun ne contient un autre. On les appelle les composantes irréductibles de T . Si U est un ouvert dense de T , les composantes irréductibles de U sont les intersections non vides de U avec les composantes irréductibles de T .

Chaque composante irréductible de T est contenue dans une composante connexe de T . Réciproquement :

Proposition (4.16). — Les composantes connexes d'un champ algébrique normal noethérien sont irréductibles.

Théorème (4.17). — Soit f un morphisme de type fini d'un champ algébrique T vers un schéma noethérien S . Pour $s \in S$, soit $n(s)$ le nombre de composantes connexes de la fibre géométrique de T en s . Alors

- (i) $n(s)$ est une fonction constructible de s ;
- (ii) si f est propre et plat, alors $n(s)$ est semi-continue inférieurement ;
- (iii) si f est propre plat et a des fibres géométriquement normales, alors $n(s)$ est constante.

Soit $f : T \rightarrow S$ un morphisme de type fini d'un champ algébrique T vers un schéma noethérien S . Supposons que l'application diagonale $T \rightarrow T \times_S T$ soit séparée et quasi-compacte.

Théorème (4.18) (critère valuatif de séparation). — Le morphisme f est séparé si et seulement si, pour tout anneau de valuation discrète complet à corps résiduel algébriquement clos et tout diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & & T \\ & \nearrow g_1 & \downarrow f \\ \text{Spec}(V) & \longrightarrow & S \end{array}$$

g_2

tout isomorphisme entre les restrictions de g_1 et de g_2 au point générique de $\text{Spec}(V)$ peut être prolongé en un isomorphisme entre g_1 et g_2 .

Ce critère n'est rien d'autre que le critère valuatif de propreté (EGA, II, 7.3.8) appliqué au morphisme diagonal (représentable).

Théorème (4.19) (critère valuatif de propreté). — Si f est séparé, alors f est propre si et seulement si, pour tout anneau de valuation discrète V de corps des fractions K et tout diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & & T \\ & \nearrow g & \downarrow f \\ \text{Spec}(K) & \longrightarrow \text{Spec}(V) & \longrightarrow S \end{array}$$

il existe une extension finie K' de K telle que g se prolonge à $\text{Spec}(V')$, où V' est la clôture intégrale de V dans K'

$$\begin{array}{ccccc} & & & & T \\ & & & \nearrow & \downarrow f \\ \text{Spec}(K') & \xrightarrow{\quad} & \text{Spec}(V') & & \\ & \searrow & \downarrow & & \\ \text{Spec}(K) & \longrightarrow & \text{Spec}(V) & \longrightarrow & S \end{array}$$

Pour prouver qu'un f donné est propre, il suffit de vérifier le critère ci-dessus sous l'hypothèse supplémentaire que V est complet et a un corps résiduel algébriquement clos. En outre, étant donné un ouvert dense U de T , il suffit de tester seulement les g qui se factorisent par U .

Proposition (4.20). — Soit $\mathcal{S}$ un champ algébrique. Le foncteur qui, à tout champ algébrique au-dessus de $\mathcal{S}$, $f : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{S}$, associe le faisceau d' $\mathcal{O}_{\mathcal{S}}$ -algèbres $f_\mathcal{O}_{\mathcal{T}}$ induit une équivalence de catégories entre :*

- (i) *la catégorie des champs algébriques représentables et affines au-dessus de $\mathcal{S}$;*
- (ii) *la catégorie opposée de la catégorie des $\mathcal{O}_{\mathcal{S}}$ -algèbres quasi-cohérentes.*

Soit $\mathcal{A}$ un faisceau quasi-cohérent de $\mathcal{O}_{\mathcal{S}}$ -algèbres sur un champ algébrique $\mathcal{S}$. Pour chaque morphisme étale $x : U \rightarrow \mathcal{S}$, avec U affine, soit $\mathcal{A}'(U)$ la clôture intégrale de $\Gamma(U, \mathcal{O}_{\mathcal{S}})$ dans $\mathcal{A}(U)$. D'après (EGA, II, 6.3.4), les $\mathcal{A}'(U)$, lorsque U varie, sont les sections au-dessus de U d'un faisceau quasi-cohérent $\mathcal{A}'$ sur $\mathcal{S}$, qui sera appelé la clôture intégrale de $\mathcal{O}_{\mathcal{S}}$ dans $\mathcal{A}$.

Soit $f : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{S}$ représentable et affine. Le champ algébrique associé par (4.20) à la clôture intégrale de $\mathcal{O}_{\mathcal{S}}$ dans $f_*\mathcal{O}_{\mathcal{T}}$ sera appelé la normalisation de $\mathcal{S}$ relativement à $\mathcal{T}$. Sa formation est compatible avec tout changement de base étale.

Théorème (4.21). — Soit $\mathcal{S}$ un champ quasi-séparé au-dessus d'un schéma noethérien S . Supposons que

- (i) *l'application diagonale $\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S} \times_S \mathcal{S}$ soit représentable et non ramifiée ;*
- (ii) *il existe un schéma X de type fini sur S et un S -morphisme lisse et surjectif de X vers $\mathcal{S}$.*

Alors $\mathcal{S}$ est un champ algébrique de type fini sur S .

M. Artin a développé des méthodes puissantes pour relier la pro-représentabilité d'un champ à l'existence de morphismes étales surjectifs $x : X \rightarrow \mathcal{S}$.

§ 5. Seconde preuve du théorème d'irréductibilité.

Soit $\mathcal{M}_g$ ($g \geq 2$) le champ dont la catégorie des sections au-dessus d'un schéma S est la catégorie des courbes stables de genre g au-dessus de S , les morphismes étant les isomorphismes de schémas au-dessus de S . D'après (1.11), le morphisme diagonal

$$\Delta : \mathcal{M}_g \longrightarrow \mathcal{M}_g \times \mathcal{M}_g$$

est représentable, fini et non ramifié.

Nous avons vu au § 1 que le champ classifiant les courbes stables tricanoniquement plongées de genre g est représenté par un schéma H_g , lisse et de type fini sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. Le morphisme « d'oubli »

$$H_g \longrightarrow \mathcal{M}_g$$

est représentable, lisse et surjectif. En effet, si $p : C \rightarrow S$ est une courbe stable au-dessus de S , définissant un morphisme

$$\gamma : S \longrightarrow \mathcal{M}_g,$$

alors le produit fibré $H_g \times_{\mathcal{M}_g} S$ est le schéma, lisse sur S , des isomorphismes entre l'espace projectif standard de dimension $5g - 6$ sur S et $\mathbf{P}(p_*(\omega_{C/S}^{\otimes 3}))$. On en déduit, avec (4.21), que :

Proposition (5.1). — $\mathcal{M}_g$ est un champ algébrique séparé de type fini sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$.

Désignons par $\mathcal{M}_g^0$ l'ouvert de $\mathcal{M}_g$ qui « consiste en » les courbes lisses, et par $\mathcal{Z}_g$ la « courbe universelle » au-dessus de $\mathcal{M}_g$, c'est-à-dire le champ algébrique classifiant les courbes stables pointées.

Théorème (5.2). — Les champs algébriques $\mathcal{M}_g$ et $\mathcal{Z}_g$ sont propres et lisses sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, et le complément de $\mathcal{M}_g^0$ dans $\mathcal{M}_g$ est un diviseur à croisements normaux relativement à $\text{Spec}(\mathbb{Z})$.

Démonstration. — Soit $x : X \rightarrow \mathcal{M}_g$ étale et considérons le diagramme commutatif suivant de champs algébriques de type fini sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$:

$$\begin{array}{ccccc} X \times_{\mathcal{M}_g} \mathcal{Z}_g & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{Z}_g & & \\ \downarrow & \searrow & \downarrow & & \\ X \times_{\mathcal{M}_g} H_g & \xrightarrow{x'} & H_g & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ X \times_{\mathcal{M}_g} \mathcal{Z}_g & \xrightarrow{q'} & \mathcal{Z}_g & & \\ \downarrow & \searrow & \downarrow p & & \\ X & \xrightarrow{x} & \mathcal{M}_g & & \end{array}$$

Dans ce diagramme, les quatre flèches horizontales sont étales et les quatre flèches verticales sont lisses et surjectives. Comme H_g et $\mathcal{Z}_g$ (p. 78) sont lisses sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, il en est de même de X et de $X \times_{\mathcal{M}_g} \mathcal{Z}_g$. De plus,

$$q'^{-1}x^{-1}(\mathcal{M}_g^0) = x'^{-1}(H_g^0)$$

est le complément d'un diviseur à croisements normaux relativement à $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, de sorte que l'inclusion de $x^{-1}(\mathcal{M}_g^0)$ dans X a la même propriété. Ceci étant vrai pour tout x , $\mathcal{M}_g$ et $\mathcal{Z}_g$ sont lisses sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ et $\mathcal{M}_g^0$ est le complément d'un diviseur à croisements normaux relativement à $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. En particulier $\mathcal{M}_g^0$ est dense dans $\mathcal{M}_g$.

Nous pouvons maintenant utiliser le critère valuatif de propreté sous sa forme modifiée (4.19) pour déduire la propreté de $\mathcal{M}_g$ du théorème de réduction stable. La propreté de $\mathcal{Z}_g$ résulte alors de celle de p .

(5.3) Soit $p : X \rightarrow S$ une courbe stable lisse de genre $g \geq 2$ sur S . Si $k \in \mathbb{N}$ est inversible dans $\mathcal{O}_S$, le faisceau $R^1p_*(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})$ sur S_{et} est localement libre sur $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$, de rang $2g$, et le cup-produit est une forme alternée non dégénérée

$$R^1p_*(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}) \otimes R^1p_*(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}) \longrightarrow R^2p_*(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}) \simeq \mu_k^{\otimes -1}.$$

Localement sur S_{et} , μ_k est isomorphe à $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$, et donc, localement, $R^1p_*(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})$ est muni d'une forme symplectique non dégénérée à valeurs dans $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$, déterminée à une unité de $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ près ; autrement dit, $R^1p_*(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})$ est muni d'une structure symplectique homogène. Le faisceau constant $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^{2g}$ sera muni de la structure symplectique homogène induite par la structure symplectique standard de $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^{2g}$.

Définition (5.4). — Une structure de Jacobi de niveau k sur X est un isomorphisme (respectant les structures symplectiques homogènes) entre $R^1p_*(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})$ et $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^{2g}$.

(5.5) Étant donné une section s de p et un ensemble de nombres premiers $\mathbf{P}$ contenant toutes les caractéristiques résiduelles de S , le théorème de spécialisation pour le groupe fondamental permet de construire un pro-objet $\pi_1(X/S, s)^{(\mathbf{P})}$ de la catégorie (l.c. $\text{gr}^{(\mathbf{P})}$) des faisceaux localement constants de groupes finis d'ordre premier à $\mathbf{P}$, ayant les propriétés suivantes :

- (i) $\text{Hom}_S(\pi_1(X/S, s)^{(\mathbf{P})}, G) = R^1p_*(X \bmod s, p^*G) = R^1p_*(\text{Ker}(p^*G \rightarrow s_*G))$ fonctoriellement en $G \in (\text{l.c. } \text{gr}^{(\mathbf{P})})$;
- (ii) la formation de $\pi_1(X/S, s)^{(\mathbf{P})}$ est compatible avec tout changement de base.

Si G et H sont deux faisceaux de groupes sur $S_{\text{ét}}$, nous définissons le faisceau des morphismes extérieurs de H vers G , $\text{Hom}^{\text{ext}}(H, G)$, comme le quotient de $\text{Hom}(H, G)$ par l'action de H induite par son action sur lui-même par automorphismes intérieurs.

Le faisceau

$$\text{Hom}_S^{\text{ext}}(\pi_1(X/S, s)^{(\mathbf{P})}, G) \simeq R^1p_*(p^*G) \quad (\text{pour } G \in (\text{l.c. } \text{gr}^{(\mathbf{P})}))$$

est « indépendant » du choix de s .

Nous le noterons

$$\text{Hom}_S^{\text{ext}}(\pi_1(X/S)^{(\mathbf{P})}, G).$$

Comme $p : X \rightarrow S$ admet localement des sections pour la topologie étale, ce faisceau a un sens sans supposer que p possède une section globale. Il est indépendant du choix de $\mathbf{P}$, tant que $\mathbf{P}$ est premier à l'ordre de G et contient toutes les caractéristiques résiduelles de S .

Définition (5.6). — Soit G un groupe fini d'ordre n premier à $\mathbf{P}$. Une structure de Teichmüller de niveau G sur X est un homomorphisme extérieur surjectif de $\pi_1(X/S)$ vers G .

La génération finie de $\pi_1(X/S)$ (SGA, 60/61, exp. 10) implique :

Lemme (5.7). — Le faisceau sur (Sch/S) des structures de Teichmüller de niveau G sur X est représenté par un revêtement étale de S .

Nous désignons par ${}_G\mathcal{M}_g^0$ le champ qui classe les courbes stables lisses de genre g et de caractéristique première à n , avec une structure de Teichmüller de niveau G .

Pour tout champ algébrique $\mathcal{M}$, nous notons $\mathcal{M}[1/n]$ son ouvert $\mathcal{M} \times \text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$.

Le lemme (5.7) se reformule alors ainsi :

Proposition (5.8). — Le morphisme « d'oubli »

$${}_G\mathcal{M}_g^0 \longrightarrow \mathcal{M}_g^0[1/n]$$

est représentable, fini et étale.

Le champ ${}_G\mathcal{M}_g^0$ est donc un champ algébrique. Soit ${}_G\mathcal{M}_g$ la normalisation de $\mathcal{M}_g[1/n]$ relativement à ${}_G\mathcal{M}_g^0$. Le champ ${}_G\mathcal{M}_g$, étant représentable et fini au-dessus de $\mathcal{M}_g[1/n]$, est propre sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$.

Théorème (5.9). — Les fibres géométriques de la projection de ${}_G\mathcal{M}_g$ sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ sont normales, et, fibre par fibre, ${}_G\mathcal{M}_g^0$ est dense dans ${}_G\mathcal{M}_g$.

Démonstration. — Nous utiliserons le lemme d'Abhyankar–Artin, sous sa forme « absolue » :

Lemme (5.10). — Soient D un diviseur à croisements normaux sur un schéma régulier excellent X , Y un revêtement étale de $X - D$ et $\bar{Y}$ la normalisation de X relativement à Y . Supposons que les points génériques des composantes irréductibles de D soient tous de caractéristique 0. Alors tout point géométrique de X possède un voisinage étale $x : X' \rightarrow X$ tel que, sur X' :

- (i) D devienne une réunion de diviseurs réguliers $(D_i)_{i \in I}$, D_i étant d'équation $t_i = 0$.
- (ii) Il existe un entier k premier aux caractéristiques résiduelles de X' tel que $\bar{Y}$ devienne isomorphe à une réunion disjointe de quotients (par des sous-groupes de μ_k^I) du revêtement de X' obtenu en extrayant les racines k -ièmes des t_i .

Si $x : X \rightarrow \mathcal{M}_g[1/n]$ est un morphisme étale, alors $X^0 = x^{-1}(\mathcal{M}_g^0)$ est le complément dans X d'un diviseur à croisements normaux relativement à $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, $X_1^0 = X \times_{\mathcal{M}_g} ({}_G\mathcal{M}_g^0)$ est un revêtement étale de X^0 , et $X_1 = X \times_{\mathcal{M}_g} ({}_G\mathcal{M}_g)$ est la normalisation de X relativement à ce revêtement de X^0 .

Note sur la source. La formule imprimée porte $X_1 = S \times_{\mathcal{M}_g} ({}_G\mathcal{M}_g)$; comme le morphisme considéré est $x : X \rightarrow \mathcal{M}_g[1/n]$ et que X_1 est son changement de base, le facteur requis X est conservé ci-dessus.

Par la description locale explicite (5.10), pour tout nombre premier l premier à n , $X_1 \times \text{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$ est la normalisation de $X \times \text{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$ relativement à $X_1^0 \times \text{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$. Comme ceci est vrai pour toute famille modulaire, on obtient (5.9).

Corollaire (5.11). — *Les fibres géométriques de la projection*

$${}_G\mathcal{M}_g \longrightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$$

ont toutes le même nombre de composantes connexes.

Démonstration. — D’après (4.17), toutes les fibres géométriques $\mathcal{M}_g \times \text{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$ de $\mathcal{M}_g$ au-dessus de $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ ont le même nombre de composantes connexes. Ces composantes connexes sont irréductibles (4.16). De plus, ${}_G\mathcal{M}_g^0 \times \text{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$ est dense dans ${}_G\mathcal{M}_g \times \text{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$ et a donc le même nombre de composantes connexes (ou irréductibles) que ${}_G\mathcal{M}_g \times \text{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$, et ce nombre est indépendant de l .

(5.12) Désignons par Π le groupe fondamental d’une surface différentiable fermée orientée S_0 de genre g . Le groupe Π peut être défini par générateurs et relations comme suit :

- (i) générateurs : x_i pour $1 \leq i \leq 2g$;
- (ii) relation : $(x_1, x_{g+1}) \cdots (x_i, x_{g+i}) \cdots (x_g, x_{2g}) = e$, où $(a, b) = aba^{-1}b^{-1}$.

Soit (e_i) la base standard de $\mathbb{Z}^{2g}$. Le morphisme φ de Π vers $\mathbb{Z}^{2g}$ défini par $\varphi(x_i) = e_i$ identifie $\Pi/(\Pi, \Pi) = H_1(\Pi, \mathbb{Z})$ à $\mathbb{Z}^{2g}$.

Note sur la source. La formule imprimée porte $\varphi(X_i) = e_i$ avec un X_i majuscule ; les générateurs définis juste au-dessus sont les x_i , notation conservée ici.

La surface S_0 est un $K(\Pi, 1)$, et donc

$$H^2(\Pi, \mathbb{Z}) = H^2(S_0, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z},$$

et le cup-produit définit une structure symplectique sur $\Pi/(\Pi, \Pi)$. Cette structure est identifiée par φ à la structure symplectique standard de $\mathbb{Z}^{2g}$.

Nous notons $\text{Aut}^0(\Pi)$ le sous-groupe de $\text{Aut}(\Pi)$ qui agit trivialement sur $H^2(\Pi, \mathbb{Z})$. Dehn a démontré que tout automorphisme extérieur de Π est induit par un difféomorphisme de S_0 sur elle-même et que l’application induite par φ :

$$\text{Aut}^0(\Pi) \longrightarrow \text{Sp}_{2g}(\mathbb{Z}),$$

est surjective (voir [Ma]).

Théorème (5.13). — *Le nombre de composantes connexes de toute fibre géométrique de la projection de ${}_G\mathcal{M}_g^0$ sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ est égal au nombre d’orbites de $\text{Aut}^0(\Pi)$ dans l’ensemble des épimorphismes extérieurs de Π vers G .*

Démonstration. — D’après (5.11), il suffit de montrer que ${}_G\mathcal{M}_g^0 \times \text{Spec}(\mathbb{C})$ a le nombre annoncé de composantes connexes. D’après (4.14),

$$\pi_0({}_G\mathcal{M}_g^0 \times \text{Spec}(\mathbb{C})) = \pi_0({}_G M_g),$$

où ${}_G M_g$ est le schéma de modules grossier classifiant les courbes lisses stables de genre g sur $\mathbb{C}$ munies d’une structure de Teichmüller de niveau G .

Note sur la source. La démonstration imprimée commence par “By (5.13)”, auto-référence au théorème en cours de démonstration ; le corollaire (5.11) est le résultat qui ramène l’énoncé à une fibre géométrique, et c’est lui qui est cité ci-dessus. La tournure imprimée “As results from (4.14)” est corrigée en anglais en “As follows from (4.14)”.

Rappelons qu’une courbe de Teichmüller de genre g est une courbe lisse stable C de genre g sur $\mathbb{C}$, munie d’un isomorphisme extérieur φ du groupe fondamental transcendant $\pi_1(C)$ avec Π , qui induit un isomorphisme symplectique⁶ entre

$$H_1(C, \mathbb{Z}) \simeq \pi_1(C)/(\pi_1(C), \pi_1(C))$$

et $\Pi/(\Pi, \Pi)$. D’après la théorie de Teichmüller [W], l’espace analytique T_g qui classe les courbes de Teichmüller d’un genre donné $g \geq 2$ est homéomorphe à une boule, et donc connexe.

6. Un isomorphisme arbitraire φ induit un isomorphisme entre $H_1(C, \mathbb{Z})$ et $\Pi/(\Pi, \Pi)$ qui est toujours symplectique au signe près.

Si ψ est un homomorphisme surjectif de Π vers G , l'application

$$(C, \varphi) \mapsto (C, \psi\varphi)$$

définit un morphisme $t_\psi : T_g \rightarrow {}_G M_g$. Deux telles applications t_ψ et $t_{\psi'}$ ont la même image si et seulement si $\psi = \psi'\sigma$ pour $\sigma \in \text{Aut}^0(\Pi)$, et

$${}_G M_g = \coprod_{\psi \bmod \text{Aut}^0(\Pi)} t_\psi(T_g),$$

ce qui implique (5.13).

(5.14) Désignons par ${}_n \mathcal{M}_g^0$ le champ algébrique classifiant les courbes lisses stables munies d'une structure de Jacobi de niveau n . Ce champ algébrique « est » un vrai schéma pour $n \geq 3$ (d'après [S]).

Si φ est une structure de Jacobi de niveau n sur une courbe lisse stable $p : X \rightarrow S$, nous définissons le « multiplicateur » $\mu(\varphi)$ de φ par le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Lambda^2(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{2g} & \xrightarrow{\quad} & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ \downarrow \Lambda^2 \varphi & & \downarrow \mu(\varphi) \\ \Lambda^2 R^1 p_*(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\quad \Lambda \quad} & \mu_n^{\otimes -1} \simeq R^2 p_*(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \end{array}$$

Le schéma des isomorphismes entre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mu_n^{\otimes -1}$ est $\text{Spec}(\mathbb{Z}[e^{2\pi i/n}, 1/n])$; ainsi $\varphi \mapsto \mu(\varphi)$ définit un morphisme μ de S vers $\text{Spec}(\mathbb{Z}[e^{2\pi i/n}, 1/n])$. Ceci étant vrai pour tout X et tout S , μ est induit par

$$\mu : {}_n \mathcal{M}_g^0 \longrightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z}[e^{2\pi i/n}, 1/n]).$$

Théorème (5.15). — Les fibres géométriques du morphisme μ sont connexes.

Démonstration. — Par définition, ${}_n \mathcal{M}_g^0$ est ouvert et fermé dans ${}_G \mathcal{M}_g^0$ pour $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{2g}$. Le groupe $\text{GL}_{2g}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ agit sur G , et donc sur ${}_G \mathcal{M}_g^0$. On a :

- (i) l'ouvert ${}_n \mathcal{M}_g^0$ de ${}_G \mathcal{M}_g^0$ est stable sous le sous-groupe $H = \text{CSp}_{2g}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ des similitudes symplectiques ;
- (ii) ${}_G \mathcal{M}_g^0 = \coprod_{\sigma \in \text{GL}_{2g}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})/H} \sigma({}_n \mathcal{M}_g^0)$.

Note sur la source. Le coproduit imprimé est indexé par G/H , alors que $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{2g}$ et que H vient d'être défini comme un sous-groupe de $\text{GL}_{2g}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$. L'espace de classes du groupe agissant requis est écrit explicitement ci-dessus.

Il résulte maintenant de (5.11) que toutes les fibres géométriques de μ ont le même nombre de composantes connexes.

Note sur la source. La tournure anglaise imprimée “It now results from (5.11)” est corrigée dans l'édition anglaise en “It now follows from (5.11)”.

Considérons la fibre géométrique de μ au-dessus de la place complexe standard de $\text{Spec}(\mathbb{Z}[e^{2\pi i/n}, 1/n])$. Cette fibre est le champ algébrique classifiant les courbes lisses stables complexes C munies d'un isomorphisme symplectique

$$H^1(C, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{2g}.$$

En raisonnant comme en (5.13), nous sommes ramenés à démontrer

Lemme (5.16). — L'homomorphisme

$$\text{Aut}^0(\Pi) \longrightarrow \text{Sp}_{2g}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$$

est surjectif.

Démonstration. — Cela découle de la théorie de Dehn (5.12) et du fait que les groupes Sp_{2g} , étant des groupes semi-simples simplement connexes déployés, sont engendrés par leurs éléments unipotents, de sorte que l'application de réduction

$$\text{Sp}_{2g}(\mathbb{Z}) \longrightarrow \text{Sp}_{2g}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$$

est surjective.

Note sur la source. La démonstration imprimée porte “This results from Dehn's theory” et nomme les groupes Sp_n . La tournure est rendue par « Cela découle », et le groupe est rétabli en Sp_{2g} , comme l'imposent à la fois le lemme et l'application de réduction affichée.

BIBLIOGRAPHIE

- [Ab] S. Abhyankar, Resolution of singularities of arithmetical surfaces, *Proc. Conf. on Arith. Alg. Geom. at Purdue*, 1963.
- [A₁] M. Artin, The implicit function theorem in algebraic geometry, *Proc. Colloq. Alg. Geom.*, Bombay, 1968.
- [A₂] M. Artin, Some numerical criteria for contractibility, *Am. J. Math.*, 84 (1962), p. 485.
- [B] J. Bénabou, Thèse, Paris, 1966.
- [E] F. Enriques and Chisini, *Teoria geometrica delle equazioni e delle funzioni algebriche*, Bologna, 1918.
- [F] W. Fulton, Hurwitz schemes and irreducibility of moduli of algebraic curves, *Ann. of Math.* (forthcoming).
- [G] J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*, University of Columbia.
- [Gr] A. Grothendieck, Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, IV, *Sém. Bourbaki*, 221, 1960–1961.
- [H] R. Hartshorne, *Residues and Duality*, Springer Lecture Notes, 20, 1966.
- [K] D. Knutson, Algebraic spaces, Thesis, M.I.T., 1968.
- [Li] J. Lipman, Rational singularities, *Publ. Math. I.H.E.S.*, no. 36 (1969).
- [L] M. Lichtenbaum, Curves over discrete valuation rings, *Am. J. Math.*, 90 (1968), p. 380.
- [Ma] W. Mangler, Die Klassen von topologischen Abbildungen einer geschlossenen Fläche auf sich, *Math. Zeit.*, 44 (1939), p. 541.
Note sur la source. La bibliographie imprimée porte “W. Manger”; le titre, la revue, le volume, l’année et la page cités identifient Wilhelm Mangler, dont le nom est rétabli ci-dessus.
- [M₁] D. Mumford, *Geometric Invariant Theory*, Springer-Verlag, 1965.
- [M₂] D. Mumford, Notes on seminar on moduli problems, Supplementary mimeographed notes printed at A.M.S. Woods Hole Summer Institute, 1964.
- [M₃] D. Mumford, Picard groups of moduli problems, *Proc. Conf. on Arith. Alg. Geom. at Purdue*, 1963.
- [N] A. Néron, Modèles minimaux des variétés abéliennes sur les corps locaux et globaux, *Publ. Math. I.H.E.S.*, no. 21.
- [R] M. Raynaud, Spécialisation du foncteur de Picard, *Comptes rendus Acad. Sci.*, 264, p. 941 and p. 1001.
- [Š] I. Šafarevich, Lectures on minimal models, Tata Institute Lecture Notes, Bombay, 1966.
- [Sc] M. Schlessinger, Thesis, Harvard.
- [S] J.-P. Serre, Rigidité du foncteur de Jacobi d’échelon $n \geq 3$, app. à l’exposé 17 du séminaire Cartan 60/61.
- [Se] F. Severi and Löffler, *Vorlesungen über algebraische Geometrie*, Teubner, 1924.
- [W] A. Weil, Modules des surfaces de Riemann, *Sém. Bourbaki*, 168, 1957–58.

Manuscrit reçu le 21 janvier 1969.

FORMES MODULAIRES ET REPRÉSENTATIONS ℓ -ADIQUES

Séminaire Bourbaki, 21e année, 1968/69, no. 355

Février 1969

Pierre Deligne

Note éditoriale. L'original français publié au Séminaire Bourbaki, pp. 139–172, est la source de contrôle de cette édition française. La ressaisie anglaise datée du 28 juin 2004 est une source de comparaison et contrôle l'édition anglaise. Les coquilles non mathématiques évidentes sont régularisées dans le texte courant; les restitutions substantielles ou non évidentes sont signalées sur place et enregistrées dans le registre d'alignement livré avec cette édition.

1 Introduction

Soient

$$D(q) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n \quad (|q| < 1)$$

et

$$\Delta(z) = D(e^{2\pi iz}) \quad (\text{Im } z > 0).$$

On sait que la fonction Δ est, à un facteur constant près, l'unique forme parabolique de poids 12 pour le groupe $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$. Posons, pour p premier,

$$H_p(X) = 1 - \tau(p)X + p^{11}X^2.$$

D'après la théorie de Hecke, la série de Dirichlet

$$L_{\tau}(s) = \sum \tau(n) n^{-s} = \prod_p \frac{1}{H_p(p^{-s})}$$

se prolonge en une fonction entière de s , et la fonction

$$(2\pi)^{-s} \Gamma(s) L_{\tau}(s)$$

est invariante par $s \mapsto 12 - s$. La conjecture de Ramanujan affirme que les racines du polynôme H_p sont de valeur absolue $p^{-11/2}$, c'est-à-dire que $|\tau(p)| < 2p^{11/2}$.

Ces propriétés, démontrées ou conjecturales, sont similaires aux propriétés conjecturales des fonctions zêta des variétés algébriques sur $\mathbb{Q}$. Ceci suggère, en première approximation, de tenter d'interpréter L_{τ} comme la fonction zêta d'une telle variété.

Pour chaque nombre premier ℓ , soit K_{ℓ} la plus grande extension de $\mathbb{Q}$ non ramifiée en dehors de ℓ et, pour $p \neq \ell$, soit F_p l'inverse, dans $\text{Gal}(K_{\ell}/\mathbb{Q})$, de l'élément de Frobenius φ_p relatif à p . Ce dernier objet est bien défini à conjugaison près.

Traduisant ce qui précède en terme de cohomologie ℓ -adique, Serre a conjecturé l'existence, pour chaque ℓ , d'une représentation de $\text{Gal}(K_{\ell}/\mathbb{Q})$ dans un $\mathbb{Q}_{\ell}$ -vectoriel W_{ℓ} de rang 2 telle que, pour chaque $p \neq \ell$,

$$H_p(X) = \det(1 - F_p X; W_{\ell}).$$

De plus, la représentation W_{ℓ} devrait être dans le champ d'application des conjectures de Weil, et la conjecture de Ramanujan un cas particulier de ces dernières.

Ce programme avait été mené à bien, par Kuga–Shimura [4], dans le cas analogue des formes modulaires relatives à certains sous-groupes à quotient compact du groupe $\text{SL}_2(\mathbb{R})$. Réduite au cas présent, l'idée fondamentale de Sato–Kuga–Shimura est la suivante : si E est la courbe elliptique universelle sur le schéma de modules S des courbes elliptiques (en oubliant qu'il n'existe pas), et si E^k est le produit fibré itéré k -uple de E avec elle-même sur S , alors $L_{\tau}(s)$ est essentiellement la fonction zêta de E^k pour $k = 10 = 12 - 2$.

On explique dans ce qui suit comment résoudre les difficultés créées par les points à l'infini, et comment construire des représentations W_{ℓ} ayant les propriétés indiquées plus haut. Pour plus de détails historiques et pour des applications, on renvoie à Serre [6].

Note sur la source. L'original français imprime « les pointes »; la ressaisie anglaise donne « the difficulties created by the points ». La coquille évidente est régularisée en « les points », et « à l'infini » est restitué d'après la lecture anglaise et l'objet même de la construction qui suit.

Notations.

- On désigne par $\mathbb{A}$ l'anneau des adèles de $\mathbb{Q}$, par $\mathbb{A}_f$ l'anneau des adèles « à distance finie », produit restreint, étendu aux nombres premiers, des corps $\mathbb{Q}_p$, et, pour S ensemble de nombres premiers, on pose

$$\mathbb{A}_f^S = \prod_{p \in S} \mathbb{Q}_p \times \prod_{p \notin S} \mathbb{Z}_p \subset \mathbb{A}_f.$$

Note sur la source. Dans le second produit, la ressource imprime $\mathbb{Q}_p$. La définition du produit restreint et l'identité immédiatement suivante $\widehat{\mathbb{Z}} = \mathbb{A}_f^\emptyset$ imposent $\mathbb{Z}_p$, comme livré ici. Pour $S = \emptyset$, on écrit $\widehat{\mathbb{Z}} = \mathbb{A}_f^\emptyset$.

- Si X est un espace topologique (ou le site étale d'un schéma) et G un ensemble, on désigne par $\underline{G}$ le faisceau constant sur X défini par G .
- On désigne par $\mathbb{G}_a$ et $\mathbb{G}_m$ les groupes additif et multiplicatif.
- Une courbe elliptique est une variété abélienne de dimension un; en particulier, elle est munie d'une origine.
- Si L est un faisceau inversible et si $n \in \mathbb{Z}$, L^n désigne la n -ième puissance tensorielle $L^{\otimes n}$.
- On note $\overline{\mathbb{Q}}$ la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$.
- Le symbole $\square$ marque la fin d'une démonstration, ou son absence.

2 L'isomorphisme de Shimura

(2.1) Une courbe elliptique sur un espace analytique complexe S est un morphisme propre et plat d'espaces analytiques $f : E \rightarrow S$, muni d'une section e , dont les fibres sont des courbes elliptiques. Une courbe elliptique sur S admet une et une seule loi de groupe sur S ,

$$\mu : E \times_S E \rightarrow E,$$

dont la section unité est e . À une courbe elliptique sont associés les objets suivants.

- (a) Le faisceau inversible

$$\omega_E = e^* \Omega_{E/S}^1.$$

L'algèbre de Lie relative $\text{Lie}_S(E)$ est le faisceau inversible ω^{-1} dual de ω . On a

$$f_* \Omega_{E/S}^1 \xrightarrow{\sim} \omega.$$

- (b) Le système local de $\mathbb{Z}$ -modules libres de rang 2, $R^1 f_* \mathbb{Z}$. On pose

$$T_{\mathbb{Z}}(E) = (R^1 f_* \mathbb{Z})^\vee, \quad T_{\mathbb{Q}}(E) = T_{\mathbb{Z}}(E) \otimes \mathbb{Q},$$

le système local d'homologie de E sur S .

L'application exponentielle définit une suite exacte de faisceaux de sections

$$0 \longrightarrow T_{\mathbb{Z}}(E) \xrightarrow{\alpha} \omega^{-1} \longrightarrow E \longrightarrow 0,$$

de sorte que la courbe elliptique E peut être reconstruite à partir de l'application α .

Le système local $\bigwedge^2 R^1 f_* \mathbb{Z} \simeq R^2 f_* \mathbb{Z}$ est canoniquement isomorphe à $\mathbb{Z}$. Un isomorphisme entre $\mathbb{Z}^2$ et $R^1 f_* \mathbb{Z}$ est dit permis s'il induit 1 sur les secondes puissances extérieures. Notons $\text{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C})$ l'ensemble des isomorphismes d'espaces vectoriels réels entre $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{C}$ qui respectent les orientations naturelles de $\mathbb{R}^2$ et de $\mathbb{C}$, définies par $e_1 \wedge e_2 > 0$ et $1 \wedge i > 0$. Un tel homomorphisme est déterminé par sa restriction à $\mathbb{Z}^2$, et l'on pose

$$\text{Hom}^+(\mathbb{Z}^2, \mathbb{C}) = \text{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C}).$$

Note sur la source. L'original imprime qu'un isomorphisme permis « induit -1 (sic) » et que les éléments de Hom^+ « ne respectent pas (sic) » les orientations. Le signe $+$, les orientations affichées, le demi-plan de Poincaré de 2.2(ii) et la suite de la construction imposent respectivement 1 et « respectent », comme livré ici. Cet espace est muni de la structure complexe obtenue par son inclusion dans l'espace vectoriel complexe $\text{Hom}(\mathbb{Z}^2, \mathbb{C})$. Sur cet espace, on dispose d'une suite exacte « universelle »

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\alpha} \mathbb{G}_a \longrightarrow E_0 \longrightarrow 0.$$

Proposition (2.2).

(i) Le foncteur qui associe à tout espace analytique S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques E sur S , munies d'isomorphismes

$$\omega_E \simeq \mathbb{G}_a, \quad R^1 f_* \mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}^2$$

(le dernier étant permis), est représenté par l'espace analytique $\mathrm{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C})$, muni d'une courbe elliptique universelle E_0 .

(ii) Le foncteur qui associe à tout espace analytique S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques sur S , munies d'un isomorphisme permis $R^1 f_* \mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}^2$, est représenté par l'espace analytique

$$X = \mathbb{C}^\times \setminus \mathrm{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C}),$$

le demi-plan de Poincaré.

(iii) L'espace $\mathrm{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C})$ est un espace principal homogène du groupe $\mathbb{G}_m$ sur X .

On peut encore regarder X comme l'ensemble des structures complexes sur $\mathbb{R}^2$. Cet espace est, d'après (ii), muni d'une courbe elliptique universelle E_X , dont le système local de cohomologie réelle est canoniquement isomorphe à $\mathbb{R}^2$. Soit ω le faisceau inversible associé à E_X .

Le faisceau analytique cohérent

$$R^1 f_* \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O}_X$$

est le faisceau de cohomologie de De Rham relative de E_X sur X , et s'insère à ce titre dans une suite exacte, la filtration de Hodge,

$$0 \longrightarrow \omega \longrightarrow R^1 f_* \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O}_X \xrightarrow{q} \omega^{-1} \longrightarrow 0,$$

puisque, par dualité de Serre, $\omega^{-1} \simeq R^1 f_* \mathcal{O}_{E_X}$.

La description fonctorielle de 2.2(ii) donne évidemment une action à droite du groupe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ sur (X, E_X) : à $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ et à la courbe elliptique E munie de $\alpha : \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\sim} R^1 f_* \mathbb{Z}$, on associe $(E, \alpha \circ \gamma)$. Si l'on regarde X , muni de

$$q : \mathbb{R}^2 \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O}_X \simeq R^1 f_* \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O}_X \longrightarrow \omega^{-1},$$

comme classifiant les structures complexes sur $\mathbb{R}^2$, on a la même action évidente du groupe $\mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R})$ sur $(X, \mathbb{R}^2, \omega, q)$.

(2.3) Choisissons une base (x_1, x_2) de $\mathbb{R}^2$ telle que $x_1 \wedge x_2 > 0$. Un point

$$(f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}) \quad \text{mod } \mathbb{C}^\times$$

de X est repéré par

$$z = \frac{f(x_1)}{f(x_2)} \quad (\mathrm{Im} z > 0),$$

et l'application q s'identifie à

$$q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{G}_a, \quad ax_1 + bx_2 \longmapsto az + b.$$

Ceci donne une trivialisat on  vidente de ω^{-1} sur X , qui n'est pas  quivariante. Relativement   cette trivialisat on, une section $f(z)$ de ω^k sur X est transform e par un  l ment

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} \in \mathrm{GL}^+(\mathbb{R}^2)$$

(relativement   la base (x_1, x_2)) suivant la formule

$$f \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} (z) = (cz + d)^{-k} f\left(\frac{az + b}{cz + d}\right).$$

Note sur la source. Dans la premi re matrice de la ligne imprim e, l'original fran ais et la ressaisie anglaise donnent tous deux $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}^{-1}$. La formule homographique de la m me ligne et la matrice du d terminant juste apr s imposent toutes deux $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1}$, comme livr  ici. De l'identit 

$$dz = (cz + d)^2 d\left(\frac{az + b}{cz + d}\right) \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}^{-1},$$

on d duit que dz est une section de $\omega^{-2} \Omega_X^1$ invariante sous le groupe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$. Cette section est partout non nulle et d finit un isomorphisme de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ -faisceaux  quivariants entre ω^2 et Ω_X^1 .

(2.4) Soit Γ un sous-groupe discret, sans élément d'ordre fini et à quotient de volume fini, du groupe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$. On sait alors que l'espace quotient X/Γ s'identifie à une courbe projective lisse $\overline{X/\Gamma}$, moins un nombre fini de points. Le groupe Γ opère sans points fixes sur X . Le système local équivariant $\underline{\mathbb{R}^2}$ sur X , ainsi que la suite exacte équivariante

$$0 \rightarrow \omega \rightarrow \mathbb{R}^2 \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O} \rightarrow \omega^{-1} \rightarrow 0,$$

définissent donc un système local U sur X/Γ et une suite exacte

$$0 \rightarrow \omega \rightarrow U \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O} \rightarrow \omega^{-1} \rightarrow 0. \quad (2.5)$$

Dans le cas particulier où $\Gamma \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, ces structures sont déduites de la courbe elliptique E sur X/Γ d'image réciproque la courbe elliptique équivariante E_X sur X .

(2.6) Les points à l'infini de X/Γ se décrivent comme suit (voir [9]) :

- (a) Ils correspondent aux classes de conjugaison, dans Γ , des sous-groupes non triviaux de Γ , maximaux parmi les sous-groupes de Γ formés d'éléments unipotents.
- (b) Soit $\Gamma_0 \subset \Gamma$ un tel sous-groupe et choisissons une base (x_1, x_2) de $\mathbb{R}^2$ telle que, dans cette base, Γ_0 se représente comme l'ensemble de matrices

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Soit z la coordonnée (2.3) sur X définie par (x_1, x_2) . Il existe N tel que le partie

$$X_N = \{z \mid \mathrm{Im}(z) > N\}$$

de X soit disjointe de ses conjuguées pour tout $\gamma \in \Gamma \setminus \Gamma_0$, de sorte que $X_N/\Gamma_0 \hookrightarrow X/\Gamma$. La fonction $q = e^{2\pi iz}$ établit un isomorphisme entre X_N/Γ_0 et le disque épointé

$$0 < |q| < e^{-2\pi N}.$$

Si P_{Γ_0} est le point de $\overline{X/\Gamma} - X/\Gamma$ associé à Γ_0 , cet isomorphisme se prolonge en un isomorphisme d'un voisinage de P_{Γ_0} avec le disque $0 \leq |q| < e^{-2\pi N}$.

Note sur la source. La ressaisie imprime les deux inégalités de disque sans valeurs absolues autour de la coordonnée complexe q . La description du disque impose $|q|$, rétabli dans les deux inégalités ci-dessus.

En vertu de (2.3), les sections de ω sur X_N , invariantes par Γ_0 , s'identifient aux fonctions holomorphes périodiques de période un sur X_N . On désigne encore par ω le faisceau inversible sur $\overline{X/\Gamma}$ qui prolonge ω et tel qu'au voisinage d'une pointe P_{Γ_0} , la section de ω sur X_N/Γ_0 définie par la fonction 1 se prolonge en une section inversible sur $\overline{X_N/\Gamma_0}$.

(2.7) Sur $\overline{X/\Gamma}$, on dispose des deux faisceaux inversibles Ω^1 et ω^2 , et d'un isomorphisme φ (2.3) entre les restrictions de ces faisceaux à X/Γ . De la formule

$$dq = d(e^{2\pi iz}) = 2\pi i e^{2\pi iz} dz = 2\pi i q dz$$

résulte que la flèche

$$\varphi : \Omega^1 \rightarrow \omega^2$$

se prolonge à $\overline{X/\Gamma}$, et présente un zéro simple en chacun des points à l'infini.

Définition (2.8). *L'espace des formes automorphes paraboliques de poids $k+2$, relatives au groupe Γ , est l'espace de sections globales*

$$H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k).$$

En vertu de (2.7), cet espace s'identifie encore à l'espace des sections globales de ω^{k+2} qui s'annulent à l'infini (i.e. à chaque « pointe »).

(2.9) Désignons par U^k le système local sur X/Γ puissance symétrique k -ième du système local U . La flèche (2.5) induit une flèche

$$\iota^k : \omega^k \rightarrow U^k \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O},$$

puis une flèche, encore désignée par ι^k ,

$$\iota^k : \Omega^1 \otimes \omega^k \rightarrow \Omega^1(U^k),$$

de but le faisceau des formes différentielles holomorphes sur X/Γ , à coefficients dans le système local U^k .

La résolution de De Rham de $U^k \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$,

$$0 \rightarrow U^k \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \rightarrow U^k \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O} \xrightarrow{d} U^k \otimes_{\mathbb{R}} \Omega^1 \rightarrow 0,$$

induit une application

$$\delta : H^0(X/\Gamma, \Omega^1(U^k)) \rightarrow H^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C}).$$

De plus, l'espace de cohomologie $H^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C})$ est muni d'une conjugaison complexe naturelle, de sorte que δ définit une application linéaire conjuguée $\bar{\delta}$ de l'espace complexe conjugué à $H^0(X/\Gamma, \Omega^1(U^k))$ dans $H^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C})$. On obtient ainsi une flèche

$$\text{sh}_0 = \delta \cdot H^0(\iota^k) \oplus \bar{\delta} \cdot H^0(\bar{\iota}^k)$$

$$\text{sh}_0 : H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k) \oplus \overline{H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k)} \longrightarrow H^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C}).$$

Quel que soit le faisceau F sur un espace Y , on désignera par $\tilde{H}^i(Y, F)$ l'image de la cohomologie à support compact $H_c^i(Y, F)$ dans la cohomologie sans support $H^i(Y, F)$.

Le théorème 4.2.6 de [9] est essentiellement équivalent au théorème suivant; dans loc. cit. k est supposé pair, mais la même démonstration vaut en général.

Théorème (2.10, Shimura [7]). *Il existe un isomorphisme sh rendant commutatif le diagramme suivant :*

$$\begin{array}{ccc} H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k) \oplus \overline{H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k)} & \xrightarrow{\text{sh}} & \tilde{H}^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C}) \\ \cap & & \cap \\ H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k) \oplus \overline{H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k)} & \xrightarrow{\text{sh}_0} & H^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C}). \end{array}$$

On appelle sh l'isomorphisme de Shimura.

(2.11) Dans le cas particulier où Γ est un sous-groupe d'indice fini de $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$, la courbe elliptique E sur X/Γ provient d'un schéma en courbes elliptiques sur la courbe algébrique $\overline{X/\Gamma}$ (i.e., son invariant modulaire est méromorphe à l'infini) ; elle admet donc un modèle de Néron $\overline{E}$ sur $\overline{X/\Gamma}$. On peut montrer que les fibres de $\overline{E}$ aux points à l'infini sont de type multiplicatif, et que sur tout $\overline{X/\Gamma}$ on a

$$\omega = e^* \Omega_{\overline{E}/\overline{X/\Gamma}}^1.$$

Dans ce cas particulier, on a $U = R^1 f_* \mathbb{Z} \otimes \mathbb{R}$, de sorte que le but de l'isomorphisme de Shimura peut s'écrire

$$\tilde{H}^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C}) \simeq \tilde{H}^1(X/\Gamma, \text{Sym}^k(R^1 f_* \mathbb{Z})) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}.$$

Note sur la source. Le texte imprimé donne deux fois la coquille anglaise « furnishes »; les deux occurrences sont livrées sous la forme correcte « furnishes » dans l'édition anglaise.

3 Opérateurs de Hecke et représentation ℓ -adique fondamentale

(3.1) Rappelons (cf. [3]) que la catégorie des $\mathbb{Z}_{\ell}$ -faisceaux « localement constants » constructibles (en abrégé, l.c.c.) sur un schéma S est la catégorie des systèmes projectifs de faisceaux $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur le site étale $S_{\text{ét}}$ de S qui vérifient :

- (i) F_n est un faisceau localement constant de $\mathbb{Z}/(\ell^n)$ -modules de type fini;
- (ii) si $n \leq m$, alors

$$F_m \otimes \mathbb{Z}/(\ell^n) \xrightarrow{\sim} F_n.$$

Les $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux l.c.c. forment un champ en catégories abéliennes sur S ; le champ des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux l.c.c. est le quotient de ce champ par le sous-champ épais des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux l.c.c. tués par une puissance de ℓ . On désigne par $\otimes \mathbb{Q}_\ell$ le foncteur canonique de la catégorie des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux l.c.c. dans celle des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux l.c.c.

Si S est connexe et muni d'un point géométrique s , la catégorie des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux (resp. $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux) l.c.c. sur S est équivalente, par le foncteur « fibre en s », à la catégorie des représentations continues du groupe fondamental $\pi_1(S, s)$ sur un $\mathbb{Z}_\ell$ -module de type fini (resp. un $\mathbb{Q}_\ell$ -vectoriel de rang fini).

Si T est un ensemble fini de nombres premiers, un faisceau lcc en $\mathbb{A}_T^f$ consiste à se donner, pour chaque nombre premier ℓ , un faisceau lcc en $\mathbb{Z}_\ell$ si $\ell \notin T$, et un faisceau lcc en $\mathbb{Q}_\ell$ si $\ell \in T$. Pour $T = \emptyset$, on parle de faisceaux lcc en $\widehat{\mathbb{Z}}$ plutôt que de faisceaux lcc en $\mathbb{A}_\emptyset^f$.

Pour T général, la catégorie des faisceaux lcc en $\mathbb{A}_T^f$ est la limite inductive des catégories de faisceaux lcc en $\mathbb{A}_{T'}^f$ pour $T' \subset T$ fini. On pose

$$\mathbb{Z}_\ell = \varprojlim_n \mathbb{Z}/(\ell^n), \quad \mathbb{Q}_\ell = \mathbb{Z}_\ell \otimes \mathbb{Q}_\ell, \quad \widehat{\mathbb{Z}} = (\mathbb{Z}_\ell)_\ell, \quad \mathbb{A}_T^f = \widehat{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{A}_T^f.$$

Note sur la source. Les coquilles orthographiques évidentes de la réédition anglaise sur cette page—notamment « Shiumra », « particuluar », « schme », « constent » et « numbesr »—sont régularisées sans modification mathématique.

Le champ des courbes elliptiques à isogénie près sur S est le champ déduit du champ des courbes elliptiques sur S en « inversant formellement les isogénies ». On désigne par $\otimes \mathbb{Q}$ le foncteur associant à une courbe elliptique la courbe elliptique sous-jacente à isogénie près. Pour S quasi-compact, on a

$$\mathrm{Hom}(E, F) \otimes \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(E \otimes \mathbb{Q}, F \otimes \mathbb{Q}),$$

et, pour S normal, toute courbe elliptique à isogénie près sur S est sous-jacente à une courbe elliptique sur S .

(3.2) Soit $f : E \rightarrow S$ une courbe elliptique sur un schéma S . On désigne par $T_\ell(E)$ le système projectif des noyaux E_{ℓ^n} de la multiplication par ℓ^n sur E , la flèche de transition de E_{ℓ^n} dans E_{ℓ^m} , pour $n \geq m$, étant la multiplication par ℓ^{n-m} . En procédant de même pour $\mathbb{G}_m$, on pose $T_\ell(\mathbb{G}_m) = \mathbb{Z}_\ell(1)$. Si ℓ est inversible sur S , alors $T_\ell(E)$ et $\mathbb{Z}_\ell(1)$ sont des faisceaux en $\mathbb{Z}_\ell$ sur S . On définit $T_\infty(E)$ comme étant l'algèbre de Lie relative de E sur S , c'est-à-dire le dual inversible du faisceau inversible ω de (2.1(a)).

Supposons S de caractéristique 0. On définit alors le $\widehat{\mathbb{Z}}$ -faisceau $T_f(E)$ sur S comme étant le système des $T_\ell(E)$, et l'on pose

$$V_f(E) = T_f(E) \otimes \mathbb{A}_f.$$

Si $u : E \rightarrow F$ est une isogénie, alors u induit un isomorphisme de $V_f(E)$ sur $V_f(F)$ et de $T_\infty(E)$ sur $T_\infty(F)$; les foncteurs V_f et T_∞ se factorisent donc par la catégorie des courbes elliptiques à isogénie près sur S .

Proposition (3.3). Soient S un schéma de caractéristique 0, $E_1(S)$ la catégorie des courbes elliptiques sur S et $E_2(S)$ la catégorie des triplets formés d'une courbe elliptique à isogénie près E sur S , d'un faisceau en $\widehat{\mathbb{Z}}$, T , forme tordue de $\widehat{\mathbb{Z}}^2$, et d'un isomorphisme

$$\beta : V_f(E) \xrightarrow{\sim} T \otimes \mathbb{A}_f.$$

Alors le foncteur

$$I : E \mapsto (E \otimes \mathbb{Q}, T_f(E), V_f(E) \simeq T_f(E) \otimes \mathbb{A}_f)$$

de $E_1(S)$ vers $E_2(S)$ est une équivalence de catégories.

La question est locale sur S , que l'on peut supposer quasi-compact. Si $f : E \rightarrow F$ est un morphisme de S -courbes elliptiques, et si f est une isogénie, on dispose d'une suite exacte

$$0 \rightarrow T_f(E) \rightarrow T_f(F) \rightarrow \ker(f) \rightarrow 0. \quad (3.4)$$

Le morphisme f est divisible par n si et seulement s'il tue le noyau E_n de la multiplication par n , car la flèche « multiplication par n » de E/E_n dans E est un isomorphisme. Par (3.4), ceci a lieu si et seulement si $T_f(f)$ est divisible par n , et l'on en déduit que $\mathrm{Hom}_S(E, F)$ est le sous-groupe de $\mathrm{Hom}_S(E \otimes \mathbb{Q}, F \otimes \mathbb{Q})$ formé des morphismes f tels que $V_f(f)$ envoie $T_f(E)$ dans $T_f(F)$. Le foncteur I est donc pleinement fidèle.

Note sur la source. L'original français conclut bien que I est « pleinement fidèle ». La mention « faithfully flat » appartient uniquement à la réédition anglaise héritée et y est corrigée en « fully faithful ». Les lapsus de casse évidents $u : e \rightarrow F$ et $E_1(s)$ dans cette réédition sont normalisés en $u : E \rightarrow F$ et $E_1(S)$.

Soit $X \in \text{Ob}(E_2(S))$. Localement sur S , X est défini par une courbe elliptique à isogénie près $E \otimes \mathbb{Q}$, et par un « réseau » T dans $V_f(E)$ qui, pour presque tout ℓ , coïncide avec $T_\ell(E)$. Pour $q \in \mathbb{Q}$, $(E \otimes \mathbb{Q}, T)$ est isomorphe à $(E \otimes \mathbb{Q}, qT)$, ce qui permet de supposer $T_f(E) \subset T$. Le quotient $K = T/T_f(E)$ est alors canoniquement isomorphe à un sous-groupe fini de E , et X est l'image de E/K par I (cf. 3.4). $\square$

Corollaire (3.5). *Le foncteur $F_1(S)$, respectivement $F'_1(S)$, qui, à chaque schéma S de caractéristique 0, associe l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques sur S munies d'un isomorphisme*

$$\alpha : T_f(E) \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathbb{Z}}^2$$

respectivement aussi d'un isomorphisme

$$\alpha_\infty : T_\infty(E) \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_a,$$

est isomorphe au foncteur $F_2(S)$, respectivement $F'_2(S)$, qui associe à S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques à isogénie près sur S , munies d'un isomorphisme

$$\beta : V_f(F) \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}_f^2$$

respectivement aussi d'un isomorphisme

$$\beta_\infty : T_\infty(F) \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_a.$$

Proposition (3.6). *Le foncteur F_1 (respectivement F'_1) est représentable par un schéma M_∞ (respectivement M'_∞) sur $\mathbb{Q}$.*

Soit $n \geq 3$ un entier. Le foncteur qui associe à chaque schéma S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques, munies d'un isomorphisme

$$\alpha_n : E_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2$$

respectivement aussi de $\alpha_\infty : T_\infty(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$, est représenté par une courbe affine M_n (respectivement par une surface affine M'_n) sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$. Pour $n \mid m$, le morphisme de M_m vers M_n défini par

$$(E, \alpha_m : E_m \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/m)^2) \longmapsto (E, (n/m)\alpha_m : E_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2)$$

est fini et étale sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/m])$, et l'on a

$$M_\infty = \varprojlim M_n.$$

On procède de même pour représenter F'_1 . $\square$

Note sur la source. L'original français donne $\mathcal{O}_S$ et le facteur $(n/m)\alpha_m$. Les leçons héritées $\mathcal{O}_X$ et $(m/n)\alpha_m$, incompatibles avec la base du foncteur et avec la restriction de niveau pour $n \mid m$, sont corrigées dans les deux éditions. Les formes fautives « schem » et « One goes one proceeds » de la réédition anglaise sont en outre régularisées en « scheme » et « One proceeds ».

(3.7) Le schéma M_∞ (respectivement M'_∞) est muni d'une courbe elliptique universelle $f_\infty : E_\infty \rightarrow M_\infty$ et d'un isomorphisme

$$\alpha : T_f(E_\infty) \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathbb{Z}}^2,$$

respectivement aussi d'un isomorphisme

$$\alpha_\infty : T_\infty(E_\infty) \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_a.$$

D'après (3.5), le schéma M_∞ (respectivement M'_∞) représente le foncteur F_2 (respectivement F'_2), ce qui donne une action évidente à gauche du groupe adélique $\text{GL}_2(\mathbb{A}_f)$ sur

$$(M_\infty, E_\infty \otimes \mathbb{Q}, \alpha \otimes \mathbb{A}_f)$$

respectivement sur

$$(M'_\infty, E_\infty \otimes \mathbb{Q}, \alpha \otimes \mathbb{A}_f, \alpha_\infty).$$

Sur le foncteur, cette action est donnée, pour $g \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{A}_f)$, par

$$g : (F, \beta : V_f(F) \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}_f^2, \beta_\infty) \mapsto (F, g \circ \beta : V_f(F) \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}_f^2, \beta_\infty).$$

Note sur la source. Les deux témoins imprimés abrègent la trivialisaton induite en $\alpha \otimes \mathbb{A}_f^2$ et écrivent $V_f(E)$ dans un triplet dont la courbe est F . Comme $\alpha : T_f(E_\infty) \rightarrow \widehat{\mathbb{Z}}^2$, l'extension des scalaires est $\alpha \otimes \mathbb{A}_f$, et le domaine de l'action est $V_f(F)$; ces lectures requises par les types sont livrées ci-dessus. L'original emploie en outre la même courbe universelle E_∞ dans les deux cas; la prime héritée sur E'_∞ est supprimée dans les deux éditions. Šafarevič, le premier, a noté ce fait.

Soit Y un schéma sur $\mathbb{C}$, limite projective de schémas Y_i de type fini sur $\mathbb{C}$, les morphismes de transition étant finis. L'espace localement compact annelé Y^{an} , égal à la limite projective des Y_i^{an} , ne dépend que de Y et non de sa représentation comme limite projective. Si Y est un schéma sur $\mathbb{Q}$, limite projective de schémas Y_i de type fini sur $\mathbb{Q}$ à morphismes de transition finis, on pose $Y^{\mathrm{an}} = (Y \otimes \mathbb{C})^{\mathrm{an}}$. Ceci s'applique à M_∞ et à M'_∞ .

Proposition (3.8). *On a canoniquement*

$$M'^{\mathrm{an}}_\infty \simeq \mathrm{Hom}(\mathbb{Q}^2 \otimes \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2) / \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})$$

et

$$M^{\mathrm{an}}_\infty \simeq \mathbb{C}^\times \setminus \mathrm{Hom}(\mathbb{Q}^2 \otimes \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2) / \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}),$$

et, moins canoniquement,

$$M'^{\mathrm{an}}_\infty \simeq \mathrm{GL}_2(\mathbb{A}) / \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}), \quad M^{\mathrm{an}}_\infty \simeq K_\infty \setminus \mathrm{GL}_2(\mathbb{A}) / \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}),$$

où K_∞ est le sous-groupe compact maximal à l'infini, augmenté des homothéties réelles. Ces isomorphismes sont compatibles à l'action de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{A}_f)$.

Note sur la source. La réédition anglaise contient ici les marques non résolues « [a/the, bad copy] » et « [bad copy] ». L'original français donne exactement « le sous-groupe compact maximal à l'infini, augmenté des homothéties réelles »; cette lecture directement établie est livrée ci-dessus.

La notion de courbe elliptique à isogénie près, et leur sorite, s'étendent tels quels au cas analytique complexe. En outre, une isogénie $\varphi : E \rightarrow F$ induit un isomorphisme φ^* entre les systèmes locaux de cohomologie rationnelle de E et de F , ce qui permet de définir ce dernier pour une courbe elliptique à isogénie près. Soit S un espace analytique complexe. On voit à l'aide de (2.1) qu'il revient au même de se donner une courbe elliptique à isogénie près sur S , ou de se donner un faisceau inversible T_∞ , un système local de $\mathbb{Q}$ -vectoriels $T_\mathbb{Q}$, et un morphisme $u : T_\mathbb{Q} \rightarrow T_\infty$ induisant point par point un isomorphisme $T_\mathbb{Q} \otimes \mathbb{R} \rightarrow T_\infty$.

Soit n un entier et soit K_n le noyau de l'application naturelle

$$\prod_{\ell} \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_\ell) \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}/n).$$

Soit G_1 le foncteur qui associe à S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques $f : E \rightarrow S$ sur S , munies d'un isomorphisme

$$\varphi : \mathbb{Q}^2 \xrightarrow{\sim} T_\mathbb{Q}(E),$$

d'un isomorphisme $\alpha_\infty : T_\infty(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$, et d'un isomorphisme $\alpha_n : E_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2$. Comme en (3.3), on voit que G_1 est isomorphe au foncteur G_2 qui associe à S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques à isogénies près E sur S , munies de $\varphi : \mathbb{Q}^2 \xrightarrow{\sim} T_\mathbb{Q}(E)$, de $\alpha_\infty : T_\infty(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$, et d'un isomorphisme $V_f(E) \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}_f^2$ donné localement sur S à composition par un élément de K_n près.

Un tel objet est déterminé par l'application composée φ' (donnée localement modulo K_n) obtenue à partir de

$$\varphi' : \mathbb{Q}^2 \xrightarrow{\varphi} T_\mathbb{Q}(E) \longrightarrow T_\infty(E) \times V_f(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S \times \mathbb{A}_f^2.$$

On a

$$E = \mathcal{O}_S / \varphi'(\mathbb{Q}^2 \cap \varphi'^{-1}(T_\infty(E) \times T_f(E))) = \widehat{\mathbb{Z}}^2 \setminus (\mathcal{O}_S \times \mathbb{A}_f^2) / \varphi'(\mathbb{Q}^2),$$

de sorte que, cf. 2.2, G_1 et G_2 sont représentés par

$$K_n \setminus \mathrm{Isom}(\mathbb{Q}^2 \otimes \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2).$$

Supposons maintenant que $n \geq 3$, de sorte que $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})$ agisse librement sur l'espace précédent. L'espace analytique M_n^{an} , respectivement $M_n'^{\mathrm{an}}$, représente le foncteur analogue, en géométrie analytique, au foncteur représenté par M_n , respectivement M_n' , parce que ce foncteur, disons X , est représentable et que la flèche $X \rightarrow M_n^{\mathrm{an}}$, respectivement $X \rightarrow M_n'^{\mathrm{an}}$, induit une bijection sur les ensembles de points à valeurs dans toute $\mathbb{C}$ -algèbre de rang fini. On déduit dès lors de ce qui précède que

$$M_n'^{\mathrm{an}} \simeq K_n \setminus \mathrm{Isom}(\mathbb{Q}^2 \otimes \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2) / \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}).$$

Procédant de même pour M_n , on obtient la première assertion de (3.8) par passage à la limite sur n .

Un point x de

$$\mathrm{Isom}(\mathbb{Q}^2 \otimes \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2) / \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})$$

s'identifie à un « réseau » L_x de $\mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2$, et la courbe correspondante est

$$E_x \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^2 \setminus (\mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2) / L_x,$$

munie de

$$V_f(E_x) \simeq L_x \otimes \mathbb{A}_f \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}_f^2.$$

De là, sort aisément la dernière assertion de (3.8). □

Désignons par $f_n : E \rightarrow M_n$ la courbe elliptique universelle sur M_n . L'entier k étant fixé, on pose la

Définition (3.9). *On désigne par W (ou par ${}^k W$, s'il y a risque de confusion) le $\mathbb{Q}$ -vectoriel*

$$W = \varinjlim_n \tilde{H}^1(M_n^{\mathrm{an}}, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Q})) = \varinjlim_n {}_n W.$$

Note sur la source. Les coquilles de la réédition anglaise « beause », « arros » et « Once deduces » sont régularisées. Dans la description de la courbe correspondant à x , le $V_f(E)$ imprimé est livré sous la forme $V_f(E_x)$, seul objet qui vient d'être défini à cet endroit. La réédition anglaise imprime ensuite que W « doesn't depend on » la courbe universelle, renversant le français « ne dépend que de »; la lecture « ne dépend que de » / « depends only on » est donc rétablie dans les deux éditions. Enfin, l'indice de niveau n , visible dans le f_{n*} de l'original français, est rétabli dans la première formule définissant W .

Ce vectoriel ne dépend que de la courbe elliptique (à isogénie près) universelle $f_\infty : E \rightarrow M_\infty$, de sorte que, par transport de structure, il est muni d'une action à gauche du groupe adélique $\mathrm{GL}_2(\mathbb{A}_f)$.

Si ℓ est un nombre premier, le vectoriel $W_\ell = W \otimes \mathbb{Q}_\ell$ admet une définition purement algébrique, en terme de cohomologie ℓ -adique des schémas sur la clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ déduits par extension des scalaires des schémas M_n :

$$W_\ell = \varinjlim_n \tilde{H}^1(M_n \otimes \overline{\mathbb{Q}}, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Q}_\ell)) = \varinjlim_n {}_n W_\ell. \quad (3.10)$$

de sorte que le groupe de Galois de $\overline{\mathbb{Q}}$ sur $\mathbb{Q}$ agit, par transport de structure, sur W_ℓ et les ${}_n W_\ell$.

Enfin, l'espace M_n^{an} est somme disjointe de quotients du demi-plan de Poincaré par des sous-groupes de congruence du groupe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, de sorte que, désignant par ω le faisceau inversible sur M_n défini par E , la théorie de Shimura (2.10) donne

$$W_\infty = W \otimes \mathbb{C} = \varinjlim_n \left(H^0(\overline{M}_n^{\mathrm{an}}, \Omega^1 \otimes \omega^k) \oplus \overline{H^0(\overline{M}_n^{\mathrm{an}}, \Omega^1 \otimes \omega^k)} \right). \quad (3.11)$$

Note sur la source. La transcription héritée avait perdu les barres des courbes compactifiées $\overline{M}_n^{\mathrm{an}}$ dans les deux termes de (3.11); elles sont rétablies ci-dessus. Le « if is equipped » de la réédition anglaise est régularisé en « it is equipped » dans l'édition anglaise. Cette décomposition de $W \otimes \mathbb{C}$ en deux sous-espaces complexes conjugués, dont l'un est l'espace de toutes formes automorphes holomorphes paraboliques de poids $k+2$, relative à un quelconque sous-groupe de congruence du groupe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, est analogue à une décomposition de Hodge, « de type »

$$(0, k+1) + (k+1, 0).$$

L'action du groupe adélique commute à l'action du groupe de Galois et respecte la décomposition précédente.

Bien que le système local ℓ -adique $R^1 f_* \mathbb{Q}_\ell$ soit trivial sur M_∞ , je ne sais pas s'il existe une relation entre W_ℓ et

$$\varinjlim_n (\tilde{H}^1(M_n \otimes \overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}_\ell)) \otimes \mathrm{Sym}^k(\mathbb{Q}_\ell^2).$$

(3.12) Soient $n \geq 3$ un entier et K_n comme en (3.8). On a alors

$$W^{K_n} = {}_nW.$$

Cela se vérifie par passage à la limite, et résulte de ce qu'en cohomologie rationnelle, la cohomologie du quotient d'un espace par un groupe fini s'obtient en prenant les invariants de ce groupe dans la cohomologie.

Posons, pour p premier,

$$W^{(p)} = W^{\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p)}.$$

Par passage à la limite, on obtient

$$W^{(p)} = \varinjlim_{(n,p)=1} {}_nW.$$

Sur cet espace de cohomologie agissent encore :

- (i) le sous-groupe $\prod_{\ell \neq p} \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_\ell)$ de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{A}_f)$, car ce sous-groupe centralise $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p)$;
- (ii) l'algèbre de Hecke $\mathcal{H}(\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p), \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p))$, qui est l'algèbre des mesures entières sur l'espace discret $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p)/\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p)$ invariantes à gauche par $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p)$. Cette sous-algèbre de l'algèbre du groupe $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ agit sur W en respectant $W^{(p)}$. Cette algèbre agit déjà sur chacun des ${}_nW$ pour n premier à p .

L'algèbre de Hecke admet pour base les (mesures associées aux fonctions caractéristiques des) doubles classes de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p)$ dans $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$, et l'on sait que

$$\mathcal{H}(\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p), \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p)) = \mathbb{Z}[T_p, R_p, R_p^{-1}],$$

où T_p et R_p sont les doubles classes de

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p^{-1} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} p^{-1} & 0 \\ 0 & p^{-1} \end{pmatrix}.$$

(3.13) Soient p un nombre premier, $n \geq 3$ un entier premier à p , et $F_{n,p}$ le foncteur qui, à chaque schéma S , associe l'ensemble des classes d'isomorphie de diagrammes commutatifs de S -schémas

$$\begin{array}{ccc} & \mathbb{Z}/(n)^2 & \\ \alpha \nearrow & & \nwarrow \alpha' \\ E_n & \longrightarrow & F_n \\ \cap & & \cap \\ E & \xrightarrow{\varphi} & F \end{array} \quad (3.14)$$

où φ est une p -isogénie entre courbes elliptiques et α un isomorphisme. On désigne par q_1 et $q_2 : F_{n,p} \rightarrow M_n$ les morphismes de foncteurs associant à un diagramme (3.14) les sous-diagrammes (E, E_n, α) et (F, F_n, α') .

Proposition (3.15). *Le foncteur $F_{n,p}$ est représenté par un schéma $M_{n,p}$, et les morphismes $q_1, q_2 : M_{n,p} \rightarrow M_n$ sont finis.*

L'automorphisme σ de $F_{n,p}$ envoyant $\varphi : E \rightarrow F$ sur ${}^t\varphi : F \rightarrow E$ échange q_1 et q_2 ; il suffit donc de considérer q_1 . Ce morphisme identifie $F_{n,p}$ au foncteur des sous-groupes d'ordre p de la courbe elliptique universelle E sur M_n , de sorte que, par la théorie des schémas de Hilbert, $F_{n,p}$ est représentable et $M_{n,p}$ propre sur M_n . Si s est un point géométrique de M_n , $q_1^{-1}(s)$ est l'ensemble des sous-groupes d'ordre p de E_s , et a $p+1$ éléments si $\mathrm{char}(k(s)) \neq p$, un seul (le noyau de Frobenius) si $\mathrm{char}(k(s)) = p$. $\square$

On peut montrer que $M_{n,p}$ est régulier, et que q_1 et q_2 sont finis et plats; nous n'utiliserons pas ce résultat délicat, nous contentant ici de noter qu'au-dessus de $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/p])$, chaque q_i fait de $M_{n,p}$ un revêtement étale de degré $p+1$ de M_n .

Les morphismes q_i s'insèrent dans un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} & q_1^*E & \xrightarrow{\varphi} & q_2^*E & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ E & & & & E \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & M_{n,p} & & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ f_n & & & & f_n \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & M_n & & & M_n \end{array} \quad (3.16)$$

où (φ, u, v) fait partie du diagramme universel (3.14).

Note sur la source. Dans le TeX hérité, le diagramme (3.16) attachait u et v à l'objet inférieur $M_{n,p}$ et confondait les deux applications diagonales de changement de base. La source donne $u : q_1^* E \rightarrow M_{n,p}$ et $v : q_2^* E \rightarrow M_{n,p}$, avec deux applications diagonales non étiquetées de chaque changement de base vers E ; le diagramme natif ci-dessus restitue cette topologie.

On désignera par I_p le morphisme de M_n dans M_n correspondant au morphisme de foncteur $(E, \alpha) \mapsto (E, \alpha/p)$:

$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & E \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_n & \xrightarrow{I_p} & M_n \end{array} \quad I_p^*(E, \alpha) = (E, \alpha/p). \quad (3.17)$$

I_p^* est un automorphisme de $\tilde{H}^i(M_n^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}))$. Il est pénible, mais routinier, de démontrer que

Proposition (3.18).

(i) L'endomorphisme T_p de ${}_n W$ s'exprime, à l'aide de (3.16), comme la flèche composée

$$\begin{aligned} \tilde{H}^1(M_n^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Q})) &\xrightarrow{q_2^*} \tilde{H}^1(M_{n,p}^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 v_* \mathbb{Q})) \\ &\xrightarrow{\varphi^*} \tilde{H}^1(M_{n,p}^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 u_* \mathbb{Q})) \xrightarrow{q_{1*}} \tilde{H}^1(M_n^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Q})). \end{aligned}$$

où q_{1*} est le « morphisme trace » pour le revêtement q_1 .

(ii) De même, $R_p = p^k I_p^*$.

□

Le lecteur méfiant pourrait oublier les préliminaires adéliques et définir T_p par (i). Pour $n = 1$ ou 2 , on pose ${}_n W = W^{K_n}$, de sorte que

$${}_1 W = {}_n W^{\text{GL}_2(\mathbb{Z}/(n))}.$$

Si S_{k+2} désigne l'espace des formes modulaires paraboliques, pour le groupe $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$, de poids $k+2$, l'isomorphisme de Shimura (3.11) induit un isomorphisme

$${}_1^k W_\infty = {}_1^k W \otimes \mathbb{C} = S_{k+2} \oplus \overline{S}_{k+2}.$$

Il est pénible, mais routinier, de démontrer que

Proposition (3.19). L'endomorphisme T_p de ${}_1^k W_\infty$ s'identifie, par l'isomorphisme de Shimura, à la somme directe de l'opérateur de Hecke sur S_{k+2} (y compris le facteur p^{k-1}), et de son conjugué.

□

(3.20) On a canoniquement

$$\bigwedge^2 R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell \simeq R^2 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell \simeq \mathbb{Z}_\ell(-1),$$

de sorte que $\text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell)$ est muni d'une forme bilinéaire (symétrique pour k pair, alternée pour k impair) à valeurs dans $\mathbb{Z}_\ell(-k)$. La forme qui s'en déduit par tensorisation par $\mathbb{Q}_\ell$ est non dégénérée.

Si F est un $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau l.c.c. sur un schéma X lisse purement de dimension n sur un corps algébriquement clos k , alors la dualité de Poincaré donne

$$\begin{aligned} H^i(X, F)^\vee &\simeq H_c^{2n-i}(X, \text{Hom}(F, \mathbb{Q}_\ell(n))), \\ H_c^i(X, F)^\vee &\simeq H^{2n-i}(X, \text{Hom}(F, \mathbb{Q}_\ell(n))), \\ \tilde{H}^i(X, F)^\vee &\simeq \tilde{H}^{2n-i}(X, \text{Hom}(F, \mathbb{Q}_\ell(n))). \end{aligned}$$

Faisant $X = \overline{M}_n$ et $F = \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Q}_\ell)$ dans ces considérations, on définit sur ${}_n^k W_\ell$ une forme bilinéaire ${}_n(\ , \)$ non dégénérée à valeurs dans $\mathbb{Q}_\ell(-k-1)$. Cette forme est symétrique pour k impair, alternée pour k pair. C'est l'analogue ℓ -adique du produit scalaire de Petersson. Si $n \mid m$, et si le revêtement $\psi : M_m \rightarrow M_n$ est de degré d , on a

$${}_m(\psi^* x, \psi^* y) = d \cdot {}_n(x, y).$$

Note sur la source. Le texte imprimé écrit « Peterson » ici et dans la preuve de (5.6), puis « Pertersson » à la fin. Le nom usuel « Petersson » est rétabli partout. La coquille évidente « isomprhism » de la réédition anglaise sur la même page est également régularisée en « isomorphism » dans l'édition anglaise.

4 La formule de congruence

On se fixe dans ce numéro des entiers $k \geq 0$ et $n \geq 3$, et des nombres premiers p et ℓ . On suppose p premier à ℓ et à n . On désigne par $f_n : E \rightarrow M_n$ la courbe elliptique universelle sur M_n , munie de $\alpha : E_n \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/(n)^2$.

Quel que soit le schéma Y , on désigne par a l'unique morphisme de Y dans $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, ou, le cas échéant, dans un sous-schéma de $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. Si Y est séparé et de type fini sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, et si F est un $\mathbb{Z}_\ell$ - ou $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau sur Y , on note $R^i a_*(Y, F)$, respectivement $R^i a_!(Y, F)$, respectivement $R^i \tilde{a}(Y, F)$, le $\mathbb{Z}_\ell$ - ou $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ qui est la i -ième image directe supérieure de F par a , respectivement la i -ième image directe à supports propres, respectivement $\text{Im}(R^i a_!(Y, F) \rightarrow R^i a_*(Y, F))$. Pour $m \in \mathbb{N}$, on pose

$$Y[1/m] = Y \times \text{Spec}(\mathbb{Z}[1/m]).$$

Théorème (4.1, Igusa [1]). *Le schéma M_n se compactifie en un schéma en courbes M_n^* , projectif et lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$, tel que $M_n^* \setminus M_n$ soit un revêtement étale de $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$.*

Le schéma M_n est formellement lisse, donc lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. L'invariant modulaire j de la courbe universelle sur M_n est un morphisme de M_n dans la droite affine $\mathbb{A}^1$ sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$. Ce morphisme j est fini, et est un revêtement étale en dehors des sections 0 et 1728 de $\mathbb{A}^1$; en effet:

- (a) Deux courbes elliptiques sur un corps algébriquement clos de même invariant j sont isomorphes (par exemple [8] 6.3), donc les fibres géométriques de j sont finies. Les schémas M_n et $\mathbb{A}^1$ étant lisses de même dimension relative sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, j est quasi-fini et plat.
- (b) Si E est une courbe elliptique sur le corps des fractions K d'un anneau de valuation discrète R , d'invariant j dans R , et dont les points d'ordre n sont rationnels sur K , alors E a une bonne réduction. Le critère valuatif de propreté montre donc que j est propre.
- (c) Si E et F sont deux courbes elliptiques sur un schéma S , de même invariant j , et si j et $j - 1728$ sont inversibles, alors le schéma $\text{Isom}(S; E, F)$ des isomorphismes entre E et F est étale sur S ([8] 6.3). Dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \text{Isom}(M_n \times_{\mathbb{A}^1} M_n; \text{pr}_1^* E, \text{pr}_2^* E) & \sim & M_n \times \text{GL}_2(\mathbb{Z}/(n)) \\ \downarrow u & & \downarrow v \\ M_n \times_{\mathbb{A}^1} M_n & \xrightarrow{\text{pr}_1} & M_n, \end{array}$$

où $j \neq 0, 1728$, u et v sont étales surjectifs; donc pr_1 est étale et, par descente plate, j est étale.

La section à l'infini de la droite projective $\mathbb{P}^1 \supset \mathbb{A}^1$ sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ est un diviseur régulier, de point générique de caractéristique 0, dans un schéma régulier. Il résulte alors d'un théorème d'Abhyankar (voir [5]) que, le long de ce diviseur $j = \infty$, M_n est modérément ramifié sur $\mathbb{P}^1$, et que le normalisé M_n^* de $\mathbb{P}^1$ dans M_n vérifie (4.1). $\square$

Note sur la source. Les deux témoins imprimés donnent « Abyankhar »; le nom usuel « Abhyankar » est rétabli. L'hésitation de la réédition anglaise « moderately (tamely?) ramified » est résolue, dans l'édition anglaise, par le terme mathématique standard « tamely ramified »; le français diplomatique conserve exactement « modérément ramifié ».

Du même théorème résulte que les $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux l.c.c. $R^i f_{n*} \mathbb{Z}_\ell$ sur $M_n[1/\ell]$ sont modérément ramifiés à l'infini. De là, de (4.1) et des théorèmes de spécialisation en cohomologie ℓ -adique (voir [5]), il résulte que $R^i a_*(M_n, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell))$, $R^i a_!(M_n, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell))$, et donc $R^i \tilde{a}(M_n, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell))$ sont des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux l.c.c. sur $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n, 1/\ell])$, de formation compatible à tout changement de base.

Corollaire (4.2). *Le module galoisien ${}_n W_\ell$ est la fibre en le point géométrique $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n, 1/\ell])$ du $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau l.c.c.*

$$R^1 \tilde{a}(M_n, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}_\ell)) \otimes \mathbb{Q}_\ell$$

Il est non ramifié en dehors de n et de ℓ .

$\square$

Note sur la source. L'original français numérote ce corollaire « 3.2 » au milieu du §4. La suite après le Théorème 4.1 et la réédition anglaise imposent 4.2; cette coquille de numérotation est corrigée visiblement ici.

Soient sur $M_n \otimes \mathbb{F}_p$ les deux diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc}
 & \mathbb{Z}/(n)^2 & \\
 \alpha \nearrow & & \nwarrow \alpha^{(p)} \\
 E_n & \xrightarrow{\quad} & E_n^{(p)} \\
 \cap & & \cap \\
 E & \xrightarrow{F} & E^{(p)}
 \end{array}
 \quad \text{et} \quad
 \begin{array}{ccc}
 & \mathbb{Z}/(n)^2 & \\
 p \cdot \alpha^{(p)} \nearrow & & \nwarrow \alpha \\
 E_n^{(p)} & \xrightarrow{\quad} & E_n \\
 \cap & & \cap \\
 E^{(p)} & \xrightarrow{V} & E
 \end{array}$$

plus brièvement sous la forme

$$F : (E, \alpha) \rightarrow (E^{(p)}, \alpha^{(p)}) \quad \text{et} \quad V : (E^{(p)}, p\alpha^{(p)}) \rightarrow (E, \alpha),$$

où F est le morphisme de Frobenius et V , son transposé, le « Verschiebung ». Ces diagrammes définissent des morphismes Φ_1 et Φ_2 de $M_n \otimes \mathbb{F}_p$ dans $M_{n,p}$. Ces morphismes sont finis, en tant que section de q_1 ou q_2 , et définissent un morphisme

$$\Phi = \Phi_1 \amalg \Phi_2 : M_n \otimes \mathbb{F}_p \amalg M_n \otimes \mathbb{F}_p \rightarrow M_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p.$$

Note sur la source. Les tableaux hérités répétaient à tort les étiquettes F et V sur les flèches induites entre les sous-schémas de n -torsion. Dans la source, ces flèches horizontales supérieures ne sont pas étiquetées; seules les applications entre courbes elliptiques portent F et V . Les diagrammes natifs ci-dessus rétablissent cette distinction. L'original français imprime en outre les quatre signes d'inclusion $\cap$, le connecteur central « et », F et V au-dessus des flèches inférieures, et $p \cdot \alpha^{(p)}$ dans le diagramme de droite; ces détails sont conservés ici. Soit Φ^h la restriction de Φ aux ouverts M_n^h et $M_{n,p}^h$ de $M_n \otimes \mathbb{F}_p$ et de $M_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p$ correspondant aux courbes d'invariant de Hasse h non nul.

Proposition (4.3). Φ^h est un isomorphisme.

Soit $\varphi : E_1 \rightarrow E_2$ une p -isogénie entre courbes elliptiques d'invariant de Hasse inversible sur un schéma S de caractéristique p . En chaque point géométrique de S , ou bien le noyau $\ker(\varphi)$ de φ est étale sur S , ou bien son dual de Cartier, isomorphe à $\ker({}^t\varphi)$, est étale sur S . La propriété « $\ker(\varphi)$ est étale » est une propriété ouverte, de sorte que, localement sur S , ou bien $\ker(\varphi)$ est purement infinitésimal, ou bien $\ker({}^t\varphi)$ l'est. Le seul sous-groupe infinitésimal d'ordre p de E_1 ou E_2 étant le noyau de Frobenius, dans le premier cas, φ est isomorphe à $F : E_1 \rightarrow E_1^{(p)}$, et dans le second, ${}^t\varphi$ est isomorphe à $F : E_2 \rightarrow E_2^{(p)}$, donc φ à $V : E_2^{(p)} \rightarrow E_2$. $\square$

Proposition (4.4).

- (i) Le schéma $M_{n,p}$ est lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ en dehors des points de caractéristique p où $h = 0$.
- (ii) Les morphismes q_1 et q_2 induisent des morphismes finis plats q'_1 et q'_2 de la normalisation $M'_{n,p}$ de $M_{n,p}$ vers M_n .
- (iii) Le morphisme Φ se factorise par un morphisme surjectif

$$\Phi' : M_n \otimes \mathbb{F}_p \amalg M_n \otimes \mathbb{F}_p \rightarrow M'_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p.$$

L'automorphisme σ de (3.15) échange φ et ${}^t\varphi$; il suffit donc de prouver (i) en les points de caractéristique p de $M_{n,p}$ où le noyau de φ est infinitésimal: il n'y a pas d'obstruction à relever infinitésimalement une courbe elliptique et la partie infinitésimale du noyau de la multiplication par p .

Là où $p = h = 0$, la fibre du morphisme fini (3.15) $q_i : M_{n,p} \rightarrow M_n$ est réduite à un point, de sorte que l'ouvert de lissité de $M_{n,p}$ est dense dans $M_{n,p}$ et que $M'_{n,p}$ est partout de dimension 2. Le schéma M_n étant régulier, d'après EGA 0_{IV} 16.5.1 et 17.3.5(ii), le morphisme $q_i : M'_{n,p} \rightarrow M_n$ est plat. Enfin, (iii) résulte de ce que Φ est fini et $M_n \otimes \mathbb{F}_p$ une courbe normale. $\square$

L'endomorphisme de Hecke T_p de ${}_nW_\ell$, tel qu'il est explicité en (3.18), est le tensorisé par $\mathbb{Q}_\ell$ de la fibre au point géométrique $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n, 1/\ell])$ de l'endomorphisme (encore désigné par T_p) de $R^1\tilde{a}(M_n, \text{Sym}^k(R^1f_{n*}\mathbb{Z}_\ell))$

défini par la « correspondance »

$$\begin{array}{ccccc}
q_1'^* E & \xrightarrow{\varphi} & q_2'^* E & & \\
\swarrow & & \swarrow & & \\
E & & M'_{n,p} & & E \\
\searrow & & \swarrow & & \swarrow \\
M_n & & M_n & & M_n
\end{array}
\quad (4.5)$$

avec

$$T_p = q'_{1*} \varphi^* q'^*_{2*} \quad (\text{cf. 3.18}).$$

Note sur la source. Comme dans la version héritée de (3.16), le tableau hérité de (4.5) attachait u et v à l'objet modulaire inférieur et confondait deux applications distinctes des changements de base vers les courbes. Le diagramme natif rétablit les neuf flèches de la source. Les endomorphismes R_p et I_p s'interprètent de même.

Lemme (4.6). Soient sur un schéma noethérien S quatre schémas séparés de type fini X, Y, Z_1, Z_2 , F un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau sur X , G un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau sur Y , et désignons par a chacune des flèches structurelles de X, Y, Z_1 ou Z_2 dans S .

Soient un diagramme commutatif de S -schémas, et des morphismes de faisceaux:

$$\begin{array}{ccc}
y_1^*G & \xrightarrow{z_1} & x_1^*F \\
\\
X & \begin{array}{c} \nearrow^{x_1} \quad \searrow_{x_2} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} & Z_1 \xrightarrow{f} Z_2 \begin{array}{c} \nwarrow_{y_1} \quad \nearrow^{y_2} \\ \xrightarrow{\quad} \end{array} Y
\end{array}$$

Supposons que $f^*z_2 = z_1$, que y_1 et y_2 sont propres, que x_1 et x_2 sont finis et plats, et que, pour tout point géométrique s de Z_2 , la multiplicité de s dans sa fibre $x_2^{-1}(x_2(s))$ est égale à la somme des multiplicités dans leur fibre (pour x_1) des points géométriques de Z_1 image réciproque de s par f . Alors, le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc}
R^i \widetilde{a}(Y, G) & \xrightarrow{y_1^*} & R^i \widetilde{a}(Z_1, G) & \xrightarrow{z_1} & R^i \widetilde{a}(Z_1, F) & \xrightarrow{x_1^*} & R^i \widetilde{a}(X, F) \\
\parallel & & \uparrow f^* & & \uparrow f^* & & \parallel \\
R^i \widetilde{a}(Y, G) & \xrightarrow{y_2^*} & R^i \widetilde{a}(Z_2, G) & \xrightarrow{z_2} & R^i \widetilde{a}(Z_2, F) & \xrightarrow{x_2^*} & R^i \widetilde{a}(X, F)
\end{array}$$

est commutatif.

Note sur la source. Les tableaux hérités avaient perdu la paire d'objets partagée $Z_1 \rightarrow Z_2$ du diagramme structural et désalignaient les applications verticales dans les deux diagrammes cohomologiques. Les diagrammes sont reconstruits nativement avec les objets partagés de la source et ses flèches diagonales, verticales, d'égalité, de changement de base et de trace distinctes. Une réparation antérieure avait dupliqué $Z_1 \rightarrow Z_2$ en deux copies disjointes; la relecture directe de l'original français, p. 164, a révélé cette erreur topologique résiduelle, désormais corrigée dans les deux éditions.

Ce lemme résulte des lemmes analogues pour $R^i a_!$ et $R^i a_*$. La commutativité des premiers carrés est triviale. Le dernier se réécrit

$$\begin{array}{ccccc} R^i \tilde{a}(Z_1, x_1^* F) & \xleftarrow{\sim} & R^i \tilde{a}(X, x_{1*} x_1^* F) & \xrightarrow{\text{Tr}} & R^i \tilde{a}(X, F) \\ \uparrow & & \uparrow & & \parallel \\ R^i \tilde{a}(Z_2, x_2^* F) & \xleftarrow{\sim} & R^i \tilde{a}(X, x_{2*} x_2^* F) & \xrightarrow{\text{Tr}} & R^i \tilde{a}(X, F) \end{array}$$

et l'on rappelle la définition de la trace pour vérifier que le carré

$$\begin{array}{ccc} x_{1*}x_1^*F & \xrightarrow{\text{Tr}} & F \\ \uparrow & & \parallel \\ x_{2*}x_2^*F & \xrightarrow{\text{Tr}} & F \end{array}$$

est commutatif. $\square$

(4.7) On désignera par $T_p/\mathbb{F}_p$ l'endomorphisme induit par T_p sur la restriction à $\text{Spec}(\mathbb{F}_p)$ du $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau l.c.c. $R^1\tilde{a}(M_n, \text{Sym}^k R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell)$. On a

$$R^1\tilde{a}(M_n, \text{Sym}^k R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell)|_{\text{Spec}(\mathbb{F}_p)} \xrightarrow{\sim} R^1\tilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell);$$

la formation du morphisme trace pour un morphisme fini et plat est compatible au changement de base, de sorte que $T_p/\mathbb{F}_p$ peut se construire, sur le modèle (3.18), à partir de la fibre en $\mathbb{F}_p$ de la « correspondance » (4.5). Le lemme (4.6), appliqué au diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} M_n \otimes \mathbb{F}_p \amalg M_n \otimes \mathbb{F}_p & \xrightarrow{\Phi'} & M'_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p \\ & \searrow q'_1 \quad \swarrow q'_2 & \\ M_n \otimes \mathbb{F}_p & & M_n \otimes \mathbb{F}_p \end{array}$$

fournit alors une décomposition de $T_p/\mathbb{F}_p$ en la somme des endomorphismes définis par les deux correspondances suivantes:

$$(a) \quad \begin{array}{ccccc} & (E, \alpha) & \xrightarrow{F} & (E^{(p)}, \alpha^{(p)}) = F^*(E, \alpha) & \\ & \parallel & \searrow & \swarrow & \\ (E, \alpha) & & M_n \otimes \mathbb{F}_p & & (E, \alpha) \\ & \searrow & \parallel & \swarrow & \\ & M_n \otimes \mathbb{F}_p & \xrightarrow{F} & M_n \otimes \mathbb{F}_p & \end{array}$$

où F est le Frobenius absolu. On reconnaît dans cette correspondance le Frobenius géométrique

$$(b) \quad \begin{array}{ccccc} & x^*(E, \alpha) = (E^{(p)}, p\alpha^{(p)}) & \xrightarrow{V} & (E, \alpha) & \\ & \searrow f_n^{(p)} & & \swarrow f_n & \\ (E, \alpha) & & M_n \otimes \mathbb{F}_p & & (E, \alpha) \\ & \searrow x & \parallel & \swarrow & \\ & M_n \otimes \mathbb{F}_p & & M_n \otimes \mathbb{F}_p & \end{array} .$$

Note sur la source. La version anglaise tardive et les tableaux hérités dédoublaient la rangée supérieure commune du diagramme de changement de base en deux triangles disjoints; le diagramme natif rétablit les deux objets supérieurs uniques et leurs quatre flèches comme dans l'original français. Les tableaux hérités des correspondances (a) et (b) ne conservaient que quatre des huit relations descendantes de la source et représentaient deux relations d'égalité par des flèches. Les diagrammes natifs rétablissent toutes les diagonales, les deux relations d'égalité de chaque correspondance, ainsi que les étiquettes $f_n^{(p)}$, f_n , x et F à leurs points d'attache imprimés. L'original français place le point final de (b) dans la cellule à droite de l'objet inférieur droit; la version anglaise tardive le place après l'objet médian droit, et chaque édition indépendante conserve sa ponctuation imprimée. Les deux témoins imprimés placent également le point final du diagramme composé pour x dans une cellule terminale indépendante à droite de l'objet inférieur droit; les deux éditions le conservent ainsi. La flèche x est la flèche composée $I_p^{-1} \circ F$:

$$\begin{array}{ccccc} (E, \alpha) & \longleftarrow & (E, p\alpha) & \longleftarrow & (E^{(p)}, p\alpha^{(p)}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ M_n \otimes \mathbb{F}_p & \xleftarrow{I_p^{-1}} & M_n \otimes \mathbb{F}_p & \xleftarrow{F} & M_n \otimes \mathbb{F}_p \end{array} .$$

L'endomorphisme correspondant est donc le composé de

$$V : R^1\tilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k(R^1f_{n*}\mathbb{Z}_\ell)) \xrightarrow{V^*} R^1\tilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k(R^1f_{n*}^{(p)}\mathbb{Z}_\ell)) \xrightarrow{\text{Tr}_F} R^1\tilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k(R^1f_{n*}\mathbb{Z}_\ell))$$

et de

$$I_p^* = \text{Tr}_{I_p^{-1}} : \text{endomorphisme de } R^1\tilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k R^1f_{n*}\mathbb{Z}_\ell).$$

Proposition (4.8). *On a $T_p/\mathbb{F}_p = F + I_p^*V$, et*

- (i) *F s'identifie à l'inverse de l'élément de Frobenius (« arithmétique ») φ_p du groupe de Galois $\text{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$ agissant sur $\tilde{H}^1(M_n \otimes \overline{\mathbb{F}}_p, \text{Sym}^k(R^1f_{n*}\mathbb{Z}_\ell))$;*
- (ii) *F et V sont transposés l'un de l'autre relativement au produit scalaire (3.20);*
- (iii) *$FV = VF = p^{k+1}$.*

Pour la relation (i) entre Frobenius géométrique et arithmétique, on renvoie à l'exposé de C. Houzel (SGA 5.XV). Le composé VF est le composé des homomorphismes déduits des flèches suivantes:

$$\begin{array}{ccccccc} E & \longleftarrow & E^{(p)} & \xrightarrow{F_E} & E & \xrightarrow{V_E} & E^{(p)} \longrightarrow E \\ \downarrow & & \searrow & & \downarrow & \swarrow & \\ M_n & \xrightarrow{\quad F \quad} & M_n & & M_n & \xrightarrow{\quad F \quad} & M_n \end{array}$$

Note sur la source. Le tableau hérité réduisait le diagramme imprimé à cinq objets $E \leftarrow E^{(p)} \rightarrow E \rightarrow E^{(p)} \rightarrow E$ à trois objets, omettant ainsi les deux tordus de Frobenius intermédiaires et leurs applications structurelles diagonales. Le diagramme natif complet ci-dessus rétablit les cinq objets et les onze flèches de la source. Ainsi

$$VF = \text{Tr}_F \circ F_E^* \circ V_E^* \circ F^*.$$

La flèche $F_E^* V_E^* = (F_E V_E)^* = (p \cdot 1_E)^*$ agit par multiplication par p^k sur $\text{Sym}^k R^1f_{n*}\mathbb{Z}_\ell$, de sorte que

$$VF = p^k \text{Tr}_F \circ F^* = p^k \cdot p = p^{k+1},$$

car $F : M_n \rightarrow M_n$ est de degré p .

Par transport de structure, φ_p respecte le produit scalaire (3.20), à valeur dans $\mathbb{Q}_\ell(-k-1)$, groupe sur lequel φ_p agit par multiplication par p^{-k-1} . On a donc

$$(Fx, y) = p^{k+1}(\varphi_p Fx, \varphi_p y) = (x, p^{k+1}F^{-1}y) = (x, Vy).$$

□

Le théorème suivant, synonyme de (4.8), remonte à Eichler.

Théorème (4.9, formule de congruence). *Soient $K_{n,\ell}$ la plus grande sous-extension de $\overline{\mathbb{Q}}$ non ramifiée en dehors de n et ℓ , φ_p un élément de Frobenius relatif à p dans $\text{Gal}(K_{n,\ell}/\mathbb{Q})$, F l'endomorphisme φ_p^{-1} de ${}_nW_\ell$ et V le transposé de F relativement au produit scalaire (3.20). Alors,*

$$T_p = F + I_p^*V, \quad FV = p^{k+1}, \quad 1 - T_p X + pR_p X^2 = (1 - FX)(1 - I_p^*VX).$$

□

5 Weil implique Ramanujan

Si p est un nombre premier et X un schéma sur $\mathbb{F}_p$, on désignera par $\overline{\mathbb{F}}_p$ une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$, par $F : X \rightarrow X$ l'endomorphisme de Frobenius (« géométrique »), et on posera $\overline{X} = X \otimes \overline{\mathbb{F}}_p$; ℓ désignera toujours un nombre premier distinct de p .

Par « conjectures de Weil », on entendra l'énoncé suivant: soient X un schéma projectif et lisse sur $\mathbb{F}_p$ et ℓ un nombre premier distinct de p . Alors, les valeurs propres de l'endomorphisme F^* de $H^i(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell)$ sont des entiers algébriques dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue $p^{i/2}$.

Avec les hypothèses et notations de 4.9, on a (rappelons que $(p, n) = 1$):

Théorème (5.1). *Si les conjectures de Weil sont vraies, alors les valeurs propres de l'endomorphisme F de ${}^k_n W_\ell$ sont des entiers algébriques (dont tous les conjugués complexes sont) de valeur absolue $p^{(k+1)/2}$.*

Note sur la source. L'énoncé imprimé parle des « valeurs absolues de l'endomorphisme » et donne $p^{k+1/2}$. Le théorème porte sur les valeurs propres de F , et le poids est $k+1$; on livre donc la lecture mathématiquement requise $p^{(k+1)/2}$.

Admettons les conjectures de Weil.

Lemme (5.2, modulo Weil). *Soit X un schéma lisse sur $\mathbb{F}_p$, qui puisse se représenter comme un ouvert dans un schéma projectif et lisse X^* . Alors, les valeurs propres de l'endomorphisme F^* de $\tilde{H}^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ sont des entiers algébriques de valeur absolue $p^{i/2}$.*

Note sur la source. La formule imprimée « valeurs absolues de l'endomorphisme » est corrigée en « valeurs propres de l'endomorphisme »; la valeur absolue $p^{i/2}$ est inchangée.

La flèche naturelle de $H_c^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ dans $H^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ se factorise par $H^i(X^*, \mathbb{Q}_\ell)$:

$$H_c^i(X, \mathbb{Q}_\ell) \rightarrow H^i(X^*, \mathbb{Q}_\ell) \rightarrow H^i(X, \mathbb{Q}_\ell),$$

de sorte qu'en tant que $\text{Gal}(\bar{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$ -module, $\tilde{H}^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ est quotient d'un sous-objet de $H^i(X^*, \mathbb{Q}_\ell)$. $\square$

Lemme (5.3, modulo Weil). *Soient S un schéma lisse sur $\mathbb{F}_p$ et $f : A \rightarrow S$ un schéma abélien sur S . Supposons que A puisse se représenter comme un ouvert dans un schéma A^* projectif et lisse sur $\mathbb{F}_p$. Alors, l'endomorphisme de Frobenius géométrique F^* de $\tilde{H}^i(S, R^j f_* \mathbb{Q}_\ell)$ a pour valeurs propres des entiers algébriques de valeur absolue $p^{(i+j)/2}$.*

Note sur la source. L'exposant imprimé est $i+j/2$. Le poids cohomologique étant $i+j$, l'exposant requis est $(i+j)/2$, comme livré ci-dessus et comme l'exige l'application de (5.2) dans la preuve.

Soit m un entier > 1 , et considérons les suites spectrales de Leray

$$E : E_2^{ij} = H^i(\bar{S}, R^j f_* \mathbb{Q}_\ell) \implies H^{i+j}(\bar{A}, \mathbb{Q}_\ell), \quad {}_c E : {}_c E_2^{ij} = H_c^i(\bar{S}, R^j f_* \mathbb{Q}_\ell) \implies H_c^{i+j}(\bar{A}, \mathbb{Q}_\ell).$$

L'endomorphisme de multiplication par m , $\psi_m = m \cdot 1_A$, définit des endomorphismes de E et de ${}_c E$ qui s'insèrent dans un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} {}_c E & \longrightarrow & E \\ \psi_m^* \downarrow & & \psi_m^* \downarrow \\ {}_c E & \longrightarrow & E \end{array}.$$

ψ_m^* agit sur $R^j f_* \mathbb{Q}_\ell$ par multiplication par m^j , de sorte que sur les termes ${}_c E_r^{ij}$ et E_r^{ij} de ${}_c E$ et de E , ψ_m^* est la multiplication par m^j . Les flèches d_r pour $r \geq 2$ commutent à ψ_m^* et envoient E_r^{ij} (resp. ${}_c E_r^{ij}$) dans $E_r^{i'j'}$ (resp. ${}_c E_r^{i'j'}$), avec $j \neq j'$. Elles sont donc nulles, et E_2^{ij} (resp. ${}_c E_2^{ij}$) s'identifie au sous-espace de $H^{i+j}(\bar{A}, \mathbb{Q}_\ell)$ (resp. de $H_c^{i+j}(\bar{A}, \mathbb{Q}_\ell)$) où $\psi_m^* = m^j$. Dès lors, $\tilde{H}^i(S, R^j f_* \mathbb{Q}_\ell)$ s'identifie, comme module galoisien, au sous-espace de $\tilde{H}^{i+j}(A, \mathbb{Q}_\ell)$ où $\psi_m^* = m^j$, et on applique (5.2). L'astuce utilisée ici est due à Lieberman. $\square$

Note sur la source. La preuve imprimée affirme que ces différentielles sont non nulles. Comme elles commutent à ψ_m^* tout en reliant les espaces propres distincts m^j et $m^{j'}$, avec $j \neq j'$, elles sont nulles; c'est exactement la dégénérescence utilisée dans l'identification suivante. Les deux témoins imprimés placent le point final du diagramme commutatif dans une cellule séparée à droite de l'objet inférieur droit; l'édition le conserve ainsi.

Soit $f_n : E \rightarrow M_n \otimes \mathbb{F}_p$ la courbe elliptique universelle sur $M_n \otimes \mathbb{F}_p$, et soit $f_{n,k} : E_k \rightarrow M_n \otimes \mathbb{F}_p$ son produit fibré itéré k -uple avec elle-même. La formule de Kunneth montre que le $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau $R^k f_{n,k*} \mathbb{Q}_\ell$ admet comme facteur direct la puissance tensorielle k -ième de $R^1 f_{n*} \mathbb{Q}_\ell$; celle-ci à son tour contient comme facteur direct le $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau $\text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Q}_\ell)$. Le théorème 5.1 résulte donc de (5.3) et du lemme suivant.

Lemme (5.4). *Le schéma E_k est un ouvert d'un schéma E_k^* projectif et lisse sur $\mathbb{F}_p$.*

Soit E^* le modèle minimal de Néron de E sur $M_n^* \otimes \mathbb{F}_p$ (4.1). Le schéma E^* est projectif et lisse sur $\mathbb{F}_p$. Puisque $n \geq 3$ et que les points d'ordre n de E forment un revêtement trivial de $M_n \otimes \mathbb{F}_p$, ce modèle de Néron est « semi-stable » (cas a ou b_m dans la classification de Néron). En particulier, la projection $f_n : E^* \rightarrow M_n^*$ n'a qu'un nombre fini de points de non lissité, et, en ces points, f_n est non dégénérée (présente une singularité quadratique ordinaire).

Soit E_k^{**} le produit fibré itéré k -uple de E^* sur M_n^* . Pour prouver (5.4), il suffit de résoudre les singularités de E_k^{**} sans toucher à l'ouvert E_k . Prouvons tout d'abord:

Lemme (5.5). Soit V la sous-variété de l'espace affine sur un corps k , de coordonnées $(X_i)_{0 \leq i \leq r}$, $(Y_i)_{0 \leq i \leq r}$, $(T_i)_{1 \leq i \leq s}$, d'équation

$$X_0 Y_0 = X_1 Y_1 = \cdots = X_r Y_r.$$

Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal de $\mathcal{O}_V$ engendré par les monômes qui se déduisent du monôme $\prod_{i=0}^r X_i^i$ par une permutation des coordonnées qui respecte l'ensemble des paires $\{X_i, Y_i\}$, $0 \leq i \leq r$. Alors $\mathfrak{m} = \mathcal{O}_V$ en dehors du lieu singulier de V , et la variété $\tilde{V}$ déduite de V en éclatant $\mathfrak{m}$ est lisse sur k .

Le lieu singulier est le lieu où quatre coordonnées X_i, Y_i, X_j, Y_j ($i \neq j$) s'annulent. L'ouvert affine de $\tilde{V}$ défini par l'élément $\prod_{i=1}^r X_i^i$ de l'idéal à éclater $\mathfrak{m}$ est le spectre de l'anneau régulier

$$k[Y_0/X_1, X_0/X_1, X_1/X_2, \dots, X_{r-1}/X_r, X_r, T_1, \dots, T_s]$$

(pour le vérifier, noter que $X_i/X_{i+1} = Y_{i+1}/Y_i$), et 5.5 en résulte. $\square$

On montre maintenant que, localement pour la topologie étale, les singularités de E_k^{**} sont isomorphes à celles de V (pour $r = k - 1$), et que ceci permet de définir sur E_k^{**} un idéal $\mathfrak{m}$ analogue à l'idéal $\mathfrak{m}$ de (5.5). Éclatant cet idéal, on obtient E_k^* . $\square$

Une approximation du théorème suivant a été démontrée par Ihara [2]:

Théorème (5.6). Les conjectures de Weil impliquent la conjecture de Ramanujan.

Notons tout d'abord que (5.1) reste vrai pour $n = 1$, car ${}^k_1 W_\ell$ est le sous-module galoisien de ${}^k_m W_\ell$ invariant par $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}/(m))$. Sur ${}^k_1 W_\ell$, I_p^* induit l'identité, et (4.8) se réduit à

$$1 - T_p X + p^{k+1} X^2 = (1 - FX)(1 - VX).$$

Les endomorphismes F et V sont transposés l'un de l'autre, de sorte que

$$\det(1 - FX; {}^k_1 W_\ell) = \det(1 - VX; {}^k_1 W_\ell).$$

L'action de T_p sur ${}^k_1 W_\ell$ est induite par son action sur ${}^k_1 W$, et est compatible à la décomposition de ${}^k_1 W \otimes \mathbb{C}$ en la somme de l'espace S_{k+2} des formes modulaires paraboliques relatives à $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, de poids $k + 2$, et de l'espace complexe conjugué. Du caractère hermitien de T_p (pour le produit scalaire de Petersson) et de (3.19), on déduit alors que

$$\det(1 - T_p X + p^{k+1} X^2; {}^k_1 W_\ell) = \det(1 - T_p X + p^{k+1} X^2; S_{k+2})^2,$$

et

$$\det(1 - T_p X + p^{k+1} X^2; S_{k+2})^2 = \det(1 - FX; {}^k_1 W_\ell)^2,$$

soit

$$\det(1 - T_p X + p^{k+1} X^2; S_{k+2}) = \det(1 - FX; {}^k_1 W_\ell). \quad (5.7)$$

Reprenons les notations du n° 1 et faisons $k = 10$. En vertu de la théorie de Hecke et de (3.19), (5.7) se réécrit

$$H_p(X) = \det(1 - FX; {}^{10}_1 W_\ell),$$

et l'on applique (5.1). $\square$

On vérifie de même que les conjectures de Weil impliquent la généralisation par Petersson de la conjecture de Ramanujan.

Références

- [1] J. Igusa, *Kroneckerian model of fields of elliptic modular functions*, Am. J. of Math. **81** (1959), 561–577.
- [2] Y. Ihara, *Hecke polynomials as congruence zeta functions in elliptic modular case*, Ann. of Math., S.2 **85** (1967), 267–295.
- [3] J.-P. Jouanolou, exposés V et VI de SGA 5.
- [4] M. Kuga et G. Shimura, *On the zeta function of a fibre variety whose fibres are abelian varieties*, Ann. of Math., S.2 **82** (1965), 478–539.

- [5] M. Raynaud, exposé XIII de SGA 1 et appendice (à paraître).
- [6] J.-P. Serre, *Une interprétation des congruences relatives à la fonction τ de Ramanujan*, Sémin. Delange–Pisot–Poitou, 1967/68, no. 14.
- [7] G. Shimura, *Sur les intégrales attachées aux formes automorphes*, J. Math. Soc. of Japan **11** (1959), 291–311.
- [8] J. Tate, *Courbes elliptiques: formulaire*, mis au goût du jour par P. Deligne, notes miméographiées par l’I.H.E.S.
- [9] J.-L. Verdier, *Sur les intégrales attachées aux formes automorphes* (d’après G. Shimura), Sémin. Bourbaki, février 1961, exp. 216.

Sigles. EGA: *Éléments de géométrie algébrique*, par A. Grothendieck et J. Dieudonné, Publ. Math. I.H.E.S.

SGA: *Séminaire de géométrie algébrique du Bois-Marie*, Notes miméographiées par l’I.H.E.S., à paraître à North-Holland.

TRAVAUX DE GRIFFITHS

par Pierre DELIGNE

Cet exposé contient une partie des résultats fondamentaux de Griffiths sur les familles de structures de Hodge. Il ne contient aucun de ses résultats sur les cycles algébriques.

1. Structures de Hodge.

Soit $H_{\mathbb{R}}$ un espace vectoriel réel de dimension finie.

DÉFINITION 1.1.- Une structure de Hodge réelle sur $H_{\mathbb{R}}$ est une bigraduation de

$$H_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$$

$$H_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{p,q} H^{p,q},$$

telle que $H^{p,q}$ et $H^{q,p}$ soient complexes conjugués.

Les nombres de Hodge d'une structure de Hodge réelle H sont les entiers

$$h^{p,q} = \dim_{\mathbb{C}}(H^{p,q}).$$

On dit que H est de poids n si $h^{p,q} = 0$ pour $p + q \neq n$. Une variante de 1.1 est :

DÉFINITION 1.2.- Une structure de Hodge réelle de poids n sur $H_{\mathbb{R}}$ est une filtration finie décroissante F de $H_{\mathbb{C}}$ (la filtration de Hodge) telle que, pour $p + q = n + 1$, on ait

$$(1.2.1) \quad F^p(H_{\mathbb{C}}) \oplus \overline{F}^q(H_{\mathbb{C}}) \xrightarrow{\sim} H_{\mathbb{C}}.$$

On passe de 1.1 à 1.2 en posant

$$(1.2.2) \quad F^p(H_{\mathbb{C}}) = \sum_{p' \geq p} H^{p',q'}$$

et on passe de 1.2 à 1.1 en posant, pour $p + q = n$,

$$(1.2.3) \quad H^{p,q} = F^p(H_{\mathbb{C}}) \cap \overline{F}^q(H_{\mathbb{C}}).$$

1.3. Désignons par $\mathbb{S}$ le groupe algébrique réel obtenu par restriction des scalaires à la Weil, de $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}$, du groupe multiplicatif $\mathbb{G}_m$. On a $\mathbb{S}(\mathbb{R}) = \mathbb{C}^*$; on dispose d'un morphisme naturel w de $\mathbb{G}_m$ dans $\mathbb{S}$ qui, sur les points réels, est l'inclusion de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{C}^*$, et on dispose d'un morphisme naturel t de $\mathbb{S}$ dans $\mathbb{G}_m$ qui, sur les points réels, est la norme. Le composé tw est l'élévation au carré. Une nouvelle variante de 1.1 est

DÉFINITION 1.4.- Une structure de Hodge réelle sur $H_{\mathbb{R}}$ est une action (définie sur $\mathbb{R}$) du groupe algébrique $\mathbb{S}$ sur $H_{\mathbb{R}}$.

Si z désigne l'isomorphisme de définition $z : \mathbb{S}(\mathbb{R}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}^*$, on passe de 1.1 à 1.4 en définissant $H^{p,q}$ comme le sous-espace de $H_{\mathbb{C}}$ où $\mathbb{S}(\mathbb{R})$ agit par multiplication par $z^p \overline{z}^q$.

Si $H_{\mathbb{R}}$ est muni d'une structure de Hodge réelle, on définit l'automorphisme C de Weil comme étant la multiplication par i^{p-q} sur $H^{p,q}$. Cet automorphisme est réel, et n'est autre que l'action de l'élément i de $\mathbb{S}(\mathbb{R}) \subset \mathbb{C}^*$.

DÉFINITION 1.5.- Une polarisation d'une structure de Hodge réelle, de poids n , H est une forme bilinéaire Ψ sur $H_{\mathbb{R}}$, invariante par le sous-groupe compact $\text{Ker}(t)$ de $\mathbb{S}$, et telle que la forme $\Psi(x, Cy)$ soit symétrique et définie positive.

De l'identité $C^2 = (-1)^n$, on tire que

$$\Psi(x, y) = (-1)^n \Psi(x, C^2 y) = (-1)^n \Psi(Cy, Cx) = (-1)^n \Psi(y, x)$$

de sorte que Ψ est alternée ou symétrique selon la parité de n . Les propriétés de variance sous $\mathbb{S}$ et de positivité s'écrivent :

$$(1.5.1) \quad \text{l'orthogonal pour } \Psi \text{ de } F^p(H_{\mathbb{C}}) \text{ est } F^{n-p}(H_{\mathbb{C}});$$

$$(1.5.2) \quad \begin{array}{l} \text{pour } x \text{ non nul dans } H^{pq}, \text{ on a} \\ i^{p-q} \Psi(x, \bar{x}) > 0 \end{array}$$

(relations bilinéaires de Riemann).

DÉFINITION 1.6.- (i) Une structure de Hodge, de poids n , H consiste en un $\mathbb{Z}$ -module libre de type fini $H_{\mathbb{Z}}$ (le « réseau entier »), et en une structure de Hodge réelle de poids n sur $H_{\mathbb{R}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$.

(ii) Une polarisation d'une structure de Hodge, de poids n , H est une polarisation Ψ de la structure de Hodge réelle sous-jacente, qui est à valeurs entières sur le réseau entier $H_{\mathbb{Z}}$.

2. Théorie de Hodge.

2.1. Soient $X \subset \mathbb{P}^r(\mathbb{C})$ une variété algébrique complexe projective non singulière, purement de dimension d , et $\eta \in H^2(X, \mathbb{Z})$ la classe de cohomologie d'une section hyperplane de X , i.e. la première classe de Chern de $\mathcal{O}(1)$.

Le complexe de De Rham holomorphe Ω_X^* est une résolution du faisceau constant $\mathbb{C}$ (lemme de Poincaré holomorphe), d'où une suite spectrale

$$(2.1.1) \quad E_1^{pq} = H^q(X, \Omega_X^p) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathbb{C}).$$

2.2. La théorie de Hodge affirme que

(A) la suite spectrale (2.1.1) dégénère ($E_1 = E_{\infty}$).

(B) la filtration de $H^n(X, \mathbb{C})$ à laquelle elle aboutit est une structure de Hodge de poids n (1.2) sur $H^n(X, \mathbb{R})$.

D'après (A), on a

$$H^{pq} \simeq H^q(\Omega_X^p).$$

(C) Pour $n \leq d$, désignons par $P_{\mathbb{Q}}^n$ le noyau du cup-produit itéré

$$\eta^{d-n+1} : H^n(X, \mathbb{Q}) \longrightarrow H^{2d-n+2}(X, \mathbb{Q})$$

(partie primitive de la cohomologie), et par $P_{\mathbb{Z}}^n$ l'intersection de $P_{\mathbb{Q}}^n$ avec l'image de $H^n(X, \mathbb{Z})$ dans $H^n(X, \mathbb{Q})$. La classe η étant de type $(1, 1)$, $P_{\mathbb{R}}^n = P_{\mathbb{Z}}^n \otimes \mathbb{R}$ est une sous-structure de Hodge de $H^n(X, \mathbb{R})$. A un signe ne dépendant que de d et n près, la forme

$$\Psi(x, y) = \int \eta^{d-n} \wedge x \wedge y$$

est une polarisation de la structure de Hodge P^n .

(D) L'application naturelle

$$\bigoplus_{n-2k \leq d} \eta^k \wedge : \bigoplus_{\mathbb{Q}} P_{\mathbb{Q}}^{n-2k} \longrightarrow H^n(X, \mathbb{Q})$$

est un isomorphisme (décomposition de Hodge-Lepage).

3. Familles de structures de Hodge.

3.1. Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme projectif et lisse d'espaces analytiques, purement de dimension relative d . Pour simplifier, on supposera que S est non singulier et que f est muni d'une factorisation par $\mathbb{P}_S^r = S \times \mathbb{P}^r(\mathbb{C})$. Les fibres $X_s = f^{-1}(s)$ forment donc une famille analytique, paramétrée par S , de sous-variétés non singulières de $\mathbb{P}^r(\mathbb{C})$.

3.2. Du point de vue C^∞ , f est une fibration localement triviale. L'algèbre de cohomologie des fibres de f forme donc un système local sur S , qu'on notera

$$R_{\mathbb{Z}}^*(f) = \sum R^n f_* \mathbb{Z}.$$

Pour tout faisceau abélien F sur S (par exemple $\mathbb{Q}, \mathbb{C}, \mathcal{O}$), on posera

$$(3.2.1) \quad R_F^n(f) = F \otimes R_{\mathbb{Z}}^n(f).$$

Puisque f est propre, on a encore

$$R_F^n(f) \xrightarrow{\sim} R^n f_*(f^* F).$$

Les classes de cohomologie des sections hyperplanes des X_s définissent une section localement constante

$$(3.2.2) \quad \eta \in H^0(S, R_{\mathbb{Z}}^2(f)).$$

Pour $n \leq d$, les $P_{\mathbb{Z}}^n(X_s)$ forment donc un sous-système local $P_{\mathbb{Z}}^n(f)$ de $R_{\mathbb{Z}}^n(f)$. Posant $P_F^n(f) = F \otimes P_{\mathbb{Z}}^n(f)$, on a par définition

$$(3.2.3) \quad P_{\mathbb{Q}}^n(f) = \text{Ker}(\eta^{d-n+1} \wedge : R_{\mathbb{Q}}^n(f) \rightarrow R_{\mathbb{Q}}^{2d-n+2}(f)),$$

$$(3.2.4) \quad P_{\mathbb{Z}}^n(f) = P_{\mathbb{Q}}^n(f) \cap \text{Im}(R_{\mathbb{Z}}^n(f) \rightarrow R_{\mathbb{Q}}^n(f)).$$

La forme de polarisation 2.2 (C)

$$(3.2.5) \quad \Psi(x, y) = \pm \int_{X_s} \eta^{d-n} \wedge x \wedge y$$

est localement constante sur S , i.e. définit

$$(3.2.6) \quad \Psi : P_{\mathbb{Z}}^n(f) \otimes P_{\mathbb{Z}}^n(f) \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

3.3. Pour F un faisceau analytique cohérent sur S , on désignera par $f^* F$ son image réciproque faisceautique, et par

$$f^* F = \mathcal{O}_X \otimes_{f^* \mathcal{O}_S} f^* F$$

son image réciproque en tant que faisceau de modules. Pour $s \in S$, on désignera par $F_{(s)}$ le $\mathcal{O}_{S,s}$ -module des germes de sections de F en s ; on appellera fibre de F en s le vectoriel

$$F_s = F_{(s)} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathbb{C}.$$

Rappelons enfin que le complexe de De Rham relatif $\Omega_{X/S}^*$ est le quotient de Ω_X^* de composantes $\Omega_{X/S}^1 = \Omega_X^1 / f^* \Omega_S^1$ et $\Omega_{X/S}^p = \bigwedge^p \Omega_{X/S}^1$. Si $T_{X/S}^1$, dual de $\Omega_{X/S}^1$, est le fibré tangent relatif, on dispose d'accouplements « produits contractés »

$$(3.3.1) \quad \lrcorner : T_{X/S}^1 \otimes \Omega_{X/S}^p \longrightarrow \Omega_{X/S}^{p-1}.$$

3.4. D'après le lemme de Poincaré holomorphe relatif, $\Omega_{X/S}^*$ est une résolution de $f^* \mathcal{O}_S$. On dispose donc d'une suite spectrale

$$(3.4.1) \quad E_1^{pq} = R^q f_* \Omega_{X/S}^p \Rightarrow R^n f_*(f^* \mathcal{O}_S) = R_{\mathcal{O}}^n(f).$$

On déduit de 2.2 (A) que les E_1^{pq} sont localement libres, que la suite spectrale (3.4.1) dégénère ($E_1 = E_\infty$) et que sa formation commute à tout changement de base. La filtration de $R_{\mathcal{O}}^n(f)$ à laquelle elle aboutit (la filtration de Hodge) induit donc sur $R_{\mathcal{O}}^n(f)_s \simeq H^n(X_s, \mathbb{C})$ la filtration de Hodge 2.2 : cette dernière varie de façon holomorphe avec $s \in S$.

DÉFINITION 3.5.- La connexion de Gauss-Manin sur le fibré vectoriel holomorphe $R_{\mathcal{O}}^n(f)$ (identifié ici à son faisceau de sections holomorphes) est la connexion holomorphe et intégrable

$$\nabla : R_{\mathcal{O}}^n(f) \longrightarrow \Omega_S^1 \otimes R_{\mathcal{O}}^n(f)$$

ayant pour sections locales horizontales ($\nabla v = 0$) les sections locales de $R_{\mathcal{O}}^n(f)$.

THÉORÈME DE TRANSVERSALITÉ 3.6.- La filtration de Hodge F sur $R_{\mathcal{O}}^n(f)$ vérifie

$$\nabla F^p(R_{\mathcal{O}}^n(f)) \subset \Omega_S^1 \otimes F^{p-1}(R_{\mathcal{O}}^n(f)).$$

Preuve (d'après Katz-Oda [10] et une communication personnelle de Katz). La question est locale sur S . Soit $\mathcal{U} = (U_i)_{0 \leq i \leq N}$ un recouvrement fini de X par des ouverts de Stein. Pour $Q \subset [0, N]$, soient $U_Q = \bigcap_{i \in Q} U_i$, j_Q l'inclusion de U_Q dans X , et

$$f_*(U_Q, \Omega_{X/S}^p) = (f j_Q)_*(\Omega_{X/S}^p|_{U_Q}).$$

On désignera par $f_*(\mathcal{U}, \Omega_{X/S}^*)$ le complexe double de faisceaux sur S de composantes

$$(3.6.1) \quad f_*(\mathcal{U}, \Omega_{X/S}^*)^{pq} = \bigoplus_{\#Q=q+1} f_*(U_Q, \Omega_{X/S}^p)$$

de première différentielle induite par la différentielle extérieure, et de seconde différentielle « Čechiste ». La suite spectrale 3.4.1 est la suite spectrale de ce double complexe déduite de la filtration par le premier degré.

Soit v un champ de vecteurs (holomorphe) sur S , et supposons donné sur chaque U_i un champ de vecteurs v_i relevant v . On désignera par $\theta(v_i)$ l'endomorphisme de $f_*(\mathcal{U}, \Omega_{X/S}^*)$, vérifiant, pour $Q = (i_1, \dots, i_q)$, avec $i_1 < \dots < i_q$,

$$\theta(v_i) f_*(U_Q, \Omega_{X/S}^p) \subset f_*(U_Q, \Omega_{X/S}^p) \oplus \bigoplus_{i_0 < i_1} f_*(U_{\{i_0\} \cup Q}, \Omega_{X/S}^{p-1}),$$

et de coordonnées la dérivée de Lie

$$\mathcal{L}_{v_{i_1}} : f_*(U_Q, \Omega_{X/S}^p) \longrightarrow f_*(U_Q, \Omega_{X/S}^p)$$

et les produits contractés

$$(-1)^p (v_{i_1} - v_{i_0}) \lrcorner : f_*(U_Q, \Omega_{X/S}^p) \longrightarrow f_*(U_{\{i_0\} \cup Q}, \Omega_{X/S}^{p-1}).$$

Un calcul facile montre que $\theta(v_i)$ commute à d .

LEMME 3.7.- Sur les faisceaux de cohomologie $R_{\mathcal{O}}^n(f)$ de $f_*(\mathcal{U}, \Omega_{X/S}^*)$, l'endomorphisme $\theta(v_i)$ induit ∇_v .

Soit $\mathcal{C}^\infty$ le faisceau des fonctions C^∞ sur S . Si $f_*(\mathcal{U}, \Omega_{\infty X/S}^*)$ est l'analogue C^∞ de (3.6.1), construit en termes du complexe des formes différentielles relatives $\mathcal{C}^\infty$, à valeurs complexes, sur X , on a

$$R_{\mathcal{C}^\infty}^n(f) = \mathcal{H}^n(f_*(\mathcal{U}, \Omega_{\infty X/S}^*)).$$

Les faisceaux $\Omega_{\infty X/S}^p$ étant mous, cette formule reste même valable pour tout recouvrement $\mathcal{U}'$.

Si les $(v'_i)_{0 \leq i \leq N}$ sont des relèvements C^∞ de v sur les U_i , la construction 3.6 définit encore des endomorphismes $\theta(v'_i)$ sur $R_{\mathcal{C}^\infty}^n(f)$. Si (v'_i) et (v''_i) sont deux systèmes de relèvements, un calcul facile montre que, au niveau des complexes,

$$(3.7.1) \quad \theta(v'_i) - \theta(v''_i) = dH - Hd,$$

H ayant pour coordonnées non nulles les produits contractés

$$v'_{i_1} - v''_{i_1} \lrcorner : f_*(U_Q, \Omega_{\infty X/S}^p) \longrightarrow f_*(U_Q, \Omega_{\infty X/S}^{p-1}),$$

($Q = \{i_1, \dots, i_q\}$, $i_1 < \dots < i_q$).

L'endomorphisme $\theta(v'_i)$ de $R_{\mathcal{C}^\infty}^n(f)$ est donc indépendant du choix des v'_i ; il est compatible, via l'injection de $R_{\mathcal{O}}^n(f)$ dans $R_{\mathcal{C}^\infty}^n(f)$, à l'endomorphisme $\theta(v_i)$ de 3.7. Il suffit dès lors de vérifier que $\theta(v'_i) = \nabla_v$ sur $R_{\mathcal{C}^\infty}^n(f)$. On vérifie que $\theta(v'_i)$, indépendant des v'_i , est aussi indépendant de $\mathcal{U}$. Prenons $\mathcal{U} = \{X\}$, et pour v' un relèvement de v . On a alors

$$f_*(\mathcal{U}, \Omega_{\infty X/S}^*) = f_*(\Omega_{\infty X/S}^*),$$

et $\theta(v')$ est la dérivée de Lie selon v' , visiblement égale à ∇_v .

3.8. Achéons la démonstration de 3.6. Par construction, on a

$$(3.8.1) \quad \theta(v_i) \left(\bigoplus_{p' \geq p} f_*(\mathcal{U}, \Omega_{X/S}^*)^{p', q'} \right) \subset \bigoplus_{p' \geq p-1} f_*(\mathcal{U}, \Omega_{X/S}^*)^{p', q'}.$$

Puisque la suite spectrale (3.4.1) se déduit du complexe double $f_*(\mathcal{U}, \Omega_{X/S}^*)$, on tire de 3.7 et (3.8.1) que

$$(3.8.2) \quad \theta(v_i) F^p(R_{\mathcal{O}}^n(f)) = \nabla_v F^p(R_{\mathcal{O}}^n(f)) \subset F^{p-1}(R_{\mathcal{O}}^n(f)).$$

Ceci étant vrai localement sur S , et pour tout v , implique 3.6.

3.9. Il résulte de la formule de Leibniz

$$\nabla(fh) = df \cdot h + f \cdot \nabla h$$

que l'application induite par ∇

$$\text{def}(\nabla) : \text{Gr}_F^p(R_{\mathcal{O}}^n(f)) \longrightarrow \Omega_S^1 \otimes \text{Gr}_F^{p-1}(R_{\mathcal{O}}^n(f))$$

est $\mathcal{O}$ -linéaire. Elle s'identifie d'après 3.4.1 à

$$(3.9.1) \quad \text{def}(\nabla) : R^q f_* \Omega_{X/S}^p \longrightarrow \Omega_S^1 \otimes R^{q+1} f_* \Omega_{X/S}^{p-1}.$$

On déduit de la formule 3.7 pour ∇_v que

PROPOSITION 3.10.- L'homomorphisme (3.9.1) est le cup-produit, via l'accouplement (3.3.1), avec la classe de Kodaira–Spencer

$$c \in \Omega_S^1 \otimes R^1 f_*(T_{X/S}^1)$$

qui exprime comment X_s se déforme avec s .

DÉFINITION 3.11.- (i) Une famille de structures de Hodge réelles, de poids n , H sur S consiste en

- a) un système local de vectoriels réels $H_{\mathbb{R}}$ sur S ;
- b) une filtration holomorphe finie F du faisceau analytique localement libre

$$H_{\mathcal{O}} = H_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O},$$

ces données vérifiant les conditions suivantes :

(H.1) La connexion naturelle ∇ de $H_{\mathcal{O}}$ est telle que

$$\nabla F^p(H_{\mathcal{O}}) \subset \Omega_S^1 \otimes F^{p-1}(H_{\mathcal{O}});$$

(H.2) En tout point $s \in S$, F définit sur $(H_{\mathbb{R}})_s$ une structure de Hodge de poids n .

(ii) Une polarisation de H est une forme bilinéaire localement constante Ψ sur $H_{\mathbb{R}}$ qui induise en tout point $s \in S$ une polarisation de $(\overline{H}_{\mathbb{R}})_s$.

3.12. Une famille de structures de Hodge H de poids n sur S est un système local de $\mathbb{Z}$ -modules libres de type fini $H_{\mathbb{Z}}$ sur S , plus une famille de structures de Hodge réelles sur $H_{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \otimes H_{\mathbb{Z}}$. Une polarisation de H est une polarisation Ψ de $H_{\mathbb{R}}$ qui soit à valeurs entières sur $H_{\mathbb{Z}}$.

Avec ces définitions, on peut reformuler 2.2 (C) et 3.6 en disant que, sous les hypothèses de 3.1, $P_{\mathbb{Z}}^n(f)$ est une famille polarisée de structures de Hodge sur S .

4. Le théorème de régularité.

4.1. Lorsqu'on part d'un morphisme projectif et lisse $f : X \rightarrow S$ de schémas de type fini sur $\mathbb{C}$, tel que $f^{\text{an}} : X^{\text{an}} \rightarrow S^{\text{an}}$ vérifie les hypothèses de 3.1, certains des objets construits au n° 3 se déduisent d'objets de nature purement algébrique par application du foncteur de « passage à l'analytique ». Ce sont :

- a) les faisceaux de modules $R_{\mathcal{O}}^n(f)$, leur filtration de Hodge, la suite spectrale 3.4.1, et la connexion de Gauss–Manin;
- b) la structure d'algèbre (cup-produit) sur $R_{\mathcal{O}}^*(f)$, et la « partie primitive » $P_{\mathcal{O}}^n(f)$;
- c) le produit, par une puissance convenable de $2\pi i$, de la forme de polarisation Ψ .

Par contre, le « réseau entier » $R_{\mathbb{Z}}^*(f)$, et la structure réelle qui s'en déduit sur la cohomologie complexe des fibres de f , sont de nature transcendante.

4.2. Soient en effet S un schéma lisse de type fini sur $\mathbb{C}$ et X un sous-schéma fermé de $\mathbb{P}^r(\mathbb{C}) \times S$, tel que la projection $f : X \rightarrow S$ soit un morphisme lisse purement de dimension relative d .

D'après la variante relative de GAGA, pour tout faisceau algébrique cohérent F sur X , on a

$$(R^n f_* F)^{\text{an}} \xrightarrow{\sim} R^n f_*^{\text{an}}(F^{\text{an}}).$$

Plus généralement, si K^* est un complexe de faisceaux algébriques cohérents dont

les différentielles d_i sont des opérateurs différentiels (algébriques) $f^* \mathcal{O}_S$ -linéaires, alors les images directes en hypercohomologie vérifient

$$(R^n f_*(K^*))^{\text{an}} \xrightarrow{\sim} R^n f_*^{\text{an}}(K^{*\text{an}})$$

(ce cas se ramène au précédent via l'une des suites spectrales d'hypercohomologie).

Prenons pour K le complexe de De Rham algébrique relatif $\Omega_{X/S}^*$. On trouve que (notation de 3.2)

$$(R^n f_* \Omega_{X/S}^*)^{\text{an}} \xrightarrow{\sim} R^n f_*^{\text{an}}((\Omega_{X/S}^*)^{\text{an}}) \xleftarrow{\sim} R^n f_*^{\text{an}}(f^{\text{an}} \mathcal{O}_S^{\text{an}}) = R_{\mathcal{O}}^n(f).$$

De plus, la suite spectrale (3.4.1) provient d'une suite spectrale purement algébrique

$$(4.2.1) \quad E_1^{pq} = R^q f_* \Omega_{X/S}^p \implies R^{p+q} f_* \Omega_{X/S}^*.$$

D'après 3.4, les E_1^{pq} sont localement libres (puisque les $E_1^{pq \text{ an}}$ le sont), la suite spectrale (4.2.1) dégénère et sa formation est compatible à tout changement de base. La filtration de Hodge, à laquelle elle aboutit, est ipso facto algébrique.

Le cup-produit se définit en termes du produit extérieur dans $\Omega_{X/S}^*$. La classe de cohomologie de De Rham d'une section hyperplane pouvant se définir algébriquement (à multiplication par une puissance de $2\pi i$ près), à partir de la différentielle logarithmique

$$df/f : \mathcal{O}_X^* \longrightarrow \Omega_{X/S}^1,$$

la partie primitive $P_{\mathcal{O}}^n(f)$ et Ψ sont aussi de nature algébrique.

Enfin, la construction 3.6–3.7 de la connexion de Gauss–Manin se transpose aisément au cas algébrique (Katz–Oda [10]).

4.3. Soient D une surface de Riemann isomorphe au disque unité, 0 un point de D , $D^* = D - \{0\}$, V un fibré vectoriel holomorphe sur D^* , ∇ une connexion holomorphe sur V et V_o le système local des sections horizontales de V . On a

$$V \xrightarrow{\sim} V_o \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}.$$

Le groupe fondamental (commutatif) $\pi_1(D^*) \simeq \mathbb{Z}$ agit sur V_o . On désigne par T la transformation de monodromie, i.e. l'action sur V_o ou V du générateur positif de $\pi_1(D^*)$.

Il existe U tel que

$$T = \exp(2\pi i U).$$

Soient $z : D \rightarrow \mathbb{C}$ une coordonnée, vérifiant $z(0) = 0$, et $\tilde{D}^*$ le revêtement (universel) de D^* sur lequel $\log z$ est défini. Pour v une section de V_o sur $\tilde{D}^*$,

$$\exp(-\log z \cdot U)(v)$$

est l'image réciproque d'une section holomorphe de V sur D^* .

Cette construction définit un isomorphisme

$$m_{U,z} : \mathcal{O} \otimes_{\mathbb{C}} H^0(\tilde{D}^*, V_o) \xrightarrow{\sim} V,$$

et par là un prolongement naturel V_U de V sur D , qui ne dépend que de U . Une section v de V sur D^* sera dite ∇ -modérée si, en tant que section de V_U , elle est méromorphe en 0. Cette notion ne dépend pas du choix de U .

4.4. Soient S le complément dans une courbe projective et lisse $\bar{S}$ d'un ensemble fini T , et V un fibré vectoriel algébrique sur S . Une connexion (algébrique) ∇ sur V est dite régulière si, pour tout $t \in T$, les sections méromorphes de V au voisinage de t sont ∇ -modérées.

THÉORÈME 4.5.- *Pour $f : X \rightarrow S$ un morphisme de schémas projectif et lisse, la connexion de Gauss–Manin sur $R^n f_* \Omega_{X/S}^*$ est régulière.*

Ce théorème est prouvé dans [2]. Une démonstration complètement différente, procédant par voie arithmétique, est due à Katz [9].

4.6. Soient D^* comme en 4.3, H une famille de structures de Hodge réelles sur D^* , T la transformation de monodromie de $H_{\mathbb{C}}$, U une transformation de $H_{\mathbb{C}}$ telle que $T = \exp(2\pi i U)$ et $H_{\mathcal{O},U}$ le prolongement localement libre correspondant de $H_{\mathcal{O}}$ sur D .

On dit que H est régulière en 0 si la filtration de Hodge de $H_{\mathcal{O}}$ se prolonge à $H_{\mathcal{O},U}$. Cette condition ne dépend pas de U . Le théorème 4.5 a le corollaire suivant, de conclusion purement analytique.

COROLLAIRE 4.7.- *Sous les hypothèses de 4.5, les familles de structures de Hodge $R^n(f)$ sur S^{an} sont régulières au voisinage de tout point $t \in T$.*

On peut espérer que, en fait, toute famille polarisée de structures de Hodge sur D^* soit automatiquement régulière.

5. Espaces modulaires.

5.1. Soient G un groupe algébrique réel, $C \in G(\mathbb{R})$, et V une représentation réelle de G . Une C -polarisation de V est une forme bilinéaire Ψ sur V , G -invariante, et telle que $\Psi(x, Cy)$ soit symétrique et définie > 0 .

LEMME 5.2.- *Si G est connexe (par quoi on entend que $G(\mathbb{C})$ l'est), les conditions suivantes sont équivalentes :*

- (i) *G admet une représentation $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ de noyau $\text{Ker}(\rho)$ fini qui soit C -polarisable.*
- (ii) *Toute représentation de G est C -polarisable.*
- (iii) *G est réductif et $\text{ad } C$ est une involution de Cartan (de G).*

La démonstration est laissée au lecteur.

Remarque 5.3.- Il existe dans $G(\mathbb{R})$ des éléments C vérifiant les conditions de 5.2 si et seulement si G est réductif et admet un tore maximal compact. Dans ce cas :

- a) Un tel élément C est contenu dans un seul sous-groupe compact maximal, son centralisateur.
- b) Pour G adjoint, la correspondance $C \mapsto (\text{centralisateur de } C)$ est une bijection entre l'ensemble de ces éléments et l'ensemble des sous-groupes compacts maximaux de $G(\mathbb{R})$.

5.4. Soit G un groupe algébrique réel, muni d'homomorphismes

$$(5.4.1) \quad \mathbb{G}_m \xrightarrow{w} G \xrightarrow{t} \mathbb{G}_m$$

tels que w soit central et que $tw(x) = x^2$. Une représentation $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ sera dite homogène de poids n si $\rho w(x) = x^n$.

Par morphisme de $\mathbb{S}$ dans G on entendra toujours un homomorphisme $h : \mathbb{S} \rightarrow G$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{G}_m & \xrightarrow{w} & \mathbb{S} & \xrightarrow{t} & \mathbb{G}_m \\ \parallel & & \downarrow h & & \parallel \\ \mathbb{G}_m & \xrightarrow{w} & G & \xrightarrow{t} & \mathbb{G}_m. \end{array}$$

Si $h : \mathbb{S} \rightarrow G$ est un morphisme et $\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ une représentation réelle de G , on notera h_V la structure de Hodge réelle (1.4) $\rho \circ h$ de V . Pour ρ homogène de poids n , une polarisation de V est une polarisation Ψ de (V, h_V) qui vérifie

$$(5.4.2) \quad \Psi(gx, gy) = t(g)^n \Psi(x, y).$$

On dira que h est positif si toute représentation de G est polarisable.

5.5. Le groupe G , muni de (5.4.1), est uniquement déterminé par $G^o = \mathrm{Ker}(t)$, muni de l'élément central, d'ordre divisant 2, $\varepsilon = w(-1)$. Le groupe G s'identifie en effet au quotient de $\mathbb{G}_m \times G^o$ par le sous-groupe engendré par $(-1, \varepsilon)$.

De ce point de vue, un morphisme $h : \mathbb{S} \rightarrow G$ s'identifie à $h^o : \mathbb{S}^o \rightarrow G^o$ tel que $h^o(-1) = \varepsilon$. Une représentation homogène de poids n de G s'identifie à une représentation ρ de G^o telle que $\rho(\varepsilon) = (-1)^n$, et une polarisation de cette représentation s'identifie à une $h^o(i)$ -polarisation (5.1). D'après 5.2, si G^o est connexe, h est un morphisme positif si et seulement si G est réductif et que $\mathrm{ad} h^o(i)$ est une involution de Cartan de G^o .

5.6. On suppose désormais que G^o est réductif connexe.

Soit h un morphisme de $\mathbb{S}$ dans G . Pour $\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ une représentation de G , on désigne par F_h la filtration de Hodge de $V_{\mathbb{C}}$ déduite de h_V . Pour la représentation adjointe $\mathrm{Lie}(G)$,

$$(5.6.1) \quad F_h^0(\mathrm{Lie}(G)_{\mathbb{C}}) = \bigoplus_{p \geq 0} \mathrm{Lie}(G_{\mathbb{C}})^{p, -p}$$

est l'algèbre de Lie d'un sous-groupe parabolique $P(h)$ de $G_{\mathbb{C}}$. Pour toute représentation $\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ de G , $P(h)$ respecte la filtration de Hodge F_h de $V_{\mathbb{C}}$; si $\mathrm{Ker}(\rho) \cap G^o$ est central, alors $P(h)$ est exactement le sous-groupe de G qui respecte cette filtration.

Enfin, on désigne par $H(h)$ le centralisateur de h dans $G(\mathbb{R})$.

5.7. Soit X une classe de conjugaison de morphismes de $\mathbb{S}$ dans G . On désignera par $\check{X}$ l'ensemble des conjugués dans $G(\mathbb{C})$ de $P(h)$, pour $h \in X$.

LEMME 5.8.- L'application $G(\mathbb{R})$ -équivariante $P : h \mapsto P(h)$ identifie X à un ouvert de l'espace de drapeaux $\check{X}$.

Soient $h \in X$ et $\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ une représentation homogène de G telle que $\mathrm{Ker}(\rho) \cap G^o$ soit fini. L'ensemble X s'identifie à l'ensemble des structures de Hodge sur V , conjuguées sous $G(\mathbb{R})$ à h_V , tandis que $\check{X}$ s'identifie à l'ensemble des filtrations sur $V_{\mathbb{C}}$, conjuguées sous $G(\mathbb{C})$ à F_h . Une structure de Hodge homogène étant déterminée par sa filtration de Hodge, l'application P est injective. Elle s'identifie à l'application

$$G(\mathbb{R})/H(h) \longrightarrow G(\mathbb{C})/P(h)$$

de différentielle à l'origine

$$\mathrm{Lie}(G)/\mathrm{Lie}(H) \longrightarrow \mathrm{Lie}(G_{\mathbb{C}})/\mathrm{Lie}(P(h)),$$

i.e.

$$\mathrm{Lie}(G)/(F^0 \cap \overline{F^0})(\mathrm{Lie}(G)) \longrightarrow F^{-\infty}/F^0(\mathrm{Lie}(G_{\mathbb{C}})).$$

Cette différentielle est bijective, d'où 5.8.

On a vu en passant que

$$(5.8.1) \quad H(h) = G(\mathbb{R}) \cap P(h).$$

5.9. Soient V une représentation réelle de G , $V(\check{X}, \mathbb{R})$ le faisceau constant sur $\check{X}$ de valeur V , $V(\check{X}, \mathbb{C}) = \mathbb{C} \otimes V(\check{X}, \mathbb{R})$, $V(\check{X}, \mathcal{O}) = \mathcal{O} \otimes_{\mathbb{C}} V(\check{X}, \mathbb{C})$ et ∇ la connexion intégrable naturelle de $V(\check{X}, \mathcal{O})$. L'application $G(\mathbb{R})$ -équivariante $h \mapsto h_V$ de X dans les structures de Hodge sur V se prolonge de façon unique en une application $G(\mathbb{C})$ -équivariante et donc holomorphe de $\check{X}$ dans les filtrations de $V_{\mathbb{C}}$. Celle-ci correspond à une filtration F de $V(\check{X}, \mathcal{O})$, la filtration de Hodge. Le système $(V(\check{X}, \mathcal{O}), \nabla, F)$ est $G(\mathbb{C})$ -équivariant. La structure réelle $V(\check{X}, \mathbb{R})$ de $V(\check{X}, \mathbb{C})$ est $G(\mathbb{R})$ -équivariante. Enfin, en $h \in X$, F induit sur $V_{\mathbb{C}}$ la filtration de Hodge F_h .

5.10. L'action de $G(\mathbb{C})$ sur $\check{X}$ définit un morphisme

$$(5.10.1) \quad \text{Lie}(G)(\check{X}, \mathcal{O}) \longrightarrow T_{\check{X}},$$

où $T_{\check{X}}$ est le fibré tangent. En $h \in X$, le noyau de (5.10.1) est $\text{Lie}(P(h)) = F_h^0(\text{Lie}(G_{\mathbb{C}}))$ (5.6), de sorte que (5.10.1) se factorise par un isomorphisme $G(\mathbb{C})$ -équivariant

$$(5.10.2) \quad F^{-\infty}/F^0(\text{Lie}(G)(\check{X}, \mathcal{O})) \xrightarrow{\sim} T_{\check{X}}.$$

On désigne par $T_{\check{X}}^1$ le sous-fibré holomorphe de $T_{\check{X}}$ image de $F^{-1}(\text{Lie}(G)(\check{X}, \mathcal{O}))$. On vérifie facilement que si v est une section locale de $T_{\check{X}}^1$, alors

$$\nabla_v(F^p(V(\check{X}, \mathcal{O}))) \subset F^{p-1}(V(\check{X}, \mathcal{O})),$$

quelle que soit la représentation $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$. La réciproque est vraie pour $\text{Ker}(\rho) \cap G^o$ central.

5.11. Supposons maintenant que X soit une classe de conjugaison de morphismes positifs de $\mathbb{S}$ dans G . Pour $h \in X$, on posera $C_h = h(i)$ et on désignera par $K(h)$ le centralisateur de C_h dans $G(\mathbb{R})$. Le groupe $K^o(h) = K(h) \cap G^o(\mathbb{R})$ est compact. Soient V une représentation de G et Ψ une forme bilinéaire G -invariante sur V . Si Ψ est une polarisation de (V, h_V) pour un $h \in X$, alors Ψ est une polarisation de (V, h_V) pour tout $h \in X$. En effet, posant $\Phi_h(x, y) = \Psi(x, C_h y)$, on a

$$(5.11.1) \quad \Phi_{gh} = g(\Phi_h).$$

On dira que Ψ est alors une polarisation de V . Par hypothèse, toute représentation de G est polarisable.

5.12. Soit Ψ une polarisation de la représentation adjointe de G sur $\text{Lie}(G)$. D'après 5.10.2, Ψ induit en chaque point $h \in X$ une forme hermitienne définie positive sur

$$(5.12.1) \quad (T_{\check{X}})_h \simeq F_h^{-\infty}/F_h^0(\text{Lie}(G)_{\mathbb{C}}) \simeq \bigoplus_{p < 0} \text{Lie}(G)^{p, -p}.$$

La polarisation Ψ définit donc une structure hermitienne, invariante sous $G(\mathbb{R})$, sur X .

Si Z est le centre de G , on a déjà

$$(5.12.2) \quad F^{-\infty}/F^0(\text{Lie}(G/Z)(\check{X}, \mathcal{O})) \xrightarrow{\sim} T_{\check{X}},$$

et une polarisation Ψ de $\text{Lie}(G/Z)$ définit déjà une structure de variété hermitienne sur X . On peut prendre pour Ψ l'opposé de la forme de Killing de G/Z .

Posons

$$(5.12.3) \quad \begin{cases} (T_{\check{X}}^v)_h = \bigoplus_{p < 0} (\text{Lie}(G/Z))^{2p, -2p}, \\ (T_{\check{X}}^h)_h = \bigoplus_{p < 0} (\text{Lie}(G/Z))^{2p-1, -2p+1}. \end{cases}$$

On obtient ainsi une décomposition orthogonale C^∞ du fibré tangent en deux sous-fibrés complexes. On a

$$(5.12.4) \quad (T_{\check{X}}^1)_h \subset (T_{\check{X}}^h)_h \quad (h \in X).$$

5.13. Le sous-groupe $K(h)_\mathbb{C} \cap P(h)$ de $K(h)_\mathbb{C}$ est parabolique, de sorte que $K(h)_\mathbb{C} \subset K(h) \cdot P(h)$ et que $K(h) \cdot h = K(h)_\mathbb{C} \cdot h$ est une sous-variété analytique complexe compacte de X . Ces variétés sont les fibres de la fibration $C^\infty G(\mathbb{R})$ -équivariante

$$X = G/H(h) \longrightarrow G/K(h).$$

On vérifie facilement que T_X^v est le fibré tangent à cette fibration.

5.14. Rappelons que sur un fibré hermitien holomorphe F , il existe une et une seule connexion hermitienne ∇ telle que $\nabla'' = \partial''$. La courbure R du fibré est par définition la courbure de cette connexion. C'est une forme de type $(1, 1)$ à valeur dans l'algèbre de Lie du groupe unitaire du fibré.

Si F est le fibré constant défini par un vectoriel F_o , et si la forme hermitienne s'écrit

$$(5.14.1) \quad \Phi(x, y) = \Phi_o(hx, y),$$

alors, pour $x : S \rightarrow F_o$ une section C^∞ de F , on a

$$(5.14.2) \quad \nabla x = \partial x + h^{-1} \partial' h \cdot x.$$

On en tire que, pour u et v deux champs tangents,

$$(5.14.3) \quad R(u, v) = \partial_u(h^{-1} \partial'_v h) - \partial_v(h^{-1} \partial'_u h) - h^{-1} \partial'_{[uv]} h + [h^{-1} \partial'_u h, h^{-1} \partial'_v h].$$

5.15. Soit F le fibré tangent d'une variété analytique complexe hermitienne. Pour u un vecteur tangent à S , on désignera par $u_{1,0}$ et $u_{0,1} = \overline{u_{1,0}}$ ses composantes de type $(1, 0)$ et $(0, 1)$ dans le complexifié du fibré tangent. On appelle courbure holomorphe de S dans la direction u le nombre réel

$$(5.15.1) \quad R(u) = \Phi(R(u_{1,0}, u_{0,1})(u), u) / \Phi(u, u)^2.$$

Si on munit X de la structure hermitienne 5.12, on a le résultat fondamental ([8], §9) :

THÉORÈME 5.16.- *Il existe $\lambda < 0$, telle que $R(u) \leq \lambda$ dans toute direction appartenant à T_X^h .*

Preuve (une esquisse) : Par homogénéité, il suffit de prouver 5.16 en un point $e \in X$. Posons $H = H(e)$, $P = P(e)$, soit N^+ le radical unipotent de P et soit N^- le sous-groupe complexe conjugué d'algèbre de Lie

$$\mathfrak{n}^- = \bigoplus_{p < 0} \text{Lie}(G)^{p, -p}.$$

Dans les calculs qui suivent, on identifiera, près de e , X à N^- par les applications

$$X = G/H \hookrightarrow G(\mathbb{C})/P \hookleftarrow N^-.$$

Les translations à gauche sur N^- permettent d'identifier le fibré tangent à $\mathfrak{n}^-$. On désignera par t^+ , t^o et t^- les projections orthogonales de $\text{Lie}(G)_\mathbb{C}$ sur $\mathfrak{n}^-$, $\text{Lie}(H_\mathbb{C})$ et $\mathfrak{n}^+ = \text{Lie}(N^+)$. Pour $g = np$ ($g \in G(\mathbb{R})$, $n \in N^-$, $p \in P$), la différentielle, en e , de l'action de g sur X s'identifie à

$$t^- \text{ad } p : \mathfrak{n}^- \longrightarrow \mathfrak{n}^-.$$

La structure hermitienne s'écrit donc

$$\Phi_n(x, y) = \Phi_e(t^- \text{ad } p^{-1} x, t^- \text{ad } p^{-1} y).$$

Désignant par Ψ la forme de polarisation et par C l'involution de Cartan associée à e , on a

$$\begin{aligned} \Phi_n(x, y) &= \Psi(t^- \text{ad } p^{-1} x, t^- \overline{C \text{ad } p^{-1} y}) \\ &= \Psi(t^- \text{ad } p^{-1} x, \text{ad } C(\overline{p})^{-1} \cdot C \overline{y}) \\ &= \Psi(\text{ad } C(\overline{p}) \cdot t^- \cdot \text{ad } p^{-1} \cdot x, C \overline{y}) \\ &= \Phi_e(\text{ad } C(\overline{p}) \cdot t^- \cdot \text{ad } p^{-1} \cdot x, y). \end{aligned}$$

On vérifie que pour $n = \exp(u)$ avec $u \sim 0$, on a au 3ème ordre près

$$p = \exp\left(\bar{u} - \frac{1}{2}t^o[u, \bar{u}] - t^+[u, \bar{u}]\right)$$

et

$$h = \text{ad } C(\bar{p}) t^- \text{ ad } p^{-1} = \exp(H),$$

pour

$$H = t^- \circ \text{ad}(Cu - \bar{u} + [u, \bar{u}]) - \frac{1}{2}[t^- \text{ ad } Cu, t^- \text{ ad } \bar{u}].$$

Sous les hypothèses de 5.14, si $h = \exp(H)$ et si $H = 0$ en $s_o \in S$, on déduit de 5.14.3 que, en s_o ,

$$\begin{aligned} R(u, v) &= (\partial_u \partial'_v - \partial_v \partial'_u)H - \frac{1}{2}[\partial_u'' H, \partial'_v H] + \frac{1}{2}[\partial_v'' H, \partial'_u H] \\ &\quad + (\partial'_u \partial'_v - \partial'_v \partial'_u - \partial'_{[uv]})H. \end{aligned}$$

Appliquant cette formule, on voit que la courbure est donnée, en e , par

$$R(u, v)_e = S(u, \bar{v}) - S(v, \bar{u}),$$

avec

$$\begin{aligned} S(u, \bar{v}) &= -t^- \circ \text{ad}[u, \bar{v}] + \frac{1}{2}[t^- \text{ ad } Cu, t^- \text{ ad } \bar{v}] + \frac{1}{2}[-t^- \text{ ad } \bar{v}, t^- \text{ ad } Cu] \\ &= [t^- \text{ ad } Cu, t^- \text{ ad } \bar{v}] - t^- \circ \text{ad}[u, \bar{v}]. \end{aligned}$$

Quels que soient $u, v \in \mathfrak{n}^-$, si u_{10} et u_{01} sont les composantes de type (10) et (01) de u comme en 5.15, on a grâce à l'invariance de Ψ ,

$$\begin{aligned} \Phi(R(u_{10}, u_{01})(v), v) &= \Psi(S(u, \bar{u})(v), C\bar{v}) \\ &= \Psi([Cu, t^- [\bar{u}, v]] - t^- [\bar{u}[Cu, v]] - t^- [[u\bar{u}], v], C\bar{v}) \\ &= -\Psi(t^- [\bar{u}, v], [Cu, C\bar{v}]) + \Psi([Cu, v], [\bar{u}, C\bar{v}]) - \Psi([u, \bar{u}], [v, C\bar{v}]). \end{aligned}$$

Pour $u = v \in T_X^h$, on a $Cu = -u$ et

$$\begin{aligned} \Phi(R(u_{10}, u_{01})(u), u) &= \Psi(t^- [u, \bar{u}], [u, \bar{u}]) + \Psi([u, \bar{u}], [v, \bar{v}]) \\ &= -\Phi(t^- [u, \bar{u}], t^- [u, \bar{u}]) - \Phi([u, \bar{u}], [u, \bar{u}]) < 0, \end{aligned}$$

ce qui prouve 5.16.

Une généralisation du lemme de Schwarz permet de déduire de 5.16 (voir [1], III, n° 10) :

COROLLAIRE 5.17.- Soit $f : D \rightarrow X$ une application holomorphe du disque unité dans X . Munissons D de la métrique hyperbolique d pour laquelle il est de courbure -1 , et X de la métrique 4.12. Alors, si $f(D)$ est tangent aux T_X^h , on a

$$d(f(x), f(y)) \leq |\lambda| d(x, y).$$

6. Le théorème de monodromie, d'après A. Borel.

6.1. Soient S une variété analytique complexe connexe, munie d'un point base $s_o \in S$, et $p : \tilde{S} \rightarrow S$ son revêtement universel. Soit H une famille polarisée de structures de Hodge de poids n sur S . On désignera par H_o la structure de Hodge polarisée fibre de H en s_o .

La polarisation Ψ est une forme bilinéaire sur $H_{o\mathbb{Q}}$. On désignera par G^o le groupe algébrique, défini sur $\mathbb{Q}$, composante neutre du groupe des automorphismes de $(H_{o\mathbb{Q}}, \Psi)$, par $\varepsilon \in G^o$ l'homothétie de rapport $(-1)^n$, par G le groupe déduit, par le procédé 5.5, de (G^o, ε) et par Γ le groupe discret des automorphismes de $(H_{o\mathbb{Z}}, \Psi)$. On dispose de

$$(6.1.1) \quad T : \pi_1(S, s_o) \longrightarrow \Gamma.$$

6.2. Pour chaque point $s \in \tilde{S}$, on dispose d'un isomorphisme naturel

$$H_{o\mathbb{Z}} \simeq H_{p(s),\mathbb{Z}},$$

et la structure de Hodge $H_{p(s)}$ s'identifie à une structure de Hodge sur $H_{o,\mathbb{Z}}$, définie par $h(s) : \mathbb{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$. Les morphismes $h(s)$ sont positifs, et conjugués entre eux, car ils forment une famille continue connexe et que G est réductif. Si X est l'espace modulaire correspondant, défini au § 5, on dispose donc d'une application

$$h : \tilde{S} \longrightarrow X.$$

La famille H est l'image réciproque par h du système de structures de Hodge sur X défini (5.9) par la représentation de poids n naturelle de G dans H_o .

Le morphisme h est équivariant, via (5.5.1), pour les actions de $\pi_1(S, s_o)$ et Γ sur $\tilde{S}$ et X .

D'après 3.4 et 3.6, l'application h est holomorphe et $\text{Im}(dh) \subset T_X^1$ (cf. 5.10).

6.3. Supposons que S soit le disque unité épointé

$$D^* = \{z \mid 0 < |z| < 1\}$$

et prenons pour revêtement universel de D^* le demi-plan de Poincaré Y , muni de

$$\exp(2\pi i y) : Y \longrightarrow D^*.$$

Si $T \in \Gamma$ est la transformation de monodromie (4.3) de $H_{\mathbb{Z}}$, l'application h vérifie

$$(6.3.1) \quad h(y+1) = Th(y).$$

Choisissons $h_o \in X$. Si $h(y) = g_y \cdot h_o$, la distance dans X , pour une métrique (5.12), vérifie

$$(6.3.2) \quad d(h(y+1), h(y)) = d(Tg_y h_o, g_y h_o) = d(g_y^{-1} T g_y h_o, h_o).$$

D'après 5.17, si Y est muni de sa distance hyperbolique naturelle, l'application h décroît les distances (convenablement normalisées). Dans Y , on a

$$d(y, y+1) \sim (\text{Im}(y))^{-1}$$

et donc

$$(6.3.3) \quad d(g_y^{-1} T g_y h_o, h_o) \longrightarrow 0 \quad \text{pour } \text{Im}(y) \rightarrow \infty.$$

Le même argument s'applique à T^2 ; de plus, $T^2 \in G(\mathbb{R})$, et (6.2.3) implique qu'une limite de conjugués de T^2 se trouve dans le sous-groupe compact $H(h_o)$ de $G(\mathbb{R})$. Les valeurs propres de T^2 (et de T) sont donc toutes de valeur absolue 1. Ces valeurs propres forment un ensemble d'entiers algébriques stable par conjugaison. Or,

LEMME 6.4.- Si tous les conjugués complexes d'un entier algébrique α sont de valeur absolue 1, alors α est une racine de l'unité.

Les valeurs propres de T sont donc des racines de l'unité, ce qui prouve

THÉORÈME DE MONODROMIE 6.5 (A. Borel).- Soit H une famille de structures de Hodge polarisée sur le disque épointé D^* . Il existe des entiers N et M tels que la transformation de monodromie T vérifie

$$(T^N - I)^M = 0.$$

BIBLIOGRAPHIE

- [1] P. A. GRIFFITHS - Periods of integrals on algebraic manifolds.
I (Construction and properties of the modular Varieties), Am. J. Math., XC 2, 1968, p. 568-626.
II, Am. J. Math., XC 3, 1968, p. 805-865.
III (Some global differential-geometric properties of the period mapping), à paraître aux Publ. I.H.E.S.
- [2] P. A. GRIFFITHS - Some results on Moduli and Periods of Integrals on Algebraic Manifolds III, Notes miméographiées de Princeton.

- [3] P. A. GRIFFITHS - On the periods of integrals on algebraic manifolds, Rice un. studies, 54, 4, 1968.
Cet article résume, sans démonstration [1] I, II.
- [4] P. A. GRIFFITHS - On the periods of certain rational integrals, I, II, Annals of Maths., 90 (1969), p. 460-541. III, à paraître aux Annals of Maths.
- [5] P. A. GRIFFITHS - A theorem on periods of integrals on algebraic manifolds, Notes miméographiées de Yale.
- [6] P. A. GRIFFITHS - Some results on algebraic cycles on algebraic manifolds, in Bombay Colloquium 1968, Oxford University Press.
- [7] P. A. GRIFFITHS - Periods of integrals on algebraic manifolds (Summary of main results and discussions of open problems and conjectures), Bull. Am. Math. Soc., 75, 2, (1970), p. 228-296.
Cet article est très intéressant par les nombreuses conjectures qu'il discute.
- [8] P. A. GRIFFITHS and W. SCHMID - Locally homogeneous complex manifolds, Acta Mathematica, 1970, p. 253-302.
Cet article, très lisible, contient beaucoup d'informations sur les espaces définis au § 5 et la cohomologie de leurs quotients par des sous-groupes discrets.
- [9] N. KATZ - Nilpotent connections and the monodromy theorem, Applications of a results of Turrittin, à paraître aux Publ. I.H.E.S.
- [10] N. KATZ and T. ODA - On the differentiation of De Rham cohomology classes with respect to parameters, J. Math. Kyoto Univ., 8, 2, 1968, p. 199-213.

TRAVAUX DE SHIMURA^(*)

par Pierre DELIGNE

Soit X/Γ le quotient d'un domaine hermitien symétrique X par un groupe discret arithmétique Γ (supposé défini par des conditions de congruence, voir 1.7). D'après Baily et Borel, X/Γ est une variété algébrique complexe. Dans les articles [10] à [14], Shimura montre entre autres, pour beaucoup de ces variétés, qu'elles peuvent être définies sur des corps de nombres qu'il explicite. C'est là le sujet du présent exposé.

Pour obtenir des énoncés propres, on est contraint à utiliser un langage adélique. Celui-ci conduit à considérer, pour une "condition de congruence" donnée, un schéma sur $\mathbb{C}$, sommes disjointes d'un nombre fini de variétés du type X/Γ (voir §§ 1 et 2). Dans de nombreux cas, ce schéma pourra être défini sur un corps de nombres E , indépendamment de la condition de congruence considérée. Ses composantes connexes géométriques, elles, seront définies sur des corps de classe de E . Ce phénomène, bien qu'essentiel, va être négligé dans la suite de cette introduction.

Dans un petit nombre de cas, X/Γ peut s'interpréter comme l'ensemble des classes d'isomorphie des variétés abéliennes complexes, munies de quelques structures algébriques additionnelles (polarisations, endomorphismes, structures sur les points d'ordre n). La solution, sur $\mathbb{Q}$, d'un problème de modules correspondant fournit alors un schéma M sur un corps de nombres explicite F , dont X/Γ est l'ensemble des points complexes. On appellera M un "modèle" de X/Γ . Le cas fondamental est celui des variétés abéliennes polarisées de la série principales, munies d'une structure de niveau n (1.6, 1.11, 4.16, 4.17 et 4.21).

Dans d'autres cas, X/Γ peut s'interpréter comme l'ensemble des classes d'isomorphie des variétés abéliennes complexes A munies de quelques structures comme plus haut, et de quelques classes de cohomologie entières de type (p, p) $a_i \in H^{2p}(A \times \cdots \times A, \mathbb{C})$ (cf. Mumford [7]). Dans ce cas, l'idée sera de construire un modèle M de X/Γ comme sous-schéma d'un modèle M' déjà construit d'une variété X'/Γ' . En gros, on commence par construire dans M' les points de M correspondant à des variétés abéliennes de type C.M. (= maximum de multiplication complexe). On définit alors M comme l'adhérence de l'ensemble de ces points. Cette construction repose sur la connaissance détaillée des variétés abéliennes de type C.M. fournie par [16].

Dans les cas considérés plus haut, on dispose de beaucoup d'information sur les corps de définition des points de M correspondant à des variétés abéliennes de type C.M. Ceci permet de donner des solutions partielles au 12^e problème de Hilbert (cf. l'introduction de [15] et 3.15, 3.16).

En regardant ce que ces cas ont en commun, on aboutit à la notion de "modèle canonique" (§ 3). On montre qu'il y a au plus un "modèle canonique" des X/Γ (5.5). Des techniques de descente permettent alors de construire quelques modèles canoniques qui semblent loin d'être des solutions de problèmes de modules ([12] [13] [14] et [5]). Pour la description de ces "modèles étranges", on renvoie aux §§ 5 et 6.

On désignera par $\mathbb{Z}/n(1)$ tant le schéma en groupe μ_n des racines n -ièmes de l'unité que le groupe des racines n -ièmes de l'unité dans un corps algébriquement clos fixé k . Pour $\bar{k} = \mathbb{C}$, l'exponentielle permet d'identifier $\mathbb{Z}/n(1)$ et $\mathbb{Z}/n$. Les $\mathbb{Z}/n(1)$ forment un système projectif : les applications de transition sont les $\varphi_{n,m} : x \mapsto x^{n/m}$. On pose

$$\widehat{\mathbb{Z}} = \varprojlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \prod_p \mathbb{Z}_p, \quad \widehat{\mathbb{Z}}(1) = \varprojlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}(1),$$

$$\mathbb{A}^f = \mathbb{Q} \otimes \widehat{\mathbb{Z}} \simeq \prod_p {}' \mathbb{Q}_p \quad (\text{produit restreint}), \quad \mathbb{A}^f(1) = \mathbb{Q} \otimes \widehat{\mathbb{Z}}(1) = \mathbb{A}^f \otimes_{\widehat{\mathbb{Z}}} \widehat{\mathbb{Z}}(1),$$

et on désigne par $\mathbb{A}$ l'anneau des adèles de $\mathbb{Q}$.

On utilisera les notations suivantes :

$\pi_0(X)$ (pour X un espace topologique) : l'ensemble des composantes connexes de X . Dans la suite, $\pi_0(X)$, muni de la topologie quotient de celle de X , sera discret ou compact totalement discontinu.

G^o : composante connexe de l'origine d'un groupe topologique G (ou d'un espace topologique pointé).

^(*) Texte rédigé en mars 1971

$G(K)$, G_K , $G \otimes_F K$: pour G un schéma sur F (par exemple un groupe algébrique sur F) et K une F -algèbre, on désigne par $G(K)$ l'ensemble des points de G à valeurs dans K et par G_K ou par $G \otimes_F K$ le schéma sur K déduit de G par extension des scalaires.

E^* : pour E une algèbre de rang fini sur un corps F , E^* désigne le groupe algébrique sur F des éléments inversibles de E . Pour E un corps de nombres et $F = \mathbb{Q}$, $E^*(\mathbb{A})/E^*(\mathbb{Q})$ est le groupe des classes d'idèles de E .

On dira qu'un groupe algébrique G sur $\mathbb{Q}$ vérifie le principe de Hasse si $H^1(\mathbb{Q}, G) \underset{\text{dfn}}{=} H^1(\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}), G(\overline{\mathbb{Q}}))$ s'injecte dans le produit étendu à toutes les places des $H^1(\mathbb{Q}_v, G_{\mathbb{Q}_v})$. On utilisera les théorèmes suivants.

(0.1) Principe de Hasse : un groupe semi-simple simplement connexe, sans facteur de type E_8 , vérifie le principe de Hasse [3].

(0.2) Un groupe semi-simple simplement connexe G sur un corps local non archimédien K vérifie $H^1(K, G) = 0$ (une démonstration indépendante de la classification est annoncée dans Bruhat–Tits [1]).

(0.3) Théorème d'approximation fort : soit G un groupe semi-simple simplement connexe sur un corps global K . Si G est K -simple, et si v est une place de K telle que $G(K_v)$ soit non compact, alors $G(K_v)G(K)$ est dense dans $G(\mathbb{A})$ (pour une démonstration indépendante de la classification, voir Platonov [9]).

(0.4) Théorème d'approximation réel : soit G un groupe algébrique connexe (linéaire) sur $\mathbb{Q}$. Alors $G(\mathbb{Q})$ est dense dans $G(\mathbb{R})$ (pour le prouver, on se ramène aisément au cas des tores, qui est un corollaire de ([4] 5.1)).

§ 1. Le langage adélique.

1.1. Soit G un groupe réductif sur $\mathbb{Q}$. On désigne par G' le groupe dérivé de la composante neutre de G , par C le centre de cette composante neutre, et on pose $T = G/G'$. On dispose de suites exactes de groupes algébriques

$$(1.1.1) \quad 0 \longrightarrow C \longrightarrow G \longrightarrow G/C \longrightarrow 0,$$

$$(1.1.2) \quad 0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \xrightarrow{\nu} T \longrightarrow 0,$$

et les applications canoniques de C dans T et de G' dans G/C sont des isogénies de noyau $C \cap G'$.

1.2. Soit $\mathbb{S}$ le groupe algébrique réel des éléments inversibles de la $\mathbb{R}$ -algèbre $\mathbb{C}$. C'est encore le groupe algébrique réel déduit par restriction des scalaires à la Weil, de $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}$, du groupe multiplicatif $\mathbb{G}_m$. On a $\mathbb{S}(\mathbb{R}) = \mathbb{C}^*$, et $\mathbb{S}_{\mathbb{C}} \simeq \mathbb{G}_{m, \mathbb{C}} \times \mathbb{G}_{m, \mathbb{C}}$. Le groupe $\text{Hom}(\mathbb{S}_{\mathbb{C}}, \mathbb{G}_{m, \mathbb{C}})$ des caractères de $\mathbb{S}_{\mathbb{C}}$ a pour base les caractères z et $\bar{z}$ tels que le composé

$$\mathbb{C}^* = \mathbb{S}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{S}(\mathbb{C}) \xrightarrow{z, \bar{z}} \mathbb{C}^*$$

soit respectivement l'identité et la conjugaison complexe.

Soit V un espace vectoriel réel. Pour toute représentation $h : \mathbb{S} \rightarrow \text{GL}(V)$, on désigne par V^{pq} le sous-espace de $V_{\mathbb{C}}$ sur lequel $\mathbb{S}$ agit par le caractère $z^p \bar{z}^q$. Les V^{pq} forment une bigraduation de $V_{\mathbb{C}}$, et la construction $h \mapsto V^{pq}$ identifie les représentations de $\mathbb{S}$ dans $\text{GL}(V)$ aux bigraduations de Hodge de $V_{\mathbb{C}}$, i.e. aux bigraduations de $V_{\mathbb{C}}$ telles que $V^{pq} = \overline{V^{qp}}$. On désignera par $F(h)$ la filtration de Hodge de $V_{\mathbb{C}}$:

$$F(h)^p = \bigoplus_{p' \geq p} V^{p'q'}.$$

1.3. On désigne par $r : \mathbb{G}_{m, \mathbb{C}} \rightarrow \mathbb{S}_{\mathbb{C}}$ le $\mathbb{C}$ -homomorphisme tel que $(z^p \bar{z}^q) \circ r = (x \mapsto x^p)$, et par $w : \mathbb{G}_{m, \mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{S}$ le $\mathbb{R}$ -homomorphisme tel que $(z^p \bar{z}^q) \circ w = (x \mapsto x^{p+q})$. Pour $h : \mathbb{S} \rightarrow \text{GL}(V)$ une représentation et $v^{pq} \in V^{pq}$, on a

$$\begin{aligned} hr(x) \cdot v^{pq} &= x^p \cdot v^{pq} & \text{et} \\ hw(x) \cdot v^{pq} &= x^{p+q} \cdot v^{pq}. \end{aligned}$$

Le composé $w : \mathbb{R}^* = \mathbb{G}_m(\mathbb{R}) \xrightarrow{w} \mathbb{S}(\mathbb{R}) = \mathbb{C}^*$ est l'inclusion évidente.

1.4. Soit $h : \mathbb{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ un homomorphisme. Pour toute représentation $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ de G sur un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel V , ρh définit une bigraduation de $V_{\mathbb{C}}$ (1.2). Si V est fidèle, et si G est le sous-groupe de $\text{GL}(V)$ laissant fixes quelques tenseurs s_i , la construction $h \mapsto (V^{pq})$ identifie les homomorphismes h aux bigraduations de Hodge de $V_{\mathbb{C}}$ telles que les s_i soient de type $(0, 0)$.

1.5. Soit $h_o : \mathbb{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ un homomorphisme vérifiant les conditions suivantes (cf. [7] et [2]; (1.5.2) est motivé par le théorème de transversalité de Griffiths).

(1.5.1) L'image de $h_o w : \mathbb{G}_m \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ est centrale. On appellera $h_o w$ le poids de h_o ;

(1.5.2) la bigraduation de Hodge du complexifié $\text{Lie}(G)_{\mathbb{C}}$ de l'espace de la représentation adjointe (1.2) est de type $(-1, 1) + (0, 0) + (1, -1)$;

(1.5.3) l'automorphisme $\text{ad } h_o(i)$ de G , une involution d'après (1.5.1), induit une involution de Cartan de G' .

Soit K_{∞} le centralisateur de h_o dans $G(\mathbb{R})$; il contient le centre de $G(\mathbb{R})$, et $K_{\infty} \cap G'(\mathbb{R})^o$ est un sous-groupe compact maximal de $G'(\mathbb{R})^o$, identique au centralisateur dans $G'(\mathbb{R})^o$ de $h_o(i)$. L'espace $K_{\infty} \backslash G(\mathbb{R})$ s'identifie à l'ensemble X des conjugués de h_o par un élément de $G(\mathbb{R})$. On vérifie qu'il possède une et une seule structure complexe telle que, pour toute représentation $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$, la filtration $F(\rho h)$ de $V_{\mathbb{C}}$ dépende holomorphiquement de $h \in X$. Cette structure est invariante à droite sous $G(\mathbb{R})$, et les composantes connexes de X sont des domaines hermitiens symétriques. On désignera par X^o la composante connexe de h_o .

1.6. Exemple I. Soit $\text{Gp}(V)$ le groupe des similitudes symplectiques d'un vectoriel réel V muni d'une forme alternée non dégénérée ψ . Il existe alors une et une seule classe de conjugaison X d'homomorphismes $h : \mathbb{S} \rightarrow \text{Gp}(V)$ vérifiant les conditions (1.5.1) et de poids -1 , i.e. de poids $hw : \mathbb{G}_m \rightarrow \text{Gp}(V) : x \mapsto \text{homothétie de rapport } x^{-1}$. L'espace X s'identifie à la somme de deux demi-espaces de Siegel.

La construction 1.5 identifie les $h \in X$ aux décompositions $V_{\mathbb{C}} = V^{-1,0} \oplus V^{0,-1}$ de $V_{\mathbb{C}} = V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, telles que $V^{pq} = \overline{V^{qp}}$, que $V^{0,-1}$ soit totalement isotrope pour ψ , et que, si C désigne l'endomorphisme de V qui induit la multiplication par i^{p-q} sur V^{pq} , la forme symétrique $\psi(x, Cy) = \psi(x, h(i)y)$ sur V soit définie (> 0 ou < 0).

1.7. Soit Γ un sous-groupe arithmétique de $G(\mathbb{Q})$. On s'intéresse au cas où Γ est défini par des conditions de congruence. Si $V_{\mathbb{Z}}$ est un réseau entier dans une représentation fidèle V de G , ceci signifie qu'il existe n tel que Γ contienne avec un indice fini le groupe $\Gamma_n \subset G(\mathbb{Q})$ des $\gamma \in G(\mathbb{Q})$ tels que $\gamma \in G(\mathbb{R})^o$, que $\gamma V_{\mathbb{Z}} = V_{\mathbb{Z}}$ et que $\gamma \equiv \text{Id} \pmod{n}$. D'après Baily et Borel, le quotient X^o/Γ est muni d'une structure naturelle de schéma quasi-projectif sur $\mathbb{C}$. Soit K_n le sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$ formés des $k = (k_p)$ tels que $k_p \cdot V_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}_p = V_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}_p$ et que $k_p \equiv 1 \pmod{n}$ pour $p \mid n$. Le groupe Γ_n est alors l'intersection, dans $G(\mathbb{A})$, de $G(\mathbb{Q})$ et de $G(\mathbb{R})^o \times K_n$.

1.8. Soit K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$. L'espace $K_{\infty} \times K \backslash G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}) = K \backslash X \times G(\mathbb{A}^f)/G(\mathbb{Q}) = X \times (K \backslash G(\mathbb{A}^f))/G(\mathbb{Q})$ est alors somme d'une famille finie d'espaces du type considéré en 1.7. C'est donc un schéma quasi-projectif sur $\mathbb{C}$. On le notera ${}_K M_{\mathbb{C}}(G, h_o)$ (voire simplement ${}_K M_{\mathbb{C}}(G)$ ou ${}_K M_{\mathbb{C}}$).

Pour K de plus en plus petit, ces schémas forment un système projectif de schémas à morphismes de transition finis et surjectifs

$$(1.8.1) \quad {}_K M_{\mathbb{C}}(G, h_o) \quad (K \rightarrow 0).$$

On désignera par $M_{\mathbb{C}}(G, h_o)$ (voire simplement $M_{\mathbb{C}}(G)$, ou $M_{\mathbb{C}}$) le schéma quasi-compact et séparé (non de type fini pour $G \neq \{1\}$) limite projective de (1.8.1)

$$(1.8.2) \quad M_{\mathbb{C}}(G, h_o) = \varprojlim_K K_{\infty} \times K \backslash G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}).$$

On doit le considérer comme un avatar du système projectif (1.8.1). Le groupe $G(\mathbb{A}^f)$ agit sur $M_{\mathbb{C}}$, ou, si l'on préfère, sur le pro-objet défini par le système projectif (1.8.1), mais bien sûr pas sur les ${}_K M_{\mathbb{C}}$ individuels (cf. 3.2). On a

$$K \backslash M_{\mathbb{C}} = {}_K M_{\mathbb{C}},$$

de sorte que

$$(1.8.3) \quad M_{\mathbb{C}} = \varprojlim_K K \backslash M_{\mathbb{C}} \quad (K \text{ compact ouvert dans } G(\mathbb{A}^f)).$$

Ceci s'exprime en disant que $G(\mathbb{A}^f)$ agit continûment sur $M_{\mathbb{C}}$.

La construction suivante sera utile pour interpréter les ${}_K M_{\mathbb{C}}$ comme des schémas de modules.

1.9. Soient H un groupe algébrique sur $\mathbb{Q}$ et V une représentation fidèle de H . On définit une H -structure $\bar{\iota}$ sur un vectoriel W comme étant un isomorphisme de V avec W , donné modulo $H(\mathbb{Q}) : \bar{\iota} \in \text{Isom}(V, W)/H(\mathbb{Q})$. Si $H(\mathbb{Q})$ est le groupe des automorphismes d'une structure s d'espèce Σ sur V , alors une H -structure sur W s'identifie à une structure t de même espèce sur W , isomorphe à s (avec $\bar{\iota} = \text{Isom}((V, s), (W, t))$). Soit W muni d'une H -structure $\bar{\iota}$. Le groupe algébrique ${}_{\iota} H \iota^{-1} \subset \text{GL}(W)$ ($\iota \in \bar{\iota}$) ne dépend que de $\bar{\iota}$. On le note $H^{\bar{\iota}}$. Soit A une $\mathbb{Q}$ -algèbre. L'ensemble $\text{Isom}_{\bar{\iota}}(W \otimes A, V \otimes A)$ des isomorphismes permis de $W \otimes A$ avec $V \otimes A$ est l'ensemble des isomorphismes k tels que, pour $\iota \in \bar{\iota}$, on ait $k\iota \in H(A)$.

1.10. Soient (G, h_o) comme en 1.5, V une représentation linéaire fidèle de G , K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$, et considérons les objets H du type suivant : H consiste en

- (a) un espace vectoriel $H_{\mathbb{Q}}$ sur $\mathbb{Q}$, muni d'une G -structure $\bar{\iota}$ (1.8);
- (b) un homomorphisme $h : \mathbb{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}^{\bar{\iota}}$ tel que, pour $\iota \in \bar{\iota}$, $\iota^{-1}h\iota : \mathbb{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ soit conjugué à h_o ;
- (c) une classe $\bar{k} \in K \setminus \text{Isom}_{\bar{\iota}}(H \otimes \mathbb{A}^f, V \otimes \mathbb{A}^f)$ (1.9).

1.11. **Exemple I** (suite de 1.6). Soient V un $\mathbb{Q}$ -vectoriel muni d'une forme alternée non dégénérée ψ , G le groupe des similitudes symplectiques de V , $V_{\mathbb{Z}}$ un réseau entier sur lequel ψ soit à valeurs entières de discriminant 1 et h_o comme en 1.6. Prenons $K = \prod_{\ell} \text{Gp}(V_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}_{\ell})$. Une donnée (a) s'interprète comme un vectoriel H de même dimension que V , muni d'une forme alternée ψ donnée à un facteur rationnel près. Une donnée (b) s'interprète comme une bigraduation de Hodge de $H_{\mathbb{C}}$, de type 1.6. Une donnée (c) s'interprète comme un réseau entier $H_{\mathbb{Z}}$ de H , sur lequel un multiple rationnel de ψ est à valeurs entières et de discriminant 1 : $\bar{k}$ est l'ensemble des k tels que, pour tout ℓ , $V_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}_{\ell} = k_{\ell}(H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}_{\ell})$. On peut normaliser ψ par les conditions d'être à valeurs entières de discriminant 1 sur $H_{\mathbb{Z}}$, et de vérifier $\psi(x, Cx) > 0$ (cf. 1.6).

Soient n un entier, et K_n le sous-groupe de K formé des k tels que $k \equiv 1 \pmod{n}$. Pour K_n , une donnée (c) s'interprète comme $H_{\mathbb{Z}}$ comme plus haut, plus une similitude symplectique $H_{\mathbb{Z}}/nH_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} V_{\mathbb{Z}}/nV_{\mathbb{Z}}$.

1.12. Sous les hypothèses de 1.10, les points de ${}_K M_{\mathbb{C}}(G, h_o)$ sont en correspondance biunivoque avec les classes d'isomorphie d'objets H du type 1.10. Soit en effet $H = (H_{\mathbb{Q}}, \bar{\iota}, h, \bar{k})$; à H muni de $\iota \in \bar{\iota}$, on associe le morphisme $\iota^{-1}h\iota : \mathbb{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$, élément de $X \simeq K_{\infty} \setminus G(\mathbb{R})$, et $\bar{k}\iota$ dans $K \setminus G(\mathbb{A}^f)$, soit au total un élément de $K \setminus X \times G(\mathbb{A}^f)$; à H seul, on associe seulement un élément de ${}_K M_{\mathbb{C}}(G, h_o) = K \setminus X \times G(\mathbb{A}^f)/G(\mathbb{Q}) = K_{\infty} \times K \setminus G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q})$, qui détermine univoquement la classe d'isomorphisme de H .

Dans certains cas (voir 4.11), se donner un objet H comme plus haut revient à se donner une variété abélienne, munie de quelques structures supplémentaires. On obtient alors une interprétation de ${}_K M_{\mathbb{C}}(G)$ (et de $M_{\mathbb{C}}(G)$) comme étant le schéma de modules (grossier) de ce type de variétés abéliennes.

1.13. Soient G^i ($i = 1, 2$) deux groupes réductifs, $h^i : \mathbb{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}^i$ des homomorphismes vérifiant les conditions de 1.5 et X^i l'ensemble des conjugués de h^i par un élément de $G^i(\mathbb{R})$. Soient $G = G^1 \times G^2$, $h : \mathbb{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ le morphisme (h^1, h^2) et $X = X^1 \times X^2$ l'ensemble des conjugués de h . On définit de façon évidente un isomorphisme

$$(1.13.1) \quad M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1) \times M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2) = M_{\mathbb{C}}(G, h).$$

Pour K^i compact ouvert dans $G^i(\mathbb{A}^f)$ et $K = K^1 \times K^2$, on a de même

$$(1.13.2) \quad {}_{K^1} M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1) \times {}_{K^2} M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2) = {}_K M_{\mathbb{C}}(G, h).$$

1.14. Soit G^1, G^2, h^1, h^2 comme en 1.13. On désignera par $u : (G^1, h^1) \rightarrow (G^2, h^2)$ un homomorphisme $u : G^1 \rightarrow G^2$ tel que $uX^1 \subset X^2$. Un tel homomorphisme définit

$$(1.14.1) \quad u : M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1) \longrightarrow M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2).$$

Pour K^i compact ouvert dans $G^i(\mathbb{A}^f)$, avec $u(K^1) \subset K^2$, il définit

$$(1.14.2) \quad u(K^1, K^2) : {}_{K^1} M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1) \longrightarrow {}_{K^2} M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2).$$

Proposition 1.15. Avec les notations de 1.14, supposons que G^1 soit un sous-groupe de G^2 . Alors, pour tout sous-groupe compact ouvert K^1 de $G^1(\mathbb{A}^f)$, il existe un sous-groupe compact ouvert $K^2 \supset K^1$ de $G^2(\mathbb{A}^f)$ tel que $u(K^1, K^2)$ identifie ${}_{K^1} M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1)$ à un sous-schéma fermé de ${}_{K^2} M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2)$.

Si les K^i sont assez petit pour que l'application de $X^i \times (K \setminus G^i(\mathbb{A}^f))$ dans ${}_K M_{\mathbb{C}}(G^i, h^i)$ soit étale, alors l'application $u(K^1, K^2)$ est finie et non ramifiée. Il suffit de traiter ce cas, et de montrer que $u(K^1, K^2)$ est injectif pour $K^2 \supset K^1$ assez petit. Le graphe de la relation d'équivalence $u(K^1, K^2)(x) = u(K^1, K^2)(y)$ est un sous-schéma fermé de $({}_K M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1))^2$, qui décroît avec K^2 , donc est stationnaire pour $K^2 \supset K^1$ assez petit. Il suffit de montrer que

$$u(K_1) : {}_{K^1} M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1) \longrightarrow \varprojlim_{K^2 \supset K^1} {}_{K^2} M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2) = \text{dfn } {}_{K^1} M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2)$$

est injectif. On a

$$\begin{aligned} {}_{K^1} M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1) &= K^1 \setminus M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1), \\ {}_{K^1} M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2) &= K^1 \setminus M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2), \end{aligned}$$

de sorte qu'il suffit de prouver la

Variante 1.15.1. $u : M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1) \longrightarrow M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2)$ est injectif.

Cette assertion se déduit aisément des deux lemmes suivants.

Lemme 1.15.2. Soit $U^i \subset C^i(\mathbb{Q})$ le groupe des unités du centre de G^i , et soit $G^i(\mathbb{Q})^\wedge = \varprojlim_n (G^i(\mathbb{Q})/(U^i)^n)$. Alors

$$M_{\mathbb{C}}(G^i, h^i) = K_{\infty}^i \backslash G^i(\mathbb{A})/G^i(\mathbb{Q})^\wedge.$$

C'est un corollaire du théorème de Chevalley selon lequel les $(U^i)^n$ sont des sous-groupes de congruence de U^i .

Lemme 1.15.3. $u : G^1(\mathbb{A}^f)/G^1(\mathbb{Q})^\wedge \longrightarrow G^2(\mathbb{A}^f)/G^2(\mathbb{Q})^\wedge$ est injectif.

Par translation à gauche, il suffit de montrer que $u^{-1}(\{e\}) = \{e\}$: on contemple le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & G^1(\mathbb{Q})^\wedge & \longrightarrow & G^2(\mathbb{Q})^\wedge & \longrightarrow & (G^2/G^1)(\mathbb{Q})^\wedge \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow ! \\ 0 & \longrightarrow & G^1(\mathbb{A}^f) & \longrightarrow & G^2(\mathbb{A}^f) & \longrightarrow & (G^2/G^1)(\mathbb{A}^f) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & G^1(\mathbb{A}^f)/G^1(\mathbb{Q})^\wedge & \longrightarrow & G^2(\mathbb{A}^f)/G^2(\mathbb{Q})^\wedge & & \end{array}$$

où $(G^2/G^1)(\mathbb{Q})^\wedge = \varprojlim_n (G^2/G^1)(\mathbb{Q})/(U^2/U^1)^n$.

§ 2. Composantes connexes.

2.1. Soit G un groupe réductif connexe sur $\mathbb{Q}$. On reprend les notations 1.1 et on suppose que G' n'admet pas de sous-groupe invariant non trivial H (défini sur $\mathbb{Q}$) et tel que $H(\mathbb{R})$ soit compact. Cette hypothèse n'exclut pas que $G'_{\mathbb{R}}$ ait des facteurs compacts. On désigne par $\tilde{G}'$ le revêtement simplement connexe du groupe dérivé G' .

Proposition 2.2. (i) Le groupe $G(\mathbb{A}^f)$ agit transitivement sur l'ensemble $\pi_0(G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}))$ des composantes connexes de $G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q})$.

(ii) Le groupe $\tilde{G}'(\mathbb{A})$ agit trivialement sur $\pi_0(G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}))$.

(iii) Le quotient de $G(\mathbb{A})$ par l'image de $\tilde{G}'(\mathbb{A})$ est un groupe commutatif.

L'assertion (i) résulte de (0.4) : $G(\mathbb{A}) = G(\mathbb{A}^f)G(\mathbb{R})^0G(\mathbb{Q})$. Puisque $\tilde{G}'$ est simplement connexe, le groupe $\tilde{G}'(\mathbb{R})$ est connexe. D'après (0.3), $\tilde{G}'(\mathbb{R}).\tilde{G}'(\mathbb{Q})$ est dense dans $\tilde{G}'(\mathbb{A})$, de sorte que $\tilde{G}'(\mathbb{A})/\tilde{G}'(\mathbb{Q})$ est connexe. Pour $x \in G(\mathbb{A})$, on a $\tilde{G}'(\mathbb{A}).x = x.\tilde{G}'(\mathbb{A})$, de sorte que l'image de $\tilde{G}'(\mathbb{A}).x$ dans $G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q})$ est une image de $\tilde{G}'(\mathbb{A})/\tilde{G}'(\mathbb{Q})$: elle est connexe, et (ii) en résulte.

Soit Z le centre de $\tilde{G}'$. L'assertion (iii) résulte de ce que l'application "commutateur" : $xyx^{-1}y^{-1} : G \times G \longrightarrow G$ admet une factorisation

$$G \times G \longrightarrow G/C \times G/C \longleftarrow \tilde{G}'/Z \times \tilde{G}'/Z \longrightarrow \tilde{G}' \longrightarrow G.$$

Définition 2.3. On désigne par $\pi(G)$ le quotient (commutatif) de $G(\mathbb{A})$ (ou $G(\mathbb{A}^f)$) qui agit fidèlement sur $\pi_0(G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}))$

En d'autres termes, $\pi(G)$ est $\pi_0(G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}))$, muni de sa structure de groupe commutatif "évidente". Rappelons le théorème suivant.

Théorème 2.4. Sous les hypothèses de 2.1, si G' est simplement connexe, alors l'homomorphisme canonique

$$(2.4.1) \quad \pi(G) = \pi_0(G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q})) \longrightarrow \pi_0(T(\mathbb{A})/T(\mathbb{Q}))$$

est bijectif.

Pour prouver la surjectivité de (2.4.1), il suffit d'après 2.2(i) appliqué à T de montrer que $G(\mathbb{A}^f)$ s'envoie sur $T(\mathbb{A}^f)$. Le noyau G' de $\nu.G \longrightarrow T$ étant connexe, on sait que, pour presque tout p , $\nu(G(\mathbb{Z}_p)) = T(\mathbb{Z}_p)$ (cette formule a un sens pour presque tout p , et est un corollaire du théorème de Lang appliqué à G' réduit modulo p). Il suffit donc de prouver que, pour tout p , $\nu(G(\mathbb{Q}_p)) = T(\mathbb{Q}_p)$, ce qui résulte de (0.2) appliqué à G' .

Le théorème 2.4 équivaut à l'énoncé plus concret

Variante 2.5. Pour tout sous-groupe compact ouvert K de $G(\mathbb{A}^f)$, l'application

$$(2.5.1) \quad \nu : \pi_0(K \backslash G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q})) \longrightarrow \pi_0(\nu(K) \backslash T(\mathbb{A})/T(\mathbb{Q}))$$

est bijective.

En effet, $\pi_0(G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q})) = \varprojlim_K \pi_0(K \backslash G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}))$, et de même pour T . Par ailleurs, $\pi_0(K \backslash G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q})) = G(\mathbb{R})^0 \times K \backslash G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q})$. Montrons que si $x, y \in G(\mathbb{A})$ ont même image dans le membre de droite de (2.5.1), alors ils ont même image dans celui de gauche. Une translation à gauche par y^{-1} , qui remplace K par $y^{-1}Ky$, permet de supposer que $y = e$. Modifiant x par un élément de $G(\mathbb{R})^0 \times K$, on peut supposer que $\nu(x) = \tau$ avec $\tau \in T(\mathbb{Q})$. D'après le principe de Hasse (0.1) pour G' , l'équation $m(y) = \tau$ a une solution dans $G(\mathbb{Q})$. Corrigeant x par y , on peut supposer que $x \in G(\mathbb{A})$. D'après 2.2(ii), l'image de x dans $G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q})$ est dans la composante neutre, et a fortiori x et y ont même image dans le membre de gauche de 2.5.1.

Cette démonstration semble utiliser, via (0.1), que G' soit sans facteur E_8 . En fait, la classe dans $H^1(\mathbb{Q}, G')$ qui obstrue l'équation $m(y) = \tau$ vient du centre de G' , et les facteurs E_8 , étant adjoints, comptent pour du beurre.

Proposition 2.6. On a $K_\infty = C(\mathbb{R}) \cdot (K_\infty \cap G'(\mathbb{R})^0)$. Le groupe $K_\infty \cap G'(\mathbb{R})^0$ est connexe, et

$$\pi_0(K_\infty) \xrightarrow{\sim} \text{Im}(\pi_0(C(\mathbb{R})) \longrightarrow \pi_0(G(\mathbb{R}))),$$

Soit $h' : \mathbb{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}} \rightarrow (G/C)_{\mathbb{R}}$. Le centralisateur de h' dans $(G/C)_{\mathbb{R}}$ est connexe, car c'est un groupe compact dont le complexifié est connexe (comme centralisateur d'un tore). En particulier, l'image de K_∞ dans $G/C(\mathbb{R})$ tombe dans la composante neutre, image de $G'(\mathbb{R})^0$, et $K_\infty = C(\mathbb{R})(K_\infty \cap G'(\mathbb{R})^0)$. Le groupe $K_\infty \cap G'(\mathbb{R})^0$ est connexe en tant que sous-groupe compact maximal d'un groupe connexe. 2.6 en résulte.

2.7. L'image de $\pi_0(K_\infty)$ dans $\pi_0(G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}))$ ne dépend que de la classe de conjugaison de h , et $\pi_0(M_{\mathbb{C}}(G, h)) = \varprojlim_K \pi_0(K_\infty \times K \backslash G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}))$ s'identifie à $\pi(G)/\pi_0(K_\infty)$.

En particulier, si G' est simplement connexe, on a

$$(2.7.1) \quad \pi_0(M_{\mathbb{C}}(G, h)) \xrightarrow{\sim} \pi_0(T(\mathbb{A})/T(\mathbb{Q}))/\pi_0(K_\infty).$$

Plus concrètement, pour tout sous-groupe compact ouvert K de $G(\mathbb{A}^f)$, $\pi_0({}_K M_{\mathbb{C}}(G, h))$ est alors un espace principal homogène sous $\nu(K_\infty \times K) \backslash T(\mathbb{A})/T(\mathbb{Q})$.

§ 3. Modèles.

Soient G un groupe réductif sur $\mathbb{Q}$, $h : \mathbb{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ vérifiant les conditions de 1.5 et E un corps muni d'un plongement complexe $\rho : E \rightarrow \mathbb{C}$. On pose $M_{\mathbb{C}}(G) = M_{\mathbb{C}}(G, h)$.

Définition 3.1. Un modèle sur E de $M_{\mathbb{C}}(G)$ consiste en

- (a) un schéma M sur E , muni d'une action continue de $G(\mathbb{A}^f)$;
- (b) un isomorphisme m de $M \otimes_{E, \rho} \mathbb{C}$ avec $M_{\mathbb{C}}(G)$ compatible à l'action de $G(\mathbb{A}^f)$.

Soit F une extension finie de E , munie d'un plongement complexe qui prolonge celui de E . Si $M_E(G, h)$ est un modèle de $M_{\mathbb{C}}(G, h)$ sur E , on désigne par $M_F(G, h)$ le modèle $M_E(G, h) \otimes_E F$ de $M_{\mathbb{C}}(G, h)$ sur F .

Remarque 3.2. Se donner un schéma M sur E , muni d'une action continue de $G(\mathbb{A}^f)$, revient à se donner

- (a) pour tout sous-groupe compact ouvert K de $G(\mathbb{A}^f)$, un schéma ${}_K M$ sur E ;
- (b) pour K et L deux sous-groupes compacts ouverts de $G(\mathbb{A}^f)$ et pour $x \in G(\mathbb{A}^f)$ tel que $xKx^{-1} \subset L$, un homomorphisme $J_{L,K}(x) : {}_K M \longrightarrow {}_L M$, ces homomorphismes vérifiant

$$\begin{aligned} (\alpha) \quad & J_{M,L}(y)J_{L,K}(x) = J_{M,K}(yx), \\ (\beta) \quad & J_{K,K}(x) = \text{Id} \quad \text{si } x \in K, \\ (\gamma) \quad & \text{pour } K \text{ distingué dans } L, J \text{ définit une action de } L/K \text{ sur } {}_K M, \\ & \text{et } J_{L,K}(e) \text{ définit } (L/K) \backslash {}_K M \xrightarrow{\sim} {}_L M. \end{aligned}$$

On aura

$$(3.2.1) \quad M = \varprojlim_K {}_K M \quad \text{et}$$

$$(3.2.2) \quad {}_K M = K \backslash M.$$

3.3. Soit $M(G)$ un modèle sur E de $M_{\mathbb{C}}(G)$. Pour K compact ouvert dans $G(\mathbb{A}^f)$, on pose ${}_K M(G) = K \backslash M(G)$. Les ${}_K M(G)$ sont des schémas quasi-projectifs sur E , non nécessairement géométriquement connexes.

L'isomorphisme structural m induit des isomorphismes

$$(3.3.1) \quad {}_K M(G) \otimes_{E, \rho} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} {}_K M_{\mathbb{C}}(G).$$

3.4. Supposons que G vérifie les hypothèses de 2.1, et soit (M, m) un modèle de $M_{\mathbb{C}}(G, h)$ sur E . Soit $\overline{E}$ la clôture algébrique de E dans $\mathbb{C}$. Puisque M est défini sur E , le groupe de Galois $\text{Gal}(\overline{E}/E)$ agit sur l'ensemble profini

$$\pi_0(M \otimes_E \overline{E}) = \varprojlim_K \pi_0({}_K M \otimes_E \overline{E}) \xrightarrow{\sim} \pi_0(M_{\mathbb{C}}(G, h)).$$

Le groupe $G(\mathbb{A}^f)$ agit sur $\pi_0(M \otimes_E \overline{E})$ via son quotient $\pi(G)/\pi_0(K_{\infty})$, et $\pi_0(M \otimes_E \overline{E})$ est un espace principal homogène sous le groupe commutatif $\pi(G)/\pi_0(K_{\infty})$ (2.6). L'action de $\text{Gal}(\overline{E}/E)$ commute à celle de $G(\mathbb{A}^f)$, donc à celle de $\pi(G)/\pi_0(K_{\infty})$. L'action d'un élément σ de $\text{Gal}(\overline{E}/E)$ ne peut donc être que la translation définie par un élément $\lambda(\sigma)$ de $\pi(G)/\pi_0(K_{\infty})$, et λ est un homomorphisme

$$(3.4.1) \quad \lambda_M : \text{Gal}(\overline{E}/E) \longrightarrow \pi(G)/\pi_0(K_{\infty}).$$

Supposons que E soit un corps de nombres. La théorie du corps de classe identifie alors le plus grand quotient abélien de $\text{Gal}(\overline{E}/E)$ à $\pi_0(E^*(\mathbb{A})/E^*(\mathbb{Q}))$, et (3.4.1) à

$$(3.4.2) \quad \lambda_M : \text{Gal}(\overline{E}/E)^{\text{ab}} = \pi_0(E^*(\mathbb{A})/E^*(\mathbb{Q})) \longrightarrow \pi(G)/\pi_0(K_{\infty}).$$

Dans le cas particulier où G' est simplement connexe, l'homomorphisme (3.4.2) s'identifie (2.7.1) à

$$(3.4.3) \quad \lambda_M : \pi_0(E^*(\mathbb{A})/E^*(\mathbb{Q})) \longrightarrow \pi_0(T(\mathbb{A})/T(\mathbb{Q}))/\pi_0(K_{\infty}).$$

Définition 3.5. Les homomorphismes (3.4.1) (3.4.2) (3.4.3) s'appellent la loi de réciprocité du modèle M . Si G' est simplement connexe, et que λ_M provient d'un homomorphisme de groupes algébriques sur $\mathbb{Q}$ de E^* dans T , ce dernier s'appellera encore la "loi de réciprocité" de M .

3.6. Il existe une règle, applicable à chacun des modèles construits par Shimura, pour déterminer E et la loi de réciprocité λ_M à partir de G et h . Le corps E , pour G quelconque, et λ_M , pour G' simplement connexe, se décrivent comme suit.

3.7. L'homomorphisme composé hr (1.3)

$$hr : \mathbb{G}_m \xrightarrow{r} \mathbb{S}_{\mathbb{C}} \xrightarrow{h} G_{\mathbb{C}}$$

est un homomorphisme sur $\mathbb{C}$ entre groupes algébriques définis sur $\mathbb{Q}$. Le sous-corps E de $\mathbb{C}$ est le corps de définition $E(G, h)$ de la classe de conjugaison de cet homomorphisme.

Pour G semi-simple adjoint, le corps $E(G, h)$ peut se décrire comme suit. Soient Δ le diagramme de Dynkin de $G_{\mathbb{C}}$ et $|\Delta|$ l'ensemble des sommets de Δ . Le groupe de Galois $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ agit sur Δ .

Soit H un tore maximal de $G_{\mathbb{C}}$, muni d'un système de racines simples $(\alpha_i)_{i \in |\Delta|}$. Les α_i identifient H à $\mathbb{G}_{m, \mathbb{C}}^{|\Delta|}$. Pour tout homomorphisme $u : \mathbb{G}_{m, \mathbb{C}} \rightarrow G_{\mathbb{C}}$, il existe alors un unique homomorphisme $u' : \mathbb{G}_{m, \mathbb{C}} \rightarrow H = \mathbb{G}_{m, \mathbb{C}}^{\Delta}$: $x \mapsto (x^{n_i})_{i \in |\Delta|}$ avec $n_i \geq 0$, qui soit conjugué à u . La construction $u \mapsto \eta(u) = (n_i)_{i \in |\Delta|}$ identifie l'ensemble des classes de conjugaison d'applications de $\mathbb{G}_{m, \mathbb{C}}$ dans $G_{\mathbb{C}}$ avec l'ensemble des fonctions de $|\Delta|$ dans $\mathbb{N}$. On en déduit que le corps $E(G, h)$ est défini par le sous-groupe de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ qui stabilise $\eta(hr)$.

Proposition 3.8. Soit $G/C = \prod_{i=1}^g G_i$ la décomposition du groupe adjoint G/C en facteurs $\mathbb{Q}$ -simples, et soit h_i le composé $h_i : \mathbb{S} \xrightarrow{h} G_{\mathbb{R}} \longrightarrow (G_i)_{\mathbb{R}}$.

- (i) Le sous-corps $E(G, h)$ de $\mathbb{C}$ est le composé des sous-corps $E(T, \nu \circ h)$ et $E(G_i, h_i)$ ($1 \leq i \leq g$) de $\mathbb{C}$.
- (ii) Si l'involution d'opposition du diagramme de Dynkin de G_i respecte $\eta(h_i r)$, alors $E(G_i, h_i)$ est totalement réel. Sinon, $E(G_i, h_i)$ est une extension quadratique totalement imaginaire d'un corps de nombres totalement réel.

L'assertion (i) est facile à vérifier, et il suffit de prouver (ii) pour G $\mathbb{Q}$ -simple et adjoint. Soit Δ son diagramme de Dynkin. Il résulte des hypothèses 1.5 que $G_{\mathbb{R}}$ admet un tore maximal compact ; ceci implique que la conjugaison complexe agit sur Δ par l'involution d'opposition ι . Celle-ci est dans le centre du groupe des automorphismes de Δ .

Soit E' l'extension galoisienne de $\mathbb{Q}$ définie par le sous-groupe de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ qui agit trivialement sur Δ . Alors, l'image σ de la conjugaison complexe est centrale dans $\text{Gal}(E'/\mathbb{Q})$; il en résulte que E' est totalement réel ou

extension quadratique totalement imaginaire d'un corps totalement réel. Enfin, σ est l'identité sur $E(G, h) \subset E'$ si et seulement si ι respecte $\eta(hr)$, d'où l'assertion.

3.9. On reprend les notations de 3.6. On suppose que G' est simplement connexe, que E contient $E(G, h)$, et que le plongement complexe de E induit celui de $E(G, h)$. Le morphisme composé

$$r''(h) : \nu h r : \mathbb{G}_{m, \mathbb{C}} \xrightarrow{r} \mathbb{S}_{\mathbb{C}} \xrightarrow{h} G_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\nu} T_{\mathbb{C}}$$

ne dépend que de la classe de conjugaison de hr . Il est donc défini sur E , i.e. provient par extension des scalaires de E à $\mathbb{C}$ d'un homomorphisme de groupes algébriques sur E , encore noté $r''(h) : \mathbb{G}_m \longrightarrow T_E$. Appliquons la restriction des scalaires à la Weil, et soit $r'(h) : E^* \rightarrow T$ le composé

$$E^* = R_{E/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_{m, E}) \xrightarrow{R_{E/\mathbb{Q}}(r''(h))} R_{E/\mathbb{Q}}(T_E) \xrightarrow{N_{E/\mathbb{Q}}} T.$$

La loi de réciprocité de M est l'inverse $r(G, h)$ de $r'(h)$:

$$(3.9.1) \quad r(G, h) = r'(h)^{-1} : E^* \longrightarrow T.$$

3.10. Exemple II. Soient H un tore et $h : \mathbb{S} \rightarrow H_{\mathbb{R}}$. Les conditions de 1.5 sont automatiquement vérifiées. Les ${}_K M_{\mathbb{C}}(H, h)$ sont des ensembles finis. Un schéma réduit fini sur le corps $E(H, h)$ (3.7) s'identifie à un ensemble galoisien. On en déduit qu'il existe, à isomorphisme unique près, un et un seul modèle de $M_{\mathbb{C}}(H, h)$ sur $E(H, h)$, de loi de réciprocité donnée par 3.9.1. On le note $M(H, h)$.

3.11. Soit F une extension finie de E , munie d'un plongement complexe qui prolonge celui de E . Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} F^* & \xrightarrow{N_{F/E}} & E^* \\ & \searrow r(G, h) & \swarrow r(G, h) \\ & T & \end{array}$$

est commutatif. Si $M_E(G, h)$ est un modèle sur E de $M_{\mathbb{C}}(G, h)$, ayant (3.9.1) pour loi de réciprocité, il en résulte que $M_F(G, h)$ (3.1) a encore (3.9.1) pour loi de réciprocité.

3.12. Soient $u : (G^1, h^1) \rightarrow (G^2, h^2)$ comme en 1.14, et $M_{E^i}^i(G^i, h^i)$ un modèle de $M_{\mathbb{C}}(G^i, h^i)$ sur E^i . Soit E le composé des sous-corps E^1 et E^2 de $\mathbb{C}$. On a (notation de 3.1)

$$M_E^i(G^i, h^i) \otimes_E \mathbb{C} = M_{\mathbb{C}}(G^i, h^i) \quad (i = 1, 2).$$

Il a donc un sens de se demander si

$$u : M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1) \longrightarrow M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2)$$

est défini sur E .

Définition 3.13. Soient G un groupe réductif connexe sur $\mathbb{Q}$ vérifiant la condition de 2.1, $h : \mathbb{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ un homomorphisme vérifiant les conditions de 1.5 et E une extension de $E(G, h)$ (3.7) munie d'un plongement complexe prolongeant celui de $E(G, h)$. Un modèle $M_E(G, h)$ de $M_{\mathbb{C}}(G, h)$ sur E est dit faiblement canonique si, pour tout tore $u : H \rightarrow G$ dans G , muni de $h' : \mathbb{S} \rightarrow H_{\mathbb{R}}$ tel que uh' soit le conjugué de h par un élément de $G(\mathbb{R})$, le morphisme (1.14)

$$M_{\mathbb{C}}(H, h') \longrightarrow M_{\mathbb{C}}(G, h)$$

est défini (3.10) (3.12) sur le composé $E(H, h') \cdot E \subset \mathbb{C}$. Un modèle $M_E(G, h)$ est dit canonique s'il est faiblement canonique et que $E = E(G, h)$.

3.14. Traduction. Soit M un modèle canonique de $M_{\mathbb{C}}(G, h)$, de loi de réciprocité λ_M . Si G' est simplement connexe, alors λ_M est donnée par 3.9.1 (5.6). Pour tout sous-groupe compact ouvert K de $G(\mathbb{A}^f)$, désignons encore par $\nu(K)$ l'image de K dans $\pi(G)/\pi_0(K_{\infty})$, et soit $E(K)$ l'extension de $E(G, h)$ définie par le groupe de classes d'idèles $\lambda_M^{-1}(\nu(K))$. On vérifie que $E(K)$ est le corps de définition de la composante neutre ${}_K M_{\mathbb{C}}^0$ de ${}_K M_{\mathbb{C}}$, considérée comme sous-schéma de ${}_K M_{\mathbb{C}} = {}_K M \otimes_{E, \rho} \mathbb{C}$.

Par définition, ${}_K M_{\mathbb{C}}^0$ provient par extension des scalaires de $E(K)$ à $\mathbb{C}$ d'un sous-schéma ${}_K M'$ de ${}_K M \otimes_E E(K)$. Le schéma ${}_K M'/E(K)$ est géométriquement connexe sur $E(K)$, et on peut encore décrire le schéma ${}_K M'$ comme

celle des composantes connexes (sur E) de ${}_K M$ qui, après extension des scalaires de E à $\mathbb{C}$, contient l'origine

$$\begin{array}{ccccc}
{}_K M & \longleftrightarrow & {}_K M' & \longleftarrow & {}_K M_{\mathbb{C}}^0 \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
& & \text{Spec } E(K) & \longleftarrow & \text{Spec } \mathbb{C} \\
& & \downarrow & & \\
\text{Spec } E & = & \text{Spec } E & & .
\end{array}$$

Shimura a l'habitude de s'exprimer en terme du système des variétés ${}_K M'/E(K)$ et des homomorphismes de type 2.2 qu'on a entre celles-ci. Pour un énoncé typique, voir [14, p. 146]. Pour la traduction, cf. [14, 2.7].

3.15. Pour $u : (H, h') \rightarrow (G, h)$ comme en 3.13, l'image de $M_{\mathbb{C}}(H, h')$ dans ${}_K M_{\mathbb{C}}(G, h)$ est un ensemble fini. L'hypothèse est que cette partie de ${}_K M_{\mathbb{C}}(G, h)$ soit définie sur $E(H, h')$, que ses points soient définis sur une extension abélienne de $E(H, h')$, et que $\text{Gal}(\overline{E(H, h')}/E(H, h'))$ les permute d'une manière prescrite.

On appellera "spéciaux" les points de ${}_K M_{\mathbb{C}}(G, h)$ dans l'image d'un $M_{\mathbb{C}}(H, h')$.

Supposons connu un plongement projectif $q : {}_K M_{\mathbb{C}}^0 \rightarrow \mathbb{P}^r$, qui soit défini sur $E(K)$. On peut l'interpréter comme $\tilde{q} : X^0 \rightarrow \mathbb{P}^r$ (cf. 1.7, 1.8). Si $uh' \in X$ est dans X^0 , alors les coordonnées de $\tilde{q}(uh')$ engendrent sur $E(K)E(H, h')$ une extension abélienne de $E(H, h')$ qu'on peut expliciter comme corps de classe.

3.16. L'exemple classique d'une telle situation est fourni par le schéma de module des courbes elliptiques (correspondant à $G = \text{GL}_2$, $K = \text{GL}_2(\widehat{\mathbb{Z}})$, h comme en 1.6), et par ceux de ses points définis par des courbes elliptiques à multiplication complexe.

Soit j l'invariant modulaire, vu comme fonction sur le demi-plan de Poincaré X^0 . Si $\tau \in X^0$ appartient à un corps quadratique imaginaire K , soit $L(\tau) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\tau \subset \mathbb{C}$, et soit $\mathcal{O}(\tau) = \{k \in K \mid kL(\tau) \subset L(\tau)\}$. Le corps $K(j(\tau))$ est l'extension abélienne de K de groupe de Galois le groupe des classes d'idéaux de $\mathcal{O}(\tau)$. Si σ dans Galois correspond à un module inversible L , et si $L(\tau') \simeq L(\tau) \otimes_{\mathcal{O}(\tau)} L$, on a $j(\tau) = j(\tau')^\sigma$.

Pour des exemples explicites plus étranges, voir [15] pg 45–46.

§ 4. Variétés abéliennes.

4.1. Soit k un corps algébriquement clos de caractéristique 0. Soit A une variété abélienne sur k . Pour $n \in \mathbb{N}^+$, on désigne par A_n le noyau de la multiplication par n . Les A_n forment un système projectif ($\varphi_{nm,n} : A_{nm} \rightarrow A_n$ est $x \mapsto x^m$) et on pose

$$\widehat{T}(A) = \varprojlim A_n, \quad \widehat{V}(A) = \mathbb{A}^f \otimes_{\widehat{\mathbb{Z}}} \widehat{T}(A).$$

Le $\widehat{\mathbb{Z}}$ -module $\widehat{T}(A)$ est le produit des modules de Tate (= représentations de Weil) $T_\ell(A)$. Si $k = \mathbb{C}$, on a

$$(4.1.1) \quad \widehat{T}(A) = \widehat{\mathbb{Z}} \otimes H_1(A, \mathbb{Z}),$$

$$(4.1.2) \quad \widehat{V}(A) = \mathbb{A}^f \otimes H_1(A, \mathbb{Q}).$$

4.2. La catégorie des variétés abéliennes à isogénie près sur k est la catégorie dont les objets sont les variétés abéliennes sur k et dans laquelle $\text{Hom}_{\text{iso}}(A, B) = \text{Hom}(A, B) \otimes \mathbb{Q}$. On désigne par $A \otimes \mathbb{Q}$ la variété abélienne à isogénie près "sous-jacente" à une variété abélienne A . Tout foncteur additif de la catégorie des variétés abéliennes dans une catégorie additive $\mathbb{Q}$ -linéaire se factorise par le foncteur $A \mapsto A \otimes \mathbb{Q}$. Ainsi, le foncteur contravariant "variété duale" $A \mapsto A^*$ se prolonge aux variétés abéliennes à isogénie près. Le foncteur $A \mapsto \widehat{V}(A)$ se prolonge de même. De plus, si A_0 est une variété abélienne à isogénie près, il revient au même de se donner B , plus un isomorphisme $B \otimes \mathbb{Q} = A_0$, ou de se donner $\widehat{T}(B) \subset \widehat{V}(A_0)$.

4.3. Soit A une variété abélienne sur k . On désigne par $\text{NS}(A)$ le groupe des classes d'équivalence algébrique de faisceaux inversibles sur S . On définit une polarisation effective (resp. une polarisation) de A comme un élément de $\text{NS}(A)$, respectivement de $\text{NS}(A) \otimes \mathbb{Q}$, dont un multiple positif est défini par un plongement projectif de A . Une polarisation homogène est un élément de $(\text{NS}(A) \otimes \mathbb{Q})/\mathbb{Q}^*$ qui est la classe d'une polarisation.

Rappelons que $\text{NS}(A) \otimes \mathbb{Q}$ s'identifie, par une bijection $p \mapsto p'$, à l'ensemble des éléments de $\text{Hom}(A, A^*) \otimes \mathbb{Q}$ égaux à leur transposé. Un isomorphisme $u \in \text{Hom}(A \otimes \mathbb{Q}, B \otimes \mathbb{Q})$ induit des isomorphismes de $\text{Hom}(A, A^*) \otimes \mathbb{Q}$ avec $\text{Hom}(B, B^*) \otimes \mathbb{Q}$, de $\text{NS}(A) \otimes \mathbb{Q}$ avec $\text{NS}(B) \otimes \mathbb{Q}$, et transforme polarisation en polarisation. Ceci permet de parler de polarisation d'une variété abélienne à isogénie près.

4.4. Une polarisation p de A définit dans $\text{End}(A) \otimes \mathbb{Q}$ une involution positive $u \mapsto p'^{-1}u^*p'$, qui ne dépend que de la polarisation homogène $\mathbb{Q}^*.p$.

Soit F un produit de corps totalement réels, et soit $\rho : F \longrightarrow \text{End}(A) \otimes \mathbb{Q}$.

Soit $\text{NS}_\rho(A) \subset \text{NS}(A)$ l'ensemble des p tels que $p' \cdot \rho(f) = \rho(f)^* p'$ pour $f \in F$.

Le vectoriel $\text{NS}_\rho(A) \otimes \mathbb{Q}$ est muni, pour $f \in F$, d'une action de F : $(f.p)' = p' \circ \rho(f) = \rho(f)^* \circ p'$. Une polarisation faible de A (relative à ρ, F) est un élément de $(\text{NS}_\rho(A) \otimes \mathbb{Q})/F^*$ qui est la classe d'une polarisation. L'ensemble des polarisations faibles de A ne dépend que de $A \otimes \mathbb{Q}$. La restriction au centralisateur de F de l'involution de $\text{End}(A) \otimes \mathbb{Q}$, définie par une polarisation $p \in \text{NS}_\rho(A)$, ne dépend que de la polarisation faible $F^*.p$.

4.5. Si A_0^* est la duale d'une variété abélienne à isogénie près A_0 , alors $\widehat{V}(A_0)$ et $\widehat{V}(A_0^*)$ sont en dualité à valeurs dans $\mathbb{A}^f(1)$. Si p est une polarisation de A_0 , la forme de polarisation $\psi_p(x, y) = \langle x, p'(y) \rangle$ est une forme alternée non dégénérée sur le $\mathbb{A}^f$ -module libre $\widehat{V}(A_0)$, à valeurs dans $\mathbb{A}^f(1)$.

Les rappels 4.1 et 4.5 s'étendent aux schémas abéliens sur une base quelconque.

4.6. Faisons $k = \mathbb{C}$. Le foncteur additif $A \mapsto H_1(A, \mathbb{Q})$ se prolonge aux variétés abéliennes à isogénie près sur $\mathbb{C}$ (4.2). Pour A_0 une variété abélienne à isogénie près, $H_1(A_0, \mathbb{Q})$ et $H_1(A_0^*, \mathbb{Q})$ sont en dualité. Via 4.1.2 et l'isomorphisme de $\mathbb{A}^f(1)$ avec $\mathbb{A}^f$ défini par l'exponentielle, cette dualité est compatible à celle considérée en 4.5. La forme alternée $\psi_p(x, y) = \langle x, p'(y) \rangle$ sur $H_1(A_0, \mathbb{Q})$ définie par une polarisation p de A_0 s'appelle encore la forme de polarisation.

La structure de Hodge de $H_1(A_0, \mathbb{Q})$ est l'homomorphisme $h : \mathbb{S} \longrightarrow \text{GL}(H_1(A_0, \mathbb{Q}))_{\mathbb{R}}$, tel que $\mathbb{S}$ agisse sur $H_1(A_0, \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{C}$ par les caractères z^{-1} et $\bar{z}^{-1}$, et que $F(h)^\circ$ (1.5) soit le noyau de l'exponentielle $H_1(A_0, \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{C} \longrightarrow \text{Lie}(A)$.

Théorème 4.7. (Riemann). Les constructions

$$(A, p) \longmapsto (H_1(A, \mathbb{Q}), \psi_p, H_1(A, \mathbb{Z}), h),$$

$$(V, \psi, V_{\mathbb{Z}}, h) \longmapsto F(h)^\circ \backslash V \otimes \mathbb{C}/V_{\mathbb{Z}}$$

établissent une équivalence entre

- (a) variétés abéliennes polarisées sur $\mathbb{C}$;
- (b) systèmes formés d'un vectoriel V sur $\mathbb{Q}$, d'une forme alternée non dégénérée ψ sur V , d'un réseau entier $V_{\mathbb{Z}}$ dans V et d'un homomorphisme h de $\mathbb{S}$ dans le groupe $\text{Gp}(V)_{\mathbb{R}}$ des similitudes symplectiques de $V \otimes \mathbb{R}$, du type 1.6 et tel que

$$\psi(x, h(i)x) > 0 \quad (x \in V \otimes \mathbb{R}, x \neq 0).$$

Variante 4.8. Il revient au même de se donner une variété abélienne à isogénie près A sur $\mathbb{C}$, munie d'une polarisation homogène, ou de se donner un vectoriel sur $\mathbb{Q}$, muni d'une forme alternée non dégénérée ψ , donnée à un facteur près, et de $h : \mathbb{S} \longrightarrow \text{Gp}(V)$ du type 1.6.

4.9. Soient L une algèbre semi-simple à involution sur $\mathbb{Q}$, et V un vectoriel sur $\mathbb{Q}$, muni d'une structure de L -module fidèle et d'une forme alternée non dégénérée ψ telle que

$$(4.9.1) \quad \psi(\ell x, y) = \psi(x, \ell^* y).$$

On désigne par G le groupe algébrique sur $\mathbb{Q}$ des similitudes symplectiques L -linéaires de V . Le groupe $G(\mathbb{Q})$ est l'ensemble des $g \in \text{GL}_L(V)$ tels qu'il existe $\mu(g) \in \mathbb{Q}^*$ vérifiant

$$(4.9.2) \quad \psi(gx, gy) = \mu(g)\psi(x, y).$$

On suppose donné un homomorphisme $h_0 : \mathbb{S} \longrightarrow G_{\mathbb{R}}$ tel que, via h_0 , $\mathbb{S}$ agisse sur $V_{\mathbb{C}}$ par les caractères z^{-1} et $\bar{z}^{-1}$ et que la forme $\psi(x, h_0(i)y)$ soit symétrique et définie positive. Les conditions (1.5.1) à (1.5.3) sont alors vérifiées par (G, h_0) , et l'involution de L est positive.

4.10. Appliquons (1.11) à (G, h_0) et à la représentation V de G . Une G -structure $\bar{\iota}$ sur un vectoriel H s'interprète, par 1.8, comme la donnée sur H d'une structure de L -module et d'une forme alternée ψ , donnée à un facteur près, le vectoriel H , muni de ces structures, étant isomorphe à V . Soit $\bar{\iota}$ une G -structure sur H . Une donnée 1.9 (b) $h : \mathbb{S} \longrightarrow G_{\mathbb{R}}^1$ sur H définit alors, d'après 4.8 appliqué à (H, ψ, h) , une variété abélienne à isogénie près A , munie d'une polarisation homogène $\bar{p}$, telle que H soit $H_1(A, \mathbb{Q})$, h la structure de Hodge de $H_1(A, \mathbb{Q})$ et ψ la forme de polarisation. De plus, la structure de L -module de H provient de $\rho : L \longrightarrow \text{End}(A)$, et H , muni de $\bar{\iota}$ et h , est déterminé par $(A, \bar{p}, \rho)$.

Pour qu'un triple $(A, \bar{p}, \rho)$ provienne d'un H comme plus haut, il faut et il suffit que

(4.10.1) $H_1(A, \mathbb{Q})$, muni de sa structure de L -module et de la forme de polarisation (donnée à un facteur près), est isomorphe à V ;

(4.10.2) Pour $t : V \longrightarrow H_1(A, \mathbb{Q})$ un isomorphisme, $t^{-1}h_1$ est conjugué à h_0 .

Soit t l'application de L dans $\mathbb{C}$ donnée par

$$(4.10.3) \quad t(\ell) = \text{Tr}(\ell; V_{\mathbb{C}}/F^0(h_0)).$$

Scholie 4.11. Soit K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$. Les points de ${}_K M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ correspondent bijectivement aux classes d'isomorphie de variétés abéliennes à isogénie près A , munies de

(a) $\rho : L \longrightarrow \text{End}(A)$ tel que

$$\text{Tr}(\rho(\ell), \text{Lie}(A)) = t(\ell) \quad (\ell \in L),$$

(b) une polarisation homogène $\bar{p}$ qui induise l'involution donnée de L ,

(c) une classe mod $K, \bar{k}$, de similitudes symplectiques L -linéaire

$$k : \widehat{V}(A) \xrightarrow{\sim} V \otimes \mathbb{A}^f,$$

et telles que

(*) les conditions (4.10.1) (4.10.2) soient vérifiées.

On applique 1.11 et 4.10, en notant qu'une donnée 1.9 (c) s'identifie à une donnée (c), et que les conditions en (b) et (a) résultent de (4.10.1) et (4.10.2) respectivement.

4.12. Soient K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$, $V_{\mathbb{Z}}$ un réseau entier dans V tel que $V_{\widehat{\mathbb{Z}}} = V_{\mathbb{Z}} \otimes \widehat{\mathbb{Z}}$ soit K -invariant, $L_{\mathbb{Z}}$ un ordre de L tel que $L_{\mathbb{Z}}V_{\mathbb{Z}} \subset V_{\mathbb{Z}}$, $\psi_{\mathbb{Z}}$ un multiple rationnel positif de la forme alternée de V , à valeurs entières sur $V_{\mathbb{Z}}$, et $V'_{\mathbb{Z}}$ le plus grand réseau de V tel que $\psi_{\mathbb{Z}}(V_{\mathbb{Z}}, V'_{\mathbb{Z}}) \subset \widehat{\mathbb{Z}}$. Soient n un entier, et $K_n = \{g \in G(\mathbb{A}^f) \mid (g-1)V_{\mathbb{Z}} \subset nV'_{\mathbb{Z}}\}$. On suppose n assez grand pour que $K \supset K_n$.

Si A est comme en 4.11, alors $k^{-1}(V_{\widehat{\mathbb{Z}}}) \subset \widehat{V}(A)$ ne dépend pas de $k \in \bar{k}$, et définit une variété abélienne B avec $B \otimes \mathbb{Q} \simeq A$ et $\widehat{T}(B) = k^{-1}(V_{\widehat{\mathbb{Z}}}) \subset \widehat{V}(A)$. L'action de L sur A induit une action de $L_{\mathbb{Z}}$ sur B . Il existe un unique polarisation effective p de B , avec $p \in \bar{p}$, telle que $k^{-1}(V'_{\widehat{\mathbb{Z}}})$ soit le plus grand "réseau" $\widehat{T}'(B) \supset \widehat{T}(B)$ vérifiant $\psi_p(\widehat{T}(B), \widehat{T}(B)) \subset \widehat{\mathbb{Z}}(1)$. Enfin, l'ensemble $\bar{k}$ d'isomorphismes symplectiques L -linéaires de $\widehat{T}(B)$ avec $V_{\widehat{\mathbb{Z}}}$ est l'image réciproque de son image $\bar{k}_n$ dans $\text{Isom}(B_n, V_{\mathbb{Z}}/nV_{\mathbb{Z}})$.

Ceci permet encore d'interpréter les points de ${}_K M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ comme correspondant aux classes d'isomorphie de système $(B, p, \rho, \bar{k}_n)$ consistant en

(a) une variété abélienne polarisée (B, p) , à multiplication complexe par $L_{\mathbb{Z}}$, vérifiant 4.11 (a) (b),

(b) une classe mod $K/K_n, \bar{k}_n$, d'isomorphismes $k_n : B_n \xrightarrow{\sim} V_{\mathbb{Z}}/nV_{\mathbb{Z}}$, qui peuvent se relever en des isomorphismes symplectiques L -linéaires $k : \widehat{T}(B) \longrightarrow V_{\widehat{\mathbb{Z}}}$, et qui vérifient (4.10.1) (4.10.2).

4.13. Désignons par F l'algèbre des invariants par $*$ du centre de L . C'est un produit de corps totalement réels. Il existe une et une seule forme F -bilinéaire alternée ${}_F\psi$ sur V telle que $\text{Tr}_{F/\mathbb{Q}} {}_F\psi = \psi$.

On désigne par G_1 le groupe des similitudes symplectiques L -linéaires de ${}_F\psi$: $G_1(\mathbb{Q})$ est l'ensemble des $g \in \text{GL}_L(V)$ tels qu'il existe $\mu(g) \in F^*$ vérifiant

$$(4.13.1) \quad {}_F\psi(gx, gy) = \mu(g) {}_F\psi(x, y), \quad \text{i.e.}$$

$$(4.13.2) \quad \psi(gx, gy) = \psi(\mu(g)x, y).$$

Comme plus haut, on vérifie la

Variante 4.14. Soit K un sous-groupe compact ouvert de $G_1(\mathbb{A}^f)$. Les points de ${}_K M_{\mathbb{C}}(G_1, h_0)$ correspondent bijectivement aux classes d'isomorphie de variétés abéliennes à isogénie près A , munies de

(a) $\rho : L \longrightarrow \text{End}(A)$ comme en 4.11,

(b) une polarisation faible (relative à F) $\bar{p}$ qui induise l'involution donnée de L ,

(c) une classe mod K de similitudes symplectiques L -linéaires $k : \widehat{V}(A) \xrightarrow{\sim} V \otimes \mathbb{A}^f$ (pour les formes $F \otimes \mathbb{A}^f$ -bilinéaires des deux membres),

et telles que

(*) des conditions analogues à (4.10.1) (4.10.2) soient vérifiées.

4.15. On peut préciser 4.11 et 4.14 en montrant que ${}_K M_{\mathbb{C}}(G, h)$ est le schéma de modules grossier d'un foncteur évident sur les schémas de type fini sur $\mathbb{C}$.

4.16. Exemple I (suite de 1.6, 1.11). Plaçons-nous dans le cas particulier de 4.9 où $L = \mathbb{Q}$ et où $\dim(V) = 2g$. On a alors $G = \mathrm{Gp}(V)$ (groupe des similitudes symplectiques). Pour $h_0 : \mathbb{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ de type 1.6, on a $E(\mathrm{Gp}, h_0) = \mathbb{Q}$. Soient $V_{\mathbb{Z}}$, n et K_n comme 1.11. Pour tout schéma S , soit $F(S)$ l'ensemble des classes d'isomorphie de schémas abéliens polarisés de la série principale A/S , munis d'une similitude symplectique $k_n : A_n \xrightarrow{\sim} (V_{\mathbb{Z}}/nV_{\mathbb{Z}})_S$. Pour $n \geq 3$, les objets classifiés n'ont plus d'automorphismes et le foncteur F est représenté par un $\mathbb{Q}$ -schéma ${}_n M$ [6]. D'après 1.11, 4.11 et 4.12, on dispose de

$$m_n : {}_n M(\mathbb{C}) \xrightarrow{\sim} {}_n M_{\mathbb{C}}(\mathrm{Gp}, h_0).$$

Dans le langage 3.1, on a

Proposition 4.17. Le $\mathbb{Q}$ -schéma $M(\mathrm{Gp}, h_0) = \varprojlim_{{}_n M}$ est un modèle sur $\mathbb{Q} = E(\mathrm{Gp}, h_0)$ de $M_{\mathbb{C}}(\mathrm{Gp}, h_0)$.

4.18. Plaçons-nous dans le cas particulier de 4.9 où V est un L -module monogène. Les groupes G et G_1 sont alors contenus dans le centre de L^* .

Soient $\bar{E}$ une clôture algébrique de $E(G, h)$ et M^+ l'ensemble des classes d'isomorphie $[A, \rho, k, \bar{p}]$ d'objets $(A, \rho, k, \bar{p})$ consistant en

- (a) une variété abélienne à isogénie près $A/\bar{E}$, munie d'une polarisation homogène $\bar{p}$ et de $\rho : L \rightarrow \mathrm{End}(A)$ tel que, avec la notation de 4.10.3, on ait pour $\ell \in L$

$$\mathrm{Tr}(\ell, \mathrm{Lie}(A)) = t(\ell) \in E(G, h);$$

- (b) un isomorphisme $L \otimes \mathbb{A}^f$ -linéaire $k : \hat{V}(A) \xrightarrow{\sim} V \otimes \mathbb{A}^f$.

La variété abélienne A est donc “de type CM”. On renvoie à [16] pour la démonstration du théorème fondamental suivant.

Théorème 4.19. (Shimura–Taniyama). Le groupe de Galois $\mathrm{Gal}(\bar{E}/E(G, h))$ agit sur M^+ via son plus grand quotient abélien $\pi_0(E(G, h)^*(\mathbb{A})/E(G, h)^*(\mathbb{Q}))$, Pour $e \in E(G, h)^*(\mathbb{A})$, d'image $\varphi(e)$ dans Galois rendu abélien, et de composante e^f dans $E(G, h)^*(\mathbb{A}^f)$, on a

$$(4.19.1) \quad \varphi(e)([A, \rho, k, \bar{p}]) = [A, \rho, r(G, h)(e^f).k, \bar{p}].$$

Soient τ un plongement de $\bar{E}$ dans $\mathbb{C}$ qui prolonge celui de $E(G, h)$, K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$ et ${}_K M(G, h)(\bar{E})$ l'ensemble des classes d'isomorphie d'objets $(A, \rho, \bar{k}, \bar{p})$ où

- (a) A, ρ et $\bar{p}$ sont comme plus haut;
- (b) $\bar{k}$ est une classe mod K de similitudes symplectiques $L \otimes \mathbb{A}^f$ -linéaires $k : \hat{V}(A) \xrightarrow{\sim} V \otimes \mathbb{A}^f$;
- (c) le vectoriel $H_1(A_{\mathbb{C}}, \mathbb{Q})$, où $A_{\mathbb{C}}$ est défini via τ , muni de l'action de L et de la forme de polarisation donnée à un facteur près, est isomorphe à V .

D'après 4.19, la condition (c) est indépendante du choix de τ , de sorte que l'ensemble fini ${}_K M(G, h)(\bar{E})$ est muni d'une action de $\mathrm{Gal}(\bar{E}/E(G, h))$; en tant qu'ensemble galoisien, il s'identifie à l'ensemble des points sur $\bar{E}$ d'un $E(G, h)$ -schéma fini étale ${}_K M(G, h)$. D'après 4.14, ${}_K M(G, h)(\mathbb{C}) = G(\mathbb{R}) \times K \backslash G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q})$, et par 4.19, on a :

Proposition 4.20. Le $E(G, h)$ -schéma $M(G, h) = \varprojlim_{{}_K M(G, h)}$ est un modèle canonique de $M_{\mathbb{C}}(G, h)$.

Théorème 4.21. Le modèle $M(\mathrm{Gp}, h_0)$ construit en 4.17 est un modèle canonique.

Soient (V, ψ) comme en 4.16, $L, \rho : L \rightarrow \mathrm{End}(V)$, G et $h : \mathbb{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ comme en 4.18. On dispose de $u : (G, h) \rightarrow (\mathrm{Gp}, h_0)$. Soit $K \subset G(\mathbb{A}^f)$ tel que $u(K) \subset K_n$ (4.16). Si $\bar{E}$ est une clôture algébrique de $E(G, h)$, on définit

$$u : {}_K M(G, h)(\bar{E}) \rightarrow {}_n M(\mathrm{Gp}, h_0)(\bar{E})$$

par “oubli de la multiplication complexe”, en associant à $[A, \rho, \bar{k}, \bar{p}]$ le triple formé de

- (a) la variété abélienne B , munie de $B \otimes \mathbb{Q} \simeq A$ et telle que

$$\hat{T}(B) = k^{-1}(V_{\mathbb{Z}}) \subset \hat{V}(A) \quad (k \in \bar{k});$$

- (b) la polarisation $\bar{p}$ de B
- (c) l'isomorphisme $k : B_n \xrightarrow{\sim} V_{\mathbb{Z}}/nV_{\mathbb{Z}}$ ($k \in \bar{k}$).

Les applications u définissent un morphisme de modèles

$$u : M(G, h) \longrightarrow M(\mathrm{Gp}, h_0) \otimes E(G, h).$$

On achève la démonstration en montrant ([8]) que pour tout $u : (H, h') \longrightarrow (\mathrm{Gp}, h_0)$ comme en 3.13, il existe $v : (G, h) \longrightarrow (\mathrm{Gp}, h_0)$ comme plus haut (pour L convenable) tel que $uh' = vh$.

Variante 4.22. Soient F un corps de nombre totalement réel, $n = [F : \mathbb{Q}]$, et $\mathrm{Gp}_{2g}(F)$ le groupe des similitudes symplectiques d'un F -vectoriel symplectique de dimension $2g$. Soit $h_0 : \mathbb{S} \longrightarrow \mathrm{Gp}_{2g}(F)_{\mathbb{R}} \simeq \mathrm{Gp}_{2g}(\mathbb{R})^n$ comme en 1.6. On peut construire un modèle canonique de $M_{\mathbb{C}}(\mathrm{Gp}_{2g}(F), h_0)$ à partir de modules des schémas abéliens faiblement polarisés.

5. Techniques de construction.

La définition 3.13 n'est utilisable que parce qu'il y a "beaucoup" de points spéciaux.

Théorème 5.1. Soient G et h comme en 3.13. Pour toute extension finie F de $E(G, h)$, il existe $(H, h', u : H \hookrightarrow G)$ comme en 3.13 tels que l'extension $E(H, h')$ de $E(G, h)$ soit linéairement disjointe de F .

Soit $Y = \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbb{G}_m, G)/G$ le schéma des classes de conjugaison de morphismes de $\mathbb{G}_m$ dans G . Le groupe de Galois $\mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ agit sur l'ensemble (discret infini) $Y(\mathbb{C})$ des classes de conjugaison de morphisme de $\mathbb{G}_{m\mathbb{C}}$ dans $G_{\mathbb{C}}$. Soit Y_o le sous-schéma fini de Y tel que $Y_o(\mathbb{C})$ soit l'orbite sous Galois de la classe de hr . C'est le spectre de $E(G, h)$.

Soient $V' = \mathrm{Lie}(G)$, considéré comme espace affine sur $\mathbb{Q}$, et soit V le sous-schéma ouvert des éléments réguliers de l'algèbre de Lie. Pour v dans V , on désigne par T_v le centralisateur de v (un tore maximal). Soit W le schéma de module des tores maximaux T de G , munis de $s : \mathbb{G}_m \longrightarrow T$ et $v \in \mathrm{Lie}(T)$ tels que

- (a) v est régulier dans $\mathrm{Lie}(G)$;
- (b) la classe de $s : \mathbb{G}_m \rightarrow G$ est dans Y_o .

Le morphisme $f : W \longrightarrow V : (T, s, v) \longmapsto v$ est fini étale surjectif (noter que $T = T_v$). Soit p le morphisme de W dans $Y_o : (T, s, v) \longmapsto (\text{classe de } s)$.

$$(5.1.1) \quad \begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{f} & V \\ p \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(E(G, h)) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathbb{Q}) \end{array}$$

Lemme 5.1.2. Le schéma W est irréductible, et les fibres géométriques de p sont (géométriquement) irréductibles.

Puisque Y_o est irréductible (le spectre d'une extension de $\mathbb{Q}$), il suffit de prouver la seconde assertion. Elle résulte de ce que

- (a) puisque G est connexe, le schéma sur $\mathbb{C}$ des homomorphismes de $\mathbb{G}_{m\mathbb{C}}$ dans $G_{\mathbb{C}}$ conjugués à un homomorphisme donné est irréductible;
- (b) pour $i : \mathbb{G}_{m\mathbb{C}} \rightarrow G_{\mathbb{C}}$ donné, d'après le théorème de conjugaison des tores maximaux appliqué au centralisateur (connexe) de $i(\mathbb{G}_{m\mathbb{C}})$, le schéma des tores maximaux de $G_{\mathbb{C}}$ contenant $i(\mathbb{G}_{m\mathbb{C}})$ est irréductible.

Soit $U \subset V(\mathbb{R})$ l'ensemble des $v \in V(\mathbb{R})$ tels que $T_v/C(\mathbb{R})$ soit compact. Pour la topologie usuelle, U est un ouvert.

Pour $v \in U$ et $w \in W(\mathbb{C})$ tel que $f(w) = v \in V(\mathbb{R}) \subset V(\mathbb{C})$, il existe un et un seul homomorphisme $h(w) : \mathbb{S} \longrightarrow T_v$, tel que $h(w) \circ r = s_w$: après extension des scalaires à $\mathbb{C}$

$$h(w) = s_w \circ z \cdot \bar{s}_w \circ \bar{z}.$$

Soit $v \in U$. D'après le théorème de conjugaison des sous-groupes compacts maximaux dans $G/C(\mathbb{R})^\circ$, il existe $g \in G(\mathbb{R})$ (même $g \in G'(\mathbb{R})^\circ$) tel que $gT_v g^{-1} \subset K_\infty$. Puisque T_v est un tore maximal, $gT_v g^{-1}$ contient le centre de K_∞ . On en déduit l'existence de $w \in W(\mathbb{C})$ tel que $f(w) = v$ et que $h(w)$ soit conjugué à h .

On conclut la démonstration de 5.1 en appliquant au diagramme (5.1.1) et à U la variante suivante du théorème d'irréductibilité de Hilbert, dont je dois la démonstration à J.P. Serre.

Lemme 5.13. Soient E une extension finie de $\mathbb{Q}$, et un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{f} & V \\ p \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(E) & \xrightarrow{\quad} & \text{Spec}(\mathbb{Q}) \end{array}$$

dans lequel

- (i) V est un ouvert de Zariski d'un espace affine sur $\mathbb{Q}$
- (ii) les fibres géométriques de p sont irréductibles, et W est réduit.
- (iii) f est quasi-fini et dominant.

Alors, pour tout ouvert $U \subset V(\mathbb{R})$ (topologie usuelle) et toute extension F de E , il existe $v \in V(\mathbb{Q}) \cap U$ tel que $f^{-1}(v)$ soit le spectre d'une extension de E linéairement disjointe de F .

Soit $W' = W \otimes_E F$. Les hypothèses de 4.12 sont encore vérifiées pour W'/F et $f' : W' \rightarrow W \rightarrow V$, et il faut construire $v \in V(\mathbb{Q}) \cap U$ tel que $f'^{-1}(v) = f^{-1}(v) \otimes_E F$ soit le spectre d'un corps. Ceci nous ramène au cas où $E = F$, qui résulte du théorème d'irréductibilité de Hilbert (cf. Lang, *Diophantine Geometry*, Chap VIII).

Proposition 5.2. Pour $x \in M_{\mathbb{C}}(G, h)$ et K compact ouvert dans $G(\mathbb{A}^f)$, l'image dans ${}_K M_{\mathbb{C}}(G, h)$ de $G(\mathbb{A}^f) \cdot x \subset M_{\mathbb{C}}(G, h)$ est dense.

C'est une conséquence de (0.4). Le lecteur vérifiera :

Proposition 5.3. Soient E un corps muni d'un plongement complexe ρ , X un schéma sur E et Y un sous-schéma réduit fermé de $X_{\mathbb{C}}$. Supposons qu'il existe des extensions finies E_i de E dans $\mathbb{C}$, des schémas $M_{i,\alpha}/E_i$ et des E_i -morphisms $v_{i,\alpha} : M_{i,\alpha} \rightarrow X \otimes_E E_i$, soit $v_i : \prod_{\alpha} M_{i,\alpha} \rightarrow X \otimes_E E_i$, tels que $E = \bigcap_i E_i$, que $v_i(\prod_{\alpha} M_{\alpha,i} \otimes_{E_i} \mathbb{C}) \subset Y$ et que $v_i(\prod_{\alpha} M_{\alpha,i} \otimes_{E_i} \mathbb{C})$ soit dense dans Y . Alors, Y est défini sur E .

Corollaire 5.4. Soit $u : (G^1, h^1) \rightarrow (G^2, h^2)$ comme en 1.14. Soient $M_E(G^1, h^1)$ et $M_E(G^2, h^2)$ des modèles faiblement canoniques des $M_{\mathbb{C}}(G^i, h^i)$ sur un corps de nombre E ($E(G^i, h^i) \subset E \subset \mathbb{C}$). Alors $v : M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1) \rightarrow M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2)$ est défini sur E (cf. 3.12)

Soient $K^i \subset G^i(\mathbb{A}^f)$ des sous-groupes compacts ouverts tels que $v(K^1, K^2) \subset K^2$. Prouvons que $v(K^1, K^2) : {}_{K^1} M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1) \rightarrow {}_{K^2} M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2)$ est défini sur E . Soit $u : (H, h') \rightarrow (G^1, h^1)$ comme en 3.13 et $F = E \cdot E(H, h')$. Pour $g \in G^1(\mathbb{A}^f)$, on dispose de F -morphisms

$$\begin{aligned} a(g) : M_F(H, h') &\rightarrow M_F(G^1, h^1) \xrightarrow{g} M_F(G^1, h^1) \rightarrow {}_{K^1} M_F(G^1, h^1), \\ b(g) : M_F(H, h') &\rightarrow M_F(G^2, h^2) \xrightarrow{v(g)} M_F(G^2, h^2) \rightarrow {}_{K^2} M_F(G^2, h^2), \end{aligned}$$

et, après extension des scalaires à $\mathbb{C}$, $v(K^1, K^2) \circ a(g) = b(g)$.

Grâce à 5.1 et 5.2, on peut appliquer 5.3 à $X = {}_{K^1} M_E(G^1, h^1) \times {}_{K^2} M_E(G^2, h^2)$, au graphe Y de v , aux $E_i = E \cdot E(H, h')$ pour (H, h', u) variable, et aux $(a(g), b(g)) : M_{E_i}(H, h') \rightarrow X_{E_i}$: on trouve que le graphe de v est défini sur E .

Dans le cas particulier $(G^1, h^1) = (G^2, h^2)$, $u = \text{Id}$, 5.4 signifie :

Corollaire 5.5. À isomorphisme (unique) près, il existe au plus un modèle faiblement canonique de $M_{\mathbb{C}}(G, h)$ sur E ($E(G, h) \subset E \subset \mathbb{C}$).

Corollaire 5.6. Si G' est simplement connexe, la loi de réciprocité d'un modèle faiblement canonique de $M_{\mathbb{C}}(G, h)$ sur E ($E(G, h) \subset E \subset \mathbb{C}$) est donnée par 3.9.1.

Même démonstration que le cas particulier $v : (G, h) \rightarrow (T, vh)$ de 5.4.

Corollaire 5.7. Soit $v : (G^1, h^1) \hookrightarrow (G^2, h^2)$ comme en 1.15. Si $M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2)$ admet un modèle faiblement canonique sur E , avec $E(G^2, h^2) \subset E(G^1, h^1) \subset E \subset \mathbb{C}$, alors $M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1)$ admet un modèle faiblement canonique sur E .

Soit K^i un sous-groupe compact ouvert de $G^i(\mathbb{A}^f)$. Utilisant 1.15, on se ramène à montrer seulement que si $v(K^1) \subset K^2$ et que ${}_K M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1) \hookrightarrow {}_K M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2)$, alors le sous-schéma ${}_K M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1)$ de ${}_K M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2) = {}_K M_E(G^2, h^2) \otimes_E \mathbb{C}$ est défini sur E .

Soit $u : (H, h') \rightarrow (G^1, h^1)$ comme en 3.13, et pour $g \in G^1(\mathbb{A}^f)$, soit $a(g)$ l'homomorphisme composé, défini sur $F = E \cdot E(H, h') :$

$$a(g) : M_F(H, h') \longrightarrow M_F(G^1, h^1) \xrightarrow{v(g)} M_F(G^2, h^2) \longrightarrow {}_K M_F(G^2, h^2).$$

Grâce à 5.1 et 5.2, on conclut en appliquant 5.3 à $X = {}_K M_E(G^2, h^2)$, à $Y = {}_K M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1)$, aux $E_i = E \cdot E(H, h')$ pour (H, h', u) variable et aux $a(g) : M_{E_i}(H, h') \rightarrow X_{E_i}$.

Exemple 5.8. Pour (G, h_0) comme en 4.9, on construit par 5.7 et 4.21 un modèle canonique $M(G^\circ, h_0) \subset M(\mathrm{Gp}(V, \psi), h_0) \otimes_{\mathbb{Q}} E(G^\circ, h^\circ)$.

Variante 5.9. Soit (G_1, h_0) tel que, avec les notations de 4.22, il existe $u : (G_1, h_0) \hookrightarrow (\mathrm{Gp}_{2g}^{(F)}, h_0)$ (par exemple (G_1°, h_0) avec (G_1, h_0) comme en 4.13). Une application de 5.7 fournit un modèle canonique de $M(G_1, h_0)$.

Proposition 5.10. Soient (G, h) comme en 3.13, des corps de nombres $E_i : E(G, h) \subset E_i \subset \mathbb{C}$, E l'intersection des E_i , et $M_{E_i}(G, h)$ un modèle faiblement canonique de $M_{\mathbb{C}}(G, h)$ sur E_i . Il existe alors un unique modèle $M_E(G, h)$ de $M_{\mathbb{C}}(G, h)$ sur E , tel que pour tout i le modèle $M_E(G, h) \otimes_E E_i$ sur E_i soit isomorphe à $M_{E_i}(G, h)$.

Vu l'assertion d'unicité, on peut supposer les E_i en nombre fini. Soit F l'extension de E dans $\mathbb{C}$ qu'ils engendrent, et soit $\mathfrak{E}$ l'ensemble des sous-extensions de F contenant l'un des E_i . Utilisant 5.5, on obtient pour tout $F' \in \mathfrak{E}$ un modèle $M_{F'}(G, h)$, et pour toute inclusion $F' \subset F''$ ($F', F'' \in \mathfrak{E}$) un isomorphisme de modèles $\alpha(F'', F') : M_{F'}(G, h) \otimes_{F'} F'' \rightarrow M_{F''}(G, h)$.

Soit $u : (H, h') \rightarrow (G, h)$ comme 3.13, avec $E(H, h')$ linéairement disjoint de F sur $E(G, h)$ (5.1). Posons $E_1 = E(H, h') \cdot E$ et $F'_1 = E_1 \cdot F' = E(H, h') \cdot F'$ ($F' \in \mathfrak{E}$).

Soit $g \in G(\mathbb{A}^f)$ et $K \subset G(\mathbb{A}^f)$ un sous-groupe compact ouvert. Puisque $M_{F'}(G, h)$ est faiblement canonique, on dispose d'un F'_1 -morphisme

$$a'(g) : M_{F'_1}(H, h') \longrightarrow M_{F'_1}(G, h) \xrightarrow{g} M_{F'_1}(G, h) \longrightarrow {}_K M_{F'_1}(G, h).$$

Puisque $F'_1 = E_1 \otimes_E F'$, on peut "l'interpréter" comme un morphisme de F' -schémas

$$a(g) : M_{E_1}(H, h') \otimes_E F' \longrightarrow {}_K M_{F'}(G, h).$$

Les $a(g)$ vérifient $\alpha(F'', F') a(g)_{F''} = a(g)$. On conclut par 5.2 et le lemme suivant, appliqué à $X^1 = \coprod_{g \in G(\mathbb{A}^f)} M_{E_1}(H, h)$. Sa démonstration est laissée en exercice au lecteur.

Lemme 5.10.1. Soient F/E une extension finie de corps et $\mathfrak{E}$ un ensemble de sous-corps de F , d'intersection réduite à E , telle que

$$F \in \mathfrak{E} \text{ et } F' \subset F'' \subset F \implies F'' \in \mathfrak{E}.$$

(i) Le foncteur qui à un schéma X/E associe le système $\mathcal{X}$ des schémas $X_{F'}/F'$ ($F' \in \mathfrak{E}$) et des isomorphismes $(X_{F'}) \otimes_{F'} F'' \xrightarrow{\sim} X_{F''}$ ($F' \subset F''$, $F', F'' \in \mathfrak{E}$) est pleinement fidèle.

(ii) Pour qu'un système $\mathcal{X} = \{X(F')/F' \text{ } (F' \in \mathfrak{E}); \alpha(F'', F') : X(F') \otimes_{F'} F'' \xrightarrow{\sim} X(F'') \text{ } (F' \subset F'', F', F'' \in \mathfrak{E})\}$ provienne d'un schéma X/E , il suffit que les $X(F')/F'$ soient quasi-projectifs et qu'il existe un schéma X^1/E et un morphisme $u : X^1_{\mathfrak{E}} \rightarrow \mathcal{X}$ tel que les $u(F') : X^1_{F'} \rightarrow X(F')$ soient d'image dense.

Remarque 5.10.2. Sous les hypothèses de 5.10, pour $u : (H, h') \hookrightarrow (G, h)$ comme en 3.13, le corps de définition de $u : M_{\mathbb{C}}(H, h') \rightarrow M_{\mathbb{C}}(G, h)$ est contenu dans l'extension $\bigcap_i E(H, h') \cdot E_i$ de $E(H, h') \cdot E$.

Proposition 5.11. Soient $h : \mathbb{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ comme en 3.13 et $\delta : \mathbb{S} \rightarrow C_{\mathbb{R}}^\circ$ (C centre de G). Si $E(G, h), E(C, \delta) \subset E \subset \mathbb{C}$ et si $M_{\mathbb{C}}(G, h)$ admet un modèle faiblement canonique sur E , alors $M_{\mathbb{C}}(G, h, \delta)$ en admet un aussi.

Soit K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$ et $L = K \cap C^\circ(\mathbb{A}^f)$. Sur $\mathbb{C}$, le morphisme

$$u : (G \times C^\circ, (h, \delta)) \longrightarrow (G, h\delta) : (g, c) \longmapsto gc$$

induit des morphismes

$$u_K : {}_K M_{\mathbb{C}}(G, h) \times {}_L M_{\mathbb{C}}(C^\circ, \delta) \longrightarrow {}_K M_{\mathbb{C}}(G, h\delta).$$

Soit d le morphisme $d : C^\circ \rightarrow G \times C^\circ : c \mapsto (c, c^{-1})$. Le sous-groupe $d(C^\circ(\mathbb{A}^f))$ de $G \times C^\circ(\mathbb{A}^f)$ agit sur $M_{\mathbb{C}}(G, h) \times M_{\mathbb{C}}(C^\circ, \delta)$ via le quotient $\pi_0(C^\circ(\mathbb{A}))$ de $C^\circ(\mathbb{A}^f)$, et u_K induit un isomorphisme

$$\bar{u}_K : ({}_K M_{\mathbb{C}}(G, h) \times {}_L M_{\mathbb{C}}(C^\circ, \delta)) / (L \backslash \pi_0(C^\circ(\mathbb{A}))) \xrightarrow{\sim} {}_K M_{\mathbb{C}}(G, h\delta).$$

On définit ${}_K M_E(G, h\delta)$ comme le quotient

$${}_K M_E(G, \delta) \times {}_L M_E(C^\circ, \delta) / (L \backslash \pi_0(C^\circ(\mathbb{A})))$$

et on vérifie qu'on trouve ainsi un modèle faiblement canonique. Par construction, on dispose de

$$(5.11.1) \quad M_E(G, h) \times_E M_E(C^\circ, \delta) \longrightarrow M_E(G, h\delta).$$

Conjecture 5.12. Pour tout (G, h_0) comme 3.13, il existe un modèle canonique de $M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$.

Supposons, c'est un cas typique, que G soit $\mathbb{Q}$ -simple et adjoint. Soit $\tilde{G}$ le revêtement universel de G et ω un poids de $\tilde{G}_{\mathbb{C}}$. Si, avec les notations de 3.7, la classe de conjugaison de $h_0 r$ est décrite par des entiers $(n_i)_{i \in |\Delta|}$, et que $\omega = \sum m_i \alpha_i$, on pose $\langle \omega, h_0 r \rangle = \sum n_i m_i$. Jusqu'ici, on n'a pu attaquer 5.12 que lorsque $\tilde{G}$ admet une représentation non triviale V telle que toutes les composantes irréductibles V' de $V_{\mathbb{C}}$ vérifient :

(*) pour ω parcourant les poids de V' , $\langle \omega, h_0 r \rangle$ prend au plus deux valeurs.

Soit σ l'involution d'opposition. La condition (*) signifie encore que le poids dominant ω de V' vérifie $\langle \omega, h_0 r \rangle + \langle \sigma \omega, h_0 r \rangle = 0$ ou 1. Il n'existe pas de telle représentation V si G est exceptionnel (les facteurs non compacts de $G_{\mathbb{R}}$ sont alors de type $E_{6(-14)}$ ou $E_{7(-25)}$), ou de type D_4 trialitaire, ni si G est de type D_n et que $G_{\mathbb{R}}$ a des facteurs non compacts des deux types $D_n^{\mathbb{H}}$ et $D_n^{\mathbb{R}, 2}$.

§ 6. Modèles étranges.

6.1. Soit F un corps de nombres totalement réel, et soit

$$(6.1.1) \quad {}_F \Sigma : 0 \longrightarrow {}_F G' \longrightarrow {}_F G \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow 0$$

une forme sur F de la suite exacte

$$(6.1.2) \quad {}_F \Sigma_0 : 0 \longrightarrow \mathrm{Sp}_{2n} \longrightarrow \mathrm{Gp}_{2n} \xrightarrow{\mu} \mathbb{G}_m \longrightarrow 0,$$

où Gp désigne un groupe de similitudes symplectiques.

On suppose que, pour chaque place réelle τ de F , $\Sigma \otimes_{F, \tau} \mathbb{R}$ est de l'un des types suivants :

- (a) ${}_F \Sigma \otimes_{F, \tau} \mathbb{R}$ est isomorphe à ${}_F \Sigma_0 \otimes_{F, \tau} \mathbb{R}$, ou
- (b) $G' \otimes_{F, \tau} \mathbb{R}$ est compact.

On désigne par $\tau_1, \dots, \tau_g$ les places réelles de F , et on suppose que les places de type (a) sont les places $\tau_1, \dots, \tau_r$, avec $r > 0$.

6.2. Le groupe ${}_F G$ peut se décrire de la manière suivante :

- (a) On choisit une algèbre de quaternions B sur F , indéfinie en les places τ_i pour $i \leq r$, et définie pour $i > r$. On désigne par $x \mapsto \bar{x}$ son involution canonique.
- (b) On choisit un B -module libre V , muni d'une forme F -bilinéaire non dégénérée Φ , symétrique et telle que

$$\Phi(bx, y) = \Phi(x, \bar{b}y).$$

- (c) On suppose que, pour $i > r$, la forme déduite de Φ par l'extension des scalaires $\tau_i : F \rightarrow \mathbb{R}$ est définie positive.
- (d) On prend pour ${}_F G$ le groupe des similitudes B -linéaires de Φ ; en d'autres termes, les $g \in G(\mathbb{Q})$ sont les $g \in \mathrm{GL}_B(V)$ tels qu'il existe $\mu(g) \in F^*$ vérifiant

$$\Phi(gx, gy) = \mu(g)\Phi(x, y).$$

6.3. Désignons par

$$\Sigma : 0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow F^* \longrightarrow 0$$

la suite exacte de groupes algébriques sur $\mathbb{Q}$ déduite de ${}_F \Sigma$ par restriction des scalaires à la Weil de F à $\mathbb{Q}$. On a

$$(6.3.1) \quad G_{\mathbb{R}} = \prod_{\tau} {}_F G \otimes_{F, \tau} \mathbb{R} \quad (\tau \text{ place réelle}).$$

Un morphisme $h : \mathbb{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ est défini par ses coordonnées $h_i : \mathbb{S} \rightarrow {}_F G \otimes_{F, \tau_i} \mathbb{R}$. D'après 1.6, il existe une et une seule classe de conjugaison de morphismes h tels que, pour $i \leq r$, h_i soit du type 1.6, et que, pour $i > r$, h_i soit trivial. Soit h_0 dans cette classe.

Le corps $E(G, h_0)$ est le sous-corps totalement réel de $\mathbb{C}$ engendré par les $\sum_{i=1}^r \tau_i(f)$ pour $f \in F$.

Théorème 6.4. Avec les notations précédentes, $M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ admet un modèle canonique $M(G, h_0)$.

Soit Z une extension quadratique totalement imaginaire de F . Soient $V' = V \otimes_F Z$, $L = B \otimes_F Z$, et G' le sous-groupe algébrique de $\mathrm{GL}_L(V')$ engendré par G et Z^* :

$$(6.4.1) \quad 0 \longrightarrow F^* \xrightarrow{(f, f^{-1})} G \times Z^* \xrightarrow{q} G' \longrightarrow 0.$$

Soit $x \mapsto \tilde{x}$ l'involution de L produit tensoriel des involutions de B et Z . À un facteur dans F près, il existe sur Z une unique forme F -bilinéaire alternée ψ_Z . Si ${}_F \psi$ est la forme F -bilinéaire alternée sur V' produit tensoriel de Φ et ψ_Z , on a

$${}_F \psi(\ell x, y) = {}_F \psi(x, \tilde{\ell} y),$$

Posons $\psi(x, y) = \mathrm{Tr}_{F/\mathbb{Q}}({}_F \psi(x, y))$.

Choisissons, pour chaque place réelle de F , un plongement complexe de Z qui l'induit. On a alors $Z^*(\mathbb{R}) \simeq \prod_{i=1}^g \mathbb{C}^*$. Soit h_Z l'homomorphisme de $\mathbb{S}$ dans $Z_{\mathbb{R}}^*$ de coordonnées $h_i : \mathbb{S}(\mathbb{R}) = \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ ($1 \leq i \leq g$) égales à $(z \mapsto 1)$ pour $i \leq r$, à $(z \mapsto z^{-1})$ pour $i > r$.

Pour chaque $h : \mathbb{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ comme en 6.3, on pose $h' = q \circ (h \times h_Z) : \mathbb{S} \rightarrow G'_{\mathbb{R}}$.

Lemme 6.4.2. Il existe $b \in L$ tel que, pour un choix convenable de ψ_Z , la forme

$$\psi(x, b h'_0(i) y) \quad \text{sur} \quad V' \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}$$

soit symétrique et définie positive.

Ceci se vérifie après extension des scalaires de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{R}$.

Ce lemme et 5.9 permettent de construire un modèle canonique de $M(G', h'_0)$ (car G' est contenu dans le groupe des similitudes symplectiques de ${}_F \psi(x, by)$). Appliquant 5.11 et 5.7, on en déduit un modèle faiblement canonique de $M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ sur l'extension $E(Z^*, h_Z)$ de $E(G, h_0)$. On conclut par 5.10, 5.10.2 et le lemme suivant, qu'on peut déduire de 5.13.

Lemme 6.5. Soit F un corps de nombre totalement réel, muni d'un ensemble S de plongements réels. Soit F^* le corps de nombres correspondant au sous-groupe de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ qui stabilise S . Pour Z une extension quadratique totalement imaginaire de F , munie d'un ensemble T de plongements complexes, un au-dessus de chaque élément de S , soit de même $Z^* \supset F^*$ le corps des invariants du stabilisateur de T . Alors, pour toute extension E de F^* , il existe Z et T tels que Z^* soit linéairement disjoint de E .

Remarque 6.6. L'application canonique 1.13, 1.14

$$(6.6.1) \quad M_{\mathbb{C}}(G, h_0) \times M_{\mathbb{C}}(Z^*, h_Z) \longrightarrow M_{\mathbb{C}}(G', h'_0)$$

s'interprète de la façon suivante. Chaque conjugué de h définit sur $V_{\mathbb{C}}$ une bigraduation de Hodge invariante par F :

$$V_{\mathbb{C}} = V^{-1,0} \oplus V^{0,-1} \oplus V^{0,0} \quad (\overline{V^{p,q}} = V^{q,p}).$$

On prendra garde que la graduation (par le poids) de $V_{\mathbb{C}}$ par les $V^n = \sum_{p+q=n} V^{p,q}$ n'est pas définie sur $\mathbb{Q}$ si $r \neq g$.

De même, $Z_{\mathbb{C}}$ est bigradué:

$$Z_{\mathbb{C}} = Z^{-1,0} \oplus Z^{0,-1} \oplus Z^{0,0}.$$

Le miracle est que le $\mathbb{Q}$ -vectoriel $V' = V \otimes_F Z$, muni de la bigraduation de Hodge produit tensoriel $V'_{\mathbb{C}} = V'^{-1,0} \oplus V'^{0,-1}$ (!) est le H_1 d'une variété abélienne.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] F. BRUHAT et J. TITS - Groupe algébriques simples sur un corps local, Proc. on a conf. on local fields, p. 23-26, Driebergen 1966, Springer-Verlag.
- [2] P. DELIGNE - Travaux de Griffiths, Sémin. Bourbaki, 1969/70, exposé n° 376, Lectures Notes 180, Springer-Verlag.
- [3] G. HARDER - Über die Galoiskohomologie halbeinfacher Matrizengruppen II, Math. Zeitschrift, 92 (1966), p. 396-415.
- [4] M. KNESER - Schwache Approximation in algebraischen Gruppen, Coll. sur la théorie des groupes algébriques, p. 41-52, Bruxelles 1962, CBRM.
- [5] K. MIYAKE - On models of certain automorphic function fields.
- [6] D. MUMFORD - Geometric invariant theory, Ergebnisse 34, 1965, Springer-Verlag.
- [7] D. MUMFORD - Families of abelian varieties, in Alg. groups and discontinuous subgroups, p. 347-351, Boulder 1965, AMS.
- [8] D. MUMFORD - A Note on Shimura's Paper "Discontinuous groups and Abelian Varieties". Math. Ann. 181 345-351 (1969)
- [9] V.P. PLATONOV - Le problème d'approximation forte et l'hypothèse de Kneser-Tits, Izvestia Acad. Nauk CCCP, 33 (1969), p. 1211-1219 et 34 (1970), p. 775-777.
- [10] G. SHIMURA - On analytic families of polarized abelian varieties and automorphic functions, Ann. of Math., 78 1 (1963), p. 149-192.
- [11] G. SHIMURA - On the field of definition for a field of automorphic functions I, II, III, Ann. of Math., 80 1 (1964), p. 160-189 ; 81 1 (1965), p. 124-165 et 83 2 (1966), p. 377-385.
- [12] G. SHIMURA - Construction of class fields and zeta functions of algebraic curves, Ann. of Math. 85 1 (1967), p. 58-159.
- [13] G. SHIMURA - Algebraic number fields and symplectic discontinuous groups, Ann. of Math., 86 3 (1967), p. 503-592.
- [14] G. SHIMURA - On canonical models of arithmetic quotients of bounded symmetric domains, Ann. of Math., 91 1 (1970), p. 144-222.
- [15] G. SHIMURA - Automorphic functions and number theory, Lecture Notes in Math. 54, 1968, Springer-Verlag.
- [16] G. SHIMURA and T. TANIYAMA - Complex multiplication of abelian varieties and its applications to number theory, Publ. Math. Soc. Jap., 6 (1961).

THÉORIE DE HODGE I

par PIERRE DELIGNE

On se propose de donner un dictionnaire heuristique entre énoncés en cohomologie ℓ -adique et énoncés en théorie de Hodge. Ce dictionnaire a notamment pour sources [3] et la théorie conjecturale des motifs de Grothendieck [2]. Jusqu'ici, il a surtout servi à formuler, en théorie de Hodge, des conjectures, et il en a parfois suggéré une démonstration.

Définition 1.1. Une structure de Hodge mixte H consiste en

- (a) un $\mathbb{Z}$ -module de type fini $H_{\mathbb{Z}}$ (le « réseau entier »);
- (b) une filtration croissante finie W sur $H_{\mathbb{Q}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Q}$ (la « filtration par le poids »);
- (c) une filtration décroissante finie F sur $H_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{C}$ (la « filtration de Hodge »).

Ces données sont soumises à l'axiome :

Il existe sur $\text{Gr}_W(H_{\mathbb{C}})$ une (unique) bigraduation par des sous-espaces $H^{p,q}$ telle que

(i)

$$\text{Gr}_W^n(H_{\mathbb{C}}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q};$$

(ii) la filtration F induit sur $\text{Gr}_W(H_{\mathbb{C}})$ la filtration

$$\text{Gr}_W(F)^p = \bigoplus_{p' \geq p} H^{p',q'};$$

(iii) $\overline{H^{p,q}} = H^{q,p}$.

Un morphisme $f : H \rightarrow H'$ est un homomorphisme $f_{\mathbb{Z}} : H_{\mathbb{Z}} \rightarrow H'_{\mathbb{Z}}$ tel que $f_{\mathbb{Q}} : H_{\mathbb{Q}} \rightarrow H'_{\mathbb{Q}}$ et $f_{\mathbb{C}} : H_{\mathbb{C}} \rightarrow H'_{\mathbb{C}}$ soient respectivement compatibles aux filtrations W et F .

Les nombres de Hodge de H sont les entiers

$$h^{p,q} = \dim H^{p,q} = h^{q,p}. \quad (1.2)$$

On dit que H est pure de poids n si $h^{p,q} = 0$ pour $p+q \neq n$ (i.e. si $\text{Gr}_W^i(H) = 0$ pour $i \neq n$). On dit encore que H est une structure de Hodge de poids n .

La structure de Hodge de Tate $\mathbb{Z}(1)$ est la structure de Hodge de poids -2 , purement de type $(-1, -1)$, pour laquelle $\mathbb{Z}(1)_{\mathbb{C}} = \mathbb{C}$ et $\mathbb{Z}(1)_{\mathbb{Z}} = 2\pi i\mathbb{Z} = \text{Ker}(\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*) \subset \mathbb{C}$. On pose $\mathbb{Z}(n) = \mathbb{Z}(1)^{\otimes n}$.

On peut montrer que les structures de Hodge mixtes forment une catégorie abélienne. Si $f : H \rightarrow H'$ est un morphisme, alors $f_{\mathbb{Q}}$ et $f_{\mathbb{C}}$ sont strictement compatibles aux filtrations W et F ([1], 2.3.5).

2. Soient A un anneau normal intègre de type fini sur $\mathbb{Z}$, K son corps des fractions et $\overline{K}$ une clôture algébrique de K . Soit K_{nr} la plus grande sous-extension de $\overline{K}$ non ramifiée en chaque idéal premier de A . On sait que, ou on pose,

$$\pi_1(\text{Spec}(A), \overline{K}) = \text{Gal}(K_{nr}/K).$$

Pour chaque point fermé x de $\text{Spec}(A)$, défini par un idéal maximal m_x de A , le corps résiduel $k_x = A/m_x$ est fini; le point x définit une classe de conjugaison de « substitutions de Frobenius » $\varphi_x \in \pi_1(\text{Spec}(A), \overline{K})$. On pose $q_x = \#k_x$ et $F_x = \varphi_x^{-1}$.

Soient K un corps de type fini sur le corps premier de caractéristique p , $\overline{K}$ une clôture algébrique de K , ℓ un nombre premier $\neq p$ et H un $\mathbb{Z}_{\ell}$ - (ou un $\mathbb{Q}_{\ell}$ -) module de type fini muni d'une action continue ρ de $\text{Gal}(\overline{K}/K)$. On supposera toujours par la suite qu'il existe A comme plus haut, avec ℓ inversible dans A , tel que ρ se factorise par

$$\pi_1(\text{Spec}(A), \overline{K}) = \text{Gal}(K_{nr}/K).$$

On dira que H est pur de poids n si pour tout point fermé x d'un ouvert non vide de $\text{Spec}(A)$, les valeurs propres α de F_x agissant sur H sont des entiers algébriques dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue

$$|\alpha| = q_x^{n/2}.$$

Principe 2.1. Si le module galoisien H « provient de la géométrie algébrique », il existe sur $H_{\mathbb{Q}_\ell} = H \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$ une (unique) filtration croissante W (la « filtration par le poids »), invariante par Galois, telle que $\text{Gr}_n^W(H)$ soit pur de poids n .

On peut penser que $\text{Gr}_n^W(H)$ est de plus semi-simple.

Lorsqu'on dispose de la résolution des singularités, on peut souvent donner de W une définition conjecturale, dont la correction résulte des conjectures de Weil [5] (cf. 6).

Soit μ le sous-groupe de $\overline{K}^*$ formé des racines de l'unité. Le module de Tate $\mathbb{Z}_\ell(1)$, défini par

$$\mathbb{Z}_\ell(1) = \text{Hom}(\mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell, \mu),$$

est pur de poids -2 . On pose $\mathbb{Z}_\ell(n) = \mathbb{Z}_\ell(1)^{\otimes n}$.

Il est trivial que tout morphisme $f : H \rightarrow H'$ est strictement compatible à la filtration par le poids.

Le principe 2.1 concorde avec le fait que toute extension de $\mathbb{G}_m$ (« poids -2 ») par une variété abélienne (« poids $-1 > -2$ ») est triviale.

3. Traduction. Les modules galoisiens qui apparaissent en cohomologie ℓ -adique ont pour analogue, sur $\mathbb{C}$, les structures de Hodge mixte. On a de plus le dictionnaire

module pur de poids n	structure de Hodge de poids n
filtration par le poids	filtration par le poids
homomorphisme compatible à Galois	morphisme
module de Tate $\mathbb{Z}_\ell(1)$	structure de Hodge de Tate $\mathbb{Z}(1)$.

4. Soit X une variété algébrique complexe (= schéma de type fini sur $\mathbb{C}$, qu'on supposera séparé). Il existe un sous-corps K de $\mathbb{C}$, de type fini sur $\mathbb{Q}$, tel que X puisse être défini sur K (i.e. provienne par extension des scalaires de K à $\mathbb{C}$ d'un K -schéma X'). Soit $\overline{K}$ la fermeture algébrique de K dans $\mathbb{C}$. Le groupe de Galois $\text{Gal}(\overline{K}/K)$ agit alors sur les groupes de cohomologie ℓ -adique $H^*(X, \mathbb{Z}_\ell)$; on a

$$H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{Z}_\ell = H^*(X, \mathbb{Z}_\ell) = H^*(X'_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell).$$

D'après 3, il y a lieu de s'attendre à ce que les groupes de cohomologie $H^n(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z})$ portent des structures de Hodge mixtes naturelles. C'est ce qu'on peut prouver (voir [1], 3.2.5, pour le cas où X est lisse; la démonstration est algébrique, à partir de la théorie de Hodge classique [6]). Pour X projectif et lisse, les conjectures de Weil impliquent que $H^n(X, \mathbb{Z}_\ell)$ est pur de poids n , tandis que la théorie de Hodge classique munit $H^n(X, \mathbb{Z})$ d'une structure de Hodge de poids n . Pour tout morphisme $f : X \rightarrow Y$ et pour K assez grand, $f^* : H^*(Y, \mathbb{Z}_\ell) \rightarrow H^*(X, \mathbb{Z}_\ell)$ commute à Galois (par transport de structure); de même, $f^* : H^*(Y, \mathbb{Z}) \rightarrow H^*(X, \mathbb{Z})$ est un morphisme de structures de Hodge mixte. Pour X lisse, la classe de cohomologie dans $H^{2n}(X, \mathbb{Z}_\ell(n))$ d'un cycle algébrique de codimension n , Z , défini sur K , est invariante par Galois, i.e. définit

$$c(Z) \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(\mathbb{Z}_\ell(-n), H^{2n}(X, \mathbb{Z}_\ell)).$$

De même, la classe de cohomologie $c(Z) \in H^{2n}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z})$ est purement de type (n, n) , i.e. correspond à

$$c(Z) \in \text{Hom}_{\text{H.M.}}(\mathbb{Z}(-n), H^{2n}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z})).$$

5. Si $f : H \rightarrow H'$ est un morphisme, compatible à Galois, entre $\mathbb{Q}_\ell$ -vectoriels de poids différents, on a $f = 0$. De même, si $f : H \rightarrow H'$ est un morphisme de structures de Hodge mixte pures de poids différents, alors f est de torsion. Une remarque plus utile est la suivante.

Scholie 5.1. Soient H et H' des structures de Hodge de poids n et n' , avec $n > n'$. Soit $f : H_{\mathbb{Q}} \rightarrow H'_{\mathbb{Q}}$ un homomorphisme tel que $f : H_{\mathbb{C}} \rightarrow H'_{\mathbb{C}}$ respecte F . Alors $f = 0$.

6. Soient X une variété projective et lisse sur $\mathbb{C}$, $D = \sum_{i=1}^n D_i$ un diviseur à croisements normaux dans X , somme de diviseurs lisses, et j l'inclusion dans X de $U = X - D$. Pour $Q \subset [1, n]$, on pose

$$D_Q = \bigcap_{i \in Q} D_i.$$

En cohomologie ℓ -adique, on a canoniquement

$$R^q j_* \mathbb{Z}_\ell = \bigoplus_{\#Q=q} \mathbb{Z}_\ell(-q)_{D_Q}, \quad (6.1)$$

et la suite spectrale de Leray pour j s'écrit

$$E_2^{pq} = \bigoplus_{\#Q=q} H^p(D_Q, \mathbb{Q}_\ell) \otimes \mathbb{Z}_\ell(-q) \Rightarrow H^{p+q}(U, \mathbb{Q}_\ell). \quad (6.2)$$

D'après les conjectures de Weil [5], $H^p(D_Q, \mathbb{Q}_\ell)$ est pur de poids p , de sorte que E_2^{pq} est pur de poids $p + 2q$. En tant que quotient d'un sous-objet de E_2^{pq} , E_r^{pq} aussi est pur de poids $p + 2q$. D'après 5, $d_r = 0$ pour $r \geq 3$, car les poids $p + 2q$ et $p + 2q - r + 2$ de E_r^{pq} et $E_r^{p+r, q-r+1}$ sont différents. On a donc $E_3^{pq} = E_\infty^{pq}$. À une renumérotation près, la filtration par le poids de $H^*(U, \mathbb{Q}_\ell)$ est l'aboutissement de (6.2)

$$\mathrm{Gr}_n^W(H^k(U, \mathbb{Q}_\ell)) = E_3^{2k-n, n-k}. \quad (6.3)$$

7. En cohomologie entière, pour la topologie usuelle, la suite spectrale de Leray pour j s'écrit

$$'E_2^{pq} = \bigoplus_{\#Q=q} H^p(D_Q, \mathbb{Z}) \Rightarrow H^{p+q}(U, \mathbb{Z}). \quad (7.1)$$

Puisque chaque D_Q est une variété projective non singulière, $'E_2^{pq}$ est muni d'une structure de Hodge de poids p . On pose $E_2^{pq} = 'E_2^{pq} \otimes \mathbb{Z}(-q)$ (structure de Hodge de poids $p + 2q$). Comme groupe abélien, $E_2^{pq} = 'E_2^{pq}$; il y a intérêt à considérer (7.1) comme une suite spectrale de terme initial E_2^{pq} . D'après 3, il faut s'attendre à ce que

$$d_2 : E_2^{pq} \rightarrow E_2^{p+2, q-1}$$

soit un morphisme de structure de Hodge. On le prouve en interprétant d_2 comme un morphisme de Gysin. Dès lors, E_3^{pq} est muni d'une structure de Hodge de poids $p + 2q$. D'après 3, on s'attend à ce que, modulo torsion, la suite spectrale (6.4)¹ dégénère au terme E_3 ($E_3 = E_\infty$), et à ce que la nullité des d_r ($r \geq 3$) soit une application de 5.1. Ce programme est mené à bien dans [1] 3.2. On y définit la filtration par le poids de $H^*(U, \mathbb{Q})$ comme aboutissement de (7.1), à la renumérotation (6.3) près.

En fait, pour munir des groupes de cohomologie H^* d'une structure de Hodge mixte, le point clef a toujours été jusqu'ici de trouver une suite spectrale E d'aboutissement H^* telle que l'analogue ℓ -adique de E_2^{pq} soit conjecturalement pur (de poids $p + 2q$); E_2^{pq} doit alors porter une structure de Hodge naturelle (de poids $p + 2q$), et la filtration W est l'aboutissement de E .

8. Soit $\mathrm{Spec}(V)$ le spectre d'un anneau de valuation discrète hensélien (un trait hensélien) de corps de fractions K et de corps résiduel k de type fini sur le corps premier de caractéristique p . Soient $\bar{K}$ une clôture algébrique de K et H un vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{Q}_\ell$ ($\ell \neq p$), sur lequel $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$ agit continûment. D'après Grothendieck, on sait ([4], appendice) qu'un sous-groupe d'indice fini du groupe d'inertie I agit de façon unipotente. Remplaçant V par une extension finie, on se ramène au cas où l'action de I tout entier est unipotente (cas semi-stable); elle se factorise alors par le plus grand pro- ℓ -groupe I_ℓ quotient de I , canoniquement isomorphe à $\mathbb{Z}_\ell(1)$.

Principe 8.1. Dans le cas semi-stable, si le module galoisien H « provient de la géométrie algébrique », il existe une (unique) filtration croissante W de H (la « filtration par le poids ») telle que I agisse trivialement sur $\mathrm{Gr}_n^W(H)$ et que $\mathrm{Gr}_n^W(H)$, en tant que module galoisien sous $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k) \simeq \mathrm{Gal}(\bar{K}/K)/I$, soit pur de poids n .

On comparera à 2.1 et à l'appendice de [4].

1. Le texte imprimé renvoie à (6.4); il semble viser (7.1).

Lorsqu'on dispose de la résolution des singularités, on peut parfois donner de W une définition conjecturale, dont la validité résulte des conjectures de Weil. À l'aide de la résolution et de Weil, il est souvent facile de montrer qu'en tout cas H se dévise en modules galoisiens (sous $\text{Gal}(\bar{k}/k)$) purs.

Supposons H semi-stable. Pour $T \in I_\ell$, on définit $\log T$ comme la somme finie

$$-\sum_{n>0} (\text{Id} - T)^n / n.$$

L'application $(T, x) \mapsto \log T(x)$ s'identifie à un homomorphisme

$$M : \mathbb{Z}_\ell(1) \otimes H \longrightarrow H. \quad (8.2)$$

Puisque $\mathbb{Z}_\ell(1)$ est de poids -2 , on a nécessairement (cf. 5)

$$M(\mathbb{Z}_\ell(1) \otimes W_n(H)) \subset W_{n-2}(H) \quad (8.3)$$

et M induit

$$\text{Gr}(M) : \mathbb{Z}_\ell(1) \otimes \text{Gr}_n^W(H) \longrightarrow \text{Gr}_{n-2}^W(H). \quad (8.4)$$

8.5. Si X est une variété projective non singulière sur un corps algébriquement clos k_0 , on définit

$$L : \mathbb{Z}_\ell(-1) \otimes H^*(X, \mathbb{Z}_\ell) \longrightarrow H^*(X, \mathbb{Z}_\ell)$$

comme étant le cup-produit avec la classe de cohomologie d'une section hyperplane. On notera une analogie formelle entre L et M ; de même que M est défini par une action de $\mathbb{Z}_\ell(1)$, on peut regarder L comme défini par une action de $\mathbb{Z}_\ell(-1)$; L augmente le degré de 2, et $\text{Gr } M$ (8.4) le diminue de 2.

9. Soient D le disque unité, $D^* = D - \{0\}$ et X

$$\begin{array}{ccc} X & \hookrightarrow & \mathbb{P}^r(\mathbb{C}) \times D \\ f \searrow & & \swarrow \text{pr}_2 \\ & D & \end{array}$$

une famille de variétés projectives paramétrée par D , avec f propre et $f|_{D^*}$ lisse. Gardons les notations de 8, et rappelons que dans l'analogie entre trait hensélien et petit voisinage de 0 dans la droite complexe on a le dictionnaire suivant (noter que le spectre de l'anneau des germes de fonctions holomorphes en 0 est un trait hensélien) :

D	$\text{Spec}(V)$	(9.1)
D^*	$\text{Spec}(K)$	
un revêtement universel $\tilde{D}^*$ de D^*	$\text{Spec}(\bar{K})$	
groupe fondamental $\pi_1(D^*)$	groupe d'inertie I	
(avec $\pi_1(D^*) = \mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}(1)_\mathbb{Z}$)	(avec $I_\ell = \mathbb{Z}_\ell(1)$)	
X	schéma projectif X sur $\text{Spec}(V)$	
$X^* = f^{-1}(D^*)$	X_K	
$\tilde{X} = X \times_D \tilde{D}^*$	$X_{\bar{K}}$	
système local $R^i f_* \mathbb{Z}[D^*]$	module galoisien $H^i(X_{\bar{K}}, \mathbb{Z}_\ell)$	
$H^i(\tilde{X}, \mathbb{Z})$	$H^i(X_{\bar{K}}, \mathbb{Z}_\ell)$.	

On notera que $\tilde{X}$ est homotopiquement équivalent à chacune des fibres $X_t = f^{-1}(t)$ ($t \in D^*$) : $H^i(X_{\bar{K}}, \mathbb{Z}_\ell)$ a encore pour analogue $H^i(X_t, \mathbb{Z})$ et à l'action de I correspond la transformation de monodromie T .

Ici encore, on sait qu'un sous-groupe d'indice fini de $\pi_1(D^*)$ agit de façon unipotente sur $H^i(\tilde{X}, \mathbb{Q}) = H^i(X_t, \mathbb{Q})$. Plaçons-nous dans le cas semi-stable où $\pi_1(D^*)$ tout entier agit de façon unipotente (ceci revient à remplacer D par un revêtement fini), et soit T l'action du générateur canonique de $\pi_1(D^*)$.

Par 3 et 8, on s'attend à ce que $H^i(\tilde{X}, \mathbb{Q}) \simeq H^i(X_t, \mathbb{Q})$ soit muni d'une filtration croissante W , que $\text{Gr}_n^W(H^i(\tilde{X}, \mathbb{Q}))$ soit muni d'une structure de Hodge de poids n , que $\log T(W_n) \subset W_{n-2}$ et que $\log T$ induise un morphisme de structures de Hodge

$$M_n : \mathbb{Z}(-1) \otimes \text{Gr}_n^W(H^i) \longrightarrow \text{Gr}_{n-2}^W(H^i).$$

On aimerait de plus que (8.2), et non seulement (8.3) et (8.4), aient un analogue.

On parvient en fait à définir, pour chaque vecteur u de l'espace tangent à D en $\{0\}$, une structure de Hodge mixte $\mathcal{H}_u$ sur $H^i(\tilde{X}, \mathbb{Z})$. La filtration W et les structures de Hodge sur les $\mathrm{Gr}_n^W(H^i)$ sont indépendantes de u , et la dépendance en u de $\mathcal{H}_u$ s'exprime simplement en terme de T . En analogie avec (8.2), on trouve que, quel que soit u , $\log T$ induit un homomorphisme de structures de Hodge mixtes

$$M : \mathbb{Z}(1) \otimes H^i(\tilde{X}, \mathbb{Z}) \longrightarrow H^i(\tilde{X}, \mathbb{Z}).$$

Enfin, l'analogie 8.5 n'est pas trompeuse (mais ici, le fait que $f|D^*$ soit supposé propre et lisse est sans doute essentiel). On prouve que

$$(\log T)^k : \mathrm{Gr}_{n+k}^W(H^n(\tilde{X}, \mathbb{Q})) \longrightarrow \mathrm{Gr}_{n-k}^W(H^n(\tilde{X}, \mathbb{Q}))$$

est un isomorphisme pour tout k (cf. [6], IV 6, cor. au th. 5). Ceci caractérise la filtration W . Jusqu'ici, on ne dispose d'un analogue du théorème de positivité de Hodge (cf. [6], IV 7, cor. au th. 7) que dans des cas très particuliers. On espère que les structures mixtes $\mathcal{H}_u$ déterminent le comportement asymptotique, pour $t \rightarrow 0$, de la famille de structures pures $H^i(X_t, \mathbb{Z})$ ($t \in D^*$).

BIBLIOGRAPHIE

- [1] P. Deligne. — Théorie de Hodge, à paraître aux *Publ. Math. I. H. E. S.*, 40.
- [2] M. Demazure. — Motifs des variétés algébriques, *Sém. Bourbaki* (1969–1970), exp. 365.
- [3] J.-P. Serre. — Analogues kahlériens de certaines conjectures de Weil, *Ann. of Math.*, 71, 2 (1960), pp. 392–394.
- [4] — and J. Tate. — Good reduction of abelian varieties, *Ann. of Math.*, 88, 3 (1968), pp. 492–517.
- [5] A. Weil. — Number of solutions of equations in finite fields, *Bull. Amer. Math. Soc.*, 55 (1949), pp. 497–508.
- [6] —. — Introduction à l'étude des variétés kähleriennes, *Act. Sci. et Ind.*, 1267, Hermann (1958).

I. H. E. S.
35, route de Chartres,
91-Bures-sur-Yvette
(France)

THÉORIE DE HODGE, II

par PIERRE DELIGNE¹

SOMMAIRE

1.	Filtrations	6
1.1.	Objets filtrés	6
1.2.	Filtrations opposées	9
1.3.	Le lemme des deux filtrations	14
1.4.	Hypercohomologie de complexes filtrés	19
2.	Structures de Hodge	24
2.1.	Structures pures	24
2.2.	La théorie de Hodge	27
2.3.	Structures mixtes	30
3.	Théorie de Hodge des variétés algébriques non singulières	31
3.1.	Pôles logarithmiques et résidus	31
3.2.	Théorie de Hodge mixte	34
4.	Applications et compléments	40
4.1.	Le théorème de la partie fixe	40
4.2.	Le théorème de semi-simplicité	43
4.3.	Complément à [2]	49
4.4.	Homomorphismes de schémas abéliens	50

Introduction

D'après Hodge, l'espace de cohomologie $H^n(X, \mathbb{C})$ d'une variété kählérienne compacte X est munie d'une «structure de Hodge» de poids n , i.e. d'une bigraduation naturelle

$$H^n(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}$$

vérifiant $\overline{H^{p,q}} = H^{q,p}$. On montre ici que la cohomologie complexe d'une variété algébrique non singulière, non nécessairement compacte, est munie d'une structure d'espèce un peu plus générale, qui fait apparaître $H^n(X, \mathbb{C})$ comme «extension successive» de structures de Hodge de poids décroissants, contenus entre $2n$ et n , dont les nombres de Hodge $h^{p,q} = \dim H^{p,q}$ sont nuls pour $p > n$ ou $q > n$.

Le lecteur trouvera exposé dans [14] le yoga qui sous-tend cette construction.

La démonstration, essentiellement algébrique, repose d'une part sur la théorie de Hodge, d'autre part sur la résolution des singularités à la Hironaka qui permet, via une suite spectrale, «d'exprimer» la cohomologie d'une variété algébrique non singulière quasi-projective en terme de la cohomologie de variétés projectives non singulières.

Le § 1, outre quelques sorites sur les filtrations réunis pour la commodité du lecteur, contient deux résultats-clés:

- a) le théorème (1.2.10), qui ne sera utilisé que via son corollaire (2.3.5), donnant les propriétés fondamentales des «structures de Hodge mixtes»;
- b) le «lemme des deux filtrations» (1.3.16).

Le § 2 rappelle la théorie de Hodge et introduit les structures de Hodge mixtes. Le cœur de ce travail est le n° 3.2, qui définit la structure de Hodge mixte de $H^n(X, \mathbb{C})$ et établit quelques dégénérescences de suites spectrales.

Le § 4 donne diverses applications, toutes déduites de (4.1.1) et de la théorie de la (K/k) -trace pour les structures de Hodge qui en résulte (4.1.2). Les principales sont (4.2.6) et (4.4.15).

¹Travail présenté comme thèse de doctorat à l'Université d'Orsay.

1. Filtrations

1.1. Objets filtrés

(1.1.1) Soit $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne. On aura à considérer des filtrations de type $\mathbb{Z}$, en général finies, sur les objets de $\mathcal{A}$.

Définition (1.1.2). Une filtration décroissante, resp. croissante, F d'un objet A de $\mathcal{A}$ est une famille $(F^n(A))_{n \in \mathbb{Z}}$, resp. $(F_n(A))_{n \in \mathbb{Z}}$, de sous-objets de A , vérifiant

$$\forall n, m \quad n \leq m \Rightarrow F^n(A) \supset F^m(A)$$

(resp. $\forall n, m \quad n \leq m \Rightarrow F_n(A) \subset F_m(A)$).

Un objet filtré est un objet muni d'une filtration. Quand il n'y aura pas danger de confusion, on désignera souvent par une même lettre des filtrations sur des objets différents de $\mathcal{A}$.

Si F est une filtration décroissante, resp. croissante, sur A , on pose $F^\infty(A) = 0$ et $F^{-\infty}(A) = A$ (resp. $F_{-\infty}(A) = 0$ et $F_\infty(A) = A$).

Les filtrations décalées d'une filtration décroissante W sont définies par

$$W[n]^p(A) = W^{n+p}(A).$$

(1.1.3) Si F est une filtration décroissante, resp. croissante, de A , alors les $F_n(A) = F^{-n}(A)$, resp. les $F^n(A) = F_{-n}(A)$, forment une filtration croissante, resp. décroissante, de A . Ceci permet en principe de ne considérer que des filtrations décroissantes; sauf mention explicite du contraire, par «filtration» on entendra dorénavant «filtration décroissante».

(1.1.4) Une filtration F de A est dite finie s'il existe n et m tels que $F^n(A) = A$ et $F^m(A) = 0$.

(1.1.5) Un morphisme d'un objet filtré (A, F) dans un objet filtré (B, F) est un morphisme f de A dans B qui vérifie

$$f(F^n(A)) \subset F^n(B) \quad \text{pour } n \in \mathbb{Z}.$$

Les objets filtrés (resp. filtrés de filtration finie) de $\mathcal{A}$ forment une catégorie additive dans laquelle existent les limites inductives et projectives finies (et donc les noyaux, conoyaux, images et coimages d'un morphisme).

Un morphisme $f : (A, F) \rightarrow (B, F)$ est dit strict, ou strictement compatible aux filtrations, si la flèche canonique de $\text{Coim}(f)$ dans $\text{Im}(f)$ est un isomorphisme d'objets filtrés (cf. (1.1.11)).

(1.1.6) Soit $^\circ$ le foncteur contravariant identique de $\mathcal{A}$ dans la catégorie duale $\mathcal{A}^\circ$. Si (A, F) est un objet filtré de $\mathcal{A}$, les $(A/F^{1-n}(A))^\circ$ s'identifient à des sous-objets de $\mathcal{A}^\circ$. La filtration sur $\mathcal{A}^\circ$ duale de F est définie par

$$F^n(\mathcal{A}^\circ) = (A/F^{1-n}(A))^\circ.$$

Le bidual de (A, F) s'identifie à (A, F) . Cette construction identifie la duale de la catégorie des objets filtrés de $\mathcal{A}$ à la catégorie des objets filtrés de $\mathcal{A}^\circ$.

(1.1.7) Si (A, F) est un objet filtré de $\mathcal{A}$, son gradué associé est l'objet de $\mathcal{A}^\mathbb{Z}$ défini par

$$\text{Gr}^n(A) = F^n(A)/F^{n+1}(A).$$

La convention (1.1.6) est justifiée par la formule simple

$$\text{Gr}^n(\mathcal{A}^\circ) = \text{Gr}^{-n}(A)^\circ$$

qui se vérifie sur le diagramme autodual

$$\begin{array}{ccccc} A/F^n(A) & \leftarrow & A/F^{n+1}(A) & & 0 \\ & \swarrow & \uparrow & \nwarrow & \uparrow \\ & & A & & \text{Gr}^n(A) \\ & \searrow & \uparrow & \swarrow & \nwarrow \\ F^{n+1}(A) & \longrightarrow & F^n(A) & & 0 \end{array} \quad (1.1.7.1)$$

(1.1.8) Soient (A, F) un objet filtré et $j : X \hookrightarrow A$ un sous-objet de A . La filtration induite sur X par F est l'unique filtration sur X telle que j soit strictement compatible aux filtrations; on a

$$F^n(X) = j^{-1}(F^n(A)) = X \cap F^n(A).$$

Dualement, la filtration quotient sur A/X , unique filtration telle que $p : A \rightarrow A/X$ soit strictement compatible aux filtrations, est donnée par

$$F^n(A/X) = p(F^n(A)) \simeq (X + F^n(A))/X \simeq F^n(A)/(X \cap F^n(A)).$$

Lemme (1.1.9). Si X et Y sont deux sous-objets de A , avec $X \subset Y$, alors sur $Y/X \simeq \text{Ker}(A/X \rightarrow A/Y)$, la filtration quotient de celle de Y coïncide avec celle induite par celle de A/X . Dans le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} & & A/Y & \longleftarrow & A/X \\ & \swarrow & & & \swarrow \\ & A & & & Y/X \\ & \nwarrow & & & \nwarrow \\ X & \longrightarrow & Y & & \end{array}$$

les flèches sont strictes.

(1.1.10) On appellera la filtration (1.1.9) sur Y/X la filtration induite par celle de A . D'après (1.1.9), sa définition est autoduale.

En particulier, si $\Sigma : A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ est une 0-suite, et si B est filtré, alors

$$H(\Sigma) = \text{Ker}(g) / \text{Im}(f) = \text{Ker}(\text{Coker}(f) \rightarrow \text{Coim}(g))$$

est muni d'une filtration induite canonique.

Le lecteur vérifiera que:

Proposition (1.1.11).

- (i) Soit $f : (A, F) \rightarrow (B, F)$ un morphisme d'objets filtrés de filtration finie. Pour que f soit strict, il faut et il suffit que la suite

$$0 \rightarrow \text{Gr}(\text{Ker}(f)) \rightarrow \text{Gr}(A) \rightarrow \text{Gr}(B) \rightarrow \text{Gr}(\text{Coker}(f)) \rightarrow 0$$

soit exacte.

- (ii) Soit $\Sigma : (A, F) \rightarrow (B, F) \rightarrow (C, F)$ une 0-suite de morphismes stricts. On a alors canoniquement

$$H(\text{Gr}(\Sigma)) \simeq \text{Gr}(H(\Sigma)).$$

En particulier, si Σ est exacte dans $\mathcal{A}$, alors $\text{Gr}(\Sigma)$ est exacte dans $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$.

Dans une catégorie de modules, dire qu'un morphisme $f : (A, F) \rightarrow (B, F)$ soit strict signifie que tout $b \in B$, de filtration $\geq n$ ($b \in F^n(B)$), qui est dans l'image de A , est déjà dans l'image de $F^n(A)$:

$$f(F^n(A)) = f(A) \cap F^n(B).$$

(1.1.12) Si $\otimes : \mathcal{A}_1 \times \cdots \times \mathcal{A}_n \rightarrow \mathcal{B}$ est un foncteur multiadditif exact à droite, et si A_i est un objet de filtration finie de $\mathcal{A}_i$ ($1 \leq i \leq n$), on définit une filtration sur $\bigotimes_{i=1}^n A_i$ par

$$F^k \left(\bigotimes_{i=1}^n A_i \right) = \sum_{\sum k_i = k} \text{Im} \left(\bigotimes_{i=1}^n F^{k_i}(A_i) \rightarrow \bigotimes_{i=1}^n A_i \right)$$

(somme de sous-objets).

Dualement, si H est exact à gauche, on pose

$$F^k(H(A_i)) = \bigcap_{\sum k_i=k} \text{Ker}(H(A_i) \rightarrow H(A_i/F^{k_i}(A_i))).$$

Pour H exact, les deux définitions sont équivalentes. On étend ces définitions à des foncteurs contravariants en certaines variables par (1.1.6). En particulier, pour le foncteur exact à gauche Hom , on pose

$$F^k(\text{Hom}(A, B)) = \{f : A \rightarrow B \mid \forall n, f(F^n(A)) \subset F^{n+k}(B)\}.$$

On a donc

$$\text{Hom}((A, F), (B, F)) = F^0(\text{Hom}(A, B)).$$

Sous les hypothèses précédentes, on dispose de morphismes évidents

$$\bigotimes_{i=1}^n \text{Gr}(A_i) \rightarrow \text{Gr}\left(\bigotimes_{i=1}^n A_i\right)$$

et

$$\text{Gr } H(A_i) \rightarrow H(\text{Gr}(A_i)).$$

Pour H exact, ce sont des isomorphismes inverses l'un de l'autre.

Ces constructions sont compatibles à la composition des foncteurs, en un sens qu'on laisse au lecteur le soin de ne pas expliciter.

1.2. Filtrations opposées

(1.2.1) Soit A un objet de $\mathcal{A}$ muni de deux filtrations F et G . Par définition, $\text{Gr}_F^m(A)$ est un quotient d'un sous-objet de A , et, en tant que tel, se trouve muni d'une filtration induite par G (1.1.10). Passant au gradué associé, on définit un objet bigradué $(\text{Gr}_G^n \text{Gr}_F^m(A))_{n,m \in \mathbb{Z}}$. D'après un lemme de Zassenhaus, $\text{Gr}_G^n \text{Gr}_F^m(A)$ et $\text{Gr}_F^m \text{Gr}_G^n(A)$ sont canoniquement isomorphes: si on définit les filtrations induites (1.1.10) comme filtrations quotients de filtrations induites sur un sous-objet, on a

$$\begin{aligned} \text{Gr}_G^n \text{Gr}_F^m(A) &\approx (F^m(A) \cap G^n(A)) / ((F^{m+1}(A) \cap G^n(A)) + (F^m(A) \cap G^{n+1}(A))) \\ \text{Gr}_F^m \text{Gr}_G^n(A) &\approx (G^n(A) \cap F^m(A)) / ((G^{n+1}(A) \cap F^m(A)) + (G^n(A) \cap F^{m+1}(A))) \end{aligned}$$

(1.2.2) Soit H une troisième filtration de A . Elle induit une filtration sur $\text{Gr}_F(A)$, et donc sur $\text{Gr}_G \text{Gr}_F(A)$. Elle induit aussi une filtration sur $\text{Gr}_F \text{Gr}_G(A)$. On prendra garde que ces filtrations ne se correspondent en général pas par l'isomorphisme (1.2.1). Dans l'expression $\text{Gr}_H \text{Gr}_G \text{Gr}_F(A)$, G et H jouent donc un rôle symétrique, mais non F et G .

Définition (1.2.3). Deux filtrations finies F et $\bar{F}$ sur A sont dites n -opposées si

$$\text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\bar{F}}^q(A) = 0 \quad \text{pour } p + q \neq n.$$

(1.2.4) Si $A^{p,q}$ est un objet bigradué de $\mathcal{A}$, tel que:

- a) $A^{p,q} = 0$ sauf pour un nombre fini de couples (p, q) ;
- b) $A^{p,q} = 0$ pour $p + q \neq n$,

alors, on définit deux filtrations finies n -opposées de $A = \sum_{p,q} A^{p,q}$ en posant

$$F^p(A) = \sum_{p' \geq p} A^{p',q'}, \tag{1.2.4.1}$$

$$\bar{F}^q(A) = \sum_{q' \geq q} A^{p',q'}. \tag{1.2.4.2}$$

On a

$$\text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\bar{F}}^q(A) = A^{p,q}. \tag{1.2.4.3}$$

Réciproquement:

Proposition (1.2.5).

(i) Soient F et $\overline{F}$ deux filtrations finies sur A . Pour que F et $\overline{F}$ soient n -opposées, il faut et il suffit que

$$\forall p, q \quad p + q = n + 1 \Rightarrow F^p(A) \oplus \overline{F}^q(A) \xrightarrow{\sim} A.$$

(ii) Si F et $\overline{F}$ sont n -opposées, et si on pose

$$\begin{cases} A^{p,q} = 0 & \text{pour } p + q \neq n, \\ A^{p,q} = F^p(A) \cap \overline{F}^q(A) & \text{pour } p + q = n, \end{cases}$$

alors A est somme directe des $A^{p,q}$, et F et $\overline{F}$ se déduisent de la bigraduation $A^{p,q}$ de A par le procédé (1.2.4).

Preuve. (i) La condition $\text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\overline{F}}^q(A) = 0$ pour $p + q > n$ signifie que

$$F^p \cap \overline{F}^q = (F^{p+1} \cap \overline{F}^q) + (F^p \cap \overline{F}^{q+1}) \quad (p + q > n).$$

Par hypothèse, $F^p \cap \overline{F}^q$ est nul pour $p + q$ assez grand; par récurrence descendante, on en déduit que la condition $\text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\overline{F}}^q(A) = 0$ pour $p + q > n$ équivaut à la condition $F^p(A) \cap \overline{F}^q(A) = 0$ pour $p + q > n$. Dualelement ((1.1.6), (1.1.7), (1.1.10)) la condition $\text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\overline{F}}^q(A) = 0$ pour $p + q < n$ équivaut à $A = F^p(A) + \overline{F}^q(A)$ pour $(1 - p) + (1 - q) > -n$, i.e. pour $p + q \leq n + 1$, et (i) en résulte.

(ii) Si F et $\overline{F}$ sont n -opposées, prouvons par récurrence descendante sur p que

$$\bigoplus_{p' \geq p} A^{p', q'} \xrightarrow{\sim} F^p(A). \quad (1.2.5.1)$$

a) Pour $F^p(A) = 0$, l'assertion est évidente.

b) La décomposition $A = F^{p+1}(A) \oplus \overline{F}^{n-p}(A)$ induit sur $F^p(A) \supset F^{p+1}(A)$ une décomposition

$$F^p(A) = F^{p+1}(A) \oplus (F^p(A) \cap \overline{F}^{n-p}(A)),$$

et on conclut par récurrence. Pour p assez petit, on a $F^p(A) = A$. D'après (1.2.5.1), les $A^{p,q}$ forment donc une bigraduation de A et F vérifie (1.2.4.1). Que $\overline{F}$ vérifie (1.2.4.2) en résulte par symétrie.

(1.2.6) Les constructions (1.2.4) et (1.2.5) établissent des équivalences de catégories quasi-inverses l'une de l'autre entre objets de $\mathcal{A}$ munis de deux filtrations finies n -opposées et objets bigradués de $\mathcal{A}$ du type considéré en (1.2.4).

Définition (1.2.7). Trois filtrations finies W , F et $\overline{F}$ sur un objet A de $\mathcal{A}$ sont dites opposées si

$$\text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\overline{F}}^q \text{Gr}_W^n(A) = 0 \quad \text{pour } p + q + n \neq 0.$$

Cette condition est symétrique en F et $\overline{F}$. Elle signifie que F et $\overline{F}$ induisent sur $W^n(A)/W^{n+1}(A)$ deux filtrations $(-n)$ -opposées. On pose

$$A^{p,q} = \text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\overline{F}}^q \text{Gr}_W^{-p-q}(A),$$

d'où des décompositions (1.2.4), (1.2.5)

$$W^n(A)/W^{n+1}(A) = \bigoplus_{p+q=-n} A^{p,q} \quad (1.2.7.1)$$

qui font de $\text{Gr}_W(A)$ un objet bigradué.

Lemme (1.2.8). Soient W , F et $\overline{F}$ trois filtrations finies opposées sur A , et σ une suite $(p_i, q_i)_{i \geq 0}$ de couples d'entiers vérifiant:

- a) $p_i \leq p_j$ et $q_i \leq q_j$ pour $i \geq j$;
- b) Pour $i > 0$, $p_i + q_i = p_0 + q_0 - i + 1$.

On pose $p = p_0$, $q = q_0$, $n = -p - q$ et

$$A_\sigma = \left(\sum_{0 \leq i} (W^{n+i}(A) \cap F^{p_i}(A)) \right) \cap \left(\sum_{0 \leq i} (W^{n+i}(A) \cap \overline{F}^{q_i}(A)) \right).$$

Alors, la projection de $W^n(A)$ sur $\text{Gr}_W^n(A)$ induit un isomorphisme

$$A_\sigma \xrightarrow{\sim} A^{p,q} \subset \text{Gr}_W^n(A).$$

Prouvons par récurrence sur k l'assertion suivante:

($*_k$) La projection de $W^n(A)/W^{n+k}(A)$ dans $\text{Gr}_W^n(A)$ induit un isomorphisme de

$$(((\sum_{i < k} (W^{n+i}(A) \cap F^{p_i}(A))) + W^{n+k}(A)) \cap ((\sum_{i < k} (W^{n+i}(A) \cap \overline{F}^{q_i}(A))) + W^{n+k}(A))) / W^{n+k}(A)$$

sur $A^{p,q} \subset \text{Gr}_W^n(A)$.

Pour $k = 1$, c'est la définition même de $A^{p,q}$. D'après (1.2.5)(i), on a

$$F^{p_k}(\text{Gr}_W^{n+k}(A)) \oplus \overline{F}^{q_k}(\text{Gr}_W^{n+k}(A)) \xrightarrow{\sim} \text{Gr}_W^{n+k}(A). \quad (1.2.8.1)$$

Posons

$$\begin{aligned} B &= \sum_{i < k} (W^{n+i}(A) \cap F^{p_i}(A)) \\ C &= \sum_{i < k} (W^{n+i}(A) \cap \overline{F}^{q_i}(A)) \\ B' &= (W^{n+k}(A) \cap F^{p_k}(A)) + W^{n+k+1}(A) \\ C' &= (W^{n+k}(A) \cap \overline{F}^{q_k}(A)) + W^{n+k+1}(A) \\ D &= W^{n+k}(A) \\ E &= W^{n+k+1}(A). \end{aligned}$$

La formule (1.2.8.1) se transcrit en

$$B' + C' = D,$$

et

$$B' \cap C' = E.$$

On a par ailleurs, puisque $p_k \leq p_i$ ($i \leq k$),

$$B \cap D \subset F^{p_k}(A) \cap W^{n+k}(A) \subset B'$$

et puisque $q_k \leq q_i$ ($i \leq k$),

$$C \cap D \subset \overline{F}^{q_k}(A) \cap W^{n+k}(A) \subset C'.$$

L'assertion ($*_{k+1}$) résulte alors de ($*_k$) et du lemme suivant.

Lemme (1.2.9). Soient des sous-objets B , C , B' , C' , D , E de A . On suppose que

$$\begin{aligned} B' + C' &= D, & B' \cap C' &= E, \\ B \cap D &\subset B', & C \cap D &\subset C'. \end{aligned}$$

Alors,

$$((B + B') \cap (C + C'))/E \xrightarrow{\sim} ((B + D) \cap (C + D))/D.$$

Pour prouver la surjectivité, on écrit

$$\begin{aligned} ((B + B') \cap (C + C')) + D &= (((B + B') \cap (C + C')) + B') + C' \\ &= ((B + B') \cap (C + C' + B')) + C' \\ &= (B + B' + C') \cap (C + C' + B') \\ &= (B + D) \cap (C + D). \end{aligned}$$

Pour prouver l'injectivité, on écrit

$$(B + B') \cap (C + C') \cap D = ((B + B') \cap D) \cap ((C + C') \cap D).$$

Puisque $B' \subset D$, on a

$$(B + B') \cap D = (B \cap D) + B' = B';$$

de même,

$$(C + C') \cap D = C',$$

et

$$(B + B') \cap (C + C') \cap D = B' \cap C' = E.$$

On achève enfin la démonstration de (1.2.8) en notant que (1.2.8) équivaut à $(*)_k$ pour k grand.

Théorème (1.2.10). Soit $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne, et désignons provisoirement par $\mathcal{A}'$ la catégorie des objets de $\mathcal{A}$ munis de trois filtrations opposées W , F et $\overline{F}$. Les morphismes dans $\mathcal{A}'$ sont les morphismes dans $\mathcal{A}$ compatibles aux trois filtrations.

- (i) $\mathcal{A}'$ est une catégorie abélienne.
- (ii) Le noyau (resp. conoyau) d'une flèche $f : A \rightarrow B$ dans $\mathcal{A}'$ est le noyau (resp. conoyau) de f dans $\mathcal{A}$, muni des filtrations induites par celles de A (resp. quotient de celles de B).
- (iii) Tout morphisme $f : A \rightarrow B$ dans $\mathcal{A}'$ est strictement compatible aux filtrations W , F et $\overline{F}$; le morphisme $\text{Gr}_W(f)$ est compatible aux bigraduations de $\text{Gr}_W(A)$ et $\text{Gr}_W(B)$; les morphismes $\text{Gr}_F(f)$ et $\text{Gr}_{\overline{F}}(f)$ sont strictement compatibles à la filtration induite par W .
- (iv) Les foncteurs «oubli des filtrations», Gr_W , Gr_F , $\text{Gr}_{\overline{F}}$, et

$$\begin{aligned} \text{Gr}_W \text{Gr}_F &\simeq \text{Gr}_F \text{Gr}_W \simeq \text{Gr}_{\overline{F}} \text{Gr}_F \text{Gr}_W \\ &\simeq \text{Gr}_{\overline{F}} \text{Gr}_W \simeq \text{Gr}_W \text{Gr}_{\overline{F}} \end{aligned}$$

de $\mathcal{A}'$ dans $\mathcal{A}$ sont exacts.

Désignons par $\sigma_0(p, q)$ et $\sigma_1(p, q)$ les suites

$$\sigma_0(p, q) = (p, q), (p, q), (p, q - 1), (p, q - 2), (p, q - 3), \dots$$

$$\sigma_1(p, q) = (p, q), (p, q), (p - 1, q), (p - 2, q), (p - 3, q), \dots$$

et, avec les notations de (1.2.8), posons

$$A_i^{p,q} = A_{\sigma_i(p,q)} \quad (i = 0, 1).$$

Si $f : A \rightarrow B$ est compatible à W , F et $\overline{F}$, on a

$$f(A_i^{p,q}) \subset B_i^{p,q} \quad (i = 0, 1). \tag{1.2.10.1}$$

L'assertion (iii) résulte donc du lemme suivant.

Lemme (1.2.11). Les $A_i^{p,q}$ forment une bigraduation de A . On a

$$W^n(A) = \sum_{n+p+q \leq 0} A_i^{p,q} \quad (i = 0, 1), \quad (1.2.11.1)$$

$$F^p(A) = \sum_{p' \geq p} A_0^{p',q'}, \quad (1.2.11.2)$$

$$\overline{F}^q(A) = \sum_{q' \geq q} A_1^{p',q'}. \quad (1.2.11.3)$$

Par symétrie, il suffit de prouver les assertions relatives à $i = 0$. Posons $A_0 = \bigoplus A_0^{p,q}$, et définissons sur A_0 des filtrations W et F par les formules de (1.2.11). L'application canonique i de A_0 dans A est compatible aux filtrations W et F . De plus, d'après (1.2.8), $\text{Gr}_W(i)$ est un isomorphisme, et induit des isomorphismes d'objets gradués

$$\sum_{p+q=n} A_0^{p,q} \xrightarrow{\sim} \text{Gr}_W^{-n}(A) = \sum_{p+q=n} A^{p,q}. \quad (1.2.11.4)$$

Le morphisme i est donc un isomorphisme, et les $A_0^{p,q}$ forment une bigraduation de A . La formule (1.2.11.1) exprime alors que $\text{Gr}_W(i)$ est un isomorphisme. D'après (1.2.11.4), $\text{Gr}_F \text{Gr}_W(i)$ est un isomorphisme, donc aussi $\text{Gr}_W \text{Gr}_F(i)$ et $\text{Gr}_F(i)$. La formule (1.2.11.2) en résulte.

(1.2.12) Prouvons (1.2.10). Soit $f : A \rightarrow B$ dans $\mathcal{A}'$ et munissons $K = \text{Ker}(f)$ des filtrations induites par celles de A . D'après (1.2.11), $\text{Gr}_W(K) \hookrightarrow \text{Gr}_W(A)$; de plus, la filtration F (resp. $\overline{F}$) de K induit sur $\text{Gr}_W(K)$ la filtration image réciproque de la filtration F de $\text{Gr}_W(A)$. Le sous-objet $\text{Gr}_W(K)$ de $\text{Gr}_W(A)$ est enfin compatible à la bigraduation de $\text{Gr}_W(A)$:

$$\text{Gr}_W(K) = \bigoplus_{p,q} (\text{Gr}_W(K) \cap A^{p,q}).$$

On en tire que

$$\text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\overline{F}}^q \text{Gr}_W^n(K) \hookrightarrow \text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\overline{F}}^q \text{Gr}_W^n(A);$$

les filtrations de W , F et $\overline{F}$ de K sont donc opposées et K est un noyau de f dans $\mathcal{A}'$. Ceci, joint au résultat dual, prouve (ii).

Si f est une flèche de $\mathcal{A}'$, le morphisme canonique de $\text{Coim}(f)$ dans $\text{Im}(f)$ est un isomorphisme dans $\mathcal{A}$; d'après (iii), c'est aussi un isomorphisme dans $\mathcal{A}'$, qui est donc abélienne.

Le foncteur «oubli des filtrations» est exact d'après (ii). L'exactitude des autres foncteurs (iv) résulte aussitôt de (ii), (iii) et (1.1.11), (i) ou (ii).

(1.2.13) Soit A un objet de $\mathcal{A}$ muni d'une filtration finie croissante W , et de deux filtrations finies décroissantes F et $\overline{F}$. La construction (1.1.3) associe à $W_\bullet$ une filtration décroissante $W^\bullet$. On dira que les filtrations $W_\bullet$, F et $\overline{F}$ sont opposées si les filtrations $W^\bullet$, F et $\overline{F}$ le sont, i.e. si pour tout n les filtrations induites par F et $\overline{F}$ sur

$$\text{Gr}_n^W(A) = W_n(A)/W_{n-1}(A)$$

sont n -opposées.

Le théorème (1.2.10) se transpose trivialement à cette variante.

1.3. Le lemme des deux filtrations

(1.3.1) Soit K un complexe différentiel d'objets de $\mathcal{A}$, muni d'une filtration F . Celle-ci est dite birégulière si elle induit sur chaque composante de K une filtration finie. Rappelons la définition des termes $E_r^{pq}(K, F)$ ou simplement E_r^{pq} de la suite spectrale définie par F . On pose

$$Z_r^{pq} = \text{Ker} (d : F^p(K^{p+q}) \rightarrow K^{p+q+1} / F^{p+r}(K^{p+q+1}))$$

et on définit dualement B_r^{pq} par la formule

$$K^{p+q} / B_r^{pq} = \text{coker} (d : F^{p-r+1}(K^{p+q-1}) \rightarrow K^{p+q} / F^{p+1}(K^{p+q})).$$

Ces formules gardent un sens pour $r = \infty$.

On prendra garde que l'usage fait ici de la notation B_r^{pq} est différent de celui de Godement [TF].

On a par définition:

$$E_r^{pq} = \text{Im} (Z_r^{pq} \rightarrow K^{p+q}/B_r^{pq}) \quad (1.3.1.1)$$

$$= Z_r^{pq} / (B_r^{pq} \cap Z_r^{pq}) \quad (1.3.1.2)$$

$$= \text{Ker} (K^{p+q}/B_r^{pq} \rightarrow K^{p+q}/(Z_r^{pq} + B_r^{pq})). \quad (1.3.1.3)$$

On peut encore écrire

$$\begin{aligned} B_r^{p*} \cap Z_r^{p*} &\stackrel{\text{dfn}}{=} (dF^{p-r+1} + F^{p+1}) \cap (d^{-1}F^{p+r} \cap F^p) \\ &= (dF^{p-r+1} \cap F^p) + (F^{p+1} \cap d^{-1}F^{p+r}), \end{aligned} \quad (1.3.1.4)$$

puisque $dF^{p-r+1} \subset d^{-1}F^{p+r}$ et que $F^{p+1} \subset F^p$.

Pour $r < \infty$, les E_r forment un complexe gradué par le degré $p-r(p+q)$, et E_{r+1} s'exprime comme cohomologie de ce complexe :

$$E_{r+1}^{p,q} = H(E_r^{p-r,q+r-1} \xrightarrow{d_r} E_r^{p,q} \xrightarrow{d_r} E_r^{p+r,q-r+1}). \quad (1.3.1.5)$$

Pour $r = 0$, on a

$$E_0^{**} = \text{Gr}_F^*(K^*). \quad (1.3.1.6)$$

Proposition (1.3.2). Soit K un complexe muni d'une filtration birégulière F . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) la suite spectrale définie par F dégénère ($E_1 = E_\infty$).
- (ii) les morphismes $d : K^i \rightarrow K^{i+1}$ sont strictement compatibles aux filtrations.

Vérifions-le lorsque $\mathcal{A}$ est une catégorie de modules. Pour p et q fixés, l'hypothèse que les flèches d_r de sources les $E_r^{p,q}$ soient nulles pour $r \geq 1$ signifie que, si $x \in F^p(K^{p+q})$ vérifie $dx \in F^{p+1}(K^{p+q+1})$, alors il existe y dans K^{p+q} tel que $dy = 0$ et que x et y aient même image dans $E_1^{p,q}$. Modifiant y par un bord et posant $z = x - y$, on a alors

$$\forall x \in F^p(K^{p+q}) \ (dx \in F^{p+1}(K^{p+q+1}) \Rightarrow \exists z \in F^{p+1}(K^{p+q}), \ dz = dx)$$

soit, en d'autres termes,

$$F^{p+1}(K^{p+q+1}) \cap dF^p(K^{p+q}) = dF^{p+1}(K^{p+q}). \quad (1)$$

Si cette condition est vérifiée quels que soient p et q , on a par récurrence sur r

$$F^{p+r} \cap dF^p = dF^{p+r},$$

ce qui, pour $p+r$ grand, s'écrit

$$F^p \cap dK = dF^p. \quad (2)$$

L'assertion (2) implique trivialement (i), et équivaut à (ii), ce qui prouve (1.3.2).

(1.3.3) Si (K, F) est un complexe filtré, on désignera par $\text{Dec}(K)$ le complexe K muni de la filtration décalée

$$\text{Dec}(F)^p K^n = Z_1^{p+n, -p}.$$

Cette filtration est compatible aux différentielles :

$$dZ_1^{p+n, -p} \subset F^{p+n+1}(K^{n+1}) \cap \text{Ker}(d) \subset Z_\infty^{p+n+1, -p} \subset Z_1^{p+n+1, -p}.$$

Puisque

$$Z_1^{p+1+n, -p-1} \subset F^{p+1+n}(K^n) \subset B_1^{p+n, -p} \subset Z_1^{p+n, -p}, \quad (1.3.3.1)$$

la flèche évidente de $Z_1^{p+n, -p}/Z_1^{p+1+n, -p-1}$ dans $Z_1^{p+n, -p}/B_1^{p+n, -p}$ est un morphisme

$$u : E_0^{p+n, -p}(\text{Dec } K) \longrightarrow E_1^{p+n, -p}(K). \quad (1.3.3.2)$$

Proposition (1.3.4).

- (i) Les morphismes (1.3.3.2) forment un morphisme de complexes gradués de $E_0(\text{Dec } K)$ dans $E_1(K)$.
- (ii) Ce morphisme induit un isomorphisme sur la cohomologie.
- (iii) Il induit de proche en proche, via (1.3.1.5), des isomorphismes de complexes gradués

$$E_r(\text{Dec}(K)) \xrightarrow{\sim} E_{r+1}(K) \quad (r \geq 1).$$

Preuve. Soit F' la filtration de K définie par

$$F'^p(K^n) = \text{Dec}(F)^{p-n}(K^n) = Z_1^{p,n-p}.$$

On a trivialement des isomorphismes, compatibles aux d_r et à (1.3.1.5),

$$E_r^{p,n-p}(\text{Dec } K) = E_{r+1}^{p+n,-p}(K, F'). \quad (1.3.4.1)$$

L'application u se déduit de (1.3.4.1) et du morphisme identique

$$(K, F') \longrightarrow (K, F).$$

Ceci prouve (i), et il reste à vérifier que pour $r \geq 2$,

$$E_r^{p,q}(K, F') \simeq E_r^{p,q}(K, F).$$

On a en effet

$$Z_r^{p,q}(K, F') = Z_r^{p,q}(K, F) \quad (r \geq 1),$$

et

$$Z_r^{p,q}(K, F') \cap B_r^{p,q}(K, F') = Z_r^{p,q}(K, F) \cap B_r^{p,q}(K, F) \quad (r \geq 2),$$

et on applique (1.3.1.2).

(1.3.5) La construction (1.3.3) n'est pas autoduale. La construction duale consiste à définir

$$\text{Dec}^*(F)^p K^n = B_1^{p+n-1, -p+1}.$$

On dispose alors de morphismes

$$E_0^{p,n-p}(\text{Dec } K) \longrightarrow E_1^{p+n,p}(K) \longrightarrow E_0^{p,n-p}(\text{Dec}^* K)$$

et, pour $r \geq 1$, d'isomorphismes

$$E_r^{p,n-p}(\text{Dec } K) \xrightarrow{\sim} E_{r+1}^{p+n,p}(K) \xrightarrow{\sim} E_r^{p,n-p}(\text{Dec}^* K).$$

Rappelons qu'un morphisme de complexes est appelé un quasi-isomorphisme s'il induit un isomorphisme sur la cohomologie.

Définition (1.3.6).

- (i) Un morphisme $f : (K, F) \rightarrow (K', F')$ de complexes filtrés de filtration birégulière est un quasi-isomorphisme filtré si $\text{Gr}_F(f)$ est un quasi-isomorphisme, i.e. si les $E_1^{p,q}(f)$ sont des isomorphismes.
- (ii) Un morphisme $f : (K, F, W) \rightarrow (K', F', W')$ entre complexes bifiltrés biréguliers est un quasi-isomorphisme bifiltré si $\text{Gr}_F \text{Gr}_W(f)$ est un quasi-isomorphisme.

(1.3.7) Soit K un complexe différentiel d'objets de $\mathcal{A}$, muni de deux filtrations F et W . Soit $E_r^{p,q}$ la suite spectrale définie par W . La filtration F induit sur les $E_r^{p,q}$ diverses filtrations, qu'on se propose de comparer.

(1.3.8) La formule (1.3.1.2) identifie $E_r^{p,q}$ à un quotient d'un sous-objet de K^{p+q} . Le terme $E_r^{p,q}$ se trouve par là muni d'une filtration F_d induite par F , appelée la première filtration directe.

(1.3.9) Dualement, la formule (1.3.1.3) identifie $E_r^{p,q}$ à un sous-objet d'un quotient de K^{p+q} , d'où une nouvelle filtration F_{d*} induite par F , la seconde filtration directe.

Lemme (1.3.10). Sur E_0 et E_1 , on a $F_d = F_{d*}$. Pour $r = 0$ ou 1 , on a $B_r^{p,q} \subset Z_r^{p,q}$ et on applique (1.1.9).

(1.3.11) La formule (1.3.1.5) identifie $E_{r+1}^{p,q}$ à un quotient d'un sous-objet de $E_r^{p,q}$. On définit la filtration récurrente F_r des $E_r^{p,q}$ par les conditions :

- (i) sur $E_0^{p,q}$, $F_r = F_d = F_{d*}$.
- (ii) sur $E_{r+1}^{p,q}$, la filtration récurrente est celle induite par la filtration récurrente de $E_r^{p,q}$.

(1.3.12) Les définitions (1.3.8) et (1.3.9) gardent un sens pour $r = \infty$. Si la filtration de K est birégulière, les filtrations directes de $E_\infty^{p,q}$ coïncident avec celles de $E_r^{p,q} = E_\infty^{p,q}$ pour r assez grand, et on définit la filtration récurrente de $E_\infty^{p,q}$ comme coïncidant avec celle de $E_r^{p,q}$ pour r assez grand.

Les filtrations F et W induisent chacune une filtration de $H^*(K)$, et $E_\infty^{**} = \text{Gr}_W^*(H^*(K))$. La filtration F de $H^*(K)$ induit dès lors sur $E_\infty^{p,q}$ une nouvelle filtration.

Proposition (1.3.13).

- (i) Pour la première filtration directe, les morphismes d_r sont compatibles aux filtrations. Si $E_{r+1}^{p,q}$ est considéré comme quotient d'un sous-objet de $E_r^{p,q}$, alors la première filtration directe sur $E_{r+1}^{p,q}$ est plus fine que la filtration F' induite par la première filtration directe sur $E_r^{p,q}$: on a $F_d(E_{r+1}^{p,q}) \subset F'(E_{r+1}^{p,q})$.
 - (ii) Dualement, les morphismes d_r sont compatibles à la seconde filtration directe, et la seconde filtration directe sur $E_{r+1}^{p,q}$ est moins fine que la filtration induite par celle de $E_r^{p,q}$.
 - (iii) $F_d(E_r^{p,q}) \subset F_r(E_r^{p,q}) \subset F_{d*}(E_r^{p,q})$.
 - (iv) Sur $E_\infty^{p,q}$, la filtration induite par la filtration F de $H^*(K)$ (1.3.12) est plus fine que la première filtration directe et moins fine que la seconde.
- (i) est évident, (ii) en est dual et (iii) s'en déduit par récurrence. La première assertion de (iv) est aisée à vérifier, la seconde en est duale.

(1.3.14) Désignons par $\text{Dec}(K)$, respectivement $\text{Dec}^*(K)$, le complexe K muni des filtrations $\text{Dec}(W)$ et F , respectivement $\text{Dec}^*(W)$ et F .

Il est clair sur (1.3.4.1) que l'isomorphisme (1.3.4) transforme la première filtration directe de $E_r(\text{Dec } K)$ en la première filtration directe de $E_{r+1}(K)$, pour $r \geq 1$. L'isomorphisme dual (1.3.5) transforme la seconde filtration directe de $E_r(\text{Dec}^* K)$ en la seconde filtration directe de $E_{r+1}(K)$.

Lemme (1.3.15). Si la filtration F est birégulière, et si, sur les $\text{Gr}_W^p(K)$, les morphismes d sont strictement compatibles à la filtration induite par F , alors :

- (i) le morphisme (1.3.3.2) de complexes gradués filtrés par F

$$u : \text{Gr}_{\text{Dec}(W)}(K) \longrightarrow E_1(K, W)$$

est un quasi-isomorphisme filtré;

- (ii) dualement, le morphisme (1.3.5)

$$u : E_1(K, W) \longrightarrow \text{Gr}_{\text{Dec}^*(W)}(K)$$

est un quasi-isomorphisme filtré.

Il suffit, par dualité, de prouver (i). D'après (1.3.3) et (1.3.4), le complexe $E_1(K, W)$ filtré par F est un quotient du complexe filtré $\text{Gr}_{\text{Dec}(W)}(K)$. Soit U le complexe filtré noyau, acyclique d'après (1.3.4) (ii). La suite exacte longue de cohomologie associée à la suite exacte de complexes

$$0 \rightarrow \text{Gr}_F(U) \rightarrow \text{Gr}_F(\text{Gr}_{\text{Dec}(W)}(K)) \rightarrow \text{Gr}_F(E_1(K, W)) \rightarrow 0$$

montre que u est un quasi-isomorphisme filtré si et seulement si $\text{Gr}_F(U)$ est un complexe acyclique. D'après (1.3.2), et parce que U est acyclique, cela revient à demander que les différentielles de U soient strictement compatibles à la filtration F . De (1.3.3.1), on tire que U est somme sur p des complexes

$$(U^p)^n = B_1^{p+n, -p} / Z_1^{p+1+n, -p-1},$$

munis de la filtration induite par F .

Chaque différentielle d de chacun des complexes U^p s'insère dans un diagramme commutatif d'objets filtrés du type suivant, où, pour simplifier, on a omis d'indiquer le degré total ou complémentaire :

$$\begin{array}{ccccc}
B^p/Z^{p+1} & \xrightarrow{\quad d \quad} & B^{p+1}/Z^{p+1} & & \\
& \searrow & \swarrow & & \\
& \text{Coim}(d) & \xrightarrow{\quad \textcircled{5} \quad} & \text{Im}(d) & \\
& \nearrow & \searrow & & \\
W^{p+1}/Z^{p+1} & \xrightarrow{\quad \textcircled{3} \quad} & B^{p+1}/W^{p+2} & & \\
& \nearrow & \searrow & & \\
& & \textcircled{2} & & \\
W^{p+1}/W^{p+2} & \xrightarrow{\quad \textcircled{1} \quad} & W^{p+1}/W^{p+2} & &
\end{array}$$

Par hypothèse, le morphisme (1) est strict. Le carré (2) n'étant autre que la décomposition canonique de (1), la flèche (3) est un isomorphisme filtré. Les flèches du trapèze (4) sont des isomorphismes; ce sont donc des isomorphismes filtrés, puisque (3) en est un. Que (5) soit un isomorphisme filtré signifie que d est strict. Ceci prouve (1.3.15).

Théorème (1.3.16). Soit K un complexe muni de deux filtrations W et F , la filtration F étant birégulière. Soit $r_0 \geq 0$ un entier, et supposons que, pour $0 \leq r < r_0$, les différentielles du complexe gradué $E_r(K, W)$ sont strictement compatibles à la filtration F_r . Alors, pour $r \leq r_0 + 1$, on a

$$F_d = F_r = F_{d*} \quad \text{sur } E_r^{p,q}.$$

On prouvera le théorème par récurrence sur r_0 . Pour $r_0 = 0$, l'hypothèse est vide et on applique (1.3.10) et (1.3.13), (iii). Pour $r_0 \geq 1$, d'après l'hypothèse de récurrence, on a $F_d = F_r = F_{d*}$ sur $E_r^{p,q}$ pour $r \leq r_0$.

D'après (1.3.15), le morphisme $u : E_0(\text{Dec } K) \rightarrow E_1(K)$ est un quasi-isomorphisme filtré. Il induit donc un isomorphisme filtré de $H^*(\text{Dec } K)$ dans $H^*(E_1(K))$:

$$u : (E_1(\text{Dec } K), F_r) \xrightarrow{\sim} (E_2(K), F_r).$$

De proche en proche, on en déduit que l'isomorphisme canonique de $E_s(\text{Dec } K)$ dans $E_{s+1}(K)$ ($s \geq 1$) est un isomorphisme filtré, pour la filtration récurrente. Sur $E_1(\text{Dec}(K))$, $F_r = F_d$ (1.3.10), et on sait déjà (1.3.14) que u' est un isomorphisme filtré

$$u' : (E_1(\text{Dec } K), F_d) \xrightarrow{\sim} (E_2(K), F_d).$$

Sur $E_2(K)$, on a donc $F_d = F_r$. Ceci, joint au résultat dual, prouve (1.3.16) pour $r_0 = 1$.

Supposons que $r_0 \geq 2$. Alors, les flèches d_1 de $E_1(K)$ sont strictement compatibles aux filtrations, donc aussi les flèches d_0 de $E_0(\text{Dec } K)$ (u induit en effet un isomorphisme de suites spectrales, et on applique le critère (1.3.2)).

Pour $0 < s < r_0 - 1$, l'isomorphisme $(E_s(\text{Dec } K), F_r) \simeq (E_{s+1}(K), F_r)$ montre que les d_s sont strictement compatibles aux filtrations récurrentes. D'après l'hypothèse de récurrence, on a donc $F_d = F_r$ sur $E_s(\text{Dec } K)$ pour $s \leq r_0$. L'isomorphisme $(E_s(\text{Dec } K), F_d) \simeq (E_{s+1}(K), F_d)$ (1.3.13) montre alors que $F_d = F_r$ sur $E_r(K)$ pour $r \leq r_0 + 1$. Ceci, joint au résultat dual, prouve (1.3.16).

Corollaire (1.3.17). Sous les hypothèses générales de (1.3.16), supposons que, pour tout r , les différentielles d_r soient strictement compatibles aux filtrations récurrentes des E_r . Alors, sur E_∞ , les filtrations F_d , F_r , F_{d*} coïncident, et coïncident avec la filtration induite par la filtration F de $H^*(K)$.

Ceci résulte aussitôt de (1.3.16) et (1.3.13) (iv).

1.4. Hypercohomologie de complexes filtrés.

Dans ce numéro, on rappelle quelques constructions standard en hypercohomologie. On n'utilise pas le langage des catégories dérivées, qui serait le plus naturel ici.

Dans tout le numéro, par « complexe », on entendra « complexe borné inférieurement ».

(1.4.1) Soit T un foncteur exact à gauche d'une catégorie abélienne $\mathcal{A}$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{B}$. On suppose que tout objet de $\mathcal{A}$ s'injecte dans un objet injectif; les foncteurs dérivés $R^iT : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ sont donc définis. Un objet A de $\mathcal{A}$ sera dit *acyclique* pour T si $R^iT(A) = 0$ pour $i > 0$.

(1.4.2) Soient (A, F) un objet filtré de filtration finie, et TF la filtration de TA par ses sous-objets $TF^p A$ (ce sont des sous-objets car T est exact à gauche). Si $\text{Gr}_F(A)$ est T -acyclique, alors les $F^p(A)$ sont T -acycliques en tant qu'extensions successives d'objets T -acycliques. L'image par T de la suite

$$0 \rightarrow F^{p+1}(A) \rightarrow F^p(A) \rightarrow \text{Gr}^p(A) \rightarrow 0$$

est donc exacte, et

$$\text{Gr}_{TF} TA \xrightarrow{\sim} T \text{Gr}_F A. \quad (1.4.2.1)$$

(1.4.3) Soit A un objet muni de deux filtrations finies F et W telles que $\text{Gr}_F \text{Gr}_W A$ soit T -acyclique. Les objets $\text{Gr}_F A$ et $\text{Gr}_W A$ sont alors T -acycliques, ainsi que les $F^q(A) \cap W^p(A)$. Les suites

$$0 \rightarrow T(F^q \cap W^{p+1}) \rightarrow T(F^q \cap W^p) \rightarrow T((F^q \cap W^p)/(F^q \cap W^{p+1})) \rightarrow 0$$

sont donc exactes, et $T(F^q(\text{Gr}_W^p(A)))$ est l'image dans $T(\text{Gr}_W^p(A))$ de $T(F^p \cap W^q)$. Le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} T(F^q \cap W^p) & \longrightarrow & T(F^q \text{Gr}_W^p A) & \longrightarrow & T \text{Gr}_W^p A \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ TF^q \cap TW^p & \longrightarrow & & \longrightarrow & \text{Gr}_{TW}^p TA \end{array}$$

montre alors que l'isomorphisme (1.4.2.1) relatif à W transforme la filtration $\text{Gr}_{TW}(TF)$ en la filtration $T(\text{Gr}_W(F))$.

(1.4.4) Soit K un complexe d'objets de $\mathcal{A}$. Les *objets d'hypercohomologie* $R^iT(K)$ se calculent comme suit :

- a) On choisit un quasi-isomorphisme $i : K \rightarrow K'$, tel que les composantes de K' soient acycliques pour T . Par exemple, on peut prendre pour K' le complexe simple associé à une résolution injective de Cartan–Eilenberg de K .
- b) On pose

$$R^iT(K) = H^i(T(K')).$$

On vérifie que $R^iT(K)$ ne dépend pas du choix de K' , dépend fonctoriellement de K , et qu'un quasi-isomorphisme $f : K_1 \rightarrow K_2$ induit des *isomorphismes*

$$R^iT(f) : R^iT(K_1) \rightarrow R^iT(K_2).$$

(1.4.5) Soit F une filtration birégulière de K . Une *résolution filtrée T -acyclique* de K est un quasi-isomorphisme filtré $i : K \rightarrow K'$ de K dans un complexe filtré birégulier tel que les $\text{Gr}^p(K'^n)$ soient acycliques pour T . Si K' est une telle résolution, les K'^n sont acycliques pour T et le complexe filtré (cf. (1.4.2)) $T(K')$ définit une suite spectrale

$$E_1^{p,q} = R^{p+q}T(\text{Gr}^p K) \Rightarrow R^{p+q}T(K).$$

Celle-ci est indépendante du choix de K' . On l'appelle la *suite spectrale d'hypercohomologie du complexe filtré K* . Elle dépend fonctoriellement de K et un quasi-isomorphisme filtré induit un isomorphisme de suites spectrales.

Les différentielles d_1 de cette suite spectrale sont les morphismes de connexion définis par les suites exactes courtes

$$0 \rightarrow \text{Gr}^{p+1} K \rightarrow F^p K / F^{p+2} K \rightarrow \text{Gr}^p K \rightarrow 0.$$

(1.4.6) Soit K un complexe. On désigne par $\tau_{\leq p}(K)$ le sous-complexe suivant :

$$\tau_{\leq p}(K)^n = \begin{cases} K^n & \text{pour } n < p \\ \text{Ker}(d) & \text{pour } n = p \\ 0 & \text{pour } n > p. \end{cases}$$

La *filtration*, dite *canonique*, de K par les $\tau_{\leq p}(K)$ se déduit par décalage de la filtration triviale G pour laquelle $G^0(K) = K$ et $G^1(K) = 0$. On a, pour la filtration canonique,

$$\begin{aligned} E_1^{p,q} &= 0 & \text{si } p+q \neq -p \\ H^{-p} & & \text{si } p+q = -p. \end{aligned}$$

Un quasi-isomorphisme $f : K \rightarrow K'$ est automatiquement un quasi-isomorphisme filtré pour les filtrations canoniques.

(1.4.7) Les sous-complexes $\sigma_{\geq p}(K)$ de K :

$$\sigma_{\geq p}(K)^n = \begin{cases} 0 & \text{si } n < p \\ K^n & \text{si } n \geq p \end{cases}$$

définissent une filtration birégulière, la *filtration bête* de K .

Les suites spectrales d'hypercohomologie attachées aux filtrations bête ou canonique de K sont les deux *suites spectrales d'hypercohomologie* de K .

Exemple (1.4.8). — Soit $f : X \rightarrow Y$ une application continue entre espaces topologiques et soit $\mathcal{F}$ un faisceau abélien sur X . Soit $\mathcal{F}^*$ une résolution de $\mathcal{F}$ par des faisceaux f_* -acycliques. On a $R^i f_* \mathcal{F} \simeq \mathcal{H}^i(f_* \mathcal{F}^*)$. Prenons pour foncteur T le foncteur $\Gamma(Y, \cdot)$. La suite spectrale d'hypercohomologie du complexe $f_* \mathcal{F}^*$ muni de sa filtration canonique (1.4.6)

$$E_1^{p,q} = H^{2p+q}(Y, R^{-p} f_* \mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{F})$$

n'est autre, à la renumérotation $E_r^{p,q} \mapsto E_{r+1}^{2p+q, -p}$ près que la *suite spectrale de Leray* pour f et $\mathcal{F}$.

(1.4.9) Soit (K, W, F) un complexe bifiltré birégulier. À ce complexe, on associe :

a) Une suite spectrale

$${}_W E_1^{p, n-p} = H^n(\text{Gr}_W^p(K)) \Rightarrow H^n(K),$$

de différentielles ${}_W d_1$ les morphismes de connexion déduits des suites exactes courtes

$$0 \rightarrow \text{Gr}_W^{p+1}(K) \rightarrow W^p(K)/W^{p+2}(K) \rightarrow \text{Gr}_W^p(K) \rightarrow 0;$$

b) Une suite spectrale analogue pour la filtration F ;

c) Des carrés exacts

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \text{Gr}_F^{p+1} \text{Gr}_W^{q+1} K & \longrightarrow & F^p/F^{p+2}(\text{Gr}_W^{q+1} K) & \longrightarrow & \text{Gr}_F^p \text{Gr}_W^{q+1} K \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \text{Gr}_F^{p+1}(W^q/W^{q+2}(K)) & \longrightarrow & F^p/F^{p+2}(W^q/W^{q+2}(K)) & \longrightarrow & \text{Gr}_F^p(W^q/W^{q+2}(K)) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \text{Gr}_F^{p+1} \text{Gr}_W^q K & \longrightarrow & F^p/F^{p+2} \text{Gr}_W^q K & \longrightarrow & \text{Gr}_F^p \text{Gr}_W^q K \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & 0 & & 0 & & 0 \end{array}$$

Les lignes et colonnes extérieures de ce carré définissent des morphismes de connexion

$${}_{F,W}d_1 : H^n \operatorname{Gr}_F^p \operatorname{Gr}_W^q K \longrightarrow H^{n+1} \operatorname{Gr}_F^{p+1} \operatorname{Gr}_W^q K,$$

$${}_{W,F}d_1 : H^n \operatorname{Gr}_F^p \operatorname{Gr}_W^q K \longrightarrow H^{n+1} \operatorname{Gr}_F^p \operatorname{Gr}_W^{q+1} K.$$

Ces morphismes vérifient

$$\begin{aligned} {}_{FW}d_1 \circ {}_{WF}d_1 + {}_{WF}d_1 \circ {}_{FW}d_1 &= 0 \\ {}_{FW}d_1^2 &= 0 \quad {}_{WF}d_1^2 = 0. \end{aligned}$$

Les morphismes ${}_{FW}d_1$ sont les morphismes d_1 des suites spectrales $E^{(q)}$, de terme $E_1^{(q)p, n-p}$ égal à

$$E_1^{p,q, n-p-q} \stackrel{\text{dfn}}{=} H^n(\operatorname{Gr}_F^p \operatorname{Gr}_W^q K) \Rightarrow H^n(\operatorname{Gr}_W^q K) = {}_W E_1^{q, n-q}, \quad (1.4.9.1)$$

définie par le complexe filtré $\operatorname{Gr}_W^q(K)$. Cette suite spectrale aboutit à la filtration induite par F sur $H^* \operatorname{Gr}_W^q K$. De même, les ${}_{WF}d_1$ sont les d_1 des suites spectrales de mêmes termes initiaux

$$E_1^{p,q, n-p-q} = H^n(\operatorname{Gr}_F^p \operatorname{Gr}_W^q K) \Rightarrow H^n(\operatorname{Gr}_F^p K). \quad (1.4.9.2)$$

$$\begin{array}{ccccc} & & H^n \operatorname{Gr}_W^q K & & \\ & \nearrow (F, {}_{W}d_1) & & \searrow ({}_W d_1) & \\ H^n \operatorname{Gr}_F^p \operatorname{Gr}_W^q K & & & & H^n K \\ & \searrow ({}_W, {}_F d_1) & & \nearrow ({}_F d_1) & \\ & & H^n \operatorname{Gr}_F^p K & & \end{array}$$

Ces constructions sont symétriques en F et W , *via* l'isomorphisme

$$\operatorname{Gr}_F^p \operatorname{Gr}_W^q \simeq \operatorname{Gr}_W^q \operatorname{Gr}_F^p.$$

(1.4.10) On peut encore interpréter les ${}_{W,F}d_1$ comme les morphismes initiaux d'un morphisme de suites spectrales (1.4.9.2), aboutissant à ${}_W d_1$. Soit en effet C^q le cône du morphisme

$$W^q(K)/W^{q+2}(K) \longrightarrow \operatorname{Gr}_W^q(K).$$

Dans le diagramme

$$\Sigma : \operatorname{Gr}_W^{q+1}(K)[1] \xrightarrow{u} C^q \xleftarrow{i} \operatorname{Gr}_W^q(K),$$

u est un quasi-isomorphisme, et on a

$${}_W d_1 = H(u)^{-1} \circ H(i).$$

En fait, u est même un quasi-isomorphisme filtré (pour F), et la construction précédente définit un morphisme de la suite spectrale définie par $(\operatorname{Gr}_W^q(K), F)$ dans celle définie par $(\operatorname{Gr}_W^{q+1}(K)[1], F)$, morphisme qui aboutit à ${}_W d_1$. Le terme initial de ce morphisme, déduit de $\operatorname{Gr}_F(\Sigma)$, n'est autre que ${}_{W,F}d_1$.

(1.4.11) Ces constructions passent telles quelles à l'hypercohomologie. Soit en effet K un complexe muni de deux filtrations birégulières F et W .

Une *résolution T -acyclique bifiltrée* de K est un quasi-isomorphisme bifiltré $i : K \rightarrow K'$ tel que les $\operatorname{Gr}_F^p \operatorname{Gr}_W^n(K'^m)$ soient T -acycliques. Il en existe toujours. Dans le cas particulier où $\mathcal{A}$ est la catégorie des faisceaux de A -modules sur un espace topologique X , et où T est le foncteur Γ de $\mathcal{A}$ dans les A -modules, un exemple de résolution T -acyclique bifiltrée de K est le complexe simple associé au complexe double résolution de Godement $\mathcal{C}^*(K)$ de K , filtré par les $\mathcal{C}^*(F^p(K))$ et par les $\mathcal{C}^*(W^n(K))$. Puisque $\mathcal{C}^*$ est exact, on a en effet

$$\operatorname{Gr}_F \operatorname{Gr}_W(\mathcal{C}^*(K)) \simeq \mathcal{C}^*(\operatorname{Gr}_F \operatorname{Gr}_W(K)).$$

On n'aura besoin ici d'aucun autre cas.

Si K' est une résolution bifiltrée T -acyclique de K , le complexe TK' est filtré par les $TF^p K'$ et par les $TW^q K'$ (1.4.3). De plus, $\mathrm{Gr}_W^n(K')$ est une résolution filtrée (pour F) T -acyclique de $\mathrm{Gr}_W^n(K)$, $\mathrm{Gr}_F^n(K')$ est une résolution filtrée (pour W) T -acyclique de $\mathrm{Gr}_F^n(K)$, $\mathrm{Gr}_F^n \mathrm{Gr}_W^m(K')$ est une résolution T -acyclique de $\mathrm{Gr}_F^n \mathrm{Gr}_W^m(K)$, et

$$\begin{aligned} T \mathrm{Gr}_F K' &\approx \mathrm{Gr}_F TK' && \text{(comme complexe } W\text{-filtré)} \\ T \mathrm{Gr}_W K' &\approx \mathrm{Gr}_W TK' && \text{(comme complexe } F\text{-filtré)} \\ T \mathrm{Gr}_F \mathrm{Gr}_W K' &\approx \mathrm{Gr}_F \mathrm{Gr}_W TK'. \end{aligned}$$

Lemme (1.4.12). — Sous les hypothèses de (1.4.11) :

(i) Les termes initiaux des suites spectrales d'hypercohomologie

$${}_W E_1^{q,n-q} = R^n T(\mathrm{Gr}_W^q K) \Rightarrow R^n T(K) \quad (1)$$

$${}_F E_1^{p,n-p} = R^n T(\mathrm{Gr}_F^p K) \Rightarrow R^n T(K) \quad (2)$$

sont aboutissements des suites spectrales d'hypercohomologie des complexes filtrés $\mathrm{Gr}_W^q K$ et $\mathrm{Gr}_F^p K$, de terme E_1 donné par

$$E_1^{p,q,n-p-q} \underset{\mathrm{dfn}}{=} R^n T(\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_W^q K) \Rightarrow {}_W E_1^{q,n-q} \quad (q \text{ fixe}) \quad (3)$$

$$E_1^{p,q,n-p-q} \underset{\mathrm{dfn}}{=} R^n T(\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_W^q K) \Rightarrow {}_F E_1^{p,n-p} \quad (p \text{ fixe}). \quad (4)$$

(ii) La filtration de ${}_W E_1^{p,n-p}$, aboutissement de la suite spectrale (3), est la filtration de ${}_W E_1^{p,n-p}(TK')$ induite par la filtration F de TK' .

(iii) Pour que les différentielles des complexes $\mathrm{Gr}_W^n(T(K))$ soient strictement compatibles à la filtration F , il faut et il suffit que les suites spectrales d'hypercohomologie (3) dégénèrent au terme E_1 .

(iv) Les morphismes d_1 de la suite spectrale (4) sont les termes initiaux de morphismes de degré 1 de suites spectrales (3) aboutissant aux morphismes d_1 de la suite spectrale (1).

Les assertions (i) et (iv) résultent de (1.4.9) et (1.4.10) appliquées à TK' , *via* les isomorphismes (1.4.11). L'assertion (ii) est alors triviale sur la définition de la filtration récurrente F (identique aux filtrations directes par (1.3.10) et (1.3.13) (iii)) et l'assertion (iii) résulte de (1.3.2).

2. Structures de Hodge

2.1. Structures pures.

(2.1.1) Dans toute la suite, on désignera par $\mathbb{C}$ une clôture algébrique de $\mathbb{R}$: on ne suppose pas avoir choisi une racine i de l'équation $x^2 + 1 = 0$. La théorie sera invariante par conjugaison complexe (cf. (2.1.14)).

(2.1.2) On désignera par S le groupe algébrique réel $\mathbb{C}^*$, déduit par restriction des scalaires à la Weil de $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}$ du groupe $\mathbb{G}_m$:

$$\begin{aligned} S &= \prod_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} \mathbb{G}_m. \\ S(\mathbb{R}) &= \mathbb{C}^*. \end{aligned}$$

Le groupe S est un tore, i.e. est connexe et de type multiplicatif. Il est donc décrit par le groupe abélien libre de type fini

$$X(S) = \mathrm{Hom}(S_{\mathbb{C}}, \mathbb{G}_m) = \mathrm{Hom}(S, \mathbb{G}_m)(\mathbb{C})$$

de ses caractères complexes, muni de l'action de $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \mathbb{Z}/(2)$.

Le groupe $X(S)$ a pour générateurs z et $\bar{z}$, induisant respectivement l'identité et la conjugaison complexe :

$$\mathbb{C}^* = S(\mathbb{R}) \longrightarrow S(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{G}_m(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*.$$

La conjugaison complexe échange z et $\bar{z}$.

(2.1.3) On dispose d'une application canonique

$$w : \mathbb{G}_m \longrightarrow S \quad (2.1.3.1)$$

qui, sur les points réels, induit l'inclusion de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{C}^*$. On a

$$zw = \bar{z}w = \text{Id}. \quad (2.1.3.2)$$

On dispose aussi d'une application

$$N : S \longrightarrow \mathbb{G}_m \quad (2.1.3.3)$$

qui, sur les points réels, s'identifie à la norme $N_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$. On a

$$N = z\bar{z} \quad (2.1.3.4)$$

et

$$N \circ w = (x \mapsto x^2). \quad (2.1.3.5)$$

Définition (2.1.4). — Une structure de Hodge réelle est un vectoriel réel V de dimension finie muni d'une action du groupe algébrique réel S .

(2.1.5) D'après la théorie générale des groupes de type multiplicatif, il revient au même de se donner une structure de Hodge réelle sur V , ou de se donner une bigraduation V^{pq} de $V_{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} V$ qui vérifie $\overline{V^{pq}} = V^{qp}$. L'action de S et la bigraduation se déterminent mutuellement *via* la condition:

$$\text{Sur } V^{pq}, \quad S \text{ agit par multiplication par } z^p \bar{z}^q. \quad (2.1.5.1)$$

(2.1.6) Soit $(\mathbb{C}, \times)$ le monoïde multiplicatif, et soit

$$\bar{S} = \prod_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} (\mathbb{C}, \times).$$

Si V est un vectoriel réel, on vérifie qu'il revient au même de se donner une action de $\bar{S}$ sur V ou de se donner sur V une bigraduation telle que $\overline{V^{pq}} = V^{qp}$ et $V^{pq} = 0$ pour $p < 0$ ou $q < 0$.

(2.1.7) Soit V une structure de Hodge réelle, définie par une représentation σ de S et une bigraduation V^{pq} . La graduation de $V_{\mathbb{C}}$ par les $V_{\mathbb{C}}^n = \sum_{p+q=n} V^{pq}$ est alors définie sur $\mathbb{R}$. On l'appelle la *graduation par le poids*. Sur $V^n = V \cap V_{\mathbb{C}}^n$, la représentation σw de $\mathbb{G}_m$ est la multiplication par x^n .

On dira que V est *de poids* n si $V^{pq} = 0$ pour $p + q \neq n$, i.e. si σw est la multiplication par x^n .

(2.1.8) Soit V une structure de Hodge réelle. La *filtration de Hodge* sur $V_{\mathbb{C}}$ est définie par

$$F^p(V_{\mathbb{C}}) = \sum_{p' \geq p} V^{p'q'}.$$

D'après (1.2.6), on a

Proposition (2.1.9). — Soit n un entier. La construction (2.1.8) établit une équivalence de catégories entre:

- a) la catégorie des structures de Hodge réelles de poids n ;
- b) la catégorie des couples formés d'un vectoriel réel de dimension finie V et d'une filtration F sur $V_{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} V$ qui soit n -opposée à sa complexe conjuguée $\bar{F}$.

Définition (2.1.10). — Une structure de Hodge H , de poids n , consiste en

- a) un $\mathbb{Z}$ -module de type fini $H_{\mathbb{Z}}$ (le «réseau entier»);
- b) une structure de Hodge réelle de poids n sur $H_{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{Z}} H_{\mathbb{Z}}$.

(2.1.11) Un morphisme $f : H \rightarrow H'$ est un homomorphisme $f : H_{\mathbb{Z}} \rightarrow H'_{\mathbb{Z}}$ tel que $f_{\mathbb{R}} : H_{\mathbb{R}} \rightarrow H'_{\mathbb{R}}$ soit compatible à l'action de S (i.e. tel que $f_{\mathbb{C}}$ soit compatible à la bigraduation, ou à la filtration de Hodge).

Les structures de Hodge de poids n forment une catégorie abélienne. Si H est de poids n et H' de poids n' , on définit une structure de Hodge $H \otimes H'$ de poids $n + n'$ par les formules:

a) $(H \otimes H')_{\mathbb{Z}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes H'_{\mathbb{Z}};$

b) l'action de S sur $(H \otimes H')_{\mathbb{R}} = H_{\mathbb{R}} \otimes H'_{\mathbb{R}}$ est produit tensoriel des actions de S sur $H_{\mathbb{R}}$ et $H'_{\mathbb{R}}$.

La bigraduation (resp. la filtration de Hodge) de $(H \otimes H')_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{C}} \otimes H'_{\mathbb{C}}$ est le produit tensoriel des bigraduations (resp. des filtrations de Hodge (cf. (1.1.12))) de $H_{\mathbb{C}}$ et $H'_{\mathbb{C}}$.

On définit de façon analogue la structure de Hodge $\text{Hom}(H, H')$ (de poids $n' - n$), les structures de Hodge $\bigwedge^p H$ (de poids pn), et la structure de Hodge H^* duale de H .

Le «*Hom interne*» précédent, et le groupe des homomorphismes, sont liés par la *Remarque (2.1.11.1)*. — $\text{Hom}(H, H')$ est le sous-groupe de

$$\text{Hom}(H, H')_{\mathbb{Z}} = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_{\mathbb{Z}}, H'_{\mathbb{Z}})$$

formé des éléments de type $(0, 0)$.

Les actions de S sur $H_{\mathbb{R}}$, $H'_{\mathbb{R}}$ et $\text{Hom}(H, H')_{\mathbb{R}} = \text{Hom}(H_{\mathbb{R}}, H'_{\mathbb{R}})$ sont en effet liées par

$$s(f(x)) = s(f)(s(x)).$$

Que f soit de type $(0, 0)$, i.e. invariant par S , signifie donc qu'il commute à l'action de S .

(2.1.12) Pour A un sous-anneau noethérien de $\mathbb{R}$, on définit une *A-structure de Hodge de poids n* comme étant formée d'un A -module de type fini H_A et d'une structure de Hodge réelle de poids n sur $H_{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \otimes_A H_A$. Ces définitions sont surtout utilisées pour $A = \mathbb{Q}$. Une *A-structure de Hodge* consiste en un A -module de type fini H_A et en une structure de Hodge réelle sur $H_{\mathbb{R}} = H_A \otimes_A \mathbb{R}$, telle que la graduation par le poids soit définie sur le corps des fractions de A .

Définition (2.1.13). — La structure de Hodge de Tate $\mathbb{Z}(1)$ est la structure de Hodge de poids -2 , de rang 1, purement de bidegré $(-1, -1)$, de réseau entier $2\pi i\mathbb{Z} \subset \mathbb{C}$.

L'action de S est donc la multiplication par l'inverse de la norme (2.1.3.3). Pour $n \in \mathbb{Z}$, on définit $\mathbb{Z}(n)$ comme étant la $n^{\text{ième}}$ puissance tensorielle de $\mathbb{Z}(1)$: $\mathbb{Z}(n)$ est la structure de Hodge de poids $-2n$, de rang 1, purement de bidegré $(-n, -n)$, de réseau entier $(2\pi i)^n \mathbb{Z} \subset \mathbb{C}$. L'action de S est la multiplication par $N(x)^{-n}$.

(2.1.14) Le choix dans $\mathbb{C}$ d'une solution i de l'équation $x^2 + 1 = 0$ détermine sur chaque variété complexe X purement de dimension n une orientation $\text{or}_i(X)$. Quand on change i en $-i$, on a

$$\text{or}_{-i}(X) = (-1)^n \text{or}_i(X).$$

Le choix de i définit aussi un élément C d'ordre 4 dans $S(\mathbb{R})$: l'image de i par l'isomorphisme $S(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{C}^*$.

Il définit enfin un isomorphisme entre $\mathbb{Z}$ et le réseau entier de $\mathbb{Z}(n)$: la multiplication par $(2\pi i)^n$.

Quand i , une orientation de X , C , ou une identification $\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}(n)_{\mathbb{Z}}$ figureront dans une formule, il sera en principe entendu qu'ils sont subordonnés à un même choix de i , et qu'en changeant i en $-i$, on trouverait une définition ou formule équivalente.

Définition (2.1.15). — Une polarisation d'une structure de Hodge H de poids n est un homomorphisme

$$(x, y) : H \otimes H \longrightarrow \mathbb{Z}(-n)$$

tel que la forme bilinéaire réelle $(2\pi i)^n(x, Cy)$ sur $H_{\mathbb{R}}$ soit symétrique et définie positive.

(2.1.16) La structure de Hodge réelle de Tate est la structure de Hodge réelle $\mathbb{R}(1)$ sous-jacente à $\mathbb{Z}(1)$. On définit de même $\mathbb{R}(n)$ sous-jacente à $\mathbb{Z}(n)$. Une polarisation d'une structure de Hodge réelle H de poids n est un homomorphisme

$$(x, y) : H \otimes H \longrightarrow \mathbb{R}(-n)$$

tel que la forme bilinéaire réelle $(2\pi i)^n(x, Cy)$ sur $H_{\mathbb{R}}$ soit symétrique et définie positive. Une polarisation est entièrement définie par la forme quadratique définie positive $(2\pi i)^n(x, Cy)$ sur $H_{\mathbb{R}}$, soumise à la seule condition d'être invariante par le sous-tore compact de S , noyau de N .

On a

$$(x, y) = (Cx, Cy) = (y, C^2x) = (-1)^n(y, x).$$

La forme (x, y) est donc symétrique ou alternée selon la parité de n .

(2.1.17) Le lecteur généralisera ces définitions aux A -structures de Hodge de poids n (2.1.12).

2.2. La théorie de Hodge.

(2.2.1) Soit X une variété kählérienne compacte, par exemple projective lisse. D'après le lemme de Poincaré holomorphe, le complexe de De Rham Ω_X^* est une résolution du faisceau constant $\mathbb{C}$. On a donc un isomorphisme

$$H^*(X, \mathbb{C}) \sim \mathbb{H}^*(X, \Omega_X^*),$$

et la filtration bête de Ω_X^* (1.4.5) définit la suite spectrale d'hypercohomologie

$$\textbf{(2.2.1.1)} \quad E_1^{pq} = H^q(X, \Omega_X^p) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathbb{C}),$$

d'aboutissement la *filtration de Hodge* de $H^*(X, \mathbb{C})$.

D'après la théorie de Hodge [9], [12], on a:

- (A) La suite spectrale (2.2.1.1) est dégénérée: $E_1 = E_{\infty}$.
- (B) La filtration de Hodge de $H^n(X, \mathbb{C})$ est n -opposée à la filtration complexe conjuguée.

(2.2.2) Soit V un système local de vectoriels réels sur X , i.e. un faisceau de $\mathbb{R}$ -vectoriels localement isomorphe à un faisceau constant $\mathbb{R}^n$. Supposons qu'il existe sur V une forme bilinéaire

$$Q : V \otimes V \longrightarrow \mathbb{R}$$

localement constante et *définie*. Pour X connexe, tel est le cas si V est défini par une représentation d'un quotient fini du groupe fondamental de X .

Les points (A) et (B) ci-dessus restent valables tels quels, sans qu'il faille rien changer aux démonstrations, pour la cohomologie à coefficients dans $V_{\mathbb{C}} = V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$: la suite spectrale

$$E_1^{pq} = H^q(X, \Omega_X^p(V)) \Rightarrow H^{p+q}(X, V_{\mathbb{C}})$$

déduite de la résolution de De Rham de $V_{\mathbb{C}}$ par $\Omega_X^*(V_{\mathbb{C}})$ dégénère, et aboutit à une filtration sur $H^n(X, V_{\mathbb{C}})$ n -opposée à la filtration complexe conjuguée.

Le vectoriel $H^n(X, V)$ est donc muni d'une structure de Hodge réelle de poids n canonique.

(2.2.3) On montre dans [2] que les énoncés (2.2.1) restent valables pour X une variété algébrique complète non singulière, non nécessairement kählérienne. La démonstration de *loc. cit.*, basée sur une réduction au cas projectif *via* le lemme de Chow et la résolution des singularités, s'étend au cadre (2.2.2).

(2.2.4) Soit $\mathcal{L}$ un faisceau inversible. Voici deux façons de définir la classe $c_1(\mathcal{L})$.

(2.2.4.1) Le faisceau $\mathcal{L}$ définit un élément c dans $H^1(X, \mathcal{O}^*)$. Son image par $df/f : \mathcal{O}^* \rightarrow \Omega_X^1$ se trouve dans $H^1(X, \Omega_X^1)$. Plus précisément, df/f définit un morphisme de complexes

$$d \log : \mathcal{O}^*[-1] \longrightarrow [0 \rightarrow \Omega_X^1 \rightarrow \Omega_X^2 \rightarrow \cdots] = \sigma_{\geq 1}(\Omega_X^*).$$

Ce complexe s'envoie dans Ω_X^* , d'où

$$d \log : \mathcal{O}^*[-1] \longrightarrow \Omega_X^*,$$

et l'image de c par $d \log$ est dans $H^2(\Omega_X^*)$. Cette construction garderait un sens pour une variété algébrique sur un corps k quelconque. Pour $k = \mathbb{C}$, on a de plus

$$H^2(X, \mathbb{C}) \sim H^2(X, \Omega_X^*)$$

d'où une classe

$$c'_1(\mathcal{L}) \in H^2(X, \mathbb{C}).$$

(2.2.4.2) La suite exacte exponentielle

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}(1) \rightarrow \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}^* \rightarrow 0$$

définit un homomorphisme

$$\partial : H^1(X, \mathcal{O}^*) \rightarrow H^2(X, \mathbb{Z}(1)),$$

d'où une classe

$$\partial c = c_1''(\mathcal{L}) \in H^2(X, \mathbb{Z}(1)).$$

Si i est choisi, cette classe s'identifie à

$$c_1'''(\mathcal{L}) \in H^2(X, \mathbb{Z}),$$

et pour $\mathcal{L} = \mathcal{O}(D)$, $c_1'''(\mathcal{L})$ n'est autre que la classe de cohomologie entière définie par D (les orientations étant définies par i).

(2.2.5) Prouvons que:

(2.2.5.1) Pour α l'injection naturelle de $\mathbb{Z}(1)$ dans $\mathbb{C}$, on a

$$-\alpha c_1''(\mathcal{L}) = c_1'(\mathcal{L}).$$

(2.2.5.2) Pour β l'injection naturelle de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{C}$, on a

$$-\beta c_1'''(\mathcal{L}) = \frac{1}{2\pi i} c_1'(\mathcal{L}).$$

On le vérifie en contemplant le diagramme de complexes suivant, dans lequel $\simeq$ désigne un quasi-isomorphisme, et dont le rectangle supérieur est anticommutatif à homotopie près

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{C} & \xrightarrow{\simeq} & \Omega_X^* & \xleftarrow{\quad} & \sigma_{\geq 1} \Omega^* \\ \parallel & & & & \parallel \\ \mathbb{C} & \xleftarrow{\quad} & [\mathbb{C} \rightarrow \mathcal{O}] & \xrightarrow[\simeq]{d} & \sigma_{\geq 1} \Omega^* \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow d \log \\ \mathbb{Z}(1) & \xleftarrow{\quad} & [\mathbb{Z}(1) \rightarrow \mathcal{O}] & \xrightarrow[\simeq]{\exp} & \mathcal{O}^*[-1] \end{array}$$

(2.2.6) Soit X une variété projective non singulière purement de dimension n . Un choix de i définit une orientation de X et un isomorphisme $\mathbb{Z}(1) \simeq \mathbb{Z}$. Le morphisme trace correspondant:

$$H^{2n}(X, \mathbb{Z}(n)) \rightarrow \mathbb{Z}$$

qui s'en déduit ne dépend pas du choix de i .

D'après Hodge, pour $i \leq n$, le morphisme

$$L^{n-i} = \wedge c_1''(\mathcal{O}(1))^{n-i} : H^i(X, \mathbb{Z}) \rightarrow H^{2n-i}(X, \mathbb{Z}(n-i)),$$

est un isomorphisme et, combiné à la dualité de Poincaré

$$H^i(X, \mathbb{Z}) \otimes H^{2n-i}(X, \mathbb{Z}(n-i)) \rightarrow H^{2n}(X, \mathbb{Z}(n-i)) \rightarrow \mathbb{Z}(-i),$$

il fournit une polarisation sur la *partie primitive* $\text{Ker}(L^{n-i+1})$ de $H^i(X, \mathbb{Z})$. On en déduit que les structures de Hodge rationnelles $H^i(X, \mathbb{Q})$ sont polarisables.

2.3. Structures mixtes.

Définition (2.3.1). — Une structure de Hodge mixte H consiste en :

- a) un $\mathbb{Z}$ -module de type fini $H_{\mathbb{Z}}$ (le «réseau entier»).
- b) une filtration finie croissante W_n de $H_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} H_{\mathbb{Z}}$, appelée la filtration par le poids.
- c) une filtration finie F^p de $H_{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Z}} H_{\mathbb{Z}}$, appelée la filtration de Hodge.

On exige que sur $H_{\mathbb{C}}$, la filtration $W_{\mathbb{C}}$ déduite de W par extension des scalaires, la filtration F et sa complexe conjuguée $\bar{F}$ forment un système $(W_{\mathbb{C}}, F, \bar{F})$ de trois filtrations opposées ((1.2.7) et (1.2.13)).

(2.3.2) Désignons encore par W la filtration de $H_{\mathbb{Z}}$ image réciproque de la filtration W de $H_{\mathbb{Q}}$. L'axiome des structures de Hodge mixtes signifie que, pour chaque n , la filtration F induit sur $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathrm{Gr}_n^W(H_{\mathbb{Z}})$ une filtration n -opposée à sa complexe conjuguée. D'après (2.1.9), $\mathrm{Gr}_n^W(H_{\mathbb{Z}})$ se trouve muni d'une structure de Hodge de poids n , de filtration de Hodge induite par F .

Exemple (2.3.3). — Si H est une structure de Hodge de poids n , on définit une structure de Hodge mixte de même réseau entier et de même filtration de Hodge en posant

$$W_i(H_{\mathbb{Q}}) = 0 \quad \text{pour } i < n \quad \text{et} \quad W_i(H_{\mathbb{Q}}) = H_{\mathbb{Q}} \quad \text{pour } i \geq n.$$

(2.3.4) Un *morphisme* $f : H \rightarrow H'$ de structures de Hodge est un homomorphisme $f : H_{\mathbb{Z}} \rightarrow H'_{\mathbb{Z}}$ compatible aux filtrations W et F (et donc compatible à $\overline{F}$). On déduit aussitôt de (1.2.10) le théorème suivant.

Théorème (2.3.5). —

- (i) La catégorie des structures de Hodge mixtes est abélienne.
- (ii) Le noyau (resp. conoyau) d'un morphisme $f : H \rightarrow H'$ a pour réseau entier le noyau (resp. conoyau) K de $f : H_{\mathbb{Z}} \rightarrow H'_{\mathbb{Z}}$, $K \otimes \mathbb{Q}$ et $K \otimes \mathbb{C}$ étant munis des filtrations induites (resp. quotients) des filtrations W et F de $H_{\mathbb{Q}}$ et $H_{\mathbb{C}}$ (resp. de $H'_{\mathbb{Q}}$ et $H'_{\mathbb{C}}$).
- (iii) Tout morphisme $f : H \rightarrow H'$ est strictement compatible à la filtration W de $H_{\mathbb{Q}}$ et $H'_{\mathbb{Q}}$, et à la filtration F de $H_{\mathbb{C}}$ et $H'_{\mathbb{C}}$. Il induit des morphismes de $\mathbb{Q}$ -structures de Hodge :

$$\mathrm{Gr}_n^W(f) : \mathrm{Gr}_n^W(H_{\mathbb{Q}}) \longrightarrow \mathrm{Gr}_n^W(H'_{\mathbb{Q}})$$

et des morphismes strictement compatibles à la filtration induite par $W_{\mathbb{C}}$:

$$\mathrm{Gr}_F^p(f) : \mathrm{Gr}_F^p(H_{\mathbb{C}}) \longrightarrow \mathrm{Gr}_F^p(H'_{\mathbb{C}}).$$

- (iv) Le foncteur Gr_n^W est un foncteur exact de la catégorie des structures de Hodge mixtes dans la catégorie des $\mathbb{Q}$ -structures de Hodge de poids n .
- (v) Le foncteur Gr_F^p est exact.

(2.3.6) Soit H une structure de Hodge mixte. Les $W_n(H_{\mathbb{Z}})$, munis des filtrations induites par W et F , forment alors des sous-structures de Hodge mixtes $W_n(H)$ de H . Le quotient $W_n(H)/W_{n-1}(H)$ s'identifie à $\mathrm{Gr}_n^W(H_{\mathbb{Z}})$, muni de sa structure de Hodge (2.3.2), (2.3.3). Cette structure de Hodge se notera $\mathrm{Gr}_n^W(H)$.

(2.3.7) On pose $H^{pq} = \mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_{\overline{F}}^q \mathrm{Gr}_{p+q}^W(H_{\mathbb{C}}) = (\mathrm{Gr}_{p+q}^W(H))^{\overline{p}, q}$. Les *nombre de Hodge* de H sont les entiers

$$h^{pq} = \dim_{\mathbb{C}} H^{pq}.$$

Le nombre de Hodge h^{pq} de H est donc le nombre de Hodge h^{pq} de la structure de Hodge $\mathrm{Gr}_{p+q}^W(H)$.

(2.3.8) On définit une *$\mathbb{Q}$ -structure de Hodge mixte* H comme consistant en un vectoriel de dimension finie $H_{\mathbb{Q}}$ sur $\mathbb{Q}$, une filtration finie croissante W de $H_{\mathbb{Q}}$ et une filtration finie décroissante F de $H_{\mathbb{C}}$, les filtrations $W_{\mathbb{C}}$, F et $\overline{F}$ étant opposées. Le théorème (2.3.5) se généralise trivialement à cette variante.

3. Théorie de Hodge des variétés algébriques non singulières

3.1. Pôles logarithmiques et résidus.

(3.1.1) Rappelons quelques propriétés classiques des «pôles logarithmiques» des formes différentielles holomorphes. Le lecteur trouvera des démonstrations dans [3], II, (3.1) à (3.7), par exemple.

(3.1.2) Un diviseur Y dans une variété analytique complexe lisse X sera dit être à *croisements normaux* si l'inclusion de Y dans X est localement isomorphe à l'inclusion d'une réunion d'hyperplans de coordonnées dans $\mathbb{C}^n$; ceci n'implique pas que Y soit réunion de diviseurs lisses. Soient Y un diviseur à croisements normaux dans X et j l'inclusion de $X^* = X - Y$ dans X . On désigne par $\Omega_X^1\langle Y \rangle$ le sous- $\mathcal{O}$ -module localement libre de $j_*\Omega_{X^*}^1$ engendré par Ω_X^1 et par les $\frac{dz_i}{z_i}$, pour z_i équation locale d'une composante irréductible locale de Y . Le *faisceau* $\Omega_X^p\langle Y \rangle$ des p -formes différentielles sur X à pôle logarithmique le long de Y est par définition le sous-faisceau localement libre $\bigwedge^p \Omega_X^1\langle Y \rangle$ de $j_*\Omega_{X^*}^p$.

Proposition (3.1.3). —

- (i) Une section α de $j_*\Omega_{X^*}^p$ appartient à $\Omega_X^p\langle Y \rangle$ si et seulement si α et $d\alpha$ présentent au plus des pôles simples le long du diviseur Y .
- (ii) Les $\Omega_X^p\langle Y \rangle$ forment le plus petit sous-complexe de $j_*\Omega_{X^*}^*$, stable par produit extérieur, contenant Ω_X^* , et contenant la différentielle logarithmique df/f de toute section locale méromorphe le long de Y de $j_*\mathcal{O}_{X^*}$.

On appelle $\Omega_X^*\langle Y \rangle$ le complexe de De Rham logarithmique de X le long de Y . D'après (3.1.3), (ii), ce complexe est contravariant en le couple (X, X^*) .

(3.1.4) Localement sur X , Y est réunion de diviseurs lisses Y_i , et on désigne par Y^n (resp. $\tilde{Y}^n$) la réunion (resp. la somme disjointe) des intersections n à n des Y_i . Les Y^n se recollent en un sous-espace Y^n de X , et les $\tilde{Y}^n$ se recollent en la variété normalisée de Y^n . On a $\tilde{Y}^0 = Y^0 = X$ et on pose $\tilde{Y} = \tilde{Y}^1$.

On définit l'ensemble à deux éléments des *orientations* d'un ensemble fini à n éléments E comme étant l'ensemble des générateurs de $\bigwedge^n \mathbb{Z}^E$. Pour $n \geq 2$, cet ensemble est celui des classes de conjugaison sous le groupe alterné d'ordres totaux sur E .

Si, à chaque point y de $\tilde{Y}^n$, on associe l'ensemble des n composantes locales de Y qui contiennent l'image dans X d'un voisinage de y dans $\tilde{Y}^n$, on définit sur $\tilde{Y}^n$ un système local E_n d'ensembles à n éléments. Le système local des orientations de ces ensembles est un torseur sous $\mathbb{Z}/(2)$. Ce torseur définit, *via* l'inclusion de $\mathbb{Z}/(2)$ dans $\mathbb{C}^*$, un système local complexe ε^n de rang 1 sur $\tilde{Y}^n$, muni d'un isomorphisme

$$(\varepsilon^n)^{\otimes 2} \simeq \mathbb{C}.$$

On a

$$\varepsilon^n \simeq \bigwedge^n \mathbb{C}^{E_n}.$$

Localement sur $\tilde{Y}^n$, ε^n est muni de deux isomorphismes opposés $\pm\alpha : \varepsilon^n \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}$. On pose

$$\varepsilon_{\mathbb{Z}}^n = \alpha^{-1}((2\pi i)^{-n} \mathbb{Z}).$$

Il y a lieu de voir ε^n , muni de $\varepsilon_{\mathbb{Z}}^n$, comme une forme tordue de $\mathbb{Z}(-n)$ sur $\tilde{Y}^n$.

On désignera par ε_X^n (resp. par $(\varepsilon_X^n)_{\mathbb{Z}}$) l'image directe de ε^n (resp. de $\varepsilon_{\mathbb{Z}}^n$) par l'application de $\tilde{Y}^n$ dans X . On a

$$(3.1.4.1) \quad \varepsilon_X^n \simeq \bigwedge^n \varepsilon_X^1 \quad (n \geq 0).$$

Si Y est une réunion de diviseurs lisses distincts $(Y_i)_{i \in I}$, le choix d'un ordre total sur I trivialise les ε^n .

(3.1.5) Désignons par $W_n(\Omega_X^p\langle Y \rangle)$ le sous-Module de $\Omega_X^p\langle Y \rangle$ formé des combinaisons linéaires de produits

$$\alpha \wedge \frac{dt_{i(1)}}{t_{i(1)}} \wedge \cdots \wedge \frac{dt_{i(m)}}{t_{i(m)}} \quad (m \leq n),$$

avec α holomorphe et les $t_{i(j)}$ équations locales de composantes locales distinctes Y_j de Y . On appelle *filtration par le poids* de $\Omega_X^*\langle Y \rangle$ la filtration *croissante* par les sous-complexes $W_n(\Omega_X^*\langle Y \rangle)$. On a

$$(3.1.5.1) \quad W_n(\Omega_X^p\langle Y \rangle) \wedge W_m(\Omega_X^q\langle Y \rangle) \subset W_{n+m}(\Omega_X^{p+q}\langle Y \rangle).$$

Désignant par i_n l'application de $\tilde{Y}^n$ dans X , on vérifie que la correspondance

$$\alpha \wedge \frac{dt_{i(1)}}{t_{i(1)}} \wedge \cdots \wedge \frac{dt_{i(n)}}{t_{i(n)}} \longmapsto (\alpha \mid Y_{i(1)} \cap \cdots \cap Y_{i(n)}) \otimes (\text{orientation } i(1) \dots i(n))$$

définit des isomorphismes de complexes

$$(3.1.5.2) \quad \text{Rés} : \text{Gr}_n^W(\Omega_X^*(Y)) \simeq i_{n*} \Omega_{\tilde{Y}^n}^*(\varepsilon^n)[-n]$$

(le «résidu de Poincaré»).

(3.1.6) L'interprétation qui suit, en terme de (3.1.5.2), de la suite spectrale de Leray pour l'inclusion de X^* dans X , m'a été signalée par N. Katz. Elle permettra de vérifier un point que j'avais tout d'abord considéré comme évident ((3.2.5), (ii), 1^{re} partie).

(3.1.7) Tout point de X admet un système fondamental de voisinages ouverts de Stein dont la trace sur X^* soit de Stein. Pour $\mathcal{F}$ un faisceau analytique cohérent sur X^* , on a donc $R^i j_* \mathcal{F} = 0$ pour $i > 0$. Le complexe de De Rham $\Omega_{X^*}^*$ est donc une résolution du faisceau constant $\mathbb{C}$ par des faisceaux acycliques pour le foncteur j_* . Dès lors

$$(3.1.7.1) \quad H^*(X^*, \mathbb{C}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{H}^*(X^*, \Omega_{X^*}^*) \xleftarrow{\sim} \mathbb{H}^*(X, j_* \Omega_{X^*}^*)$$

et la suite spectrale de Leray pour le morphisme j s'identifie à la suite spectrale d'hypercohomologie pour $j_* \Omega_{X^*}^*$, correspondant à la filtration τ par les sous-complexes $\tau_{\leq -n}(j_* \Omega_{X^*}^*)$ (1.4.6).

Proposition (3.1.8). — *Les morphismes de complexes filtrés*

$$(\Omega_X^*(Y), W) \xleftarrow{\alpha} (\Omega_X^*(Y), \tau) \xrightarrow{\beta} (j_* \Omega_{X^*}^*, \tau)$$

sont des quasi-isomorphismes filtrés. Ils définissent un isomorphisme entre la suite spectrale de Leray pour j en cohomologie complexe et la suite spectrale d'hypercohomologie du complexe filtré $(\Omega_X^*(Y), W)$ sur X .

D'après (1.4.5) et (3.1.7), il suffit de prouver la première assertion. On trouvera dans [3], II, (6.9), ou dans [1], la démonstration du fait que β est un quasi-isomorphisme, donc un quasi-isomorphisme filtré. On peut aussi calculer directement les faisceaux de cohomologie des deux membres: ceux de $\Omega_X^*(Y)$ sont déterminés par (3.1.5.2), tandis que ceux de $j_* \Omega_{X^*}^*$ sont les $R^i j_* \mathbb{C}$, qui peuvent se calculer par voie topologique.

Pour $n \geq p$, on a

$$W_n(\Omega_X^p(Y)) = \Omega_X^p(Y),$$

de sorte que α est un morphisme de $\Omega_X^*(Y)$, muni de τ , dans $\Omega_X^*(Y)$, muni de la filtration décroissante associée à W (1.1.3). D'après (3.1.5.2), on a

$$(3.1.8.1) \quad \mathcal{H}^i(\text{Gr}_n^W(\Omega_X^*(Y))) = \begin{cases} 0 & \text{pour } i \neq n \\ \varepsilon_X^n & \text{pour } i = n, \end{cases}$$

on déduit de la première ligne de cette formule que α est un quasi-isomorphisme filtré. Ceci prouve (3.1.8).

D'après (3.1.7), l'isomorphisme (3.1.8.1) définit un isomorphisme

$$(3.1.8.2) \quad R^n j_* \mathbb{C} \simeq \mathcal{H}^n(j_* \Omega_{X^*}^*) \simeq \mathcal{H}^n(\Omega_X^*(Y)) \simeq \varepsilon_X^n.$$

Les isomorphismes (3.1.4.1) correspondent, *via* (3.1.8.2), au cup-produit.

Proposition (3.1.9). — *Le morphisme canonique de $R^n j_* \mathbb{Z}$ dans $R^n j_* \mathbb{C}$ identifie, *via* (3.1.8.2), le faisceau $R^n j_* \mathbb{Z}$ à $(\varepsilon_X^n)_{\mathbb{Z}}$ (3.1.4).*

La question est locale sur X . On peut donc supposer que X est un polycylindre ouvert D^m , avec $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$, et que $Y = \bigcup_{k=1}^{\ell} Y_k$, $Y_k = \text{pr}_k^{-1}(0)$. La fibre en 0 de $R^n j_* \mathbb{Z}$ est alors la cohomologie entière de

$X^* = D^{*\ell} \times D^{(m-\ell)}$, avec $D^* = \{z \in \mathbb{C} \mid 0 < |z| < 1\}$. L'espace X^* a le type d'homotopie d'un tore; sa cohomologie est donc sans torsion, et le cup-produit définit des isomorphismes

$$\bigwedge^n (R^1 j_* \mathbb{Z})_0 \xrightarrow{\sim} (R^n j_* \mathbb{Z})_0.$$

Il suffit donc de prouver (3.1.9) pour $n = 1$.

L'homologie entière $H_1(X^*)$ est engendrée par les lacets γ_k tournant autour des divers Y_k . On a

$$\oint_{\gamma_k} \frac{dz_k}{z_k} = \pm 2\pi i;$$

la cohomologie entière est donc engendrée par les $\frac{1}{2\pi i} \frac{dz_k}{z_k}$, et ceci prouve (3.1.9).

(3.1.10) Soit $\mathcal{F}$ un faisceau analytique cohérent sur X^* , donné comme restriction à X^* d'un faisceau analytique cohérent $\mathcal{F}'$ sur X . On appelle image directe méromorphe $j_*^m \mathcal{F}$ de $\mathcal{F}$ la limite inductive

$$j_*^m \mathcal{F} = \varinjlim_n \mathcal{F}'(nY).$$

Localement sur X , Y est somme d'une famille finie $(Y_i)_{i \in I}$ de diviseurs lisses, et on définit la *filtration par l'ordre du pôle* P sur $j_*^m \mathcal{O}_{X^*}$ par la formule

$$(3.1.10.1) \quad P^p(j_*^m \mathcal{O}_{X^*}) = \sum_{\mathbf{n} \in A_p} \mathcal{O}_X \left(\sum_i (n_i + 1) Y_i \right)$$

pour

$$A_p = \{(n_i)_{i \in I} \mid \sum_i n_i \leq -p \text{ et } \forall i, n_i \geq 0\}.$$

Cette construction se globalise et fournit sur $j_*^m \mathcal{O}_{X^*}$ une filtration exhaustive telle que $P^p = 0$ pour $p > 0$.

On appelle *filtration par l'ordre du pôle* du complexe $j_*^m \Omega_{X^*}^* = j_*^m \mathcal{O}_{X^*} \otimes \Omega_X^*$ la filtration

$$(3.1.10.2) \quad P^p(j_*^m \Omega_{X^*}^k) = P^{p-k}(j_*^m \mathcal{O}_{X^*}) \otimes \Omega_X^k.$$

La filtration P induit sur le sous-complexe $\Omega_X^* \langle Y \rangle$ de $j_*^m \Omega_{X^*}^*$ la filtration bête par les $\sigma_{\geq p}(\Omega_X^* \langle Y \rangle)$, filtration encore appelée la *filtration de Hodge* F .

Proposition (3.1.11). — *Le morphisme d'inclusion*

$$(\Omega_X^* \langle Y \rangle, F) \longrightarrow (j_*^m \Omega_{X^*}^*, P)$$

est un quasi-isomorphisme filtré.

Cet énoncé m'a été suggéré par [4]. Une démonstration figure dans [3], II, (3.13).

3.2. Théorie de Hodge mixte.

Rappelons qu'on entend dorénavant par schéma un schéma de type fini sur $\mathbb{C}$, et par faisceau sur S un faisceau sur S^{an} .

(3.2.1) Soit X un schéma lisse et séparé. D'après Nagata [11], X est un ouvert de Zariski d'un schéma complet $\overline{X}$. D'après Hironaka [8], on peut prendre $\overline{X}$ lisse, et tel que $Y = \overline{X} - X$ soit un diviseur à croisements normaux.

Le lecteur qui voudrait éviter la référence à Nagata pourra supposer X quasi-

projectif. La complétion lisse $\overline{X}$ peut alors être choisie projective, et telle que Y soit réunion de diviseurs lisses. Lorsqu'on se limite à de telles compactifications, on n'a besoin de la théorie de Hodge que sous la forme standard (2.2.1).

(3.2.2) D'après (3.1.7) et (3.1.8), on a

$$H^*(X, \mathbb{C}) \simeq \mathbb{H}^*(\overline{X}, \Omega_{\overline{X}}^*(Y)).$$

On définit la *filtration de Hodge* F sur le complexe $\Omega_{\overline{X}}^*(Y)$ comme étant la filtration $F^p = \sigma_{\geq p}$ par les tronqués bêtes (1.4.5). Sur $\Omega_{\overline{X}}^*(Y)$, on dispose donc de deux filtrations : F et W (3.1.5).

(3.2.3) Nous aurons à utiliser qu'il existe des résolutions bifiltrées $i : \Omega_{\overline{X}}^*(Y) \longrightarrow K^*$ telles que les $\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_n^W(K^j)$ soient des faisceaux acycliques pour le foncteur Γ :

$$H^i(\overline{X}, \mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_n^W(K^j)) = 0 \quad \text{pour } i > 0.$$

Voici deux méthodes pour en construire :

- a) On peut prendre pour K^* la résolution canonique de Godement $\mathcal{C}^*(\Omega_{\overline{X}}^*(Y))$, filtrée par les $\mathcal{C}^*(W_n(\Omega_{\overline{X}}^*(Y)))$ et les $\mathcal{C}^*(F^p(\Omega_{\overline{X}}^*(Y)))$. C'est une résolution bifiltrée car $\mathcal{C}^*$ est un foncteur exact.
- b) On peut prendre pour K^* la d'' -résolution de $\Omega_{\overline{X}}^*(Y)$. Soit $\Omega_{\overline{X}}^{pq}$ le faisceau des formes C^∞ de type (p, q) ; K^* est alors le complexe simple associé au complexe double des $\Omega_{\overline{X}}^p(Y) \otimes_{\mathcal{O}} \Omega_{\overline{X}}^{0,q}$ (sous-complexe des $j_*\Omega_X^{**}$). Ce complexe est filtré par les $F^p(\Omega_{\overline{X}}^*(Y)) \otimes \Omega_{\overline{X}}^{0,*}$ et par les $W_n(\Omega_{\overline{X}}^*(Y)) \otimes \Omega_{\overline{X}}^{0,*}$; pour prouver que c'est une résolution bifiltrée, on utilise que le faisceau $\mathcal{O}_\infty$ des fonctions complexes C^∞ sur $\overline{X}$ est plat sur $\mathcal{O}$ (corollaire au théorème de préparation C^∞ de Malgrange). Les faisceaux $\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_n^W(K^*)$ sont fins, car ce sont des faisceaux de modules sur le faisceau mou $\mathcal{O}_\infty$.

(3.2.4) Avec les notations de (3.2.3), la cohomologie complexe de X apparaît comme la cohomologie du complexe bifiltré $\Gamma(\overline{X}, K^*)$. On dispose donc de deux suites spectrales aboutissant à $H^*(X, \mathbb{C})$. Elles s'écrivent, avec les notations de (3.1.4) :

$$(3.2.4.1) \quad {}_W E_1^{pq} = H^{p+q}(\overline{X}, \varepsilon^{-p}[p]) = H^{2p+q}(\tilde{Y}^p, \varepsilon^{-p}) \Rightarrow H^n(X, \mathbb{C})$$

$$(3.2.4.2) \quad {}_F E_1^{pq} = H^q(\overline{X}, \Omega_{\overline{X}}^p(Y)) \Rightarrow H^n(X, \mathbb{C}).$$

La première d'entre elles, à la renumérotation ${}_W E_1^{pq} \mapsto E_2^{2p+q, -p}$ près, n'est autre que la suite spectrale de Leray de l'inclusion j .

Théorème (3.2.5). —

- (i) Sur les termes ${}_W E_r^{pq}$ de la suite spectrale (3.2.4.1), la première filtration directe, la seconde filtration directe et la filtration récurrente définies par F coïncident.
- (ii) La filtration sur $H^n(X, \mathbb{C})$, aboutissement de la suite spectrale ${}_W E$, se déduit d'une filtration W de $H^n(X, \mathbb{Q})$. Ni elle, ni la filtration F aboutissement de la suite spectrale ${}_F E$, ne dépendent de la compactification choisie $\overline{X}$ de X ni du choix de K^* .
- (iii) Les filtrations $W[n]$ (1.1.2) et F définissent sur $H^n(X, \mathbb{Z})$ une structure de Hodge mixte, fonctorielle en X .

D'après (3.1.7), la suite spectrale ${}_W E$ est la suite spectrale de Leray pour j_* (à une renumérotation près). Elle se déduit donc par tensorisation avec $\mathbb{C}$ d'une suite spectrale de $\mathbb{Q}$ -vectoriels et la première assertion (ii) est vraie. La conjugaison complexe agit sur les ${}_W E_r$; elle peut se calculer via (3.1.10).

Lemme (3.2.6). — Les suites spectrales d'hypercohomologie des complexes filtrés $\mathrm{Gr}_n^W(\Omega_{\overline{X}}^*(Y))$, munis de la filtration induite par la filtration de Hodge, dégèrent au terme E_1 .

Définissons les Y^n et $\tilde{Y}^n$ comme en (3.1.4) et soit $i_n : \tilde{Y}^n \rightarrow \overline{X}$. D'après (3.1.5.2), on a

$$\mathrm{Gr}_n^W(\Omega_{\overline{X}}^*(Y)) \simeq i_{n*} \Omega_{\tilde{Y}^n}^*(\varepsilon^n)[-n].$$

De plus, la filtration de Hodge induit la filtration bête (1.4.5), de sorte que la suite spectrale (3.2.6) se déduit par translations sur les degrés de la suite spectrale classique

$$E_1^{pq} = H^q(\tilde{Y}^n, \Omega_{\tilde{Y}^n}^p(\varepsilon^n)) \Rightarrow H^{p+q}(\tilde{Y}^n, \varepsilon^n).$$

Si $\bar{X}$ est projectif et Y réunion de diviseurs lisses, alors $\tilde{Y}^n$ est projectif, ε^n est un système local trivial et la théorie de Hodge classique (2.2.1) fournit la dégénérescence (3.2.6). Pour le cas général, il faut référer à [2] (voir (2.2.2), (2.2.3)).

La théorie de Hodge fournit encore que la filtration de Hodge sur $H^k(\tilde{Y}^n, \varepsilon^n)$ est k -opposée à sa complexe conjuguée (la conjugaison complexe étant définie en terme de $\varepsilon_{\mathbb{Z}}^n$ (3.1.4)). On a ici, compte tenu des translations sur les degrés :

Lemme (3.2.7). — *La filtration sur*

$${}_WE_1^{-n, k+n} = H^k(\bar{X}, \mathrm{Gr}_n^W(\Omega_{\bar{X}}^*(Y))) \approx H^{k-n}(\tilde{Y}^n, \varepsilon^n),$$

aboutissement de la suite spectrale (3.2.6), est $(k+n)$ -opposée à sa complexe conjuguée.

Lemme (3.2.8). — *Les différentielles d_1 de la suite spectrale ${}_WE$ sont strictement compatibles à la filtration F .*

Sur les termes E_1 , il n'y a qu'une filtration induite par F à considérer ((1.3.10) et (1.3.13), (iii)), et d_1 est compatible à cette filtration ((1.3.13), (i)). Cette filtration est l'aboutissement de la suite spectrale (3.2.6) ((1.4.8), (iii)). D'après (3.2.7), la flèche d_1

$$d_1 : H^k(\bar{X}, \mathrm{Gr}_n^W(\Omega_{\bar{X}}^*(Y))) \longrightarrow H^{k+1}(\bar{X}, \mathrm{Gr}_{n-1}^W(\Omega_{\bar{X}}^*(Y)))$$

soit

$$(3.2.8.1) \quad d_1 : H^{k-n}(\tilde{Y}^n, \varepsilon^n) \longrightarrow H^{k-n+2}(\tilde{Y}^{n-1}, \varepsilon^{n-1})$$

est compatible à des filtrations $(k+n)$ -opposées à leur complexe conjuguée. Puisque d_1 commute à la conjugaison complexe, d_1 respecte la bigraduation, et donc la filtration définie par F et $\bar{F}$, ce qui prouve (3.2.8). De plus, la cohomologie du complexe E_1 sera encore bigraduée.

Lemme (3.2.9). — *Sur ${}_WE_2^{pq}$, la filtration récurrente F est q -opposée à sa complexe conjuguée.*

Prouvons par récurrence sur r que :

Lemme (3.2.10). — *Pour $r \geq 0$, les différentielles d_r de la suite spectrale ${}_WE$ sont strictement compatibles à la filtration récurrente F . Pour $r \geq 2$, elles sont nulles.*

Pour $r = 0$ (resp. $r = 1$), on applique (3.2.6) et (1.4.8), (iii) (resp. (3.2.8)). Pour $r \geq 2$, il suffit de prouver que $d_r = 0$. Par récurrence et d'après (1.3.16), on peut supposer que sur les termes ${}_WE_s$ ($s \geq r+1$), on a $F_d = F_r = F_{d*}$, et que ${}_WE_r = {}_WE_2$. D'après (1.3.13), (i), d_r est donc compatible à la filtration F_r .

Sur ${}_WE_r^{pq} = {}_WE_2^{pq}$, la filtration F_r est q -opposée à sa complexe conjuguée. Le morphisme

$$d_r : {}_WE_r^{pq} \longrightarrow {}_WE_r^{p+r, q-r+1}$$

vérifie donc, pour $r-1 > 0$,

$$\begin{aligned} d_r({}_WE_r^{pq}) &= d_r \left(\sum_{a+b=q} (F^a({}_WE_r^{pq}) \cap \bar{F}^b({}_WE_r^{pq})) \right) \\ &\subset \sum_{a+b=q} (F^a({}_WE_r^{p+r, q-r+1}) \cap \bar{F}^b({}_WE_r^{p+r, q-r+1})) = 0. \end{aligned}$$

Ceci prouve (3.2.10), qui, d'après (1.3.16), implique (3.2.5) (i).

D'après (1.3.17), la filtration de ${}_WE_{\infty}^{pq}$ induite par la filtration F de $H^{p+q}(X, \mathbb{C})$ est q -opposée à sa complexe conjuguée. Puisque $q = -p + (p+q)$, ceci prouve la première partie de (3.2.5) (iii).

(3.2.11) Prouvons (ii) et (iii), ce qui achèvera la démonstration.

A. Indépendance du choix de K^* . Les filtrations F et W de $H^*(X, \mathbb{C})$ sont les aboutissements des suites spectrales d'hypercohomologie de $\Omega_X^* \langle Y \rangle$ pour les filtrations F et W . Ces suites spectrales toutes entières ne dépendent pas du choix de K^* .

B. Functorialité. Soit $f : X_1 \rightarrow X_2$ un morphisme de schéma. Supposons donné un morphisme de compactifications lisses

$$(3.2.11.1) \quad \begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{f} & X_2 \\ j_1 \downarrow & & \downarrow j_2 \\ \bar{X}_1 & \xrightarrow{\bar{f}} & \bar{X}_2, \end{array}$$

les $Y_i = \bar{X}_i - X_i$ étant des diviseurs à croisements normaux. Le morphisme canonique (voir (3.1.3)) de $\bar{f}^* \Omega_{\bar{X}_2}^* \langle Y_2 \rangle$ dans $\Omega_{\bar{X}_1}^* \langle Y_1 \rangle$ est alors un morphisme de complexes bifiltrés; sur l'hypercohomologie, il induit un morphisme compatible à F et W , et donc $f^* : H^n(X_2, \mathbb{Z}) \rightarrow H^n(X_1, \mathbb{Z})$ est un morphisme de structures de Hodge mixtes, pour les structures définies par les compactifications $\bar{X}_i$.

C. Indépendance de la compactification. Avec les notations de B, si f est un isomorphisme, alors f^* est un morphisme bijectif de structures de Hodge mixtes, donc un isomorphisme (2.3.5).

Si $\bar{X}_1$ et $\bar{X}_2$ sont deux compactifications lisses de X , avec $Y_i = \bar{X}_i - X_i$ diviseur à croisements normaux, il existe une troisième compactification lisse $\bar{X}$, avec $Y = \bar{X} - X$ diviseur à croisements normaux, qui s'insère dans un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} & & X & & \\ & \swarrow & \downarrow & \searrow & \\ \bar{X}_1 & \longleftarrow & \bar{X} & \longrightarrow & \bar{X}_2 \end{array}$$

A savoir, on prend pour $\bar{X}$ une résolution des singularités de l'adhérence de l'image diagonale de X dans $\bar{X}_1 \times \bar{X}_2$. L'application identique de $H^n(X, \mathbb{Z})$ muni de la structure de Hodge mixte définie par $\bar{X}_1$ dans $H^n(X, \mathbb{Z})$ muni de celle définie par $\bar{X}_2$ est donc composée de deux isomorphismes.

Pour achever la démonstration de (ii) et (iii), on remarque que tout morphisme f s'insère dans un diagramme (3.2.11.1) : on choisit des compactifications $\bar{X}_1'$ et $\bar{X}_2$ de X_1 et X_2 , puis on prend pour $\bar{X}_1$ une résolution des singularités de l'adhérence de l'image de X_1 dans $\bar{X}_1' \times \bar{X}_2$.

Définition (3.2.12). — La structure de Hodge mixte de la cohomologie d'une variété algébrique lisse séparée est la structure de Hodge mixte (3.2.5), (iii).

Corollaire (3.2.13). — Avec les notations précédentes :

(i) La suite spectrale (3.2.4.1) dégénère en E_2 , i.e. la suite spectrale de Leray pour l'inclusion $j : X^* \hookrightarrow \bar{X}$ dégénère en E_3 ($E_3 = E_\infty$).

(ii) La suite spectrale (3.2.4.2)

$${}_F E_1^{pq} = H^q(\bar{X}, \Omega_{\bar{X}}^p \langle Y \rangle) \implies H^{p+q}(X, \mathbb{C})$$

dégénère en E_1 .

(iii) La suite spectrale définie par le faisceau $\Omega_{\bar{X}}^p \langle Y \rangle$, muni de la filtration W :

$$\begin{aligned} E_1^{-n, k+n} &= H^k(\bar{X}, \text{Gr}_n^W(\Omega_{\bar{X}}^p \langle Y \rangle)) \\ &\approx H^k(\tilde{Y}^n, \Omega_{\tilde{Y}^n}^{p-n}(\varepsilon^n)) \implies H^k(\bar{X}, \Omega_{\bar{X}}^p \langle Y \rangle) \end{aligned}$$

dégénère en E_2 .

L'assertion (i) est prouvée en (3.2.10).

Considérons les quatre suites spectrales de (1.4.12), relatives au complexe bifiltré $\Omega_X^* \langle Y \rangle$. D'après (i), on a

$$\sum_n \dim H^n(X, \mathbb{C}) = \sum_{p,q} \dim {}_W E_2^{p,q}.$$

Les termes ${}_W E_1^{n,k-n}$ sont, pour n fixé, aboutissement d'une suite spectrale *dégénérée en E_1* (3.2.6) de termes initiaux $E_1^{p,n,k-p-n}$ (notations de (1.4.12)) les termes initiaux de la suite spectrale (iii). Puisque ${}_W d_1$ est strictement compatible à la filtration F aboutissement de cette suite spectrale (3.2.7), et est (1.4.12) l'aboutissement d'un morphisme entre ces suites spectrales, qui débute par les différentielles de (iii), on a

$$\mathrm{Gr}_F^p({}_W E_2^{n,k-n}) \approx H^*(E_1^{p,n-1,k-n-p} \rightarrow E_1^{p,n,k-n-p} \rightarrow E_1^{p,n+1,k-n-p})$$

et $\mathrm{Gr}_F^*({}_W E_2^{**})$ est la somme des termes E_2^{***} des suites spectrales (iii). On a donc

$$(3.2.13.1) \quad \sum_n \dim H^n(X, \mathbb{C}) = \sum \dim E_2^{***}.$$

Par ailleurs, on a

$$\sum_n \dim H^n(X, \mathbb{C}) \leq \sum \dim {}_F E_1^{**},$$

avec égalité si et seulement si la suite spectrale (ii) dégénère en E_1 , et

$$\sum \dim {}_F E_1^{**} \leq \sum \dim E_2^{***},$$

avec égalité si et seulement si les suites spectrales (iii) dégénèrent en E_2 . Comparant avec (3.2.13.1), on obtient (3.2.13).

Corollaire (3.2.14). — *Soit ω une p -forme différentielle méromorphe sur $\overline{X}$, holomorphe sur X et présentant au pis des pôles logarithmiques le long de Y . Alors, la restriction $\omega|_X$ de ω à X est fermée, et si la classe de cohomologie dans $H^p(X, \mathbb{C})$ définie par ω est nulle, on a $\omega = 0$.*

C'est le cas particulier ${}_F E_1^{p0} = {}_F E_\infty^{p0}$ de (3.2.13), (ii).

Corollaire (3.2.15). —

- (i) *Si X est une variété algébrique complète lisse, la structure de Hodge mixte sur $H^n(X, \mathbb{Z})$ est la structure de Hodge de poids n classique.*
- (ii) *Les nombres de Hodge h^{pq} de la structure de Hodge mixte de $H^n(X, \mathbb{Z})$ (X algébrique lisse) ne peuvent être non nuls que pour $p \leq n$, $q \leq n$ et $p + q \geq n$.*

L'assertion (i) est claire; pour prouver (ii), on remarque que, pour Y réunion de diviseurs lisses, la structure de Hodge rationnelle $\mathrm{Gr}_k^W(H^n(X, \mathbb{Q}))$ est quotient d'un sous-objet d'une structure de Hodge de poids $n + k$, à savoir

$$H^{n-k}(\tilde{Y}^n, \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}(-k).$$

(3.2.16) Soit X un schéma lisse et séparé. On sait que X admet des compactifications lisses $\overline{X}$, et que le sous-groupe de $H^n(X, \mathbb{Z})$ image de $H^n(\overline{X}, \mathbb{Z})$ est indépendant du choix de $\overline{X}$ (cf. [6], (9.1) à (9.4)).

Corollaire (3.2.17). — *Sous les hypothèses (3.2.16), l'image de $H^n(\overline{X}, \mathbb{Q})$ dans $H^n(X, \mathbb{Q})$ est $W_n(H^n(X, \mathbb{Q}))$ (W désignant la filtration par le poids (3.2.12)).*

On peut supposer que $\overline{X} - X$ est un diviseur à croisements normaux. L'assertion résulte alors de ce que $W[-n]$ est l'aboutissement de la suite spectrale de Leray pour l'inclusion $j : X \hookrightarrow \overline{X}$.

Corollaire (3.2.18). — *Soit f un morphisme d'un schéma propre et lisse Y dans un schéma lisse X admettant une compactification lisse $\overline{X}$:*

$$Y \xrightarrow{f} X \xrightarrow{j} \overline{X}.$$

Alors, les groupes $H^n(X, \mathbb{Q})$ et $H^n(\overline{X}, \mathbb{Q})$ ont même image dans $H^n(Y, \mathbb{Q})$.

Puisque f^* et $(jf)^*$ sont strictement compatibles à la filtration par le poids ((3.2.5), (iii)), il suffit de prouver que $\mathrm{Gr}^W(f^*)$ et $\mathrm{Gr}^W(f^*j^*)$ ont même image dans $\mathrm{Gr}^W(H^n(Y, \mathbb{Q}))$. D'après (3.2.17) et (3.2.15), $\mathrm{Gr}_n^W(j^*)$ est un isomorphisme, tandis que $\mathrm{Gr}_m^W(f^*) = 0$ pour $m \neq n$ puisque $\mathrm{Gr}_m^W(H^n(Y, \mathbb{Q})) = 0$ pour $m \neq n$.

Remarque (3.2.19). — D'après (3.1.11) et (1.4.5), sous les hypothèses de (3.2.5), la filtration de Hodge sur $H^n(X, \mathbb{C})$ est l'aboutissement de la suite spectrale d'hypercohomologie du complexe $j_*^m \Omega_{X^*}^*$, muni de la filtration par l'ordre du pôle (3.1.10) : cette suite spectrale coïncide avec (3.2.4.2).

4. Applications et compléments

4.1. Le théorème de la partie fixe.

Théorème (4.1.1). — Soient S un schéma lisse séparé, et $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse.

(i) En cohomologie rationnelle, la suite spectrale de Leray

$$E_2^{pq} = H^p(S, R^q f_* \mathbb{Q}) \implies H^{p+q}(X, \mathbb{Q})$$

dégénère ($E_2 = E_\infty$).

(ii) Si $\overline{X}$ est une compactification non singulière de X , le morphisme canonique

$$H^n(\overline{X}, \mathbb{Q}) \longrightarrow H^0(S, R^n f_* \mathbb{Q})$$

est surjectif.

Pour f projectif et lisse, l'assertion (i) est prouvée dans [2]. La démonstration de [2] est réécrite de façon plus lisible dans [5]; elle n'utilise pas la lissité de S .

Fixons f , et prouvons que (i) $\Rightarrow$ (ii). On se ramène à supposer S connexe non vide. Si $s \in S$ est un point de S , le système local $R^n f_* \mathbb{Q}$ est entièrement décrit par sa fibre $(R^n f_* \mathbb{Q})_s$ en s , et par l'action du groupe fondamental $\pi = \pi_1(S, s)$ sur cette fibre. On a

$$H^0(S, R^n f_* \mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} [(R^n f_* \mathbb{Q})_s]^\pi.$$

Si $X_s = f^{-1}(s)$, la flèche composée

$$H^0(S, R^n f_* \mathbb{Q}) \longrightarrow (R^n f_* \mathbb{Q})_s \simeq H^n(X_s, \mathbb{Q})$$

est donc injective. Soient les flèches

$$H^n(\overline{X}, \mathbb{Q}) \xrightarrow{a} H^n(X, \mathbb{Q}) \xrightarrow{b} H^0(S, R^n f_* \mathbb{Q}) \xrightarrow{c} H^n(X_s, \mathbb{Q}).$$

Les flèches cb et cba ont même image d'après (3.2.18). La flèche b est un «edge-homomorphism» de la suite spectrale de Leray, donc est surjective par hypothèse. Puisque c est injective, b et ba ont même image et ba est surjective. Ceci prouve (ii) pour f projectif. Déduisons-en le cas général. On se ramène encore à supposer S connexe non vide.

D'après le lemme de Chow et la résolution des singularités, il existe un schéma quasi-projectif et lisse X' et un morphisme projectif et birationnel

$$p : X' \longrightarrow X.$$

Il existe alors (par Bertini, ou Sard) un ouvert de Zariski non vide S_1 de S tel que $X'_1 = (fp)^{-1}(S_1)$ soit lisse sur S_1 . Soient enfin $X_1 = f^{-1}(S_1)$, $\overline{X}$ une compactification lisse de X et $\overline{X}'_1$ une compactification lisse de X'_1 qui domine $\overline{X}$.

$$\begin{array}{ccccc} \overline{X} & \xleftarrow{\quad \overline{p} \quad} & & & \overline{X}'_1 \\ \uparrow & & & & \uparrow \\ X & \xleftarrow{\quad} & X_1 & \xleftarrow{\quad p \quad} & X'_1 \\ f \downarrow & & f_1 \downarrow & & f'_1 \downarrow \\ S & \xleftarrow{\quad i \quad} & S_1 & \xlongequal{\quad} & S_1 \end{array}$$

Si $s \in S_1$, le morphisme $i_* : \pi_1(S_1, s) \rightarrow \pi_1(S, s)$ est surjectif car la codimension topologique de $S - S_1$ est ≥ 2 . On a donc

$$H^0(S, R^n f_* \mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} H^0(S_1, R^n f_{1*} \mathbb{Q}),$$

et il suffit de prouver que

$$H^n(\overline{X}, \mathbb{Q}) \longrightarrow H^0(S_1, R^n f_{1*} \mathbb{Q})$$

est surjectif.

Les flèches verticales du diagramme

$$\begin{array}{ccccc} H^n(\overline{X}, \mathbb{Q}) & \longrightarrow & H^n(X_1, \mathbb{Q}) & \longrightarrow & H^0(S_1, R^n f_{1*} \mathbb{Q}) \\ \downarrow \overline{p}^* & & \downarrow p^* & & \downarrow p^* \\ H^n(\overline{X}'_1, \mathbb{Q}) & \longrightarrow & H^n(X'_1, \mathbb{Q}) & \longrightarrow & H^0(S_1, R^n f'_{1*} \mathbb{Q}) \end{array}$$

admettent pour inverse à gauche les *morphismes de Gysin* $\overline{p}_!$, $p_!$ et $p_!$, définis par dualité de Poincaré comme transposés des flèches analogues aux précédentes en cohomologie à support propre. De plus, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^n(\overline{X}, \mathbb{Q}) & \xrightarrow{u} & H^0(S_1, R^n f_{1*} \mathbb{Q}) \\ \uparrow \overline{p}_! & & \uparrow p_! \\ H^n(\overline{X}'_1, \mathbb{Q}) & \xrightarrow{v} & H^0(S_1, R^n f'_{1*} \mathbb{Q}) \end{array}$$

est commutatif. La flèche u est donc facteur direct de la flèche v . Cette dernière étant surjective (puisque f'_1 est projectif), il en est de même de u .

Prouvons (i) dans le cas général. On se ramène à supposer f purement de dimension relative n . Soit $f \times f$ la projection de $X \times_S X$ sur S .

Soit δ l'image de la classe de cohomologie de la diagonale de $X \times_S X$ dans $H^0(S, R^n(f \times f)_* \mathbb{Q})$. On a par Künneth

$$R^n(f \times f)_* \mathbb{Q} = \sum_{p+q=n} (R^p f_* \mathbb{Q} \otimes R^q f_* \mathbb{Q}).$$

On désignera par δ'_{pq} ($p+q=n$) les composantes de δ dans cette décomposition, et par δ_{pq} des classes dans $H^n(X \times_S X)$ d'images les δ'_{pq} .

Les δ_{pq} définissent dans la catégorie dérivée $D^+(S)$ des homomorphismes

$$\delta_p : Rf_* \mathbb{Q} \longrightarrow Rf_* \mathbb{Q}$$

tels que $\mathcal{H}^q(\delta_p)$ soit 0 pour $p \neq q$, et soit l'identité pour $p = q$. D'après [2], on a donc dans $D^+(S)$

$$(4.1.1.1) \quad Rf_* \mathbb{Q} \approx \sum_p R^p f_* \mathbb{Q}[-p],$$

et la suite spectrale de Leray dégénère.

Corollaire (4.1.2). — Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse de but un schéma réduit connexe et séparé S . Soit $(R^n f_* \mathbb{Q})^0$ le plus grand sous-système local constant de $R^n f_* \mathbb{Q}$, de fibre $H^0(S, R^n f_* \mathbb{Q})$. Alors, pour chaque $s \in S$, $(R^n f_* \mathbb{Q})^0_s$ est une sous-structure de Hodge de $(R^n f_* \mathbb{Q})_s \simeq H^n(X_s, \mathbb{Q})$, et la structure de Hodge induite sur $H^0(S, R^n f_* \mathbb{Q})$ est indépendante de s .

Soient $s \in S$ et $X_s = f^{-1}(s)$. Si S est lisse, et si $\overline{X}$ est une compactification lisse de X , alors d'après (4.1.1), le sous-espace $(R^n f_* \mathbb{Q})^0_s$ de $(R^n f_* \mathbb{Q})_s$ est l'image de $H^n(\overline{X}, \mathbb{Q})$. Puisque l'application de restriction

$$H^n(\overline{X}, \mathbb{Q}) \longrightarrow H^n(X_s, \mathbb{Q})$$

est un morphisme de structures de Hodge, son image est une sous-structure de Hodge et la structure de Hodge induite sur $H^0(S, R^n f_* \mathbb{Q})$, quotient de celle de $H^n(\overline{X}, \mathbb{Q})$, est indépendante de s .

Dans le cas général, (4.1.2) signifie encore que si a est une section globale de $R^n f_* \mathbb{C}$, alors ses composantes $a^{p,q}$ de type (p, q) , *a priori* seulement des sections continues du fibré complexe défini par $R^n f_* \mathbb{C}$, sont en fait localement constantes, i.e. des sections de $R^n f_* \mathbb{C}$. Tel est le cas, car $a^{p,q}$ est continue, et localement constante sur l'ouvert de lissité (dense) de S d'après ce qui précède.

(4.1.3) Dans le cas où S est compact, une généralisation de (4.1.2) est prouvée par voie analytique dans Griffiths [5].

Comme corollaires de (4.1.2), citons :

(4.1.3.1) (Griffiths [5]) Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse comme en (4.1.2). Si une section globale a de $R^n f_* \mathbb{C}$ est de type de Hodge (p, q) en un point, alors a est de type (p, q) partout. En particulier, si $n = 2$ et si a est en un point s la classe de cohomologie d'un diviseur de X_s , alors a est en tout point la classe de cohomologie d'un diviseur et, pour S lisse, est même définie par un diviseur D sur X .

(4.1.3.2) (Grothendieck [7]) Soit S un schéma réduit et connexe de type fini sur $\mathbb{C}$, et soient $f_1 : X_1 \rightarrow S$ et $f_2 : X_2 \rightarrow S$ deux schémas abéliens sur S . Si un morphisme

$$u : R^1 f_{2*} \mathbb{Z} \longrightarrow R^1 f_{1*} \mathbb{Z}$$

provient en un point s de S d'un morphisme de variétés abéliennes

$$\tilde{u}_s : (X_1)_s \longrightarrow (X_2)_s,$$

alors u provient d'un (et d'un seul) morphisme de schémas abéliens

$$\tilde{u} : X_1 \longrightarrow X_2.$$

(4.1.3.3) (Cf. Katz [10]) Soient S un schéma lisse connexe, s un point de S , $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse et P un facteur direct du système local $R^i f_* \mathbb{Q}$, qui soit point par point une sous-structure de Hodge. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) La structure de Hodge de P est localement constante.
- b) La représentation P_s de $\pi_1(S, s)$ se factorise par un quotient fini de $\pi_1(S, s)$.
- c) Il existe un revêtement étale fini non vide $u : S' \rightarrow S$ tel que $u^* P$ soit une famille constante de structures de Hodge.

4.2. Le théorème de semi-simplicité.

(4.2.1) Soit S un espace topologique. Une *famille continue de structures de Hodge* sur S consiste en :

- a) Un système local $H_{\mathbb{Z}}$ de $\mathbb{Z}$ -modules de type fini sur S .
- b) Pour tout point $s \in S$, une structure de Hodge sur la fibre $(H_{\mathbb{Z}})_s$, cette structure variant continûment avec s .

Une famille continue H de structures de Hodge sur S est dite de *poids* n si les fibres H_s ($s \in S$) sont de poids n .

On définit de même une *famille continue de $\mathbb{Q}$ -structures de Hodge* comme un système local de $\mathbb{Q}$ -vectoriels, muni en chaque point d'une $\mathbb{Q}$ -structure de Hodge variant continûment.

Une *polarisation* d'une famille continue H de $\mathbb{Q}$ -structures de Hodge de poids n est un morphisme de systèmes locaux de $H_{\mathbb{Q}} \otimes H_{\mathbb{Q}}$ dans le système local constant $\mathbb{Q}(-n)_{\mathbb{Q}}$, qui en chaque point $s \in S$ définisse une polarisation de H_s .

(4.2.2) Supposons S connexe, et soit $\mathcal{C}$ une sous-catégorie strictement pleine de la catégorie des familles continues de $\mathbb{Q}$ -structures de Hodge sur S . On aura à considérer les conditions suivantes :

- (4.2.2.1) $\mathcal{C}$ est stable par facteur direct, par somme directe et par produit tensoriel; les familles constantes de Tate $\mathbb{Q}(n)$ ($n \in \mathbb{Z}$) sont dans $\mathcal{C}$.
- (4.2.2.2) Toute structure de Hodge homogène (= d'un poids n) dans $\mathcal{C}$ est polarisable.
- (4.2.2.3) Pour tout $H \in \text{Ob } \mathcal{C}$, il existe un système local $H'_{\mathbb{Z}}$ de $\mathbb{Z}$ -modules libres sur S tel que $H'_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Q} \approx H_{\mathbb{Q}}$.
- (4.2.2.4) Pour tout H dans $\mathcal{C}$, le plus grand sous-système local constant H' de H est une famille constante de sous-structures de Hodge de H .

Lemme (4.2.3). — Si $\mathcal{C}$ vérifie les conditions (4.2.2.1) et (4.2.2.2), alors :

- (i) $\mathcal{C}$ est une sous-catégorie abélienne semi-simple de la catégorie abélienne des familles continues de $\mathbb{Q}$ -structures de Hodge sur S .
- (ii) Si $H \in \text{Ob } \mathcal{C}$, alors son dual H^* et les $\bigwedge^p H$ sont dans $\mathcal{C}$; si $H_1, H_2 \in \text{Ob } \mathcal{C}$, alors $\text{Hom}(H_1, H_2) \in \text{Ob } \mathcal{C}$.

Si $H \in \text{Ob } \mathcal{C}$ et si H_1 est un sous-objet de H , dans la catégorie des familles continues de $\mathbb{Q}$ -structures de Hodge, prouvons que H_1 est facteur direct de H dans cette catégorie. On peut supposer H homogène. Si ψ est une forme de polarisation pour H , l'orthogonal de H_1 pour ψ est en effet un sous-objet de H supplémentaire de H_1 . Ceci prouve (i).

Si $H \in \text{Ob } \mathcal{C}$ est de poids n , une polarisation de H définit un isomorphisme entre H^* et $H \otimes \mathbb{Q}(n)$. D'après (4.2.2.1), on a donc $H^* \in \text{Ob } \mathcal{C}$. Pour H quelconque dans $\mathcal{C}$, si on décompose H en ses composantes homogènes, on a

$$H^* = \bigoplus_n (H^n)^*,$$

d'où encore $H^* \in \text{Ob } \mathcal{C}$. Enfin, $\bigwedge^p H$ est facteur direct dans $\bigotimes^p H$ et $\text{Hom}(H_1, H_2) \simeq H_1^* \otimes H_2$.

Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse de schémas réduits. Le faisceau $R^i f_* \mathbb{Q}$ est alors un système local, et pour $s \in S$,

$$(R^i f_* \mathbb{Q})_s \simeq H^i(X_s, \mathbb{Q})$$

est muni d'une $\mathbb{Q}$ -structure de Hodge. Celle-ci varie continûment avec s .

Définition (4.2.4). — Soit S un schéma lisse et connexe. Une famille continue H de $\mathbb{Q}$ -structures de Hodge sur S^{an} sera dite algébrique s'il existe un ouvert de Zariski non vide U de S , un entier k et un morphisme projectif et lisse $f : X \rightarrow U$ tel que $H|_U$ soit facteur direct dans $Rf_* \mathbb{Q} \otimes \mathbb{Q}(k)$.

Proposition (4.2.5). —

- (i) La catégorie des familles continues algébriques de $\mathbb{Q}$ -structures de Hodge sur S vérifie les conditions de (4.2.2).
- (ii) Si une famille continue H de structures de Hodge sur S est telle que sa restriction à un ouvert de Zariski dense U de S soit algébrique, alors H est algébrique.
- (iii) Si $f : X \rightarrow S$ est propre et lisse, alors $Rf_* \mathbb{Q}$ est algébrique.

L'assertion (ii) est évidente. Prouvons (i). Soit $\mathcal{C}_0$ l'ensemble des familles continues de structures de Hodge sur S qui sont de la forme $Rf_* \mathbb{Q}$ (f projectif et lisse). Alors :

a) D'après la formule de Künneth,

$$R(f \times g)_* \mathbb{Q} \simeq Rf_* \mathbb{Q} \otimes Rg_* \mathbb{Q},$$

$\mathcal{C}_0$ est stable par produit tensoriel.

b) $\mathcal{C}_0$ est stable par somme directe:

$$R(f \amalg g)_* \mathbb{Q} \simeq Rf_* \mathbb{Q} \oplus Rg_* \mathbb{Q}.$$

c) Les composantes homogènes de tout $H \in \mathcal{C}_0$ sont polarisables (cf. (2.2.6)).

d) Les objets $H \in \mathcal{C}_0$ vérifient (4.2.2.3), puisque

$$Rf_* \mathbb{Q} \simeq Rf_* \mathbb{Z} \otimes \mathbb{Q}.$$

e) Les objets $H \in \mathcal{C}_0$ vérifient (4.2.2.4), d'après (4.1.2).

Soit $\mathcal{C}_1$ l'ensemble des facteurs directs d'objets de $\mathcal{C}_0$. Alors, $\mathcal{C}_1$ est stable par produit tensoriel, somme directe, facteur direct et vérifie (4.2.2.2) à (4.2.2.4). De plus, $\mathbb{Q}(-1)$ est dans $\mathcal{C}_1$, car de la forme $R^2 f_* \mathbb{Q}$ pour $f : \mathbb{P}_S^1 \rightarrow S$ le fibré projectif. La catégorie $\mathcal{C}_2$ des $H \otimes \mathbb{Q}(k)$ ($k \in \mathbb{N}$) vérifie donc (4.2.2.1) à (4.2.2.4).

Pour en déduire (i), il suffit de noter que si H est une famille continue de structures de Hodge, et U un ouvert de Zariski dense de S , alors un sous-objet, une polarisation, ou un réseau entier de $H|_U$ se prolongent de façon unique à H .

Prouvons (iii). Si $f : X \rightarrow S$ est projectif et lisse, il existe un ouvert de Zariski dense U de S et un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{p} & X|U \\ & \searrow f' & \swarrow f|U \\ & U & \end{array}$$

avec f' projectif et lisse et p birationnel surjectif (appliquer le lemme de Chow et la résolution des singularités à la fibre générique de f). L'application de restriction

$$p^* : (Rf_*\mathbb{Q})|U \longrightarrow Rf'_*\mathbb{Q}$$

est alors une injection directe de familles continues de structures de Hodge, d'inverse à gauche le morphisme de Gysin p_* , d'où l'algébraïcité de $Rf_*\mathbb{Q}$.

Théorème (4.2.6)⁽¹⁾. — *Soit S un espace topologique connexe, localement connexe et localement simplement connexe, muni d'un point base s . Soit $\mathcal{C}$ une catégorie de familles continues de structures de Hodge sur S qui vérifie les conditions (4.2.2). Alors, si $H \in \text{Ob } \mathcal{C}$, la représentation de $\pi_1(S, s)$ sur la fibre $(H_{\mathbb{Q}})_s$ est semi-simple.*

Soit $H \in \text{Ob } \mathcal{C}$. Le système local $H_{\mathbb{Q}}$ définit un système local complexe $H_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{Q}} \otimes \mathbb{C}$. Pour tout système local complexe V sur S , on désigne par V^c le fibré vectoriel complexe qu'il définit, identifié au faisceau de ses sections continues.

Par définition, le groupe S (2.1.2) agit sur $H_{\mathbb{C}}^c$. Un sous-fibré de $H_{\mathbb{C}}^c$ sera dit *horizontal* ou *localement constant* s'il est défini par un sous-système local de $H_{\mathbb{C}}$.

Lemme (4.2.7). — *Soit V un sous-système local de rang un de $H_{\mathbb{C}}$. Supposons qu'une puissance tensorielle $V^{\otimes n}$ ($n \geq 1$) de V soit un système local trivial, i.e. que $\pi_1(S, s)$ agisse sur V_s via un groupe fini (nécessairement cyclique). Alors, pour $t \in S$, tV^c est encore localement constant.*

Pour que tV^c soit localement constant, il suffit que

$$(tV^c)^{\otimes n} = tV^{c \otimes n} \subset \bigotimes^n H_{\mathbb{C}}$$

le soit. Or $V^{\otimes n}$ est engendré par une section globale horizontale v , et par hypothèse tv est encore horizontal (4.2.2.4).

Procédons par récurrence sur $\dim(H_{\mathbb{Q}})_s$. On peut supposer H homogène non nul. Soit d la dimension minimale des sous-systèmes locaux complexes non nuls de $H_{\mathbb{C}}$. La somme W de tous les sous-systèmes locaux de $H_{\mathbb{C}}$ de dimension d (automatiquement simples) est «définie sur $\mathbb{Q}$ », i.e. est de la forme $W_{\mathbb{Q}} \otimes \mathbb{C}$ pour $W_{\mathbb{Q}}$ sous-système local de $H_{\mathbb{Q}}$. Par construction, W_s est un $\pi_1(S, s)$ -module semi-simple complexe, donc $(W_{\mathbb{Q}})_s$ est un $\pi_1(S, s)$ -module semi-simple sur $\mathbb{Q}$.

Soit $H_{\mathbb{Z}}$ un système local de $\mathbb{Z}$ -modules libres tels que $H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Q} \simeq H_{\mathbb{Q}}$, et soit $W_{\mathbb{Z}} = H_{\mathbb{Z}} \cap W_{\mathbb{Q}}$. Si W est de dimension e , le système local $(\bigwedge^e W)^{\otimes 2}$ est trivial. En effet :

$$\bigwedge^e W \simeq \bigwedge^e W_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{C},$$

et $\pi_1(S, s)$ ne peut agir sur $(\bigwedge^e W_{\mathbb{Z}})_s$ que par ± 1 .

Soit V un sous-système local complexe de dimension d de $H_{\mathbb{C}}$, et soit V' un supplémentaire de V dans W (semi-simplicité de W). On a

$$\bigwedge^e W \simeq \bigwedge^d V \otimes \bigwedge^{e-d} V'.$$

⁽¹⁾ (Ajouté sur épreuves.) Soit S un schéma lisse et connexe. Une famille de structures de Hodge sur S est une famille continue H de structures de Hodge sur S qui vérifie les conditions suivantes :

a) La filtration de Hodge de $(H_{\mathbb{C}})_s$ varie de façon holomorphe avec s , i.e. correspond à une filtration F de $H_{\mathcal{O}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathcal{O}$.

b) La dérivée covariante ∇ vérifie $\nabla F^p \subset \Omega_S^1 \otimes F^{p-1}$.

Soit $\mathcal{C}$ la catégorie de celles des familles continues de $\mathbb{Q}$ -structures de Hodge sur S qui sont sous-jacentes à une famille de structures de Hodge, et dont les facteurs directs homogènes sont polarisables. Il est clair que $\mathcal{C}$ vérifie (4.2.2.1) à (4.2.2.3). On peut déduire de résultats de W. Schmid (août 1970, non publié) et de P. A. Griffiths [5] que $\mathcal{C}$ vérifie (4.2.2.4). Ce théorème, dont (4.1.2) est un corollaire, permet d'appliquer (4.2.6) et ses corollaires aux objets de $\mathcal{C}$.

Appliquons (4.2.7) au sous-système local $\bigwedge^d V \otimes \bigwedge^{e-d} V'$ de $\bigwedge^d H_{\mathbb{C}} \otimes \bigwedge^{e-d} H_{\mathbb{C}}$. On trouve que, pour $t \in S$,

$$t\left(\bigwedge^d V \otimes \bigwedge^{e-d} V'\right)^c = \bigwedge^d tV^c \otimes \bigwedge^{e-d} tV'^c \subset \bigwedge^d H_{\mathbb{C}} \otimes \bigwedge^{e-d} H_{\mathbb{C}}$$

est localement constant. Dès lors, $\bigwedge^d tV^c \subset \bigwedge^d H_{\mathbb{C}}$ et $tV^c \subset H_{\mathbb{C}}$ sont localement constants.

Par définition de W , on a $tV^c \subset W^c$: W^c est stable par S , et $W_{\mathbb{Q}}$ est une sous-structure de Hodge de H . Si ψ est une polarisation de H , H est dès lors somme directe de W et de son orthogonal, tous deux dans $\mathcal{C}$, et on conclut par récurrence.

Corollaire (4.2.8). — *Sous les hypothèses de (4.2.6) :*

- (i) *L'algèbre A des endomorphismes du système local $H_{\mathbb{Q}}$ est semi-simple. Elle admet une (et une seule) $\mathbb{Q}$ -structure de Hodge telle que, en chaque point s , $A \otimes H_s \rightarrow H_s$ soit un morphisme de structures de Hodge.*
- (ii) *Le centre de A est de type $(0,0)$ et la loi de composition $\cdot : A \otimes A \rightarrow A$ est un morphisme de structures de Hodge.*
- (iii) *Soit W un sous-système local complexe de dimension d de $H_{\mathbb{C}}$:*

- a) *Pour $t \in S$, $tW^c \subset H_{\mathbb{C}}$ est localement constant et définit un sous-système local tW isomorphe à W .*
- b) *Une puissance $(\bigwedge^d W)^{\otimes n}$ ($n \geq 1$) du système local $\bigwedge^d W$ est un système local trivial.*

L'algèbre A est le commutant de $\pi_1(S, s)$ dans $(H_{\mathbb{Q}})_s$. Sa semi-simplicité résulte donc de (4.2.6) et de Bourb., Alg., chap. 8, § 5, n° 2, prop. 4. Par ailleurs, A est la fibre du plus grand sous-système local constant de $\text{Hom}(H, H)$. Puisque $\text{Hom}(H, H) \in \mathcal{C}$ ((4.2.3), (ii)), l'existence de la structure de Hodge (i) résulte de l'hypothèse (4.2.2.4). Il est clair que la loi de composition est un morphisme de structures de Hodge. Il en résulte que le centre Z de A est une sous-structure de Hodge : $Z_{\mathbb{C}}$ est bigradué, comme intersection des noyaux des morphismes bihomogènes $[x, \cdot]$ pour x bihomogène. Enfin, Z , donc $Z_{\mathbb{C}}$, est semi-simple, et, pour $(p, q) \neq (0, 0)$, Z^{pq} est nul car nilpotent.

Un sous-système local complexe W de $H_{\mathbb{C}}$ est défini par un projecteur e de $A_{\mathbb{C}}$. Pour $t \in S$, tW^c est défini par le projecteur $t.e$, donc est localement constant. Puisque le groupe S est connexe, pour vérifier que tW est isomorphe à W , il suffit de vérifier que, pour t dans un voisinage assez petit de 1, le $\mathbb{C}[\pi_1(S, s)]$ -module tW_s est isomorphe à W_s . Soient H_i les composantes isotypiques du $\mathbb{C}[\pi_1(S, s)]$ -module $(H_{\mathbb{C}})_s$. On a

$$W_s = \bigoplus_i (W_s \cap H_i)$$

et

$$tW_s = \bigoplus_i (tW_s \cap H_i).$$

De plus, pour t assez proche de 1, tW_s est proche de W_s dans la grassmannienne, et donc

$$(4.2.8.1) \quad \dim(tW_s \cap H_i) \leq \dim(W_s \cap H_i).$$

En fait, puisque $\dim(tW_s) = \dim(W_s)$, on a égalité dans (4.2.8.1). Les diverses composantes isotypiques de W_s et tW_s ont donc respectivement même longueur, et W_s est isomorphe à tW_s .

Prouvons (iii), b). Il suffit de traiter le cas où H est homogène et où W_s est un $\mathbb{C}[\pi_1(S, s)]$ -module simple. Soit H_1 la composante isotypique de $(H_{\mathbb{C}})_s$ qui contient W_s . D'après a), H_1 est stable par S . Si W_s est de dimension d et H_1 de longueur k , on a

$$\bigwedge^{kd} H_1 \simeq \left(\bigwedge^d W_s\right)^{\otimes k}$$

comme $\mathbb{C}[\pi_1(S, s)]$ -module. Si χ est le caractère de $\pi_1(S, s)$ défini par $\bigwedge^d W$, le caractère χ_1 défini par $\bigwedge^{kd} H_1$ est donc χ^k . Soit $H_2 = H_1 + \overline{H_1}$. Puisque H_1 est stable par S , H_2 est défini par une sous-structure de Hodge réelle de $(H_{\mathbb{R}})_s$. Toute forme de polarisation sur H induit donc sur H_2 une forme bilinéaire non dégénérée invariante par $\pi_1(S, s)$.

Si $\dim(H_2) = e$, la représentation $(\bigwedge^e H_2)^{\otimes 2}$ de $\pi_1(S, s)$ est donc triviale. Dès lors :

- a) Pour H_1 réel : χ^{2k} est trivial;

b) Pour H_1 non réel ($H_1 \neq \overline{H_1}$) : $\chi^{2k} \cdot \bar{\chi}^{2k}$ est trivial.

Dans les deux cas, on a $|\chi| = 1$.

La représentation de $\pi_1(S, s)$ sur $(H_{\mathbb{C}})_s$ provient par extension des scalaires d'une représentation définie sur $\mathbb{Q}$ (savoir $(H_{\mathbb{Q}})_s$). Les représentations conjuguées de W figurent donc dans $(H_{\mathbb{C}})_s$; il y en a au plus $N = \dim(H)$, et, pour tout automorphisme σ de $\mathbb{C}$, on a

$$|\sigma(\chi)| = 1.$$

Pour $\gamma \in \pi_1(S, s)$, $\chi(\gamma)$ est un entier algébrique ayant au plus N conjugués complexes, et ceux-ci sont tous de valeur absolue 1; $\chi(\gamma)$ est donc une racine k -ième de l'unité, avec $k \leq N$. On a donc $\chi^{N!} = 1$, ce qui prouve b).

Corollaire (4.2.9). — *Soit S un schéma lisse, connexe et séparé, muni d'un point base $s \in S$. Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de schémas tel que $R^n f_* \mathbb{Q}$ soit un système local sur S , G l'adhérence de Zariski de l'image de $\pi_1(S, s)$ dans $\text{Aut}_{\mathbb{C}}((R^n f_* \mathbb{C})_s)$, et G^0 la composante neutre de G . Alors :*

a) *Si f est propre et lisse, G^0 est semi-simple.*

b) *En général, G^0 n'admet aucun quotient de type multiplicatif (i.e., le radical de G^0 est unipotent).*

Prouvons a). Quitte à remplacer S par un revêtement étale fini, on se ramène au cas où $G = G^0$. Par ((4.2.5), (iii)), le système local $R^n f_* \mathbb{Q}$ est sous-jacent à une famille algébrique H de structures de Hodge, donc est justiciable de (4.2.8) ((4.2.5), (i)). Le groupe G est réductif, car il admet une représentation semi-simple fidèle, à savoir $(R^n f_* \mathbb{C})_s$. Si G (supposé connexe) n'était pas semi-simple, il admettrait une représentation complexe non triviale ρ de rang un; puisque H_s est fidèle, ρ serait facteur direct dans $((H_{\mathbb{C}} + H_{\mathbb{C}}^*)^{\otimes m})_s$ pour un m . Ceci contredit (4.2.8), (iii), b), car $(H + H^*)^{\otimes m}$ est algébrique et aucune puissance tensorielle de ρ n'est triviale.

Soit π un groupe, et considérons la propriété suivante d'une représentation ρ de π dans un vectoriel complexe V de dimension finie:

(*) La composante neutre G^0 de l'adhérence de Zariski G de $\rho(\pi)$ dans $\text{Aut}(V)$ n'admet aucun quotient de type multiplicatif.

Lemme (4.2.10). — *Soit $0 \rightarrow V' \rightarrow V \rightarrow V'' \rightarrow 0$ une suite exacte de représentations du type précédent. Alors, V vérifie (*) si (et seulement si) V' et V'' vérifient (*).*

Soient G, G' et G'' les groupes définis par V, V' et V'' . Comme π, G laisse V' stable, d'où un morphisme

$$u = (u', u'') : G \longrightarrow G' \times G'',$$

de noyau unipotent, et tel que u' et u'' soient surjectifs. Soit N la composante neutre du noyau de u'' . Puisque u' est surjectif, $u'(N)$ est distingué dans G' , et n'admet donc aucun quotient de type multiplicatif. Si χ est un caractère de G^0 , χ se factorise par $u(G^0)$, s'annule sur N , une puissance de χ se factorise par G''^0 , et χ est trivial.

Prouvons (4.2.9), b), par dévissage et par récurrence sur la dimension relative de f . On peut supposer X réduit.

Supposons tout d'abord X quasi-projectif. Il existe alors un ouvert non vide U de S , un ouvert dense X' de $X_U = f^{-1}(U)$ lisse sur U , et une compactification $\overline{X}'$ de X' au-dessus de U , propre et lisse sur U . On peut choisir $\overline{X}'$ tel qu'un ouvert X'' de $\overline{X}'$ contienne X' et soit propre sur X_U

$$\begin{array}{ccccc}
 X_U & \xleftarrow{p} & X'' & \xleftarrow{k} & \overline{X}' \\
 & \searrow i & \nearrow j & & \\
 & & X' & & \\
 & \swarrow f_U & \downarrow f' & \searrow f'' & \nearrow \bar{f}' \\
 & & U & &
 \end{array}$$

On dispose de suites exactes longues de faisceaux

$$\begin{aligned}
 & \rightarrow R^i f_{U*}(i_! \mathbb{Q}) \rightarrow R^i f_{U*} \mathbb{Q} \rightarrow R^i f_{U*}(\mathbb{Q}/i_! \mathbb{Q}) \rightarrow \\
 & \rightarrow R^i f'_*(j_! \mathbb{Q}) \rightarrow R^i f''_* \mathbb{Q} \rightarrow R^i f''_*(\mathbb{Q}/j_! \mathbb{Q}) \rightarrow \\
 & \rightarrow R^i \bar{f}'_* \mathbb{Q} \rightarrow R^i \bar{f}'_* \mathbb{Q} \rightarrow R^i \bar{f}'_*(\mathbb{Q}/k_! \mathbb{Q}) \rightarrow
 \end{aligned}$$

Pour U assez petit, ces faisceaux sont des systèmes locaux et l'hypothèse de récurrence s'applique à $R^* f_{U*}(\mathbb{Q}/i_! \mathbb{Q})$, à $R^* f''_*(\mathbb{Q}/j_! \mathbb{Q})$, et à $R^* \bar{f}'_*(\mathbb{Q}/k_! \mathbb{Q})$. D'après *a*), la condition (*) est vérifiée par $R^* \bar{f}'_* \mathbb{Q}$. D'après (4.2.10), elle est dès lors vérifiée par $R^* f''_* \mathbb{Q}$, et par le système local dual $R^* f''_* \mathbb{Q}$ (dualité de Poincaré). D'après (4.2.10), la condition (*) est vérifiée par $R^* f''_*(j_! \mathbb{Q})$, isomorphe à $R^* f_{U*}(i_! \mathbb{Q})$ car p est propre, ainsi que par $R^* f_{U*} \mathbb{Q}$. Puisque le morphisme $\pi_1(U) \rightarrow \pi_1(S)$ est surjectif, $R^i f_* \mathbb{Q}$ vérifie (4.2.9), *b*).

Pour passer du cas f quasi-projectif au cas général, il suffit d'utiliser la suite spectrale de Leray pour un recouvrement (U_i) de X par des ouverts quasi-projectifs :

$$R^* f_* \left(\bigcap_i U_i, \mathbb{Q} \right) \Rightarrow R^* f_* \mathbb{Q},$$

et (4.2.10).

4.3. Complément à [2].

Dans [2], (5.4) (footnote), j'affirme sans démonstration que

Proposition (4.3.1). — *Soit X un schéma propre et lisse sur $\mathbb{C}$. Si une forme C^∞ sur X vérifie $d'\alpha = d''\alpha = 0$ et est cohomologue à zéro, alors il existe β tel que $\alpha = d'd''\beta$.*

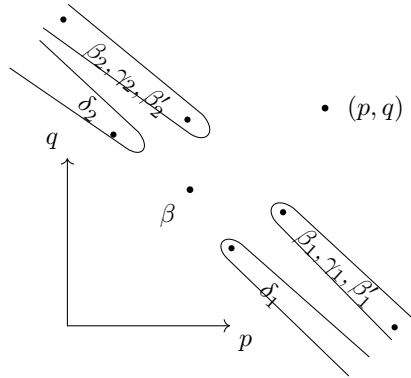
Voici la démonstration. Comme en *loc. cit.*, on se ramène au cas où α est bihomogène, d'un bidegré (p, q) . Puisque la suite spectrale du complexe double $H^0(X, \mathcal{A}^{p,q})$ dégénère, la différentielle extérieure d est strictement compatible à la filtration par le premier degré p (1.3.2). Si $\alpha \sim 0$, il existe donc une forme β_1 telle que $d\beta_1 = \alpha$ et que les composantes $\beta_1^{p',q'}$ de β_1 soient nulles pour $p' < p$.

Par conjugaison complexe, il existe de même β_2 tel que $d\beta_2 = \alpha$ et que $\beta_2^{p',q'} = 0$ pour $q' < q$. On a $d(\beta_1 - \beta_2) = 0$.

Soit γ une forme vérifiant $d'\gamma = d''\gamma = 0$ dans la classe de cohomologie de $\beta_1 - \beta_2$ (*loc. cit.*). Soit γ_1 (resp. γ_2) la somme des composantes de γ de type (p', q') pour $p' \geq p$ (resp. $q' \geq q$). Posant $\beta'_1 = \beta_1 - \gamma_1$ et $\beta'_2 = \beta_2 + \gamma_2$, on a encore $d\beta'_1 = d\beta'_2 = \alpha$; de plus, $\beta'_1 - \beta'_2 = \beta_1 - \beta_2 - \gamma$ est cohomologue à zéro : il existe δ tel que

$$d\delta = \beta'_1 - \beta'_2.$$

Soient δ_1 la somme des composantes de type (p', q') de δ avec $p' < p - 1$, δ_2 la somme des composantes pour lesquelles $q' > q - 1$ et β la composante de type $(p - 1, q - 1)$.



On a $\beta'_2 = d\delta_2 + d''\beta$ et $\alpha = d\beta'_2 = dd\delta_2 + dd''\beta = d'd''\beta$.

4.4. Homomorphismes de schémas abéliens.

On se propose de montrer comment, dans quelques cas, on peut débarrasser (4.1.3.2) de l'hypothèse d'algébraïcité en un point.

(4.4.1) Pour $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse, on désignera par $R_i f_* \mathbb{Z}$ le système local sur S^{an} de l'homologie des fibres de f . En chaque point $s \in S$, $(R_i f_* \mathbb{Z})_s \simeq H_i(X_s, \mathbb{Z})$ est muni d'une structure de Hodge de poids $-i$, duale de la structure de Hodge de $H^i(X_s, \mathbb{Z})$. Cette structure varie continûment avec $s \in S$.

(4.4.2) Si $f : X \rightarrow S$ est un schéma abélien, l'exponentielle définit une suite exacte de faisceaux sur S^{an}

$$0 \rightarrow R_1 f_* \mathbb{Z} \rightarrow \text{Lie}(X) \rightarrow X \rightarrow 0,$$

et la filtration de Hodge est la suite exacte courte

$$0 \rightarrow \text{Ker}(\alpha) \rightarrow R_1 f_* \mathbb{Z} \otimes \mathcal{O} \xrightarrow{\alpha} \text{Lie}(X) \rightarrow 0.$$

Il est connu que

Rappel (4.4.3). — Soit S un schéma lisse de type fini sur $\mathbb{C}$. La construction (4.4.2) établit une équivalence de catégorie entre :

- a) la catégorie des schémas abéliens sur S ;
- b) la catégorie des familles continues polarisables de structures de Hodge H de type $(-1, 0) + (0, -1)$ sur S , telles que $H_{\mathbb{Z}}$ soit sans torsion et que la filtration de Hodge varie holomorphiquement sur S .

La surjectivité essentielle du foncteur a) $\mapsto$ b) résulte de Borel [13]; la pleine fidélité résulte de ce que, pour X_1 et X_2 deux schémas abéliens sur S , le S -schéma $\text{Hom}_S(X_1, X_2)$ est non ramifié sur S , donc a mêmes sections algébriques ou holomorphes.

(4.4.4) Soient Z un corps commutatif, H une algèbre centrale simple sur Z et $*$ un antiautomorphisme Z -linéaire de H . Après extension des scalaires, on a $H \simeq \text{End}(V)$ pour V un vectoriel sur Z , et $*$ est alors la transposition par rapport à une forme bilinéaire Φ sur V , unique à un facteur près. Supposons que $*$ soit involutif; les formes $\Phi(X, Y)$ et $\Phi(Y, X)$ sont alors proportionnelles : $\Phi(X, Y) = \lambda \Phi(Y, X)$, avec $\lambda^2 = 1$. On pose $\varepsilon_* = \lambda$. Si $[H : Z] = d^2$, on a

$$\text{Tr}(* : H \rightarrow H) = \varepsilon_* \cdot d.$$

Tout automorphisme Z -linéaire C de H est intérieur : $Cx = cxc^{-1}$. Si C est involutif et commute à $*$, les éléments c^2 et cc^* sont centraux, de sorte que $c^* = \lambda c$ avec λ central. Puisque $c^{**} = c$, on a $\lambda^2 = 1$. On pose $\varepsilon_C = \lambda$.

On vérifie aisément que l'involution $C \circ *$ satisfait à

$$\varepsilon_{C \circ *} = \varepsilon_C \cdot \varepsilon_*.$$

Rappel (4.4.5). — Soient X une variété abélienne simple sur un corps K et H le corps $\text{End}_K(X) \otimes \mathbb{Q}$. Toute polarisation de X définit une involution positive $*$ de H :

$$\text{Tr}(hh^*) > 0 \quad \text{si } h \neq 0.$$

Si Z_0 est le sous-corps invariant par $*$ du centre Z de H , Z_0 est donc totalement réel et on est dans l'un des cas suivants :

- a) $Z = Z_0$; pour toute place réelle ρ de Z , $H \otimes_{\rho} \mathbb{R}$ est une algèbre de matrices sur $\mathbb{R}$, et $\varepsilon_* = 1$.
- b) $Z = Z_0$; pour toute place réelle ρ de Z , $H \otimes_{\rho} \mathbb{R}$ est une algèbre de matrices sur $\mathbb{H}$, et $\varepsilon_* = -1$.
- c) Z est une extension quadratique totalement imaginaire de Z_0 .

(4.4.6) Soient $f_i : X_i \rightarrow S$ ($i = 1, 2$) deux schémas abéliens sur un schéma lisse S . Le groupe abélien libre

$$\text{Hom}(R_1 f_{1*} \mathbb{Z}, R_1 f_{2*} \mathbb{Z}) \simeq \Gamma(S, \text{Hom}(R_1 f_{1*} \mathbb{Z}, R_1 f_{2*} \mathbb{Z}))$$

est alors muni d'une structure de Hodge de poids 0 (4.2.8). De plus, d'après (2.1.11.1) et (4.4.3), le groupe $\text{Hom}_S(X_1, X_2)$ est la composante de type $(0, 0)$ de ce groupe.

(4.4.7) Soit S un schéma lisse connexe non vide de point générique η et soit $f : X \rightarrow S$ un schéma abélien sur S . Le centre Z de $H = \text{End}(R_1 f_* \mathbb{Z})$ est alors de type $(0, 0)$ (4.2.8), donc contenu dans $\text{End}_S(X) \simeq \text{End}_{k(\eta)}(X_\eta)$.

Une polarisation de X définit une involution $*$ de H . La restriction de celle-ci à $\text{End}_S(X)$ est positive, de sorte que Z est produit de corps totalement réels ou extensions quadratiques imaginaires de corps totalement réels.

Désignons par C les actions de $i \in S(\mathbb{R})$ sur $H_{\mathbb{R}} = H \otimes \mathbb{R}$ et sur les $(R_1 f_* \mathbb{R})_s$, pour $s \in S$. Sur $H_{\mathbb{R}}$, $C^2 = 1$, et C commute à $*$; sur $(R_1 f_* \mathbb{R})_s$, $C^2 = -1$. Si ψ est la forme alternée sur $R_1 f_* \mathbb{Z}$, à valeurs entières, déduite de la polarisation de X , on a

$$\psi(hx, Cy) = \psi(x, h^* Cy) = \psi(x, C \cdot C(h^*) \cdot y).$$

On en déduit que

$$\text{Tr}(h \cdot C(h^*)) > 0 \quad \text{pour } h \neq 0. \quad (4.4.7.1)$$

(4.4.8) Supposons maintenant que X_η soit simple, de sorte que Z soit un corps. Soit $\rho : Z \rightarrow \mathbb{C}$ un plongement complexe. L'algèbre

$$H_\rho = H \otimes_{Z, \rho} \mathbb{C}$$

est alors une algèbre de matrices et un facteur direct bigradué dans $H_{\mathbb{C}} = H \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$. Choisissons un isomorphisme

$$H_\rho \simeq \text{End}(V_\rho). \quad (4.4.8.1)$$

Du fait que les générateurs infinitésimaux de S agissent sur H_ρ par des dérivations, nécessairement intérieures, on déduit que V_ρ admet une bigraduation, unique à translation près, telle que (4.4.8.1) soit un isomorphisme bigradué. Soit $(R_1 f_* \mathbb{C})_\rho$ le système local bigradué

$$(R_1 f_* \mathbb{C}) \otimes_{Z \otimes \mathbb{C}, \rho} \mathbb{C},$$

facteur direct de $R_1 f_* \mathbb{C}$. Désignons par T_ρ le système local

$$T_\rho = \text{Hom}_{H_\rho}(V_\rho, (R_1 f_* \mathbb{C})_\rho).$$

On a

$$V_\rho \otimes_{\mathbb{C}} T_\rho \xrightarrow{\sim} (R_1 f_* \mathbb{C})_\rho \quad (4.4.8.2)$$

(isomorphisme bigradué). Puisque $(R_1 f_* \mathbb{C})_\rho$ est du type $(-1, 0) + (0, -1)$, une des conditions suivantes est vérifiée:

- a) V_ρ est bihomogène;
- b) T_ρ est bihomogène.

Il est clair que la condition a) (resp. b)) est simultanément vérifiée pour ρ et pour $\bar{\rho}$. Si la condition a) est vérifiée en chaque place, alors H est de type $(0, 0)$. Si la condition b) est vérifiée en chaque place, alors la structure de Hodge sur $R_1 f_* \mathbb{Q}$ est localement constante.

(4.4.9) Supposons maintenant que Z soit totalement réel. Pour chaque plongement réel φ de Z , on posera $\varepsilon_{H, \varphi} = +1$ si $H \otimes_{Z, \varphi} \mathbb{R}$ est une algèbre de matrices et $\varepsilon_{H, \varphi} = -1$ sinon. Si un plongement complexe ρ induit un plongement réel φ , on pose $\varepsilon_{H, \rho} = \varepsilon_{H, \varphi}$.

Soit $\rho : Z \rightarrow \mathbb{C}$, se factorisant par $\varphi : Z \rightarrow \mathbb{R}$. La conjugaison complexe sur H_ρ est induite par un automorphisme antilinéaire σ_1 de V_ρ , unique à un facteur scalaire réel près, de carré scalaire. Puisque σ_1 commute à σ_1^2 , σ_1^2 est réel et, normalisant σ_1 , on peut supposer que $\sigma_1^2 = \pm 1$. On a alors

$$\sigma_1^2 = \varepsilon_{H, \rho}. \quad (4.4.9.1)$$

L'automorphisme de conjugaison complexe sur

$$(R_1 f_* \mathbb{C})_\rho = ((R_1 f_* \mathbb{Q}) \otimes_{Z, \varphi} \mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$$

est «compatible» à (4.4.8.2) et peut s'écrire

$$\sigma = \sigma_1 \otimes \sigma_2.$$

Puisque $\sigma^2 = 1$, on a par (4.4.9.1)

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \varepsilon_{H, \rho}. \quad (4.4.9.2)$$

Soit Φ une forme de polarisation sur $R_1 f_* \mathbb{Z}$. Cette forme est nécessairement du type

$$\Phi = \text{Tr}_{Z/\mathbb{Q}}(\psi),$$

où ψ est une forme Z -bilinéaire alternée sur $R_1 f_* \mathbb{Q}$.

Soit ψ_ρ la forme induite sur $V_\rho \otimes_{\mathbb{C}} T_\rho$. La forme alternée ψ_ρ est invariante par $\pi_1(S, s)$. Puisque T_ρ est irréductible, on peut l'écrire

$$\psi_\rho = A_\rho \otimes B_\rho, \quad (4.4.9.3)$$

avec A_ρ sur V_ρ , et B_ρ sur T_ρ invariante par $\pi_1(S, s)$.

Puisque T_ρ est irréductible, B_ρ est symétrique ou alternée. Puisque ψ_ρ est alternée, A_ρ est alors alternée ou symétrique. Puisque les T_ρ sont conjugués entre eux, qu'on soit dans l'un ou l'autre cas ne dépend pas de ρ . On pose

$$A_\rho(X, Y) = \varepsilon_V A_\rho(Y, X), \quad (4.4.9.4)$$

$$B_\rho(X, Y) = \varepsilon_T B_\rho(Y, X). \quad (4.4.9.5)$$

On a donc

$$\varepsilon_V \varepsilon_T = -1 \quad (4.4.9.6)$$

et il est clair sur (4.4.4) que si $*$ est l'involution de H déduite de ψ ,

$$\varepsilon_* = \varepsilon_V. \quad (4.4.9.7)$$

Dans le cas (4.4.8), a) (resp. b)), normalisons les bigraduations de sorte que V_ρ (resp. T_ρ) soit de bidegré $(0, 0)$. On a alors pour x, y non nuls dans V_ρ et T_ρ :

$$\text{cas a)} \quad A_\rho(x, \sigma_1 x) B_\rho(y, C\sigma_2 y) > 0;$$

$$\text{cas b)} \quad A_\rho(x, C\sigma_1 x) B_\rho(y, \sigma_2 y) > 0.$$

Normalisant A_ρ et B_ρ (dont seul le produit tensoriel est donné), on peut supposer que

$$\text{cas a)} \quad A_\rho(x, \sigma_1 x) > 0 \quad \text{et} \quad B_\rho(y, C\sigma_2 y) > 0;$$

$$\text{cas b)} \quad A_\rho(x, C\sigma_1 x) > 0 \quad \text{et} \quad B_\rho(y, \sigma_2 y) > 0.$$

De plus, A_ρ et B_ρ , tout comme Φ , sont invariantes par le sous-tore compact $\text{Ker}(N)$ de S , et en particulier par C . On a dans le cas a)

$$0 < A_\rho(\sigma_1 x, \sigma_1 \sigma_1 x) = \varepsilon_V \cdot \varepsilon_{H, \rho} \cdot A_\rho(x, \sigma_1 x),$$

d'où $\varepsilon_V \cdot \varepsilon_{H, \rho} = 1$. De même, dans le cas b), on trouve que $\varepsilon_T \cdot \varepsilon_{H, \rho} = 1$.

Lemme (4.4.10). Pour $\varepsilon_T = \varepsilon_{H, \rho}$, on est dans le cas b); pour $\varepsilon_T = -\varepsilon_{H, \rho}$, on est dans le cas a).

Proposition (4.4.11). Soient S un schéma lisse connexe non vide, de point générique η , $f : X \rightarrow S$ un schéma abélien sur S , $H = \text{End}(R_1 f_* \mathbb{Q})$, et Z le centre de H . On suppose que:

(a) X_η est simple sur $k(\eta)$.

(b) X ne devient constant sur aucun revêtement fini de S .

(c) Une des conditions suivantes est vérifiée (cf. (4.4.5)):

(c₁) Z est quadratique imaginaire;

(c₂) Z est totalement réel, et pour chaque plongement réel $\varphi : Z \rightarrow \mathbb{R}$, $H \otimes_{Z, \varphi} \mathbb{R}$ est une algèbre de matrices sur $\mathbb{R}$;

(c₃) Z est totalement réel, et pour chaque plongement réel $\varphi : Z \rightarrow \mathbb{R}$, $H \otimes_{Z, \varphi} \mathbb{R}$ est une algèbre de matrices sur $\mathbb{H}$.

On a alors

$$\mathrm{End}(X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{End}(R_1 f_* \mathbb{Z}).$$

Montrons qu'on est dans le cas (4.4.8), a), ou (4.4.8), b) pour toutes les places de Z simultanément. C'est clair (4.4.8) sous l'hypothèse (c_1) , et résulte de (4.4.10) sous les hypothèses (c_2) ou (c_3) , car non seulement ε_T , mais encore $\varepsilon_{H,\rho}$ est alors indépendant de ρ .

La condition (4.4.8), b) ne peut pas être vérifiée en chaque place de Z , car la structure de Hodge serait alors localement constante, ce qui d'après (4.1.3.3) et (4.4.3) viole b). La condition a) est donc vérifiée en chaque place de Z , de sorte que H est de type $(0,0)$ (4.4.8). Compte tenu de (4.4.3), ceci achève la démonstration.

Proposition (4.4.12). Soit $f : X \rightarrow S$ un schéma abélien sur un schéma lisse S . Les conditions suivantes sont équivalentes:

(i) Pour tout schéma abélien $g : Y \rightarrow S$, on a

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_S(R_1 f_* \mathbb{Z}, R_1 g_* \mathbb{Z}).$$

(ii) La condition (i) est vérifiée pour $X = Y$, et le centre Z de $\mathrm{End}_S(X) \otimes \mathbb{Q}$ n'admet aucune place complexe $\rho : Z \rightarrow \mathbb{C}$ telle que le facteur direct $R_1 f_* \mathbb{Q} \otimes_{Z,\rho} \mathbb{C}$ de $R_1 f_* \mathbb{C}$ soit purement de type de Hodge $(-1,0)$.

On se ramène à supposer que S est connexe non vide, de point générique η , et que X_η est une variété abélienne simple sur $k(\eta)$. Si (i) ou (ii) est vérifiée, $D = \mathrm{End}(X_\eta) \otimes \mathbb{Q}$ est alors un corps, et, pour $s \in S$, $(R_1 f_* \mathbb{Q})_s$ est une représentation irréductible de $\pi_1(S, s)$.

Pour prouver que (ii) $\Rightarrow$ (i), on peut supposer Y_η simple, et $(R_1 g_* \mathbb{Q})_s$ isotypique de type $(R_1 f_* \mathbb{Q})_s$. On a alors un isomorphisme de familles continues de $\mathbb{Q}$ -structures de Hodge (D étant de type $(0,0)$)

$$R_1 g_* \mathbb{Q} \approx R_1 f_* \mathbb{Q} \otimes_D \mathrm{Hom}(R_1 f_* \mathbb{Q}, R_1 g_* \mathbb{Q}).$$

On a $D \otimes \mathbb{C} \simeq M_n(Z \otimes \mathbb{C})$. Si $e \in D \otimes \mathbb{C}$ se transforme par un tel isomorphisme en l'idempotent e_{11} , on a encore un isomorphisme de vectoriels bigradués

$$(R_1 g_* \mathbb{C})_s \approx (R_1 f_* \mathbb{C})_s \otimes_{Z \otimes \mathbb{C}} e(\mathrm{Hom}(R_1 f_* \mathbb{C}, R_1 g_* \mathbb{C})).$$

Si la condition (ii) est vérifiée, et si $e(\mathrm{Hom}(R_1 f_* \mathbb{C}, R_1 g_* \mathbb{C}))$ n'est pas purement de type $(0,0)$, alors $(R_1 g_* \mathbb{C})_s$ ne pourrait pas être purement de type $(-1,0) + (0,-1)$, ce qui est absurde. On en déduit que $\mathrm{Hom}(R_1 f_* \mathbb{Z}, R_1 g_* \mathbb{Z})$ est purement de type $(0,0)$, et (i) en résulte par (4.4.3) et (2.1.11.1).

Soit Z une extension quadratique totalement imaginaire d'un corps de nombres totalement réel Z^0 . Si $Z \otimes \mathbb{R} \simeq \mathbb{C} \oplus \dots \oplus \mathbb{C}$, on définit une action par homothéties de S sur $Z \otimes \mathbb{R}$ en envoyant $s \in S(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{C}^*$ sur $(s^2 \cdot N(s)^{-1}, 1, \dots, 1)$. Le couple formé de Z et de cette action de S sur $Z \otimes \mathbb{R}$ est une structure de Hodge polarisable Z_ρ , de type $(-1,1) + (0,0) + (1,-1)$, qui dépend de Z et de la place choisie $\rho : Z \rightarrow \mathbb{C}$.

Soit X un schéma abélien sur S , tel que X_η soit simple. Si le centre Z de $\mathrm{End}(R_1 f_* \mathbb{Q})$ n'est pas totalement réel, il est extension quadratique totalement imaginaire d'un corps de nombres totalement réel. Si la seconde hypothèse de (ii) est violée, le facteur direct $R_1 f_* \mathbb{Q} \otimes_Z Z_\rho$ de la famille continue de structures de Hodge polarisable $R_1 f_* \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Q}} Z_\rho$ est purement de type $(-1,0) + (0,-1)$.

D'après (4.4.3), le choix d'un réseau entier dans $R_1 f_* \mathbb{Q} \otimes_Z Z_\rho$ définit un schéma abélien $g : Y \rightarrow S$, et $\mathrm{Hom}(R_1 f_* \mathbb{Q}, R_1 g_* \mathbb{Q})$ n'est pas purement de type $(0,0)$, ce qui viole (i).

Corollaire (4.4.13). — Soient S un schéma lisse connexe de point générique η et $f : X \rightarrow S$ un schéma abélien sur S de dimension relative $g \leq 3$. On suppose que sur aucun revêtement étale fini de S , X n'admet de sous-schéma abélien constant. Alors, pour tout schéma abélien $g : Y \rightarrow S$, on a

$$\mathrm{Hom}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(R_1 f_* \mathbb{Z}, R_1 g_* \mathbb{Z})$$

et

$$\mathrm{Hom}(Y, X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(R_1 g_* \mathbb{Z}, R_1 f_* \mathbb{Z}).$$

Par dualité, on se ramène à ne prouver que la première assertion. On se ramène aussi à supposer X_η simple. Vérifions que X satisfait à l'une des conditions (c) de (4.4.11). Posons $H = M_c(D)$, D étant un corps gauche de rang b^2 sur son centre Z , que l'on sait être totalement réel ou totalement imaginaire. Posant $a = [Z : \mathbb{Q}]$, on a

$$ab^2c \mid 2g \leq 6. \quad (4.4.13.1)$$

- 1) Si Z est totalement imaginaire, et non quadratique imaginaire, on doit avoir $a = 2g = 4$. Pour $s \in S$, le commutant de Z agissant sur $(R_1 f_* \mathbb{Q})_s$ est alors commutatif, de sorte que l'action de $\pi_1(S, s)$ est abélienne, donc se factorise par un groupe fini ((4.2.8), (iii), b) ou (4.2.9)). Ceci est absurde ((4.1.3.3) et (4.4.3)).

Avec les notations de (4.4.8), on pourrait aussi noter que les T_ρ sont alors de rang un, de sorte que la condition (4.4.8), b) est vérifiée en chaque place et que la structure de Hodge est localement constante.

- 2) Si Z est totalement réel et si les conditions (c_1) et (c_2) sont violées, alors $a \geq 2$ et $b \geq 2$, ce qui est absurde.

Vérifions que X satisfait aux conditions de (4.4.12). Si Z est quadratique imaginaire, et s'il existe $\rho : Z \rightarrow \mathbb{C}$ tel que $R_1 f_* \mathbb{Q} \otimes_{Z, \rho} \mathbb{C}$ soit purement de type de Hodge $(-1, 0)$, alors la structure de Hodge de $R_1 f_* \mathbb{Q}$ est localement constante, ce qui est absurde. Ceci prouve (4.4.13).

(4.4.14) Soit $f : X \rightarrow S$ un schéma abélien polarisé de dimension g sur une base lisse et connexe S . Si $s \in S$, le groupe fondamental $\pi_1(S, s)$ agit sur la fibre $H^1(X_s, \mathbb{Z})$ de $R^1 f_* \mathbb{Z}$ en s . La polarisation de X définit une forme alternée sur $H^1(X_s, \mathbb{Z})$, à valeurs dans $\mathbb{Z}(-1)$, non dégénérée sur $\mathbb{Q}$, et l'action de $\pi_1(S, s)$ se fait en respectant cette forme. Considérons l'hypothèse:

(4.4.14.1) Le morphisme défini par X de S dans l'une des composantes irréductibles du schéma de modules de variétés abéliennes polarisées correspondant est un morphisme dominant.

Le résultat suivant m'a été suggéré par J.-P. Serre.

Corollaire (4.4.15). — Soient S un schéma lisse connexe et $f : X \rightarrow S$ un schéma abélien polarisé sur S qui vérifie (4.4.14.1). Alors, pour tout schéma abélien $g : Y \rightarrow S$, on a

$$\mathrm{Hom}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(R_1 f_* \mathbb{Z}, R_1 g_* \mathbb{Z}).$$

Soit $s \in S$. D'après (4.4.11) et (4.4.12), il suffit de montrer que la représentation de $\pi_1(S, s)$ sur $(R_1 f_* \mathbb{Q})_s$ est absolument irréductible, de sorte que $H = \mathbb{Q}$. C'est ce qui résulte du lemme suivant.

Lemme (4.4.16). — Si X vérifie (4.4.14.1), alors l'image de $\pi_1(S, s)$ dans le groupe des automorphismes symplectiques de $H^1(X_s, \mathbb{Z})$ est d'indice fini.

Soit n un entier. Quitte à remplacer S par un revêtement étale surjectif, défini par un sous-groupe d'indice fini de $\pi_1(S, s)$, on peut supposer que le système local ${}_n X = \mathrm{Ker}(n \cdot \mathrm{id} : X \rightarrow X)$ est trivial sur S . Remplaçant X par un schéma abélien isogène, on se ramène ensuite et de plus à supposer X polarisé de la série principale. Supposons $n \geq 3$.

Le schéma abélien X définit alors un morphisme dominant x de S dans le schéma de modules «de Jacobi» M_n des schémas abéliens polarisés de la série principale munis d'un isomorphisme symplectique entre ${}_n X$ et $(\mathbb{Z}/n)^{2g}$; de plus, X est une image réciproque par x du schéma abélien universel sur M_n . On sait que $\pi_1(M_n, x(s))$ s'envoie isomorphiquement sur le sous-groupe de $\mathrm{Sp}(H^1(X_s, \mathbb{Z}))$ noyau de l'application de réduction modulo n .

Il reste donc à vérifier que:

Lemme (4.4.17). — Soit $p : S \rightarrow M$ un morphisme dominant de schémas lisses connexes. Le sous-groupe $p(\pi_1(S, s))$ de $\pi_1(M, p(s))$ est alors d'indice fini.

Soit t un point fermé de la fibre générique de p , et soit T' son adhérence dans S . Il existe un ouvert de Zariski dense U de M tel que $T = p^{-1}(U) \cap T'$ soit un revêtement étale de U .

On ne restreint pas la généralité en prenant $s \in T$. Dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(T, s) & \xrightarrow{\quad} & \pi_1(S, s) \\ a \downarrow & & \downarrow c \\ \pi_1(U, p(s)) & \xrightarrow{\quad b \quad} & \pi_1(M, p(s)) \end{array}$$

la flèche a a une image d'indice fini, car T est un revêtement fini étale, et la flèche b est surjective, car $M - U$ est de codimension réelle ≥ 2 . La flèche c a donc une image d'indice fini.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] M. F. ATIYAH AND W. V. D. HODGE, Integrals of the second kind on an algebraic variety, *Ann. of Math.*, **62** (1955), 56–91.
 - [2] P. DELIGNE, Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **35** (1968), 107–126.
 - [3] P. DELIGNE, Equations différentielles à points singuliers réguliers, *Lectures Notes in mathematics*, **163**, Springer, 1970.
 - [4] P. A. GRIFFITHS, On the periods of certain rational integrals, I, *Ann. of Math.*, **90**, 3 (1969), 460–495.
 - [5] P. A. GRIFFITHS, Periods of integrals on algebraic manifolds, III, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **38** (1970), 125–180.
 - [6] A. GROTHENDIECK, Le groupe de Brauer, III : Exemples et compléments. *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, North-Holland Publ. Co., 1968.
 - [7] A. GROTHENDIECK, Un théorème sur les homomorphismes de schémas abéliens, *Inv. Math.*, **2** (1966), 59–78.
 - [8] H. HIRONAKA, Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero, *Ann. of Math.*, **79** (1964), 109–326.
 - [9] W. V. D. HODGE, *The theory and applications of harmonic integrals*, Cambridge Univ. Press, 2^e éd., 1952.
 - [10] N. KATZ, Nilpotent connections and the monodromy theorem. Applications of a result of Turrutin, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **39** (1971), 175–232.
 - [11] M. NAGATA, Imbedding of an abstract variety in a complete variety, *J. Math. Kyoto*, **2**, 1 (1962), 1–10.
 - [12] A. WEIL, Variétés kählériennes, *Publ. Inst. Math. Univ. Nancago*, VI, Paris, Hermann, 1958.
 - [13] A. BOREL, non publié.
 - [14] P. DELIGNE, Théorie de Hodge, I, *Actes du Congrès international des mathématiciens*, Nice, 1970.
- TF** R. GODEMENT, Topologie algébrique et théorie des faisceaux, *Publ. Inst. Math. Univ. Strasbourg*, XIII, Paris, Hermann, 1958.

Manuscrit reçu le 15 septembre 1970.

UNE CONGRUENCE ENTRE COEFFICIENTS MULTINOMIAUX

par P. DELIGNE

Institut des Hautes Études Scientifiques, Bures sur Yvette

Soit p un nombre premier. Pour tout entier $m \neq 0$, on désigne par $v(m)$ l'exposant de la plus haute puissance de p qui divise m . On pose de plus $v(0) = \infty$.

Pour $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_k)$ un k -uple d'entiers ≥ 0 , on pose

$$|\mathbf{n}| = \sum_1^k n_i, \quad a\mathbf{n} = (an_1, \dots, an_k), \quad X^{\mathbf{n}} = \prod_1^k X_i^{n_i}, \quad \mathbf{n}! = \prod_1^k n_i!$$

et on désigne par $C(\mathbf{n})$ le coefficient du monôme $X^{\mathbf{n}}$ dans

$$\left(\sum_1^k X_i \right)^{|\mathbf{n}|}$$

(coefficients multinômiaux).

On a donc

$$\left(\sum_1^k X_i \right)^n = \sum_{|\mathbf{n}|=n} C(\mathbf{n}) X^{\mathbf{n}} \quad (1)$$

$$C(\mathbf{n}) = \frac{|\mathbf{n}|!}{\mathbf{n}!} \quad (2)$$

Pour $k = 2$, ce sont là les coefficients binômiaux.

$$C(n_1, n_2) = \binom{n_1 + n_2}{n_1} \quad (3)$$

Proposition.— Soient $\mathbf{n}$ un k -uple d'entiers ≥ 0 , et $n = |\mathbf{n}|$. Si p est un nombre premier ≥ 5 , on a

$$C(p^l \mathbf{n}) \equiv C(\mathbf{n}) \pmod{p^{v(n)+3}} \quad (4)$$

Exemple.— Pour $p = 5$, $k = 2$, $l = 1$ et $\mathbf{n} = (1, 1)$, on a

$$\binom{10}{5} = 252 = \binom{2}{1} + 2 \cdot 5^3$$

Preuve.— On sait, ou on déduit de (2), que

$$\left(\sum_1^k X_i \right)^{p^l} = \left(\sum_1^k X_i^{p^l} \right) + pQ \quad (5)$$

où Q est un polynôme à coefficients entiers, de degré $< p^l$ en chaque variable. La formule du binôme fournit alors

$$\left(\sum_1^k X_i \right)^{p^l \cdot n} = \left(\sum_1^k X_i^{p^l} \right)^n + \sum_1^n p^i \binom{n}{i} R_i \quad (6)$$

avec

$$R_i = \left(\sum_1^k X_i^{p^l} \right)^{n-i} \cdot Q^i \quad (7)$$

Pour A et B deux polynômes à coefficients entiers, on écrira $A \doteq B \pmod{r}$ si les coefficients de $X^{p^l \mathbf{n}}$ dans A et B sont congrus modulo r . Avec cette notation, (4) se réécrit

$$\left(\sum_1^k X_i \right)^{p^l \cdot n} \doteq \left(\sum_1^k X_i^{p^l} \right)^n \pmod{p^{v(n)+3}} \quad (8)$$

Lemme 1.

$$v \left(\binom{n}{i} \right) \geq v(n) - v(i) \quad (9)$$

Faisons agir le groupe additif $\mathbb{Z}/(n)$ sur lui-même par translation¹; si une partie à i éléments P de $\mathbb{Z}/(n)$ a pour stabilisateur² un sous-groupe H de $\mathbb{Z}/(n)$ ($H \cdot P = P$), alors P est réunion de classes latérales de H , et $\#H \mid i$. Le cardinal $r_p = n/\#H$ de l'orbite de P sous $\mathbb{Z}/(n)$, dans $\mathcal{P}(\mathbb{Z}/(n))$, vérifie donc

$$p^{v(n)-v(i)} \mid r_p,$$

d'où, puisque l'ensemble des parties à i éléments de $\mathbb{Z}/(n)$ est somme disjointe d'orbites,

$$p^{v(n)-v(i)} \mid \binom{n}{i}$$

Lemme 2. — Pour $p \neq 2, 3$ et $i \geq 3$, on a

$$p^i \binom{n}{i} \equiv 0 \pmod{p^{v(n)+3}} \quad (10)$$

On a

$$v \left(p^i \binom{n}{i} \right) = i + v \left(\binom{n}{i} \right) \geq v(n) + (i - v(i)) \quad (\text{lemme 1})$$

Pour $3 \leq i < p$, on a $v(i) = 0$ et $i - v(i) \geq 3$. Pour $i \geq p$, on a $i - v(i) \geq i - \log i / \log p$. Cette dernière fonction de i est croissante pour $i \geq p$, et vaut $p - 1 \geq 3$ pour $i = p$.

Lemme 3. — Le coefficient de $X^{p^l \mathbf{n}}$ dans R_1 est nul.

Aucun des monômes $X^{\mathbf{r}}$ apparaissant dans Q n'a un exposant $\mathbf{r}$ divisible par p^l . Le polynôme

$$R_1 = \left(\sum_1^k X_i^{p^l} \right)^{n-1} \cdot Q$$

hérite de cette propriété.

Il résulte des lemmes 2 et 3 que

$$\left(\sum_1^k X_i \right)^{p^l n} \doteq \left(\sum_1^k X_i^{p^l} \right)^n + \binom{n}{2} p^2 R^2, \pmod{p^{v(n)+3}} \quad (11)$$

De cette congruence résulte déjà (d'après le lemme 1) que

$$C(p^l \mathbf{n}) \equiv C(\mathbf{n}) \pmod{p^{v(n)+2}} \quad (12)$$

Les seuls monômes $X^{\mathbf{r}}$ d'exposant divisible par p^l qui figurent dans $(pQ)^2$ sont les monômes

$$X_i^{p^l} \cdot X_j^{p^l} \quad (i < j)$$

¹A tout $x \in \mathbb{Z}/(n)$ est donc associée la permutation de $\mathbb{Z}/(n)$ qui applique y sur $x + y$.

²Si un groupe G opère dans un ensemble E , le stabilisateur d'une partie P de E est l'ensemble des $g \in G$ pour lesquels P est stable.

Le coefficient de chacun d'eux est

$$\sum_{i \neq 0, p^l} \binom{p^l}{i} \binom{p^l}{p^l - i} = \sum \binom{p^l}{i}^2 - 2 = \binom{2p^l}{p^l} - 2 \quad (13)$$

et

$$\binom{2p^l}{p^l} - 2 \equiv \binom{2p}{p} - 2 \pmod{p^3}$$

d'après (12).

On a donc

$$\left(\sum_1^k X_i \right)^{p^l \cdot n} \doteq \left(\sum_1^k X_i^{p^l} \right)^n + \binom{n}{2} \left[\binom{2p}{2} - 2 \right] \cdot R_2 \pmod{p^{v(n)+3}}$$

avec R polynôme à coefficients entiers.

Puisque

$$v \left(\binom{n}{2} \right) \geq v(n) \quad (\text{lemme 1}),$$

la proposition résulte du

Lemme 4. — *On a, pour p premier ≥ 5 :*

$$\binom{2p}{p} \equiv 2 \pmod{p^3}.$$

On a

$$p^{-1} \binom{p}{i} \equiv (-1)^{i-1} \cdot i^{-1} \pmod{p}$$

pour $1 \leq i \leq p-1$, et donc

$$p^{-2} \left[\binom{2p}{p} - 2 \right] = \sum_1^{p-1} p^{-2} \binom{p}{i}^2 \equiv \sum_1^{p-1} (1/i)^2 \pmod{p} \quad (14)$$

Définissons $z \in \mathbb{Z}/(p)$ par

$$z = \sum_{i \in \mathbb{Z}/(p)^*} 1/i^2$$

Pour $u \in \mathbb{Z}/(p)^*$, on a

$$z = \sum_{i \in \mathbb{Z}/(p)^*} 1/(u^{-1}i)^2 = u^2 z$$

et

$$(u^2 - 1)z = 0.$$

Puisque $p \neq 2, 3$, il existe u tel que $u^2 \neq 1$, et $z = 0$. La formule (14) se simplifie donc en

$$p^{-2} \left[\binom{2p}{p} - 2 \right] \equiv 0 \pmod{p},$$

ce qui achève la démonstration.

La conjecture de Weil pour les surfaces $K3$

Pierre Deligne* (Bures-sur-Yvette)

1. Énoncé du théorème

Soient $\mathbb{F}_q$ un corps à q éléments, $\overline{\mathbb{F}}_q$ une clôture algébrique de $\mathbb{F}_q$, $\varphi \in \text{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q)$ la substitution de Frobenius $x \mapsto x^q$, et $F = \varphi^{-1}$ le Frobenius géométrique.

Soit X un schéma (séparé de type fini) sur $\mathbb{F}_q$, et soit $\overline{X}$ le schéma sur $\overline{\mathbb{F}}_q$ qui s'en déduit par extension des scalaires. Pour tout point fermé x de X , soit $\deg(x) = [k(x) : \mathbb{F}_q]$ le degré sur $\mathbb{F}_q$ de l'extension résiduelle. La fonction zêta $Z(X, t) \in \mathbb{Z}[[t]]$ est définie par

$$Z(X, t) = \prod_{x \in X} (1 - t^{\deg(x)})^{-1} \quad (x \text{ point fermé de } X),$$

$$\log Z(X, t) = \sum_{n>0} \#X(\mathbb{F}_{q^n}) \frac{t^n}{n}.$$

Pour tout nombre premier ℓ premier à q , la cohomologie ℓ -adique à supports propres $H_c^i(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell)$ de $\overline{X}$ est un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{Q}_\ell$, sur lequel $\text{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q)$ agit par transport de structures. D'après Grothendieck, on a

$$Z(X, t) = \prod_i \det(1 - Ft, H_c^i(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell))^{(-1)^{i+1}}.$$

Prenons pour X une surface projective non singulière. On sait dans ce cas que les facteurs

$$P_i(t) = \det(1 - Ft, H^i(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell))$$

de $Z(X, t)$ sont des polynômes à coefficients entiers rationnels indépendants de ℓ . La conjecture de Weil affirme ici que les racines du polynôme $P_i(t)$ sont de valeur absolue complexe $q^{-i/2}$. Cette conjecture est invariante par extension finie du corps fini de base. Pour X comme plus haut, et $i \neq 2$, elle résulte de Weil [9]. Si, pour simplifier, on suppose X géométriquement connexe, on a en effet

$$P_0(t) = 1 - t, \quad P_4(t) = 1 - q^2 t,$$

$$P_1(t) = \det(1 - \varphi t; T_\ell(\text{Pic}^0(X)_{\text{red}})), \quad P_3(t) = P_1(qt).$$

*Cet article a été rédigé pendant un séjour à l'Université de Warwick, que je remercie de son hospitalité.

Soient k un corps de caractéristique 0 et X une surface projective non singulière géométriquement connexe sur k . On dit que X est une surface $K3$ si X est régulière et de diviseur canonique trivial, c'est-à-dire si $H^1(X, \mathcal{O}) = 0$ et que Ω_X^2 est isomorphe à $\mathcal{O}_X$. Pour les mirifiques propriétés de ces surfaces, on renvoie à [8]. Nous utiliserons surtout les faits suivants.

1.1. Lemme. (i) On a $h^{2,0} = h^{0,2} = 1$.

(i) On a $H^2(X, T_X^1) = 0$ (les déformations infinitésimales ne sont pas obstruées), l'application déduite du produit intérieur

$$(1.1.1) \quad H^1(X, T_X^1) \otimes H^0(X, \Omega_X^2) \xrightarrow{\sim} H^1(X, \Omega_X^1)$$

est bijective, et $H^0(X, T_X^1) = 0$ (X n'a pas d'automorphismes infinitésimaux).

On a

$$h^{2,0} =_{\text{dfn}} \dim H^0(X, \Omega_X^2) = \dim H^0(X, \mathcal{O}_X) = 1,$$

et (i) s'en déduit par symétrie de Hodge. Puisque $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$, on a par symétrie de Hodge et dualité de Serre

$$h^{0,1} = h^{1,0} = h^{2,1} = h^{1,2} = 0.$$

Puisque $\Omega_X^2 = \mathcal{O}_X$, l'isomorphisme $\dot{\text{u}}$ produit intérieur

$$T_X^1 \otimes \Omega_X^2 \xrightarrow{\sim} \Omega_X^1$$

induit des isomorphismes $T_X^1 \simeq \Omega_X^1$. La nullité de $H^2(X, T_X^1)$ se déduit donc de celle de $h^{1,2}$, et il est clair que (1.1.1) est bijectif. Le même argument donne $H^0(X, T_X^1) = 0$.

1.2. Lemme. Soit Y_0 une surface projective non singulière sur un corps fini $\mathbb{F}_q$. Les conditions suivantes sont équivalentes.

- (i) Il existe un anneau de valuation discrète complet d'inégale caractéristique V de corps résiduel fini k , un morphisme propre et lisse $f_V : Y \rightarrow \text{Spec}(V)$ de fibre générale une surface $K3$ et $i : \mathbb{F}_q \rightarrow k$ tel que $Y_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} k \simeq Y \otimes_V k$.
- (ii) Il existe un schéma intègre S de corps des fractions de caractéristique 0, un point $s \in S$, un morphisme propre et lisse $f : Y \rightarrow S$ de fibre générale une surface $K3$ et $i : \mathbb{F}_q \rightarrow k(s)$ tel que $Y_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} k(s) \simeq Y_s$.

La démonstration utilise un passage à la limite standard. Si les conditions équivalentes de 1.2 sont remplies, on dit que Y_0 se relève en une surface $K3$.

1.3. Théorème. Une surface projective non singulière sur un corps fini $\mathbb{F}_q$ qui se relève en une surface $K3$ vérifie la conjecture de Weil.

Ce théorème a été obtenu indépendamment par Pjateckii-Shapiro et Šafarevitch.

Il s'applique par exemple aux surfaces de degré 4 dans $\mathbb{P}^3$. Les nombres de Betti d'une surface $K3$ sont $(1, 0, 22, 0, 1)$; le théorème implique

donc que

$$|\#X(\mathbb{F}_q) - \#\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_q)| \leq 21q.$$

La théorie conjecturale des motifs de Grothendieck (en particulier sa théorie du groupe de Galois motivique) m'a été très utile pour construire la démonstration. Dans ce langage (qui ne sera pas utilisé par la suite), l'idée est, en gros, de construire par réduction de $\mathbb{C}$ à $\mathbb{F}_q$ une variété abélienne A et un isomorphisme injectif de motifs

$$H^2(X) \hookrightarrow H^1(A) \otimes H^1(A),$$

pour déduire la conjecture de Weil pour X du théorème de Weil pour A . Toutefois, nous ne définissons pas ce isomorphisme par un cycle algébrique; ce n'est donc pas un morphisme au sens de [5]. En théorie de Hodge, son mode de définition a l'analogue suivant (qui ne sera pas utilisé par la suite).

1.4. Lemme. *Soit H une variation de structures de Hodge de poids n sur un schéma S . Si le système local $H_{\mathbb{Z}}$ n'a pour sections globales que la section s et ses multiples, alors s est en tout point de S de type $(n/2, n/2)$.*

1.5. Notations. 1.5.1. On notera en indice les extensions de scalaires: si M_A est un module sur un anneau (commutatif à unité) A (ou un schéma sur A , par exemple un groupe algébrique sur A), on désignera par M_B le module sur la A -algèbre B (ou le schéma sur B) qui s'en déduit par extension des scalaires.

1.5.2. Si un groupe G agit sur un ensemble X , on notera $g * x$ le transformé de x par g .

1.5.3. Quand une égalité est la définition de l'un des membres, on la note $=_{\text{dfn}}$.

2. Structures de Hodge polarisées

Pour manier les structures de Hodge, nous utiliserons le formalisme exposé dans [4] et brièvement rappelé ci-dessous.

2.1. Soient $\underline{S}$ le groupe algébrique réel des éléments inversibles de la $\mathbb{R}$ -algèbre $\mathbb{C}$, $w : \mathbb{G}_{m_{\mathbb{R}}} \rightarrow \underline{S}$ l'inclusion de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{C}^*$ et $t : \underline{S} \rightarrow \mathbb{G}_{m_{\mathbb{R}}}$ l'inverse de la norme; on a $tw(x) = x^{-2}$. Soit V un vectoriel réel de dimension finie. Il revient au même de se donner

- a) $\rho : \underline{S} \rightarrow \text{GL}(V)$ de poids n : $\rho w(x) * v = x^n \cdot v$;
- b) une bigraduation de Hodge de poids n de $V_{\mathbb{C}} = V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$:

$$V_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{p+q=n} V^{p,q} \quad \text{avec} \quad \overline{V^{p,q}} = V^{q,p};$$

- c) une filtration de Hodge de poids n de $V_{\mathbb{C}} = V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$: c'est une filtration décroissante avec

$$F^p(V_{\mathbb{C}}) \oplus \overline{F^{n-p+1}(V_{\mathbb{C}})} \xrightarrow{\sim} V_{\mathbb{C}}.$$

On a

$$F^p(V_{\mathbb{C}}) = \bigoplus_{p' \geq p} V^{p', q'};$$

pour $z \in \underline{S}(\mathbb{R}) = \mathbb{C}^*$ et $v^{p,q} \in V^{p,q}$, on a

$$z * v^{p,q} = z^p \bar{z}^q v^{p,q}.$$

On pose $C = \rho(i)$; c'est l'opérateur C de Weil. On a $Cv^{p,q} = i^{p-q}v^{p,q}$. Pour $\mathcal{E}$ une partie de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, une bigraduation de Hodge est dite de type $\mathcal{E}$ si les nombres de Hodge $h^{p,q} = \dim V^{p,q}$ sont nuls pour $(p, q) \notin \mathcal{E}$.

2.2. On appellera ici *structure de Hodge de poids n* H la donnée d'un $\mathbb{Z}$ -module libre de type fini $H_{\mathbb{Z}}$ et d'une bigraduation de Hodge de poids n de $H_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{C}$. La *structure de Hodge de Tate* $\mathbb{Z}(n)$ est la structure de Hodge de type $\{(-n, -n)\}$ donnée par

$$\mathbb{Z}(n)_{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \quad \text{et} \quad \mathbb{Z}(n)_{\mathbb{Z}} = (2\pi i)^n \mathbb{Z} \subset \mathbb{C}.$$

Une polarisation d'une structure de Hodge de poids n H est un morphisme de structures de Hodge

$$\psi : H \otimes H \longrightarrow \mathbb{Z}(-n)$$

telle que, sur $H_{\mathbb{R}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{R}$, la forme bilinéaire réelle

$$(2\pi i)^n \psi(x, Cy)$$

soit symétrique et définie positive. La forme ψ est alors $(-1)^n$ -symétrique.

Une *structure de Hodge de poids n rationnelle* consiste en un $\mathbb{Q}$ -vectoriel $H_{\mathbb{Q}}$ et une bigraduation de Hodge de poids n de $H_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{Q}} \otimes \mathbb{C}$. On désigne par $\mathbb{Q}(n)$ la structure de Hodge rationnelle sous-jacente à $\mathbb{Z}(n)$. La définition des polarisations est laissée au lecteur.

L'énoncé suivant reformule un théorème de Riemann.

2.3. Scholie. *Le foncteur $A \mapsto H^1(A, \mathbb{Z})$ identifie les variétés abéliennes polarisées aux structures de Hodge polarisées de type $\{(0, 1), (1, 0)\}$.*

De la fin de ce n^o, nous n'utiliserons que 2.11(iii') $\Rightarrow$ (ii). Pour prouver cette implication, on peut se limiter à ne considérer que des groupes connexes, ce qui rend 2.5 inutile ou évident.

2.4. Soit G un groupe algébrique linéaire réel. On dit que G est *compact* si $G(\mathbb{R})$ est compact et que toute composante connexe de $G(\mathbb{C})$ a un point réel. Le foncteur évident est alors une équivalence de la catégorie des représentations linéaires algébriques de G avec la catégorie des représentations linéaires du groupe compact $G(\mathbb{R})$.

2.5. Lemme. *Tout sous-groupe algébrique réel H d'un groupe algébrique réel compact G est compact.*

On sait que l'application

$$(g, \ell) \longmapsto g \cdot \exp(i\ell) : G(\mathbb{R}) \times \text{Lie}(G) \longrightarrow G(\mathbb{C})$$

est bijective. Il suffit de prouver que, pour tout sous-groupe réel H de G et tout $h = g \cdot \exp(i\ell) \in H(\mathbb{C})$, on a $\ell \in \text{Lie}(H)$. Puisque $\bar{h} \in H(\mathbb{C})$, on a

$$\exp(2i\ell) = \bar{h}^{-1}h \in H(\mathbb{C}).$$

Regardons $G(\mathbb{C})$ comme l'ensemble des points réels d'un groupe algébrique réel. Soit $\bar{J} \subset H(\mathbb{C})$ l'adhérence de Zariski, dans ce groupe, de $J = \{\exp(ni\ell) \mid n \in 2\mathbb{Z}\}$. Les $g \in J$, donc les $g \in \bar{J}$, vérifient $g^{-1} = \bar{g}$, d'où $\text{Lie}(\bar{J}) \subset i \text{Lie}(G)$. L'algèbre de Lie $\text{Lie}(\bar{J})$ est abélienne, et $\exp(\text{Lie}(\bar{J}))$ est un groupe, nécessairement d'indice fini dans $\bar{J}$. Il existe donc n et $\ell' \in \text{Lie}(\bar{J})$ tel que

$$\exp(ni\ell) = \exp(\ell').$$

On a alors $i\ell \in \text{Lie}(\bar{J}) \subset \text{Lie}(H)$ et $\ell \in \text{Lie}(H)$, ce qui achève la démonstration.

2.6. Lemme. *Soit G un groupe algébrique réel. Les conditions suivantes sont équivalentes:*

- (i) G est compact;
- (ii) pour toute représentation linéaire réelle (resp. complexe) de G , il existe une forme bilinéaire (resp. sesquilinéaire) symétrique (resp. hermitienne) définie positive et G -invariante;
- (iii) pour une représentation fidèle de G , il existe une forme comme en (ii).

Pour G connexe, ces conditions équivalent encore à

- (iii') pour une représentation de G , de noyau fini, il existe une forme comme en (ii).

Pour G compact, la G -invariance équivaut à la $G(\mathbb{R})$ -invariance et (ii) est classique. Si (iii) est vérifié, G est sous-groupe d'un groupe orthogonal ou unitaire, et on applique 2.5. La condition (iii') implique que $G(\mathbb{R})$ est compact (comme revêtement fini d'un groupe compact); si G est connexe, G est donc compact.

2.7. Soit G un groupe algébrique linéaire réel. Pour tout automorphisme involutif σ de G , soit $G^{(\sigma)}$ la forme réelle de $G_{\mathbb{C}}$ définie par l'involution antilinéaire $g \mapsto \sigma(\bar{g})$. On dit que σ est une *involution de Cartan* si $G^{(\sigma)}$ est compact.

Soit C un élément de $G(\mathbb{R})$ de carré central. Une représentation réelle (resp. complexe) de G sera dite C -polarisable s'il existe sur V une forme bilinéaire (resp. sesquilinéaire) G -invariante ψ telle que la forme $\psi(x, Cy)$ soit symétrique (resp. hermitienne) et définie positive. On dit alors que ψ est une C -polarisation de V . Un cas particulier du lemme suivant est énoncé sans démonstration dans [4].

2.8. Lemme. *a) Que ψ soit une C -polarisation de V ne dépend que de la classe de $G(\mathbb{R})$ -conjugaison de C .*

b) Les conditions suivantes sont équivalentes:

- (i) $\text{ad } C$ est une involution de Cartan de G ;
- (ii) toute représentation réelle (resp. complexe) de G est C -polarisable;
- (iii) G admet une représentation réelle (resp. complexe) C -polarisable fidèle.

Si G est connexe, ces conditions équivalent encore à

- (iii') G admet une représentation réelle (resp. complexe) C -polarisable de noyau fini.

Pour prouver a), on note que $\psi(x, gCg^{-1}y) = \psi(g^{-1}x, Cg^{-1}y)$. Une forme sesquilinéaire ψ sur une représentation complexe de G est G -invariante si et seulement si

$$\psi(gx, \bar{g}y) = \psi(x, y) \quad \text{pour } g \in G(\mathbb{C}).$$

Cette condition équivaut à

$$\psi(gx, CC^{-1}\bar{g}Cy) = \psi(x, Cy) \quad \text{pour } g \in G(\mathbb{C})$$

(remplacer y par Cy), i.e. à la $G^{(\text{ad } C)}$ -invariance de $\psi(x, Cy)$. La forme resp^{ée} de 2.8 résulte donc de 2.6. La forme non resp^{ée} s'en déduit:

- a) la complexifiée (resp. réellifiée) d'une représentation réelle (resp. complexe) C -polarisable est C -polarisable;
- b) une polarisation de V induit une polarisation de toute sous-représentation de V ;
- c) pour V réel (resp. complexe), on a $V \hookrightarrow V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$.

2.9. Soient G un groupe réductif sur $\mathbb{Q}$, et t et w des morphismes définis sur $\mathbb{Q}$

$$\mathbb{G}_m \xrightarrow{w} G \xrightarrow{t} \mathbb{G}_m,$$

avec $tw(x) = x^{-2}$ et w central. Soit de plus un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}} & \xrightarrow{w} & \underline{S} & \xrightarrow{t} & \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}} \\ \parallel & & \downarrow h & & \parallel \\ \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}} & \xrightarrow{w} & G_{\mathbb{R}} & \xrightarrow{t} & \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}}. \end{array}$$

Une représentation définie sur $\mathbb{Q}$ $V_{\mathbb{Q}}$ de G est dite *homogène de poids n* si $w(x) * v = x^n \cdot v$ ($v \in V$). Toute représentation est somme de représentations homogènes. Soit $V_{\mathbb{Q}}$ une représentation de poids n . Alors, h munit $V_{\mathbb{Q}}$ d'une structure de Hodge rationnelle de poids n .

On regardera $\mathbb{Q}(n)_{\mathbb{Q}}$ comme une représentation de G , par la règle

$$g * x = t(g)^n \cdot x.$$

Cette convention est raisonnable, car $\underline{S}$ agit sur $\mathbb{Q}(n)_{\mathbb{R}}$ par la même formule. Une *polarisation* d'une représentation de poids n $V_{\mathbb{Q}}$ de G est une forme G -invariante

$$\psi : V_{\mathbb{Q}} \otimes V_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathbb{Q}(n)$$

telle que $\psi(x, h(i)y)$ soit une forme symétrique et définie positive sur $V_{\mathbb{R}}$. Une polarisation ψ , étant G -invariante, est aussi $\underline{S}$ -invariante, donc une polarisation de la structure de Hodge rationnelle $V_{\mathbb{Q}}$.

2.10. Lemme. *Pour que la représentation $V_{\mathbb{Q}}$ soit polarisable, il faut et il suffit que la représentation $V_{\mathbb{R}}$ soit $h(i)$ -polarisable.*

Soit $P_{\mathbb{Q}}$ (resp. $P_{\mathbb{R}}$) l'espace des formes bilinéaires $(-1)^n$ -symétriques G -invariantes sur $V_{\mathbb{Q}}$ (resp. $V_{\mathbb{R}}$). On a $P_{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \otimes P_{\mathbb{Q}}$. Les $h(i)$ -polarisations forment un ouvert de $P_{\mathbb{R}}$, et les polarisations de $V_{\mathbb{Q}}$ forment la trace de cet ouvert sur $P_{\mathbb{Q}}$. Le lemme en résulte.

2.11. Proposition. *a) Que ψ soit une polarisation de V ne dépend que de la classe de $G(\mathbb{R})$ -conjugaison de h .*

b) Les conditions suivantes sont équivalentes:

- (i) *$\text{ad } h(i)$ est une involution de Cartan de $\text{Ker}(t)_{\mathbb{R}}$;*
- (ii) *toute représentation homogène de G est polarisable;*
- (iii) *G admet une famille fidèle de représentations homogènes polarisables.*

Si G est connexe, ces conditions équivalent à

- (iii') *G admet une représentation polarisable ρ telle que $\text{Ker}(\rho) \cap \text{Ker}(t)$ soit fini.*

L'assertion a) résulte de 2.8.a). Si G est connexe, alors $\text{Ker}(t)$ est connexe: sinon t serait de la forme t_0^n , avec $n > 1$. Puisque $twx = x^{-2}$, on aurait $n = 2$, et $w(-1) \notin \text{Ker}(t)^0$. Ceci est absurde, car

$$w(-1) \in h(\text{Ker}(t : \underline{S} \longrightarrow \mathbb{G}_{m, \mathbb{R}})),$$

qui est connexe. Ceci dit, b) résulte de 2.10 et 2.8.b).

3. Rappels sur le groupe spinoriel

Pour les rappels contenus dans ce n^o, on pourra consulter [3].

3.1. Soit V un module libre sur un anneau A , muni d'une forme quadratique Q . Le module V s'identifie à un sous-module de l'algèbre de Clifford $C(V)$; dans $C(V)$, on a

$$v \cdot v = Q(v).$$

On désignera par $C^+(V)$ la partie paire de $C(V)$.

Si V est un module libre sur A , muni d'une forme bilinéaire symétrique ψ , on désignera par $C(V)$ (ou par $C(V, \psi)$) l'algèbre de Clifford de V muni de la forme quadratique $\psi(x, x)$.

3.2. Supposons que A soit un corps de caractéristique 0, et que Q soit non dégénérée. On note $\text{CSpin}(V)$ le *groupe de Clifford*. C'est le groupe algébrique des éléments inversibles g de $C^+(V)$ tels que $gVg^{-1} = V$. On définit un morphisme de $\text{CSpin}(V)$ dans $\text{SO}(V)$ par

$$g \mapsto (v \mapsto gvg^{-1}).$$

Le noyau de ce morphisme est réduit aux scalaires: on dispose d'une suite exacte de groupes algébriques

$$0 \longrightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{w} \text{CSpin}(V) \longrightarrow \text{SO}(V) \longrightarrow 0.$$

Le groupe spinoriel $\text{Spin}(V)$ est le sous-groupe algébrique de $\text{CSpin}(V)$ noyau de la norme spinorielle

$$N : \text{CSpin}(V) \longrightarrow \mathbb{G}_m.$$

Désignons par t l'inverse de N ; on dispose d'un diagramme commutatif

$$(3.2.1) \quad \begin{array}{ccccccc} & & & 0 & & & \\ & & & \downarrow & & & \\ & & & \text{Spin}(V) & & & \\ & & & \downarrow & \searrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathbb{G}_m & \xrightarrow{w} & \text{CSpin}(V) & \longrightarrow & \text{SO}(V) \longrightarrow 0 \\ & & & \searrow & \downarrow & & \\ & & & & \mathbb{G}_m & & \\ & & & & \downarrow & & \\ & & & & 0 & & \end{array}$$

$x \mapsto x^{-2}$

Par définition, on dispose aussi de

$$(3.2.2) \quad \alpha : \text{CSpin}(V) \hookrightarrow C^+(V)^*.$$

3.3. On note $(C^+(V))_s$ la représentation de $\text{CSpin}(V)$ sur $C^+(V)$ donnée par

$$(3.3.1) \quad g * x = \alpha(g) \cdot x.$$

On note $(C^+(V))_{\text{ad}}$ la représentation de $\text{CSpin}(V)$ sur $C^+(V)$ déduite de l'action de $\text{SO}(V)$ sur $C^+(V)$ par transport de structures. On a

$$(3.3.2) \quad g *_{\text{ad}} x = \alpha(g) \cdot x \cdot \alpha(g)^{-1}.$$

L'action de $\text{CSpin}(V)$ sur $(C^+(V))_s$ est compatible à la structure de $C^+(V)$ -module à droite de $(C^+(V))_s$. On a un isomorphisme de représentations

$$(3.3.3) \quad \text{End}_{C^+(V)}((C^+(V))_s) = (C^+(V))_{\text{ad}}.$$

On a un isomorphisme de représentations

$$(3.3.4) \quad (C^+(V))_{\text{ad}} = \bigoplus \bigwedge^{2i} V.$$

3.4. Supposons A algébriquement clos. Distinguons deux cas.

1) $\dim(V)$ *impair*: $C^+(V)$ est ici une algèbre de matrices. Soit W un $C^+(V)$ -module simple; W est une *représentation spinorielle* de $\text{CSpin}(V)$:

$$g * W = \alpha(g) \cdot W.$$

On a des isomorphismes de représentations

$$(3.4.1) \quad (C^+(V))_s = \text{somme de copies de } W,$$

$$(3.4.2) \quad (C^+(V))_{\text{ad}} = \text{End}_A(W).$$

2) $\dim(V)$ *pair*: $C^+(V)$ est ici produit de deux algèbres de matrices. Soient W_1 et W_2 deux $C^+(V)$ -modules simples non isomorphes et soit $W = W_1 + W_2$; W_1 et W_2 sont les *représentations semi-spinorielles*.

On a des isomorphismes de représentations

$$(3.4.3) \quad (C^+(V))_s = \text{somme de copies de } W,$$

$$(3.4.4) \quad (C^+(V))_{\text{ad}} = \text{End}_A(W_1) \times \text{End}_A(W_2).$$

Dans les deux cas, $C^+(V)$ est le bicommutant de la représentation W .

3.5. Proposition. Soient Γ un sous-groupe Zariski-dense de $\text{Spin}(V)$ et a un automorphisme de la A -algèbre $C^+(V)$, qui commute à l'action de Γ donnée par $\gamma \mapsto \alpha(\gamma) \cdot x \cdot \alpha(\gamma)^{-1}$. Alors, a est l'identité.

Il suffit de traiter le cas où A est un corps algébriquement clos et où Γ est le groupe Spin tout entier (en effet, commuter avec a est une condition Zariski-fermée).

Avec les notations de 3.4, identifions $C^+(V)$ à une sous-algèbre de $\text{End}_A(W)$.

Il existe un automorphisme $\bar{a}$ de W tel que

$$a(x) = \bar{a}x\bar{a}^{-1} \quad (x \in C^+(V)).$$

Pour $\gamma \in \text{Spin}(V)$, on a par hypothèse

$$\alpha(\gamma)\bar{a}\alpha(\gamma)^{-1}\bar{a}^{-1} \cdot x \cdot \bar{a}\alpha(\gamma)\bar{a}^{-1}\alpha(\gamma)^{-1} = x \quad (x \in C^+(V));$$

le commutateur $(\alpha(\gamma), \bar{a}) = \alpha(\gamma)\bar{a}\alpha(\gamma)^{-1}\bar{a}^{-1}$ est donc dans le centre de $C^+(V)$.

1) $\dim(V)$ *impair*: ici, $C^+(V) = \text{End}_A(W)$, et $\det_W((\alpha(\gamma), \bar{a})) = 1$, de sorte que $\alpha(\gamma)\bar{a}\alpha(\gamma)^{-1}\bar{a}^{-1}$ est une racine de l'unité ν . Puisque $\text{Spin}(V)$ est connexe, et que, pour $\gamma = e$, on a $\nu = 1$, on a même

$$(\alpha(\gamma), \bar{a}) = 1, \quad \text{i.e.} \quad \alpha(\gamma)\bar{a} = \bar{a}\alpha(\gamma).$$

2) $\dim(V)$ *pair*: ici, $C^+(V) = \text{End}_A(W_1) \times \text{End}_A(W_2)$ et soit $\bar{a}$ permute les W_i , soit il les respecte. Dans les deux cas, on déduit de ce que

$$\det_{W_i}(\alpha(\gamma)) = 1 \quad (i = 1, 2)$$

que

$$\det_{W_i}((\alpha(\gamma), \bar{a})) = 1 \quad (i = 1, 2)$$

et on conclut comme plus haut que

$$\alpha(\gamma)\bar{a} = \bar{a}\alpha(\gamma).$$

Dans les deux cas, $\bar{a}$ est dans le commutant de la représentation, donc commute au bicommutant $C^+(V)$: a est l'identité.

4. Construction de variétés abéliennes

Dans ce paragraphe et une partie du suivant, nous exposons des résultats de [7].

4.1. Soit $V_{\mathbb{Z}}$ un $\mathbb{Z}$ -module libre de rang $n + 2$ muni d'une forme bilinéaire de discriminant $\neq 0$

$$B : V_{\mathbb{Z}} \otimes V_{\mathbb{Z}} \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

On suppose B d'indice $(n+, 2-)$. On s'intéresse aux morphismes de poids 0 $h : \underline{S} \rightarrow \text{SO}(V_{\mathbb{R}})$ tels que

- 1) B est une polarisation de la représentation $V_{\mathbb{Q}}$ de $\text{SO}(V_{\mathbb{Q}})$;
- 2) les nombres de Hodge de $V_{\mathbb{C}}$ sont

$$h^{-1,1} = h^{1,-1} = 1 \quad \text{et} \quad h^{0,0} = n.$$

4.2. Un morphisme h comme plus haut se relève de façon unique en $\tilde{h} : \underline{S} \rightarrow \text{CSpin}(V_{\mathbb{R}})$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}} & \xrightarrow{w} & \underline{S} & \xrightarrow{t} & \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}} \\ \parallel & & \downarrow \tilde{h} & & \parallel \\ \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}} & \longrightarrow & \text{CSpin}(V_{\mathbb{R}}) & \xrightarrow{t} & \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}}. \end{array}$$

4.3. Lemme. *Relativement à $\tilde{h}$, toute représentation de $\mathrm{CSpin}(V_{\mathbb{Q}})$ est polarisable (2.9).*

On applique le critère 2.11. b)(iii') à la représentation $V_{\mathbb{Q}}$ de $\mathrm{CSpin}(V_{\mathbb{Q}})$.

4.4. Lemme. *La structure de Hodge de $C^+(V_{\mathbb{Q}})_{\mathrm{ad}}$ définie par $\tilde{h}$ est de type $\{(-1, 1), (0, 0), (1, -1)\}$.*

On a

$$C^+(V_{\mathbb{Q}})_{\mathrm{ad}} \simeq \bigoplus \bigwedge^{2i} V_{\mathbb{Q}},$$

et on conclut en utilisant que $h^{-1,1}(V_{\mathbb{Q}}) = 1$.

4.5. Proposition. *La structure de Hodge de $C^+(V_{\mathbb{Q}})_s$ définie par $\tilde{h}$ est de type $\{(0, 1), (1, 0)\}$. La structure de Hodge $C^+(V_{\mathbb{Q}})_s$, munie du réseau $C^+(V_{\mathbb{Z}})$, définit donc une variété abélienne.*

Supposons tout d'abord n impair. Après extension des scalaires à $\mathbb{C}$, $C^+(V_{\mathbb{Q}})$ devient une algèbre de matrices

$$C^+(V_{\mathbb{C}}) \simeq \mathrm{End}(W).$$

Sur W , $\mathrm{CSpin}(V_{\mathbb{Q}})_{\mathbb{C}}$ agit par $g \cdot w = \alpha(g) \cdot w$: c'est la représentation spinorielle. La représentation $C^+(V_{\mathbb{C}})_s$ est somme de $\dim(W)$ copies de W , de sorte qu'il suffit de prouver que la représentation de poids un W est purement de type $\{(0, 1), (1, 0)\}$. Sinon, la représentation $\mathrm{End}(W) \simeq C^+(V_{\mathbb{C}})_{\mathrm{ad}}$ ne pouvait pas être purement de type $\{(-1, 1), (0, 0), (1, -1)\}$.

Pour n pair, on a de même

$$C^+(V_{\mathbb{C}}) \simeq \mathrm{End}(W') \oplus \mathrm{End}(W''),$$

où W' et W'' sont les représentations semi-spinorielles. Comme plus haut, on prouve que W' et W'' sont de type $\{(0, 1), (1, 0)\}$, donc aussi $C^+(V_{\mathbb{C}})_s$.

La seconde assertion résulte de 2.3 et 3.3.

4.6. La construction donnée dans ce n° cache le fait (dont nous ne ferons pas usage) suivant, qui se lit sur le diagramme de Dynkin et est la vraie raison pour laquelle tout marche.

Soit $V_{\mathbb{Z}}$ une structure de Hodge polarisée de poids 0 et de type $\{(1, -1), (0, 0), (-1, 1)\}$, avec $h^{1,-1} = 0$. Soit

$$r : \mathbb{G}_m \longrightarrow \mathrm{SO}(V_{\mathbb{C}})$$

l'homomorphisme tel que $r(x) \cdot v^{pq} = x^p v^{pq}$ pour v^{pq} de type (p, q) . Soient T un tore maximal de $\mathrm{SO}(V_{\mathbb{C}})$, muni d'un système de racines simples Φ , $\tilde{T}$ l'image réciproque de T dans $\mathrm{Spin}(V_{\mathbb{C}})$, et $(w_{\alpha})_{\alpha \in \Phi}$ les poids fondamentaux de $\tilde{T}$. L'homomorphisme r admet un et un seul conjugué

$$r_0 : \mathbb{G}_m \longrightarrow T$$

tel que les nombres rationnels $\langle w_\alpha, r_0 \rangle \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ soient tous positifs. On vérifie que r_0 est l'homomorphisme $H_{\alpha_1} : \mathbb{G}_m \rightarrow T$ relatif à la racine notée ci-dessous α_1 . Les nombres $\langle w_\alpha, r_0 \rangle$ sont les suivants:

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccccc}
 1 & & 1 & & 1 & & \dots & & 1 & & 1 & & \frac{1}{2} \\
 | & & | & & | & & & & | & & | & & | \\
 \alpha_1 & & \alpha_2 & & \alpha_3 & & \dots & & \alpha_{\ell-2} & & \alpha_{\ell-1} & & \alpha_\ell
 \end{array} & \text{pour } \mathrm{SO}(2, 2\ell - 1), \\
 \\
 \begin{array}{ccccccc}
 1 & & 1 & & 1 & & \dots & & 1 & & 1 & & \frac{1}{2} \\
 | & & | & & | & & & & | & & | & & | \\
 \alpha_1 & & \alpha_2 & & \alpha_3 & & \dots & & \alpha_{\ell-3} & & \alpha_{\ell-2} & & \alpha_{\ell-1} \\
 & & & & & & & & & & & & \frac{1}{2} \\
 & & & & & & & & & & & & \alpha_\ell
 \end{array} & \text{pour } \mathrm{SO}(2, 2\ell - 2).
 \end{array}$$

Soient w un poids dominant d'une représentation spinorielle ou semi-spinorielle et σ l'involution d'opposition. Le point est que

$$\langle w, r_0 \rangle + \langle \sigma w, r_0 \rangle = 1.$$

5. Construction de familles de variétés abéliennes

Nous ferons usage du théorème (à paraître) suivant de A. Borel.

5.1. Théorème (A. Borel). *Soit X/Γ le quotient d'un domaine hermitien symétrique par un groupe arithmétique sans torsion. On sait [2] que X/Γ est de façon naturelle une variété algébrique quasi-projective. Soient S un schéma réduit sur $\mathbb{C}$ et $f : S^{\mathrm{an}} \rightarrow X/\Gamma$ un morphisme d'espaces analytiques. Alors, f est algébrique.*

Soit S lisse sur $\mathbb{C}$. Pour la notion de variation de structures de Hodge $\underline{H}$ sur S , et celle de polarisation de $\underline{H}$, on renvoie à Griffiths [6]. On notera $\underline{H}_{\mathbb{Z}}$ le système local de $\mathbb{Z}$ -modules libres sur S défini par $\underline{H}$, et par $\underline{H}_s$ la structure de Hodge fibre de $\underline{H}$ en $s \in S$.

Pour X le demi-espace de Siegel, le théorème 5.1 a le corollaire suivant, qui généralise 2.3.

5.2. Scholie. *Le foncteur $(a : A \rightarrow S) \mapsto R^1 a_* \mathbb{Z}$ identifie les schémas abéliens polarisés A sur S aux variations de structures de Hodge polarisées de type $\{(0, 1), (1, 0)\}$ sur S .*

5.3. Dans la catégorie des variations de structures de Hodge sur S , toutes les opérations tensorielles habituelles ont un sens. Ainsi

a) si $\underline{H}$ et $\underline{H}'$ sont des variations de structures de Hodge, on dispose de variations de structures de Hodge

$$\underline{H} \otimes \underline{H}', \quad \underline{\mathrm{Hom}}(\underline{H}, \underline{H}'), \quad \bigwedge^n \underline{H}, \quad \underline{H}^\vee, \quad \underline{\mathrm{End}}(\underline{H}), \dots$$

- b) si $\underline{H}$ est une variation de structures de Hodge de poids 0, et ψ une polarisation de $\underline{H}$ (ou un quelconque morphisme de structures de Hodge symétrique $\underline{H} \otimes \underline{H} \rightarrow \mathbb{Z}(0)$), on dispose de $C(\underline{H}, \psi)$ et $C^+(\underline{H}, \psi)$. En tout point $t \in S$, on a avec les notations de 3.4

$$C^+(\underline{H}, \psi)_t = C^+(\underline{H}_t, \psi)_{\text{ad}}.$$

5.4. Soit $(V_{\mathbb{Z}}, B)$ comme en 4.1, et soit X l'ensemble des $h : \underline{S} \rightarrow \text{SO}(V_{\mathbb{R}})$ du type considéré en 4.1. Se donner un tel h revient à se donner un sous-espace $V_{\mathbb{R}}^-$ de dimension 2 de $V_{\mathbb{R}}$, sur lequel B est défini négatif, et une orientation de $V_{\mathbb{R}}^-$: pour $z = \tau \cdot e^{i\theta} \in \underline{S}(\mathbb{R}) = \mathbb{C}^*$, $h(z)$ induit l'identité sur l'orthogonal de $V_{\mathbb{R}}^-$ et la rotation d'angle 2θ sur $V_{\mathbb{R}}^-$. Le groupe $\text{O}(V_{\mathbb{R}})$ agit sur X par transport de structure: $(g * h)(z) = g \cdot h(z) \cdot g^{-1}$, et la description ci-plus haut rend géométriquement évident que X est un espace homogène sous $\text{SO}(V_{\mathbb{R}})$. Le stabilisateur de $h \in X$ est un sous-groupe $\text{SO}(2) \times \text{SO}(n)$, composante neutre d'un sous-groupe compact *maximal*.

5.5. Pour $h \in X$, soit F_h la filtration de Hodge correspondante de $V_{\mathbb{C}}$. La fonction $h \mapsto F_h^1$ identifie X à un ouvert de l'espace des droites isotropes de $V_{\mathbb{C}}$. Cette construction munit X d'une structure complexe pour laquelle F_h est fonction holomorphe de h . On sait que, pour cette structure, les (deux) composantes connexes de X sont des domaines hermitiens symétriques.

5.6. Soit $W_{\mathbb{Q}}$ une représentation de poids n du groupe algébrique $\text{CSpin}(V_{\mathbb{Q}})$: $w(x) * y = x^n \cdot y$. Soit $\underline{W}_{\mathbb{Q}}$ le système local constant sur X , de fibre $W_{\mathbb{Q}}$. Le groupe $\text{CSpin}(V_{\mathbb{Q}})$ agit sur $(X, \underline{W}_{\mathbb{Q}})$ par

$$\gamma * (w \text{ en } h \in X) = (\gamma w \text{ en } \gamma h \gamma^{-1} \in X).$$

Chaque $h \in X$ définit $\tilde{h} : \underline{S} \rightarrow \text{CSpin}(V_{\mathbb{R}})$, d'où une $\mathbb{Q}$ -structure de Hodge sur la fibre de $\underline{W}_{\mathbb{Q}}$ en $h \in X$. On obtient ainsi une variation de $\mathbb{Q}$ -structures de Hodge de poids n sur X , encore notée $\underline{W}_{\mathbb{Q}}$:

a) la filtration de Hodge est fonction holomorphe de h ;

b) l'axiome de transversalité est vérifié (nous ne l'utiliserons que dans un cas trivial).

Cette construction est compatible au produit tensoriel. En particulier, une polarisation $\psi : W_{\mathbb{Q}} \otimes W_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathbb{Q}(-n)$ de la représentation $W_{\mathbb{Q}}$ définit une polarisation de $\underline{W}_{\mathbb{Q}}$.

Soient $W_{\mathbb{Z}}$ un réseau entier dans $W_{\mathbb{Q}}$ et Γ un sous-groupe de $\text{CSpin}(V_{\mathbb{Q}})$, discret dans $\text{CSpin}(V_{\mathbb{R}})$, agissant librement sur X et tel que $\Gamma W_{\mathbb{Z}} = W_{\mathbb{Z}}$. Alors, le système local constant $\underline{W}_{\mathbb{Z}}$ sur X , de fibre $W_{\mathbb{Z}}$, est sous-jacent à une variation de structure de Hodge Γ -équivariante $\underline{W}$ sur X , comme plus haut. Par passage au quotient, elle définit une variation de structures de Hodge $\underline{W}$ sur X/Γ .

Si $W_{\mathbb{Q}}$ est une représentation de $\mathrm{SO}(V_{\mathbb{Q}})$, la même construction s'applique aux sous-groupes discrets de $\mathrm{SO}(V_{\mathbb{Q}})$.

5.7. Proposition. *Soit $(\underline{H}, \psi)$ une variation de structures de Hodge polarisée de type $\{(-1, 1), (0, 0), (1, -1)\}$, avec $h^{1, -1} = 1$, sur un schéma lisse et connexe S . Il existe*

- a) *un revêtement fini étale surjectif $u : S_1 \rightarrow S$;*
- b) *un schéma abélien A sur S_1 ;*
- c) *une $\mathbb{Z}$ -algèbre C , et $\mu : C \hookrightarrow \mathrm{End}_{S_1}(A)$;*
- d) *un isomorphisme de variations de structures de Hodge*

$$u : C^+(\underline{H}, \psi) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{End}}_C(R^1 a_* \mathbb{Z})$$

qui induise un isomorphisme de systèmes locaux d'algèbres

$$u_{\mathbb{Z}} : C^+(\underline{H}_{\mathbb{Z}}, \psi) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{End}}_C(R^1 a_* \mathbb{Z}).$$

Soit $(V_{\mathbb{Z}}, B)$ un $\mathbb{Z}$ -module muni d'une forme bilinéaire symétrique, isomorphe aux $(H_{s\mathbb{Z}}, \psi)$, et reprenons les notations de 5.4. Soient n un entier,

$$\Gamma = \{\gamma \in \mathrm{SO}(V_{\mathbb{Z}}) \mid \gamma \equiv 1 \pmod{n}\}$$

et

$$\tilde{\Gamma} = \{\gamma \in \mathrm{CSpin}(V_{\mathbb{Q}}) \mid \alpha(\gamma) \equiv 1 \pmod{n} \text{ dans } C^+(V_{\mathbb{Z}})\}.$$

On suppose n assez grand pour que Γ et $\tilde{\Gamma}$ soient sans torsion.

Il existe un revêtement fini étale $v : S'_1 \rightarrow S$ tel que le système local $v^* \underline{H}_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$ soit trivial. Choisissons un isomorphisme σ_n entre ce système local et le système local constant $\underline{V}_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$. Soient $s \in S'_1$ et $\sigma : V_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} H_{s\mathbb{Z}}$ une isométrie telle que $\sigma \equiv \sigma_n \pmod{n}$ (on choisit σ_n de sorte que de tels σ existent). La structure de Hodge h_s de H_s définit $\sigma^{-1}(h_s) \in X$. L'image de $\sigma^{-1}(h_s)$ dans X/Γ ne dépend que de s . On définit ainsi

$$m : S'_1 \longrightarrow X/\Gamma$$

et un isomorphisme compatible aux polarisations

$$\underline{H} \simeq m^* \underline{V}.$$

Soit

$$S_1 = S'_1 \times_{X/\Gamma} X/\tilde{\Gamma} :$$

$$\begin{array}{ccccc} & & S_1 & & \\ & \swarrow p_1 & & \searrow p_2 & \\ S & \xleftarrow{v} S'_1 & & & X/\tilde{\Gamma} \\ & \searrow m & & \swarrow & \\ & & X/\Gamma & & \end{array}$$

Sur S_1 , on dispose de

- a) un isomorphisme $(vp_1)^*H \simeq (mp_1)^*\underline{V}$;
- b) une variation de structure de Hodge, image réciproque par p_2 de celle sur $X/\tilde{\Gamma}$ définie par la représentation $(C^+(V_{\mathbb{Q}}))_s$ et le réseau $C^+(V_{\mathbb{Z}})$.

D'après 5.2, 5.6 et 4.5, cette variation de structures de Hodge correspond à un schéma abélien $a : A \rightarrow S_1$.

c) Soit C l'algèbre $C^+(V_{\mathbb{Z}})$. Le schéma abélien construit en b) est à multiplication complexe par C , et la variation de structures de Hodge $\underline{\text{End}}_C(R^1a_*\mathbb{Z})$ est

$$p_2^*((\underline{C}^+(V_{\mathbb{Z}}))_{\text{ad}}).$$

Combinant ceci avec a), on trouve un isomorphisme de systèmes locaux d'algèbres et de variation de structures de Hodge

$$\underline{C}^+(vp_1^*H) \simeq \underline{\text{End}}_C(R^1a_*\mathbb{Z}).$$

Ceci prouve 5.7.

6. Surfaces $K3$

6.1. Une surface $K3$ polarisée sur un corps de caractéristique 0, K , est une surface $K3$ sur K , soit Y , munie de $\eta \in \text{NS}(Y) = \text{Pic}(Y)$ qui soit la classe d'un faisceau inversible ample. Pour $K = \mathbb{C}$, on identifiera $\text{NS}(Y)$ à une partie de $H^2(Y, \mathbb{Z})$.

6.2. Une *famille de surfaces $K3$* paramétrée par un schéma S de caractéristique 0, est un morphisme propre et plat $f : Y \rightarrow S$ dont les fibres sont des surfaces $K3$. Une *polarisation* de $f : Y \rightarrow S$ est une section η de $\text{Pic}_S(Y)$, qui en chaque $s \in S$ est une polarisation de $Y_s = f^{-1}(s)$.

Pour tout nombre premier ℓ , on identifie η à une section de $R^2f_*\mathbb{Z}_{\ell}$; on désigne par $P^2f_*\mathbb{Z}_{\ell}$ l'orthogonal de η (pour le cup-produit); c'est un sous- $\mathbb{Z}_{\ell}$ -faisceau de $R^2f_*\mathbb{Z}_{\ell}$. Le cup-produit

$$R^2f_*\mathbb{Z}_{\ell} \otimes R^2f_*\mathbb{Z}_{\ell} \longrightarrow R^4f_*\mathbb{Z}_{\ell}$$

et le morphisme trace

$$R^4f_*\mathbb{Z}_{\ell} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\ell}(-2)$$

induisent

$$(6.2.1) \quad \psi_{\ell} : P^2f_*\mathbb{Z}_{\ell}(1) \otimes P^2f_*\mathbb{Z}_{\ell}(1) \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell}.$$

6.3. Prenons pour S un schéma de type fini sur $\mathbb{C}$. Alors, $R^2f_*\mathbb{Z}$ est une variation de structures de Hodge sur S ; η est en tout point de type $(1, 1)$ et son orthogonal $P^2f_*\mathbb{Z}$ est encore une variation de structures de Hodge. Comme plus haut, le cup-produit définit

$$(6.3.1) \quad \psi : P^2f_*\mathbb{Z}(1) \otimes P^2f_*\mathbb{Z}(1) \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

Cette fois, l'opposé de ψ est une polarisation de la variation de structures de Hodge $P^2 f_* \mathbb{Z}(1)$. De plus, ψ_ℓ se déduit de ψ via l'isomorphisme

$$(P^2 f_* \mathbb{Z}(1)_{\mathbb{Z}}) \otimes \mathbb{Z}_\ell \simeq P^2 f_* \mathbb{Z}_\ell(1).$$

Pour tout $s \in S$, la fibre en s $(P^2 f_* \mathbb{Z}(1))_s$ est la partie primitive de la cohomologie de $H^2(Y_s, \mathbb{Z})$. La structure de Hodge de $(P^2 f_* \mathbb{Z}(1))_s$ est de type $\{(-1, 1), (0, 0), (1, -1)\}$, avec $h^{-1,1} = 1$ ((1.1)(i)).

L'action de $\pi_1(S, s)$ sur $H^2(Y_s, \mathbb{Z})$ induit

$$(6.3.2) \quad \pi : \pi_1(S, s) \longrightarrow \mathrm{O}(P^2(Y_s, \mathbb{Z})(1)_{\mathbb{Z}}, \psi).$$

6.4. Proposition. *Pour toute surface K3 polarisée complexe Y_0 , il existe une famille de surfaces K3 polarisées $f : Y \rightarrow S$ comme plus haut, avec $Y_s \simeq Y_0$ pour un $s \in S$, et telle que l'image de π (6.3.2) soit d'indice fini.*

Soit $f_T^\wedge : Y_T^\wedge \rightarrow T^\wedge$ la déformation formelle verselle de Y_0 . Puisque $H^0(Y_0, T^1) = 0$, $T^\wedge$ est même un schéma formel de modules pour Y_0 , mais peu importe. Puisque $H^2(Y_0, T^1) = 0$ ((1.1)(i)), $T^\wedge$ est le spectre d'un anneau de séries formelles sur $\mathbb{C}$. De $f_T^\wedge$, on déduit une variation de structures de Hodge (non polarisée) sur $T^\wedge$. D'après (1.1.1), celle-ci est la déformation universelle de $\{ \text{la structure de Hodge } H^2(Y_0, \mathbb{Z}), \text{ munie du cup-produit} \}$.

Soit $\bar{\eta}$ l'image de η par l'application composée

$$H^2(Y_0, \mathbb{Z}) \longrightarrow H_{\mathrm{DR}}^2(Y_T^\wedge / T^\wedge) \longrightarrow R^2 f_{T*}^\wedge \mathcal{O}.$$

Soit $S^\wedge$ le sous-schéma formel de $T^\wedge$ d'équation $\bar{\eta} = 0$ et soit $f^\wedge : Y^\wedge \rightarrow S^\wedge$ induit par $f_T^\wedge$. Puisque $h^{0,2} = 1$, $S^\wedge \subset T^\wedge$ est défini par une équation; celle-ci fait partie d'un système régulier de paramètres, de sorte que $S^\wedge$ est un anneau de séries formelles. Sur $S^\wedge$, η provient d'un faisceau inversible $\mathcal{O}(1)$ ample sur $Y^\wedge$; $f^\wedge$ est donc algébrisable. En outre, sur $S^\wedge$, la variation de structure de Hodge polarisée $(P^2(Y^\wedge / S^\wedge, \mathbb{Z})(1), \psi)$ est une déformation universelle de $(P^2(Y_0, \mathbb{Z})(1), \psi)$.

Posons $S^\wedge = \mathrm{Spec}(A^\wedge)$, et exprimons $A^\wedge$ comme limite inductive d'anneaux de type fini sur $\mathbb{C}$. Puisque $Y^\wedge$ est algébrisable, il existe un diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} Y^\wedge & \longrightarrow & Y \\ \downarrow f^\wedge & & \downarrow f \\ S^\wedge & \longrightarrow & S \end{array}$$

avec S de type fini sur $\mathbb{C}$ et Y une famille de surfaces K3 polarisée sur S (on ne suppose pas que $S^\wedge$ soit un complété de S). On peut prendre S normal et connexe; soit $s \in S$ l'image du point fermé de $S^\wedge$.

En fait, grâce au théorème d'approximation d'Artin [1], on peut trouver S tel que $S^\wedge$ en soit un complété. S est alors lisse au voisinage de s . Les simplifications qui résultent d'un tel choix sont surtout psychologiques.

Montrons que $f : Y \rightarrow S$ vérifie 6.2. Quitte à remplacer S par un revêtement étale fini, on définit comme en 5.7 une application holomorphe

$$m : S \longrightarrow X/\Gamma$$

de S dans un espace de module de structures de Hodge polarisées, telle que l'image réciproque de la famille de structures de Hodge universelle sur X/Γ soit $(P^2(Y/S, \mathbb{Z})(1), \psi)$.

D'après Borel (5.1), m est un morphisme de schémas. Le morphisme m est dominant, car le composé $m^\wedge : S^\wedge \rightarrow X/\Gamma$ l'est. Il en résulte (voir par exemple P. Deligne, Théorie de Hodge II. Publ. Math. IHES 40, lemme 4.4.17) que $m(\pi_1(S, s))$ est d'indice fini dans $\pi_1(X/\Gamma, m(s)) = \Gamma$, lui-même d'indice fini dans le groupe orthogonal.

6.5. Proposition. *Soit Y_0 une surface K3 polarisée sur un corps K de caractéristique 0. Il existe:*

- a) *un schéma S de type fini sur $\mathbb{Q}$, et une famille $f : Y \rightarrow S$ de surfaces K3 polarisées, paramétrée par S ;*
- b) *une extension finie K' de K et $v : \text{Spec}(K') \rightarrow S$ tel que v^*Y soit isomorphe à $Y_0 \otimes_K K'$;*
- c) *un schéma abélien $a : A \rightarrow S$ sur S ;*
- d) *une $\mathbb{Z}$ -algèbre C et $\mu : C \rightarrow \text{End}_S(A)$;*
- e) *un isomorphisme de $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux d'algèbres sur S*

$$u : C^+(P^2 f_* \mathbb{Z}_\ell(1), \psi_\ell) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{End}}_C(R^1 a_* \mathbb{Z}_\ell).$$

On se ramène à supposer K de type fini sur $\mathbb{Q}$. Choisissons un plongement complexe $\sigma : K \rightarrow \mathbb{C}$ et appliquons 6.4 à $Y_0 \otimes_K \mathbb{C}$ pour obtenir une famille de surfaces K3 polarisées $f_1 : Y_1 \rightarrow S_1$. Appliquons 5.7 à f_1 ; on obtient une famille $f_2 : Y_2 \rightarrow S_2$, vérifiant encore la conclusion de 6.4, et, sur S_2 , un schéma abélien $a_2 : A_2 \rightarrow S_2$ à multiplication complexe $\mu_2 : C \rightarrow \text{End}_{S_2}(A_2)$ et un isomorphisme

$$u_2 : C^+(P^2 f_{2*} \mathbb{Z}(1), \psi) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{End}}_C(R^1 a_{2*} \mathbb{Z})$$

de systèmes locaux d'algèbres. Le système de schémas complexes et de morphismes

$$\overline{E}_2 = (S_2, f_2, Y_2, a_2, A_2, \mu_2)$$

sont définis par un nombre fini d'équations. Il existe donc une extension de type fini K_3 de K , avec $K \subset K_3 \subset \mathbb{C}$, et, sur K_3 , un système

$$\overline{E}_3 = (S_3, f_3, Y_3, a_3, A_3, \mu_3)$$

qui, par extension des scalaires de K_3 à $\mathbb{C}$, fournit $\overline{E}_2$.

6.5.1. Lemme. *Il existe un unique isomorphisme de $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux d'algèbres*

$$u_3 : C^+(P^2 f_{3*} \mathbb{Z}_\ell(1), \psi_\ell) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{End}}_C(R^1 a_{3*} \mathbb{Z}_\ell).$$

Il suffit de vérifier qu'un tel isomorphisme existe et est unique après extension des scalaires à une clôture algébrique de K_3 , par exemple $\mathbb{C}$. On a l'existence par construction, et l'unicité résulte de 3.5. En effet, pour $s \in S_2$, l'image de $\pi_1(S_2, s)$ dans $O(P^2(Y_{2s}, \mathbb{Z}), \psi)$ est d'indice fini, donc contient un sous-groupe Zariski-dense dans le groupe SO .

Soit T un schéma intègre de type fini sur $\mathbb{Q}$, de corps des fonctions K_3 . Pour T convenable, $\overline{E}_3$ est la fibre générique d'un système $\overline{E} = (S, f, Y, a, A, \mu)$ sur T , et u_3 se prolonge en

$$u : C^+(P^2 f_* \mathbb{Z}_\ell(1), \psi_\ell) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{End}}_C(R^1 a_* \mathbb{Z}_\ell).$$

On vérifie facilement l'existence de K' comme en b), et ceci achève la démonstration.

6.6. Prouvons le théorème 1.3. Soit donc $f_V : Y_V \rightarrow \text{Spec}(V)$ comme en 1.2(i). Soit K le corps des fractions de V , et appliquons 6.5 à la surface $Y_K = Y \otimes_V K$ sur K , munie d'une quelconque polarisation. Quitte à remplacer V par son normalisé dans une extension finie de K , on peut supposer qu'il existe $\overline{E} = (S, f, Y, a, A, \mu, u)$ comme en 6.5, tel que Y_K soit l'image réciproque de Y par $v : \text{Spec}(K) \rightarrow S$. Par image réciproque, on en déduit une variété abélienne à multiplication complexe (A_K, μ) sur K .

Soit $\overline{K}$ une clôture algébrique de K et $\overline{k}$ la clôture algébrique correspondante de k (le corps résiduel du normalisé de V dans $\overline{K}$). De u , on tire un isomorphisme de $\text{Gal}(\overline{K}/K)$ -modules

$$(6.6.1) \quad C^+(P^2(Y_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell)(1), \psi_\ell) \xrightarrow{\sim} \text{End}_C(H^1(A_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell)).$$

Puisque Y_V est lisse sur V , le groupe d'inertie I agit trivialement sur

$$H^2(Y_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell) \simeq H^2(Y_{\overline{k}}, \mathbb{Z}_\ell).$$

La polarisation définit un invariant η dans $H^2(Y_{\overline{k}}, \mathbb{Z}_\ell)(1)$, d'orthogonal $P^2(Y_{\overline{k}}, \mathbb{Z}_\ell)(1)$, et I agit trivialement sur

$$C^+(P^2(Y_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell)(1), \psi_\ell) \simeq C^+(P^2(Y_{\overline{k}}, \mathbb{Z}_\ell)(1), \psi_\ell).$$

Puisque I agit trivialement sur $\text{End}_C(H^1(A_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell))$, et commute à la multiplication complexe, il agit via le centre de $C \otimes \mathbb{Q}_\ell$. On sait par ailleurs qu'un sous-groupe d'indice fini de I agit sur $H^1(A_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell)$ de façon unipotente; il en résulte que I agit via un de ses quotients finis. Quitte à encore remplacer K par une extension finie, on peut donc supposer que A_K ait bonne réduction sur V .

Pour $A_{\overline{k}}$ la fibre spéciale de sa réduction, (6.6.1) se réduit à un isomorphisme de $\text{Gal}(\overline{k}/k)$ -modules

$$(6.6.2) \quad C^+(P^2(Y_{\overline{k}}, \mathbb{Z}_\ell)(1), \psi_\ell) \xrightarrow{\sim} \text{End}_C(H^1(A_{\overline{k}}, \mathbb{Z}_\ell)).$$

D'après la théorie de Weil pour A_k , les valeurs propres de Frobenius agissant sur $C^+(P^2(Y_{\bar{k}}, \mathbb{Z}_\ell)(1), \psi_\ell)$ sont des nombres algébriques dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue 1. On a

$$\bigwedge^2 (P^2(Y_{\bar{k}}, \mathbb{Z}_\ell)(1)) \subset C^+(P^2(Y_{\bar{k}}, \mathbb{Z}_\ell)(1), \psi_\ell),$$

et, pour $\dim P^2(Y_{\bar{k}}, \mathbb{Z}_\ell) > 2$ (tel est le cas ici), on en tire que les valeurs propres de Frobenius agissant sur $P^2(Y_{\bar{k}}, \mathbb{Z}_\ell)(1)$, elles aussi, sont de valeur absolue complexe 1. Le même énoncé vaut pour $H^2(Y_{\bar{k}}, \mathbb{Z}_\ell)(1)$, et le théorème en résulte.

7. Remarques

7.1. Soit H une structure de Hodge rationnelle. On appellera *groupe de Mumford–Tate* de H le plus petit sous-groupe algébrique G de $\mathrm{GL}(H_{\mathbb{Q}})$, défini sur $\mathbb{Q}$, et tel que $G(\mathbb{R})$ contienne l'image de $h : \underline{S} \rightarrow \mathrm{GL}(H_{\mathbb{R}})$. Pour H polarisable, G est réductif. Cette définition diffère de celle de Mumford: si H est de poids $n \neq 0$, notre G contient les homothéties. D'après 2.9, toute représentation homogène de G est munie d'une structure de Hodge naturelle.

Un des points-clef dans la démonstration de 1.3 a été que la structure de Hodge $H^2(X, \mathbb{Q})$, pour X une $K3$, «s'exprime» à l'aide de variétés abéliennes, au sens suivant.

7.2. Définition. Une structure de Hodge rationnelle H s'exprime à l'aide de variétés abéliennes si elle appartient à la plus petite catégorie de structures de Hodge rationnelles stable par facteur direct, sommes directes, produits tensoriels, et qui contient les $H^1(A, \mathbb{Q})$ pour A une variété abélienne, ainsi que les $\mathbb{Q}(n)$.

Dans ce numéro, on montre que cette propriété des $K3$ est exceptionnelle.

Considérons la propriété suivante d'une structure de Hodge rationnelle, de groupe de Mumford–Tate G .

(*) La structure de Hodge de la représentation adjointe $\mathrm{Lie}(G)$ de G est purement de type $\{(-1, 1), (0, 0), (1, -1)\}$.

7.3. Proposition. Si une structure de Hodge rationnelle H s'exprime à l'aide de variétés abéliennes, alors la condition (*) est vérifiée.

En effet,

- (a) les structures de Hodge $H^1(A, \mathbb{Q})$ et $\mathbb{Q}(n)$ vérifient (*);
- (b) la condition (*) est stable par facteurs directs, sommes directes et produits tensoriels.

7.4. Des arguments analogues permettent de montrer que si H s'exprime à l'aide de variétés abéliennes, alors le groupe réductif $G_{\mathbb{C}}$ n'a pas de «facteurs» de type exceptionnel.

7.5. Proposition. *Soit $\underline{H}$ une variation de structures de Hodge polarisée sur un schéma irréductible S . Pour $s \in S$ en dehors d'une partie maigre de S , il existe un sous-groupe d'indice fini de $\pi_1(S, s)$ dont l'image dans $\mathrm{GL}(H_{s\mathbb{Z}})$ soit contenue dans le groupe de Mumford–Tate de H_s .*

En tout point de S , le groupe de Mumford–Tate G_s de H_s peut se décrire ainsi. C'est le sous-groupe algébrique de $\mathrm{GL}(H_{s\mathbb{Q}})$ qui laisse fixes tous les tenseurs $t \in H_{s\mathbb{Q}}^{\otimes n} \otimes H_{s\mathbb{Q}}^{*\otimes n}$ ($n > 0$) qui sont rationnels de type $(0, 0)$. De cette description, on déduit aisément que, en dehors d'une partie maigre M de S , G_s est localement constant: pour $s \notin M$, le plus grand sous-espace de type $(0, 0)$ $V(n)_s \subset H_{s\mathbb{Q}}^{\otimes n} \otimes H_{s\mathbb{Q}}^{*\otimes n}$ est localement constant, et définit un système local $V(n)$ sur S . Ce système local est sous-jacent à une variation de structures de Hodge polarisée de type $(0, 0)$; il existe donc sur $V(n)_s$ une forme quadratique définie positive invariante par $\pi_1(S, s)$, et $\pi_1(S, s)$ agit sur $V(n)_s$ à travers un groupe fini. On conclut en notant qu'il existe une suite finie d'entiers n_i telle que G_s soit le sous-groupe algébrique de $\mathrm{GL}(H_{s\mathbb{Q}})$ qui agit trivialement sur les $V(n_i)_s$.

7.6. Considérons un pinceau de Lefschetz d'hypersurfaces de degré d et de dimension impaire $2r - 1$.

$$\begin{array}{ccc} X & \hookrightarrow & \mathbb{P}^{2r}(\mathbb{C}) \times \mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \\ f \downarrow & \swarrow pr_2 & \\ \mathbb{P}^1(\mathbb{C}) & & \end{array}$$

Soit $U \subset \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ le complément de l'ensemble fini des $t \in \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ tels que l'hypersurface $X_t = f^{-1}(t)$ soit singulière, et soit $s \in U$. Le cup-produit est une forme alternée ψ sur $H^{2r-1}(X_s, \mathbb{Z})$, respectée par la monodromie, d'où

$$m : \pi_1(U, s) \longrightarrow \mathrm{Sp}(H^{2r-1}(X_s, \mathbb{Z}), \psi).$$

D'après un théorème de Kajdan et Margulis, l'image de m est Zariski-dense dans le groupe symplectique. D'après 7.5, pour s en dehors d'une partie maigre (en fait, dénombrable) de $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, le groupe de Mumford–Tate de la structure de Hodge rationnelle $H^{2r-1}(X_s, \mathbb{Q})$ est donc le groupe des similitudes symplectiques tout entier. Si cette structure de Hodge n'est pas de niveau de Hodge au plus un (i.e. si un h^{pq} avec $|q - p| \neq 1$ est non nul), on déduit de 7.3 qu'elle ne s'exprime pas à l'aide de variétés abéliennes.

Bibliographie

1. Artin, M.: Algebraisation of formal moduli I. Global analysis. Papers in honor of K. Kodaira. Princeton University Press.
2. Baily, W. L., Borel, A.: Compactification of arithmetic quotients of bounded symmetric domains. *Annals of Math.* (2) **84**, 442–528 (1966). (MR 35, 6870).
3. Bourbaki, N.: Algèbre – Chapitre 9. Paris: Hermann 1959. Act. Sci. et Ind. 1272.
4. Deligne, P.: Travaux de Griffiths – Séminaire Bourbaki 376 – mai 1970. *Lecture Notes in mathematics* 180. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1971.
5. Demazure, M.: Motifs des variétés algébriques – Séminaire Bourbaki 365 – mai 1970. *Lecture Notes in mathematics* 180. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1971.
6. Griffiths, P. A.: Periods of integrals on algebraic manifolds. (Summary of main results and discussions of open problems and conjectures.) *Bull. Am. Math. Soc.* **75**, 228–296 (1970).
7. Kuga, M., Satake, I.: Abelian varieties attached to polarized K3-surfaces. *Math. Ann.* **169**, 239–242 (1967). (MR 35 1602).
8. Šafarevitch, Chafonevitch, I. R., Averbuch, B. C., Vainberg, Ju. R., Jujtchenko, A. B., Manin, Ju. I., Moishezon, B. C., Tjurina, C. I., Tjurin, A. I.: Algebraic surfaces. *Trudi Mat. Inst. Steklov* LXXV.
9. Weil, A.: Variétés abéliennes et courbes algébriques. Paris: Hermann 1948.

Pierre Deligne
Institut des Hautes Études Scientifiques
35, Route de Chartres
F-91 Bures-sur-Yvette
France

(Reçu le 6 août 1971/1 octobre 1971)

LES IMMEUBLES DES GROUPES DE TRESSES GÉNÉRALISÉS

Pierre Deligne (Bures-sur-Yvette)

Introduction

Le résultat principal de ce travail est le suivant.

Théorème. Soit V un espace vectoriel réel de dimension finie, $\mathcal{M}$ un ensemble fini d'hyperplans homogènes de V , $V_{\mathbb{C}}$ le complexifié de V et

$$Y = V_{\mathbb{C}} - \bigcup_{M \in \mathcal{M}} M_{\mathbb{C}}.$$

On suppose que les composantes connexes de

$$V - \bigcup_{M \in \mathcal{M}} M$$

sont des cônes simpliciaux ouverts. Alors Y est un $K(\pi, 1)$.

Soient V comme plus haut, et $W \subset \mathrm{GL}(V)$ un groupe fini engendré par des réflexions. On suppose qu'aucun vecteur non nul de V n'est fixe sous W :

$$V^W = 0.$$

Soit Φ une quelconque structure euclidienne sur V , invariante par W , et soit $\mathcal{M}$ l'ensemble des hyperplans M tels que la réflexion orthogonale par rapport à M soit dans W . On sait alors que $(V, \mathcal{M})$ vérifie l'hypothèse du théorème, et que W agit librement sur l'espace Y_W correspondant. Le quotient

$$X_W = Y_W / W$$

est donc aussi un $K(\pi, 1)$.

Ce résultat avait été conjecturé par Brieskorn. Il n'est nouveau que pour W de type H_3, H_4, E_6, E_7 ou E_8 (Brieskorn [2]). Nous donnons aussi une nouvelle démonstration de ce que le groupe fondamental de X_W est le groupe de tresses généralisé $\widetilde{W}$ correspondant à W (Brieskorn [3]).

Réduit au cas particulier considéré plus haut, le plan de la démonstration est le suivant.

- a) On construit un immeuble $I(\widetilde{W})$ sur lequel $\widetilde{W}$ agit, et un ensemble $\mathcal{S}$ de sphères dans $I(\widetilde{W})$, isomorphes à la sphère unité de V . Le groupe $\widetilde{W}$ agit de façon strictement simplement transitive sur $\mathcal{S}$.
- b) On montre qu'à homotopie près $I(\widetilde{W})$ est le bouquet des sphères $S \in \mathcal{S}$.
- c) On relie X_W et $I(\widetilde{W})$.

La description de $\mathcal{S}$ et la possibilité de c) étaient apparues lors d'une conversation avec Brieskorn et Tits au printemps 1970. Les idées requises pour établir b) m'ont été fournies par Garside [4], que je suis souvent de très près.

Dans le paragraphe 4, on détermine le centre de $\widetilde{W}$ et on résout le problème des mots et le problème de conjugation dans $\widetilde{W}$. Ces résultats ont été obtenus indépendamment par E. Brieskorn et K. Saito, qui utilisent comme nous les méthodes de Garside [4].

Le langage géométrique utilisé et les techniques de démonstration sont essentiellement dues à Tits, avec les idées duquel j'ai pu me familiariser en assistant à un de ses séminaires et lors de conversations. Je suis heureux de pouvoir lui dire ici ma reconnaissance.

0. Notations

(0.1) $L^+(D)$: monoïde à unité libre engendré par un ensemble D .

(0.2) $L(D)$: groupe libre engendré par un ensemble D .

(0.3) A^- : adhérence d'une partie A d'un espace topologique.

(0.4) Pour x, y dans un monoïde à unité et $n \geq 0$, on pose

$$\text{prod}(n; x, y) = xyxy \cdots \quad (n \text{ facteurs});$$

on a

$$\text{prod}(2n; x, y) = (xy)^n, \quad \text{prod}(2n+1; x, y) = (xy)^n x.$$

1. Galeries

(1.1) Soit $\mathcal{M}$ un ensemble fini d'hyperplans, les murs, dans un espace vectoriel réel de dimension finie V . Nous utiliserons la terminologie (murs, chambres, faces, facettes) de [1], V, §1; les facettes forment une partition de V . Le support P d'une facette F est l'intersection des murs contenant F ; F est ouverte dans P . Pour toute chambre A et tout mur M , on note $D_M(A)$ l'ensemble des chambres du même côté de M que A . Si A et B sont deux chambres, on note $D(A, B)$ l'intersection des $D_M(A)$ pour A et B du même côté de M . Nous écartant de la terminologie de [1], IV, 1, ex. 15, nous dirons que deux chambres A et B sont mitoyennes si $A \neq B$ et que A et B ont une face en commun. Nous utiliserons constamment les faits triviaux suivants.

(1.2) **Lemme.**

- (i) Soit M un mur d'une chambre B . Il existe une et une seule chambre B' , mitoyenne à B , ayant M pour mur. M est le seul mur qui sépare B de B' .
- (ii) Soient B_1, B_2, B_3 trois chambres, et $\mathcal{M}(B_i, B_j)$ l'ensemble des murs qui séparent B_i de B_j . On a

$$\mathcal{M}(B_1, B_3) = (\mathcal{M}(B_1, B_2) - \mathcal{M}(B_2, B_3)) \cup (\mathcal{M}(B_2, B_3) - \mathcal{M}(B_1, B_2)).$$

Une galerie de longueur n ($n \geq 0$) de source A et de but B est une suite de chambres $(C_0, \dots, C_n)$ avec $A = C_0$, C_{i+1} mitoyenne de C_i ($0 \leq i \leq n$) et $C_n = B$. Le composé de deux galeries $G = (C_0, \dots, C_n)$ et $G' = (C'_0, \dots, C'_m)$ est défini si $C_n = C'_0$, et vaut alors

$$GG' = (C_0, \dots, C_n, C'_1, \dots, C'_m).$$

Si G est une galerie de source A , $A.G$ désigne son but.

La galerie G^* opposée à une galerie $G = (C_0, \dots, C_n)$ est la galerie $(C_n, \dots, C_0)$. On a $(GG')^* = G'^*G^*$. La galerie $-G$ antipodique de G est la suite des chambres antipodiques

$$-G = (-C_0, \dots, -C_n).$$

On a $-(GG') = (-G)(-G')$ et $-(G^*) = (-G)^*$.

La distance $d(A, B)$ d'une chambre A à une chambre B est la plus petite longueur d'une galerie de A à B . Une galerie de A à B est minimale si elle est de longueur $d(A, B)$.

(1.3) **Proposition.** La distance $d(A, B)$ est le nombre de murs qui séparent A de B . Pour qu'une galerie G de A à B soit minimale, il faut et il suffit qu'elle traverse une fois les murs qui séparent A de B et zéro fois les autres.

Il est clair que toute galerie de A à B traverse tout mur qui sépare A de B , et il suffit de prouver l'existence d'une galerie G de A à B , de longueur égale au nombre k de murs qui séparent A de B . On procède par récurrence sur k . L'intersection des $D_M(A)$ pour M mur de A est réduite à A . Dès lors, ou bien $A = B$, auquel cas on prend $G = (A)$, ou bien il existe un mur M de A qui sépare A de B . Soit A' la chambre mitoyenne de A ayant M pour mur. M est le seul mur qui sépare A de A' , de sorte qu'un mur N sépare A' de B si et seulement si $M \neq N$ et que N sépare A de B . D'après l'hypothèse de récurrence, il existe une galerie G' de longueur $k-1$ allant de A' à B , et on prend $G = (AA')G'$.

(1.4) **Corollaire.** Soient A, B, C trois chambres. Les conditions suivantes sont équivalentes.

- (i) $d(A, C) = d(A, B) + d(B, C)$, c'est-à-dire qu'il existe une galerie minimale de A à C passant par B .
- (ii) Pour qu'un mur sépare A de C , il faut et il suffit qu'il sépare A de B ou B de C . En d'autres termes,

$$\mathcal{M}(A, B) \subset \mathcal{M}(A, C).$$

- (iii) $B \in D(A, C)$.

(1.5) Proposition. Soient P une intersection de murs, $V_P = V/P$, $\text{pr}_P : V \rightarrow V_P$ la projection et $\mathcal{M}_P$ l'ensemble des hyperplans N de V_P tels que $\text{pr}_P^{-1}(N)$ soit un mur. On note π'_P l'unique application des facettes de $(V, \mathcal{M})$ dans celles de $(V_P, \mathcal{M}_P)$ telle que $\text{pr}_P(F) \subset \pi'_P(F)$.

(i) π'_P respecte la relation d'incidence $F_1 \subset F_2^-$: si $F_1 \subset F_2^-$, on a

$$\text{codim}(F_1 \text{ dans } F_2^-) \geq \text{codim}(\pi'_P[F_1] \text{ dans } \pi'_P[F_2]).$$

π'_P transforme chambre en chambre: si A et B sont mitoyennes, soit $\pi'_P(A) = \pi'_P(B)$, soit $\pi'_P(A)$ et $\pi'_P(B)$ sont mitoyennes.

(ii) Soit F une facette de support P . La restriction de π'_P à l'ensemble des facettes E de $(V, \mathcal{M})$ telles que $F \subset E^-$ est bijective. Ainsi que son inverse π_F , elle respecte la codimension, l'incidence $E_1 \subset E_2^-$ et donc la mitoyenneté des chambres. On notera encore π_F la bijection réciproque entre intersections de murs dans V_P et intersections de murs dans V , contenant P .

(iii) Si $C = \pi_F(C')$, alors, pour toute chambre X de $(V, \mathcal{M})$,

$$\pi_F^{-1}D(C, X) = D(C', \pi'_P(X)), \quad \pi_F^{-1}\mathcal{M}(C, X) = \mathcal{M}_P(C', \pi'_P(X)).$$

Pour $X = \pi_F(X')$, on a

$$\pi_F(D(C', X')) = D(C, X), \quad \pi_F(\mathcal{M}_P(C', X')) = \mathcal{M}(C, X),$$

et π_F induit une bijection entre galeries minimales de C' à X' et de C à X .

La vérification est laissée au lecteur; (iii) se déduit de 1.4(ii).

(1.6) Notations.

- (i) Pour F une facette de support P , $V_P, \mathcal{M}_P, \text{pr}_P, \pi'_P$ se notent encore $V_F, \mathcal{M}_F, \text{pr}_F, \pi'_F$.
- (ii) Soient P une intersection de murs et C une chambre. On suppose qu'il existe une facette de C (i.e. dans C^-) de support P . Cette facette est alors unique. On la note $F(P)$ et on pose

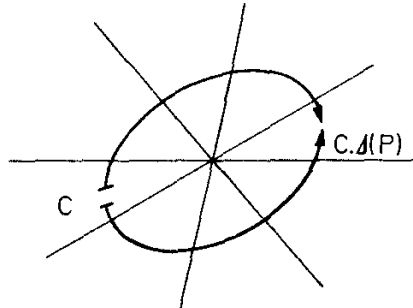
$$C.\Delta(P) = \pi_{F(P)}(-\pi_{F(P)}^{-1}(C)).$$

(1.7) Lemme.

- (i) Pour qu'un mur sépare C de $C.\Delta(P)$, il faut et il suffit qu'il contienne P ((1.5)(iii)).
- (ii) Pour M un mur de C , $C.\Delta(M)$ est l'unique chambre mitoyenne à C ayant M pour mur (cf. 1.5(iii), 1.2(i)).
- (iii) Soient $M \neq N$ deux murs de C , dont l'intersection P contient une facette de C ouverte dans P . Il existe exactement deux galeries minimales de C à $C.\Delta(P)$. L'une commence par $(C, C.\Delta(M))$, l'autre par $(C, C.\Delta(N))$.

L'assertion (iii) se vérifie par réduction au rang deux, (cf. 1.5(iii)), où le dessin est

(1.7.1)



Nous supposons désormais remplie la condition suivante.

(1.8) Hypothèse. Les chambres sont des cônes simpliciaux ouverts. En d'autres termes, chaque chambre est l'ensemble des points de coordonnées > 0 dans une base convenable de V .

(1.9.1) Remarque. Soit P une intersection de murs.

(i) $(V_P, \mathcal{M}_P)$ vérifie encore (1.8);

(ii) l'ensemble $\mathcal{M}^P$ des traces sur P des murs ne contenant pas P vérifie encore (1.8).

Si $\mathcal{M}$ est défini par un «groupe de Weyl» W (voir l'introduction), $\mathcal{M}^P$ n'est plus en général de ce type.

(1.9.2) Remarque. L'hypothèse (1.8) assure que, si P est une intersection de murs d'une chambre C , la condition de (1.6) est vérifiée. La chambre $C.\Delta(P)$ est donc définie.

(1.10) Définition. Deux galeries de mêmes extrémités G et G' sont équivalentes, notation $G \sim G'$, s'il existe une suite de galeries $G = G_0, \dots, G_n = G'$ ($n \geq 0$) telle que G_{j+1} se déduise de G_j de la façon suivante ($0 \leq j < n$):

a) on a des décompositions $G_j = E_1 F E_2$, $G_{j+1} = E_1 F' E_2$;

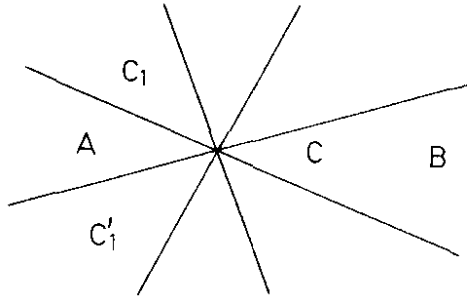
b) il existe une chambre C et deux murs M, N de C tels que F et F' soient les deux galeries minimales de C à $C.\Delta(M \cap N)$.

La composition des galeries, les opérations $G \rightarrow G^*$ et $G \rightarrow -G$, les applications source et but, la fonction «longueur» sont compatibles à cette relation d'équivalence et passent donc au quotient. On notera en principe par des minuscules les classes de galeries. On dit qu'une classe de galeries e commence (resp. finit) par une classe de galeries f s'il existe g tel que $e = fg$ (resp. $e = gf$).

(1.11) Proposition. Deux galeries équivalentes traversent le même nombre de fois chaque mur.

(1.12) Proposition. Deux galeries minimales de mêmes extrémités sont équivalentes.

Soient $G = (C_0, \dots, C_n)$ et $G' = (C'_0, \dots, C'_n)$, d'extrémités A et B . On procède par récurrence sur la longueur des galeries considérées. Le cas $n = 0$ est trivial et l'hypothèse de récurrence permet de supposer que $C_1 \neq C'_1$. Soient M et M' les murs qui séparent $A = C_0 = C'_0$ de C_1 et C'_1 , et $C = A.\Delta(M \cap M')$. Les murs M et M' séparent A de B . Par réduction au rang deux (1.5)(iii), on en déduit que tout mur qui sépare A de C sépare A de B .



(dessin dans $V_{M \cap M'}$; on omet d'écrire $\pi'_{M \cap M'}()$).

Soient F (resp. F') la galerie minimale de A à C qui passe par C_1 (resp. C'_1), et E une galerie minimale de C à B . Les galeries FE et $F'E$ sont minimales et équivalentes. Les galeries minimales G et FE (resp. G' et $F'E$) commencent par (A, C_1) (resp. par (A, C'_1)). L'hypothèse de récurrence implique qu'elles sont équivalentes, et (1.12) en résulte.

(1.13) Notation.

(i) On désigne par $u(A, B)$ la classe d'équivalence des galeries minimales de A à B .

(ii) Pour I un ensemble de murs d'une chambre C , d'intersection P , on pose

$$\Delta(P) = u(C, C.\Delta(P))$$

(cf. (1.9.2)). Pour I l'ensemble de tous les murs, on pose $\Delta = u(C, -C)$.

L'intérêt de la notation réside dans l'ambiguïté sur C .

(1.14) Proposition. Soient A une chambre et $\mathcal{G}$ un ensemble de classes de galeries de longueur bornée de source A . Supposons que $\mathcal{G}$ vérifie la conjonction (i) de

- (ia) $(A) \in \mathcal{G}$;
- (ib) si $gh \in \mathcal{G}$, alors $g \in \mathcal{G}$;
- (ic) soient g de but B et M, N deux murs de B . Si $g\Delta(M)$ et $g\Delta(N)$ sont dans $\mathcal{G}$, alors $g\Delta(M \cap N) \in \mathcal{G}$.

On a alors:

- (ii) Il existe une unique classe de galeries x de source A telle que

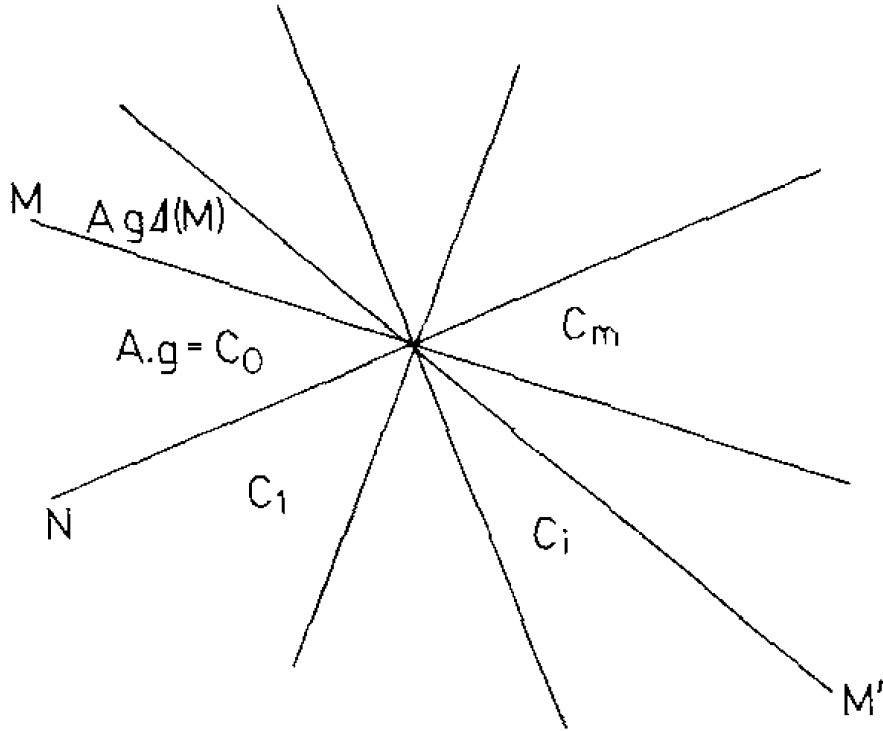
$$\mathcal{G} = \{g \mid x \text{ commence par } g\}.$$

L'unicité est claire: si x commence par y et que $x \neq y$, y est de longueur strictement plus petite que x . Soit x de longueur maximale dans $\mathcal{G}$. Pour s'assurer que x convient, il suffit de prouver l'assertion suivante.

- Soient g et M tels que (a) x commence par g et (b) x ne commence pas par $g\Delta(M)$, et
- (*) $g\Delta(M) \in \mathcal{G}$. Il existe alors g' et M' , vérifiant encore (a) et (b), avec g' strictement plus long que g .

Puisque $g\Delta(M) \in \mathcal{G}$, la maximalité de x entraîne que $g \neq x$, donc que x commence par $g\Delta(N)$ pour N convenable, nécessairement distinct de M . D'après (ic), on a alors $g\Delta(M \cap N) \in \mathcal{G}$.

Puisque $g\Delta(M \cap N)$ commence par $g\Delta(M)$, x ne commence pas par $g\Delta(M \cap N)$. Soit $(C_0, \dots, C_m)$ la galerie minimale de $A.g$ à $A.g\Delta(M \cap N)$ qui commence par $(A.g, A.g\Delta(N))$. Soit i ($0 < i < m$) le plus grand i tel que x commence par $g' = g(C_0, \dots, C_i)$. Alors g' et le mur M' entre C_i et C_{i+1} vérifient (a)(b).



(projection dans $V_{M \cap N}$).

(1.15) Proposition. Soient A une chambre et $\mathcal{B}$ un ensemble de chambres. Pour que $\mathcal{B}$ vérifie la conjonction (i) de

- (ia) $A \in \mathcal{B}$;
- (ib) si $B \in \mathcal{B}$, alors $D(A, B) \subset \mathcal{B}$;

(ic) soient M et N deux murs d'une chambre B . Si A et B sont du même côté de M et de N , et que $B.\Delta(M)$ et $B.\Delta(N)$ sont dans $\mathcal{B}$, alors $B.\Delta(M \cap N) \in \mathcal{B}$,

il faut et il suffit que:

(ii) il existe une unique chambre C telle que $\mathcal{B} = D(A, C)$.

On vérifie facilement que (ii) implique (i). Pour prouver que (i) implique (ii), on applique (1.14) à l'ensemble $\mathcal{G}$ des $u(A, B)$ pour $B \in \mathcal{B}$ (noter que d'après (1.3) et (1.11) toute galerie G de classe g telle qu'un $u(A, B)$ commence par g est automatiquement minimale) et on applique (1.4)(i) $\Leftrightarrow$ (iii) à la classe de galeries $x = u(A, X)$ obtenue.

(1.16) Corollaire. Soient A et B deux chambres mitoyennes séparées par le mur M , et C du même côté de M que B . Il existe C' tel que

$$D(A, C) \cap D_M(B) = D(B, C').$$

(1.17) Corollaire.

(i) Soient A, C_1, C_2 trois chambres. Il existe C telle que

$$D(A, C) = D(A, C_1) \cap D(A, C_2). \quad (1.17.1)$$

(ii) Soient A et C_1 deux chambres, et M un mur de A . Il existe C' telle que

$$D(A, C') = D(A, C_1) \cap D_M(A). \quad (1.17.2)$$

En fait, (ii) est le cas particulier de (i) pour $C_2 = -(A.\Delta(M))$.

(1.18) Lemme. Soient M, M', M'' trois murs distincts d'une chambre A ,

$$A_1 = A.\Delta(M), \quad B = A.\Delta(M \cap M' \cap M''),$$

$$B' = A.\Delta(M \cap M'), \quad B'' = A.\Delta(M \cap M'').$$

Pour toute chambre C , si $B' \in D(A_1, C)$ et $B'' \in D(A_1, C)$, on a $B \in D(A_1, C)$.

La facette F de A ouverte dans $M \cap M' \cap M''$ est une facette de toutes les chambres A, A_1, B, B' et B'' . Appliquant (1.5)(iii), nous pouvons donc nous ramener au cas où $\dim V = 3$. Appliquant (1.17)(ii), on peut supposer de plus que A_1 et C sont du même côté de M . Faisons ces hypothèses, et supposons que $B', B'' \in D(A_1, C)$. Puisque M' (resp. M'') sépare A_1 de B' (resp. B''), A_1 et C sont séparés par M', M'' et du même côté de M ; A et C sont donc séparés par M, M' et M'' , et $C = -A = B$.

Le résultat clef suivant est inspiré de [4].

(1.19) Proposition.

- (i) Soient A, B, C trois chambres, F une galerie de A à B et G_1, G_2 deux galeries de B à C . Si $FG_1 \sim FG_2$, alors $G_1 \sim G_2$.
- (ii) De même, si $G_1E \sim G_2E$, alors $G_1 \sim G_2$.
- (iii) Soit g une classe d'équivalence de galeries, de source A . Il existe une chambre C telle que g commence par $u(A, B)$ si et seulement si $B \in D(A, C)$.

On déduit (ii) de (i) par passage aux galeries opposées.

Soient $G = (C_0, \dots, C_n)$ et $G' = (C'_0, \dots, C'_n)$ deux galeries de longueur n et de mêmes extrémités. Si $n \geq 1$, on pose $G_1 = (C_1, \dots, C_n)$ et $G'_1 = (C'_1, \dots, C'_n)$. Si de plus $C_1 \neq C'_1$, on note M et M' les murs qui séparent $C_0 = C'_0$ de C_1 et C'_1 , et on pose $A = C_0.\Delta(M \cap M')$.

Considérons la relation $R_n(G, G')$ suivante entre galeries G, G' comme plus haut. $R_n(G, G')$ signifie que l'on a soit:

- a) $n = 0$;
- b) $n \neq 0$, $C_1 = C'_1$ et $G_1 \sim G'_1$;
- c) $n \neq 0$, $C_1 \neq C'_1$ et il existe une galerie F de A à $C_n = C'_n$ telle que

$$G_1 \sim u(C_1, A)F, \quad G'_1 \sim u(C'_1, A)F.$$

Nous prouverons par récurrence sur n l'assertion suivante: $(A_n) R_n$ est une relation d'équivalence.

Admettons (A_i) pour $i < n$, et prouvons (1.19.1) à (1.19.3) ci-dessous.

(1.19.1) Pour les galeries de longueur $i < n$, $R_i(G, G')$ équivaut à $G \sim G'$.

Il est trivial que $R_i(G, G')$ implique $G \sim G'$, et, avec les notations de (1.10), si $G \sim G'$, on a $R_i(G_j, G_{j+1})$.

(1.19.2) L'assertion (i) pour FG_1 de longueur $< n$ est vraie. Ceci résulte de (1.19.1) et de la seconde clause dans la définition des R_i .

(1.19.3) L'assertion (iii) est vraie pour g de longueur $< n$.

Ceci résulte de (1.15) appliqué à l'ensemble $\mathcal{B}$ des chambres B telles que g commence par $u(A, B)$: l'hypothèse (i_c) de (1.15) se vérifie à l'aide de (1.19.2), de (1.18) et de la troisième clause dans la définition des R_i .

Il reste à prouver que si G, G' et G'' sont trois galeries de longueur n allant de A à C et que $R_n(G, G')$ et $R_n(G, G'')$, on a $R_n(G', G'')$. Si $n = 0$, ou si $C_1 = C'_1$, ou si $C_1 = C''_1$, c'est trivial.

Pour $n > 0$, nous noterons M, M', M'' les murs qui séparent $A = C_0 = C'_0 = C''_0$ de C_1, C'_1, C''_1 . Distinguons deux cas.

Cas 1. $C_1 \neq C'_1 = C''_1$. Soit $B = A.\Delta(M \cap M')$. On a par hypothèse

$$(C_1, \dots, C_n) \sim u(C_1, B)F' \sim u(C_1, B)F'',$$

$$(C'_1, \dots, C'_n) \sim u(C'_1, B')F', \quad (C''_1, \dots, C''_n) \sim u(C''_1, B'')F''.$$

De (1.19.2), on tire alors que $F' \sim F''$, et donc que $R_n(G', G'')$.

Cas 2. $C_1 \neq C'_1 \neq C''_1 \neq C_1$. Soient

$$B_1 = A.\Delta(M' \cap M''), \quad B' = A.\Delta(M \cap M'), \quad B'' = A.\Delta(M \cap M''),$$

et $B = A.\Delta(M \cap M' \cap M'')$. On a

$$G_1 \sim u(C_1, B')F' \sim u(C_1, B'')F'',$$

$$G'_1 \sim u(C'_1, B')F', \quad G''_1 \sim u(C''_1, B'')F''.$$

De sorte que la classe g_1 de G_1 commence par $u(C_1, B')$ et $u(C_1, B'')$. Il résulte alors de (1.19.3) et du lemme (1.18) que g_1 commence par $u(C_1, B)$:

$$G_1 \sim u(C_1, B)F.$$

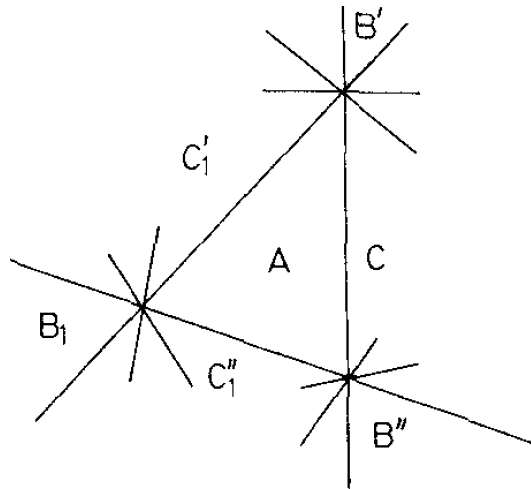
D'après (1.19.2), on a $F' \sim u(B', B)F$ et $F'' \sim u(B'', B)F$, donc

$$G'_1 \sim u(C'_1, B)F, \quad G''_1 \sim u(C''_1, B)F.$$

Dès lors,

$$G'_1 \sim u(C'_1, B_1)u(B_1, B)F, \quad G''_1 \sim u(C''_1, B_1)u(B_1, B)F,$$

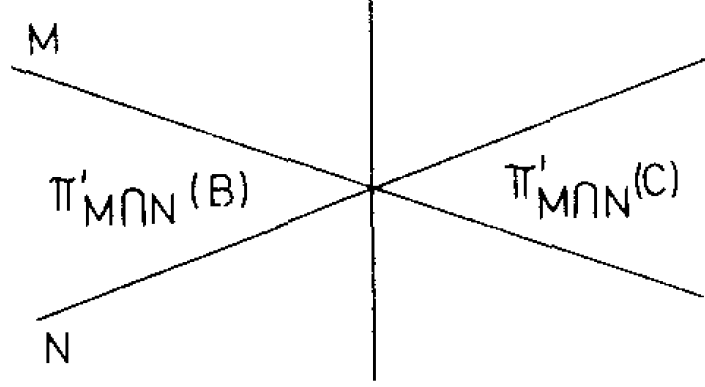
de sorte que $R_n(G', G'')$.



(dessin sur la sphère unité de $V_{M \cap M' \cap M''}$).

(1.20) Corollaire. Les conditions (i) et (ii) de (1.14) sont équivalentes.

Supposons (ii) et prouvons (i_c) . Sous les hypothèses de (i_c) , si $x = gh$ (h de source B), il résulte de (1.19)(i) que h commence par $\Delta(M)$ et $\Delta(N)$. Soit C la chambre garantie par (1.19)(iii) pour h . Puisque M et N séparent B de C , $\pi'_{M \cap N}(C)$ ne peut être que $\pi'_{M \cap N}(B) \cdot \Delta$ et (i_c) résulte de (1.5)(iii).



(1.21) Corollaire. Pour toute chambre A , soit $n(A, i)$ le nombre de classes de galeries de source A et de longueur i . Posons

$$f_A = \sum_0^\infty n(A, i) t^i \in \mathbb{Z}[[t]].$$

Pour toute chambre A , et pour P parcourant les intersections de murs de A , y compris $\{0\}$ et V , on a

$$\sum_P (-1)^{\text{codim}(P)} t^{d(A, A \cdot \Delta(P))} f_{A \cdot \Delta(P)} = 1.$$

Ceci exprime que:

a) le nombre de classes de galeries de longueur i qui commencent par $\Delta(P)$ est

$$n(A \cdot \Delta(P), i - d(A, A \cdot \Delta(P))) \quad ((1.19)(i));$$

b) les classes de galeries qui commencent par $\Delta(P)$ et $\Delta(Q)$ commencent par $\Delta(P \cap Q)$ (résulte de (1.19)(iii)).

(1.22) Algorithme. Soient $G = (A_0, \dots, A_n)$ une galerie de longueur $n \geq 1$, $G_1 = (A_1, \dots, A_n)$, M le mur qui sépare A_0 de A_1 , C la chambre dont l'existence est garantie par (1.19)(iii) pour G , et C_1 la chambre analogue pour G_1 . On peut calculer C par récurrence à l'aide de la formule suivante (cf. (1.16)):

$$D(A_1, C) = D_M(A_1) \cap D(A_1, C_1). \quad (1.22.1)$$

Puisque $A_1 \in D(A, C)$, M sépare en effet A de C et $C \in D_M(A_1)$. D'après (1.19)(i), on a aussi $D(A_1, C) \subset D(A_1, C_1)$, d'où l'inclusion. Enfin, si $B \in D_M(A_1) \cap D(A_1, C_1)$, G_1 commence par $u(A_1, B)$ et G commence par

$$u(A, A_1)u(A_1, B) = u(A, B),$$

d'où (1.22.1).

(1.23) Corollaire. Soient G et H deux galeries composable. Soient A la source de G , B celle de H et C garantie par (1.19)(iii): on a

$$H \sim u(B, C)H'.$$

Alors, pour toute chambre D , pour que la classe de GH commence par $u(A, D)$, il faut et il suffit que celle de $Gu(B, C)$ commence par $u(A, D)$.

(1.24) Proposition. Soient A une chambre, P une intersection de murs de A , $F = F(P)$ (1.6), et g une classe d'équivalence de galeries de source A . Il existe une classe de galeries g' de $(V_P, \mathcal{M}_P)$, de source $\pi_F^{-1}(A)$, telle que, pour toute galerie H de $(V_P, \mathcal{M}_P)$, g commence par $\pi_F(H)$ si et seulement si g' commence par H .

Soit $\mathcal{G}$ l'ensemble des classes de galeries h de source $\pi_F^{-1}(A)$ de $(V_P, \mathcal{M}_P)$ telles que g commence par $\pi_F(h)$. Appliquons (1.14) à $(V_P, \mathcal{M}_P)$ et à $\mathcal{G}$. D'après (1.19), la condition (i) est vérifiée (cf. la preuve de (1.20)), et (1.24) résulte de (1.14)(ii).

(1.25) On peut regarder l'ensemble des galeries comme étant l'ensemble des flèches d'une catégorie $\text{Gal}_0(V, \mathcal{M})$ ayant les chambres pour objets. De même, les classes d'équivalence de galeries sont les flèches d'une catégorie quotient $\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})$. Soient A, B, C trois chambres, E une galerie de A à B et F une galerie de B à C . Bien que les conventions générales dans les catégories soient autres, nous continuerons à noter EF le composé de E et F . La loi $*$ (resp. $G \rightarrow -G$) est une antiéquivalence (resp. une équivalence) de $\text{Gal}_0(V, \mathcal{M})$ ou $\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})$ avec elle-même, induisant l'identité (resp. $C \rightarrow -C$) sur l'ensemble des objets.

Quand aucune confusion ne sera à craindre, nous écrirons simplement Gal_0 et Gal_+ pour $\text{Gal}_0(V, \mathcal{M})$ et $\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})$, ou pour une catégorie $\text{Gal}_0(V_P, \mathcal{M}_P)$ ou $\text{Gal}_+(V_P, \mathcal{M}_P)$. Par abus de langage, nous appellerons souvent galeries les flèches de Gal_+ .

(1.26) Lemme.

(i) Dans Gal_+ , pour toute galerie g , on a

$$g\Delta = \Delta(-g).$$

(ii) Quels que soient g et h de source A dans Gal_+ , il existe n tel que $g\Delta^n$ commence par h . Si h est composé de k galeries $u(A_i, A_{i+1})$, on peut prendre $n = k$.

Procédant par récurrence, on se ramène à prouver (i) pour g de longueur un. Pour $g = (B, C)$, on a

$$g\Delta = u(B, C)u(C, -C) = u(B, C)u(C, -B)u(-B, -C) = u(B, -B)u(-B, -C) = \Delta(-g).$$

Quelle que soit la chambre B , $\Delta = u(A, -A)$ commence par $u(A, B)$. Dès lors, (ii) se déduit de (i) par récurrence sur k .

La proposition suivante résulte aussitôt de (1.26), de son transformé par $*$, et de (1.19)(i),(ii).

(1.27) Proposition.

- (i) Dans Gal_+ , l'ensemble de toutes les flèches donne lieu à un calcul de fractions à gauche et à droite.
- (ii) Soit $\text{Gal}(V, \mathcal{M})$, ou simplement Gal , la catégorie, un groupoïde, déduite de Gal_+ en rendant inversibles toutes les flèches. Appelons positives les flèches de Gal dans l'image de Gal_+ . Le foncteur canonique de Gal_+ dans Gal est fidèle, et toute flèche g de Gal peut se mettre sous les formes

$$g = g_1\Delta^{-n} = \Delta^{-n}g_2$$

avec g_1 et g_2 positifs.

Si une catégorie C n'a qu'un seul objet A et que le monoïde $\text{Hom}(A, A)$ est simplifiable, que l'ensemble de toutes les flèches de C donne lieu à un calcul des fractions à gauche et à droite signifie que $\text{Hom}(A, A)$ vérifie la condition de Öre à gauche et à droite. La «théorie du calcul des fractions» utilisée en (1.27) et ci-dessous est une généralisation immédiate de la théorie de Öre pour plonger un tel monoïde dans un groupe.

(1.28) Pour tout mur M , le nombre de fois que g dans Gal_+ traverse M est bien défini (1.11). Cette fonction de g se prolonge par additivité pour $g \in \text{Gal}$. Plus généralement, pour toute intersection de murs P , on pourrait utiliser la propriété universelle de Gal pour définir des foncteurs

$$\pi'_P : \text{Gal}(V, \mathcal{M}) \longrightarrow \text{Gal}(V_P, \mathcal{M}_P).$$

(1.29) Soient A une chambre, P une intersection de murs de A , et $F = F(P)$ (1.6). La fonction π_F induit un foncteur

$$\pi_F : \text{Gal}_0(V_P, \mathcal{M}_P) \longrightarrow \text{Gal}_0(V, \mathcal{M}). \quad (1.29.1)$$

L'image de ce foncteur est stable par équivalence, et il induit un foncteur fidèle

$$\pi_F : \text{Gal}_+(V_P, \mathcal{M}_P) \longrightarrow \text{Gal}_+(V, \mathcal{M}). \quad (1.29.2)$$

De la théorie du calcul des fractions et de (1.19)(i) résulte alors la proposition suivante.

(1.30) **Proposition.** Sous les hypothèses précédentes, le foncteur déduit de (1.29.2)

$$\pi_F : \text{Gal}(V_P, \mathcal{M}_P) \longrightarrow \text{Gal}(V, \mathcal{M})$$

est fidèle.

(1.31) **Proposition.** Soient C une chambre, I et J deux ensembles de murs de C , $K = I \cap J$, P, Q, R les intersections des murs dans I, J, K , et $F(P), F(Q), F(R)$ les facettes correspondantes dans C (1.6). La facette $F(R)$ est la plus petite facette contenant $F(P)$ et $F(Q)$. Dans le groupoïde $\text{Gal}(V, \mathcal{M})$, on a

$$\pi_{F(P)}(\text{Gal}(V_P, \mathcal{M}_P)) \cap \pi_{F(Q)}(\text{Gal}(V_Q, \mathcal{M}_Q)) = \pi_{F(R)}(\text{Gal}(V_R, \mathcal{M}_R)).$$

Une chambre admettant $F(P)$ et $F(Q)$ pour facettes admet aussi $F(R)$ pour facette. Ceci prouve (1.31) pour les objets.

Soit $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(A, B)$, et supposons que

$$g = \pi_{F(P)}(g'_1) = \pi_{F(Q)}(g'_2).$$

D'après (1.27)(ii), on a

$$g'_1 = \Delta(P)^{-n} g''_1, \quad g'_2 = \Delta(Q)^{-n} g''_2$$

avec g''_i positifs, pour $n \geq 0$ assez grand. Soient $g_1 = \pi_{F(P)} g''_1$ et $g_2 = \pi_{F(Q)} g''_2$. D'après (1.26)(ii) (transformé par $*$), $\Delta^n \Delta(P)^{-n}$ est positif; on a dans $\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})$

$$(\Delta^n \Delta(P)^{-n}) g_1 = (\Delta^n \Delta(Q)^{-n}) g_2. \quad (1.31.1)$$

(1.31.2) **Lemme.** Si $h \in \text{Hom}_{\text{Gal}_+}(A, B)$ commence tant par $\Delta^n \Delta(P)^{-n}$ que par $\Delta^n \Delta(Q)^{-n}$, alors h commence par $\Delta^n \Delta(R)^{-n}$.

Déduisons (1.31) de (1.31.2). D'après (1.31.2), on a

$$(\Delta^n \Delta(P)^{-n}) g_1 = (\Delta^n \Delta(Q)^{-n}) g_2 = (\Delta^n \Delta(R)^{-n}) g_3$$

avec g_3 positif. On a donc $g = \Delta(R)^{-n} g_3$. La galerie positive $g_3 = \Delta(R)^n g$ appartient à l'image de $\pi_{F(P)}$ et de $\pi_{F(Q)}$. Elle traverse donc, par (1.28), zéro fois tout mur ne contenant pas P ou Q , c'est-à-dire ne contenant pas R . Elle appartient donc à l'image de $\pi_{F(R)}$.

Prouvons (1.31.2). Soit $A(P) = A \cdot \Delta \cdot \Delta(P)$, et de même pour Q et R . La galerie $\Delta \Delta(P)^{-1}$ de source A est $u(A, A(P))$; celle de source $A(P)$ est $u(A(P), A)$. De (1.26)(i) résulte que $\Delta \Delta(P) = \Delta(P) \Delta$. On a donc

$$\Delta^n \Delta(P)^{-n} = u(A, A(P)) u(A(P), A) u(A, A(P)) \cdots \quad (1.31.3)$$

avec n facteurs.

(1.31.4) **Lemme.** $A(R) \in D(A(P), A(Q))$.

Avec les notations de (1.2), $\mathcal{M}(A \Delta, A(P))$ est l'ensemble des murs qui contiennent P , et $\mathcal{M}(A \Delta, A(Q))$ l'ensemble de ceux qui contiennent Q . D'après (1.2), $\mathcal{M}(A(P), A(Q))$ est l'ensemble de ceux qui contiennent P ou Q , mais non R , soit

$$\mathcal{M}(A(P), A(R)) \cup \mathcal{M}(A(Q), A(R)),$$

et on applique (1.4).

D'après (1.19)(iii), une classe de galeries qui commence par $\Delta \Delta(P)^{-1}$ et $\Delta \Delta(Q)^{-1}$ commence donc aussi par $\Delta \Delta(R)^{-1}$, et (1.31.2) résulte par récurrence du lemme suivant.

(1.31.5) Lemme. Soient P et R des intersections de murs d'une chambre A , avec $P \subset R$. Soit h dans Gal_+ de source A . Si h commence tant par $\Delta^n \Delta(P)^{-n}$, $n > 0$, que par $\Delta \Delta(R)^{-1}$, alors h commence par

$$(\Delta \Delta(R)^{-1})(\Delta \Delta(P)^{-1})^{n-1}.$$

On peut supposer $n \geq 2$. Posons $h = (\Delta \Delta(P)^{-1})h'$. Avec les notations précédentes, h' commence alors tant par $\Delta \Delta(P)^{-1} = u(A(P), A)$ que par $u(A(P), A(R))$. Appliquons (1.19)(iii). La chambre C de loc. cit. est alors séparée de $A(P)$ par tout mur M qui sépare $A(P)$ de A , c'est-à-dire $M \not\supset P$, ou $A(P)$ de $A(R)$, c'est-à-dire $M \supset P$ et $M \not\supset R$. La chambre C n'est donc séparée de $A(P)\Delta$ que par des murs $M \supset R$, et

$$C \in D(A(P).\Delta, A(P).\Delta \Delta(R)).$$

Dès lors, h' commence tant par $\Delta \Delta(R)^{-1}$ que par $(\Delta \Delta(P)^{-1})^{n-1}$. Procédant par récurrence sur n , on en déduit que h' commence par

$$(\Delta \Delta(R)^{-1})(\Delta \Delta(P)^{-1})^{n-2},$$

de sorte que h commence par

$$(\Delta \Delta(P)^{-1})(\Delta \Delta(R)^{-1})(\Delta \Delta(P)^{-1})^{n-2}.$$

On conclut en notant que

$$\Delta \Delta(P)^{-1} \Delta \Delta(R)^{-1} = \Delta \Delta(R)^{-1} \Delta \Delta(P)^{-1}.$$

(1.32) Proposition. Pour F une facette d'une chambre C , engendrant une intersection de murs P , on a

$$\pi_F^{-1}(\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})) = \text{Gal}_+(V_P, \mathcal{M}_P) \subset \text{Gal}(V_P, \mathcal{M}_P).$$

Supposons que $\pi_F(\Delta^{-n}g) = h$ soit dans $\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})$. On a alors $\pi_F(g) = \Delta(P)^n h$, et, d'après (1.28), toute galerie H représentant h ne traverse que des murs passant par F . On a donc $h = \pi_F(h_1)$, avec h_1 dans $\text{Gal}_+(V_P, \mathcal{M}_P)$, et on conclut par (1.30).

2. Immeubles

(2.1) Soient $(V, \mathcal{M})$ comme au §1 (vérifiant (1.8)) et $r = \dim V$. Soit S la sphère de rayon un dans V , pour une quelconque structure euclidienne sur V (on pourrait plus intrinsèquement poser $S = (V - \{0\})/\mathbb{R}_+^*$). Les hyperplans $M \in \mathcal{M}$ découpent une triangulation de S , et nous noterons encore S l'espace simplicial (schéma simplicial) correspondant, et sa réalisation géométrique. Nous transporterons à S la terminologie utilisée pour V (chambres, facettes, mitoyenneté, galerie, ...).

(2.2) Choisissons une «chambre fondamentale» A_0 dans S . Nous noterons I_+ l'espace construit ci-dessous; il dépend de $V, \mathcal{M}, A_0$, et est muni de $q : I_+ \rightarrow S$.

a) Soit $\mathcal{L}_+$ l'ensemble des classes d'équivalence de galeries g de source A_0 ,

$$\mathcal{L}_+ = \coprod_B \text{Hom}_{\text{Gal}_+}(A_0, B).$$

b) Soit Z la somme disjointe, indexée par $g \in \mathcal{L}_+$, du simplexe fermé de S , adhérence du simplexe ouvert de dimension $r - 1$ qu'est le but de g :

$$Z_+ = \coprod_{g \in \mathcal{L}_+} (\text{but de } g)^-.$$

Soit q' l'application évidente de Z_+ sur S .

c) I_+ , muni de q , est un quotient de Z_+ , muni de q' . Si G est une galerie de A_0 à B et C une chambre mitoyenne à B , on recolle $(\text{but } g)^-$ et $(\text{but } g(BC))^-$ selon la face fermée commune de leurs images dans S .

(2.3) L'espace I_+ est décomposé en facettes, images de facettes de Z_+ , et s'envoyant bijectivement sur une facette de S . Ses chambres, respectivement faces et sommets, sont ses facettes de dimension $r - 1$, respectivement $r - 2$ et 0 .

Les sommets d'une facette F sont les sommets contenus dans l'adhérence $\overline{F}$ de F . Les chambres de I_+ sont indexées par $\mathcal{L}_+$; on note $\tilde{A}_0.g$ celle d'indice g , et $\tilde{A}_0$ celle d'indice (A_0) .

Soient $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}_+}(A_0, A)$, $\tilde{A} = \tilde{A}_0.g$, et $H = (C_0, \dots, C_n)$ une galerie de A à B , de classe h . On pose

$$\tilde{A}.h = \tilde{A}_0.gh.$$

Les chambres $\tilde{A}.(C_0, \dots, C_i)$, $0 \leq i \leq n$, forment une galerie dans I_+ . On appellera positives les galeries ainsi obtenues.

(2.4) Lemme. Soit F une facette de S , A et B deux chambres de S ayant F pour facette, $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}_+}(A_0, A)$ et $h = \text{Hom}_{\text{Gal}_+}(A_0, B)$. Les conditions suivantes sont équivalentes:

- (a) dans I_+ , les facettes $g^{-1}(F)$ de $\tilde{A}_0.g$ et $\tilde{A}_0.h$ coïncident;
- (b) $g^{-1}h \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(A, B)$ est dans $\pi_F(\text{Gal})$;
- (c) il existe g_1 et h_1 dans $\pi_F(\text{Gal}_+)$ tels que $gg_1 = hh_1$.

La condition (b) est une relation d'équivalence entre galeries de A_0 à une chambre dont F est facette. On en déduit que (a) implique (b). Que (b) implique (c) résulte de (1.26)(i). Enfin, (c) implique (a) est trivial sur les définitions.

De (2.4), (a) $\Leftrightarrow$ (b), et de (1.31), on déduit aussitôt le résultat suivant.

(2.5) Proposition. Chaque facette de I_+ est uniquement déterminée par l'ensemble de ses sommets. On peut donc décrire I_+ comme la réalisation géométrique du schéma simplicial suivant.

- a) Pour x sommet de S , soit $\mathcal{G}(x)$ l'ensemble des g dans Gal_+ de source A_0 et de but une chambre dont x est sommet. Soit $\mathcal{G}(x)/\pi_x$ le quotient de $\mathcal{G}(x)$ par la relation d'équivalence (2.4)(b), pour $F = x$. Alors l'ensemble des sommets est

$$\coprod_x \mathcal{G}(x)/\pi_x.$$

- b) Pour qu'un ensemble E de sommets tende un simplexe, il faut et suffit qu'il existe une galerie g de source A_0 telle que, pour $y \in E$, g soit dans $\mathcal{G}(qy)$ et que y soit l'image de g dans $\mathcal{G}(qy)/\pi_{qy}$.

(2.6) Proposition. Soit F une facette de I_+ . Il existe une classe de galeries g telle que, pour que F soit une facette d'une chambre $B = \tilde{A}_0.h$, il soit nécessaire et suffisant que l'on ait

$$h = g\pi_F(h')$$

pour h' convenable dans Gal_+ .

Prenons pour g une galerie de longueur minimum telle que F soit facette de $A = \tilde{A}_0.g$. Soit $B = \tilde{A}_0.h$ une chambre dont F soit facette. D'après (2.4)(a) $\Leftrightarrow$ (c), il existe des galeries h_1 et h_2 dans $(V_{qF}, \mathcal{M}_{qF})$, avec

$$g\pi_F(h_1) = h\pi_F(h_2).$$

Appliquons le transformé par $*$ de (1.24). Vu la minimalité de g , on trouve que h_1 finit par h_2 : $h_1 = h'h_2$. D'après (1.19)(ii), on a $g\pi_F(h') = h$, et ceci prouve (2.6).

(2.7) Notation. Soit A une chambre de I_+ . On désigne par $S(A)$ la réunion des chambres fermées $(A.(qA, B))^-$, pour B chambre de S . On vérifie que $q|S(A)$ est un isomorphisme entre $S(A)$ et S .

(2.8) Définition. $\hat{I}_+$ est l'espace déduit de I_+ en «bouchant» les sphères $S(A)$.

De façon précise, soit B^r une boule dont S soit le bord. Quand on voudra travailler simplicialement, on prendra pour B^r le cône sur l'espace simplicial S . On définit $\hat{I}_+$ comme déduit de I_+ par attachement d'une famille de copies $b(A)$ de B^r , famille indexée par l'ensemble des chambres de I_+ . Les applications d'attachements sont les

$$\partial b(A) \xrightarrow{\sim} S \xleftarrow{q} S(A).$$

Les applications d'attachement sont simpliciales, de sorte que $\widehat{I}_+$ apparaît encore comme la réalisation géométrique d'un schéma simplicial (de sommets ceux de I_+ et les «centres des boules»). L'espace $\widehat{I}_+$ est muni d'une application (simpliciale) évidente

$$q : \widehat{I}_+ \longrightarrow B^r.$$

(2.9) Proposition. L'espace $\widehat{I}_+$ est contractile.

L'espace I_+ est donc le bouquet des sphères $S(A)$.

Soient $(I_+)_n$ la réunion des chambres fermées $(\widetilde{A}_0.g)^-$ pour g de longueur $\leq n$, et $(\widehat{I}_+)_n$ la réunion de $(I_+)_n$ et de l'ensemble des boules $b(A)$ pour $\partial b(A) \subset (I_+)_n$.

On a $(\widehat{I}_+)_0 = \widetilde{A}_0$ (contractile), et

$$\widehat{I}_+ = \varinjlim (\widehat{I}_+)_n.$$

La proposition résulte du

(2.9.1) Lemme. $(\widehat{I}_+)_n$ est rétracte par déformation de $(\widehat{I}_+)_n$.

Nous devons construire une famille continue $(\varphi_t)_{0 \leq t \leq 1}$ d'applications continues de $(\widehat{I}_+)_n$ dans lui-même, avec $\varphi_0 = \text{Id}$, $\varphi_t|_{(\widehat{I}_+)_n} = \text{Id}$ et $\varphi_1((\widehat{I}_+)_n) = (\widehat{I}_+)_n$.

Soient $A = \widetilde{A}_0.g$ une chambre de $(I_+)_{n+1}$ qui n'est pas dans $(I_+)_n$, et F une facette de A .

(2.9.2) Lemme. Supposons qu'il existe une chambre $B = \widetilde{A}_0.h$ dans $(I_+)_{n+1}$, distincte de A , dont F soit une facette. Il existe alors une chambre $B' = \widetilde{A}_0.h'$ dans $(I_+)_{n+1}$, et un mur M de qB' , contenant qF , tel que

$$A = B'.\Delta(M).$$

Soit g_0 la galerie considérée en (2.6). On a

$$g = g_0\pi_F(g_1), \quad h = g_0\pi_F(h_1).$$

Les hypothèses impliquent que la longueur $\text{lg}(g_1) \neq 0$ (sinon, puisque $A \neq B$, on aurait $\text{lg}(h) > \text{lg}(g) = n+1$). Pour un mur convenable M de qA , on a alors $g_1 = h'\Delta(M)$, et on pose $B' = \widetilde{A}_0.h'$.

Pour la chambre fermée A^- , $A^- \cap (I_+)_n$ est donc réunion d'un ensemble (non vide) de faces fermées, et, dans $(I_+)_{n+1}$, les points de

$$A^- - (A^- \cap (I_+)_n)$$

n'appartiennent qu'à la seule chambre fermée A^- . Distinguons deux cas.

Cas 1. $A^- \cap (I_+)_n \neq \partial A^-$. Dans ce cas, il n'existe pas de sphère $S(B)$ avec

$$A \subset S(B) \subset (I_+)_{n+1}.$$

Nous prendrons pour $\varphi_t|_{A^-}$ un effondrement de A^- sur $A^- \cap (I_+)_n$.

Cas 2. $A^- \cap (I_+)_n = \partial A^-$. Posons $A = \widetilde{A}_0.g$. Pour tout mur M de qA , il résulte alors de (2.7.2) que g finit par $\Delta(M)$. D'après ((1.19)(iii)), g finit donc par Δ : on a $A = B.\Delta$, avec B uniquement défini par A , d'après (1.19)(ii). Quand on passe de $(\widehat{I}_+)_{n+1}$ à $(\widehat{I}_+)_n$, A et l'intérieur de la boule $b(B)$ disparaissent. On prend pour $\varphi_t|_{b(B)}$ un effondrement de $b(B)$ sur $S(B) - A$. D'après ce qui a été vu au cas 1, toute boule qui disparaît est du type précédent. Ceci achève la construction de φ_t , et prouve (2.7).

(2.10) L'espace I , muni de $q : I \rightarrow S$, se définit comme I_+ , en remplaçant Gal_+ par Gal :

- a) on pose $\mathcal{L} = \coprod_B \text{Hom}_{\text{Gal}}(A_0, B)$;
- b) on pose $Z = \coprod_{g \in \mathcal{L}} (\text{but de } g)^-$;
- c) soit q' l'application évidente de Z sur S . L'espace I , muni de q , est un quotient de Z , muni de q' .
Pour $g \in \mathcal{L}$ de but B et C une chambre mitoyenne à B , on recolle $(\text{but de } g)^-$ et $(\text{but de } g(BC))^-$ selon la face fermée commune de leurs images dans S .

En d'autres termes, si deux chambres B et C ont une facette commune F , si $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(A_0, B)$ et $h \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(A_0, C)$, alors, dans I , les facettes fermées $q'^{-1}(F)^-$ de $(\text{but } g)^-$ et de $(\text{but } h)^-$ sont identifiées si et seulement si

$$hg^{-1} \in \pi_F \text{Hom}_{\text{Gal}}(\pi_F^{-1}B, \pi_F^{-1}C).$$

(2.11) On définit comme pour I_+ les chambres, faces, facettes ouvertes ou fermées de I . On définit $\tilde{A}_0$, et $\tilde{A}.h$, pour $\tilde{A}$ une chambre et h dans Gal de source $q\tilde{A}$, comme en (2.3). L'analogie de (2.4)(a) $\Leftrightarrow$ (b) est ici trivialement vrai. Comme en (2.5), on déduit alors de (1.31) que chaque facette de I est uniquement déterminée par l'ensemble de ses sommets, et I apparaît comme la réalisation géométrique d'un schéma simplicial qui admet une description du type (2.5). Pour toute chambre A de I , on définit comme en (2.7) une sphère $S(A)$; q induit un isomorphisme de $S(A)$ sur S . Comme en (2.8), on définit un immeuble $\hat{I}$, muni de $q : \hat{I} \rightarrow B^r$, en «bouchant» toutes les sphères $S(A)$.

(2.12) Outre q et sa décomposition en chambres, I est muni de la structure additionnelle suivante. Une «composition» $\tilde{B}.g$ est définie, qui à une chambre $\tilde{B}$ de I , d'image B dans S , et à $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(B, C)$, associe une chambre de I , d'image C dans S . La construction $g \mapsto \tilde{B}.g$ définit un isomorphisme de l'espace analogue à I obtenu en prenant B pour chambre fondamentale avec l'espace I (pour $A_0 = B$, on trouve des automorphismes de I). En particulier,

$$\tilde{B}.(gh) = (\tilde{B}.g).h.$$

(2.13) Pour toute chambre A de I au-dessus de A_0 , on définit une application

$$i_A : I_+ \longrightarrow I$$

et, de même, $i_A : \hat{I}_+ \rightarrow \hat{I}$, compatible à la projection sur S , respectivement B^r , en envoyant la chambre fermée $(A.g)^-$ de I_+ , respectivement la boule $b(A.g)$ de $\hat{I}_+$, sur la chambre, respectivement la boule, de même nom de I , respectivement $\hat{I}$.

(2.14) **Proposition.**

- (i) i_A identifie I_+ à un sous-espace fermé de I et $\hat{I}_+$ à un sous-espace fermé de $\hat{I}$.
- (ii) On a

$$I = \varinjlim_{A_0, \Delta^{-2n}} i_{A_0, \Delta^{-2n}}(I_+), \quad \hat{I} = \varinjlim_{A_0, \Delta^{-2n}} i_{A_0, \Delta^{-2n}}(\hat{I}_+).$$

Les assertions (i) ou (ii) pour $\hat{I}_+$ et $\hat{I}$ résultent des assertions correspondantes pour I_+ et I .

Prouvons (i) pour I_+ et I . Soient B et C deux chambres de S ayant une facette commune F . Soient $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}_+}(A_0, B)$ et $h \in \text{Hom}_{\text{Gal}_+}(A, C)$. Supposons que les facettes $q^{-1}F$ de $(A.g)^-$ et $(A.h)^-$ soient égales dans I . On a alors

$$g^{-1}h = \pi_F(e) \quad \text{pour } e \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(\pi_F^{-1}B, \pi_F^{-1}C).$$

D'après (1.26), on peut écrire $e = e_1 e_2^{-1}$, avec e_i dans Gal_+ . D'après (1.29), on a alors $g\pi_F(e_1) = h\pi_F(e_2)$ dans Gal_+ , et les facettes $q^{-1}F$ de $(A.g)^-$ et $(A.h)^-$ sont donc déjà égales dans I_+ .

Pour prouver (ii), il suffit de remarquer que toute galerie g de source A_0 dans Gal peut s'écrire

$$g = \Delta^{-2n} g'$$

avec g' dans Gal_+ .

De (2.14), on tire que $\pi_i(\hat{I}) = \varinjlim \pi_i(\hat{I}_+)$. Puisque I est un CW-complexe, on déduit de (2.9) le résultat suivant.

(2.15) **Théorème.** L'espace $\hat{I}$ est contractile.

L'espace I est donc le bouquet des sphères $S(A)$, pour A parcourant les chambres de I .

3. Revêtements

(3.1) Soient $V_{\mathbb{C}}$ le complexifié de V , $M_{\mathbb{C}}$ le complexifié de M , pour $M \in \mathcal{M}$, et

$$Y = V_{\mathbb{C}} - \bigcup_{M \in \mathcal{M}} M_{\mathbb{C}}.$$

Dans ce paragraphe, nous construisons par recollement un espace $\tilde{Y}$ au-dessus de Y . La donnée de recollement sera décrite à l'aide de I et de $\hat{I}$. Les facettes de S et les facettes de V autre que $\{0\}$ sont en bijection canonique, et nous aurons constamment à passer des unes aux autres. En général, nous noterons de même les facettes correspondantes; en cas de besoin la correspondance se notera $F \mapsto [F]$.

(3.2) Lemme. Soient A, B, C trois chambres de I , avec $C \subset S(A) \cap S(B)$. Alors q induit un isomorphisme de $S(A) \cap S(B)$ avec l'intersection de S et des demi-espaces fermés $D'_M(qC)$, contenant qC , limités par un mur M qui sépare qA de qB .

L'intersection des $D'_M(qC)$ est réunion de chambres fermées. Si C' est l'une d'elles, qA et qB sont du même côté de tout mur qui sépare qC de C' . On en déduit que les relèvements sur $S(A)$ ou $S(B)$ d'une galerie minimale de qC à C' coïncident, et $(C')^- \subset q(S(A) \cap S(B))$.

Réciproquement, si une facette F n'est pas dans l'intersection des $D'_M(qC)$, il existe un mur M tel que $F \not\subset M$, qui sépare qA de qB et F de qC . Supposons que par impossible $F \subset q(S(A) \cap S(B))$. Soient D une chambre de S dont F est facette, et $(C_0, C_1, \dots, C_{n+1})$ une galerie de qC à D . Soit M_i le mur qui sépare C_i de C_{i+1} , et α_i (resp. β_i) = ± 1 selon que C_{i+1} et A (resp. B) sont ou ne sont pas du même côté de M_i . Par hypothèse, F est facette de

$$C \Delta(M_0)^{\alpha_0} \dots \Delta(M_n)^{\alpha_n}$$

et de

$$C \cdot \Delta(M_0)^{\beta_0} \dots \Delta(M_n)^{\beta_n}.$$

D'après (2.4) et (1.24), on a alors (puisque $M \not\supset F$)

$$\sum_{M_i=M} \alpha_i = \sum_{M_i=M} \beta_i,$$

ce qui est absurde: un membre vaut un, l'autre -1 .

(3.3) Lemme. Soit $\mathcal{R}$ et $\mathcal{I}$ les applications «partie réelle» et «partie imaginaire» de $V_{\mathbb{C}}$ dans V . Soit $v \in V_{\mathbb{C}}$, et F la facette de V telle que $\mathcal{R}v \in F$. Pour que $v \in Y$, il faut et suffit que $\text{pr}_F(\mathcal{I}v)$ soit dans une chambre de $(V_F, \mathcal{M}_F)$.

C'est clair.

Ce qui suit a pour fondement intuitif le fait qu'à toute promenade dans I , accomplie en suivant une galerie de la forme

$$\Delta(M_1)^{\varepsilon_1} \dots \Delta(M_k)^{\varepsilon_k}, \quad \varepsilon_i = \pm 1,$$

correspond un chemin ch (une classe de chemin) dans Y . L'image par $\mathcal{R}$ de ch dans V passe de chambre en chambre, en traversant successivement les murs $M_1, \dots, M_k$ en des points m_i . Pour $\varepsilon_i = 1$ (resp. -1) le chemin passe par l'une des deux composantes R de $\mathcal{R}^{-1}(m_i) \cap Y$ (en bijection par $\mathcal{I}$ avec $V - M$): celle telle que $\mathcal{I}R$ contienne (resp. ne contienne pas) la chambre précédente.

(3.4) Notations.

- (i) Soit C une chambre de $(V, \mathcal{M})$. On note $Y(C)$ l'ouvert de Y formé des $x \in V_{\mathbb{C}}$ vérifiant la condition suivante: si F est la facette de V telle que $\mathcal{R}x \in F$, alors $\text{pr}_F \mathcal{I}x \in \pi'_F(C)$.
- (ii) Soient A et B deux chambres de I . Si $S(A) \cap S(B)$ contient une chambre C , notons provisoirement $Y'(A, B)$ l'intersection des demi-espaces ouverts $D'_M(qC)^\circ$ pour M comme en 3.2. On pose

$$Y(A, B) = Y(qA) \cap Y(qB) \cap \mathcal{R}^{-1}Y'(A, B) \subset V_{\mathbb{C}}.$$

Si $S(A) \cap S(B)$ ne contient pas de chambre, on pose $Y(A, B) = \emptyset$.

- (iii) Pour F une facette de V , l'étoile $\text{Et}(F)$ est la réunion des facettes ouvertes G de $(V, \mathcal{M})$ telles que $F \subset \overline{G}$.

- (iv) Pour F une facette de V , et C une chambre de $(V_F, \mathcal{M}_F)$, on pose

$$V(F, C) = \{v \in V_{\mathbb{C}} \mid \mathcal{R}v \in \text{Et}(F), \text{ pr}_F \mathcal{I}v \in C\}.$$

(3.5) Lemme. Soit G une facette de V . Les $V(F, C)$, pour F une facette telle que $G \subset \overline{F}$ et C une chambre de V_F , forment un recouvrement ouvert de

$$Y \cap \mathcal{R}^{-1}(\text{Et } G).$$

En particulier, en faisant $G = \{0\}$, les $V(F, C)$ recouvrent Y .

Si $x \in Y \cap \mathcal{R}^{-1}(\text{Et } G)$ et que $\mathcal{R}x \in F$, alors x est dans l'un des $V(F, C)$ par (3.3).

(3.6) Soit Y' la somme disjointe, indexée par les boules $b(A)$ de $\widehat{I}$,

$$Y' = \coprod_{b(A)} Y(qA).$$

On note $Y'(b(A))$ la composante d'indice $b(A)$. On dispose d'une projection évidente

$$p' : Y' \longrightarrow Y.$$

Soit R la relation suivante sur Y' : pour $x \in Y'(b(A))$ et $y \in Y'(b(B))$, $R(x, y)$ signifie que

$$p'(x) = p'(y) \quad \text{et} \quad p'(x), p'(y) \in Y(A, B).$$

C'est une relation d'équivalence car, cf. (3.2),

$$Y(A, B) \cap Y(B, C) \subset Y(A, C).$$

On a

$$\text{le saturé pour } R \text{ d'un ouvert de } Y' \text{ est encore ouvert.} \quad (3.6.1)$$

On pose $\widetilde{Y} = Y'/R$. On dispose d'une projection évidente

$$p : \widetilde{Y} \longrightarrow Y.$$

Pour toute boule $b(A)$ de $\widehat{I}$, on note $\widetilde{Y}(b(A))$ l'image de $Y'(b(A))$ dans $\widetilde{Y}$.

Le théorème suivant implique celui par lequel débute l'introduction.

(3.7) **Théorème.** $\widetilde{Y}$ est un revêtement contractile de Y .

A. $\widetilde{Y}$ est un revêtement de Y . Nous montrerons, pour $V(F, C)$ comme en (3.4)(iv), que $p^{-1}V(F, C)$ est somme de copies de $V(F, C)$.

a) Soit $b(A)$ une boule de $\widehat{I}$. Pour B une chambre telle que $F \subset B^-$, soit la chambre de I

$$C'_B = A.u(A, B)u(\pi_F(C), B)^{-1}.$$

Par construction, $B \subset q(S(A) \cap S(C'_B))$, et en particulier, si $F \neq \{0\}$,

$$[F] \subset q(S(A) \cap S(C'_B)). \quad (3.7.1)$$

Prouvons que

$$\widetilde{Y}(b(A)) \cap p^{-1}V(F, C) \subset \bigcup_{F \subset B^-} \widetilde{Y}(b(C'_B)). \quad (3.7.2)$$

Soit x dans le membre de gauche. Soit G la facette de V à laquelle $\mathcal{R}px$ appartient. On a $F \subset G^-$. Prenons pour B une chambre dont G est facette. Par hypothèse, on a

$$\text{pr}_G \mathcal{I}px \in \pi'_G(A) \quad \text{et} \quad \text{pr}_F \mathcal{I}px \in C.$$

On a donc $\pi'_G(A) = \pi'_G(\pi_F C)$. On déduit alors de (3.2) que toute chambre dont G est facette est dans $q(S(A) \cap S(C'_B))$, que px est dans $Y(A, C'_B)$, et que donc $x \in \widetilde{Y}(b(C'_B))$.

b) Posons

$$Y'(F, C) = \bigcup_{q(C')=C} (Y'(b(C')) \cap p'^{-1}V(F, C)).$$

D'après a), on a ensemblistement

$$p^{-1}V(F, C) = Y'(F, C)/R.$$

C'est même un isomorphisme d'espaces topologiques, d'après (3.6.1), car $Y'(F, C)$ est ouvert dans Y' . D'après (3.2), la relation d'équivalence induite par R sur

$$\bigcup_{q(C')=C} Y'(b(C'))$$

est triviale. On conclut en remarquant que, pour tout C' au-dessus de C ,

$$V(F, C) \subset Y(b(C')).$$

B. Un recouvrement ouvert de $\tilde{Y}$.

(3.7.3) Notations. (i) Pour F une facette de I ,

$$\tilde{Y}(F) = \bigcup_{F \subset S(C)} (\tilde{Y}(b(C)) \cap p^{-1}\mathcal{R}^{-1}\text{Et}(qF)).$$

(ii) Pour $o(A)$ centre d'une boule $b(A)$ de $\hat{I}$,

$$\tilde{Y}(o(A)) = \tilde{Y}(b(A)) \cap p^{-1}V(\{0\}, A).$$

(3.7.4) Lemme. (i) Les $\tilde{Y}(s)$, pour s sommet de $\hat{I}$, forment un recouvrement de $\tilde{Y}$ dont $\hat{I}$ est le nerf (i.e., une famille de $\tilde{Y}(s)$ a une intersection non vide si et seulement si les s correspondant sont les sommets d'une facette de $\hat{I}$).

(ii) Si une facette F de I a pour sommets $s_0, \dots, s_p$, alors

$$\tilde{Y}(F) = \tilde{Y}(s_0) \cap \dots \cap \tilde{Y}(s_p).$$

(iii) Si $F \subset S(A)$, alors $\tilde{Y}(o(A)) \cap \tilde{Y}(F)$ est contractile; $\tilde{Y}(o(A))$ est contractile.

(3.7.4.1) Soient F_i , $i = 1, 2$, deux facettes de I , et C_i , $i = 1, 2$, deux chambres de I telles que $F_i \subset S(C_i)$ et que

$$(\tilde{Y}(b(C_1)) \cap p^{-1}\mathcal{R}^{-1}\text{Et}(qF_1)) \cap (\tilde{Y}(b(C_2)) \cap p^{-1}\mathcal{R}^{-1}\text{Et}(qF_2)) \neq \emptyset.$$

Alors F_1 et F_2 tendent une facette F de I , unique d'après (2.5)–(2.11), $F \subset S(C_i)$, et l'intersection précédente coïncide avec

$$\tilde{Y}(b(C_1)) \cap \tilde{Y}(b(C_2)) \cap p^{-1}\mathcal{R}^{-1}\text{Et}(F).$$

Par hypothèse

$$Y(C_1, C_2) \cap \mathcal{R}^{-1}\text{Et}(qF_1) \cap \mathcal{R}^{-1}\text{Et}(qF_2) \neq \emptyset;$$

F_1 et F_2 sont donc dans $S(C_1) \cap S(C_2)$ et y tendent une facette F . De plus,

$$\text{Et}(qF_1) \cap \text{Et}(qF_2) = \text{Et}(qF),$$

d'où la formule annoncée.

De (3.7.4.1), on déduit que $\tilde{Y}(F_1) \cap \tilde{Y}(F_2)$ est vide si F_1 et F_2 ne tendent pas de facette commune F , et vaut

$$\bigcap_{F \subset S(C)} \tilde{Y}(b(C)) \cap p^{-1}\mathcal{R}^{-1}\text{Et}(F) = \tilde{Y}(F)$$

sinon, faire $C_1 = C_2$. Ceci prouve (ii) et une partie de (i).

(3.7.4.2) Si $o(A) \neq o(B)$, alors

$$\tilde{Y}(o(A)) \cap \tilde{Y}(o(B)) = \emptyset.$$

Si $qA = qB$, on a $\tilde{Y}(b(A)) \cap \tilde{Y}(b(B)) = \emptyset$. Si $qA \neq qB$, on a

$$p\tilde{Y}(o(A)) \cap p\tilde{Y}(o(B)) = \emptyset.$$

(3.7.4.3) Si $F \not\subset S(A)$, alors

$$\tilde{Y}(o(A)) \cap \tilde{Y}(F) = \emptyset.$$

Si $F \subset S(B)$, on a $F \not\subset S(A) \cap S(B)$ et

$$\text{Et}(qF) \cap Y(A, B) = \text{Et}(qF) \cap p(\tilde{Y}(b(A)) \cap \tilde{Y}(b(B))) = \emptyset.$$

Il est clair que:

$$\text{si } F \subset S(A), \text{ alors } p \text{ induit un isomorphisme de } \tilde{Y}(o(A)) \cap \tilde{Y}(F) \quad (3.7.4.4)$$

avec

$$Y(qA) \cap \mathcal{R}^{-1}\text{Et}(qF).$$

Le lemme (3.7.4) résulte alors de:

(3.7.5) Lemme. Pour toute facette F de V , et toute chambre A ,

$$Y(A) \cap \mathcal{R}^{-1} \text{Et}(F)$$

est contractile.

Soit v_0 un vecteur tel que $\mathcal{R}v_0 \in F$ et que $\mathcal{I}v_0 \in A$. Alors, pour $0 \leq t \leq 1$,

$$\varphi_t : v \longmapsto v_0 + t(v - v_0)$$

est une application de $Y(A)$ et de $\mathcal{R}^{-1} \text{Et}(F)$ dans eux-mêmes. On a

$$\varphi_0(Y(A) \cap \mathcal{R}^{-1} \text{Et}(F)) = \{v_0\} \quad \text{et} \quad \varphi_1 = \text{Id}.$$

C. Étude de $\tilde{Y}(F)$, F facette de I . D'après (3.5), (3.7.1) et (3.7.2), on a

$$\tilde{Y}(F) = \bigcup_{F \subset B^-} \tilde{Y}(b(B)) \cap p^{-1} \mathcal{R}^{-1} \text{Et}(F). \quad (3.7.6)$$

Choisissons une «chambre fondamentale» $A_{F,0}$ dans $(V_F, \mathcal{M}_F)$, et notons I_F l'immeuble correspondant. Choisissons aussi $\tilde{A}_{F,0}^I$ dans I , au-dessus de $\pi_F(A_{F,0})$. Pour chaque chambre $B = \tilde{A}_0.g_F$ de I_F , nous noterons $\pi_F(B)$ la chambre $\tilde{A}_{F,0}^I.\pi_F(g_F)$ de I . D'après (2.10), (3.7.6) peut se récrire

$$\tilde{Y}(F) = \bigcup_{B \text{ dans } I_F} \tilde{Y}(b(\pi_F(B))) \cap p^{-1} \mathcal{R}^{-1} \text{Et}(F).$$

Soient

$$Y_F = (V_F)_{\mathbb{C}} - \bigcup_{M \in \mathcal{M}_F} M_{\mathbb{C}}$$

et $\tilde{Y}_F$ le revêtement de Y_F , défini à l'aide de I_F . Quels que soient B et C dans I_F , il résulte de (1.30) que les chambres de S dans

$$Y(\pi_F(B), \pi_F(C)) \cap \text{Et}(F)$$

sont exactement les $\pi_F(D)$, pour D dans $Y_F(B, C)$.

Les recollements qui définissent $\tilde{Y}(F)$ et $\tilde{Y}_F$ sont donc compatibles, et il existe un unique diagramme cartésien

$$(3.7.7) \quad \begin{array}{ccc} \tilde{Y}_F & \longleftarrow & \tilde{Y}(F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y_F & \xleftarrow{\text{pr}_F} & \mathcal{R}^{-1} \text{Et}(F) \subset Y \end{array}$$

qui envoie

$$\tilde{Y}(b(\pi_F(B))) \cap p^{-1} \mathcal{R}^{-1} \text{Et}(F)$$

dans $\tilde{Y}_F(b(B))$, pour B une chambre de I_F . La première flèche verticale, donc aussi la seconde, sont des revêtements.

On vérifie facilement que l'application pr_F de (3.7.7) est une équivalence d'homotopie, d'où:

$$\text{Lemme.} \quad \tilde{Y}_F \text{ et } \tilde{Y}(F) \text{ ont même type d'homotopie.} \quad (3.7.8)$$

D. Fin de la démonstration. Nous prouverons (3.7) par récurrence sur $r = \dim V$. Soit $\mathcal{U}$ le recouvrement ouvert de $\tilde{Y}$ par les $\tilde{Y}(s)$, pour s sommet de $\hat{I}$. D'après (3.7.4)(i), $\hat{I}$ est le nerf de $\mathcal{U}$. D'après (3.7.4), (3.7.8) et l'hypothèse de récurrence, les intersections non vides d'ouverts appartenant à $\mathcal{U}$ sont contractiles. Ceci implique [6] que $\tilde{Y}$ et $\hat{I} = \text{Nerf}(\mathcal{U})$ ont même type d'homotopie. On conclut par (2.15).

4. Groupes de tresses

(4.1) Soient V un espace vectoriel réel de dimension finie et $W \subset \text{GL}(V)$ un groupe fini engendré par des réflexions. On suppose que $V^W = \{0\}$. Soit Φ une quelconque structure euclidienne invariante par W , et soit $\mathcal{M}$ l'ensemble des hyperplans M tels que la réflexion orthogonale par rapport à M soit dans W . On sait que:

- a) $(V, \mathcal{M})$ vérifie 1.6 ([1] V 3.9 prop. 7);
- b) W permute les chambres de $(V, \mathcal{M})$ de façon strictement simplement transitive ([1], V, 3.2, th. 1);
- c) si $x \in V$ appartient à la chambre fermée $\bar{A}$, son stabilisateur est engendré par les réflexions par rapport aux murs de A contenant x ([1] V 3.3 prop. 1);
- d) il résulte de c) que le groupe W agit librement sur

$$Y_W = V_{\mathbb{C}} - \bigcup_{M \in \mathcal{M}} M_{\mathbb{C}}.$$

D'après b), si C_0 et C_1 sont deux chambres, il existe un unique $w \in W$ tel que $wC_0 = C_1$; ces w induisent un système transitif de bijections entre les murs des différentes chambres. Passant au quotient, on obtient un ensemble D à $\dim(V)$ éléments et, pour chaque chambre C , une bijection φ_C de D avec l'ensemble des murs de C . On a

$$\varphi_{wC}(i) = w\varphi_C(i) \quad (w \in W). \quad (4.1.1)$$

Pour la définition de la matrice de Coxeter $(m_{ij})_{i,j \in D}$ et celle du graphe de Coxeter, on renvoie à [1], V, 3.4.

(4.2) Choisissons une chambre A_0 de $(V, \mathcal{M})$. Pour $i \in D$, soit w_i la réflexion par rapport au mur $\varphi_{A_0}(i)$. [1], V, 3.2, th. 1 dit que W est engendré par les w_i , ces générateurs étant soumis aux seules relations

$$(w_i w_j)^{m_{ij}} = e.$$

(4.3) Soit $X_W = Y_W/W$: d'après (4.1)d), Y_W est un revêtement de X_W , de groupe W . Soit $y_0 \in A_0$ d'image $x_0 \in X_W$. Pour chaque $i \in D$, soit ℓ'_i la classe d'homotopie de chemins dans Y_W , de y_0 à $w_i(y_0)$, qui, pour $y \in A_0$, contient la ligne brisée de sommets successifs

$$y_0, \quad y_0 + iy_0, \quad w_i(y_0) + iy_0, \quad w_i(y_0).$$

L'image ℓ_i de ℓ'_i dans X_W est un lacet de point base x_0 .

(4.4) **Théorème.** (i) Le groupe fondamental $\pi_1(X_W, x_0)$ est engendré par les ℓ_i ; ceux-ci sont soumis aux seules relations

$$\text{prod}(m_{ij}; \ell_i, \ell_j) = \text{prod}(m_{ji}; \ell_j, \ell_i). \quad (4.4.1)$$

(ii) Le revêtement universel de X_W est contractile: X_W est un $K(\pi, 1)$.

L'assertion (i) est prouvée dans Brieskorn [3]. Une autre démonstration sera esquissée en (4.18) ci-dessous. Comme expliqué dans l'introduction, (ii) résulte de (3.7) et de (4.1).

(4.5) Dans le §1, nous nous sommes largement inspiré de l'étude faite par Garside [4] du groupe des tresses d'Artin; nous pouvons maintenant déduire des résultats obtenus des informations sur tous les groupes du type $\pi_1(X_W, x_0)$. La traduction repose sur (4.6), (4.7) ci-dessous.

(4.6) Soient $G = (C_0, \dots, C_n)$ une galerie et M_i le mur qui sépare C_{i-1} de C_i , $1 \leq i \leq n$. On a

$$\varphi_{C_{i-1}}^{-1}(M_i) = \varphi_{C_i}^{-1}(M_i).$$

On note $\ell(G)$ l'élément

$$\varphi_{C_1}^{-1}(M_1) \cdots \varphi_{C_n}^{-1}(M_n)$$

de $L^+(D)$ (0.1). L'application ℓ induit une bijection de l'ensemble des galeries G de source donnée avec $L^+(D)$. On a

$$\ell(w(G)) = \ell(G) \quad (w \in W), \quad (4.6.1)$$

$$\ell(G_0 G_1) = \ell(G_0) \ell(G_1) \quad (4.6.2)$$

pour G_0 et G_1 composables. Soit

$$w : L(D) \longrightarrow W$$

l'homomorphisme qui prolonge l'application $i \mapsto w_i$ de D dans W .

(4.7) Proposition. Pour toute galerie G de source A_0 , on a

$$A_0 \cdot G = w(\ell(G))(A_0).$$

C'est un avatar de l'identité

$$[(w_1 \cdots w_{n-1})w_n(w_1 \cdots w_{n-1})^{-1}] \cdot [(w_1 \cdots w_{n-2})w_{n-1}(w_1 \cdots w_{n-2})^{-1}] \cdots [w_1] = w_1 \cdots w_n.$$

(4.8) De cette proposition on déduit que, pour $w \in W$, l'entier $d(A_0, w(A_0))$ est la plus petite longueur des mots en les w_i qui valent w ; plus précisément, ℓ induit une bijection de l'ensemble des galeries minimales de A_0 à wA_0 avec l'ensemble des mots $m \in L(D)$, de longueur minimale, tels que $w = w(m)$.

(4.9) Définition. (i) Le monoïde des tresses G^+ de type D est le monoïde à unité engendré par D , les générateurs $i \in D$ étant soumis aux seules relations

$$\text{prod}(m_{ij}; i, j) = \text{prod}(m_{ij}; j, i). \quad (4.9.1)$$

(ii) Le groupe des tresses G , ou groupe des tresses généralisé, de type D est le groupe engendré par D , les générateurs étant soumis à (4.9.1).

(4.10) On notera que W admet encore la présentation

$$\text{prod}(m_{ij}; w_i, w_j) = \text{prod}(m_{ij}; w_j, w_i), \quad (4.10.1)$$

$$w_i^2 = e, \quad (4.10.2)$$

de sorte que $i \mapsto w_i$ se prolonge en un homomorphisme de G dans W .

(4.11) On vérifie sur les définitions que deux galeries G_0 et G_1 de même source sont équivalentes si et seulement si $\ell(G_0)$ et $\ell(G_1)$ ont même image dans G^+ . Compte tenu de (4.9), (1.12) admet donc la traduction suivante ([1], IV, 1.6, prop. 5).

(4.12) Rappel. Soit $w \in W$. L'image dans G^+ des mots $m \in L(D)$, de longueur minimale parmi ceux tels que $w = w(m)$, ne dépend que de w . Cette image se notera $r(w)$; r est une section de $w : G^+ \rightarrow W$. D'après (4.7), on a

$$r(w) = \ell(u(A_0, wA_0)).$$

De même, [1], IV, 1.4, lemme 2 correspond à (1.11).

(4.13) La catégorie «quotient» de $\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})$ par W est définie ainsi:

a) l'ensemble de ses objets est réduit à un élément, c'est $\text{Ob}(\text{Gal}_+(V, \mathcal{M}))/W$.

b) Le monoïde de ses flèches est $\text{Fl}(\text{Gal}_+(V, \mathcal{M}))/W$, et le passage au quotient

$$\text{Gal}_+(V, \mathcal{M}) \longrightarrow \text{Gal}_+(V, \mathcal{M})/W$$

est un foncteur.

Cette catégorie, n'ayant qu'un objet, s'identifie au monoïde de ses flèches. D'après (4.6.1), (4.6.2) et (4.11), ℓ identifie ce monoïde à G^+ .

On définit de même $\text{Gal}(V, \mathcal{M})/W$. Cette catégorie n'a qu'un objet et, d'après sa propriété universelle, ℓ se prolonge en un isomorphisme du groupe de ses flèches avec G :

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{Gal}_+(V, \mathcal{M}) & \longrightarrow & \mathrm{Gal}_+(V, \mathcal{M})/W & \xrightarrow[\ell]{\sim} & G^+ \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Gal}(V, \mathcal{M}) & \longrightarrow & \mathrm{Gal}(V, \mathcal{M})/W & \xrightarrow[\ell]{\sim} & G
\end{array}$$

(4.14) Théorème. (i) Dans G^+ , les translations à gauche et à droite sont injectives.

(ii) G^+ vérifie la condition de Öre à gauche et à droite. Il résulte donc de (i) que G^+ se plonge dans G .

(iii) Pour J une partie de D , soit G_J^+ , respectivement G_J , le sous-monoïde, respectivement sous-groupe, de G^+ , respectivement G , engendré par les $i \in J$. Alors l'application évidente identifie G_J^+ , respectivement G_J , au monoïde, respectivement groupe, des tresses de type J .

(iv) On a $G_J^+ = G_J \cap G^+$.

(v) Si J et K sont deux parties de D , on a $G_J \cap G_K = G_{J \cap K}$.

(vi) Soit $n(i)$ le nombre d'éléments de G^+ de longueur i , et posons

$$f = \sum n(i)t^i.$$

Pour $J \subset D$, soit $m(J)$ le nombre des murs qui passent par l'intersection des murs d'une quelconque chambre A , d'indice dans J , c'est-à-dire le nombre de réflexions dans le groupe de Weyl W_J . On a

$$f = \left(\sum_{J \subset D} (-1)^{|J|} t^{m(J)} \right)^{-1}.$$

Ces assertions traduisent respectivement: (i), (1.1)(i) et (ii); (ii), (1.26)(ii) et son transformé par passage aux galeries opposées, cf. aussi (4.16) ci-dessous; (iii), (1.30); (iv), (1.32); (v), (1.31); (vi), (1.21), les f_A de loc. cit. sont tous égaux à f .

Soient $x, y \in G^+$. On dit que x commence par y s'il existe $z \in G^+$ avec $x = yz$. La proposition (1.19)(iii) se traduit ainsi:

(4.15) Lemme. Soit $x \in G^+$. Il existe une chambre C telle que, pour tout $w \in W$, x commence par $r(w)$ si et seulement si $wA_0 \in D(A_0, C)$.

(4.16) Soient J une partie de D et P l'intersection des murs $\varphi_{A_0}(i)$, $i \in J$. On note $\Delta(J)$ l'élément $\ell(u(A_0, A_0.\Delta(P)))$ de G^+ ; on pose $\Delta = \Delta(D)$. Soit $i \mapsto \bar{i} = \varphi_{-C}^{-1}\varphi_C(i)$ l'involution d'opposition de D . On note encore $w \mapsto \bar{w}$ les automorphismes de $L^+(D)$, G^+ et G qui envoient i sur $\bar{i}$ (on a $m_{ij} = m_{\bar{i}\bar{j}}$). Traduisant (1.26) à l'aide de (4.4), on trouve que, pour g dans G^+ ou G , on a

$$g\Delta = \Delta\bar{g}. \quad (4.16.1)$$

En particulier, Δ^2 est central.

Quel que soit $i \in D$, Δ commence par i : on a $\Delta = ix$ dans G^+ . Dès lors:

(4.17) Proposition. G se déduit de G^+ en rendant inversible l'élément central Δ^2 .

(4.18) La description (2.11), (2.5)–(2.7) de l'immeuble I attaché à $(V, \mathcal{M})$ peut se traduire ainsi:

a) l'ensemble des sommets de I est

$$I^0 = \coprod_{i \in D} G/G_{D-\{i\}};$$

b) pour qu'un ensemble de sommets tende un simplexe, il faut et il suffit qu'il soit contenu dans l'ensemble des classes $gG_{D-\{i\}}$, pour un $g \in G$;

- c) la sphère fondamentale $S_0 = S(A_0)$ est réunion du simplexe fondamental, tendu par les classes latérales de e dans les $G/G_{D-\{i\}}$, et de ses transformés par les $r(w)$, $w \in W$.

La description précédente rend évidente une action à gauche de G sur I . Elle respecte l'ensemble des sphères $S(A)$ et la correspondance $A \mapsto S(A)$.

Par transport de structure, G agit sur le revêtement $\tilde{Y}_W$ de Y_W (3.6); on a un morphisme équivariant

$$(G - \tilde{Y}_W) \longrightarrow (W - Y_W).$$

On en tire que G est le groupe fondamental de $X_W = Y_W/W$, et (4.4)(i).

(4.19) Pour être complet, montrons que le problème des mots, le problème de conjugaison et la question de calculer le centre de G peuvent se résoudre comme dans [4]. Si le graphe de Coxeter D de W est somme disjointe de graphes D_α , le groupe de tresses de type D est produit des groupes de tresses des types D_α . Le cas essentiel est donc celui d'un graphe D connexe.

(4.20) Le problème des mots. Il y a un procédé de décision pour savoir si deux éléments m et n de $L(D)$ ont même image dans G .

- a) Savoir si m et n dans $L^+(D)$ ont même image dans G^+ est décidable, car les relations imposées ne changent pas la longueur des mots et il n'y a qu'un nombre fini de mots de longueur donnée. On peut aussi utiliser (1.22).
- b) Quel que soit m_i , $i = 1, 2$, dans le groupe libre $L(D)$ engendré par D , on peut calculer $m'_i \in L^+(D)$ et $k \geq 0$ tels que m_i et $m'_i \Delta^{-k}$ aient même image dans G (cf. (4.17)); m_1 et m_2 ont alors même image dans G si et seulement si m'_1 et m'_2 ont même image dans G^+ .

(4.21) Théorème. Si le graphe de Coxeter D est connexe, non vide, et que l'involution d'opposition est triviale, respectivement non triviale, le centre de G est monogène infini, engendré par Δ , respectivement Δ^2 .

Considérons la propriété suivante de $x \in G^+$:

$$(*) \quad \text{quel que soit } i \in D, \text{ il existe } i' \in D \text{ tel que } ix = xi'.$$

Il suffit de prouver que, si x vérifie $(*)$ et que $x \neq e$, alors $x = \Delta y$ avec $y \in G^+$. Par récurrence sur la longueur de x , on en déduira que, si x vérifie $(*)$, x est de la forme Δ^k . En particulier, le centre de G^+ est contenu dans l'ensemble des Δ^k , $k \geq 0$; d'après (4.14)(i) et (4.17), celui de G est contenu dans l'ensemble des Δ^k , $k \in \mathbb{Z}$, et l'assertion résulte de (4.16.1).

Soit donc $x \in G^+$ qui vérifie $(*)$. Soient C comme en (4.15) et w l'image dans W de $\ell u(A_0, C)$. On peut écrire $x = r(w)y$, avec $y \in G^+$. Soit $i \in D$. D'après $(*)$, $ix = r(w)yi'$ commence par $r(w)$; de (1.23), on tire alors que $ir(w)$ commence par $r(w)$, c'est-à-dire $ir(w) = r(w)i''$. En particulier, pour tout i , il existe i'' avec $iw = wi''$; ceci signifie que tout mur de A_0 est aussi un mur de wA_0 . Parmi les $2^{|D|}$ cônes simpliciaux ouverts limités par les murs de A_0 , seuls A_0 et $-A_0$ sont de chambres; ce sont les seuls dont les angles entre les faces soient tous $\leq \pi/2$, on utilise ici la connexité de D . Si $x \neq e$, on a $w \neq e$ et donc $wA_0 = -A_0$. Puisqu'alors $\Delta = r(w)$, ceci achève la démonstration.

(4.22) Le groupe dérivé. Soit D' le graphe ayant D pour ensemble de sommets, deux sommets étant reliés par un trait si et seulement si m_{ij} est impair. Soit D_0 l'ensemble des composantes connexes de D' . On définit un épimorphisme

$$\text{Lg} : G \longrightarrow \mathbb{Z}^{D_0}$$

en envoyant i sur le vecteur de base d'indice la composante connexe de i dans D' . On vérifie aussitôt que Lg identifie $\mathbb{Z}^{D_0}$ au plus grand quotient abélien de G .

(4.23) Problème de conjugaison. Il s'agit de donner un procédé de décision pour savoir si deux éléments x et y de G , donnés explicitement comme images de mots dans $L(D)$, sont conjugués. Puisque Δ^2 est central, $\Delta^{-2k}a$ et $\Delta^{-2k}b$ sont conjugués si et seulement si a et b le sont. D'après (4.17), il suffit donc de traiter le cas où $x, y \in G^+$. De même, si x et y sont conjugués, il existe a dans G^+ tel que

$$xa = ay.$$

Si x et y sont conjugués, $\text{Lg}(x) = \text{Lg}(y)$. Il n'y a qu'un nombre fini de $x \in G^+$ de «longueur» $\text{Lg}(x)$ donnée et W est fini. L'existence d'un procédé de décision résulte alors de (4.20) et du lemme suivant.

(4.24) Lemme. Soient x, y dans G^+ . Si x et y sont conjugués, il existe une suite

$$x_0 = x, x_1, \dots, x_n = y$$

d'éléments de G^+ , et une suite d'éléments w_i de W , telle que

$$x_{i+1}r(w_i) = r(w_i)x_i.$$

Soit $a \in G^+$ tel que $xa = ay$. Posons

$$a = r(w_0) \cdots r(w_{n-1}),$$

w_i étant l'élément de W de longueur maximum tel que $r(w_i) \cdots r(w_{n-1})$ s'écrive sous la forme $r(w_i)b_i$, avec $b_i \in G^+$ (4.15). Soit $a_i = r(w_0) \cdots r(w_i)$. Nous prouverons que

$$x_i = a_i^{-1}xa_i$$

est dans G^+ , de sorte que les x_i et w_i répondent au problème.

Il résulte de (1.23) que, quel que soit $w \in W$, si xa commence par $r(w)$, alors $xr(w_0)$ commence aussi par $r(w)$. En particulier, puisque

$$xa = ay = r(w_0)b_0y$$

commence par $r(w_0)$, $xr(w_0) = r(w_0)x_1$ avec $x_1 \in G^+$. On achève la démonstration en procédant par récurrence sur n .

Remarque. Soit σ un automorphisme du graphe de Coxeter D , et notons encore σ l'automorphisme correspondant de G . On a $\Delta^\sigma = \Delta$. Les arguments précédents s'appliquent encore à la question de savoir, pour $x, y \in G$, s'il existe a dans G tel que $xa = a^\sigma y$. On se ramène à prendre x, y et a dans G^+ . Dans ce cas et, avec les notations précédentes, si

$$xa = a^\sigma y,$$

les $(a_i^{-1})^\sigma xa_i$ sont dans G^+ . Prenant pour σ l'involution $i \mapsto \bar{i}$, on trouve un critère analogue à (4.24) pour la conjugaison de Δx et Δy , $x, y \in G^+$.

Bibliographie

Le lecteur trouvera une bibliographie plus complète sur les groupes de tresses dans [2].

1. Bourbaki, N.: Groupes et algèbres de Lie. Chap. 4, 5, 6. Paris: Hermann 1968.
2. Brieskorn, E.: Sur les groupes de tresses. Sémin. Bourbaki 401, nov. 71.
3. Brieskorn, E.: Die Fundamentalgruppe des Raumes der regulären Orbits einer endlichen komplexen Spiegelungsgruppe. Inventiones math. **12**, 57–61 (1971).
4. Garside, F. A.: The braid groups and other groups. Quart. J. Math. Oxford, 2^e ser. **20**, 235–254 (1969).
5. Tits, J.: Normalisateurs de Tores. I Groupes de Coxeter étendus. J. of algebra **4** (1), 96–116 (1966).
6. Weil, A.: Sur les théorèmes de De Rham. Comm. Math. Helv. **26** (1952).

Pierre Deligne
Institut des Hautes Études Scientifiques
35 Route de Chartres
F-91440 Bures-sur-Yvette
France

(Reçu le 24 avril 1972)

VARIÉTÉS UNIRATIONNELLES NON RATIONNELLES

[d'après M. ARTIN et D. MUMFORD]

par Pierre DELIGNE

Cet exposé contient une description de la variété construite par Artin et Mumford, et la démonstration de ce qu'elle est unirationnelle et non rationnelle. Il contient aussi l'énoncé des théorèmes que démontrent Clemens et Griffiths [4], et Manin et Iskovskih [6], pour construire d'autres exemples. J'ai assisté à des exposés de Artin et Mumford sur le même sujet, et m'en suis largement inspiré.

Dans tout ce qui suit, l'expression "variété algébrique" signifiera "schéma séparé de type fini sur $\mathbb{C}$, réduit et irréductible". On notera $k(X)$ le corps des fonctions rationnelles sur une variété algébrique X .

1. Rationalité et unirationalité.

Soit K une extension de type fini de $\mathbb{C}$. Il existe alors une variété algébrique X telle que K soit isomorphe à $k(X)$. On appelle X un modèle de K . D'après [5], K admet toujours un modèle projectif et lisse.

Soient K et L deux extensions de type fini de $\mathbb{C}$, de modèles X et Y . Les homomorphismes $a^* : K \hookrightarrow L$ correspondent biunivoquement aux applications rationnelles dominantes $a_* : Y \dashrightarrow X$, par la formule $a^*(f) = f \circ a_*$. D'après [5], si X et Y sont projectifs et lisses, toute application rationnelle $a_* : Y \dashrightarrow X$ admet une décomposition

$$a = b c_n^{-1} \cdots c_1^{-1}.$$

$$(1.1) \quad \begin{array}{ccccccc} Y_{n+1} & \xrightarrow{c_n} & \dots & \rightarrow & Y_2 & \xrightarrow{c_1} & Y_1 = Y \\ b \downarrow & & & & & & \\ & & & & & & X \end{array}$$

où b et les c_i sont des morphismes (partout définis) et où Y_{i+1} se déduit de Y_i par éclatement d'une sous-variété lisse Z_i (de codimension ≥ 2).

Si $a^* : K \rightarrow L$ est un isomorphisme, on peut appliquer le résultat précédent à $((a^*)^{-1}, Y_{n+1}, X)$. Par itération, on obtient un diagramme commutatif de morphismes de schémas

$$(1.2) \quad \begin{array}{ccccccc} \dots & Y^2 & \xrightarrow{y^2} & Y^1 & = & Y^1 & \xrightarrow{y^1} & Y \\ & \downarrow a^2 & & \uparrow b^1 & & \downarrow a^1 & & \downarrow a \\ \dots & X^1 & = & X^1 & \xrightarrow{x^1} & X & = & X \end{array}$$

Dans ce diagramme, les flèches horizontales x^i, y^i sont des composés d'éclatements à centre non singulier, comme en (1.1) ; les a^i et b^i sont birationnels.

Un invariant d'une variété projective et lisse X est dit *birationnel* s'il ne dépend que de $k(X)$. On vérifie souvent le caractère birationnel d'un invariant à l'aide de (1.2) (pour un exemple typique, voir 2.1). Les invariants utilisables d'un corps K sont en général définis comme la valeur d'un invariant birationnel d'un quelconque modèle projectif et lisse de K .

DÉFINITION 1.3.- Soit X une variété algébrique de dimension n . On dit que X est unirationnelle si les conditions suivantes sont vérifiées :

- (i) $k(X)$ est un sous-corps d'une extension transcendante pure $\mathbb{C}(T_1, \dots, T_r)$ de $\mathbb{C}$;

- (ii) une extension finie de $k(X)$ est isomorphe à $\mathbb{C}(T_1, \dots, T_n)$;
- (iii) (pour X projectif et lisse), il existe un diagramme (1.1) avec

$$Y = \mathbb{P}^r(\mathbb{C});$$

- (iv) (pour X projectif et lisse), il existe un diagramme (1.1) avec

$$Y = \mathbb{P}^n(\mathbb{C}).$$

On peut supposer X projectif et lisse, et on a

$$(ii) \Rightarrow (i) \Leftrightarrow (iii) \Rightarrow (iv) \Leftrightarrow (ii).$$

DÉFINITION 1.4.- On dit que X est rationnelle si, au choix

- (i) $k(X)$ est une extension transcendante pure de $\mathbb{C}$;
- (ii) (pour X projectif et lisse), il existe un diagramme (1.2) avec

$$Y = \mathbb{P}^n(\mathbb{C}).$$

Les invariants birationnels les plus évidents ne permettent pas de distinguer les variétés unirationnelles des variétés rationnelles.

PROPOSITION 1.5.- Soit X une variété algébrique unirationnelle projective et lisse de dimension $n > 0$.

- (i) Les plurigenres $P_k = \dim H^0(X, (\Omega_X^n)^{\otimes k})$ ($k > 0$) sont nuls. Plus généralement, $H^0(X, (\Omega_X^1)^{\otimes k}) = 0$ pour $k > 0$ (voir [9] Remarque page 02).
- (ii) X est simplement connexe ([10]).

Pour $n = 1$ ou 2 , la propriété (i) ci-dessus caractérise déjà les variétés rationnelles. Une variété unirationnelle de dimension ≤ 2 est donc rationnelle, et une sous-extension de degré de transcendance ≤ 2 de $\mathbb{C}(T_1, \dots, T_k)$ est automatiquement pure. On a plus précisément ceci :

- a) Pour $n = 1$, si $H^0(X, \Omega_X^1) = 0$, alors $X \simeq \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$. D'après le théorème de Riemann–Roch, pour tout $x \in X$, $\mathcal{O}(x)$ définit en effet un plongement de X dans $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$.

b) Pour $n = 2$, le critère de Castelnuovo–Enriques affirme que X est rationnelle si $P_a \simeq P_2 = 0$, i.e. si

$$H^0(X, \Omega_X^1) = H^0(X, (\Omega_X^2)^{\otimes 2}) = 0$$

(voir [9]).

Pour $n > 2$, il a été très difficile de définir ou de calculer des invariants birationnels qui puissent distinguer entre variétés rationnelles et unirationnelles.

2. Quelques invariants birationnels.

A) Artin et Mumford.

PROPOSITION 2.1.- Le sous-groupe de torsion $H^3(X, \mathbb{Z})_{\text{tors}}$ de $H^3(X, \mathbb{Z})$ est un invariant birationnel de la variété projective et lisse X .

Si une variété X_2 se déduit d’une variété lisse X_1 par éclatement d’une sous-variété lisse $Z \subset X_1$ de codimension $r \geq 2$, alors (SGA 5 VII)

$$H^n(X_2, \mathbb{Z}) \simeq H^n(X_1, \mathbb{Z}) \oplus \bigoplus_{i=1}^{r-1} H^{n-2i}(Z, \mathbb{Z}).$$

En particulier,

$$H^3(X_2, \mathbb{Z}) \simeq H^3(X_1, \mathbb{Z}) \oplus H^1(Z, \mathbb{Z}).$$

Puisque $H^1(Z, \mathbb{Z})$ est sans torsion, on a donc

$$H^3(X_1, \mathbb{Z})_{\text{tors}} \xrightarrow{\sim} H^3(X_2, \mathbb{Z})_{\text{tors}}.$$

Supposons que $k(X)$ soit isomorphe à $k(Y)$, et soit un diagramme (1.2) On en déduit un diagramme

$$\begin{array}{ccccc} H^3(X, \mathbb{Z})_{\text{tors}} & \xrightarrow{\sim} & H^3(X_1, \mathbb{Z})_{\text{tors}} & \xrightarrow{\sim} & H^3(X_2, \mathbb{Z})_{\text{tors}} \\ & & \uparrow a_1^* & & \downarrow b_1^* \\ & & H^3(Y, \mathbb{Z})_{\text{tors}} & \xrightarrow{\sim} & H^3(Y_1, \mathbb{Z})_{\text{tors}} \\ & & & & \uparrow a_2^* \end{array}$$

Puisque $a_2^* b_1^*$ est bijectif, b_1^* est injectif. Puisque $b_1^* a_1^*$ est bijectif

et b_1^* injectif, a_1^* est bijectif, et l'assertion en résulte.

L'exemple de Artin et Mumford est basé sur la

CONSTRUCTION 2.2.- On construira une variété unirationnelle X , projective et lisse, de dimension 3, telle que

$$H^3(X, \mathbb{Z})_{\text{tors}} \neq 0 \quad (\text{on aura } H^3(X, \mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/(2)).$$

Multipliant cette variété par $\mathbb{P}^r(\mathbb{C})$, on obtient un exemple analogue en toute dimension ≥ 3 .

B) Clemens et Griffiths.

Soit X une variété projective et lisse de dimension 3, telle que $H^0(X, \Omega_X^3) = 0$. La décomposition de Hodge de $H^3(X, \mathbb{C})$ se réduit alors à

$$H^3(X, \mathbb{C}) = H^{2,1} \oplus H^{1,2}$$

et, d'après Weil [11], le tore complexe

$$J(X) = H^3(X, \mathbb{Z}) \backslash H^3(X, \mathbb{C}) / H^{2,1}$$

est une variété abélienne : la jacobienne intermédiaire de X . Soit

$$\psi : H^3(X, \mathbb{Z}) \otimes H^3(X, \mathbb{Z}) \longrightarrow H^6(X, \mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}$$

le cup-produit. D'après le théorème de dualité de Poincaré, la forme alternée sur $H^3(X, \mathbb{Z})/\text{torsion}$ déduite de ψ est de discriminant un. Si $H^1(X, \mathbb{Z}) = 0$, il résulte de Weil [11] qu'elle définit sur $J(X)$ une polarisation principale.

PROPOSITION 2.3 ([4] 3.26).- Si X est rationnelle, la variété abélienne polarisée $J(X)$ est un produit de jacobiniennes.

Dans l'esquisse de démonstration qui suit, le signe $\simeq$ désigne un isomorphisme de variétés abéliennes polarisées.

On vérifie successivement :

a) $J(\mathbb{P}^3(\mathbb{C})) = 0$.

b) Si Y'' se déduit de la variété projective non singulière Y' par éclatement

d'une courbe lisse Z de jacobienne $J(Z)$ (resp. d'un point), on a ([4] 3.11)

$$J(Y'') \simeq J(Y') \times J(Z) \quad (\text{resp. } J(Y'') \simeq J(Y')).$$

c) Si un morphisme $b : Y' \rightarrow X$ est birationnel, $J(X)$ est facteur direct dans $J(Y')$: il existe une variété abélienne principalement polarisée de la série principale B telle que

$$J(Y') \simeq J(X) \times B.$$

d) Soient $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ des variétés abéliennes principalement polarisées $\neq 0$. On suppose qu'aucun A_i n'admet une décomposition $A_i \simeq A'_i \times A''_i$ (par exemple que A_i est une jacobienne). Alors, toute décomposition de $A = \prod A_i$ est de la forme

$$A \simeq \left(\prod_{i \in I} A_i \right) \times \left(\prod_{i \notin I} A_i \right) \quad \text{pour } I \subset [1, n] \quad ([4] \text{ 3.23}).$$

Si X est rationnelle, il existe un diagramme 2.1 avec $Y = \mathbb{P}^3(\mathbb{C})$ et b birationnel. D'après a) et b), $J(Y_{n+1})$ est un produit de jacobienes. D'après c) et d), $J(X)$ en est un aussi.

Prenons pour X une hypersurface cubique dans $\mathbb{P}^4(\mathbb{C})$. On a

$$H^1(X, \mathbb{Z}) = H^3(X, \mathbb{Z})_{\text{tors}} = H^0(X, \Omega_X^3) = 0, \quad \dim J(X) = \dim H^1(X, \Omega_X^2) = 5,$$

et X est unirationnelle d'après [7]. Soit S la surface qui paramétrise les droites contenues dans X et soit $\alpha : S \rightarrow \text{Alb}(S)$ l'application de S dans sa variété d'Albanese. Un des résultats essentiels de [4] est le suivant

THÉORÈME 2.4 ([4] 11.19 et 13.4).- Il existe un isomorphisme

$$J(X) \xrightarrow{\sim} \text{Alb}(S),$$

qui transforme le diviseur Θ de $J(X)$ en l'image de $S \times S$ par l'application

$$(x, y) \mapsto \alpha(x) - \alpha(y).$$

Clemens et Griffiths parviennent alors à utiliser des résultats de [1] pour prouver que $(\text{Alb}(S), \delta(S \times S))$ ne peut pas être la jacobienne polarisée d'une courbe. Une autre preuve de l'irrationalité de X est suggérée dans l'appendice à [4]. Il s'agit de prouver

THÉORÈME 2.5.- Le lieu singulier du diviseur Θ de $J(X)$ est de dimension 0, donc de codimension > 4 . Il est même réduit à l'image par δ de la diagonale de $S \times S$.

On sait que tel n'est jamais le cas pour le diviseur Θ d'une jacobienne.

C) Manin et Iskovskih.

Le groupe des automorphismes birationnels d'une variété X (égal au groupe des $\mathbb{C}$ -automorphismes de $k(X)$) est un invariant birationnel de X . C'est celui qu'utilisent Manin et Iskovski pour montrer qu'une hypersurface quartique lisse dans $\mathbb{P}^4(\mathbb{C})$ n'est jamais rationnelle :

THÉORÈME 2.6 ([6]).- Soient X et Y deux hypersurfaces quartiques lisses dans $\mathbb{P}^4(\mathbb{C})$. Tout isomorphisme birationnel $a : X \rightarrow Y$ est automatiquement birégulier.

Puisque certaines hypersurfaces quartiques sont unirationnelles, [7] ce théorème fournit un nouvel exemple de variétés unirationnelles non rationnelles.

3. L'exemple de Artin et Mumford.

Soit dans $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ une configuration consistant en

- a) deux courbes cubiques lisses C_1 et C_2 , d'équations $f_1 = 0$ et $f_2 = 0$, qui se coupent transversalement ;
- b) une conique lisse Q , d'équation $q = 0$, qui rencontre chaque C_i en trois

points de tangence distincts.

Nous construirons

- a) un fibré vectoriel V sur $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$, de rang 3 ;
- b) une forme quadratique $\Phi : V \rightarrow \mathcal{L}$ ($\mathcal{L}$ faisceau inversible) de discriminant $f_1 f_2$ (si Δ , section de $\mathcal{L}^{\otimes 3} \otimes (\wedge^3 V)^{\otimes (-2)}$, est le discriminant, le sous-schéma de $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ d'équation $\Delta = 0$ est $C_1 \cup C_2$).

Soit $X \subset \mathbb{P}(V^*)$ le fibré en coniques sur $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$, dégénérant le long de $C_1 \cup C_2$, d'équation homogène $\Phi = 0$. Les conditions suivantes seront vérifiées.

- c) Φ est en tout point de rang ≥ 2 : pour $s \in C_1 \cup C_2$, la fibre $X_s = f^{-1}(s)$ est réunion de deux droites concourantes ; les seuls points singuliers de X sont les points singuliers des fibres X_s pour $s \in C_1 \cap C_2$.
- d) Soit S le revêtement double de $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$, ramifié le long de Q et $X_S = X \times_{\mathbb{P}^2(\mathbb{C})} S$. Alors, X_S/S admet une section

$$\begin{array}{ccc} & & X \\ & \nearrow \alpha & \downarrow \\ S & \xrightarrow{\pi} & \mathbb{P}^2(\mathbb{C}) \end{array} .$$

- e) Pour $s \in (C_1 \cup C_2) - Q$, les deux points $\alpha(t)$ pour $\pi(t) = s$ sont dans les deux composantes irréductibles de X_s .

Localement (pour la topologie usuelle) sur $C_1 \cup C_2$, la restriction du fibré X à $C_1 \cup C_2$ s'obtient en recollant deux fibrés en droites projectives le long d'une section. Toutefois, lorsqu'on parcourt un lacet dans $C_1 \cup C_2$, ces deux fibrés peuvent s'échanger : il existe un revêtement double non ramifié $(C_1 \cup C_2)^*$ de $C_1 \cup C_2$ dont, localement, les deux sections locales correspondent aux deux fibrés en droites projectives dont $X|_{C_1 \cup C_2}$ est réunion. Soit $\pi_i : C_i^* \rightarrow C_i$

le revêtement double de C_i induit par $(C_1 \cup C_2)^*$. Nous n'utiliserons de e) que le corollaire suivant

Lemme 3.1.- C_i^* est irréductible.

D'après e), C_i^* est le normalisé du revêtement double de C_i induit par S . Le lemme résulte de ce que la section q de $\mathcal{O}(2)|_{C_i}$ n'est pas le carré d'une section de $\mathcal{O}(1)|_{C_i}$; si q était un carré, les trois points d'intersection de Q avec C_i seraient en effet collinéaires.

Au revêtement double C_i^* de C_i correspondent un caractère d'ordre 2 du groupe fondamental de C_i et un système local A_i localement isomorphe à $\mathbb{Z}$, défini par la suite exacte de faisceaux sur C_i

$$0 \longrightarrow A_i \longrightarrow \pi_{i*}\mathbb{Z} \xrightarrow{\text{Tr}} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

où Tr est la "somme des valeurs sur les deux feuillets du revêtement".

On a

$$H^0(C_i, A_i) = 0, \quad H^1(C_i, A_i) = \mathbb{Z}/2, \quad H^2(C_i, A_i) = \mathbb{Z}/2. \quad (3.2)$$

Nous n'utiliserons d) que pour prouver le fait suivant

Lemme 3.3.- X est unirationnel.

La surface S est une quadrique dans $\mathbb{P}^3(\mathbb{C})$, donc est rationnelle. Puisque X_S/S admet une section, on a un isomorphisme birationnel $X_S \sim S \times \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, et X est image de la variété rationnelle X_S .

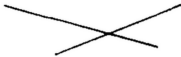
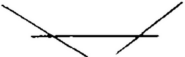
Les neuf points singuliers de X sont des points quadratiques ordinaires. On peut résoudre chacun d'eux comme suit (cf. [3])

- a) On l'éclate ; ceci résout X et remplace le point singulier par une quadrique P , isomorphe à $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \times \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$.
- b) On choisit une projection $P \xrightarrow{\beta} \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, et on contracte dans l'éclaté $\tilde{X}_1$ de X les fibres de cette projection ; c'est possible car β est lisse, que ses

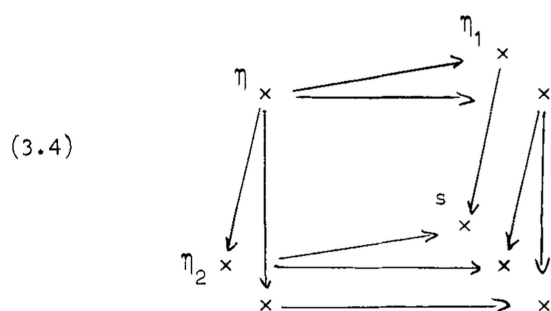
fibres sont isomorphes à $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ et que le fibré normal à P dans $\tilde{X}_1$ induit sur chaque fibre un fibré $\mathcal{O}(-1)$ ([8]).

Soit $\tilde{X}$ la variété obtenue. On dispose d'une application de $\tilde{X}$ dans X , et $\tilde{X}$ se déduit de X en remplaçant chaque point singulier par une droite projective.

Les fibres de la projection $p : \tilde{X} \rightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ sont des trois types suivants

$s \notin C_1 \cup C_2$		une conique
$s \in C_1 \cup C_2, \quad s \notin C_1 \cap C_2$		deux droites concourantes
$s \in C_1 \cap C_2$		trois droites comme indiqué.

Quand on passe du point générique η de $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ au point générique η_i de C_i ($i = 1, 2$) à $s \in C_1 \cap C_2$, les composantes irréductibles se spécialisent comme indiqué dans le diagramme suivant



(les croix représentent des composantes irréductibles, les multiplicités sont toutes un). La fastidieuse vérification de ce résultat local est omise. On en tire

Lemme 3.5.- On a $R^0 p_* \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, $R^1 p_* \mathbb{Z} = 0$ et une suite exacte de faisceaux

$$0 \longrightarrow A_1 \oplus A_2 \longrightarrow R^2 p_* \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{Tr}} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

On peut maintenant utiliser la suite spectrale de Leray de p pour calculer $H^*(\tilde{X}, \mathbb{Z})$. Le fait essentiel est le suivant (qui implique l'irrationalité de X).

Lemme 3.6.- On a

$$H^3(\tilde{X}, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/(2).$$

Calculons les termes E_2 de la suite spectrale de Leray de p . On a

$$R^0 p_* \mathbb{Z} = \mathbb{Z} \quad \text{donc} \quad E_2^{p,0} = \mathbb{Z}, 0, \mathbb{Z}, 0, \mathbb{Z} \quad \text{pour } p = 0 \text{ à } 4,$$

et

$$R^1 p_* \mathbb{Z} = 0 \quad \text{donc} \quad E_2^{p,1} = 0.$$

Pour calculer $E_2^{p,2} = H^p(R^2 p_* \mathbb{Z})$, on utilise la suite exacte longue définie par la suite exacte courte de faisceaux 3.5. On trouve

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow E^{0,2} \xrightarrow{a} \mathbb{Z} \xrightarrow{j} \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2 \longrightarrow E^{1,2} \longrightarrow 0, \\ 0 \longrightarrow \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2 \longrightarrow E^{2,2} \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0, \quad E^{3,2} = 0, \quad E^{4,2} = \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

On vérifie facilement que $a(E^{0,2}) = 2\mathbb{Z}$ (ce fait n'est d'ailleurs pas nécessaire à la démonstration de $H^3(\tilde{X}, \mathbb{Z})_{\text{tors}} \neq 0$). Les E_2^{pq} sont donc les suivants

$$\begin{array}{c} \uparrow q \\ \begin{array}{ccccc} 2\mathbb{Z} & \mathbb{Z}/2 & E^{2,2} & 0 & \mathbb{Z} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \mathbb{Z} & 0 & \mathbb{Z} & 0 & \mathbb{Z} \end{array} \\ \xrightarrow{\hspace{10em}} p \end{array}$$

Les différentielles d_r ne peuvent qu'être nulles, de sorte que $E_2^{pq} = E_\infty^{pq}$, et le lemme en résulte.

On voit qu'il était essentiel de disposer de *deux* courbes $C_i \subset \mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ le long desquelles X dégénère, car on tue un groupe $\mathbb{Z}/2$ en passant de

$$H^1(\text{Ker}(R^2 p_* \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z})) \quad \text{à} \quad H^1 R^2 p_* \mathbb{Z} = E^{1,2}.$$

Il reste à effectuer les constructions promises. Artin et Mumford savent prouver *a priori* l'existence d'un fibré en coniques du type voulu. Je me contenterai de donner des équations qui en définissent un.

1) L'image de f_1f_2 dans $H^0(Q, \mathcal{O}(6))$ est le carré de $g_1 \in H^0(Q, \mathcal{O}(3))$, car Q est rationnelle et les zéros de f_1f_2 sur Q sont doubles. Ce g_1 se relève en $g \in H^0(\mathbb{P}^2(\mathbb{C}), \mathcal{O}(3))$ car $H^1(\mathbb{P}^2(\mathbb{C}), \mathcal{O}(1)) = 0$. Puisque $f_1f_2 - g^2$ s'annule sur Q , c'est un multiple de q :

$$f_1f_2 = g^2 + qd.$$

2) On prend $V = \mathcal{O}(-1) \oplus \mathcal{O}(-2) \oplus \mathcal{O}$, et la forme

$$\Phi : V \rightarrow \mathcal{O} : (x, y, z) \mapsto qx^2 + 2gxy - dy^2 - z^2.$$

On a $\Delta = g^2 + qd = f_1f_2$. En un point où Φ serait de rang ≤ 1 , on aurait $\Delta = q = d = 0$, d'où $g = 0$, et $\Delta = g^2 + qd$ aurait un zéro double. Ceci est absurde car $C_1 \cap C_2 \cap Q = \emptyset$. Enfin, S s'identifie au sous-schéma de X d'équation $y = 0$, et d) e) en résultent.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] A. ANDREOTTI – *On a theorem of Torelli*, Am. J. of Math., 80 4 (1958), p. 801–828.
- [2] M. ARTIN and D. MUMFORD – *Some elementary examples of unirational varieties which are not rational*, Journal London Math. Soc., (to appear).
- [3] M. ATIYAH – *On analytic surfaces with double points*, Proc. Roy. Soc. London, Ser. A 247 (1958), p. 237–244.
- [4] C. H. CLEMENS and P. A. GRIFFITHS – *The intermediate jacobian of the cubic threefold*, preprint.
- [5] H. HIRONAKA – *Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero : I*, II, Ann. of Math., 79 (1964), p. 109–326.
- [6] Ju. I. MANIN et V. A. ISKOVSKIĖ – *L’hypersurface quartique de dimension trois, et un contre-exemple au problème de Lüroth*, Mat. Sbornik, 86 1 (1971), 140–166
- [7] L. ROTH – *Algebraic threefolds*, Ergebnisse der Math., Heft 6, Springer-Verlag, 1955.
- [8] B. SAINT-DONAT – *Sur un théorème de G. Castelnuovo et F. Enriques*, Thèse de 3ème Cycle, Lyon 1968.
- [9] J.-P. SERRE – *Critère de rationalité pour les surfaces algébriques* (d’après K. Kodaira), Séminaire Bourbaki, exposé 146, volume 1956/57, W. A. Benjamin, New York.
- [10] J.-P. SERRE – *On the fundamental group of a unirational variety*, J. London Math. Soc. 34 (1959), p. 481–484.
- [11] A. WEIL – *Introduction à l’étude des variétés kählériennes*, Hermann, Paris 1958.

FORMES MODULAIRES DE POIDS 1

PAR PIERRE DELIGNE ET JEAN-PIERRE SERRE

*A Henri Cartan,
à l'occasion de son
70^e anniversaire*

Introduction

La décomposition en produit eulérien, et l'équation fonctionnelle, des séries de Dirichlet associées par Hecke aux formes modulaires de poids 1 suggèrent que celles-ci correspondent à des fonctions L d'Artin de degré 2 du corps $\mathbf{Q}$, autrement dit à des représentations de $\text{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ dans $\text{GL}_2(\mathbf{C})$. C'est une telle correspondance, conjecturée par Langlands, que nous établissons ici.

Les trois premiers paragraphes sont préliminaires. Le paragraphe 4 contient l'énoncé du théorème principal, et quelques compléments. La démonstration occupe les paragraphes 5 à 9. Son principe est le suivant : on commence par construire, pour tout nombre premier ℓ , une représentation de $\text{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ en caractéristique ℓ (cf. § 6) ; on montre ensuite que les images de $\text{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ dans ces diverses représentations sont « petites », ce qui permet de les relever en caractéristique 0, et d'obtenir la représentation complexe cherchée (§§ 7 et 8) ; la « petitesse » en question résulte elle-même d'une majoration en moyenne des valeurs propres des opérateurs de Hecke (Rankin, cf. § 5). Le paragraphe 9 contient une estimation des coefficients des formes modulaires de poids 1.

Signalons que nous avons utilisé en un point essentiel (§ 6, th. 6.1) des résultats démontrés par l'un de nous (P. Deligne), mais dont aucune démonstration complète n'a encore été publiée ; en attendant une telle publication (ainsi que celle de SGA 5, dont ils dépendent), nous demandons au lecteur de bien vouloir les admettre.

§ 1. Rappels (analytiques) sur les formes modulaires

1.1. Soit N un entier ≥ 1 . On associe à N les sous-groupes

$$\Gamma(N) \subset \Gamma_1(N) \subset \Gamma_0(N).$$

de $\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$ définis par

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma(N) \iff a \equiv d \equiv 1 \pmod{N} \text{ et } b \equiv c \equiv 0 \pmod{N},$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma_1(N) \iff a \equiv d \equiv 1 \pmod{N} \text{ et } c \equiv 0 \pmod{N},$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma_0(N) \iff c \equiv 0 \pmod{N}.$$

1.2. Soit f une fonction sur le demi-plan $H = \{z \mid \mathrm{Im}(z) > 0\}$. Si k est un entier, et si $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est un élément de $\mathrm{SL}_2(\mathbf{R})$, on pose

$$(f|_k \gamma)(z) = (cz + d)^{-k} f(\gamma z), \quad \text{où} \quad \gamma z = \frac{az + b}{cz + d}.$$

Soit Γ un sous-groupe de $\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$ contenant $\Gamma(N)$. On dit que f est modulaire de poids k sur Γ si :

(1.2.1) $f|_k \gamma = f$ pour tout $\gamma \in \Gamma$;

(1.2.2) f est holomorphe sur H ;

(1.2.3) f est « holomorphe aux pointes », i. e., pour tout $\sigma \in \mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$, la fonction $f|_k \sigma$ a un développement en série de puissances de $e^{2\pi iz/N}$ à exposants ≥ 0 .

Lorsque, dans (1.2.3), on remplace « exposants ≥ 0 » par « exposants > 0 », on obtient la notion de forme modulaire parabolique.

1.3. Soit f une forme modulaire de poids k sur $\Gamma(N)$. Pour que f soit une forme modulaire sur $\Gamma_1(N)$, il faut et il suffit que $f(z+1) = f(z)$, ou encore que f ait un développement de la forme

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n, \quad \text{où} \quad q = e^{2\pi iz}.$$

Dans ce qui suit, ce développement sera noté $f_{\infty}(q)$, ou simplement f .

1.4. Soit f une forme modulaire de poids k sur $\Gamma_1(N)$. Si $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est un élément de $\Gamma_0(N)$, la forme $f|_k \gamma$ ne dépend que de l'image de d dans $(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$; on la note $f|_k R_d$. On a $f|_k R_{-1} = (-1)^k f$.

1.5. Soit ε un caractère de Dirichlet mod N , autrement dit un homomorphisme

$$\varepsilon : (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^* \rightarrow \mathbf{C}^*.$$

On dit que ε est pair (resp. impair) si $\varepsilon(-1) = 1$ (resp. si $\varepsilon(-1) = -1$).

Soit k un entier de même parité que ε [i. e. $\varepsilon(-1) = (-1)^k$]. On appelle forme modulaire de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$ une forme modulaire f de poids k sur $\Gamma_1(N)$ telle que

$$f| R_d = \varepsilon(d)f$$

pour tout $d \in (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$, i. e.

$$f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = \varepsilon(d)(cz+d)^k f(z) \quad \text{pour tout} \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma_0(N).$$

(Noter que, si ε et k n'étaient pas de même parité, cette formule entraînerait $f = 0$.)

Toute forme modulaire de poids k sur $\Gamma_1(N)$ est combinaison linéaire de formes de types (k, ε_i) sur $\Gamma_0(N)$, où les ε_i sont les différents caractères de $(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$ de même parité que k .

Cela se voit (cf. [16], p. IV-13) en remarquant que l'application

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto d \pmod{N}$$

définit par passage au quotient un isomorphisme de $\Gamma_0(N)/\Gamma_1(N)$ sur $(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$.

1.6. OPÉRATEURS DE HECKE. — Soit $f = \sum a_n q^n$ une forme modulaire de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, et soit p un nombre premier. On pose

$$f|T_p = \sum a_{pn} q^n + \varepsilon(p)p^{k-1} \sum a_n q^{pn} \quad \text{si } p \nmid N, \quad (1.6.1)$$

$$f|U_p = \sum a_{pn} q^n \quad \text{si } p \mid N. \quad (1.6.2)$$

On obtient ainsi une autre forme modulaire de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, qui est parabolique si f l'est.

1.7. FORMES PRIMITIVES. — On renvoie à [2] (dans le cas $\varepsilon = 1$) et à [6], [12], [13] (dans le cas général) pour la définition des formes paraboliques primitives (« newforms ») de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$.

Si $f = \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n$ est une telle forme, on a $a_1 = 1$, et f est fonction propre des opérateurs de Hecke T_p et U_p , les valeurs propres correspondantes étant les a_p . Il en résulte que la série de Dirichlet

$$\Phi_f(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s} \quad (1.7.1)$$

admet le développement eulérien

$$\Phi_f(s) = \prod_{p \mid N} \frac{1}{1 - a_p p^{-s}} \prod_{p \nmid N} \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + \varepsilon(p)p^{k-1-2s}}. \quad (1.7.2)$$

1.8. Si f est comme ci-dessus, et si $p \mid N$, la valeur absolue de a_p est donnée par la règle suivante ([12], [14]) :

$$a_p = 0 \quad \text{si } p^2 \mid N \text{ et si } \varepsilon \text{ peut être défini mod } N/p;$$

$$|a_p| = p^{(k-1)/2} \quad \text{si } \varepsilon \text{ ne peut pas être défini mod } N/p;$$

$$|a_p| = p^{k/2-1} \quad \text{si } p^2 \nmid N \text{ et si } \varepsilon \text{ peut être défini mod } N/p.$$

(Il résultera du théorème 4.6 ci-après que le dernier cas ne se présente pas pour $k = 1$.)

1.9. Toute forme f de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$ peut s'écrire

$$f(z) = E(z) + \sum \lambda_i f_i(d_i z),$$

où E est une série d'Eisenstein, et où f_i est parabolique primitive de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N_i)$, N_i étant un diviseur de N tel que ε puisse être défini mod N_i , et d_i un diviseur de N/N_i . De plus, cette décomposition est unique, en un sens évident.

§ 2. Rappels (géométriques) sur les formes modulaires

2.1. Soient k et N des entiers ≥ 1 , et μ_N le schéma en groupes des racines N -ièmes de l'unité. Du point de vue géométrique, une forme modulaire de poids k sur $\Gamma_1(N)$ est une loi qui, à chaque courbe elliptique E munie d'un plongement $\alpha : \mu_N \rightarrow E$, associe une section de la puissance tensorielle k -ième $\omega_E^{\otimes k}$ de ω_E , où ω_E est le dual de l'algèbre de Lie de E .

Précisons :

(a) Une courbe elliptique sur un schéma S est un morphisme propre et lisse $E \rightarrow S$, muni d'une section $e : S \rightarrow E$, de fibres géométriques des courbes elliptiques. Lorsque S est le spectre d'un anneau commutatif A , on dit aussi que E est une courbe elliptique sur A . On pose $\omega_E = e^* \Omega_{E/S}^1$; pour $S = \text{Spec}(A)$, ω_E s'identifie à un A -module inversible.

(b) Soit R un anneau commutatif dans lequel N est inversible. Une forme modulaire de poids k sur $\Gamma_1(N)$, méromorphe à l'infini, définie sur R , est une loi qui, à toute courbe elliptique E sur une R -algèbre A , munie d'un plongement $\alpha : \mu_N \rightarrow E$, associe un élément $f(E, \alpha)$ de $\omega_E^{\otimes k}$. On exige que cette loi soit compatible aux isomorphismes, et à l'extension des scalaires.

(c) On dit que f est holomorphe à l'infini si elle se prolonge en une loi $\tilde{f}$ définie pour les couples (E, α) où E est une courbe elliptique généralisée ([7], II. 1.12) et α un plongement de μ_N dans E dont l'image rencontre chaque composante irréductible de chaque fibre géométrique ([7], IV. 4.14). Si elle existe, la loi $\tilde{f}$ est unique.

Supposons que R soit un corps. On dit que f est parabolique si elle est holomorphe à l'infini et si $\tilde{f}(E, \alpha) = 0$ chaque fois que E est une courbe elliptique dégénérée (i. e. non lisse) sur une extension algébriquement close de R .

Ces notions pourraient aussi se définir en termes de développements de Laurent en q (cf. [7], VII, § 3).

2.2. Soit f comme ci-dessus. Si $d \in (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$, on définit la forme modulaire $f \mid R_d$ par

$$(f \mid R_d)(E, \alpha) = f(E, d\alpha). \quad (2.2.1)$$

Si ε est un homomorphisme de $(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$ dans R^* , on dit que f est de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$ si $f \mid R_d = \varepsilon(d)f$ pour tout $d \in (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$.

2.3. Soit p un nombre premier ne divisant pas N . L'opérateur de Hecke T_p est alors défini sur les espaces de formes modulaires. Si f est une telle forme, et si (E, α) est définie sur un corps algébriquement clos de caractéristique $\neq p$, on a

$$(f \mid T_p)(E, \alpha) = \frac{1}{p} \sum_{\varphi} \varphi^*(f(\varphi E, \varphi \circ \alpha)),$$

où φ parcourt les classes d'isogénies de degré p de source E (deux isogénies étant dans la même classe si leurs noyaux sont égaux).

Les T_p commutent entre eux, et commutent aux R_d .

2.4. Faisons $R = \mathbf{C}$. La donnée de $\alpha : \mu_N \rightarrow E$ équivaut alors à celle du point

$$\alpha(\exp(2\pi i/N)),$$

qui est d'ordre N . À une forme modulaire f comme ci-dessus, on associe une fonction (encore notée f) sur le demi-plan H par la règle

$$f(z) = f(E_z, 1/N) / (2\pi i du)^{\otimes k}, \quad (2.4.1)$$

où E_z désigne la courbe elliptique $\mathbf{C}/(\mathbf{Z} \oplus z\mathbf{Z})$.

Posons $f(z) = f_{\infty}(e^{2\pi iz})$. La formule (2.4.1) se réécrit :

$$f_{\infty}(q) = f(\mathbf{C}^*/q^{\mathbf{Z}}, \text{Id}) / (dt/t)^{\otimes k} \quad (0 < |q| < 1), \quad (2.4.2)$$

où Id est déduite de l'inclusion de μ_N dans $\mathbf{C}^*$.

Cette construction identifie les espaces de formes modulaires au sens de 2.1 et 2.2 aux espaces de même nom du § 1; même chose pour les opérateurs T_p et R_d .

2.5. Pour la définition de la courbe de Tate $\mathbf{G}_m/q^{\mathbf{Z}}$ sur l'anneau $\mathbf{Z}((q)) = \mathbf{Z}[[q]](q^{-1})$, nous renvoyons à [7], VII, § 1. Cette courbe est munie d'une forme différentielle invariante dt/t , et d'un plongement naturel $\text{Id} : \mu_N \rightarrow \mathbf{G}_m/q^{\mathbf{Z}}$. Si f est une forme modulaire de poids k sur $\Gamma_1(N)$, méromorphe à l'infini, et définie sur un anneau R , on pose

$$f_{\infty}(q) = f(\mathbf{G}_m/q^{\mathbf{Z}}, \text{Id}) / (dt/t)^{\otimes k} \in \mathbf{Z}((q)) \otimes R \subset R((q)).$$

(Dans cette formule, $\mathbf{G}_m/q^{\mathbf{Z}}$ désigne la courbe sur $\mathbf{Z}((q)) \otimes R$ déduite de la courbe de Tate par extension des scalaires.)

Posons

$$f_{\infty}(q) = \sum a_n q^n \quad \text{et} \quad (f \mid R_d)_{\infty}(q) = \sum a_n(d) q^n, \quad d \in (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*;$$

si p est un nombre premier ne divisant pas N , on a

$$(f \mid T_p)_{\infty}(q) = \sum a_{pn} q^n + p^{k-1} \sum a_n(p) q^{np}. \quad (2.5.1)$$

En particulier, si f est de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, on a

$$(f | T_p)_\infty(q) = \sum a_{pn} q^n + \varepsilon(p) p^{k-1} \sum a_n q^{pn}. \quad (2.5.2)$$

Lorsque $R = \mathbb{C}$, $f_\infty(q)$ est le développement en série de (2.4.2) ; ceci est prouvé dans [7], VII, § 4 (au moins pour f holomorphe, le seul cas qui nous importe). La formule (2.5.2) redonne (1.6.1).

2.6. Si K est un corps de caractéristique 0, notons S_K l'espace vectoriel des formes modulaires paraboliques de poids k sur $\Gamma_1(N)$ qui sont définies sur K . On a

$$S_K = K \otimes_{\mathbb{Q}} S_{\mathbb{Q}}; \quad (2.6.1)$$

on le voit en interprétant S_K comme l'espace des sections d'un faisceau inversible sur le « champ algébrique » correspondant à $\Gamma_1(N)$ (cf. [7], VII, 3.2).

Si K' est un sous-corps de K , une forme $f \in S_K$ appartient à $S_{K'}$ si et seulement si les coefficients de la série $f_\infty(q)$ appartiennent à K' . Cela se voit en se ramenant au cas où K est algébriquement clos, et en remarquant que, pour tout K' -automorphisme σ de K , les formes f et $\sigma(f)$ ont même développement en série, donc coïncident.

PROPOSITION 2.7. — Soit L l'ensemble des $f \in S_{\mathbb{C}}$ telles que $(f | R_d)_\infty(q) \in \mathbb{Z}[[q]]$ pour tout $d \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$. Alors :

(2.7.1) L est un $\mathbb{Z}$ -module libre de type fini, stable par les opérateurs T_p et R_d .

(2.7.2) Pour tout corps K de caractéristique 0, on a $S_K = K \otimes L$.

(2.7.3) Les valeurs propres des T_p dans $S_{\mathbb{C}}$ sont des entiers d'une extension finie de $\mathbb{Q}$.

(2.7.4) Si $f \in S_{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \otimes L$ est telle que $f | T_p = a_p f$, alors, pour tout automorphisme σ de $\mathbb{C}$, la forme $\sigma(f)$ est telle que $\sigma(f) | T_p = \sigma(a_p) \sigma(f)$. Si f est de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, alors $\sigma(f)$ est de type $(k, \sigma(\varepsilon))$ sur $\Gamma_0(N)$.

Si $f \in S_{\mathbb{Q}}$, on a $f | R_d \in S_{\mathbb{Q}}$ pour tout $d \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$ et les séries $(f | R_d)_\infty(q)$ appartiennent à $\mathbb{Z}[[q]] \otimes \mathbb{Q}$, donc ont des dénominateurs bornés. Il en résulte qu'un multiple non nul de f appartient à L , d'où $\mathbb{Q} \otimes L = S_{\mathbb{Q}}$ et d'après (2.6.1) $K \otimes L = S_K$ pour tout corps K de caractéristique 0. Que L soit de type fini provient de ce que les formes linéaires « n -ièmes coefficients des $(f | R_d)_\infty(q)$ » séparent les éléments de $S_{\mathbb{Q}}$.

Le fait que L soit stable par les R_d (resp. les T_p) est évident (resp. résulte de (2.5.1)). Les assertions (2.7.3) et (2.7.4) en résultent.

REMARQUE 2.8. — Le fait que la série $f_\infty(q), f \in S_{\mathbb{Q}}$, soit à dénominateurs bornés a été ici déduit du fait que la courbe de Tate est définie sur $\mathbb{Z}((q)) \otimes \mathbb{Q}$. On aurait également pu utiliser le théorème 3.5.2 de Shimura [24], valable lorsque $k \geq 2$, et ramener le poids 1 au poids 13 par multiplication par Δ .

§ 3. Rappels sur les représentations galoisiennes

3.1. Soient $\overline{\mathbb{Q}}$ une clôture algébrique de $\mathbb{Q}$, et $G = \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Nous aurons à considérer des représentations linéaires de G , autrement dit des homomorphismes continus

$$\rho : G \longrightarrow \text{GL}_n(k),$$

où k est de l'un des types suivants :

- (a) le corps $\mathbf{C}$ (avec la topologie discrète) ;
- (b) un corps fini (avec la topologie discrète) ;
- (c) une extension finie d'un corps ℓ -adique $\mathbf{Q}_\ell$ (avec sa topologie naturelle).

Dans les deux premiers cas, l'image de ρ est finie.

Si p est un nombre premier, on dit que ρ est non ramifiée en p si elle est triviale sur le groupe d'inertie d'une place de $\overline{\mathbf{Q}}$ prolongeant p . On note alors $F_{p,\rho}$ l'image par ρ de la substitution de Frobenius¹ relative à p ; c'est un élément de $\mathrm{GL}_n(k)$, défini à conjugaison près. On pose

$$P_{p,\rho}(T) = \det(1 - F_{p,\rho}T) = 1 - \mathrm{Tr}(F_{p,\rho})T + \cdots + (-1)^n \det(F_{p,\rho})T^n. \quad (3.1.1)$$

La connaissance des polynômes $P_{p,\rho}(T)$ permet presque de reconstituer ρ . De façon plus précise :

LEMME 3.2. — Soit X un ensemble de nombres premiers de densité 1 et soient ρ et ρ' deux représentations linéaires semi-simples de G . Supposons que, pour tout $p \in X$, ρ et ρ' soient non ramifiées, et que $P_{p,\rho}(T) = P_{p,\rho'}(T)$ (resp. que $\mathrm{Tr}(F_{p,\rho}) = \mathrm{Tr}(F_{p,\rho'})$ lorsque k est de caractéristique 0). Alors ρ et ρ' sont isomorphes.

Cela résulte du théorème de densité de Čebotarev, combiné avec le fait qu'une représentation linéaire semi-simple d'un groupe est déterminée, à isomorphisme près, par les polynômes caractéristiques (resp. les traces, si la caractéristique du corps est 0) correspondants ([3], § 30.16).

REMARQUES

3.3. Dans la suite, on appliquera le lemme 3.2 au cas particulier où X est l'ensemble des nombres premiers qui ne divisent pas un entier N donné ; on dira alors que ρ et ρ' sont non ramifiées en dehors de N .

3.4. Lorsque $k = \mathbf{C}$, la condition de semi-simplicité est automatiquement satisfaite, puisque $\rho(G)$ et $\rho'(G)$ sont finis.

§ 4. Résultats

(a) ÉNONCÉ DU THÉORÈME PRINCIPAL

THÉORÈME 4.1. — Soient N un entier ≥ 1 , ε un caractère de Dirichlet mod N tel que $\varepsilon(-1) = -1$, et f une forme modulaire de type $(1, \varepsilon)$ sur $\Gamma_0(N)$, non identiquement nulle. On suppose que f est fonction propre des T_p , $p \nmid N$, avec pour valeurs propres a_p .

1. Nous adoptons ici les conventions d'Artin [1]. Notre « substitution de Frobenius » est donc l'élément noté φ dans [5] ; son inverse est le « Frobenius géométrique ».

Il existe alors une représentation linéaire

$$\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbf{C}), \quad \text{où} \quad G = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q}),$$

qui est non ramifiée en dehors de N et telle que

$$\mathrm{Tr}(F_{p,\rho}) = a_p \quad \text{et} \quad \det(F_{p,\rho}) = \varepsilon(p) \quad \text{pour tout } p \nmid N. \quad (4.1.1)$$

Cette représentation est irréductible si et seulement si f est parabolique.

La démonstration sera donnée au § 8.

COROLLAIRE 4.2. — Les valeurs propres a_p sont sommes de deux racines de l'unité; en particulier on a $|a_p| \leq 2$.

En d'autres termes, la « conjecture de Ramanujan-Petersson » est vraie en poids 1; on sait d'ailleurs qu'elle est également vraie en poids ≥ 2 , cf. [5], 8.2.

REMARQUES

4.3. D'après le lemme 3.2, la représentation ρ associée à f par 4.1 est unique, à isomorphisme près.

4.4. La formule $\det(F_{p,\rho}) = \varepsilon(p)$ montre que l'on a

$$\det(\rho) = \varepsilon,$$

en convenant d'identifier ε au caractère $G \rightarrow \mathbf{C}^*$ qui lui correspond par la théorie du corps de classes (c'est simplement le composé de ε et de l'homomorphisme $G \rightarrow (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$ fourni par l'action de G sur les racines N -ièmes de l'unité).

4.5. Notons c l'élément de G correspondant à la conjugaison complexe (pour un plongement de $\overline{\mathbf{Q}}$ dans $\mathbf{C}$). Du fait que ε est impair, 4.4 montre que $\det(\rho(c)) = -1$; comme c est d'ordre 2, cela signifie que $\rho(c)$ est conjuguée de la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(b) **CONDUCTEUR D'ARTIN ET FACTEURS LOCAUX.** — On conserve les hypothèses et notations du théorème 4.1.

THÉORÈME 4.6. — Supposons f parabolique primitive, de coefficients a_n , $n \geq 1$. Soit ρ la représentation de G correspondante. Alors :

- a. Le conducteur d'Artin de ρ est égal à N ;
- b. La fonction L d'Artin $L(s, \rho)$ est égale à

$$\Phi_f(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s}.$$

(Pour la définition de la série L , et du conducteur, d'une représentation, voir [1].)

COROLLAIRE 4.7. — La représentation ρ est ramifiée en tous les diviseurs premiers de N .

Cela résulte de (a).

COROLLAIRE 4.8. — La fonction $L(s, \rho)$ est une fonction entière.

[Autrement dit, la « conjecture d'Artin » est vraie pour ρ , cf. (c) ci-dessous.]

En effet, la théorie de Hecke montre que $\Phi_f(s)$ est entière.

DÉMONSTRATION DE 4.6. — Elle utilise les équations fonctionnelles satisfaites par $\Phi_f(s)$ et $L(s, \rho)$ (comparer avec [9], p. 172-177).

(i) Posons $\tilde{f} = \sum \overline{a_n} q^n$. Du fait que f est primitive, il existe une constante $\lambda \neq 0$ telle que $f(-1/Nz) = \lambda z \tilde{f}(z)$, cf. [12] et [13]. Par transformation de Mellin, on en déduit que

$$\Psi_f(1-s) = \mu \widetilde{\Psi}_f(s) \quad \text{avec} \quad \mu = i\lambda/N^{1/2},$$

où

$$\Psi_f(s) = N^{s/2} (2\pi)^{-s} \Gamma(s) \Phi_f(s) \quad \text{et} \quad \widetilde{\Psi}_f(s) = \Psi_f(s).$$

(ii) D'après 4.5, le « facteur à l'infini » de $L(s, \rho)$ est égal à $(2\pi)^{-s} \Gamma(s)$. Si M est le conducteur de ρ , et si l'on pose

$$\tilde{\zeta}(s, \rho) = M^{s/2} (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(s, \rho),$$

on a donc

$$\tilde{\zeta}(1-s, \rho) = \nu \cdot \tilde{\zeta}(s, \overline{\rho}) \quad \text{avec} \quad \nu \in \mathbb{C}^*.$$

(iii) Posons

$$F(s) = (N/M)^{s/2} \Psi_f(s) / \tilde{\zeta}(s, \rho) \quad \text{et} \quad \tilde{F}(s) = (N/M)^{s/2} \widetilde{\Psi}_f(s) / \tilde{\zeta}(s, \overline{\rho}).$$

Les formules ci-dessus montrent que

$$F(1-s) = \omega \cdot \tilde{F}(s) \quad \text{avec} \quad \omega = \mu/\nu.$$

Mais, si p est un nombre premier ne divisant pas N , les p -facteurs de $\Psi_f(s)$ et de $\tilde{\zeta}(s, \rho)$ coïncident d'après 4.1. On a donc

$$F(s) = A^s \prod_{p|N} F_p(s),$$

avec

$$A = (N/M)^{1/2} \quad \text{et} \quad F_p(s) = \frac{1 - a_p p^{-s}}{(1 - b_p p^{-s})(1 - c_p p^{-s})},$$

où $1 - a_p p^{-s}$ est le p -facteur de $\Psi_f(s)$ et $(1 - b_p p^{-s})(1 - c_p p^{-s})$ celui de $\tilde{\zeta}(s, \rho)$ (noter que b_p et c_p peuvent être nuls). Tout revient à montrer que A et les F_p sont égaux à 1. On utilise pour cela le lemme élémentaire suivant :

LEMME 4.9. — Soient $G(s) = A^s \prod_p G_p(s)$, $H(s) = A^s \prod_p H_p(s)$, deux produits eulériens finis. Supposons que :

$$G(1-s) = \omega \cdot H(s) \quad \text{avec} \quad \omega \in \mathbb{C}^*; \quad (4.9.1)$$

(4.9.2) Chacun des G_p et des H_p est produit fini de termes de la forme $(1 - \alpha_p^{(i)} p^{-s})^{\pm 1}$, avec $|\alpha_p^{(i)}| < p^{1/2}$.

On a alors $A = 1$ et $G_p = H_p = 1$ pour tout p .

Si H_p n'est pas égal à 1, la fonction H a une infinité de zéros (ou de pôles) de la forme

$$(\log(\alpha_p^{(i)} + 2\pi in) / \log p, \quad n \in \mathbb{Z},$$

et l'on voit facilement que ceux-ci ne peuvent pas être tous des zéros (ou des pôles) de $G(1-s)$; l'hypothèse $|\alpha_p^{(i)}| < p^{1/2}$ assure en effet qu'aucun des $\alpha_p^{(i)}$ ne peut être égal à un $p/\alpha_p^{(j)}$.

(iv) Il reste encore à vérifier que a_p, b_p, c_p et leurs conjugués satisfont à (4.9.2), i. e. sont $< p^{1/2}$ en valeur absolue. C'est clair pour b_p et c_p qui sont, soit 0, soit des racines de l'unité. Pour a_p , on peut invoquer 1.8 qui montre que $|a_p| \leq 1$; on peut aussi, si l'on préfère, utiliser l'inégalité de Rankin :

$$|a_n| = O(n^{1/2-1/5}), \quad \text{cf. [18];}$$

en l'appliquant à $n = p^m$, et en remarquant que $a_n = (a_p)^m$, on en déduit bien

$$|a_p| \leq p^{1/2-1/5} < p^{1/2}.$$

Cela achève la démonstration de 4.6.

(c) CARACTÉRISATION DES REPRÉSENTATIONS ATTACHÉES AUX FORMES DE POIDS 1. — Reprenons les notations de (a), en supposant que la forme f considérée soit parabolique. La représentation

$$\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$$

correspondante a alors les propriétés suivantes :

- (i) ρ est irréductible (4.1);
- (ii) $\det \rho$ est un caractère impair (4.4);
- (iii) Pour tout caractère continu $\chi : G \rightarrow \mathbb{C}^*$, la fonction L d'Artin $L(s, \rho \otimes \chi)$ est une fonction entière [cela résulte de 4.8 appliqué à la forme parabolique

$$f_\chi = \sum \chi(n) a_n q^n].$$

Réciproquement :

THÉORÈME 4.10. (WEIL-LANGLANDS). — Soit $\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ une représentation continue du groupe $G = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ satisfaisant aux conditions (i), (ii), (iii) ci-dessus. Posons

$$L(s, \rho) = \sum a_n n^{-s}, \quad f = \sum a_n q^n, \quad \varepsilon = \det \rho, \quad N = \text{conduct. } \rho.$$

Alors f est une forme parabolique primitive de type $(1, \varepsilon)$ sur $\Gamma_0(N)$, et ρ est la représentation attachée à f .

D'après Langlands (cf. [27], p. 152 et 160) les constantes des équations fonctionnelles des séries $\sum a_n \chi(n) n^{-s}$ vérifient l'identité nécessaire pour que l'on puisse appliquer la caractérisation des formes modulaires due à Hecke-Weil ([12], [26]). Il s'ensuit que f est modulaire de type $(1, \varepsilon)$ sur $\Gamma_0(N)$; il est clair que f est fonction propre des T_p et des U_p , et que la représentation qui lui est associée est isomorphe à ρ . D'après 4.1, f est parabolique. Soit f' l'unique forme parabolique primitive (sur un $\Gamma_0(N')$, où N' est un diviseur convenable de N) telle que $f' \mid T_p = a_p f'$ pour $p \nmid N$. Vu 4.6, la série de Dirichlet associée à f' est $L(s, \rho) = \sum a_n n^{-s}$. Il en résulte que $f' = f$, ce qui montre que f est primitive.

REMARQUES

4.11. On trouvera dans [27], p. 163, une généralisation du théorème 4.10 à tous les corps globaux.

4.12. La condition (iii) (conjecture d'Artin pour les $\rho \otimes \chi$) peut être remplacée par la condition plus faible :

(iii') Il existe un entier $M \geq 1$ tel que, pour tout caractère χ de conducteur premier à M , la fonction $L(s, \rho \otimes \chi)$ soit une fonction entière.

Cela résulte de [26] (voir aussi [12]).

4.13. Si la conjecture d'Artin est vraie, les théorèmes ci-dessus fournissent une bijection entre « classes de représentations irréductibles de degré 2 de $\text{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ à déterminant impair » et « formes paraboliques primitives de poids 1 ».

4.14. Le théorème 4.6 donne même un moyen de vérifier la conjecture d'Artin dans des cas particuliers. Si l'on se donne une représentation ρ satisfaisant à (i) et (ii), de conducteur N et de déterminant ε , on peut déterminer numériquement les coefficients a_n de la série $L(s, \rho) = \sum a_n n^{-s}$ pour n inférieur à un entier A donné, et l'on peut chercher à construire une forme parabolique primitive f de type $(1, \varepsilon)$ sur $\Gamma_0(N)$ dont le développement commence par $\sum_{n \leq A} a_n q^n$. Si A est assez grand,

$$\text{par exemple} \quad A \geq (N/12) \prod_{p \mid N} (1 + p^{-1}),$$

une telle forme est unique, si elle existe (si elle n'existe pas, la conjecture d'Artin est fausse). Une fois f obtenue, il lui correspond une représentation ρ_f ; si l'on peut prouver que ρ_f est isomorphe à ρ , il en résulte bien que ρ satisfait à (iii).

EXEMPLES. — Si ρ est comme ci-dessus, l'image de ρ dans le groupe

$$\text{PGL}_2(\mathbf{C}) = \text{GL}_2(\mathbf{C})/\mathbf{C}^*$$

est, soit un groupe diédral, soit l'un des groupes $\mathfrak{A}_4$, $\mathfrak{S}_4$ ou $\mathfrak{A}_5$ ([22], prop. 16). Dans le cas diédral, ρ est induite par une représentation de degré 1 de $\text{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q}(\sqrt{d}))$, où $\mathbf{Q}(\sqrt{d})$ est une extension quadratique de $\mathbf{Q}$. La condition (iii) est alors vérifiée, et ρ

correspond bien à une forme parabolique; celle-ci est une combinaison linéaire de séries thêta pour des formes binaires de discriminant d , cf. [9], p. 428-460. Des exemples non diédraux ont été construits récemment par Tate (pour $N = 133, 229, 283, 331, \dots$).

Pour l'un de ces exemples (celui où $N = 133$, qui correspond à un groupe $\mathfrak{A}_4$), Tate, aidé par Atkin et al., a pu mener à bien la méthode esquissée dans 4.14, et prouver l'existence d'une forme modulaire correspondante — donc aussi la conjecture d'Artin pour la représentation en question.

§ 5. Exploitation d'un résultat de Rankin

PROPOSITION 5.1. — Soit f une forme modulaire parabolique de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, non identiquement nulle. On suppose que f est fonction propre des T_p , $p \nmid N$, avec pour valeurs propres a_p . Alors la série $\sum_{p \nmid N} |a_p|^2 p^{-s}$ converge pour s réel $> k$, et l'on a

$$\sum_{p \nmid N} |a_p|^2 p^{-s} \leq \log(1/(s-k)) + O(1) \quad \text{pour } s \rightarrow k. \quad (5.1.1)$$

DÉMONSTRATION 5.2. — On se ramène aussitôt au cas où f est une forme primitive $\sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n$. Pour tout $p \nmid N$, soit $\varphi_p \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ tel que $\mathrm{Tr}(\varphi_p) = a_p$ et $\det(\varphi_p) = \varepsilon(p)p^{k-1}$. La série de Dirichlet

$$\Phi_f(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s}$$

s'écrit alors :

$$\Phi_f(s) = \prod_{p \nmid N} (1 - a_p p^{-s})^{-1} \prod_{p \nmid N} \det(1 - \varphi_p p^{-s})^{-1}, \quad \text{cf. (1.7.2).}$$

Posons

$$L(s) = \prod_{p \nmid N} \det(1 - \varphi_p \otimes \bar{\varphi}_p p^{-s})^{-1}.$$

C'est un produit eulérien à quatre facteurs : si l'on note λ_p, μ_p les valeurs propres de φ_p , on a

$$L(s) = \prod_{p \nmid N} [(1 - \lambda_p \bar{\lambda}_p p^{-s})(1 - \lambda_p \bar{\mu}_p p^{-s})(1 - \mu_p \bar{\lambda}_p p^{-s})(1 - \mu_p \bar{\mu}_p p^{-s})]^{-1}.$$

Utilisant la formule $\lambda_p \bar{\lambda}_p \mu_p \bar{\mu}_p = |\varepsilon(p)p^{k-1}|^2 = p^{2k-2}$, on démontre (cf. par exemple [10], p. 33, ou [12], [15]) que

$$L(s) = H(s) \zeta(2s - 2k + 2) \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 n^{-s} \right),$$

avec

$$H(s) = \prod_{p \nmid N} (1 - p^{-2s+2k-2})(1 - |a_p|^2 p^{-s}).$$

D'après [18] (cf. aussi [12], [13] et [15]), la série $\sum |a_n|^2 n^{-s}$ converge pour $\mathrm{Re}(s) > k$ et son produit par $\zeta(2s - 2k + 2)$ se prolonge en une fonction méromorphe dans tout le

plan complexe, avec pour unique pôle le point $s = k$. Comme $|a_p| < p^{k/2}$ si $p \nmid N$ (cf. 1.8) la fonction $H(s)$ est holomorphe $\neq 0$ dans $\text{Re}(s) \geq k$. Il résulte de ceci que $L(s)$ est méromorphe dans tout le plan complexe, et holomorphe pour $\text{Re}(s) \geq k$, à la seule exception de $s = k$ qui en est un pôle simple; on a de plus $L(s) \neq 0$ pour s réel $> k$ puisqu'il en est ainsi de $H(s)$, $\zeta(2s - 2k + 2)$, et $\sum |a_n|^2 n^{-s}$.

Posons

$$g_m(s) = \sum_{p \nmid N} |\text{Tr}(\varphi_p^m)|^2 p^{-ms} / m \quad \text{et} \quad g(s) = \sum_{m=1}^{\infty} g_m(s).$$

La série $g(s)$ est une série de Dirichlet à coefficients ≥ 0 . Pour s assez grand, un calcul immédiat montre qu'elle est égale à $\log L(s)$. Comme $L(s)$ est holomorphe et $\neq 0$ pour s réel $> k$, il résulte d'un lemme classique de Landau ([21], p. 112) que $g(s)$ converge pour $\text{Re}(s) > k$. Du fait que $L(s)$ a un pôle simple en $s = k$, on a

$$g(s) = \log(1/(s - k)) + O(1) \quad \text{pour } s \rightarrow k.$$

Mais $g_1(s) = \sum |a_p|^2 p^{-s}$ est évidemment $\leq g(s)$. On en conclut bien

$$\sum |a_p|^2 p^{-s} \leq \log(1/(s - k)) + O(1) \quad \text{pour } s \rightarrow k.$$

REMARQUES 5.3. — On peut renforcer la proposition 5.1 de diverses manières. D'abord une fois que l'on dispose de la conjecture de Petersson, une majoration facile montre que la série

$$\sum_{p \nmid N} \sum_{m \geq 2} |\text{Tr}(\varphi_p^m)|^2 p^{-ms} / m = g_2(s) + g_3(s) + \dots$$

converge pour $\text{Re}(s) \geq k$, et cela permet de remplacer l'inégalité (5.1.1) par l'égalité :

$$\sum |a_p|^2 p^{-s} = \log(1/(s - k)) + O(1) \quad \text{pour } s \rightarrow k. \quad (5.3.1)$$

D'autre part, un argument à la Hadamard-de la Vallée Poussin montre que $L(s) \neq 0$ pour tout s tel que $\text{Re}(s) \geq k$ (y compris la droite critique $\text{Re}(s) = k$), et en appliquant le théorème de Wiener-Ikehara à $L'(s)/L(s)$ on obtient

$$\sum_{p \leq x} |a_p|^2 p^{-(k-1)} \sim x \quad \text{pour } x \rightarrow \infty, \quad (5.3.2)$$

cf. Rankin [19].

5.4. APPLICATION AUX FORMES DE POIDS 1. — Soient P l'ensemble des nombres premiers et X une partie de P . On pose

$$\text{dens. sup } X = \limsup_{\substack{s \rightarrow 1 \\ s > 1}} \frac{\sum_{p \in X} p^{-s}}{\log(1/(s - 1))}. \quad (5.4.1)$$

C'est la densité supérieure de X ; elle est comprise entre 0 et 1.

PROPOSITION 5.5. — On conserve les hypothèses de 5.1, et l'on suppose en outre que le poids k de f est égal à 1. Alors, pour tout $\eta > 0$, il existe un ensemble X_η de nombres

premiers et une partie finie Y_η de $\mathbf{C}$ tels que

$$\text{dens. sup } X_\eta \leq \eta \quad \text{et} \quad a_p \in Y_\eta \quad \text{pour tout } p \notin X_\eta.$$

D'après 2.7, les a_p sont des entiers d'une extension finie K de $\mathbf{Q}$. Si c est une constante ≥ 0 , notons $Y(c)$ l'ensemble des entiers a de K tels que $|\sigma(a)|^2 \leq c$ pour tout plongement σ de K dans $\mathbf{C}$; c est un ensemble fini. Notons $X(c)$ l'ensemble des p tels que $a_p \notin Y(c)$; il nous suffit de prouver que $\text{dens. sup } X(c) \leq \eta$ si c est assez grand.

Or on sait (2.7) que les $\sigma(a_p)$ sont également valeurs propres des T_p en poids 1. Vu (5.1.1), on a donc

$$\sum_{\sigma} \sum_p |\sigma(a_p)|^2 p^{-s} \leq r \log(1/(s-1)) + O(1) \quad \text{pour } s \rightarrow 1,$$

où $r = [K : \mathbf{Q}]$. Comme $\sum_{\sigma} |\sigma(a_p)|^2 \geq c$ si $p \in X(c)$, on en conclut que

$$c \sum_{p \in X(c)} p^{-s} \leq r \log(1/(s-1)) + O(1) \quad \text{pour } s \rightarrow 1,$$

d'où

$$\text{dens. sup } X(c) \leq r/c,$$

et il suffit donc de prendre $c \geq r/\eta$.

REMARQUE 5.6. — En utilisant (5.3.2) au lieu de (5.1.1) dans la démonstration ci-dessus, on aurait pu remplacer la densité « analytique » (5.4.1) par la densité « naturelle » (cf. [21], VI, n° 4.5). De toute façon, 5.5 n'a qu'un intérêt provisoire : une fois le théorème 4.1 démontré, on saura que l'ensemble des a_p est fini.

§ 6. Représentation ℓ -adiques et réduction mod ℓ

(a) REPRÉSENTATIONS ℓ -ADIQUES. — Nous utiliserons le résultat suivant :

THÉORÈME 6.1. — Soit f une forme modulaire de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, non identiquement nulle. On suppose que $k \geq 2$ et que f est fonction propre des T_p , $p \nmid N$, avec pour valeurs propres a_p . Soit K une extension finie de $\mathbf{Q}$ contenant les a_p et les $\varepsilon(p)$, cf. (2.7.3). Soit λ une place finie de K , de caractéristique résiduelle ℓ , et soit K_λ le complété de K en λ . Il existe alors une représentation linéaire semi-simple continue

$$\rho_\lambda : G \rightarrow \text{GL}_2(K_\lambda), \quad \text{où} \quad G = \text{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q}),$$

qui est non ramifiée en dehors de $N\ell$ et telle que

$$\text{Tr}(F_{\rho_\lambda, p}) = a_p \quad \text{et} \quad \det(F_{\rho_\lambda, p}) = \varepsilon(p)p^{k-1} \quad \text{si } p \nmid N\ell. \quad (6.1.1)$$

D'après 3.2, la condition (6.1.1) détermine ρ_λ de manière unique, à isomorphisme près.

REMARQUE 6.2. — Si f est une série d'Eisenstein, l'énoncé ci-dessus se déduit immédiatement des résultats de Hecke ([9], p. 690) en prenant pour ρ_λ la somme directe de deux représentations de degré 1. Lorsque f est parabolique, 6.1 est démontré dans un cas particulier dans [4]. Le cas général n'est pas beaucoup plus difficile. Il est traité, par une autre méthode (inspirée de Ihara) et dans un autre langage, par Langlands [11] (où est toutefois admise sans démonstration une « formule des traces » qui semble accessible mais que personne n'a démontrée). Dans un travail futur de l'un de nous, 6.2 sera redémontré par une méthode due à Piateckii-Shapiro [17].

COROLLAIRE 6.3. — Soient $(f, N, k, \varepsilon, (a_p))$ et $(f', N', k', \varepsilon', (a'_p))$ comme dans le théorème 6.1. Si l'ensemble des nombres premiers p tels que $a_p = a'_p$ est de densité 1, alors $k = k'$, $\varepsilon = \varepsilon'$ et $a_p = a'_p$ pour tout $p \nmid NN'$.

En effet, les représentations attachées à f et f' (pour un même choix de K et de λ) sont isomorphes d'après 3.2.

REMARQUES

6.4. L'image de G par ρ_λ est un sous-groupe compact de $\mathrm{GL}_2(K_\lambda)$, donc un groupe de Lie ℓ -adique; ce n'est pas un groupe fini.

6.5. Une fois le théorème 4.1 démontré, on voit facilement² que 6.1 et 6.3 restent valables en poids 1; toutefois, dans ce cas, l'image du groupe G est un groupe fini.

(b) RÉDUCTION mod ℓ

6.6. Soient $K \subset \mathbb{C}$ un corps de nombres algébriques, λ une place finie de K , O_λ l'anneau de valuation correspondant, $\mathfrak{m}_\lambda$ son idéal maximal, $k_\lambda = O_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda$ son corps résiduel, et ℓ la caractéristique de k_λ . Dans ce qui suit, nous écrivons « mod λ » pour « mod $\mathfrak{m}_\lambda$ ».

Soit f une forme modulaire de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$. On dit que f est λ -entière (resp. que $f \equiv 0 \pmod{\lambda}$) si les coefficients de la série $f_\infty(q)$ appartiennent à O_λ (resp. à $\mathfrak{m}_\lambda$). Supposons f λ -entière; on dit que f est vecteur propre de T_p mod λ , de valeur propre $a_p \in k_\lambda$, si l'on a

$$f \mid T_p - a_p f \equiv 0 \pmod{\lambda}. \quad (6.6.1)$$

THÉORÈME 6.7. — Avec les notations précédentes, soit f une forme modulaire de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, $k \geq 1$, à coefficients dans K . On suppose que f est λ -entière, $f \not\equiv 0 \pmod{\lambda}$, et que f est vecteur propre des T_p mod λ , pour $p \nmid N\ell$, de valeurs propres $a_p \in k_\lambda$. Soit k_f le sous-corps de k_λ engendré par les a_p et les réductions mod λ des $\varepsilon(p)$. Il existe alors une représentation semi-simple

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{GL}_2(k_f)$$

2. Cela résulte du fait que la représentation ρ du théorème 4.1 est réalisable sur K : son image contient un élément à valeurs propres rationnelles et distinctes (l'élément $\rho(c)$ de 4.5) et cela entraîne que son indice de Schur est 1 (cf. [20], IX a); elle est donc réalisable sur le corps des valeurs de son caractère.

qui est non ramifiée en dehors de $N\ell$ et telle que, pour tout $p \nmid N\ell$, on ait

$$\mathrm{Tr}(F_{\rho,p}) = a_p \quad \text{et} \quad \det(F_{\rho,p}) \equiv \varepsilon(p)p^{k-1} \pmod{\lambda}. \quad (6.7.1)$$

Démonstration du théorème 6.7

6.8. Soient $(K', \lambda', f', k', \varepsilon', (a'_p))$ comme dans le théorème 6.7, où K' contient K et λ' prolonge λ . Si $a_p \equiv a'_p \pmod{\lambda'}$ et $\varepsilon(p)p^{k-1} \equiv \varepsilon'(p)p^{k'-1} \pmod{\lambda'}$ pour tout $p \nmid N\ell$, le théorème pour f équivaut au théorème pour f' . La seconde condition est vérifiée dès que $\varepsilon = \varepsilon'$ et $k \equiv k' \pmod{\ell-1}$, et elle entraîne la première pourvu que $f \equiv f' \pmod{\lambda'}$.

6.9. RÉDUCTION AU CAS OÙ $k \geq 2$. — Pour n pair > 2 , soit E_n la série d'Eisenstein de poids n sur $\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$ normalisée pour que son terme constant soit 1. Si l'on choisit n divisible par $\ell-1$, le développement en série de E_n est ℓ -entier, et $E_n \equiv 1 \pmod{\ell}$, cf. [25]. Le produit $f \cdot E_n$ est donc congru à $f \pmod{\lambda}$; son poids $k+n$ est congru à $k \pmod{\ell-1}$. Vu 6.8, le théorème pour f équivaut au théorème pour $f \cdot E_n$, qui est de poids > 2 .

6.10. RÉDUCTION AU CAS OÙ f EST VECTEUR PROPRE DES T_p . — Il suffit de vérifier qu'il existe f' comme en 6.8, avec $(k', \varepsilon') = (k, \varepsilon)$, et vecteur propre des T_p . Cela résulte du lemme suivant, appliqué aux T_p agissant sur le O_λ -module M des formes modulaires de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, à coefficients dans O_λ :

LEMME 6.11. — Soit M un module libre de type fini sur un anneau de valuation discrète O ; on note $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de O , k son corps résiduel, K son corps des fractions. Soit $\mathcal{T}$ un ensemble d'endomorphismes de M commutant deux à deux. Soit $f \in M/\mathfrak{m}M$ un vecteur propre commun (non nul) des $T \in \mathcal{T}$, et soient $a_T \in k$ les valeurs propres correspondantes. Il existe alors un anneau de valuation discrète O' contenant O , d'idéal maximal $\mathfrak{m}'$ tel que $O \cap \mathfrak{m}' = \mathfrak{m}$, et de corps des fractions K' fini sur K , et un élément non nul f' de

$$M' = O' \otimes_O M,$$

qui est vecteur propre des $T \in \mathcal{T}$, de valeurs propres a'_T telles que $a'_T \equiv a_T \pmod{\mathfrak{m}'}$.

(Noter qu'on n'affirme pas que les vecteurs propres se relèvent, mais seulement les valeurs propres.)

Soit $\mathcal{H}$ la sous-algèbre de $\mathrm{End}(M)$ engendrée par $\mathcal{T}$. Quitte à faire une extension finie des scalaires, on peut supposer que $K \otimes \mathcal{H}$ est un produit d'anneaux artiniens de corps résiduel K . Soit $\chi : \mathcal{H} \rightarrow k$ l'homomorphisme tel que $h \cdot f = \chi(h)f$ pour tout $h \in \mathcal{H}$. Puisque $\mathcal{H}$ est libre sur O , il existe un idéal premier $\mathfrak{p}$ de $\mathcal{H}$ contenu dans l'idéal maximal $\ker(\chi)$ et tel que $\mathfrak{p} \cap O = 0$; c'est le noyau d'un homomorphisme $\chi' : \mathcal{H} \rightarrow O$ dont la réduction mod $\mathfrak{m}$ est χ . L'idéal de $K \otimes \mathcal{H}$ engendré par $\mathfrak{p}$ appartient au support du module $K \otimes M$; on en conclut qu'il existe un élément non nul f'' de $K \otimes M$ qui est annulé par cet idéal, i.e. tel que $hf'' = \chi'(h)f''$ pour tout $h \in \mathcal{H}$. On prend alors pour f' un multiple non nul de f'' appartenant à M .

VARIANTE. — Se ramener au cas où M est $\mathcal{T}$ -indécomposable, et où les valeurs propres des $T \in \mathcal{T}$ appartiennent à K . Montrer qu'il existe alors une base $(e_1, \dots, e_n)$ de M par rapport à laquelle les éléments T de $\mathcal{T}$ se mettent sous forme de matrices triangulaires supérieures (T_{ij}) ; utiliser l'indécomposabilité de M pour prouver que l'on a alors $T_{ii} \equiv a_T \pmod{\mathfrak{m}}$ pour tout T et tout i . L'élément $f' = e_1$ répond alors à la question.

6.12. Fin de la démonstration de 6.7. — Vu 6.9 et 6.10, on peut supposer que $k \geq 2$ et que f est vecteur propre des T_p , $p \nmid N\ell$; comme T_ℓ commute aux T_p , on peut aussi supposer que f est vecteur propre de T_ℓ si $\ell \nmid N$. Soit alors

$$\rho_\lambda : G \rightarrow \mathrm{GL}_2(K_\lambda)$$

la représentation associée à f par le théorème 6.1. Quitte à remplacer ρ_λ par une représentation isomorphe, on peut supposer que $\rho_\lambda(G)$ est contenu dans $\mathrm{GL}_2(\widehat{O}_\lambda)$, où $\widehat{O}_\lambda$ est l'anneau des entiers de K_λ (i.e. le complété de O_λ). Par réduction mod λ on déduit de ρ_λ une représentation

$$\tilde{\rho}_\lambda : G \rightarrow \mathrm{GL}_2(k_\lambda).$$

Soit φ la semi-simplifiée de $\tilde{\rho}_\lambda$; c'est une représentation semi-simple, non ramifiée en dehors de $N\ell$, et qui satisfait à (6.7.1). Le groupe $\varphi(G)$ est fini; d'après le théorème de Čebotarev, tout élément de $\varphi(G)$ est de la forme $F_{\varphi,p}$, avec $p \nmid N\ell$. Vu la définition de k_f , on a donc :

(6.12.1) Pour tout $s \in \varphi(G)$, les coefficients du polynôme $\det(1 - sT)$ appartiennent à k_f .

L'existence de la représentation $\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}_2(k_f)$ cherchée résulte alors du lemme suivant :

LEMME 6.13. — Soit $\varphi : \Phi \rightarrow \mathrm{GL}_n(k')$ une représentation semi-simple d'un groupe Φ sur un corps fini k' . Soit k un sous-corps de k' contenant les coefficients des polynômes $\det(1 - \varphi(s)T)$, $s \in \Phi$. Alors φ est réalisable sur k , i.e. est isomorphe à une représentation $\rho : \Phi \rightarrow \mathrm{GL}_n(k)$.

Pour que φ soit réalisable sur k , il suffit de vérifier que φ est isomorphe à $\sigma(\varphi)$ quel que soit le k -automorphisme σ de k' : cela provient de ce que le groupe de Brauer d'un corps fini est trivial, et qu'il n'y a donc pas « d'indice de Schur » à considérer. Or φ et $\sigma(\varphi)$ ont mêmes polynômes caractéristiques, et sont semi-simples; elles sont donc isomorphes d'après [3], th. 30.16.

§ 7. Majoration des ordres de certains sous-groupes de $\mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_\ell)$

Si ℓ est un nombre premier, on note $\mathbf{F}_\ell$ le corps $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$ à ℓ éléments.

7.1. Soient η et M deux nombres positifs. Nous aurons à considérer la propriété suivante d'un sous-groupe G de $\mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_\ell)$:

$C(\eta, M)$. — Il existe une partie H de G telle que $|H| \geq (1 - \eta)|G|$, et que l'ensemble des polynômes $\det(1 - hT)$, $h \in H$, ait au plus M éléments.

(Si X est un ensemble fini, on note $|X|$ son cardinal.)

Nous dirons que G est semi-simple si la représentation identique

$$G \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_\ell)$$

est semi-simple.

PROPOSITION 7.2. — Soient $\eta < 1/2$ et $M \geq 0$. Il existe une constante $A = A(\eta, M)$ telle que, pour tout nombre premier ℓ , et tout sous-groupe semi-simple G de $\mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_\ell)$ satisfaisant à $C(\eta, M)$, on ait $|G| \leq A$.

DÉMONSTRATION. — Soit G un sous-groupe semi-simple de $\mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_\ell)$. Rappelons (cf. [22] § 2, prop. 15 et 16) que l'une des conditions suivantes est satisfaite :

- (a) G contient $\mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_\ell)$;
- (b) G est contenu dans un sous-groupe de Cartan T ;
- (c) G est contenu dans le normalisateur d'un sous-groupe de Cartan T , et n'est pas contenu dans T ;
- (d) l'image de G dans $\mathrm{PGL}_2(\mathbf{F}_\ell) = \mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_\ell)/\mathbf{F}_\ell^*$ est isomorphe à $\mathfrak{A}_4$, $\mathfrak{S}_4$ ou $\mathfrak{A}_5$.

Nous allons, dans chaque cas, majorer l'ordre de G .

Cas (a). — Posons $r = (G : \mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_\ell))$. On a $|G| = r\ell(\ell^2 - 1)$. D'autre part, le nombre des éléments de $\mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_\ell)$ de polynôme caractéristique donné est $\ell^2 + \ell$, ℓ^2 ou $\ell^2 - \ell$ suivant que le polynôme en question a 2, 1, ou 0 racines dans $\mathbf{F}_\ell$. Si G satisfait à $C(\eta, M)$, on a donc

$$(1 - \eta)r\ell(\ell^2 - 1) = (1 - \eta)|G| \leq |H| \leq M(\ell^2 + \ell),$$

d'où

$$(1 - \eta)r(\ell - 1) \leq M \quad \text{et} \quad \ell \leq 1 + \frac{M}{(1 - \eta)r} \leq 1 + \frac{M}{1 - \eta};$$

on obtient ainsi une majoration de ℓ , d'où a fortiori une majoration de $|G|$.

Cas (b). — Au plus 2 éléments de T ont un polynôme caractéristique donné. L'hypothèse $C(\eta, M)$ (avec $\eta < 1$) entraîne donc

$$(1 - \eta)|G| \leq 2M,$$

d'où la majoration

$$|G| \leq \frac{2M}{1 - \eta}.$$

Cas (c). — Le groupe $G' = G \cap T$ est d'indice 2 dans G . Si G satisfait à $C(\eta, M)$, G' satisfait à $C(2\eta, M)$. En appliquant (b) à G' , on obtient

$$|G| \leq \frac{4M}{1 - 2\eta}.$$

Cas (d). — L'image de G dans $\mathrm{PGL}_2(\mathbf{F}_\ell)$ est d'ordre au plus 60. Le groupe

$$G \cap \mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_\ell)$$

est donc d'ordre au plus 120, et il y a dans G au plus 120 éléments de déterminant donné, et a fortiori de polynôme caractéristique donné. Si G satisfait à $C(\eta, M)$, on a donc

$$(1 - \eta)|G| \leq 120M, \quad \text{d'où} \quad |G| \leq \frac{120M}{1 - \eta}.$$

§ 8. Démonstration du théorème 4.1

On peut supposer que la forme modulaire f considérée est, soit une série d'Eisenstein, soit une forme parabolique.

8.1. Si f est une série d'Eisenstein, il existe des caractères χ_1 et χ_2 de $(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$ tels que $\chi_1\chi_2 = \varepsilon$ et que $a_p = \chi_1(p) + \chi_2(p)$ pour $p \nmid N$ (cf. [9], p. 690). On prend alors pour ρ la représentation réductible

$$\rho = \chi_1 \oplus \chi_2,$$

où les χ_i sont identifiés à des représentations de degré 1 de G , cf. 4.4.

8.2. A partir de maintenant, on suppose que f est parabolique. D'après 2.7, les a_p et les $\varepsilon(p)$ appartiennent à l'anneau des entiers O_K d'un corps de nombres K , que l'on peut supposer galoisien sur $\mathbf{Q}$. Soit L l'ensemble des nombres premiers ℓ qui se décomposent complètement dans K . Pour tout $\ell \in L$, on choisit une place λ_ℓ de K qui prolonge ℓ ; le corps résiduel correspondant est égal à $\mathbf{F}_\ell$. D'après le théorème 6.7, il existe une représentation semi-simple continue

$$\rho_\ell : \text{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q}) \rightarrow \text{GL}_2(\mathbf{F}_\ell),$$

qui est non ramifiée en dehors de $N\ell$, et telle que

$$\det(1 - F_{\rho_\ell, p} T) \equiv 1 - a_p T + \varepsilon(p) T^2 \pmod{\lambda_\ell} \quad \text{si } p \nmid N\ell.$$

Soit G_ℓ le sous-groupe de $\text{GL}_2(\mathbf{F}_\ell)$ image de ρ_ℓ .

LEMME 8.3. — Pour tout $\eta > 0$, il existe une constante M telle que G_ℓ satisfasse à la condition $C(\eta, M)$ de 7.1 pour tout $\ell \in L$.

D'après la proposition 5.5, il existe une partie X_η de l'ensemble P des nombres premiers telle que $\text{dens. sup } X_\eta \leq \eta$ et que les a_p , pour $p \notin X_\eta$, forment un ensemble fini. Notons M l'ensemble (fini) des polynômes $1 - a_p T + \varepsilon(p) T^2$, pour $p \notin X_\eta$, et soit $M = |M|$. Le groupe G_ℓ satisfait à $C(\eta, M)$ pour tout $\ell \in L$. En effet, soit H_ℓ le sous-ensemble de G_ℓ formé des éléments de Frobenius $F_{\rho_\ell, p}$, $p \notin X_\eta$, et de leurs conjugués. D'après le théorème de densité de Čebotarev, on a $|H_\ell| \geq (1 - \eta)|G_\ell|$. D'autre part, si $h \in H_\ell$, le polynôme $\det(1 - hT)$ est la réduction $(\text{mod } \lambda_\ell)$ d'un élément de M , donc appartient à un ensemble à au plus M éléments. La condition $C(\eta, M)$ est donc bien satisfaite.

LEMME 8.4. — Il existe une constante A telle que $|G_\ell| \leq A$ pour tout $\ell \in L$.

Cela résulte du lemme précédent, et de la proposition 7.2.

8.5. Choisissons une constante A satisfaisant à 8.4. Quitte à agrandir le corps K (ce qui diminue L), on peut supposer qu'il contient toutes les racines n -ièmes de l'unité, pour $n \leq A$. Soit Y l'ensemble des polynômes $(1 - \alpha T)(1 - \beta T)$, où α et β sont des racines de l'unité d'ordre $\leq A$. Si $p \nmid N$, pour tout $\ell \in L$ avec $\ell \neq p$ il existe $R(T) \in Y$ tel que

$$1 - a_p T + \varepsilon(p) T^2 \equiv R(T) \pmod{\lambda_\ell}.$$

Comme Y est fini, il existe un R tel que la congruence ci-dessus soit satisfaite pour une infinité de ℓ , et l'on a donc l'égalité

$$1 - a_p T + \varepsilon(p) T^2 = R(T),$$

autrement dit les polynômes $1 - a_p T + \varepsilon(p) T^2$ appartiennent à Y .

8.6. Soit L' l'ensemble des $\ell \in L$ tels que $\ell > A$ et que $R, S \in Y$, $R \neq S$ entraîne $R \not\equiv S \pmod{\lambda_\ell}$; l'ensemble $L - L'$ est fini, donc L' est infini. Soit $\ell \in L'$. L'ordre du groupe G_ℓ est premier à ℓ . Il en résulte, par un argument standard, que la représentation identique $G_\ell \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_\ell)$ est la réduction mod λ_ℓ d'une représentation $G_\ell \rightarrow \mathrm{GL}_2(O_{\lambda_\ell})$, où O_{λ_ℓ} est l'anneau de la valuation λ_ℓ . En composant cette dernière avec l'application canonique $G \rightarrow G_\ell$, on obtient une représentation

$$\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}_2(O_{\lambda_\ell}).$$

Par construction, ρ est non ramifiée en dehors de $N\ell$. Si $p \nmid N\ell$, les valeurs propres de l'élément de Frobenius $F_{\rho,p}$ sont des racines de l'unité d'ordre $\leq A$ (puisque l'image de ρ est isomorphe à G_ℓ , donc d'ordre $\leq A$); d'où $\det(1 - F_{\rho,p} T) \in Y$. D'autre part, puisque la réduction de ρ mod λ_ℓ est ρ_ℓ , on a

$$\det(1 - F_{\rho,p} T) \equiv 1 - a_p T + \varepsilon(p) T^2 \pmod{\lambda_\ell}.$$

Mais les deux polynômes $\det(1 - F_{\rho,p} T)$ et $1 - a_p T + \varepsilon(p) T^2$ appartiennent à Y . Comme ils sont congrus (mod λ_ℓ), ils sont égaux, et l'on a

$$\det(1 - F_{\rho,p} T) = 1 - a_p T + \varepsilon(p) T^2 \quad \text{pour tout } p \nmid N\ell.$$

Remplaçons maintenant ℓ par un autre nombre premier ℓ' de L' . On obtient une représentation $\rho' : G \rightarrow \mathrm{GL}_2(O_{\lambda_{\ell'}})$ ayant la même propriété que ci-dessus, mais pour $p \nmid N\ell'$. En particulier, on a

$$\det(1 - F_{\rho,p} T) = \det(1 - F_{\rho',p} T) \quad \text{pour } p \nmid N\ell\ell'.$$

D'après le lemme 3.2, ceci entraîne que ρ et ρ' sont isomorphes en tant que représentations dans $\mathrm{GL}_2(K)$, et a fortiori en tant que représentations complexes. Il en résulte que ρ est non ramifiée en dehors de N , et que

$$\det(1 - F_{\rho,p} T) = 1 - a_p T + \varepsilon(p) T^2 \quad \text{pour tout } p \nmid N.$$

8.7. Il reste à montrer que ρ est irréductible. Si elle ne l'était pas, elle serait somme de deux représentations de degré 1; celles-ci correspondraient à des caractères χ_1 et χ_2 , non ramifiés en dehors de N , tels que $\chi_1 \chi_2 = \varepsilon$ et que

$$a_p = \chi_1(p) + \chi_2(p) \quad \text{pour } p \nmid N.$$

On aurait alors

$$\sum |a_p|^2 p^{-s} = 2 \sum p^{-s} + \sum \chi_1(p) \overline{\chi_2(p)} p^{-s} + \sum \chi_2(p) \overline{\chi_1(p)} p^{-s}.$$

Lorsque s tend vers 1, on a $\sum p^{-s} = \log(1/(s-1)) + O(1)$. D'autre part, le caractère $\chi_1 \overline{\chi_2}$ est $\neq 1$ (sinon, on aurait $\varepsilon = (\chi_1)^2$ et $\varepsilon(-1) = 1$); il en résulte (cf. par exemple [21], VI.4.2) que

$$\sum \chi_1(p) \overline{\chi_2(p)} p^{-s} = O(1) \quad \text{et} \quad \sum \chi_2(p) \overline{\chi_1(p)} p^{-s} = O(1).$$

On en tire

$$\sum |a_p|^2 p^{-s} = 2 \log(1/(s-1)) + O(1) \quad \text{pour } s \rightarrow 1,$$

ce qui contredit la proposition 5.1, et achève la démonstration.

§ 9. Application aux coefficients des formes modulaires de poids 1

Soit

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{2\pi i n z / M}, \quad M \geq 1,$$

une forme modulaire de poids 1 sur un sous-groupe de congruence de $\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$.

(a) MAJORATION DES $|a_n|$

THÉORÈME 9.1. — On a $|a_n| = O(d(n))$ pour $n \rightarrow \infty$.

(Rappelons que $d(n)$ désigne le nombre de diviseurs ≥ 1 de n .)

COROLLAIRE 9.2. — On a $|a_n| = O(n^\delta)$ pour tout $\delta > 0$.

En effet, on sait que $d(n)$ jouit de cette propriété ([8], th. 315).

DÉMONSTRATION DE 9.1. — Si n_0 est un entier ≥ 1 , $d(n_0 n)/d(n)$ est compris entre 1 et $d(n_0)$. Il revient donc au même de démontrer l'estimation (9.1) pour $f(z)$ ou $f(n_0 z)$, et cela permet de supposer que $M = 1$, i.e. que $f(z+1) = f(z)$. Utilisant 1.5 et 1.9, on est ramené aux deux cas particuliers suivants :

(i) f est une série d'Eisenstein, auquel cas (9.1) résulte de la formule donnant les a_n ([9], p. 475) ;

(ii) f est une forme parabolique primitive de type $(1, \varepsilon)$ sur $\Gamma_0(N)$, pour N et ε convenables. Dans ce cas, on a même le résultat plus précis :

$$|a_n| \leq d_N(n) \leq d(n), \quad (9.3)$$

où $d_N(n)$ est le nombre de diviseurs positifs de n premiers à N . En effet, vu la multiplicativité de a_n et de $d_N(n)$, il suffit de vérifier (9.3) lorsque n est une puissance p^m d'un nombre premier p . Distinguons alors deux cas :

(ii₁) $p \mid N$.

On a $a_n = (a_p)^m$, et le théorème 4.6 montre que a_p est, soit 0, soit une racine de l'unité. On a donc bien

$$|a_n| \leq 1 = d_N(n).$$

(ii₂) $p \nmid N$.

Si l'on écrit le polynôme $1 - a_p T + \varepsilon(p) T^2$ sous la forme $(1 - \lambda T)(1 - \mu T)$, on a

$$a_n = \lambda^m + \lambda^{m-1} \mu + \dots + \lambda \mu^{m-1} + \mu^m.$$

Or, d'après le théorème 4.1, λ et μ sont des racines de l'unité. On a donc bien

$$|a_n| \leq m + 1 = d_N(n).$$

REMARQUE 9.4. — Si $f = \sum b_n e^{2\pi i n z / M}$, $M \geq 1$, est une forme modulaire parabolique de poids $k \geq 2$ sur un sous-groupe de congruence de $\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$, le même argument que ci-dessus (utilisant [5], 8.2) montre que

$$|b_n| = O(n^{(k-1)/2} d(n)) \quad \text{pour } n \rightarrow \infty.$$

(b) ORDRE DE GRANDEUR MAXIMAL DES $|a_n|$. — On sait ([8], th. 317) que l'ordre de grandeur « maximal » de $d(n)$ est $2^{\log n / \log \log n}$, en ce sens que

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\log d(n) \log \log n}{\log n} = \log 2.$$

Le même résultat vaut pour les $|a_n|$:

PROPOSITION 9.5. — Si $f \neq 0$, on a

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\log |a_n| \log \log n}{\log n} = \log 2.$$

LEMME 9.6. — Soit N un entier ≥ 1 . Il existe des ensembles X_N et Y_N de nombres premiers, de densités > 0 , tels que :

- (x) Pour tout $p \in X_N$, on a $p \equiv 1 \pmod{N}$ et $g \mid T_p = 2g$ pour toute forme modulaire g de poids 1 sur $\Gamma_1(N)$;
- (y) Pour tout $p \in Y_N$, on a $p \equiv -1 \pmod{N}$ et $g \mid T_p = 0$ pour toute forme modulaire g de poids 1 sur $\Gamma_1(N)$.

Soient $\rho_1, \dots, \rho_h$ les représentations de G associées aux différents systèmes de valeurs propres des T_p agissant sur les formes de type $(1, \varepsilon)$ sur $\Gamma_0(N)$, où ε parcourt les caractères impairs de $(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$. Soit X_N l'ensemble des $p \equiv 1 \pmod{N}$ tels que

$$F_{\rho_i, p} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

pour $i = 1, \dots, h$, et soit Y_N l'ensemble des $p \equiv -1 \pmod{N}$ tels que $F_{\rho_i, p}$ soit conjugué de $\rho_i(c)$, cf. 4.5. D'après le théorème de densité de Čebotarev, X_N et Y_N ont des densités > 0 . Si $p \in X_N$, 2 est la seule valeur propre de T_p ; comme T_p est semi-simple, on a bien $g \mid T_p = 2g$ pour tout g . Le même argument montre que $g \mid T_p = 0$ si $p \in Y_N$ puisque la trace de la matrice $\rho_i(c)$ est 0.

DÉMONSTRATION DE 9.5. — On se ramène comme dans (a) au cas où f est une forme modulaire de poids 1 sur $\Gamma_1(N)$. Soit X_N comme dans le lemme 9.6, et choisissons un entier m tel que $a_m \neq 0$. Si x est un entier ≥ 1 , notons $p_1, \dots, p_{i(x)}$ les différents nombres premiers $p \in X_N$ qui sont $\leq x$ et ne divisent pas m . Posons $n(x) = mp_1 p_2 \dots p_{i(x)}$. Puisque les p_i appartiennent à X_N , on a $f \mid T_{p_i} = 2f$ et $f \mid R_{p_i} = f$; vu (2.5.1), cela entraîne

$$a_{n(x)} = 2^{i(x)} a_m,$$

d'où

$$\log |a_{n(x)}| \sim i(x) \log 2 \quad \text{pour } x \rightarrow \infty.$$

Si c est la densité de X_N , on a $i(x) \sim cx/\log x$, et $\sum_{i \leq i(x)} \log p_i \sim cx$. On en déduit

$$\log |a_{n(x)}| \sim cx \log 2 / \log x,$$

$$\log n(x) \sim cx,$$

$$\log \log n(x) \sim \log x,$$

d'où l'inégalité

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\log |a_n| \log \log n}{\log n} \geq \log 2.$$

L'inégalité opposée résulte de ce que $|a_n| = O(d(n))$.

(c) ORDRE DE GRANDEUR NORMAL DE $|a_n|$. — L'ordre de grandeur « normal » (i.e. le plus fréquent) de $d(n)$ est $2^{\log \log n}$ (cf. [8], th. 432). Celui de $|a_n|$ est plus petit :

PROPOSITION 9.7. — L'ensemble des n tels que $a_n = 0$ a pour densité 1.

(Une partie S de $\mathbf{N}$ est dite de densité c si le nombre d'éléments de S qui sont $\leq x$ est égal à $cx + o(x)$ pour $x \rightarrow \infty$.)

Ici encore, on peut supposer que f est une forme modulaire de poids 1 sur $\Gamma_1(N)$. Soit Y_N comme dans le lemme 9.6. Si $p \in Y_N$, on a $f|T_p = 0$ et $f|R_p = -f$. Vu (2.5.1), il en résulte que, si n est un entier divisible par p mais pas par p^2 , on a $a_n = 0$. Or, si Y est un ensemble fini de nombres premiers, l'ensemble S_Y des entiers n ayant la propriété ci-dessus (pour au moins un $p \in Y$) a pour densité

$$1 - \prod_{p \in Y} \left(1 - \frac{p-1}{p^2}\right).$$

Du fait que Y_N a une densité > 0 , la série $\sum_{p \in Y_N} 1/p$ diverge, et le produit

$$\prod_{p \in Y_N} \left(1 - \frac{p-1}{p^2}\right)$$

a pour valeur 0. On en conclut que la réunion des S_Y , $Y \subset Y_N$, est de densité 1, ce qui démontre la proposition.
REMARQUE 9.8. — Pour tout x , notons $M(x)$ le nombre des $n \leq x$ tels que $a_n \neq 0$. La proposition 9.7 revient à dire que

$$M(x) = o(x) \quad \text{pour } x \rightarrow \infty.$$

En utilisant le théorème 2 de [23], on peut prouver le résultat plus précis suivant : il existe $\alpha > 0$ tel que

$$M(x) = O(x/\log^\alpha x) \quad \text{pour } x \rightarrow \infty.$$

BIBLIOGRAPHIE

[1] E. ARTIN, Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren (Hamb. Abh., vol. 8, 1930, p. 292-306 (Collected Works, p. 165-179)).

[2] A. O. L. ATKIN et J. LEHNER, Hecke operators on $\Gamma_0(m)$ (Math. Ann., vol. 185, 1970, p. 134-160).

[3] C. CURTIS et I. REINER, Representation theory of finite groups and associative algebras, Intersc. Publ., New York, 1962.

- [4] P. DELIGNE, Formes modulaires et représentations l -adiques (Séminaire Bourbaki, vol. 1968/1969, exposé n° 355, Lect. Notes 179, Springer, 1971, p. 139-172).
 - [5] P. DELIGNE, La conjecture de Weil. I. (Publ. Math. I.H.E.S., vol. 43, 1974, p. 273-307).
 - [6] P. DELIGNE, Formes modulaires et représentations de $GL(2)$ (Lecture Notes, n° 349, Springer, 1973, p. 55-105).
 - [7] P. DELIGNE et M. RAPOPORT, Les schémas de modules de courbes elliptiques (Lecture Notes, n° 349, Springer, 1973, p. 143-316).
 - [8] G. H. HARDY et E. M. WRIGHT, An introduction to the theory of numbers, 3rd edit., Oxford, 1954.
 - [9] E. HECKE, Mathematische Werke (zw. Aufl.). Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1970.
 - [10] H. JACQUET, Automorphic Forms on $GL(2)$, Part II (Lecture Notes, n° 278, Springer, 1972).
 - [11] R. P. LANGLANDS, Modular forms and l -adic representations (Lecture Notes, n° 349, Springer, 1973, p. 361-500).
 - [12] W. LI, Newforms and Functional Equations, Dept. of Maths., Berkeley, 1974 (à paraître aux Math. Ann.).
 - [13] T. MIYAKE, On automorphic forms on GL_2 and Hecke operators (Ann. of Maths., vol. 94, 1971, p. 174-189).
 - [14] A. P. OGG, On the eigenvalues of Hecke operators (Math. Ann., vol. 179, 1969, p. 101-108).
 - [15] A. P. OGG, On a convolution of L -series (Invent. Math., vol. 7, 1969, p. 297-312).
 - [16] A. P. OGG, Modular forms and Dirichlet series, W. A. Benjamin Publ., New York, 1969.
 - [17] I. I. PIADECKII-SHAPIRO, Zeta functions of modular curves (Lecture Notes, n° 349, Springer, 1973, p. 317-360).
 - [18] R. A. RANKIN, Contributions to the theory of Ramanujan's function $\tau(n)$ and similar arithmetical functions. I, II (Proc. Cambridge Phil. Soc., vol. 35, 1939, p. 351-372).
 - [19] R. A. RANKIN, An Ω -result for the coefficients of cusp forms (Math. Ann., vol. 203, 1973, p. 239-250).
 - [20] I. SCHUR, Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen (Sitz. Pr. Akad. Wiss., 1906, p. 164-184 (Gesam. Abh., I, p. 177-197, Springer, 1973)).
 - [21] J.-P. SERRE, Cours d'Arithmétique, Presses Universitaires de France, Paris, 1970.
 - [22] J.-P. SERRE, Propriétés galoisiennes des points d'ordre fini des courbes elliptiques (Invent. Math., vol. 15, 1972, p. 259-331).
 - [23] J.-P. SERRE, Divisibilité des coefficients des formes modulaires de poids entier (C. R. Acad. Sci. Paris, t. 279, série A, 1974, p. 679-682).
 - [24] G. SHIMURA, Introduction to the arithmetic theory of automorphic functions (Publ. Math. Soc. Japan, vol. 11, Princeton Univ. Press., 1971).
 - [25] H. P. F. SWINNERTON-DYER, On l -adic representations and congruences for coefficients of modular forms (Lecture Notes, n° 350, Springer, 1973, p. 1-55).
 - [26] A. WEIL, Über die Bestimmung Dirichletscher Reihen durch Funktionalgleichungen (Math. Ann., vol. 168, 1967, p. 149-156).
 - [27] A. WEIL, Dirichlet Series and Automorphic Forms (Lezioni Fermiane). (Lecture Notes, n° 189, Springer, 1971).
- (Manuscrit reçu le 9 août 1974.)

Pierre DELIGNE,
I.H.E.S.,
91440 Bures-sur-Yvette
et
Jean-Pierre SERRE,
Collège de France,
75231 Paris-Cedex 05

Le support du caractère d'une représentation supercuspidale

Pierre Deligne

Note (*) de M. Pierre Deligne, transmise par M. Jean-Pierre Serre.

Le caractère d'une représentation supercuspidale d'un groupe semi-simple sur un corps local est à support dans la réunion des sous-groupes compacts ouverts.

1 Rappels sur les groupes monogènes

Soient V un espace vectoriel de dimension finie sur un corps k et $g \in \mathrm{GL}(V)$. Si k est parfait, l'adhérence de Zariski $\langle g \rangle$ du groupe engendré par g est produit d'un groupe multiplicatif $\langle g \rangle_m$ par un groupe unipotent $\langle g \rangle_{\mathrm{un}}$. Si $g = su = us$ est la décomposition de Jordan de g en semi-simple et unipotent, on a $\langle g \rangle_m = \langle s \rangle$ et $\langle g \rangle_{\mathrm{un}} = \langle u \rangle$. Sans hypothèse sur k , on définit le sous-groupe $\langle g \rangle_m$ de $\langle g \rangle$ comme l'adhérence de Zariski de la réunion des sous-groupes de $\langle g \rangle$ noyau de la multiplication par n , pour n premier à l'exposant caractéristique de k . Cette définition est compatible à l'extension des scalaires, et équivaut à la précédente pour k parfait. Le groupe des caractères de $\langle g \rangle_m$, sur une clôture algébrique $\bar{k}$ de k , est le sous-groupe X de $\bar{k}^*$ engendré par les valeurs propres de g , et

$$s \in \langle g \rangle_m(\bar{k}) = \mathrm{Hom}(X, \bar{k}^*)$$

correspond à l'inclusion identique de X .

Supposons k valué complet, d'uniformisante π , soit v la valuation de $\bar{k}$ (à valeurs dans $\mathbf{Q}$) normalisée par $v(\pi) = 1$ et soit $n > 0$ un entier tel que $nv(X) \subset \mathbf{Z}$. L'homomorphisme $nv(x) : X \rightarrow \mathbf{Z}$ se transpose en $m_g : \mathbf{G}_m \rightarrow \langle g \rangle_m$.

Pour G un groupe algébrique linéaire sur k , et $g \in G(k)$, on peut répéter les constructions précédentes après avoir choisi un plongement $G \subset \mathrm{GL}(V)$. L'homomorphisme $m_g : \mathbf{G}_m \rightarrow \langle g \rangle_m \subset G$ ne dépend pas du plongement choisi (pour n fixé). Pour toute représentation linéaire W de G , il définit une action de $\mathbf{G}_m$ sur W , i. e. une graduation de W (SGA 3 I 4.7.3). La partie de degré d est la somme des sous-espaces propres généralisés de g correspondant aux valeurs propres $\alpha \in \bar{k}$ telles que $nv(\alpha) = d$.

Supposons G réductif. Tout homomorphisme m de $\mathbf{G}_m$ dans G définit alors deux paraboliqes opposés de G , les paraboliqes *contractés* et *dilatés* par m . On notera P_g^+ le parabolique contracté par m_g (on dira aussi : contracté par g). Il admet les caractérisations équivalentes suivantes :

- (a) Un élément $x \in G(\bar{k})$ est dans P_g^+ (resp. son radical unipotent U_g^+) si et seulement si le morphisme

$$\lambda \longmapsto m_g(\lambda)xm_g(\lambda)^{-1} : \mathbf{G}_m \longrightarrow G$$

se prolonge à $\mathbf{G}_a$ [resp. et que $\lim_{\lambda \rightarrow 0} m_g(\lambda)xm_g(\lambda)^{-1} = e$] — soit encore si et seulement si $\lim_{n \rightarrow \infty} g^n x g^{-n}$ existe (resp. $= e$).

- (b) $\mathrm{Lie} P_g^+$ (resp. $\mathrm{Lie} U_g^+$) est la somme, dans $\mathrm{Lie} G$, des sous-espaces propres généralisés de $\mathrm{ad} g$ correspondant aux valeurs propres de valuation ≥ 0 (resp. > 0).

On pose $P_g^- = P_{g^{-1}}^+$ [parabolique dilaté par g , contracté par $m_{g^{-1}} = (m_g)^{-1}$] et on note U_g^- son radical unipotent. Les paraboliqes P_g^+ et P_g^- sont opposés, et on pose $M_g = P_g^+ \cap P_g^-$.

2 Énoncé et preuve du théorème

On suppose k localement compact, et G réductif. On note τ la projection de G dans son groupe adjoint G^{ad} . Une représentation admissible $(\mathcal{H}, \rho)$ de $G(k)$ est *supercuspidale* si ses coefficients sont à support dans des images inverses de compacts de $G^{\text{ad}}(k)$.

Si K est un sous-groupe compact de $G(k)$, on note dk la mesure de Haar normalisée sur K et $[K]$ son image dans l'algèbre des distributions à support compact sur $G(k)$. L'endomorphisme

$$\rho(K) \stackrel{\text{dfn}}{=} \rho([K])$$

est un projecteur de $\mathcal{H}$ sur le sous-espace $\mathcal{H}^K$ des invariants de K . Que ρ soit supercuspidale signifie encore que, pour tout K sous-groupe compact ouvert K , on a $\rho(K)\rho(g)\rho(K) = 0$ pour $\tau(g) \in G^{\text{ad}}$ hors d'un compact (dépendant de K) convenable. Notons G_c^{ad} la réunion des sous-groupes compacts (ou compacts ouverts, cela revient au même) de $G^{\text{ad}}(k)$.

THÉORÈME — *Si $(\mathcal{H}, \rho)$ est une représentation admissible supercuspidale de $G(k)$, son caractère⁽¹⁾ est à support dans $\tau^{-1}(G_c^{\text{ad}})$.*

Choisissons un système de coordonnées locales près de e , i. e. un réseau $L \subset \text{Lie}(G)$ et un isomorphisme analytique α de L avec un voisinage de e , tels que

- (1) $\alpha(0) = e$ et $d\alpha$ en 0 est l'identité de $\text{Lie}(G)$.

Soit $g \in G(k)$. On choisira L tel que

- (2) $L = (L \cap \text{Lie } U_g^+) \oplus (L \cap \text{Lie } M_g) \oplus (L \cap \text{Lie } U_g^-)$. Notons $L^+ \oplus L^0 \oplus L^-$ cette décomposition.
 (3) $\text{ad } g(L^+) \subset L^+$, $\text{ad } g(L^0) = L^0$, $\text{ad } g^{-1}(L^-) \subset L^-$.

Puisque P_g^+ et P_g^- sont stables par $\text{ad } g$, la condition (3) peut se récrire

- (3') $\text{ad } g(L \cap \text{Lie } P_g^+) \subset L$ et $\text{ad } g^{-1}(L \cap \text{Lie } P_g^-) \subset L$.

Notons par un indice i l'intersection avec $G_i = \alpha(\pi^i L)$. Sous les hypothèses (2) (3), il existe i_0 tel que

- (4) Pour $i \geq i_0$, G_i est un sous-groupe de $G(k)$, $G_i = U_{gi}^+ \cdot M_{gi} \cdot U_{gi}^-$ et
 (5) $\text{Int } g(U_{gi}^+) \subset U_{gi}^+$, $\text{Int } g(M_{gi}) = M_{gi}$ et $\text{Int } g^{-1}(U_{gi}^-) \subset U_{gi}^-$.

Ceci résulte de la décomposition

$$U_g^+ \times M_g \times U_g^- \hookrightarrow G : (u^+, m, u^-) \mapsto u^+ m u^-$$

d'un voisinage de e .

De plus, pour i_0 assez grand, il existe un voisinage V de g tel que (2) à (5) restent pour g remplacé par $g' \in V$: pour (2) et (3'), on utilise que P_g^+ et $\text{ad } g$ dépendent continûment de g ; pour (4) (5) on utilise que m_g , donc $P_g^\pm$, dépend analytiquement de g , de sorte que dans la décomposition $x = u^+ m u^-$, les composantes u^+ , m et u^- sont fonctions analytiques du couple (x, g) .

LEMME — *Si les conditions (1) à (5) sont remplies, que $i \geq i_0$, et que $\tau(g) \notin G_c^{\text{ad}}$, alors $\rho(G_i)\rho(g)\rho(G_i)$ est nilpotent.*

Pour la décomposition $U_g^+ \times M_g \times U_g^- \rightarrow G$ de la grosse cellule de G , on a la relation

$$dg = \lambda(m) du^+ dm du^-$$

entre mesures de Haar, où λ est un caractère de M_g . Sur tout sous-groupe compact de M_g , $\lambda = 1$, de sorte que

$$[G_i] = [U_{gi}^+] \star [M_{gi}] \star [U_{gi}^-].$$

Prouvons par récurrence sur N que $([G_i]g[G_i])^N = [G_i]g^N[G_i]$ dans l'algèbre des distributions à support compact sur G (on écrit g pour δ_g). En effet,

$$\begin{aligned} ([G_i]g^N[G_i])([G_i]g[G_i]) &= [G_i]g^N[G_i]g[G_i] \\ &= [G_i]g^N[U_{gi}^+][M_{gi}][U_{gi}^-]g[G_i] \\ &= [G_i][g^N U_{gi}^+ g^{-N}][g^N M_{gi} g^{-N}]g^N g[g^{-1}U_{gi}^-g][G_i] \\ &= [G_i]g^{N+1}[G_i]. \end{aligned}$$

Si $\tau(g) \notin G_c^{\text{ad}}$, l'ensemble des $\tau(g^N)$ ($N \geq 1$) n'est pas relativement compact. Puisque ρ est supercuspidale, il existe donc N tel que

$$(\rho(G_i)\rho(g)\rho(G_i))^N = \rho(G_i)\rho(g^N)\rho(G_i) = 0.$$

Preuve du théorème — Pour $g \in G(k)$ tel que $\tau(g) \notin G_c^{\text{ad}}$, choisissons L , α , i_0 et V comme ci-dessus, et tels que $gG_{i_0} \subset V$. Notons Θ le caractère de ρ . Pour tout $g' \in gG_i$, et tout $i \geq i_0$, on a alors

$$\Theta(g'[G_i]) = \Theta([G_i]g'[G_i]) = \text{Tr}(\rho(G_i)\rho(g')\rho(G_i)) = 0$$

de par le lemme, et les sous-groupes G_i formant un système fondamental de voisinage de 0, Θ est nul sur gG_i , et son support ne contient pas g .

Remarque 1 — Le même théorème vaut, avec la même démonstration, pour un groupe analytique revêtement fini étale d'un sous-groupe ouvert de G . L'hypothèse devient « l'image dans G^{ad} du support des coefficients est relativement compacte » ; la conclusion « l'image dans G^{ad} du support de Θ est dans G_c^{ad} ».

Remarque 2 — Soit p la caractéristique résiduelle de k . La démonstration ne fait un usage réel des mesures de Haar $[K]$ que pour K petit, et en particulier un p -groupe. Le théorème, et sa démonstration, valent donc pour les représentations à coefficients dans un quelconque corps de caractéristique $\neq p$.

Notes de la source

(*) Séance du 24 mai 1976.

(1) Une fois choisie une mesure de Haar dg sur G , le caractère Θ de ρ est la distribution sur G de valeur sur une fonction-test φ la trace

$$\text{Tr}\left(\int \varphi(g)\rho(g) dg\right).$$

Plus intrinsèquement, c'est la fonction généralisée [forme linéaire sur l'espace des mesures $\varphi(g) dg$ pour $\varphi(g)$ localement constante à support compact et dg une mesure de Haar] donnée par cette même formule.

*Institut des Hautes Études scientifiques,
Le Bois-Marie,
91440 Bures-sur-Yvette.*

Les constantes locales de l'équation fonctionnelle de la fonction L d'Artin d'une représentation orthogonale

Pierre Deligne (Bures-sur-Yvette)

A Jean-Pierre Serre en témoignage d'admiration.

Sommaire

1. Enoncé du théorème	299
2. Lemmes sur les représentations virtuelles des groupes finis ...	302
3. Preuve de 1.5	307
4. Groupes de Weil et loi de réciprocité de Hasse	309
5. Représentations orthogonales de groupes de Weil	313

1. Enoncé du théorème

(1.1) Soient K un corps global (un A -corps au sens de Weil), K' une extension galoisienne finie de K et V une représentation complexe du groupe de Galois $\text{Gal}(K'/K)$. Nous suivons les conventions de [1] pour définir la fonction L d'Artin correspondante : les facteurs à l'infini sont inclus, et les facteurs locaux non archimédiens sont définis en termes des Frobenius géométriques (inverses des substitutions de Frobenius). Nous normalisons par ailleurs l'isomorphisme de réciprocité de la théorie du corps de classe local de façon à ce qu'il transforme les Frobenius géométriques en uniformisantes (cf. [1] 3.6). Ces questions de signe sont en fait sans importance : nos calculs essentiels se feront modulo 2. La fonction $L(V, s)$ vérifie une équation fonctionnelle

$$L(V, s) = \varepsilon(V, s) L(V^*, 1 - s), \quad (1.1.1)$$

où $\varepsilon(V, s)$ est le produit d'une constante par un facteur exponentiel, et V^* le dual de V .

Soient f la norme du conducteur d'Artin de V , D la valeur absolue du discriminant de K (resp. q^{2g-2} pour un corps de fonctions) et définissons

$$W(V) = \varepsilon\left(V, \frac{1}{2}\right). \quad (1.1.2)$$

On a alors

$$\varepsilon(V, s) = W(V) \left(f \cdot D^{\dim(V)}\right)^{\frac{1}{2} - s}, \quad (1.1.3)$$

$$W(V) \cdot W(V^*) = 1. \quad (1.1.4)$$

Si V est isomorphe à V^* , i.e. si le caractère de V est à valeurs réelles, (1.1.4) montre que $W(V) = \pm 1$. Fröhlich et Queyrut [2] ont montré que si V est même orthogonale, i.e. réalisable sur $\mathbf{R}$, alors $W(V) = +1$.

(1.2) Soient K un corps local (= un corps localement compact non discret), K' une extension galoisienne finie de K , contenue dans une clôture séparable $\bar{K}$ de K , V une représentation complexe du groupe de Galois $G = \text{Gal}(K'/K)$, $\psi : K \rightarrow \mathbf{C}^*$ un caractère additif non trivial et dx une mesure de Haar sur K . En fait, K' ne joue aucun rôle : nous n'avons affaire qu'à la représentation de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ déduite de V par inflation ; on la note encore V . Je renvoie à [1] §§ 4, 5 pour la définition de $\varepsilon(V, \psi, dx, s)$. Dans [1], on prend plus généralement pour V une représentation du groupe de Weil $W(\bar{K}/K)$ (dont $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ est un complété dans le cas non archimédien, un quotient dans le cas archimédien), on définit $\varepsilon(V, \psi, dx)$, et on pose $\varepsilon(V, \psi, dx, s) = \varepsilon(V \otimes \omega_s, \psi, dx)$, où ω_s est le quasi-caractère $\|x\|^s$ de $K^* \simeq W(\bar{K}/K)^{\text{ab}}$. En tant que fonction de s , $\varepsilon(V, \psi, dx, s)$ est le produit d'une constante par un facteur exponentiel.

Si l'on part d'une situation globale comme en 1.1, que K_v parcourt les complétés de K , que V_v est la restriction à un groupe de décomposition en v de la représentation V , que les ψ_v sont les composantes locales d'un caractère de A_K/K et que

$$\int_{A_K/K} \bigotimes_v dx_v = 1,$$

on a

$$\varepsilon(V, s) = \prod_v \varepsilon(V_v, \psi_v, dx_v, s). \quad (1.2.1)$$

Tant localement que globalement, ε est multiplicatif en V : $\varepsilon(V \oplus V') = \varepsilon(V) \cdot \varepsilon(V')$. Ceci permet de définir ε pour les représentations virtuelles (éléments du groupe de Grothendieck $R(G, \mathbf{C})$ de la catégorie des représentations de G).

Revenons au cas local. Si V est une représentation virtuelle de dimension 0, $\varepsilon(V, \psi, dx, s)$ est indépendant de dx , qui est omis de la notation ([1] 5.3). Si V est de dimension 0 et de déterminant $\chi : K^* \simeq W(\bar{K}/K)^{\text{ab}} \rightarrow \mathbf{C}^*$, alors ([1] 5.4)

$$\varepsilon(V, \psi(ax), s) = \chi(a) \varepsilon(V, \psi, s). \quad (1.2.2)$$

En particulier, si $\chi = 1$, $\varepsilon(V, \psi, s)$ est indépendant de ψ ; ψ est alors omis de la notation.

Le conducteur d'Artin f de V vaut par définition 1 pour K archimédien. Pour K non archimédien, c'est le nombre noté $q^{a(V)}$ dans [1] (q = nombre d'éléments du corps résiduel). Pour V de dimension 0 et déterminant 1, posons

$$W(V) = \varepsilon\left(V, \frac{1}{2}\right). \quad (1.2.3)$$

On a alors

$$\varepsilon(V, s) = W(V) f^{\frac{1}{2}-s}, \quad (1.2.4)$$

$$W(V) \cdot W(V^*) = 1. \quad (1.2.5)$$

Si V est isomorphe à sa duale, i.e. si son caractère est réel, (1.2.5) montre que $W(V) = \pm 1$.

Le groupe $R(G, \mathbf{R})$ des représentations réelles virtuelles de G , groupe de Grothendieck de la catégorie des représentations réelles de G , est un sous-groupe du groupe des représentations virtuelles de G de caractère réel. Les éléments de

ce sous-groupe sont dits réalisables sur $\mathbf{R}$. Nous nous proposons de calculer $W(V_v)$ lorsque V_v est de dimension 0, de déterminant 1 et réalisable sur $\mathbf{R}$.

(1.3) Soit G un groupe fini. On sait qu'une représentation réelle $\rho : G \rightarrow GL(V)$ a une classe de Stiefel-Whitney

$$w^*(V) = 1 + w^1(V) + \dots \in H^*(G, \mathbf{Z}/2) = \prod_i H^i(G, \mathbf{Z}/2).$$

On peut la définir comme suit : la représentation V définit un fibré vectoriel (même un système local) $\mathcal{V}$ sur l'espace classifiant BG du groupe G , et $w^*(V)$ est la classe de Stiefel-Whitney de $\mathcal{V}$ dans $H^*(BG, \mathbf{Z}/2) = H^*(G, \mathbf{Z}/2)$. La même construction s'applique aux représentations réelles virtuelles : w^* est l'homomorphisme composé

$$R(G, \mathbf{R}) \longrightarrow KO(BG) \xrightarrow{w^*} H^*(BG, \mathbf{Z}/2)^\times = H^*(G, \mathbf{Z}/2)^\times.$$

Via l'isomorphisme $H^1(G, \mathbf{Z}/2) = \text{Hom}(G, \{\pm 1\})$, $w^1(V)$ s'identifie au caractère $g \mapsto \det \rho(g)$. Le groupe $H^2(G, \mathbf{Z}/2)$ classifie les extensions centrales de G par le groupe à deux éléments. Si $w^1(V) = 0$, $w^2(V)$ est la classe de l'extension image réciproque par ρ du revêtement double $\text{Spin}(V, Q)$ de $SO(V, Q)$, pour Q une forme quadratique G -invariante définie positive quelconque sur V .

(1.4) Reprenons les notations de 1.2 et soit $\text{cl}(w^2(V))$ l'image de la classe $w^2(V) \in H^2(G, \mathbf{Z}/2)$ par l'application composée

$$H^2(G, \mathbf{Z}/2) \xrightarrow{\text{infl}} H^2(\text{Gal}(\bar{K}/K), \mathbf{Z}/2) \xrightarrow{(1)} H^2(\text{Gal}(\bar{K}/K), \bar{K}^*) \xrightarrow{\text{inv}} \mathbf{Q}/\mathbf{Z}, \quad (1.4.1)$$

où (1) se déduit de $n \mapsto (-1)^n : \mathbf{Z}/2 \rightarrow \bar{K}^*$, et où inv est donné par la théorie du corps de classe local. Pour K complexe ou de caractéristique 2, $\text{cl } w^2(V) = 0$. Dans les autres cas, (1.4.1) identifie $H^2(\text{Gal}(\bar{K}/K), \mathbf{Z}/2)$ à $\{0, \frac{1}{2}\} \subset \mathbf{Q}/\mathbf{Z}$.

Notre résultat principal est le suivant :

(1.5) Théorème. Si V est une représentation réelle virtuelle de dimension 0 et de déterminant 1, on a

$$W(V) = \exp(2\pi i \text{cl}(w^2(V))).$$

En caractéristique 2, $W(V)$ vaut donc 1. En caractéristique $\neq 2$, $W(V) = 1$ ou -1 selon que $w^2(V)$ est ou n'est pas trivial dans $H^2(\text{Gal}(\bar{K}/K), \mathbf{Z}/2)$.

(1.6) De ce théorème, on peut déduire celui de Queyrut et Fröhlich :

(a) Pour V une représentation réelle virtuelle de dimension 0 et de déterminant 1 d'un corps global K de caractéristique $\neq 2$, les $\text{cl}(w^2(V_v))$ sont les invariants locaux de $w^2(V) \in H^2(\text{Gal}(\bar{K}/K), \mathbf{Z}/2)$, et la loi de réciprocité assure que leur somme dans $\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$ est nulle, donc le produit des $W(V_v)$ égal à un. En égale caractéristique 2, les $W(V_v)$ sont tous 1.

(b) Pour V de dimension un, définie par un caractère d'ordre deux (resp. triviale), la fonction L correspondante est quotient de deux fonctions ζ (resp. une fonction ζ), et on utilise le fait que, pour une fonction ζ , la constante globale est +1.

(c) On conclut en notant que toute représentation réelle virtuelle est somme de représentations des types (a) et (b).

(1.7) Nous prouverons aussi les variantes de ces résultats obtenues en remplaçant les groupes de Galois par des groupes de Weil (§ 5).

2. Lemmes sur les représentations réelles des groupes finis

(2.1) Proposition. Soient G un groupe fini, H un sous-groupe, V une représentation réelle virtuelle de H et $\text{Tr} : H^2(H, \mathbf{Z}/2) \rightarrow H^2(G, \mathbf{Z}/2)$ le morphisme trace (corestriction). Si V est de dimension divisible par 4 et de déterminant 1 ($w^1(V) = 0$), on a

$$w^1(\text{Ind}_H^G(V)) = 0 \quad \text{et} \quad w^2(\text{Ind}_H^G(V)) = \text{Tr } w^2(V).$$

Traduisons cet énoncé en termes topologiques. Soient B_G un espace classifiant de G , E_G le revêtement universel de B_G (le G -espace principal homogène universel) et posons $B_H = E_G/H$. C'est un espace classifiant pour H . On note f la projection $f : B_H \rightarrow B_G$. Les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} R(H, \mathbf{R}) & \longrightarrow & KO(B_H) \\ \downarrow \text{Ind} & & \downarrow f_* \\ R(G, \mathbf{R}) & \longrightarrow & KO(B_G) \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} H^*(B_H, \mathbf{Z}/2) & = & H^*(H, \mathbf{Z}/2) \\ \downarrow \text{tr} & & \downarrow f_* \\ H^*(B_G, \mathbf{Z}/2) & = & H^*(G, \mathbf{Z}/2) \end{array}$$

sont commutatifs (la définition des morphismes f_* est rappelée ci-dessous), de sorte que 2.1 résulte de la

(2.2) Proposition. Soit $f : X \rightarrow Y$ un revêtement fini d'espaces topologiques. Pour $v \in KO(X)$, de dimension divisible par 4, et de première classe de Stiefel-Whitney nulle, on a $w^1(f_*v) = 0$ et

$$w^2(f_*v) = f_*(w^2(v)).$$

Rappelons la définition des morphismes f_* .

(a) En K-théorie : f_* se déduit de l'opération qui à un fibré vectoriel $\mathcal{V}$ sur X associe le fibré vectoriel $f_*\mathcal{V}$ sur Y dont la fibre en $y \in Y$ est la somme directe

$$\bigoplus_{f(x)=y} \mathcal{V}_x.$$

(b) En cohomologie. f_* est le composé de l'isomorphisme $H^*(X, \mathbf{Z}/2) = H^*(Y, f_*\mathbf{Z}/2)$ et du morphisme déduit par fonctorialité du morphisme trace :

$$\text{Tr}_f : f_*\mathbf{Z}/2_X \longrightarrow \mathbf{Z}/2_Y : \text{« somme des valeurs sur les feuillets »}.$$

On se ramène à supposer que f a un nombre constant k de feuillets et que v est défini par un fibré vectoriel orthogonal $\mathcal{V}$ de dimension constante n . Soit P' le $O(n)$ -torseur correspondant et $[P']$ sa classe dans $H^1(X, O(n))$. Les descriptions 1.3 de w^1 et w^2 ont l'analogue suivant.

(a) $w^1 \in H^1(X, \mathbf{Z}/2)$ est l'image de $[P']$ par

$$\det : H^1(X, O(n)) \longrightarrow H^1(X, \{\pm 1\}) = H^1(X, \mathbf{Z}/2).$$

Si $w^1 = 0$, P' se relève en un $SO(n)$ -torseur P , de classe $[P]$.

(b) La suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z}/2 \longrightarrow \mathrm{Spin}(n) \longrightarrow \mathrm{SO}(n) \longrightarrow 0$$

induit $\partial : H^1(X, \mathrm{SO}(n)) \rightarrow H^2(X, \mathbf{Z}/2)$ et, si $w^1 = 0$, $w^2 = \partial[P]$.

La construction $\mathcal{V} \mapsto f_*\mathcal{V}$ permet d'associer à un $O(n)$ -torseur sur X un $O(nk)$ -torseur sur Y . Elle se factorise ainsi ; les isomorphismes locaux du fibré vectoriel orthogonal constant $(\mathbf{R}^n)^k$ avec $f_*\mathcal{V}$, qui en chaque point y transforment chacun des k facteurs de $(\mathbf{R}^n)^k$ en l'un des facteurs de la décomposition

$$(f_*\mathcal{V})_y = \bigoplus_{f(x)=y} \mathcal{V}_x,$$

s'identifient aux sections locales d'un toseur sous le produit semi-direct $O(n)^k \rtimes \mathfrak{S}_k$ de $O(n)^k$ par le groupe symétrique sur k lettres. Le $O(nk)$ -torseur cherché se déduit de ce dernier et du morphisme $O(n)^k \rtimes \mathfrak{S}_k \rightarrow O(nk)$.

Si $w^1(\mathcal{V}) = 0$, le groupe structural de $f_*\mathcal{V}$ peut être réduit à $\mathrm{SO}(n)^k \rtimes \mathfrak{S}_k$. Si n est pair, ce groupe est contenu dans $\mathrm{SO}(nk)$, et $w^1(f_*\mathcal{V}) = 0$.

Supposons le groupe structural de $\mathcal{V}$ réduit à $\mathrm{SO}(n)$, d'où un $\mathrm{SO}(n)$ -torseur P et un $\mathrm{SO}(n)^k \rtimes \mathfrak{S}_k$ -torseur Q sur Y , de classe $[Q]$. Considérons la suite exacte

$$0 \longrightarrow (\mathbf{Z}/2)^k \longrightarrow \mathrm{Spin}(n)^k \rtimes \mathfrak{S}_k \longrightarrow \mathrm{SO}(n)^k \rtimes \mathfrak{S}_k \longrightarrow 0.$$

Le quotient $\mathrm{SO}(n)^k \rtimes \mathfrak{S}_k$ agit sur $(\mathbf{Z}/2)^k$ via $\mathfrak{S}_k$, et le système local $((\mathbf{Z}/2)^k)^Q$ sur Y s'identifie à $f_*\mathbf{Z}/2$. Via l'isomorphisme $H^*(X, \mathbf{Z}/2) \simeq H^*(Y, f_*\mathbf{Z}/2)$, la classe $w^2(\mathcal{V}) = \partial[P]$ s'identifie à $\partial[Q] \in H^2(Y, ((\mathbf{Z}/2)^k)^Q)$, ainsi que le montre un calcul de cocycles.

La proposition résulte alors de l'existence, pour n divisible par 4, d'une flèche médiane rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & (\mathbf{Z}/2)^k & \rightarrow & \mathrm{Spin}(n)^k \rtimes \mathfrak{S}_k & \rightarrow & \mathrm{SO}(n)^k \rtimes \mathfrak{S}_k \rightarrow 0 \\ & & \downarrow \Sigma & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \rightarrow & \mathbf{Z}/2 & \rightarrow & \mathrm{Spin}(nk) & \rightarrow & \mathrm{SO}(nk) \rightarrow 0, \end{array} \quad (2.2.1)$$

où Σ est l'homomorphisme somme des coordonnées.

Pour construire (2.2.1), il suffit de construire un relèvement

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{S}_k & \longrightarrow & \mathrm{SO}(nk) \\ & \searrow \twoheadrightarrow & \uparrow \\ & & \mathrm{Spin}(nk). \end{array}$$

L'obstruction à le construire est définie pour n pair, et dans $H^2(\mathfrak{S}_k, \mathbf{Z}/2)$. Elle est additive en n , car le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & \mathbf{Z}/2 \times \mathbf{Z}/2 & \rightarrow & \mathrm{Spin}(n'k) \times \mathrm{Spin}(n''k) & \rightarrow & \mathrm{SO}(n'k) \times \mathrm{SO}(n''k) \rightarrow 0 \\ & & \downarrow a+b & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \rightarrow & \mathbf{Z}/2 & \rightarrow & \mathrm{Spin}((n' + n'')k) & \rightarrow & \mathrm{SO}((n' + n'')k) \rightarrow 0 \end{array}$$

est commutatif. Elle est donc nulle pour n divisible par 4.

(2.3) Lemme. Les représentations réelles virtuelles de dimension 0 et de déterminant 1 d'un groupe fini G forment un idéal de $R(G, \mathbf{R})$. Cet idéal est stable par inflation, restriction et induction.

Qu'elles forment un idéal résulte de ce que $\dim : R(G, \mathbf{R}) \rightarrow \mathbf{Z}$ est un homomorphisme, que $\det(V + W) = \det(V) \cdot \det(W)$ et que

$$\det(V \otimes W) = \det(V)^{\dim(W)} \cdot \det(W)^{\dim(V)}.$$

La stabilité par inflation et restriction est triviale, tandis que la stabilité par induction résulte de 2.2 (1^e assertion).

Un lemme analogue vaut pour les représentations complexes. Il se prouve de même ([1] 1.2).

(2.4) Soient D_n le groupe diédral produit semi-direct de $\mathbf{Z}/2$ par $\mathbf{Z}/n$ et $\chi : \mathbf{Z}/n \rightarrow \mathbf{C}^*$ un caractère. La représentation $\text{Ind}(\chi)$ est réalisable sur $\mathbf{R}$: elle se réalise dans l'espace vectoriel réel $\mathbf{C}$, sur lequel $\mathbf{Z}/n$ agit par χ et $\mathbf{Z}/2$ par conjugaison complexe. Son déterminant est indépendant de χ . La représentation virtuelle

$$r(\chi) = \text{Ind}_{\mathbf{Z}/n}^{D_n}([\chi] - [1])$$

est donc réalisable sur $\mathbf{R}$, de dimension 0 et de déterminant trivial.

(2.5) Proposition. Soit G un groupe fini. Toute représentation réelle virtuelle de dimension 0 et de déterminant trivial de G est somme

(a) de la réellifiée d'une représentation complexe virtuelle de dimension 0, et

(b) d'une combinaison $\mathbf{Z}$ -linéaire de représentations induites de représentations $r(\chi)$ de quotients diédraux de sous-groupes de G .

Rappelons que la « réellifiée » d'une représentation complexe V d'un groupe G est la représentation de G sur le même espace V , vu comme espace vectoriel réel par restriction des scalaires de $\mathbf{C}$ à $\mathbf{R}$.

(2.6) Lemme. Soit G un groupe fini ayant un sous-groupe nilpotent G' d'indice 1 ou 2. Toute représentation réelle virtuelle de G est somme

(a) de la réellifiée d'une représentation complexe virtuelle de G ,

(b) d'une combinaison $\mathbf{Z}$ -linéaire de représentations induites de représentations $r(\chi)$,

(c) d'une combinaison $\mathbf{Z}$ -linéaire de représentations réelles de dimension un.

Déduisons la proposition du lemme.

Le théorème d'induction de Brauer (tel que généralisé par Witt, J. Crelle, 190 (1952); voir par exemple Curtis-Reiner, Representation theory of finite groups and associative algebras, Intersc. Publ., N.Y. 1962) assure que la représentation 1 de G est combinaison $\mathbf{Z}$ -linéaire $\sum n_i \text{Ind}_{H_i}^G(\rho_i)$ de représentations induites de représentations réelles de sous-groupes H_i de G , chacun produit semi-direct d'un p -groupe P par un groupe cyclique C , P n'agissant sur C que par ± 1 . Le lemme 2.3, et l'identité

$$V = V \otimes 1 = V \otimes \sum_i n_i \text{Ind}_{H_i}^G(\rho_i) = \sum_i n_i \text{Ind}_{H_i}^G(V \otimes \rho_i).$$

nous ramènent au cas où G lui-même est un tel produit semi-direct, donc du type considéré en 2.6. Pour V virtuelle de dimension 0 et de déterminant 1, considérons la décomposition 2.6

$$V = A + B + C = (A - \dim A \cdot 1) + B + (C + \dim A \cdot 1).$$

La représentation $(A - \dim A \cdot 1)$ est du type (a) de la proposition et B du type (b). Puisque V , $(A - \dim A \cdot 1)$ et B sont de dimension 0 et déterminant 1, $(C + \dim A \cdot 1)$ a les mêmes propriétés; ceci nous ramène à prouver la proposition pour $(C + \dim A \cdot 1)$, donc pour une combinaison $\mathbb{Z}$ -linéaire de représentations réelles de dimension 1. Soit donc V du type

$$V = \sum_{i=1}^k [\varepsilon_i] - \sum_{i=1}^l [\eta_i]$$

avec ε_i et η_i des caractères d'ordre divisant 2, $k = l$ (dimension 0) et $\prod \varepsilon_i = \prod \eta_i$ (déterminant 1).

On a

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k [\varepsilon_i] &= k \cdot 1 + \sum_{i=1}^k ([\varepsilon_i] - 1) \\ &= k \cdot 1 - \sum_{i=1}^k ([\varepsilon_i] - 1) \otimes \left(\left[\prod_{j < i} \varepsilon_j \right] - 1 \right) + \sum_{i=1}^k ([\varepsilon_i] - 1) \otimes \left[\prod_{j < i} \varepsilon_j \right] \\ &= k \cdot 1 + \left(\left[\prod_{i=1}^k \varepsilon_i \right] - 1 \right) - \sum_{i=1}^k ([\varepsilon_i] - 1) \left(\left[\prod_{j < i} \varepsilon_j \right] - 1 \right). \end{aligned}$$

On en déduit pour V une expression du type

$$V = \sum \pm ([\alpha_i \beta_i] - [\alpha_i] - [\beta_i] + 1),$$

où les α_i et β_i sont d'ordre divisant 2. Les termes de cette somme sont nuls si $\alpha_i = 1$ ou $\beta_i = 1$, du type (a) si $\alpha_i = \beta_i$, et du type (b) pour un groupe diédral $D_4 = (\mathbb{Z}/2)^2$ sinon.

(2.7) Lemme. Le lemme 2.6 est vrai pour une représentation de dimension 2.

Une telle représentation est en effet soit

(a) réellifiée d'une représentation complexe de dimension un

(b) diédrale, donc somme d'une représentation virtuelle $r(\chi)$ et de $[\varepsilon] + 1$, pour ε un caractère d'ordre deux.

(2.8) Lemme. Le lemme 2.6 est vrai pour une représentation de G induite d'une représentation réelle de dimension un d'un sous-groupe de G .

On procède par récurrence sur l'indice du sous-groupe H .

Soit $H' = G' \cap H$. Si H est d'indice ≤ 2 , on applique le lemme 2.7. Sinon, il existe un sous-groupe J de G' , appartenant à la série centrale ascendante, tel que $K = H'J/H'$ soit abélien non trivial. Soient l un nombre premier divisant l'ordre de K et K_l le noyau de la multiplication par l . Le groupe H/H' agit sur K et K_l .

Puisque H/H' est d'ordre ≤ 2 , toutes ses représentations irréductibles (sur $\mathbf{Q}$, ou mod l) sont de dimension un, et il existe dans le $\mathbf{F}_l$ -espace vectoriel K_l une droite stable par H/H' . Soit I' son image réciproque dans H'/J . Le groupe H normalise I' , de sorte que $I = I'H$ est un sous-groupe. On a $I' = G' \cap I$, et $H' \subset I' \subset G'$, avec I'/H' cyclique d'ordre l .

Soit $\varepsilon : H \rightarrow \{\pm 1\}$ le caractère de la représentation considérée de H . La formule de transitivité

$$\mathrm{Ind}_H^G(\varepsilon) = \mathrm{Ind}_I^G \mathrm{Ind}_H^I(\varepsilon)$$

et l'hypothèse de récurrence appliquée à I nous ramènent à voir que la représentation $\mathrm{Ind}_H^I(\varepsilon)$ de I vérifie le lemme 2.6. Si $l = 2$, cette représentation est de dimension deux et on applique le lemme 2.7. Si $l \neq 2$, la nilpotence de G' assure que I' normalise $\varepsilon|_{H'}$: sinon, G' aurait un sous-quotient extension non centrale d'un groupe d'ordre l par un groupe de type $(2, \dots, 2)$, et un tel groupe n'est pas nilpotent.

Calculons la restriction de $\mathrm{Ind}_H^I(\varepsilon)$ à I' . C'est $\mathrm{Ind}_{H'}^{I'}(\varepsilon)$, déduit de $\mathrm{Ind}_{H'/\ker(\varepsilon)}^{I'/\ker(\varepsilon)}(\varepsilon)$ par inflation. Le groupe $I'/\ker(\varepsilon)$ est produit d'un groupe cyclique d'ordre l par $H'/\ker(\varepsilon)$, d'ordre ≤ 2 . La représentation de I' , en tant que représentation complexe, est donc somme de caractères complexes distincts, et I/I' agit sur l'ensemble de ces caractères par l'identité, ou par $\chi \mapsto \chi^{-1}$ (selon son action sur I'/H'). Groupant ensemble χ et χ^{-1} , on trouve que la représentation $\mathrm{Ind}_H^I(\varepsilon)$ de I est somme de représentations (réelles) de dimension ≤ 2 , et on applique le lemme 2.7.

(2.9) Prouvons le lemme 2.6. On procède par récurrence sur l'ordre de G .

On peut supposer, et on suppose, que

- (1) V est une représentation irréductible (sur $\mathbf{R}$);
- (2) V est même absolument irréductible (sans quoi V est de type (a));
- (3) V est fidèle (sans quoi on applique l'hypothèse de récurrence à un quotient de G);
- (4) V n'est pas induite par une représentation réelle d'un sous-groupe propre de G (sans quoi on applique l'hypothèse de récurrence à ce sous-groupe, et le lemme 2.8);
- (5) G n'a pas de sous-groupe abélien d'indice ≤ 2 (sans quoi, par (2), on a $\dim(V) \leq 2$ et on applique le lemme 2.7).

Soit B un sous-groupe abélien normal de G contenu dans G' et maximal pour ces propriétés. Si le caractère complexe χ de B figure dans la restriction de V à B , on sait que V est induite d'une représentation réelle du sous-groupe H de G qui stabilise $\{\chi, \bar{\chi}\}$. Par (1) et (4), $H = G$, et seuls χ et $\bar{\chi}$ figurent dans $V|_B$. Soit G'' le stabilisateur de χ . On a $B \subset G' \cap G''$, et B est central dans G'' .

Cas 1. $B \neq G' \cap G''$. Par (3), B est central dans le groupe nilpotent $G' \cap G''$. Le groupe $G/(G' \cap G'')$ est du type $(\mathbf{Z}/2)^r$ (avec $r = 0, 1$ ou 2); toutes ses représentations irréductibles (sur $\mathbf{Q}$, ou mod l) sont de dimension un. L'argument du début de la preuve du lemme 2.8 s'applique donc encore, et montre l'existence d'un sous-groupe B' de $G' \cap G''$, normal dans G , avec B'/B cyclique. Ce groupe B' est abélien, et ceci contredit la maximalité de B .

Cas 2. $B = G' \cap G''$. Alors, B est d'indice ≤ 2 dans G'' , qui est donc abélien. Ceci contredit (5).

3. Preuve de 1.5

(3.1) Reprenons les notations de 1.2 et 1.4. Pour V de dimension 0 et de déterminant 1, le nombre $W(V) = \text{sgn}(\varepsilon(V))$ est invariant par induction, et multiplicatif en V . D'après 2.1 et la théorie du corps de classe local (savoir, la formule $\text{inv Tr} = \text{inv}$), $\text{cl } w^2(V)$ est de même invariant par induction et additif en V . La proposition 2.5 nous ramène donc à prouver le théorème dans les deux cas suivants.

Cas 1. V est la réellifiée d'une représentation complexe virtuelle W de dimension zéro.

Soit $\chi : K^* \rightarrow \mathbf{C}^*$ le déterminant de W . Quel que soit ψ , on a $\varepsilon(V) = \varepsilon(W, \psi) \cdot \varepsilon(\bar{W}, \psi)$; et

$$\varepsilon(\bar{W}, \psi) = \chi(-1) \cdot \varepsilon(\bar{W}, \psi(-x)) = \chi(-1) \overline{\varepsilon(W, \psi)} \quad (1.2.2),$$

d'où $W(V) = \chi(-1)$.

En particulier, $W(V) = 1$ pour K de caractéristique deux, comme il se doit. Supposons maintenant K de caractéristique $\neq 2$. La classe $w^2(V)$ est la réduction mod 2 de la première classe de Chern $c^1(W)$. La classe $c^1(W) \in H^2(\text{Gal}(\bar{K}/K), \mathbf{Z})$ est (au signe près) l'image de $\chi \in H^1(\text{Gal}(\bar{K}/K), \mathbf{C}^*)$ par le morphisme ∂ de la suite exacte longue déduite de la suite exacte exponentielle

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z} \xrightarrow{2\pi i} \mathbf{C} \xrightarrow{\exp} \mathbf{C}^* \longrightarrow 0.$$

La classe $w^2(V)$ se déduit donc de même de χ et de la suite

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z}/2 \longrightarrow \mathbf{C}^* \xrightarrow{z^2} \mathbf{C}^* \longrightarrow 0.$$

Elle est nulle si et seulement si χ a une racine carrée, i.e. puisque -1 est l'unique élément d'ordre 2 de $\widehat{K^*} = \text{Gal}(\bar{K}/K)^{\text{ab}}$, si et seulement si $\chi(-1) = 1$. Ceci vérifie le théorème.

Cas 2. V se déduit par inflation d'une représentation $r(\chi)$ d'un quotient diédral de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$.

Pour K archimédien, on a nécessairement $V = 0$. On peut donc supposer, et on suppose, K non archimédien.

Soit G un groupe fini extension de $\mathbf{Z}/2$ par $\mathbf{Z}/n$. Si $u \in G$ n'est pas dans le sous-groupe $\mathbf{Z}/n$, l'image de u par le transfert $: G^{\text{ab}} \rightarrow \mathbf{Z}/n$ est u^2 . Le groupe G est donc diédral si et seulement si le transfert est trivial.

Rappelons aussi que pour L une extension de K , le transfert $\text{Gal}(\bar{K}/K)^{\text{ab}} \rightarrow \text{Gal}(\bar{K}/L)^{\text{ab}}$ correspond à l'inclusion $K^* \rightarrow L^*$. La situation du cas 2 peut dès lors se décrire ainsi : on part d'une extension quadratique séparable L/K , et d'un caractère $\chi : L^* \rightarrow \mathbf{C}^*$ trivial sur K^* . La représentation $\text{Ind } \chi$ de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ est alors réalisable sur $\mathbf{R}$, diédrale, et $V = \text{Ind}([\chi] - 1)$.

(3.2) Théorème (Fröhlich et Queyrut [2]). Pour V comme ci-dessus, et Δ un élément non nul de L tel que $\text{Tr}_{L/K}(\Delta) = 0$ (Δ est bien défini à multiplication près par un élément de K^*), on a

$$W(V) = \chi(\Delta).$$

Soient ψ un caractère additif non trivial de K , $\psi_L = \psi \circ \text{Tr}_{L/K}$ et dx une mesure de Haar sur L . On a

$$\begin{aligned} \varepsilon(V, s) &= \varepsilon(\text{Ind}([\chi] - 1), \psi, s) = \varepsilon([\chi] - 1, \psi_L, s) \\ &= \varepsilon(\chi, \psi_L, dx, s) \cdot \varepsilon(1, \psi_L, dx, s)^{-1}. \end{aligned}$$

Définissons la transformation de Fourier sur les fonctions de Schwartz-Bruhat sur L par

$$\widehat{f}(y) = \int f(x) \psi_L(xy) dx.$$

Les facteurs ε sont définis par l'équation fonctionnelle de Tate

$$\frac{\int \widehat{f}(x) \|x\|^{1-s} \chi^{-1}(x) d^*x}{L(\chi^{-1}, 1-s)} = \varepsilon(\chi, \psi_L, dx, s) \frac{\int f(x) \|x\|^s \chi(x) d^*x}{L(\chi, s)} \quad (3.2.1)$$

(on prend la même mesure de Haar d^*x sur L^* dans les deux membres). Les deux membres de cette formule sont en général définis par prolongement analytique en s . Toutefois, si $f(0) = \widehat{f}(0) = 0$, les intégrales se réduisent à une somme finie. Soit $x \mapsto \bar{x}$ le K -automorphisme non trivial de L . On a $\chi^{-1}(x) = \chi(\bar{x})$, de sorte que $L(\chi, s) = L(\chi^{-1}, s)$. Faisant $s = \frac{1}{2}$ dans (3.2.1), on trouve que, pour $f(0) = \widehat{f}(0) = 0$,

$$\int \widehat{f}(x) \|x\|^{1/2} \chi^{-1}(x) d^*x = \varepsilon\left(\chi, \psi_L, dx, \frac{1}{2}\right) \int f(x) \|x\|^{1/2} \chi(x) d^*x.$$

On a

$$\int f(x) \|x\|^{1/2} \chi(x) d^*x = \int_{L^*/K^*} \|x\|^{1/2} \chi(x) (d^*x/d^*a) \int_{K^*} f(ax) da,$$

où da est une mesure de Haar sur K et où

$$d^*a = \frac{da}{\|a\|_K}$$

(noter que $\|a\|_L = \|a\|_K^2$). De même,

$$\begin{aligned} \int \widehat{f}(x) \|x\|^{1/2} \chi^{-1}(x) d^*x &= \int_{L^*/K^*} \|x\|^{1/2} \chi^{-1}(x) (d^*x/d^*a) \int_K \widehat{f}(ax) da \\ &= \int_{L^*/K^*} \|x\|^{1/2} \chi(x) (d^*x/d^*a) \int_K \widehat{f}(a\bar{x}) da. \end{aligned}$$

Pour c une constante dépendant de ψ_L, dx, da et de Δ , on a

$$\int_K \widehat{f}(a\bar{x}) da = c \int_K f(ax\Delta) da,$$

de sorte que, posant $c_1 = c \cdot \|\Delta\|^{-1/2}$,

$$\begin{aligned} \int \widehat{f}(x) \|x\|^{1/2} \chi^{-1}(x) d^*x &= \int_{L^*/K^*} \|x\|^{1/2} \chi(x) (d^*x/d^*a) c \cdot \int_K f(ax\Delta) da \\ &= c \cdot \|\Delta\|^{-1/2} \chi(\Delta) \int_{L^*/K^*} \|x\|^{1/2} \chi(x) (d^*x/d^*a) \int_K f(ax) da \\ &= c_1 \chi(\Delta) \int f(x) \|x\|^{1/2} \chi(x) d^*x. \end{aligned}$$

Pour des choix convenables de f , on peut faire en sorte que les intégrales soient non nulles. Dès lors

$$\varepsilon\left(\chi, \psi_L, dx, \frac{1}{2}\right) = c_1 \chi(\Delta)$$

et

$$W(V) = \varepsilon\left(V, \frac{1}{2}\right) = \chi(\Delta).$$

(3.3) Reprenons le cas 2 de la preuve du théorème. Pour K de caractéristique 2, on a $\Delta \in K^*$ et le théorème 3.2 montre que $W(V) = 1$, comme il se doit.

Supposons maintenant K de caractéristique $\neq 2$.

Le groupe $O(2)$ est produit semi-direct de $\{e, s\}$ (s une réflexion) par $SO(2)$. Soit $\tilde{O}(2)$ le produit semi-direct de $\{e, s\}$ par le revêtement double de $SO(2)$. Pour $\rho : G \rightarrow O(2)$ une représentation du groupe fini G , l'obstruction à relever ρ à $\tilde{O}(2)$ (la classe de l'extension centrale de G par $\mathbf{Z}/2$ image réciproque par ρ de $\tilde{O}(2)$) est de la forme $\alpha w_1^2 + w_2$, avec $\alpha = 0$ ou 1 . En fait, $\alpha = 0$ comme on le voit en testant sur $G = \{e, s\}$.

Posons $w^1 = w^1(\text{Ind } \chi) = w^1(\text{Ind } 1)$ et $w^2 = w^2(\text{Ind } \chi)$. On a

$$\begin{aligned} w^* \text{Ind}([\chi] - 1) &= (w^* \text{Ind}(\chi))(w^* \text{Ind } 1)^{-1} \\ &= (1 + w^1 + w^2 + \dots)(1 - w^1 + (w^1)^2 - \dots) = 1 + w^2 + \dots. \end{aligned}$$

La classe $w^2 \text{Ind}([\chi] - 1) \in H^2(\text{Gal}(\bar{K}/K), \mathbf{Z}/2)$ est donc nulle si et seulement si la représentation

$$\text{Ind } \chi : \text{Gal}(\bar{K}/K) \longrightarrow O(2)$$

se relève à $\tilde{O}(2)$. Ceci signifie que $\chi : L^* \rightarrow \mathbf{C}^*$ a une racine carrée triviale sur K^* , soit encore que $\chi(\Delta) = 1$, Δ étant l'unique élément d'ordre 2 de L^*/K^* . Ceci conclut la preuve du théorème.

4. Groupes de Weil et loi de réciprocité de Hasse

(4.1) Soient K un corps local et $\bar{K}$ une clôture séparable de K . Pour la définition du groupe de Weil (absolu) $W(\bar{K}/K)$, je renvoie à [1] 2.2. Pour K non archimédien, c'est un sous-groupe de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$, extension de $\mathbf{Z}$ par l'inertie. Sa cohomologie à valeur dans un module discret M est définie par

$$H^i(W(\bar{K}/K), M) = \varinjlim_U H^i(W(\bar{K}/K)/U, M^U)$$

(U sous-groupe ouvert du groupe d'inertie, distingué dans $W(\bar{K}/K)$). Pour K archimédien, $W(\bar{K}/K)$ est un groupe de Lie, extension de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ par $\bar{K}^*$; sa cohomologie est celle de l'espace classifiant $BW(\bar{K}/K)$.

Soient n un entier premier à l'exposant caractéristique de K et μ_n le groupe des racines $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité de $\bar{K}$. C'est un $W(\bar{K}/K)$ -module.

(4.2) Construction. On construit un isomorphisme

$$\text{inv} : H^2(W(\bar{K}/K), \mu_n) \xrightarrow{\sim} (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_n.$$

(4.2.1) Lemme. Pour K non archimédien, et M un $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ -module discret de torsion, on a

$$H^i(\text{Gal}(\bar{K}/K), M) \xrightarrow{\sim} H^i(W(\bar{K}/K), M).$$

Soit I le groupe d'inertie. La flèche 4.2.1 est l'aboutissement d'un morphisme de suites spectrales

$$E_2^{pq} = H^p(\hat{\mathbf{Z}}, H^q(I, M)) \Rightarrow H^{p+q}(\text{Gal}(\bar{K}/K), M),$$

$$E_2^{pq} = H^p(\mathbf{Z}, H^q(I, M)) \Rightarrow H^{p+q}(W(\bar{K}/K), M)$$

et on utilise que $\mathbf{Z}$ et $\hat{\mathbf{Z}}$ ont même cohomologie à valeur dans un module discret de torsion (sur lequel $\hat{\mathbf{Z}}$ agit continûment).

Pour K non archimédien, on a donc

$$H^2(\text{Gal}(\bar{K}/K), \mu_n) \xrightarrow{\sim} H^2(W(\bar{K}/K), \mu_n).$$

On utilise alors la suite exacte de Kummer

$$0 \longrightarrow \mu_n \longrightarrow \bar{K}^* \xrightarrow{n} \bar{K}^* \longrightarrow 0$$

et le théorème 90 pour identifier ce H^2 au noyau de la multiplication par n dans

$$H^2(\text{Gal}(\bar{K}/K), \bar{K}^*) = \text{Br}(K) = \mathbf{Q}/\mathbf{Z}.$$

Vu l'état de la littérature, ceci définit 4.2 au signe près. Le signe sera discuté en 4.7. Au § suivant, nous n'utiliserons de toute façon que le cas où $n = 2$.

Pour K archimédien, soit $\mathbf{Z}(1) = 2\pi i \mathbf{Z} \subset \bar{K}$. Nous prouverons que $H^3(W(\bar{K}/K), \mathbf{Z}(1)) = 0$, et construirons un isomorphisme

$$\text{inv} : H^2(W(\bar{K}/K), \mathbf{Z}(1)) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Z}. \quad (4.2.2)$$

La suite exacte longue de cohomologie associée à la suite exacte courte

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z}(1) \xrightarrow{n} \mathbf{Z}(1) \xrightarrow{\exp(x/n)} \mu_n \longrightarrow 0$$

nous fournira l'isomorphisme cherché

$$\text{inv} : H^2(W(\bar{K}/K), \mu_n) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Z}/n \xrightarrow{x \mapsto x/n} (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_n.$$

Pour K complexe, on a $\bar{K} = K$, et $H^2(W(\bar{K}/K), \mathbf{Z}(1))$ classifie les extensions de K^* par $\mathbf{Z}(1)$, i.e. les homomorphismes de $\pi_1(K^*)$ dans $\mathbf{Z}(1)$. C'est le groupe $\mathbf{Z}$, engendré par la classe de l'extension

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z}(1) \longrightarrow \bar{K} \xrightarrow{\exp} \bar{K}^* \longrightarrow 0. \quad (4.2.3)$$

La cohomologie de $W(\bar{K}/K)$ est celle de l'espace projectif complexe infini : les H^i successifs, à valeurs dans $\mathbf{Z}(1)$, sont

$$\mathbf{Z}(1), 0, \mathbf{Z}, 0, \mathbf{Z}(1), \dots$$

Pour K réel, utilisons la suite spectrale

$$E_2^{pq} = H^p(\mathbf{Z}/2, H^q(\bar{K}^*, \mathbf{Z}(1))) \Rightarrow H^{p+q}(W(\bar{K}/K), \mathbf{Z}(1)).$$

$H^q(\bar{K}^*, \mathbf{Z}(1))$	$H^0 H^q$	$H^1 H^q$	$H^2 H^q$	$H^3 H^q$	$H^4 H^q$	...
0	0	0	0	0	0	...
$\mathbf{Z}$	$\mathbf{Z}$	0	$\mathbf{Z}/2$	0	$\mathbf{Z}/2$	...
0	0	0	0	0	0	...
$\mathbf{Z}(1)$	0	$\mathbf{Z}/2$	0	$\mathbf{Z}/2$	0	...

On a $E_2 = E_3$, car $E_2^{pq} = 0$ pour q impair.

(4.2.4) Lemme. L'homomorphisme

$$H^2(W(\bar{K}/K), \mathbf{Z}(1)) \longrightarrow H^2(\bar{K}^*, \mathbf{Z}(1))$$

n'est pas surjectif.

Il faut voir que l'extension 4.2.3 n'est pas la restriction à $\bar{K}^*$ d'une extension E de $W(\bar{K}/K)$ par $\mathbf{Z}(1)$. Le groupe $W(\bar{K}/K)$ est engendré par $\bar{K}^*$ et F , avec les relations $F^2 = -1$, $FzF^{-1} = \bar{z}$. Si E existait, on pourrait relever F en $\tilde{F}$ dans E . On aurait $\tilde{F}z\tilde{F}^{-1} = \bar{z}$ ($z \in \bar{K}$), et $\tilde{F}^2 \equiv \pi i \pmod{\mathbf{Z}(1)}$. Dès lors, $\tilde{F}^2$ ne commuterait pas à $\tilde{F}$, ce qui est absurde.

Vu le lemme, $d_3 : E_3^{0,2} \rightarrow E_3^{3,0}$ est non nul, et les premiers H^i sont

$$H^0 = 0.$$

$$H^1 = \mathbf{Z}/2 \quad (\text{égal à } H^1(\text{Gal}(\bar{K}/K), \mathbf{Z}(1))).$$

$H^2 = \mathbf{Z}$, et $H^2(W(\bar{K}/K), \mathbf{Z}(1)) \hookrightarrow H^2(\bar{K}^*, \mathbf{Z}(1))$ comme sous-groupe d'indice deux, l'inclusion s'identifiant à $n \mapsto 2n$.
 $H^3 = 0$.

(4.3) Remarque. On peut montrer que la cohomologie est périodique de période 4. Nous n'utiliserons pas ce fait.

(4.4) Remarque. Pour K' une extension finie de K dans $\bar{K}$, et $\alpha \in H^2(W(\bar{K}/K'), \mu_n)$, on a $\text{inv Tr } \alpha = \text{inv } \alpha$. Cela résulte de l'énoncé analogue pour $\text{Br}(K)$ si K est non archimédien, et de la même formule pour $\alpha \in H^2(W(\bar{K}/K'), \mathbf{Z}(1))$ si K est archimédien. Celle-ci résulte des formules $\text{Tr res } \beta = 2\beta$ et $\text{inv res } \beta = 2 \text{ inv } \beta$ pour $\beta \in H^2(W(\bar{K}/K), \mathbf{Z}(1))$, K réel et K' complexe.

(4.5) Exemple. Soit $\chi : K^* \rightarrow \mathbf{C}^*$ un quasi-caractère. La classe $\partial\chi$ de l'extension de K^* par $\mathbf{Z}$ image réciproque par χ de l'extension

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z} \xrightarrow{2\pi i} \mathbf{C} \xrightarrow{\exp} \mathbf{C}^* \longrightarrow 0 \quad (4.5.1)$$

est un élément de $H^2(K^*, \mathbf{Z})$. Pour α une racine de l'unité dans K , d'ordre divisant n , son image par $\mathbf{Z} \rightarrow \mu_n : m \mapsto \alpha^m$ induit

$$(\chi, \alpha) \in H^2(W(\bar{K}/K), \mu_n).$$

(4.6) Proposition. On a

$$\exp(2\pi i \text{ inv}(\chi, \alpha)) = \chi(\alpha).$$

Le cas archimédien se vérifie par un calcul direct. Pour K non archimédien, les deux membres ne changent pas si on multiplie χ par un caractère non ramifié. Ceci permet de supposer χ d'ordre fini. Il se prolonge alors en

$$\chi : \text{Gal}(\bar{K}/K)^{\text{ab}} \longrightarrow \mathbf{C}^*,$$

qui définit $[\chi] \in H^1(\text{Gal}(\bar{K}/K), \mathbf{C}^*)$, dont l'image $\partial\chi \in H^2(\text{Gal}(\bar{K}/K), \mathbf{Z})$ par l'homomorphisme de connexion ∂ associé à (4.5.1) est la classe de l'extension de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ par $\mathbf{Z}$ image réciproque de (4.5.1) par χ . Son image par $\mathbf{Z} \rightarrow \mu_n, m \mapsto \alpha^m$, est le cup-produit $\partial\chi \cup \alpha \in H^2(\text{Gal}(\bar{K}/K), \mu_n)$. Sa restriction à $W(\bar{K}/K)$ est (χ, α) , et $\text{inv}(\chi, \alpha)$ est l'invariant du cup-produit $\partial\chi \cup \alpha \in H^2(\text{Gal}(\bar{K}/K), \bar{K}^*)$. Cette fois, la formule

$$\exp(2\pi i \text{ inv}(\partial\chi \cup \alpha)) = \chi(\alpha)$$

vaut pour tout $\alpha \in K^*$: c'est la définition de l'isomorphisme de réciprocité.

(4.7) Signes. Puisque nous avons déjà indiqué notre normalisation (= choix du signe) de l'isomorphisme de réciprocité, la validité de 4.6 fixe notre normalisation de inv pour K non archimédien.

(4.8) Soit K un corps global. Pour L une extension galoisienne finie de K , Weil a défini le groupe de Weil $W_{L/K}$, extension de $\text{Gal}(L/K)$ par le groupe des classes d'idèles $C(L)$ de L . C'est une limite projective de groupes de Lie ; sa cohomologie est par définition la limite inductive des cohomologies de leurs classifiants. Soit $\bar{K}$ une clôture séparable de K et M un $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ -module discret. Nous poserons

$$H^*(W(\bar{K}/K), M) = \varinjlim_{L \subset \bar{K}} H^*(W_{L/K}, M^{\text{Gal}(\bar{K}/L)}).$$

Soit n premier à l'exposant caractéristique de K , et $\alpha \in H^2(W(\bar{K}/K), \mu_n)$. La restriction de α à $H^2(W(\bar{K}_v/K_v), \mu_n)$ est nulle pour presque toutes les places v de K (car elle se factorise par un $H^2(\mathbf{Z}, \mu_n) = 0$).

Les applications inv de 4.2 fournissent donc une application

$$\text{inv} : H^2(W(\bar{K}/K), \mu_n) \longrightarrow \bigoplus_v (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_n.$$

(4.9) Théorème. La suite

$$0 \longrightarrow H^2(W(\bar{K}/K), \mu_n) \xrightarrow{\text{inv}} \bigoplus_v (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_n \xrightarrow{\Sigma} (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_n \longrightarrow 0$$

est exacte.

Soit $\chi : C(K) \rightarrow \mathbf{C}^*$ un quasi-caractère. La classe $\partial\chi$ de l'extension de $C(K)$ par $\mathbf{Z}$ image réciproque par χ de l'extension

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z} \xrightarrow{2\pi i} \mathbf{C} \xrightarrow{\exp} \mathbf{C}^* \longrightarrow 0$$

est un élément de $H^2(C(K), \mathbf{Z})$. Pour α une racine de l'unité dans K , d'ordre divisant n , son image par $\mathbf{Z} \rightarrow \mu_n : m \mapsto \alpha^m$ induit

$$(\chi, \alpha) \in H^2(C(K), \mu_n).$$

(4.9.1) Lemme. On a

$$\sum_v \text{inv}_v(\chi, \alpha) = 0.$$

De par 4.6, c'est une traduction de $\prod_v \chi_v(\alpha_v) = 1$.

(4.9.2) Lemme. Il existe $c \in H^2(W(\bar{K}/K), \mu_n)$, d'invariants locaux donnés aux places à l'infini (voire en un ensemble fini quelconque de places), et vérifiant

$$\sum_v \text{inv}_v(c) = 0.$$

Si $\mu_n \subset K$, on peut prendre c du type (χ, α) . Sinon, on considère une extension finie K'/K telle que K' contienne μ_n , et c du type $\text{Tr}_{K'/K}(\chi, \alpha)$; que la loi de réciprocité soit vérifiée résulte de 4.4 et 4.9.1.

(4.9.3) Lemme. Soit $c \in H^2(W(\bar{K}/K), \mu_n)$. Si $\text{inv}_v(c) = 0$ pour v complexe, et est d'ordre divisant deux pour v réel, alors c provient de $\bar{c} \in H^2(\text{Gal}(\bar{K}/K), \mu_n)$.

Pour K de caractéristique $\neq 0$, on passe d'un groupe de Weil à un groupe de Galois en remplaçant un quotient $\mathbf{Z}$ par $\widehat{\mathbf{Z}}$, et il suffit de raisonner comme en 4.2.1.

Supposons maintenant que K soit un corps de nombres. Il existe une extension galoisienne totalement imaginaire finie L de K , contenant μ_n si on le désire, telle que c soit défini par une extension de $W_{L/K}$ par μ_n . Il existe même un conducteur $\mathfrak{m}$ tel que c provienne d'une extension E' , par μ_n , du quotient ${}_m W_{L/K}$ de $W_{L/K}$, extension de $\text{Gal}(L/K)$ par $C_{\mathfrak{m}}(L)$. La composante neutre de $C_{\mathfrak{m}}(L)$ est le quotient $I_{\mathbf{R}}^*/U_{\mathfrak{m}}$ de $(L \otimes \mathbf{R})^*$ par le groupe des unités congrues à 1 mod $\mathfrak{m}$. L'hypothèse assure que l'extension induite par E' de $L_{\mathbf{R}}^*$ par μ_n est triviale. L'extension de $I_{\mathbf{R}}^*/U_{\mathfrak{m}}$ par μ_n provient donc de $\phi : U_{\mathfrak{m}} \rightarrow \mu_n$. D'après un théorème de Chevalley (deux théorèmes d'arithmétique, J. Math. Soc. Jap. 3 (1951) p. 36–44), $\text{Ker}(\phi)$ est un sous-groupe de congruence : pour un conducteur $\mathfrak{m}' \geq \mathfrak{m}$ convenable, c est défini par une extension E de ${}_m W_{L/K}$ par μ_n , triviale sur la composante connexe de ${}_m W_{L/K}$. L'extension E provient donc du groupe de Galois $\pi_0({}_{\mathfrak{m}'} W_{L/K})$; ceci prouve 4.9.3.

Posons

$$(\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_{n,v} = \begin{cases} \text{le sous-groupe de } \mathbf{Q}/\mathbf{Z} \text{ d'ordre } n, & v \text{ non archimédien,} \\ \text{le sous-groupe d'ordre } (n, 2), & v \text{ réel,} \\ \text{le sous-groupe d'ordre } 1, & v \text{ complexe,} \end{cases}$$

et

$$A = \left(\bigoplus_v (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_n \right) / \left(\bigoplus_v (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_{n,v} \right).$$

On conclut la preuve de 4.9 en contemplant le diagramme suivant, où l'exactitude de la dernière ligne est la loi de réciprocité de Hasse :

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 0 & & \\ & & & & \uparrow & & \\ & & & & A & & \\ & & & & \uparrow & & \\ & A & = & & \uparrow & & \\ & \uparrow & & & \uparrow & & \\ H^2(W(\bar{K}/K), \mu_n) & \xrightarrow{\text{inv}} & \bigoplus_v (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_n & \xrightarrow{\Sigma} & (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_n & \longrightarrow & 0 \\ & \uparrow & & & \parallel & & \\ 0 \longrightarrow H^2(\text{Gal}(\bar{K}/K), \mu_n) & \xrightarrow{\text{inv}} & \bigoplus_v (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_{n,v} & \xrightarrow{\Sigma} & (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_n & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & & & \\ & & 0 & & & & \end{array}$$

5. Représentations orthogonales de groupes de Weil

(5.1) Plutôt que de considérer des représentations réelles de groupes de Galois, il est plus général et plus naturel de considérer des représentations complexes orthogonales de groupes de Weil.

Soient K un corps local, $\bar{K}$ une clôture séparable de K , V un espace vectoriel complexe muni d'une forme quadratique non dégénérée Q et $\rho : W(\bar{K}/K) \rightarrow O(V, Q)$ une représentation continue orthogonale de $W(\bar{K}/K)$. Les classes de Stiefel-Whitney $w^i \in H^i(W(\bar{K}/K), \mathbf{Z}/2)$ sont encore définies. L'espace des formes quadratiques non dégénérées sur V invariantes par $W(\bar{K}/K)$ étant connexe, elles ne dépendent que de la représentation linéaire sous-jacente à ρ . La classe de Stiefel-Whitney totale a les propriétés d'additivité suivantes :

(5.1.1) Si V est la somme directe orthogonale de sous-représentations V' et V'' , alors

$$w^*(V) = w^*(V') \cdot w^*(V'').$$

(5.1.2) Si W est un sous-espace totalement isotrope invariant de V , alors

$$w^*(V) = w^*(W \oplus V/W^\perp) \cdot w^*(W^\perp/W).$$

La forme quadratique Q donnée sur V induit une dualité entre W et $V/W^\perp$ — d'où une forme quadratique sur $W \oplus V/W^\perp$ — tandis que $Q|_{W^\perp}$ a pour noyau W — d'où une forme quadratique sur $W^\perp/W$. Ceci donne son sens à 5.1.2. Pour prouver la formule, il suffit de prouver l'énoncé analogue pour un fibré vectoriel complexe orthogonal $\mathcal{V}$ sur un espace topologique paracompact, et pour $\mathcal{W} \subset \mathcal{V}$.

totalelement isotrope. Ici, $\mathcal{V}$ est isomorphe à $(\mathcal{W} \oplus \mathcal{V}'/\mathcal{W}^\perp) \oplus (\mathcal{W}^\perp/\mathcal{W}')$, et on applique l'analogie de 5.1.1.

Soit $RO(W(\bar{K}/K), \mathbb{C})$ le groupe de Grothendieck des représentations complexes semi-simples orthogonales de $W(\bar{K}/K)$, pour la somme directe orthogonale. C'est un sous-groupe de $R(W(\bar{K}/K), \mathbb{C})$, groupe de Grothendieck de la catégorie des représentations complexes semi-simples de $W(\bar{K}/K)$. La propriété (5.1.1) permet de définir la classe de Stiefel-Whitney totale d'un élément de $RO(W(\bar{K}/K), \mathbb{C})$ (une représentation orthogonale virtuelle).

Si V est une représentation orthogonale de $W(\bar{K}/K)$, sa semi-simplifiée V' l'est encore, et on vérifie à l'aide de (5.1.2) que $w^*(V) = w^*(V')$. Ceci justifie la restriction ci-dessus aux représentations semi-simples.

La classe $cl(x)$ de $x \in H^2(W(\bar{K}/K), \mathbb{Z}/2)$ est 0 pour K de caractéristique 2, et l'invariant de son image dans $H^2(W(\bar{K}/K), \mu_2)$ sinon ($\mathbb{Z}/2$ et μ_2 étant canoniquement isomorphes). Pour K non complexe, on a

$$H^2(\text{Gal}(\bar{K}/K), \mathbb{Z}/2) \xrightarrow{\sim} H^2(W(\bar{K}/K), \mathbb{Z}/2),$$

et cette définition est compatible à 1.4. Pour K non de caractéristique 2, archimédien ou non, cl est un isomorphisme

$$cl : H^2(W(\bar{K}/K), \mathbb{Z}/2) \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_2.$$

Pour V une représentation virtuelle complexe de $W(\bar{K}/K)$, de dimension 0, déterminant 1 et isomorphe à sa duale, on définit comme en 1.2 un nombre $W(V) = \pm 1$. On a encore :

(5.2) Proposition. Soit V une représentation orthogonale virtuelle de dimension 0 et déterminant 1. On a

$$W(V) = \exp(2\pi i \, cl(w^2(V))).$$

Pour V de la forme $W \oplus W^*$ (W représentation virtuelle de dimension 0 et déterminant χ) on procède comme en 3.1, cas 1, en utilisant les formules

$$w^2(V) = c^1(W) \pmod{2}$$

et

$$\varepsilon(W, \psi) \cdot \varepsilon(W^*(1), \psi(-x)) = 1.$$

Ceci suffit à démontrer 5.2 pour K complexe. Pour K réel, il faut encore traiter le cas diédral d'une représentation $r(\chi)$, pour χ un caractère de $\bar{K}^*$ trivial sur K^* . Le théorème 3.2 reste valable, avec la même démonstration [cette fois, pour f et $\hat{f}$, C^∞ à décroissance rapide et ayant un zéro de grande multiplicité en 0, les intégrales convergent dans une large bande] et on reprend la preuve 3.3.

Pour K non archimédien, on vérifie à l'aide de ([1] 4.10) que toute représentation orthogonale semi-simple V de $W(\bar{K}/K)$ est somme d'une représentation de la forme $W \oplus W^*$, et d'une représentation qui se factorise par un quotient fini de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$. Pour V virtuelle de dimension 0, on en déduit une décomposition similaire avec W de dimension 0, et la proposition résulte donc du théorème 1.5.

(5.3) Corollaire. Soient K un corps global, L une extension finie de K , et V une représentation orthogonale du groupe de Weil $W_{L/K}$. La constante $W(V)$ de l'équation fonctionnelle de la fonction L correspondante, définie comme en (1.1.2), vaut +1.

On procède comme en 1.6, utilisant cette fois 5.2 et la loi de réciprocité 4.9 (pour $n = 2$).

(5.4) Variante ℓ -adique. Soit K un corps local non archimédien et V une représentation complexe virtuelle de $W(\bar{K}/K)$, de dimension 0, de déterminant trivial, et

isomorphe à sa duale. La définition de $\varepsilon(V) = \varepsilon(V, 0)$ est purement algébrique, i.e. indépendante de la topologie de $\mathbf{C}$. Si le conducteur de V n'est pas un carré, il n'en est pas de même pour $W(V) = \varepsilon(V) \cdot f^{-1/2}$. Toutefois, si V est orthogonale, Serre a prouvé [3] que l'exposant du conducteur est pair; dans ce cas, $W(V)$ a donc un sens purement algébrique. Il en va de même pour $w^2(V)$. Par transport de structure, on en déduit que la formule (à laquelle on vient de donner un sens)

$$W(V) = (-1)^{2 \operatorname{cl}(w^2(V))} \quad (5.4.1)$$

vaut pour V une représentation orthogonale virtuelle de $W(\tilde{K}/K)$, de dimension 0 et de déterminant trivial, sur un corps algébriquement clos quelconque k de caractéristique 0. L'hypothèse « algébriquement clos » n'est pas nécessaire, comme on le voit en remplaçant k par sa clôture algébrique.

(5.5) Soit (V, ρ) une représentation ℓ -adique continue de $W(\tilde{K}/K)$, et fixons ψ et dx . Suivant [1] 8.4.2 on lui associe une « représentation » (ρ', N) de $W(\tilde{K}/K)$, consistant en

- (a) une représentation ρ' de $W(\tilde{K}/K)$ sur V , continue pour la topologie discrète de V ;
- (b) un endomorphisme nilpotent N de V , tel que

$$\rho'(w)N\rho'(w)^{-1} = q^{v(w)}N.$$

Si ρ respecte une forme quadratique Q , ρ' aussi, et $N \in \operatorname{Lie}(O(Q))$.

La constante $\varepsilon(V, \psi, dx, t)$ (où t est moralement q^{-s}), définie par [1] 8.12, est le produit de $\varepsilon(\rho', \psi, dx, t)$ par

$$\det(-Ft, V^{\rho'(I)} / \operatorname{Ker}(N)^{\rho'(I)}).$$

Ce monôme ne dépend que de $V^{\rho'(I)}$, sur lequel agissent F et N (avec $FN F^{-1} = q^{-1}N$). Le lemme ci-dessous montre que si V est orthogonale, il est de degré pair, et vaut 1 en $t = q^{-1/2}$.

Pour V une représentation ℓ -adique orthogonale virtuelle de degré 0 et de déterminant un, le conducteur de V est donc encore d'exposant pair, et on peut définir $W(V)$ comme précédemment. De plus $W(V) = W(V^{\text{ss}})$, où V^{ss} est la semi-simplifiée de V . On peut utiliser ce résultat pour calculer le second membre de (1.2.1), pour V une représentation ℓ -adique orthogonale du groupe de Weil d'un corps global; la méthode de [2] § 9 permet de calculer le premier membre, et on trouve que l'identité (1.2.1) est encore vraie dans ce cas.

(5.6) Lemme. Soient k un corps, $q \in k^*$, V un espace vectoriel sur k , Q une forme quadratique non dégénérée sur V , $F \in O(V, Q)$ et $N \in \operatorname{Lie}(O(Q))$. On suppose que $FN F^{-1} = q^{-1}N$. Alors, $\dim(V / \operatorname{Ker} N)$ est un entier pair $2m$, et

$$\det(-Ft, V / \operatorname{Ker} N) = q^m t^{2m}.$$

Soit B la forme bilinéaire associée à Q . Par hypothèse, la forme $\langle x, y \rangle = B(Nx, y)$ est alternée, et $\langle Fx, Fy \rangle = q \langle x, y \rangle$. Le noyau de la forme $\langle x, y \rangle$ est $\operatorname{Ker} N$ et F induit une similitude symplectique de multiplicateur q de $V / \operatorname{Ker} N$. Le lemme en résulte.

Bibliographie

1. Deligne, P. : Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L . In : Modular functions of one variable II, Lecture Notes in Mathematics 349, pp. 501–597, Berlin-Heidelberg-New York : Springer 1973
2. Fröhlich, A., Queyruet, J. : On the functional equation of the Artin L -function for characters of real representations, *Inventiones math.* 20, 125–138 (1973)
3. Serre, J-P. : Conducteurs d'Artin des caractères réels. *Inventiones math.* 14, 173–183 (1971)

Reçu le 20 septembre 1975

Pierre Deligne
I.H.E.S.
35, Route de Chartres
F-91440 Bures-sur-Yvette/France

Représentations des groupes réductifs sur les corps finis

Par P. DELIGNE et G. LUSZTIG

Introduction

Considérons un groupe algébrique réductif connexe G , défini sur un corps fini $\mathbb{F}_q$, muni de l'endomorphisme de Frobenius F . Nous nous intéresserons à la théorie des représentations du groupe fini G^F , sur des corps de caractéristique 0.

En 1968, Macdonald a conjecturé, sur la base des tables de caractères connues à l'époque (GL_n, Sp_4) , qu'il devait exister une correspondance bien définie qui, à tout tore maximal F -stable T de G et à tout caractère θ de T^F en position générale, associe une représentation irréductible de G^F ; de plus, si T modulo le centre de G est anisotrope sur $\mathbb{F}_q$, la représentation correspondante de G^F doit être cuspidale (voir Seminar on algebraic groups and related finite groups, par A. Borel et al., Lecture Notes in Mathematics, 131, p. 117 et 101). Dans cet article, nous démontrons la conjecture de Macdonald. Plus précisément, pour T comme ci-dessus et θ un caractère arbitraire de T^F , nous construisons des représentations virtuelles R_T^θ qui possèdent toutes les propriétés requises.

Elles sont définies au chapitre 1 comme la somme alternée de la cohomologie à support compact de la variété des sous-groupes de Borel de G qui sont dans une position relative fixée avec leur transformé par F , à coefficients dans certains faisceaux l -adiques localement constants de rang un, G^F -équivalents. Cela généralise une construction due à Drinfeld pour SL_2 (voir chap. 2).

Au chapitre 4, nous démontrons une formule de caractère pour R_T^θ , fondée sur la formule des points fixes du chapitre 3. Cette formule de caractère s'exprime au moyen de certaines « fonctions de Green » sur les éléments unipotents; aux chapitres 6, 7 et 8, nous démontrons que ces fonctions de Green satisfont tous les axiomes prévus par Springer, Kilmoyer et Macdonald ([9], [12]).

D'après 6.8, $\pm R_T^\theta$ est irréductible si θ est en position générale, et le théorème d'annulation (9.9) en fournit un modèle explicite pourvu que q ne soit pas trop petit (si G est un groupe classique ou G_2 , tout q convient; dans le cas général, $q \geq 30$ suffit).

Au chapitre 10, nous étudions les composantes irréductibles de la représentation de Gelfand-Graev de G^F , en supposant que le centre de G est connexe. La démonstration utilise les résultats du chapitre 5 ainsi que le théorème de disjonction (6.2).

Enfin, au chapitre 11, nous examinons le cas des groupes de Suzuki et de Ree.

Il serait très souhaitable de trouver pour les fonctions de Green des formules plus explicites que (4.1.2). De telles formules sont connues pour GL_n (Green [4]), Sp_4 (Srinivasan [13]) et G_2 (Chang, Ree [2]). Tout récemment, Kazhdan a démontré, en utilisant des résultats de Springer, que les fonctions de Green peuvent s'exprimer comme des sommes exponentielles sur l'algèbre de Lie (voir [12]), pourvu que la caractéristique soit bonne et que q ne soit pas trop petit.

Certains des résultats de cet article ont été annoncés dans [7], [8].

Le second auteur tient à remercier l'I.H.E.S. de son hospitalité pendant une partie de la période de préparation de cet article.

TABLE DES MATIÈRES

Conventions et notations standard	104	Chapitre 1. Quelques définitions fondamentales	105
Exemples dans les groupes classiques	116	3. Une formule de points fixes	118
4. La formule des caractères	123	5. Caractères des tores	126
6. Nombres d'entrelacement	135	7. Calculs sur les éléments semi-simples	140
8. Représentations induites et cuspidales	146	9. Un théorème d'annulation	147
10. Une décomposition de la représentation de Gelfand-Graev	154	11. Groupes de Suzuki et de Ree	160

Conventions et notations standard

0.1. Dans cet article, k est toujours un corps algébriquement clos et p son exposant caractéristique. Les hypothèses et définitions suivantes seront en vigueur aux chapitres 4 à 8, au chapitre 10, ainsi que dans certaines parties des chapitres 1 et 9.

(0.1.1) p est un nombre premier, et k est une clôture algébrique du corps premier $\mathbb{F}_p$ de caractéristique p . Pour q puissance de p , $\mathbb{F}_q$ est le sous-corps de k à q éléments. G est un groupe algébrique réductif sur k , obtenu par extension des scalaires à partir de G_0 sur $\mathbb{F}_q$. Nous notons F l'endomorphisme de Frobenius correspondant $F : G \rightarrow G$ (ainsi que l'endomorphisme de Frobenius de tout k -schéma défini sur $\mathbb{F}_q$).

0.2. l est un nombre premier distinct de p , et $\overline{\mathbb{Q}}_l$ est une clôture algébrique du corps l -adique. Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur l , nous écrirons simplement $H_c^i(X)$ (resp. $H^i(X)$) pour $H_c^i(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)$ (resp. $H^i(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)$) (cohomologie l -adique de X , un schéma sur k). Les groupes $\mathbb{Z}/l^n(1)$ sont les groupes $\mu_{l^n}(k)$ des racines l^n -ièmes de l'unité dans k ; ils forment un système projectif, dont les applications de transition sont $x \mapsto x^{l^{n-m}}$; la limite projective est $\mathbb{Z}_l(1)$. On définit $\mathbb{Z}_l(n) = \mathbb{Z}_l(1)^{\otimes n}$, et $\mathbb{Z}_l(-n)$ comme le dual de $\mathbb{Z}_l(n)$. Le symbole (n) désigne un twist de Tate : le produit tensoriel par $\mathbb{Z}_l(n)$. Nous ferons

un usage occasionnel du groupe défini de manière analogue $\widehat{Z}_{p'}(1) = \varprojlim_{(n,p)=1} \mu_n(k)$.

0.3. Pour un groupe fini H , $\mathcal{R}(H)$ est le groupe de Grothendieck des représentations de dimension finie de H sur $\overline{\mathbb{Q}}_l$. Si f et f' sont des fonctions centrales sur H , à valeurs dans un corps cyclotomique (souvent $\subset \overline{\mathbb{Q}}_l$), le produit scalaire $\langle f, f' \rangle_H$ (ou simplement $\langle f, f' \rangle$) est

$$\frac{1}{|H|} \sum_{x \in H} f(x) \overline{f'(x)},$$

où la barre est l'automorphisme qui induit $\zeta \mapsto \zeta^{-1}$ sur les racines de l'unité. La même notation $\langle , \rangle$ sera employée pour le produit scalaire d'éléments de $\mathcal{R}(H) \otimes \mathbb{Q}$, identifiés à leurs caractères.

0.4. La fonction longueur d'un groupe de Coxeter W (muni de générateurs canoniques $s_1, \dots, s_n$) sera notée $l(\cdot)$. Une expression réduite de $w \in W$ est une décomposition $w = s_{i_1} \cdots s_{i_k}$ telle que $l(w) = k$.

0.5. Divers :

pr_i : i -ième projection (comme dans $\text{pr}_1 : X \times X \rightarrow X$);

X^T : sous-schéma des points fixes de l'endomorphisme T du schéma X (par exemple : $G^F = G_0(\mathbb{F}_q)$);

p' (en indice) : hors de p (comme dans $\widehat{Z}_{p'}$, complétion hors de p) ou le sous-groupe des éléments d'ordre premier à p (comme dans $(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'}$);

$\text{ad } g$: l'automorphisme intérieur $x \mapsto gxg^{-1}$, ou les applications qui s'en déduisent;

1 , ou e : l'élément neutre d'un groupe;

$\text{Tr}(f, V^*)$, pour f endomorphisme d'un espace vectoriel gradué, est

$$\sum (-1)^i \text{Tr}(f, V^i);$$

réductif : les groupes réductifs sont supposés connexes et lisses.

La décomposition de Jordan d'un élément $g \in G$ (G comme en (0.1.1)) est $g = su$, où s est semi-simple et u unipotent, les deux éléments commutant.

0.6. Nous identifierons souvent un schéma sur k à l'ensemble de ses points k -rationnels. Cela ne devrait prêter à aucune confusion.

1. Quelques définitions fondamentales

1.1. Supposons que, dans une certaine catégorie, on se donne une famille $(X_i)_{i \in I}$ d'objets et un système compatible d'isomorphismes $\varphi_{ji} : X_i \xrightarrow{\sim} X_j$. Cela équivaut à se donner un objet unique X , la « valeur commune » ou « limite projective » de la famille. Cette limite projective est munie d'isomorphismes $\sigma_i : X \xrightarrow{\sim} X_i$ tels que $\varphi_{ji}\sigma_i = \sigma_j$. Nous utiliserons une telle construction pour définir le tore maximal T et le groupe de Weyl W d'un groupe algébrique réductif connexe G sur k .

Comme ensemble d'indices I , nous prenons l'ensemble des couples (T, B) , où T est un tore maximal et B un sous-groupe de Borel contenant T . Pour $i \in I$, $i = (T, B)$, nous posons

$$T_i = T, \quad W_i = N(T)/T.$$

L'isomorphisme φ_{ji} est celui qu'induit $\text{ad } g$, où g est un élément quelconque de G conjuguant i en j ; ces éléments g forment une seule classe latérale droite modulo T_i , de sorte que φ_{ji} est indépendant du choix de g .

On définit de même le système de racines de T , son ensemble de racines simples, l'action de W sur T et les réflexions fondamentales de W .

Soit $F : G \rightarrow G$ une isogénie. Pour tout $i \in I$, $i = (T, B)$, $F(i) = (F(T), F(B))$ appartient encore à I ; F induit une isogénie $F : T_i \rightarrow T_{F(i)}$ et un isomorphisme $F : W_i \rightarrow W_{F(i)}$. L'endomorphisme (resp. l'automorphisme) correspondant $\sigma_{F(i)}^{-1} F \sigma_i$ du tore T (resp. des groupes de Weyl W) est indépendant du choix de i ; nous disons qu'il est induit par F .

1.2. Soit X (ou X_G) l'ensemble de tous les sous-groupes de Borel de G . Le groupe G agit sur X par conjugaison, et X est un espace homogène projectif lisse de G . Pour chaque sous-groupe de Borel B de G , B est le stabilisateur du point correspondant de X ; il existe donc un isomorphisme naturel $G/B \rightarrow X : g \mapsto gBg^{-1}$.

L'ensemble des orbites de G dans $X \times X$ s'identifie au groupe de Weyl W de G de la manière suivante : pour tout $i = (T, B)$ comme en (1.1), on utilise la bijection composée

$$W \xrightarrow[\sigma_i]{\sim} N(T)/T \xrightarrow{\sim} B \backslash G/B \xrightarrow[(e, g)]{\sim} G \backslash (G/B \times G/B) \xrightarrow{\sim} G \backslash (X \times X);$$

elle est indépendante du choix de (T, B) . Nous notons $O(w)$ l'orbite correspondant à $w \in W$; c'est l'orbite de (B, wBw^{-1}) , où $w \in N(T)$ représente w . Nous dirons que deux sous-groupes de Borel B', B'' de G sont en position relative w , $w \in W$, si et seulement si $(B', B'') \in O(w)$. Dans les diagrammes, nous représenterons cela par

$$B' \xrightarrow{w} B''.$$

Les propriétés fondamentales de la décomposition de Bruhat s'expriment comme suit :

(a) Si $w = w_1 w_2$, avec $l(w) = l(w_1) + l(w_2)$, alors

(a₁) $(B', B'') \in O(w_1)$ et $(B'', B''') \in O(w_2)$ impliquent $(B', B''') \in O(w)$;

(a₂) si $(B', B''') \in O(w)$, il existe un et un seul B'' tel que $(B', B'') \in O(w_1)$ et $(B'', B''') \in O(w_2)$.

Au niveau des schémas :

$$O(w_1) \times_X O(w_2) \xrightarrow{\sim} O(w).$$

(b) Soit s une réflexion élémentaire et B un sous-groupe de Borel.

(b₁) $P = B \cup BsB$ est un sous-groupe parabolique minimal, c'est-à-dire que si $(B', B'') \in O(s)$ et $(B'', B''') \in O(s)$, alors soit $(B', B''') \in O(s)$, soit $B' = B'''$.

(b₂) Le quotient $\bar{L}$ de $L = P/U_P$ (où U_P est le radical unipotent de P) par son centre est isomorphe à $PGL(2)$. L'espace $X_{\bar{L}}$ est donc une droite projective. L'application image réciproque $X_{\bar{L}} \rightarrow X$ a pour image l'ensemble des sous-groupes de Borel B' en position relative e ou s avec B .

(b₃) Par l'une ou l'autre projection, $\overline{O(s)} = O(s) \cup O(e) \subset X \times X$ est donc un espace fibré

sur X , de fibre P_1 . Il est muni de la section $O(e)$; celle-ci réduit son groupe structural du groupe projectif au groupe affine. Le complémentaire $O(s)$ de cette section est un espace fibré de fibre la droite affine.

1.3. Les hypothèses (0.1.1) sont en vigueur dans la suite de ce chapitre. Le schéma X est donc défini sur $\mathbb{F}_q$ et muni d'une application de Frobenius $F : X \rightarrow X$.

DÉFINITION 1.4. Pour w dans le groupe de Weyl $\mathbf{W}$ de G , $X(w) \subset X$ est le sous-schéma localement fermé de X constitué de tous les sous-groupes de Borel B de G tels que B et $F(B)$ soient en position relative w .

On peut aussi considérer $X(w)$ comme l'intersection, dans $X \times X$, de $O(w)$ avec le graphe de Frobenius. On vérifie facilement que cette intersection est transverse. L'orbite $O(w)$ étant lisse de dimension $\dim(X) + l(w)$, il s'ensuit que $X(w)$ est lisse et purement de dimension $l(w)$. Le sous-schéma $X(w)$ de X est stable par G^F . Par conséquent, pour tout nombre premier $l \neq p$, G^F agit sur la cohomologie l -adique à supports compacts de $X(w)$.

DÉFINITION 1.5. $R^1(w)$ est la représentation virtuelle

$$\sum (-1)^i H_c^i(X(w), \overline{\mathbb{Q}}_l)$$

de G^F (un élément du groupe de Grothendieck des représentations de G^F sur $\overline{\mathbb{Q}}_l$).

Pour $w = e$, $X(w)$ est de dimension 0; c'est l'ensemble des sous-groupes de Borel rationnels, et $R^1(w)$ est induite par la représentation triviale de B^F , où B est un sous-groupe de Borel F -stable.

Il résultera de (3.3) que le caractère de $R^1(w)$ prend des valeurs entières, indépendantes de l . Cela justifiera l'omission de l dans la notation; $R^1(w)$ pourra aussi être considérée comme une représentation virtuelle complexe de G^F .

Un élément du groupe de Weyl $\mathbf{W}$ est dit F -conjugué à $w \in \mathbf{W}$ s'il est de la forme $w_1 w F(w_1)^{-1}$, pour un certain $w_1 \in \mathbf{W}$. Nous notons W_F^- l'ensemble des classes de F -conjugaison dans $\mathbf{W}$. Nous rappellerons en (1.14) que les classes de conjugaison sous G^F de tores maximaux F -stables (c'est-à-dire rationnels sur $\mathbb{F}_q$) de G sont paramétrées par W_F^- .

THÉORÈME 1.6. $R^1(w)$ ne dépend que de la classe de F -conjugaison de w .

Soient w et w' F -conjugués.

Cas 1. $w = w_1 w_2$, $w' = w_2 F(w_1)$ et $l(w) = l(w_1) + l(w_2) = l(w_2) + l(F(w_1)) = l(w')$ (0.4). Pour $B \in X(w)$, il existe un unique sous-groupe de Borel σB tel que $(B, \sigma B) \in O(w_1)$ et $(\sigma B, FB) \in O(w_2)$; nous avons le diagramme des positions relatives :

$$\begin{array}{ccc}
B & \xrightarrow{w_1 w_2} & F(B) \\
w_1 \downarrow & \nearrow w_2 & \downarrow F(w_1) \\
\sigma B & \xrightarrow{w_2 F(w_1)} & F(\sigma B)
\end{array}$$

(celle du bas, parce que $l(w_2 F(w_1)) = l(w_2) + l(F(w_1))$), et $\sigma B \in X(w')$. En appliquant le même argument à $w_2 F(w_1)$ et à $F(w_1)F(w_2) = F(w)$, on obtient une application $\tau : X(w') \rightarrow X(Fw)$. Le diagramme

$$\begin{array}{ccc}
X(w) & \xrightarrow{\sigma} & X(w') \\
F \downarrow & \swarrow \tau & \downarrow F \\
X(Fw) & \xrightarrow{\sigma^{(q)}} & X(Fw')
\end{array}$$

est commutatif. Les applications verticales induisent des équivalences de sites étales; il en est donc de même de τ et de σ [SGA 1, IX, 4.10]. L'isomorphisme qui en résulte

$$H_c^*(X(w')) \xrightarrow{\sim} H_c^*(X(w))$$

est G^F -équivariant, d'où (1.6) dans ce cas.

Cas 2. Pour une certaine réflexion fondamentale s , on a $w' = swF(s)$ et $l(w') = l(w) + 2$. Pour $B \in X(w')$, on peut trouver deux sous-groupes de Borel $\gamma B, \delta B$ tels que $(B, \gamma B) \in O(s)$, $(\gamma B, \delta B) \in O(w)$, $(\delta B, FB) \in O(F(s))$; de plus, γB et δB sont déterminés de manière unique par ces conditions. Nous définissons une partition $X(w') = X_1 \cup X_2$ par

$$X_1 = \{B \in X(w') \mid \delta B = F(\gamma B)\}, \quad X_2 = \{B \in X(w') \mid \delta B \neq F(\gamma B)\}.$$

Remarquons que X_1 est un sous-schéma fermé de $X(w')$, tandis que X_2 est un ouvert. Nous avons $\gamma : X_1 \rightarrow X(w)$ et, pour $B' \in X(w)$, $\gamma^{-1}(B')$ est l'ensemble des sous-groupes de Borel B tels que $(B, B') \in O(s)$; ainsi $\gamma^{-1}(B')$ est une droite affine sur k , et X_1 est, via γ , un fibré en droites affines sur $X(w)$. Il s'ensuit que γ induit un isomorphisme

$$H_c^i(X_1) \xrightarrow{\sim} H_c^{i-2}(X(w))(-1), \quad i \geq 0. \quad (1.6.1)$$

Si $B \in X_2$, nous avons

$$(\delta B, FB) \in O(F(s)), \quad (FB, F(\gamma B)) \in O(F(s)), \quad \delta B \neq F(\gamma B),$$

donc $(\delta B, F(\gamma B)) \in O(F(s))$. Puisque

$$(F(\gamma B), F(\delta B)) \in O(F(w)), \quad l(F(sw)) = l(F(s)) + l(F(w)),$$

il s'ensuit que $(\delta B, F(\delta B)) \in O(F(sw))$. Nous avons donc $\delta : X_2 \rightarrow X(F(sw))$. Posons

$$X'_2 = \{(B, \tilde{B}) \in X_2 \times X(sw) \mid F(\tilde{B}) = \delta B\}$$

et soit $\delta' : X'_2 \rightarrow X(sw)$ définie par $\delta'(B, \tilde{B}) = \tilde{B}$; nous définissons aussi $\varphi : X'_2 \rightarrow X_2$ par $\varphi(B, \tilde{B}) = B$. Nous avons un diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc}
X'_2 & \xrightarrow{\delta'} & X(sw) \\
\varphi \downarrow & & \downarrow F \\
X_2 & \xrightarrow{\delta} & X(F(sw)).
\end{array} \tag{1.6.2}$$

Pour tout $\tilde{B} \in X(sw)$, nous notons $s\tilde{B}$ l'unique sous-groupe de Borel tel que $(\tilde{B}, s\tilde{B}) \in O(s)$, $(s\tilde{B}, F\tilde{B}) \in O(w)$. On voit facilement que $\delta'^{-1}(\tilde{B})$ s'identifie à l'ensemble des sous-groupes de Borel B tels que $(\tilde{B}, B) \in O(s)$, $B \neq s\tilde{B}$; il s'ensuit que $\delta'^{-1}(\tilde{B})$ est une droite affine privée d'un point. Ainsi X'_2 est, via δ' , un fibré en droites sur $X(sw)$ privé de sa section nulle. Puisque les flèches verticales de (1.6.2) induisent des équivalences de sites étales, nous avons une suite exacte canonique (voir [5]) :

$$\dots \xrightarrow{\partial} H_c^{i-1}(X(sw)) \longrightarrow H_c^i(X_2) \longrightarrow H_c^{i-2}(X(sw))(-1) \xrightarrow{\partial} H_c^i(X(sw)) \longrightarrow \dots \tag{1.6.3}$$

On peut démontrer que les applications ∂ de (1.6.3) sont nulles; ce fait ne sera pas utilisé ici.

Remarquons que (1.6.1) et (1.6.3) sont G^F -équivariantes et que G^F agit trivialement sur $\overline{\mathbb{Q}}_\ell(-1)$. Il s'ensuit que, pour tout $g \in G^F$,

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(g^*, H_c^*(X_2)) &= 0, \\
\mathrm{tr}(g^*, H_c^*(X_1)) &= \mathrm{tr}(g^*, H_c^*(X(w))).
\end{aligned}$$

Si l'on utilise la suite exacte

$$\dots \longrightarrow H_c^{i-1}(X_1) \longrightarrow H_c^i(X_2) \longrightarrow H_c^i(X(w')) \longrightarrow H_c^i(X_1) \longrightarrow \dots,$$

on obtient

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(g^*, H_c^*(X(w'))) &= \mathrm{tr}(g^*, H_c^*(X_1)) + \mathrm{tr}(g^*, H_c^*(X_2)) \\
&= \mathrm{tr}(g^*, H_c^*(X(w)))
\end{aligned}$$

et 1.6 est démontré dans ce cas.

Cas général. Il suffit de traiter le cas où $w' = swF(s)$ pour une réflexion fondamentale s . En permutant, si nécessaire, w et w' ($w = sw'F(s)$), nous pouvons même supposer que $l(w') \geq l(w)$. Si $l(w') > l(w)$, nous sommes dans le cas 2. Si $l(w') = l(w)$, le lemme suivant montre que nous sommes soit dans le cas 1 (en échangeant éventuellement w et w'), soit dans le cas où $w = w'$.

LEMME 1.6.4. Soient s, t deux réflexions fondamentales de W , et soit $w \in W$ tel que $l(w) = l(sw t)$. Alors soit $w = sw t$, soit

$$l(sw) = l(w) - 1, \quad \text{ou} \quad l(w t) = l(w) - 1.$$

Soit $w = s_1 s_2 \cdots s_k$ une décomposition réduite de w (0.4). Supposons que $l(wt) = l(w) + 1$; alors $wt = s_1 s_2 \cdots s_k t$ est encore une décomposition réduite. Nous avons $l(swt) = l(wt) - 1$. Il s'ensuit (cf. Bourbaki, [1, chap. IV, §1, lemme 3]) que soit il existe j , $1 \leq j \leq k$, tel que

$$ss_1 \cdots s_{j-1} = s_1 \cdots s_{j-1} s_j,$$

soit

$$ss_1 \cdots s_k = s_1 \cdots s_k t.$$

Dans le premier cas, $w = ss_1 \cdots s_{j-1} s_{j+1} \cdots s_k$ et $l(sw) = l(w) - 1$; dans le second, $w = swt$, et le lemme est démontré.

1.7. Choisissons un tore maximal T^* de G et un sous-groupe de Borel $B^* \subset G$ contenant T^* , de radical unipotent U^* . Le quotient $E = G/U^*$ est un torseur sous T^* (= espace homogène principal à droite sous T^*) sur $X = G/B^*$. Pour $x \in X$, la fibre $E(x)$ de la projection $E \rightarrow X$ est

$$E(x) = \{g \in G \mid ge^* = x\}/U^*,$$

où e^* est le point de X correspondant à B^* .

Soit $\dot{w} \in N(T^*)$ représentant l'élément w du groupe de Weyl $\mathbf{W}$ par l'isomorphisme $\sigma(T^*, B^*) : \mathbf{W} \xrightarrow{\sim} N(T^*)/T^*$. Si $x, y \in X$ sont en position relative w , les éléments $g \in G$ tels que $ge^* = x$ et $g\dot{w}e^* = y$ forment un torseur $A(x, y)$ sous

$$B^* \cap \dot{w}B^*\dot{w}^{-1} = T^* \cdot (U^* \cap \dot{w}U^*\dot{w}^{-1}).$$

Pour $g \in A(x, y)$, la classe de $g\dot{w}$ dans $E(y)$ ne dépend que de la classe de g dans $E(x)$. Cela définit une application $E(x) \rightarrow E(y)$, que nous appelons multiplication à droite par $\dot{w}$. Nous avons les formules

$$(ut)\dot{w} = (u\dot{w}) \operatorname{ad} \dot{w}^{-1}(t), \quad (1.7.1)$$

$$u(\dot{w}t) = (u\dot{w})t. \quad (1.7.2)$$

Nous exprimerons (1.7.1) en disant que $\cdot\dot{w}$ est un w -morphisme de torseurs sous T^* . Il est induit par un w -morphisme de torseurs sous T^* au-dessus de $O(w)$

$$\cdot\dot{w} : \operatorname{pr}_1^* E \longrightarrow \operatorname{pr}_2^* E.$$

Supposons que $w = w_1 w_2$, $\dot{w} = \dot{w}_1 \dot{w}_2$ et que $l(w) = l(w_1) + l(w_2)$; alors, pour $x, y, z \in X$ tels que $(x, y) \in O(w_1)$ et $(y, z) \in O(w_2)$, on a $(x, z) \in O(w)$ et

$$u\dot{w} = (u\dot{w}_1)\dot{w}_2. \quad (1.7.3)$$

1.8. Nous supposons désormais que T^* et B^* sont F -stables. L'identification $\sigma(T^*, B^*)$ de T^* et de $N(T^*)/T^*$ avec le tore $\mathbf{T}$ et le groupe de Weyl $\mathbf{W}$ est alors compatible avec F . Pour w dans le groupe de Weyl, nous notons $\mathbf{T}(w)$ le tore $\mathbf{T}$, muni de la structure rationnelle dont le Frobenius est $\operatorname{ad}(\dot{w})F$. Nous avons

$$\mathbf{T}(w)^F \simeq \{t \in T^* \mid \operatorname{ad}(\dot{w})F(t) = t\}.$$

Pour $x \in X$, l'application de Frobenius induit $F : E(x) \rightarrow E(F(x))$, avec $F(ut) = F(u)F(t)$. Pour $x \in X(w)$, nous posons

$$E(x, \dot{w}) = \{u \in E(x) \mid F(u) = u\dot{w}\}.$$

C'est un tore sous $T(w)^F$. Les $E(x, \dot{w})$ sont les fibres d'une application

$$\pi : \tilde{X}(\dot{w}) \longrightarrow X(w),$$

où $\tilde{X}(\dot{w}) \subset E \mid X(w)$ est un tore sous $T(w)^F$ sur $X(w)$. L'action de G sur E se restreint en une action de G^F sur $\tilde{X}(\dot{w})$.

À isomorphisme près, le tore G^F -équivariant sous $T(w)^F$, $\tilde{X}(\dot{w})$ sur $X(w)$, est indépendant du relèvement $\dot{w}$ de w dans $N(T^*)$: pour $\dot{w}' = \dot{w}t$, il existe t_1 tel que $\text{ad } \dot{w}^{-1}(t_1)F(t_1)^{-1} = t$, et l'application $u \mapsto ut_1$ induit un isomorphisme

$$\tilde{X}(\dot{w}) \xrightarrow{\sim} \tilde{X}(\dot{w}').$$

Les groupes G^F et $T(w)^F$ agissent sur $H_c^*(\tilde{X}(\dot{w}), \overline{\mathbb{Q}}_l)$ par transport de structure. Pour tout $\theta \in \text{Hom}(T(w)^F, \overline{\mathbb{Q}}_l^*)$, nous notons $H_c^*(\tilde{X}(\dot{w}), \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta$ le sous-espace de $H_c^*(\tilde{X}(\dot{w}), \overline{\mathbb{Q}}_l)$ sur lequel $T(w)^F$ agit par θ .

DÉFINITION 1.9. $R^\theta(w)$ est la représentation virtuelle

$$\sum (-1)^i H_c^i(\tilde{X}(\dot{w}), \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta$$

de G^F (un élément du groupe de Grothendieck des représentations de G^F sur $\overline{\mathbb{Q}}_l$).

Le caractère θ permet de transformer le tore sous $T(w)^F$, $\tilde{X}(\dot{w})$, en un système local $\mathcal{F}_\theta$ d'espaces vectoriels de rang un sur $\overline{\mathbb{Q}}_l$, au-dessus de $X(w)$, muni de

$$\theta : \tilde{X}(\dot{w}) \longrightarrow \mathcal{F}_\theta, \quad \theta(xt) = \theta(x)\theta(t).$$

Le morphisme $\pi : \tilde{X}(\dot{w}) \rightarrow X(w)$ est fini et

$$\pi_* \overline{\mathbb{Q}}_l = \bigoplus_{\theta} \mathcal{F}_\theta.$$

Le faisceau $\mathcal{F}_\theta$ est le sous-faisceau de $\pi_* \overline{\mathbb{Q}}_l$ sur lequel T^F agit par θ ; ainsi

$$H_c^*(\tilde{X}(\dot{w}), \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta = H_c^*(X(w), \mathcal{F}_\theta).$$

En particulier, pour $\theta = 1$,

$$R^1(w) = \sum (-1)^i H_c^i(X(w), \overline{\mathbb{Q}}_l),$$

de sorte que la Définition 1.9 est compatible avec (1.5).

Exemple 1.10. Pour $w = \dot{w} = e$, $\pi : \tilde{X}(\dot{w}) \rightarrow X(w)$ devient la projection

$$\pi : G^F/U^{*F} \longrightarrow G^F/B^{*F},$$

et $R^\theta(w)$ est la représentation de G^F dans l'espace des fonctions sur G^F satisfaisant

$$f(gtu) = \theta(t)^{-1} f(g),$$

G^F agissant par $(g * f)(x) = f(g^{-1}x)$ (représentation induite).

1.11. Le sous-groupe de Borel $\text{ad } gB^*$ appartient à $X(w)$ si et seulement si $\text{ad } gB^*$ et FgB^* sont en position relative w , c'est-à-dire si et seulement si $g^{-1}Fg \in B^* \dot{w} B^*$ (où $\dot{w} \in N(T^*)$ représente w) :

$$X(w) = \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in B^* \dot{w} B^*\} / B^*. \quad (1.11.1)$$

Si un sous-groupe de Borel B appartient à $X(w)$, on peut trouver $g \in G$ tel que $\text{ad } gB^*$ soit

B et $\text{ad } g \text{ ad } \dot{w}B^* = FB$:

$$X(w) = \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in \dot{w}B^*\} / (B^* \cap \text{ad } \dot{w}B^*), \quad (1.11.2)$$

où

$$B^* \cap \text{ad } \dot{w}B^* = T^* \cdot (U^* \cap \text{ad } \dot{w}U^*).$$

En remplaçant g par gt , on peut normaliser g de manière à avoir aussi $g^{-1}Fg \in \dot{w}U^*$:

$$X(w) = \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in \dot{w}U^*\} / (T(w)^F \cdot (U^* \cap \text{ad } \dot{w}U^*)). \quad (1.11.3)$$

Un point de $\tilde{X}(\dot{w})$ est défini par un sous-groupe de Borel B , ainsi que par $g \in G$ tels que $\text{ad } gB^* = B$, $\text{ad } g \text{ ad } \dot{w}B^* = FB$ et $g\dot{w} = Fg \bmod U^*$:

$$\tilde{X}(\dot{w}) = \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in \dot{w}U^*\} / (U^* \cap \text{ad } \dot{w}U^*). \quad (1.11.4)$$

COROLLAIRE 1.12. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $X(w)$ est affine ;
- (ii) $\tilde{X}(\dot{w})$ est affine ;
- (iii) soit ρ l'action de $U^* \cap \text{ad } \dot{w}U^*$ sur U^* définie par

$$\rho(u)v = \text{ad } \dot{w}^{-1}(u)vF(u^{-1});$$

alors $U^* / \rho(U^* \cap \text{ad } \dot{w}U^*)$ est affine.

Posons $S = \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in \dot{w}U^*\}$. L'application $f : S \rightarrow U^* : g \mapsto \dot{w}^{-1}g^{-1}Fg$ induit un isomorphisme $G^F \backslash S \rightarrow U^*$ et vérifie, pour $u \in U^* \cap \text{ad } \dot{w}U^*$,

$$f(gu) = \rho(u)^{-1}f(g).$$

Par conséquent,

$$G^F \backslash \tilde{X}(\dot{w}) \simeq U^* / (U^* \cap \text{ad } \dot{w}U^*).$$

Comme $\tilde{X}(\dot{w})/T(w)^F = X(w)$, il ne reste qu'à utiliser le fait qu'un espace et son quotient par un groupe fini sont simultanément affines ou non.

Nous aurons à utiliser une autre description de $\pi : \tilde{X}(\dot{w}) \rightarrow X(w)$. D'abord, un lemme facile :

LEMME 1.13. Soit J l'ensemble des couples (T, B) , où T est un tore maximal F -stable et B un sous-groupe de Borel contenant T . L'application h qui associe à (T, B) la position relative de B et de FB induit une bijection

$$G^F \backslash J \xrightarrow{\sim} \mathbf{W}.$$

La démonstration sera donnée en (1.15).

Si l'on utilise $(T, B) \in J$ pour identifier $\mathbf{W}$ à $N(T)/T$, on a

$$h(T, \text{ad } \dot{w}B) = w^{-1}h(T, B)F(w), \quad (1.13.1)$$

où $\dot{w} \in N(T)$ représente w , d'où

COROLLAIRE 1.14. L'application h induit une bijection

$$\{\text{classes de conjugaison sous } G^F \text{ de tores maximaux } F\text{-stables}\} \xrightarrow{\sim} \mathbf{W}_F^\sim.$$

Voici une autre description de h : pour $(T, B) \in J$, si $\sigma : T \rightarrow T$ et $\sigma : \mathbf{W} \rightarrow \mathbf{W}$

$(W = N(T)/T)$ sont définis par (T, B) , alors

$$\sigma F \sigma^{-1} = \text{ad } h(T, B) \circ F : T \longrightarrow T.$$

Donner $h(T, B)$ revient à donner $\text{ad } h(T, B) \circ F \in W \circ F \subset \text{End}(T)$, et donner la classe de F -conjugaison de $h(T, B)$ revient à donner $\text{ad } h(T, B) \circ F$ à conjugaison près par W .

1.15. L'espace des tores maximaux de G s'identifie à l'espace homogène $G/N(T^*)$, et l'espace des tores maximaux marqués par un sous-groupe de Borel qui les contient s'identifie à G/T^* . Le groupe T^* étant la composante connexe de $N(T^*)$, (1.13) est un cas particulier du résultat général décrit ci-dessous.

Soit G_0 un groupe algébrique connexe sur F_q , et soit $x : \tilde{E}_0 \rightarrow E_0$ un morphisme d'espaces homogènes sous G_0 . Nous notons $G, \tilde{E}, E$ les objets correspondants sur k , et nous supposons que le stabilisateur $S(\tilde{e})$ de $\tilde{e} \in \tilde{E}$ est la composante connexe du stabilisateur $S(\pi(\tilde{e}))$ de $\pi(\tilde{e}) \in E$. Puisque tout espace homogène sous G_0 possède un point rationnel, l'existence de $\tilde{E}_0$ n'impose aucune condition à E_0 .

Les groupes $S(e)/S(e)^0$ forment un système local sur E , qui devient constant sur $\tilde{E}$; nous notons W sa valeur constante sur $\tilde{E}$. Pour $\tilde{e} \in \tilde{E}$, nous avons un isomorphisme

$$\alpha(\tilde{e}) : W \xrightarrow{\sim} S(\pi(\tilde{e}))/S(\pi(e)),$$

et, pour $\tilde{f} = g\tilde{e}$, nous avons $\alpha(\tilde{f}) = \text{ad } g \alpha(\tilde{e})$. Nous faisons agir W à droite sur $\tilde{E}$ par

$$\tilde{e} w = \alpha(\tilde{e})(w)\tilde{e};$$

ainsi $\tilde{E}$ devient un tore sous W (= espace homogène principal) sur E .

Le groupe W est muni d'une action de F , avec $F(\tilde{e} w) = F(\tilde{e})F(w)$. L'ensemble W_F^- des classes de F -conjugaison dans W est l'ensemble des orbites de l'action de W sur lui-même donnée par

$$w \longmapsto w_1 w F(w_1)^{-1}.$$

PROPOSITION 1.16. Pour $e \in E^F$ et $\tilde{e} \in E$ au-dessus de e , définissons $h(e, \tilde{e}) \in W$ par

$$F(\tilde{e}) = \tilde{e} \cdot h(e, \tilde{e}).$$

(i) L'application h induit une bijection de l'ensemble des orbites de G^F dans

$$\{(e, \tilde{e}) \mid e \in E^F, \pi(\tilde{e}) = e\}$$

sur W .

(ii) Nous avons

$$h(e, \tilde{e} w) = w^{-1} h(e, \tilde{e}) F(w).$$

Par conséquent, h induit une bijection de $G^F \backslash E^F$ sur l'ensemble des classes de F -conjugaison dans W .

Nous ne démontrerons que (i). Soit Y l'ensemble des $\tilde{e} \in E$ tels que $\pi(\tilde{e}) \in E^F$. Si $\tilde{e}_0 \in E^F$, l'application $g \mapsto g\tilde{e}_0$ identifie X à

$$\{g \in G \mid g^{-1} F g \in S(\pi(\tilde{e}_0))\} / S(\tilde{e}_0).$$

L'isogénie de Lang $g \mapsto g^{-1} F g$ est un isomorphisme $G^F \backslash G \rightarrow G$; l'application $g\tilde{e}_0 \mapsto g^{-1} F g$ induit donc une bijection

$$G^F \backslash X \xrightarrow{\sim} S(\pi(\tilde{e}_0)) / (S(\tilde{e}_0) \text{ agissant par } x \mapsto s^{-1} x F(s)).$$

Les orbites de cette action de $S(\tilde{e}_0)$ sont précisément les classes latérales ordinaires, et la bijection qui en résulte

la bijection $G^F \backslash X \xrightarrow{\sim} W$ est l'application h ci-dessus.

DÉFINITION 1.17. Soit T un tore maximal F -stable et soit B un sous-groupe de Borel contenant T , de radical unipotent U ; soit w la position relative de B et de FB .

(i) $X_{T \subset B}$ est $X(w)$. L'application $g \mapsto \text{ad } gB$ induit des isomorphismes

$$\begin{aligned} X_{T \subset B} &= \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in B \cdot F(B)\}/B \\ &= \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in FB\}/(B \cap FB) \\ &= \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in FU\}/(T^F \cdot (U \cap FU)). \end{aligned}$$

(ii) $\tilde{X}_{T \subset B}$ est

$$\{g \in G \mid g^{-1}Fg \in FU\}/(U \cap FU).$$

Nous avons une application de projection $\pi : \tilde{X}_{T \subset B} \rightarrow X_{T \subset B}$, pour laquelle $\tilde{X}_{T \subset B}$ est un toreur sous T^F , équivariant sous G^F , au-dessus de $X_{T \subset B}$; G^F agit par multiplication à gauche et T^F par multiplication à droite (il normalise $U \cap FU$).

1.18. Soit $\dot{w} \in N(T^*)$ un représentant de w . Si $x' \in G$ est tel que $\text{ad } x'(T^*, B^*) = (T, B)$, alors B et $FB = \text{ad } Fx'B^*$ sont en position relative w , et FB contient T ; ainsi $FB = \text{ad } x' \text{ ad } \dot{w}B^*$ et

$$x'^{-1}F(x') \in \dot{w}B^* \cap N(T^*) = \dot{w}T^*.$$

En remplaçant x' par $x = x't$ ($t \in T^*$), on peut obtenir $x^{-1}F(x) = \dot{w}$. Les x tels que $\text{ad } x(T^*, B^*) = (T, B)$ et $x^{-1}F(x) = \dot{w}$ forment un toreur sous T^{*F} . Pour un tel x , $\text{ad } x$ induit un isomorphisme $T(w) \rightarrow T$ (donc $T(w)^F \rightarrow T^F$) ; cet isomorphisme est indépendant de x .

PROPOSITION 1.19. Soient T, B, U, w comme en (1.17), et $x, \dot{w}$ comme en (1.18). L'application $g \mapsto gx^{-1}$ induit un isomorphisme du toreur sous $T(w)^F$, équivariant sous G^F , $\tilde{X}(\dot{w})$ au-dessus de $X(w)$ (ou plutôt de son modèle (1.11)), vers le toreur sous T^F , équivariant sous G^F , $\tilde{X}_{T \subset B}$ au-dessus de $X_{T \subset B}$ (ou plutôt de son modèle (1.17)).

C'est un calcul immédiat.

1.20. Les groupes G^F et T^F agissent sur la cohomologie de $\tilde{X}_{T \subset B}$. Pour tout caractère $\theta : T^F \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}_l^*$, nous posons, comme en (1.8),

$$R_{T \subset B}^\theta = \sum_i (-1)^i H_c^i(\tilde{X}_{T \subset B}, \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta$$

(un élément du groupe de Grothendieck des représentations de G^F sur $\overline{\mathbb{Q}}_l$).

D'après (1.19), pour x comme en (1.18), nous avons

$$R_{T \subset B}^\theta = R^{\theta \circ \text{ad } x}_{T' \subset B'}.$$

Nous verrons au Chapitre 4 que $R_{T \subset B}^\theta$ est indépendant de B . Pour $g \in G^F$ tel que $\text{ad } g$ transporte T, B, θ sur T', B', θ' , nous avons clairement

$$R_{T \subset B}^\theta = R_{T' \subset B'}^{\theta'},$$

de sorte que $R_{T \subset B}^\theta$ ne dépendra finalement que de la classe de conjugaison de T sous G^F et de l'orbite de θ sous $(N(T)/T)^F$.

La fin de ce chapitre ne sera utilisée que dans la démonstration de 7.10.

1.21. Isogénies. Soit T un tore maximal F -stable de G , et soit Z le centre de G . Nous notons $G \times^Z T$ le quotient de $G \times T$ par le sous-groupe

$$\{(z, z^{-1}) \mid z \in Z\}.$$

Soit B un sous-groupe de Borel contenant T . L'action $x \mapsto gxt$ de $G^F \times T^F$ sur $\tilde{X}_{TCB}$ est induite par une action de $(G \times^Z T)^F$, donnée par la même formule.

COROLLAIRE 1.22. Sur $H^*(\tilde{X}_{TCB}, \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta$, Z^F agit par le caractère $\theta \mid Z^F$. En particulier, sur toute représentation irréductible intervenant dans R_{TCB}^θ , Z^F agit par $\theta \mid Z^F$.

Soit $\pi : \tilde{G} \rightarrow G$ le revêtement simplement connexe du groupe dérivé de G , $\tilde{T} = \pi^{-1}(T)$, $\tilde{B} = \pi^{-1}(B)$, et soit $\tilde{Z}$ le centre de $\tilde{G}$.

PROPOSITION 1.23. On a

$$T^F / \pi(\tilde{T}^F) \xrightarrow{\sim} G^F / \pi(\tilde{G}^F).$$

L'injectivité est claire ; il faut vérifier la surjectivité de l'application

$$(T \times \tilde{G})^F \longrightarrow G^F$$

induite par

$$\varphi : T \times \tilde{G} \longrightarrow G : \quad t, \tilde{g} \longmapsto t\pi(\tilde{g}).$$

Par φ , $T \times \tilde{G}$ est un tore sous $\tilde{T}$ au-dessus de G (avec

$$(t, \tilde{g}) * \tilde{t} = (t\tilde{t}, \tilde{t}^{-1}\tilde{g})),$$

et l'on applique le théorème de Lang au groupe connexe $\tilde{T}$.

1.24. Soit $h : A \rightarrow B$ un homomorphisme de groupes finis et soit X un espace sur lequel A agit. L'espace induit $\text{Ind}_A^B(X)$ (unique à isomorphisme unique près) est un B -espace I , muni d'une application A -équivariante $\varphi : X \rightarrow I$, tel que, pour tout B -espace Y ,

$$\text{Hom}_B(I, Y) \xrightarrow[\varphi]{\sim} \text{Hom}_A(X, Y).$$

On a

$$\text{Ind}_A^B(X) = \coprod_{b \in B/A} b\varphi(X), \quad \varphi(X) \simeq \ker(h) \backslash X.$$

PROPOSITION 1.25. Le $(G \times^Z T)^F$ -espace $\tilde{X}_{TCB}$ est induit par le $(\tilde{G} \times^{\tilde{Z}} \tilde{T})^F$ -espace $\tilde{X}_{\tilde{T}\tilde{C}\tilde{B}}$.

LEMME 1.26. Dans le diagramme

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \ker & \longrightarrow & \tilde{T}^F & \longrightarrow & T^F & \longrightarrow & \text{coker} & \longrightarrow & 0 \\ & & (1) \downarrow & & (t,1) \downarrow & & (t,1) \downarrow & & (2) \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \ker & \longrightarrow & (\tilde{T} \times^{\tilde{Z}} \tilde{G})^F & \longrightarrow & (T \times^Z G)^F & \longrightarrow & \text{coker} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & & & & & \\ & & (\tilde{G}/\tilde{Z})^F & = & (G/Z)^F & & & & & & \end{array}$$

les applications (1) et (2) sont des isomorphismes.

En effet, $\tilde{T} \times^{\tilde{Z}} \tilde{G}$ (resp. $T \times^Z G$) est un tore sous $\tilde{T}$ (resp. T) au-dessus de $\tilde{G}/\tilde{Z} = G/Z$. Ainsi, puisque T et $\tilde{T}$ sont connexes, $(\tilde{T} \times^{\tilde{Z}} \tilde{G})^F$ est un tore sous $\tilde{T}^F$ au-dessus de $(\tilde{G}/\tilde{Z})^F$, et $(T \times^Z G)^F$ est le tore sous T^F induit.

Démonstration de 1.25. D'après 1.26, il suffit de montrer que $\tilde{X}_{TCB}$, comme T^F -espace, est induit par le $\tilde{T}^F$ -espace $\tilde{X}_{\tilde{T}\tilde{C}\tilde{B}}$. Les espaces $\tilde{X}_{TCB}$ et $\tilde{X}_{\tilde{T}\tilde{C}\tilde{B}}$ sont

en effet respectivement des torseurs sous T^F et $\tilde{T}^F$ au-dessus de $X_{T \subset B} = X_{\tilde{T} \subset \tilde{B}}$, et $X_{\tilde{T} \subset \tilde{B}}$ est donc le torseur sous T^F induit par le torseur sous $\tilde{T}^F$, $X_{T \subset B}$.

COROLLAIRE 1.27. Soit θ un caractère de $G^F/\pi(\tilde{G}^F)$. Nous notons encore θ sa restriction à T^F . On a

$$R_{T \subset B}^{\theta\eta} = \theta \otimes R_{T \subset B}^\eta.$$

Il résulte de 1.25 que

$$H^*(\tilde{X}_{T \subset B}, \overline{\mathbb{Q}}_l) = \text{Ind}_{(\tilde{G} \times^{\tilde{Z}} \tilde{T})^F}^{(G \times^Z T)^F}(\tilde{X}_{\tilde{T} \subset \tilde{B}}, \overline{\mathbb{Q}}_l).$$

Le caractère $\theta(gt)$ de $(G \times^Z T)^F$ est trivial sur l'image de $\tilde{G} \times^Z \tilde{T}$. La représentation induite considérée est donc isomorphe à son produit tensoriel par $\theta(gt)$, et 1.27 en résulte formellement.

2. Exemples dans les groupes classiques

2.1. Soit V un espace vectoriel de dimension n sur k , et posons $G = \text{GL}(V)$. Si $b = (b_1, \dots, b_n)$ est une base de V , nous pouvons prendre pour T^* le groupe des matrices diagonales et pour B^* le groupe des matrices triangulaires supérieures. Le groupe de Weyl se relève dans le sous-groupe de $N(T^*)$ formé des $\dot{w}$ qui induisent une permutation des vecteurs de base. Dans ce cas, T, W (1.1), X (1.2), $E, \cdot \dot{w}$ (1.7), admettent la description suivante.

(a) $T = G_m^n$, $W = \mathfrak{S}_n$, les réflexions fondamentales sont les transpositions $(i, i+1)$, et W agit sur T par permutation.

(b) X est l'espace des drapeaux complets $D_1 \subset \dots \subset D_{n-1}$ dans V : un drapeau D est une filtration croissante de V , avec $\dim D_i = i$ pour $1 \leq i \leq n-1$.

(c) E est l'espace des drapeaux complets marqués par des vecteurs non nuls

$$e_i \in D_i/D_{i-1} = \text{Gr}_i^D(V) \quad (1 \leq i \leq n),$$

où nous adoptons la convention $D_0 = 0$, $D_n = V$; T agit sur E par

$$(D, (e_i))(\lambda_i) = (D, (\lambda_i e_i)).$$

C'est un torseur sous T , équivariant sous G , au-dessus de X .

(d) Si D' et D'' sont deux drapeaux, leur position relative est étiquetée par la permutation w telle que

$$\text{Gr}_{w(i)}^{D'} \text{Gr}_i^{D''}(V) \neq 0.$$

Les isomorphismes

$$\text{Gr}_{w(i)}^{D'}(V) \simeq \text{Gr}_i^{D''} \text{Gr}_{w(i)}^{D'}(V) \simeq \text{Gr}_{w(i)}^{D'} \text{Gr}_i^{D''}(V) \simeq \text{Gr}_i^{D''}(V)$$

induisent un w -isomorphisme entre le torseur sous T , $E(D')$, des marquages de D' , et $E(D'')$:

$$e \mapsto e \cdot \dot{w}.$$

Lorsque w est le n -cycle $(1, \dots, n)$, D' et D'' sont en position relative w si et seulement si

$$D_i'' + D_i' = D_{i+1}' \quad (1 \leq i < n-1), \quad D_{n-1}'' + D_1' = V.$$

2.2. Nous prenons maintenant k et $\mathbb{F}_q$ comme en (0.1.1), et nous supposons V muni d'une structure sur $\mathbb{F}_q$. Les applications de Frobenius sont alors définies. Pour $w = (1, \dots, n)$, la condition pour qu'un drapeau D soit en position relative w avec son image FD par Frobenius est que D soit le drapeau

$$D_1 \subset D_1 + FD_1 \subset D_1 + FD_1 + F^2D_1 \subset \dots \quad \text{et que} \quad V = \bigoplus_{i=0}^{n-1} F^i D_1.$$

Si nous notons $\mathbf{P}(V)$ l'ensemble des droites homogènes de V , l'application $D \mapsto D_1$ est un isomorphisme de $X(w)$ sur l'ensemble des $x \in \mathbf{P}(V)$ qui n'appartiennent à aucun hyperplan rationnel sur $\mathbb{F}_q$. Un marquage e de F vérifie $F(e) = e \cdot w$ si et seulement si

$$\begin{aligned} e_2 &\equiv F(e_1) \pmod{e_1}, \\ e_3 &\equiv F^2(e_1) \pmod{e_1, F(e_1)}, \dots, \\ e_n &\equiv F^{n-1}(e_1) \pmod{e_1, F(e_1), \dots, F^{n-2}(e_1)} \end{aligned}$$

et

$$e_1 \equiv F^n(e_1) \pmod{F(e_1), \dots, F^{n-1}(e_1)};$$

e est déterminé par $e_1 \in D_1$, sous la condition

$$e_1 \wedge F(e_1) \wedge \dots \wedge F^{n-1}(e_1) = F^n(e_1) \wedge F(e_1) \wedge \dots \wedge F^{n-1}(e_1),$$

c'est-à-dire :

$$F(e_1 \wedge \dots \wedge F^{n-1}(e_1)) = (-1)^{n-1} (e_1 \wedge \dots \wedge F^{n-1}(e_1)). \quad (2.2.1)$$

Si (x_i) sont les coordonnées de e_1 relativement à une base rationnelle, la condition (2.2.1) s'écrit

$$(-1)^{n-1} \left(\det(x_i^{q^{j-1}})_{1 \leq i, j \leq n} \right)^{q-1} = 1. \quad (2.2.2)$$

La forme du membre de gauche est invariante sous $\mathrm{GL}(n, \mathbb{F}_q)$. À un facteur scalaire près, elle est le produit de toutes les formes linéaires rationnelles non nulles sur $\mathbb{F}_q$. L'application $(D, e) \mapsto e_1$ induit un isomorphisme de $\tilde{X}(w)$ sur l'hypersurface affine (2.2.2). Cette hypersurface est stable par $x \mapsto \lambda x$, pour $\lambda \in \mathbb{F}_q^*$, et c'est l'action de $T(w)^F$.

Nos travaux ont été inspirés par des résultats de Drinfel'd, qui a démontré que les représentations de la série discrète de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{F}_q)$ apparaissent dans la cohomologie de la courbe affine

$$xy^q - x^q y = 1$$

(la forme

$$xy^q - x^q y = \begin{vmatrix} x & x^q \\ y & y^q \end{vmatrix}$$

est invariante sous $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$).

Soit $\varphi(q, r, n)$ le nombre de points de $X(w)$ rationnels sur $\mathbb{F}_{q^r}$, $r \geq 1$. Nous avons la proposition suivante.

PROPOSITION 2.3.

$$\varphi(q, r, n) = \prod_{1 \leq i \leq n-1} (q^r - q^i).$$

Démonstration. Nous définissons une partition

$$\mathbf{P}(V) = X_0 \cup X_1 \cup \dots \cup X_{n-1}$$

comme suit : X_i est l'ensemble des points $x \in \mathbf{P}(V)$ tels que $x, F(x), F^2(x), \dots$ engendrent un sous-espace linéaire de dimension i de $\mathbf{P}(V)$. Cette partition est invariante sous Frobenius, et X_i possède exactement

$$\varphi(q, r, i+1) \frac{(1 - q^{n-i}) \dots (1 - q^n)}{(1 - q) \dots (1 - q^{i+1})}$$

points rationnels sur $\mathbb{F}_q$. Il en résulte que

$$\frac{q^{nr} - 1}{q - 1} = \sum_{0 \leq i \leq n-1} \varphi(q, r, i+1) \frac{(1 - q^{n-i}) \cdots (1 - q^n)}{(1 - q) \cdots (1 - q^{i+1})}.$$

Cela montre que, pour n fixé, $\varphi(q, r, n)$ est un polynôme de degré $(n-1)$ en $Q = q^r$, dont les coefficients sont des polynômes en q , et dont le terme dominant est Q^{n-1} . Comme $\varphi(q, r, n) = 0$ pour $1 \leq r \leq n-1$, ce polynôme doit être divisible par $(Q - q), (Q - q^2), \dots, (Q - q^{n-1})$. Il s'ensuit que

$$\varphi(q, r, n) = (Q - q)(Q - q^2) \cdots (Q - q^{n-1}),$$

et la proposition est démontrée.

2.4. Soit V un espace vectoriel comme en (2.2), muni d'une forme symplectique non dégénérée $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définie sur $\mathbb{F}_q$. On doit avoir $n = 2m$. Le groupe symplectique $\mathrm{Sp}(V)$ est alors un groupe comme en (0.1.1). Soit Y l'ensemble de tous les drapeaux isotropes complets $D_1 \subset D_2 \subset \cdots \subset D_m$ dans V ($\dim D_i = i$) tels que

$$D_1 \neq FD_1 \subset D_2, \quad D_2 \neq FD_2 \subset D_3, \quad \dots, \quad D_{m-1} \neq FD_{m-1} \subset D_m, \quad D_m \neq FD_m.$$

Alors Y s'identifie à $X(w)$, où w est un élément de Coxeter du groupe de Weyl W de $\mathrm{Sp}(V)$; si nous identifions W au groupe de toutes les permutations σ de $-m, \dots, -2, -1, 1, 2, \dots, m$ telles que $\sigma(-i) = -\sigma(i)$ pour tout i , alors w est la permutation

$$\begin{aligned} -i &\mapsto -i+1 & (2 \leq i \leq m), & & -1 &\mapsto m, \\ i &\mapsto i-1 & (2 \leq i \leq m), & & 1 &\mapsto -m. \end{aligned}$$

D'autre part, Y (et donc aussi $X(w)$) s'identifie à l'ensemble des $x \in \mathbf{P}(V)$ tels que

$$\langle x, F(x) \rangle = \langle x, F^2(x) \rangle = \cdots = \langle x, F^{m-1}(x) \rangle = 0, \quad \langle x, F^m(x) \rangle \neq 0.$$

Par exemple, si $\dim V = 4$, il s'agit exactement de l'ensemble des $x \in \mathbf{P}(V)$ tels que $\langle x, F(x) \rangle = 0$ et $\langle x, F^2(x) \rangle \neq 0$. L'équation $\langle x, F(x) \rangle = 0$ définit une surface non singulière S dans $\mathbf{P}(V)$, et $\langle x, F^2(x) \rangle \neq 0$ signifie que l'on retire de S une réunion de courbes rationnelles, une pour chaque plan isotrope de V défini sur $\mathbb{F}_q$. On peut démontrer que, dans ce cas ($n = 4$), le nombre de points de $X(w)$ rationnels sur $\mathbb{F}_{q^r}$ est donné par

$$q^{2r} - \frac{q}{2}(1+q)^2 q^r + \frac{q}{2}(1-q)^2 (-q)^r + q^4 = \begin{cases} (q^r - q^2)^2, & r \text{ pair}, \\ (q^r - q)(q^r - q^3), & r \text{ impair}. \end{cases}$$

3. Une formule de points fixes

3.1. Soit X un schéma séparé de type fini sur k , et soit $\sigma : X \rightarrow X$ un automorphisme d'ordre fini de X . Nous décomposons σ sous la forme $\sigma = s \cdot u$, où s et u sont des puissances de σ , d'ordres respectivement premier à p et

une puissance de p . Le résultat principal de ce chapitre est le suivant.

THÉOREME 3.2. Avec les notations ci-dessus (voir aussi 0.5),

$$\mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)) = \mathrm{Tr}(u^*, H_c^*(X^s, \overline{\mathbb{Q}}_l)).$$

La première étape consiste à démontrer que le membre de gauche est un entier indépendant de l . On pourrait conjecturer que, pour tout endomorphisme f de X et tout i , $\mathrm{Tr}(f^*, H_c^i(X, \overline{\mathbb{Q}}_l))$ est entier et indépendant de l , mais un résultat aussi général et précis n'est connu que lorsque X est propre et lisse (Katz et Messing, *Inv. Math.* 23 (1974), 73-77).

PROPOSITION 3.3. Avec les notations de 3.1, $\mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l))$ est un entier indépendant de l ($l \neq p$).

Un argument standard de spécialisation permet de supposer que $p > 1$ et que k est une clôture algébrique du corps premier $\mathbb{F}_p$. C'est de toute façon le seul cas dont nous aurons besoin dans la suite de l'article. Le schéma X et σ peuvent alors être définis sur une extension finie $\mathbb{F}_q \subset k$ de $\mathbb{F}_p$; nous notons $F : X \rightarrow X$ l'endomorphisme de Frobenius correspondant.

Supposons d'abord X quasi-projectif. Alors, pour $n \geq 1$, le composé $F^n \circ \sigma$ est l'application de Frobenius relative à une nouvelle façon d'abaisser le corps de définition de X de k à $\mathbb{F}_{q^n}$, et la formule de Lefschetz pour les points fixes de Frobenius ([5] et [11]) montre que $\mathrm{Tr}((F^n \sigma)^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l))$ est le nombre de points fixes de $F^n \sigma$ ($n \geq 1$). Les automorphismes F^* et σ^* de la cohomologie commutent; comme fonction de n , $\mathrm{Tr}((F^n \sigma)^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l))$ est donc de la forme $\sum_{\lambda} \alpha_{\lambda} \lambda^n$, où λ parcourt le groupe multiplicatif $\overline{\mathbb{Q}}_l^*$ de $\overline{\mathbb{Q}}_l$, et où α_{λ} est nul sauf pour un nombre fini de λ .

Les fonctions $\mathbb{N}^+ \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}_l^* : n \mapsto \lambda^n$ (pour $\lambda \in \overline{\mathbb{Q}}_l^*$) sont linéairement indépendantes. On peut le vérifier soit au moyen des déterminants de Vandermonde, soit en invoquant le théorème de Dedekind sur l'indépendance linéaire des caractères (Bourbaki, *Algèbre V*, § 7, 5). Pour $n \geq 1$, les nombres $\sum_{\lambda} \alpha_{\lambda} \lambda^n = |X^{F^n \sigma}|$ sont rationnels; par conséquent, pour tout automorphisme τ de $\overline{\mathbb{Q}}_l$, on a

$$\sum_{\lambda} \tau(\alpha_{\lambda}) \tau(\lambda)^n = \sum_{\lambda} \tau(\alpha_{\tau^{-1}(\lambda)}) \lambda^n = \sum_{\lambda} \alpha_{\lambda} \lambda^n \quad (n \geq 1),$$

et, par l'indépendance linéaire des fonctions λ^n ,

$$\alpha_{\tau(\lambda)} = \tau(\alpha_{\lambda}).$$

En particulier, $\mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)) = \sum_{\lambda} \alpha_{\lambda}$ est invariant par tout automorphisme de $\overline{\mathbb{Q}}_l$, donc rationnel. De même, puisque $\mathrm{Tr}((F^n \sigma)^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)) = |X^{F^n \sigma}|$ est indépendant de l , pour tout isomorphisme $\tau : \overline{\mathbb{Q}}_l \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}_{l'}$, on a

$$\tau \mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)) = \mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_{l'})),$$

par conséquent, le nombre rationnel $\text{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l))$ est indépendant de l .

Puisque l'automorphisme σ est d'ordre fini, $\text{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l))$ est une somme de racines de l'unité, donc un entier algébrique. Étant rationnel, c'est un entier ordinaire.

Si nous ne supposons pas X quasi-projectif, nous pouvons soit reprendre l'argument précédent en travaillant avec des espaces algébriques, soit nous ramener au cas quasi-projectif : si (X_i) est une partition finie de X en sous-schémas localement fermés quasi-projectifs stables sous σ , alors (cf. [5])

$$\text{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)) = \sum_i \text{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X_i, \overline{\mathbb{Q}}_l)). \quad (3.3.1)$$

3.4. Démonstration de 3.2. Soit (X_i) une partition de X en sous-schémas localement fermés stables sous σ et tels que, sur chaque X_i , σ définisse une action libre d'un groupe cyclique. En appliquant (3.3.1) aux décompositions $X = \bigcup X_i$ et $X^s = \bigcup X_i^s$, on se ramène au cas où σ engendre une action libre d'un groupe cyclique H . Dans ce cas, ou bien

(a) σ est d'ordre une puissance de p , donc $s = \text{Id}$, $u = \sigma$, et (3.2) est trivial, ou bien

(b) l'ordre de σ est divisible par un nombre premier $l' \neq p$, et nous devons démontrer que $\text{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)) = 0$. Comme

$$\text{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)) = \text{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_{l'})) \quad (3.3)$$

nous pouvons tout aussi bien supposer que $l = l'$. Admettons maintenant la

PROPOSITION 3.5. Soit H un groupe fini agissant librement sur X . Alors

$$\chi(h) = \text{Tr}(h^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l))$$

est le caractère d'un $\mathbb{Z}_l[H]$ -module projectif virtuel.

Si H est abélien et si H' est son plus grand sous-groupe d'ordre premier à l , une représentation de H sur $\mathbb{Z}_l$ donne naissance à un $\mathbb{Z}_l[H]$ -module projectif si et seulement si elle est induite par une représentation de H' . Son caractère s'annule alors sur $H - H'$, et l'on obtient l'annulation (b) en appliquant (3.5) au groupe cyclique engendré par σ .

3.6. Soit A un anneau de torsion unitaire, et soit $\mathcal{F}$ un faisceau de A -modules à gauche sur un schéma Y , où Y est séparé et de type fini sur k . Les A -modules $H_c^i(Y, \mathcal{F})$ sont alors les modules de cohomologie d'un objet plus fin $R\Gamma_c(Y, \mathcal{F})$ de la catégorie dérivée $D^b(A)$ de la catégorie des A -modules. L'énoncé suivant est la clé de la démonstration de 3.5.

PROPOSITION 3.7. Supposons A noethérien à droite et à gauche. Si $\mathcal{F}$ est un faisceau constructible de A -modules projectifs, alors $R\Gamma_c(Y, \mathcal{F})$ peut être représenté par un complexe fini de A -modules projectifs de type fini.

Nous reprenons la démonstration de [10, XVII (5.2.10)].

- (a) Les $H_c^i(Y, \mathcal{F})$ sont des A -modules de type fini et s'annulent pour $i > 2 \dim(Y)$ ([10, XVII (5.2.8.1) et (5.3.6)]).
- (b) Pour tout A -module à droite de type fini N , on a

$$R\Gamma_c(Y, N \otimes_A \mathcal{F}) \simeq N \otimes_A^L R\Gamma_c(Y, \mathcal{F})$$

([10, XVII (5.2.9)]); la démonstration consiste à remplacer N par une résolution libre de N , afin de se ramener au cas trivial où N est libre de type fini; nous pouvons employer de telles résolutions infinies à gauche parce que $R\Gamma_c$ est de dimension cohomologique finie. L'hypothèse que N est de type fini est en fait inutile.

(c) D'après (a), nous pouvons représenter $R\Gamma_c(Y, \mathcal{F})$ par un complexe de A -modules K^* , avec $K^i = 0$ pour $i \notin [0, 2 \dim Y]$ et K^i libre de type fini pour $i > 0$. Pour tout A -module à droite de type fini N et tout $i > 0$,

$$\mathrm{Tor}_i^A(N, K^0) = H^{-i}(N \otimes_A^L R\Gamma_c(Y, \mathcal{F})) =_{(b)} H^{-i}R\Gamma_c(Y, N \otimes \mathcal{F}) = 0.$$

Le A -module K^0 est donc plat; il est de type fini puisque $H^0(K^*)$ l'est, donc il est projectif.

3.8. Démonstration de 3.5. Nous supposons X quasi-projectif (le cas général se traite comme en 3.3). Posons $Y = X/H$ et notons π la projection $\pi : X \rightarrow Y$. Le groupe H agit sur $\pi_*\mathbb{Z}/l^n$, et cette action fait de $\pi_*\mathbb{Z}/l^n$ un faisceau localement constant de $\mathbb{Z}/l^n[H]$ -modules libres de rang un. D'après 3.7, $R\Gamma_c(Y, \pi_*\mathbb{Z}/l^n)$ peut être représenté par un complexe K_n^* de $\mathbb{Z}/l^n[H]$ -modules projectifs de type fini. On a

$$R\Gamma_c(Y, \pi_*\mathbb{Z}/l^n) \simeq R\Gamma_c(Y, \pi_*\mathbb{Z}/l^{n+1}) \otimes_{\mathbb{Z}/l^{n+1}}^L \mathbb{Z}/l^n$$

(3.7 (b)), et l'on vérifie facilement ([11, XV, 3.3, Lemme 1]) qu'une fois K_n^* choisi, on peut choisir K_{n+1}^* de sorte que K_n^* soit la réduction modulo l^n de K_{n+1}^* . En passant à la limite projective, on obtient un complexe K_∞^* de $\mathbb{Z}_l[H]$ -modules projectifs et un isomorphisme H -équivalent

$$H_c^*(X, \mathbb{Z}_l) = \varprojlim H_c^*(X, \mathbb{Z}/l^n) = \varprojlim H_c^*(Y, \pi_*\mathbb{Z}/l^n) = H^*(K_\infty^*)$$

(l'égalité du milieu résultant de ce que π est fini). On a alors

$$\chi(h) = \sum_i (-1)^i \mathrm{Tr}(h, K_\infty^i).$$

3.9. Soit X/k comme en (3.1), T un groupe abélien fini d'ordre premier à p , G un groupe fini et ρ une action de $T \times G$ sur X . Nous supposons que l'action de T sur X est libre. Nous faisons agir $T \times G$ sur $H_c^*(X)$ par transport de structure. Pour tout caractère θ de T à valeurs dans $\overline{\mathbb{Q}}_l^*$, nous notons H_θ^* le sous-espace de $H_c^*(X)$ sur lequel T agit par θ ; sur H_θ^* , t^* est la multiplication par $\theta(t)^{-1}$.

Supposons, pour simplifier, que X est quasi-projectif. Nous notons π la projection $\pi : X \rightarrow Y = X/T$. Le groupe G agit sur Y . Pour chaque $g \in G$, nous notons $I(g)$ l'ensemble des composantes connexes de l'ensemble des points fixes Y^g

et Y_i^g la composante correspondant à $i \in I(g)$.

Pour $y \in Y$, $\pi^{-1}(y)$ est un ensemble principal homogène pour l'action du groupe abélien T . Si $y \in Y^g$, g agit sur $\pi^{-1}(y)$ et commute avec T ; il agit donc comme un certain $t(g, y) \in T$:

$$gx = t(g, x)x, \quad x \in \pi^{-1}(y);$$

$t(g, y)$ est constant lorsque y parcourt chaque composante connexe Y_i^g de Y^g ; nous le notons $t(g, i)$.

Le théorème 3.2 sera utilisé sous la forme suivante.

COROLLAIRE 3.10. Avec les notations ci-dessus, soit $g = su$ la décomposition de $g \in G$ en produit d'éléments commutants d'ordres respectivement premier à p et puissance de p . Alors

$$\mathrm{Tr}(g^*, H_\theta^*) = \sum_{i \in I(s)} \theta(t(s, i)^{-1}) \mathrm{Tr}(u^*, H_c^*(Y_i^s)).$$

Pour $t \in T$, la décomposition 3.1 de $\sigma = t \cdot g$ est $tg = (st) \cdot u$. On a

$$X^{st} = \prod_{i \in I(s)} \pi^{-1}(Y_i^s)^{st} = \prod_{\substack{i \in I(s) \\ t=t(s,i)^{-1}}} \pi^{-1}(Y_i^s),$$

d'où

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}(g^*, H_\theta^*) &= \frac{1}{|T|} \sum_t \theta(t)^{-1} \mathrm{Tr}(g^* t^{*-1}, H_c^*(X)) \\ &= \frac{1}{|T|} \sum_t \theta(t) \mathrm{Tr}(g^* t^*, H_c^*(X)) \\ &= \frac{1}{|T|} \sum_t \theta(t) \sum_{\substack{i \in I(s) \\ t=t(s,i)^{-1}}} \mathrm{Tr}(u^*, H_c^*(\pi^{-1}(Y_i^s))) \\ &= \frac{1}{|T|} \sum_{i \in I(s)} \theta(t(s, i)^{-1}) \mathrm{Tr}(u^*, H_c^*(\pi^{-1}(Y_i^s))). \end{aligned}$$

La décomposition (3.1) de l'automorphisme tu de $\pi^{-1}(Y_i^s)$ est $t \cdot u$. Pour $t \neq e$, t n'a pas de point fixe, donc

$$\mathrm{Tr}((tu)^*, H_c^*(\pi^{-1}(Y_i^s))) = 0 \quad (t \neq e).$$

L'endomorphisme

$$\frac{1}{|T|} \sum_t t^* \quad \text{de} \quad H_c^*(\pi^{-1}(Y_i^s))$$

est une rétraction sur le sous-espace $\pi^* H_c^*(Y_i^s)$, donc

$$\frac{1}{|T|} \mathrm{Tr}(u^*, H_c^*(\pi^{-1}(Y_i^s))) = \mathrm{Tr}(u^*, H_c^*(Y_i^s))$$

et, en substituant dans l'expression de $\mathrm{Tr}(g^*, H_\theta^*)$, on obtient (3.10).

3.11. La fin de ce chapitre ne sera pas utilisée dans cet article. Soit G

un groupe fini agissant sur X/k comme en (3.1). Pour simplifier, nous supposons X quasi-projectif. Supposons en outre que G agit librement sur X , et posons $Y = X/G$. Le revêtement X de Y est dit modéré si Y peut être plongé comme ouvert dense de Zariski dans un schéma propre $\bar{Y}$, de telle sorte que les sous-groupes de Sylow p de G agissent librement sur la normalisation $\bar{X}$ de $\bar{Y}$ dans X :

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j} & \bar{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \hookrightarrow & \bar{Y}. \end{array}$$

PROPOSITION 3.12. Avec les notations ci-dessus, si X/Y est modéré, alors la représentation virtuelle $\sum_i (-1)^i H_c^i(X)$ de G est un multiple de la représentation régulière.

Il suffit de démontrer que $\text{Tr}(g^*, H_c^*(X)) = 0$ pour $g \neq e$. Si g n'est pas d'ordre une puissance de p , cela résulte de (3.2). Si g est d'ordre une puissance de p , g agit sans point fixe sur $\bar{X}$ et

$$\text{Tr}(g^*, H_c^*(X)) = \text{Tr}(g^*, H^*(\bar{X}, j_* \bar{Q}_l)) = 0$$

par le théorème de Lefschetz des points fixes appliqué à $\bar{X}$ et au faisceau $j_* \bar{Q}_l$.

3.13. Remarque historique. La méthode que nous avons suivie, utilisant (3.5), a été employée pour la première fois par Zarelua (On finite groups of transformations, Proc. Int. Symp. on Topology and its Applications, 1968, pp. 334-339) et indépendamment par J. L. Verdier pour démontrer que, si un groupe fini G agit librement sur un espace topologique X de dimension cohomologique finie, et si les $H^i(X, \mathbb{Z})$ sont de type fini, alors $\sum_i (-1)^i H^i(X, \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{Q}$ est un multiple de la représentation régulière de G .

4. La formule des caractères

Les hypothèses (0.1.1) sont en vigueur dans ce chapitre et les quatre suivants.

DÉFINITION 4.1. Soit T un tore maximal F -stable de G . La fonction de Green $Q_{T,G}(u)$ est la restriction aux éléments unipotents du caractère de la représentation virtuelle $R_{T \subset B}^1$, où B est un sous-groupe de Borel quelconque contenant T .

Cette fonction de Green ne dépend pas de B (d'après (1.6) et (1.17 (i))); elle ne dépend que des classes de conjugaison sous G^F de T et de u . L'application naturelle $x \mapsto \bar{x}$ de G vers son groupe adjoint induit une bijection sur les ensembles unipotents, et

$$Q_{T,G}(u) = Q_{\bar{T},G^{\text{ad}}}(\bar{u}). \quad (4.1.1)$$

La fonction de Green est à valeurs entières (3.3) et est la restriction d'un caractère

de G^F , donc $Q_{T,G}(u) = Q_{T,G}(u^n)$ si $(n, p) = 1$.

Soit α le plus petit entier ≥ 1 tel que F^α soit l'identité sur $\mathbf{W}$. Il résulte de la démonstration de (3.3) que $\sum_{n \geq 1} X_{T \subset B}^{F^\alpha u} t^n$ est une fonction rationnelle de t , et que

$$Q_{T,G}(u) = - \left\{ \sum_{n \geq 1} X_{T \subset B}^{F^\alpha u} t^n \right\}_{t=\infty}. \quad (4.1.2)$$

Dans ce chapitre, nous exprimerons le caractère de $R_{T \subset B}^\theta$ en fonction de θ et des fonctions de Green.

THÉOREME 4.2. Soit $x = su$ la décomposition de Jordan de $x \in G^F$. Alors

$$\mathrm{Tr}(x, R_{T \subset B}^\theta) = \frac{1}{|Z^0(s)^F|} \sum_{\substack{g \in G^F \\ \mathrm{ad} g T \subset Z^0(s)}} Q_{\mathrm{ad} g T, Z^0(s)}(u) \mathrm{ad} g(\theta)(s).$$

Soit ε_x la fonction sur G^F qui vaut 1 en $x \in G^F$ et 0 ailleurs. On peut réécrire 4.2 sous la forme suivante pour le caractère de $R_{T \subset B}^\theta$:

$$\mathrm{Tr}(, R_{T \subset B}^\theta) = \sum_{t \in T^F} \frac{1}{|Z^0(t)^F|} \theta(t) \sum_{\substack{u \in Z^0(t)^F \\ g \in G^F}} Q_{T, Z^0(t)}(u) \varepsilon_{\mathrm{ad} g(tu)} \quad (4.2.1)$$

où l'on pose $Q_{T, Z^0(t)}(u) = 0$ lorsque u n'est pas unipotent.

COROLLAIRE 4.3. $R_{T \subset B}^\theta$ est indépendant du choix de B ($B \supset T$).

Désormais, nous écrirons R_T^θ pour $R_{T \subset B}^\theta$. Nous déduirons 4.2 de 3.7 et des faits géométriques suivants.

PROPOSITION 4.4. (i) Si un sous-groupe de Borel B_1 de G contient s , alors $B_1 \cap Z^0(s)$ est un sous-groupe de Borel de $Z^0(s)$.

(ii) Fixons $T \subset B$ dans G . Tout sous-groupe de Borel B_1 tel que $s \in B_1$ est de la forme $\mathrm{ad} g B$, avec $\mathrm{ad} g T \subset Z^0(s)$ (c'est-à-dire $g^{-1} s g \in T$). La classe à gauche

$$\tau_{T,B}(B_1) \stackrel{\text{déf.}}{=} Z^0(s) \cdot g$$

ne dépend que de T , de B et de B_1 .

(iii) L'application $B'_1 \mapsto B'_1 \cap Z^0(s)$ est un isomorphisme de l'espace des sous-groupes de Borel contenant s , tels que $\tau_{T,B}(B'_1) = \tau_{T,B}(B_1)$, sur l'espace des sous-groupes de Borel de $Z^0(s)$.

Démonstration. (i) est bien connu. Posons $B_1 = \mathrm{ad} g_1 B$. On a $g_1^{-1} s g_1 \in B$; il existe donc u dans le radical unipotent de B tel que $u^{-1} g_1^{-1} s g_1 u \in T$. Prenons $g = g_1 u$. Posons $T' = \mathrm{ad} g T$. Si $g' = hg$ vérifie également $\mathrm{ad} g' B = B_1$ (resp. $\mathrm{ad} g' T \subset Z^0(s)$), alors $h \in B_1$ (resp. $h \in Z^0(s) N(T')$, par conjugaison des tores maximaux dans $Z^0(s)$). Si $W = N(T')/T'$ est le groupe de Weyl de G et $W^0 = (N(T') \cap Z^0(s))/T'$ celui de $Z^0(s)$, la décomposition de Bruhat pour $Z^0(s)$ s'écrit

$$Z^0(s) = (B_1 \cap Z^0(s)) W^0 (B_1 \cap Z^0(s)),$$

et

$$(B_1 Z^0(s)) \cap N(T') = B_1 W^0(B_1 \cap Z^0(s)) \cap N(T') \subset B_1 W^0 B_1 \cap N(T') = W^0(T') \subset Z^0(s).$$

Par conséquent

$$B_1 \cap (Z^0(s) \cdot N(T')) \subset Z^0(s)$$

et

$$B_1 \cap (Z^0(s) \cdot N(T')) = B_1 \cap Z^0(s).$$

L'élément g tel que $\text{ad } gB = B_1$ et $\text{ad } gT \subset Z^0(s)$ est unique modulo $B_1 \cap Z^0(s)$, d'où (ii) et (iii).

Une classe à gauche de $Z^0(s)$, $\tau = Z^0(s)g$, avec $\text{ad } gT \subset Z^0(s)$, définit un isomorphisme $\bar{\tau}$ du tore maximal de G vers celui de $Z^0(s)$; $\text{ad } g$ envoie T (contenu dans le sous-groupe de Borel B) sur $\text{ad } gT \subset Z^0(s)$ (contenu dans le sous-groupe de Borel $\text{ad } gB \cap Z^0(s)$). Cette construction nous permettra de comparer la position relative des sous-groupes de Borel dans G et dans $Z^0(s)$.

PROPOSITION 4.5. Soient B'_1 et B''_1 des sous-groupes de Borel contenant s ,

$$\tau' = \tau_{T,B}(B'_1), \quad \tau'' = \tau_{T,B}(B''_1);$$

soit w la position relative de B'_1 et B''_1 (dans G), et w_1 celle de $B'_1 \cap Z^0(s)$ et $B''_1 \cap Z^0(s)$ (dans $Z^0(s)$). Alors

$$w_1 = \bar{\tau}' w \bar{\tau}''^{-1}.$$

En remplaçant (T, B) par un conjugué, nous pouvons supposer que $B = B'_1$ et que $T \subset B'_1 \cap Z^0(s) \cap B''_1$. Nous identifierons le tore maximal de G et celui de $Z^0(s)$ à T , au moyen de $T \subset B$ et de $T \subset (B \cap Z^0(s))$. On a alors $\bar{\tau}' = \text{Id}$. En remplaçant B''_1 par un conjugué sous $N(T) \cap Z^0(s)$, nous pouvons en outre supposer que $w_1 = 1$, c'est-à-dire $B'_1 \cap Z^0(s) = B''_1 \cap Z^0(s)$. Nous devons démontrer que $w = \bar{\tau}''$, ce qui est clair.

LEMME 4.6. Si B et B' , contenant T , sont dans la même position relative que B_1 et B'_1 , qui contiennent s , alors $\tau_{T,B}(B_1) = \tau_{T,B'}(B'_1)$.

En remplaçant (B, T, B') par un conjugué, nous pouvons de nouveau supposer que $B = B_1$ et que $T \subset B_1 \cap Z^0(s) \cap B'_1$. Dans ce cas, $B' = B'_1$.

Pour démontrer (4.2), nous calculons d'abord l'espace $X_{T \subset B}^s$ des sous-groupes de Borel B_1 contenant s et tels que B_1 et FB_1 soient dans la même position relative que B et FB .

PROPOSITION 4.7. Soit $X_{T \subset B}^s(g)$ le sous-espace de $X_{T \subset B}^s$ formé des B_1 tels que $\tau_{T,B}(B_1) = Z^0(s)g$. Alors

$$X_{T \subset B}^s = \coprod_{\substack{g \in Z^0(s)^F \setminus G^F \\ \text{ad } gT \subset Z^0(s)}} X_{T \subset B}^s(g) \quad (4.7.1)$$

et, pour $g \in G^F$, l'application $B_1 \mapsto B_1 \cap Z^0(s)$ induit un isomorphisme

$$X_{T \subset B}^s(g) \xrightarrow{\sim} X_{\text{ad } gT \subset \text{ad } gB \cap Z^0(s)}. \quad (4.7.2)$$

D'après 4.6, on a $F\tau_{T,B}(B_1) = \tau_{T,FB}(FB_1) = \tau_{T,B}(B_1)$. Par le théorème de Lang, l'espace homogène principal sous $Z^0(s)$, $\tau_{T,B}(B_1)$, étant F -stable, possède un point rationnel, d'où (4.7.1). D'après (4.4 (iii)) et (4.5), l'application (4.7.2) est un isomorphisme de $X_{T \subset B}^s(g)$ sur un certain $X(w)$ (relatif à $Z^0(s)$); pour déterminer quel w intervient, on observe que $\text{ad } gB \in X_{T \subset B}^s(g)$.

Démonstration de 4.2. Le théorème est maintenant une application immédiate de (4.7) et de (3.10), appliqué à l'action (1.17) de $G^F \times T^F$ sur $\tilde{X}_{T \subset B}$.

5. Caractères des tores

Nous supposons choisis des isomorphismes

$$k^* \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'}, \quad (5.0.1)$$

et

$$(\text{racines de l'unité d'ordre premier à } p \text{ dans } \overline{\mathbb{Q}}_l^*) \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'}. \quad (5.0.2)$$

5.1. Soit T un tore sur k . Outre le groupe des caractères $X(T) = \text{Hom}(T, \mathbb{G}_m)$, nous considérerons son dual $Y(T) = \text{Hom}(\mathbb{G}_m, T)$. La dualité est donnée par

$$\langle \alpha, h \rangle = \alpha \circ h \in \text{Hom}(\mathbb{G}_m, \mathbb{G}_m) = \mathbb{Z}$$

($\alpha \in X(T)$ et $h \in Y(T)$). Les applications $(h, x) \mapsto h(x)$ et $t \mapsto (\alpha \mapsto \alpha(t))$ induisent des isomorphismes

$$Y(T) \otimes k^* = T(k) = \text{Hom}(X(T), k^*). \quad (5.1.1)$$

Si T est un tore maximal de G , les racines de T dans G sont des éléments de $X(T)$, tandis que les coracines appartiennent à $Y(T)$. Si α est une racine, la coracine correspondante H_α est caractérisée comme suit : il existe un homomorphisme $u : \text{SL}(2) \rightarrow G$, qui envoie le sous-groupe $\begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ sur le sous-groupe de racine U_α , et dont la restriction au groupe des matrices diagonales (identifié à $\mathbb{G}_m$ par $x \mapsto \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x^{-1} \end{pmatrix}$) est H_α .

5.2. À l'aide de l'isomorphisme choisi (5.0.1), on peut réécrire (5.1.1) sous la forme

$$T(k) = Y(T) \otimes (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'} \simeq (Y(T) \otimes \mathbb{Q}/Y(T))_{p'}. \quad (5.2.1)$$

Si T est obtenu par extension des scalaires à partir d'un tore $T_0/\mathbb{F}_q$, l'application de Frobenius F induit une application $F : Y(T) \rightarrow Y(T)$ (Y est un foncteur covariant), et T^F est le sous-groupe $\text{Ker}(F - 1)$ de $T(k) = Y(T) \otimes (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'}$; puisque F est divisible par p , c'est aussi le noyau de $F - 1$ dans $Y(T) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$:

$$0 \longrightarrow T^F \longrightarrow Y(T) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{F-1} Y(T) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0. \quad (5.2.2)$$

En appliquant le lemme du serpent à

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Y(T) & \longrightarrow & Y(T) \otimes \mathbb{Q} & \longrightarrow & Y(T) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow F-1 & & \downarrow F-1 & & \downarrow F-1 \\ 0 & \longrightarrow & Y(T) & \longrightarrow & Y(T) \otimes \mathbb{Q} & \longrightarrow & Y(T) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0, \end{array}$$

on obtient une autre suite exacte

$$0 \longrightarrow Y(T) \xrightarrow{F-1} Y(T) \longrightarrow T^F \longrightarrow 0. \quad (5.2.3)$$

Les applications de (5.2.2), (5.2.3) dépendent du choix (5.0.1). Une expression intrinsèque de ces suites serait la suivante : T^F est l'image de l'application médiane dans la suite exacte

$$0 \longrightarrow Y(T)_{\hat{\rho}}(1) \xrightarrow{F-1} Y(T)_{\hat{\rho}}(1) \xrightarrow{(F-1)^{-1}} Y(T)_{\hat{\rho}}(1) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{F-1} Y(T)_{\hat{\rho}}(1) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Appliquons aux suites (5.2.2), (5.2.3) le foncteur à valeurs dans $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. L'isomorphisme (5.0.2) fournit un isomorphisme

$$(T^F)^{\sim} \stackrel{\text{déf.}}{=} \text{Hom}(T^F, \overline{\mathbb{Q}}_l^*) = \text{Hom}(T^F, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}),$$

et l'on obtient les suites exactes

$${}^*0 \longrightarrow X(T) \xrightarrow{F-1} X(T) \longrightarrow (T^F)^{\sim} \longrightarrow 0, \quad (5.2.2)$$

$${}^*0 \longrightarrow (T^F)^{\sim} \longrightarrow X(T) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{F-1} X(T) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0. \quad (5.2.3)$$

Le tore dual T^* de T est défini par la règle $X(T^*) = Y(T)$, (d'où $Y(T^*) = X(T)$); sa structure sur $\mathbb{F}_q$ est définie par $(F \text{ sur } Y(T^*)) = ({}^tF \text{ sur } X(T))$. Au moyen d'un certain isomorphisme

$$(T^F)^{\sim} = T^{*F}, \quad (5.2.4)$$

les suites (5.2.3), (5.2.2) pour T^* sont identiques à (5.2.2)*, (5.2.3)*.

5.3. Si l'on passe de $\mathbb{F}_q$ à $\mathbb{F}_{q^n}$, F est remplacé par F^n . La composition avec l'application norme

$$N = \frac{F^n - 1}{F - 1} = \sum_{i=0}^{n-1} F^i : T^{F^n} \longrightarrow T^F$$

est une injection ${}^tN : (T^F)^{\sim} \rightarrow (T^{F^n})^{\sim}$. On a les diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccccccccccc}
0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{F^n-1} & Y & \longrightarrow & T^{F^n} & \longrightarrow & Y \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \xrightarrow{F^n-1} & Y \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \\
& & \downarrow N & & \parallel & & \downarrow N & & \downarrow N = \sum_{i=0}^{n-1} F^i & & \parallel & & \\
0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & T^F & \longrightarrow & Y \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & Y \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0, \\
0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & X & \longrightarrow & (T^F)^\sim & \longrightarrow & X \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & X \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \\
& & \parallel & & \downarrow {}^t N = \sum_{i=0}^{n-1} {}^t F^i & & \downarrow {}^t N & & \parallel & & \downarrow {}^t N & & \\
0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & X & \longrightarrow & (T^{F^n})^\sim & \longrightarrow & X \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & X \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

où X et Y désignent $X(T)$ et $Y(T)$. En particulier, si θ est un caractère de T^F , θ et $\theta \circ N$ ont la même image dans $X(T) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, et (5.2.4) donne le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc}
(T^F)^\sim & \simeq & (T^*)^F \\
\downarrow {}^t N & & \downarrow N \\
(T^{F^n})^\sim & \simeq & (T^*)^{F^n}.
\end{array}$$

PROPOSITION 5.4. Soient T et T' deux tores maximaux F -stables de G , et soient θ, θ' des caractères de $T^F, (T')^F$. Nous les identifions à des caractères de $Y(T)$ et de $Y(T')$, au moyen de (5.2.3). Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) Il existe $x \in G$, avec $\text{ad } x(T) = T'$, tel que l'application induite par $\text{ad } x : Y(T) \rightarrow Y(T')$ envoie θ sur θ' ;
- (ii) Pour un certain n , les paires $(T, \theta \circ N)$, $(T', \theta' \circ N)$, où N est la norme de T^{F^n} vers T^F (resp. de $(T')^{F^n}$ vers $(T')^F$), sont conjuguées sous G^{F^n} .

D'après 5.3, la condition (i) est invariante lorsqu'on remplace F par F^n et θ, θ' par $\theta \circ N, \theta' \circ N$. Il suffit donc de vérifier (5.4) dans le cas trivial où T et T' sont déployés.

DÉFINITION 5.5. Les paires (T, θ) , (T', θ') sont dites géométriquement conjuguées lorsque les conditions équivalentes de (5.4) sont satisfaites.

5.6. Soit (T, θ) comme ci-dessus. Le choix d'un sous-groupe de Borel B contenant T définit un isomorphisme de T avec le tore $\mathbf{T}$; l'isomorphisme correspondant $Y(T) \rightarrow Y(\mathbf{T})$ envoie θ sur un caractère de $Y(\mathbf{T})$ à valeurs dans les racines de l'unité d'ordre premier à p de $\overline{\mathbb{Q}}_l$. L'isomorphisme (5.0.2) l'identifie à un élément de $X(\mathbf{T}) \otimes (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'}$. Sa classe $[\theta]$ dans $(X(\mathbf{T}) \otimes (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'})/\mathbf{W}$ est indépendante du choix de B . Elle est invariante par F . Posons

$$\mathcal{S} \stackrel{\text{déf.}}{=} [(X(\mathbf{T}) \otimes (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'})/\mathbf{W}]^F \xrightarrow{\sim} [(X(\mathbf{T}) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z})/\mathbf{W}]^F.$$

PROPOSITION 5.7. (i) L'application $\theta \mapsto [\theta]$ induit une bijection de l'ensemble des classes de conjugaison géométrique de paires (T, θ) sur $\mathcal{S}$.

(ii) (Comparer Steinberg [15, p. 93].) Le nombre de classes de conjugaison géométrique de paires (T, θ) est $|Z^{0F}|q^l$, où Z^0 est la composante neutre du centre de G et l le rang semi-simple de G .

(i) L'injectivité résulte clairement de 5.4(i). Démontrons la surjectivité. Si la classe modulo $\mathbf{W}$ de $x \in X(\mathbf{T}) \otimes (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'}$ est invariante par F , on a en effet ${}^t(wF)x = x$ pour un certain $w \in \mathbf{W}$, et x correspond à un caractère de $\mathbf{T}(w)^F$, donc de T^F , pour un certain tore maximal F -stable T de G (1.14).

(ii) Comme en (5.2), nous pouvons maintenant identifier les classes de conjugaison géométrique de paires (T, θ) aux points F_q -rationnels du quotient $\mathbf{T}^*/\mathbf{W}$. Il s'agit de calculer

$$|(\mathbf{T}^*/\mathbf{W})^F| = \sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}(F^*, H_c^i(\mathbf{T}^*/\mathbf{W})) = \sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}(F^*, H_c^i(\mathbf{T}^*)^{\mathbf{W}}).$$

Soit G' le groupe dérivé de G ; le tore $\mathbf{T}^*$ est isogène au produit de Z^{0*} par $\mathbf{T}'^*$ (et a donc la même cohomologie), où $\mathbf{T}'$ est le tore de G' . Comme tout tore a autant de points rationnels que son dual, le théorème de Künneth donne

$$|(\mathbf{T}^*/\mathbf{W})^F| = |Z^{0F}| \sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}(F^*, H_c^i(\mathbf{T}'^*)^{\mathbf{W}}).$$

On a

$$H^*(\mathbf{T}'^*, \overline{\mathbb{Q}}_l) = \Lambda^* H^1(\mathbf{T}'^*, \overline{\mathbb{Q}}_l) = \Lambda^*(Y(\mathbf{T}') \otimes \overline{\mathbb{Q}}_l(-1));$$

donc, par dualité de Poincaré,

$$H_c^{2l-i}(\mathbf{T}'^*, \overline{\mathbb{Q}}_l) = \operatorname{Hom}(\Lambda^i Y(\mathbf{T}'), \overline{\mathbb{Q}}_l(i-l)),$$

et

$$\operatorname{Tr}(F^*, H_c^{2l-i}(\mathbf{T}'^*)^{\mathbf{W}}) = q^{l-i} \operatorname{Tr}(F, \Lambda^i Y(\mathbf{T}')^{\mathbf{W}}).$$

Le lemme suivant montre que cette trace est nulle pour $i \neq 0$, d'où le facteur q^l .

LEMME 5.8. Soit $W \subset \operatorname{Aut}(V)$ un groupe fini engendré par des réflexions d'un espace vectoriel réel V de dimension d . Supposons $V^W = 0$. Alors $(\Lambda^i V)^W = 0$ pour $i \neq 0$.

Pour une démonstration, voir Bourbaki [1, Ch. V, Ex. 3 du § 2].

5.9. Soit T un tore maximal F -stable de G , et soit α une racine de T . Pour un caractère θ de T^F , nous dirons que θ est orthogonal à H_α , $\langle H_\alpha, \theta \rangle = 0$, si θ , considéré comme un caractère de $Y(T)$ (5.2.3), vaut identiquement 1 sur H_α . Le caractère θ de $Y(T)$ est alors invariant par la réflexion correspondante s_α .

5.10. Soit $\pi : \tilde{G} \rightarrow G$ le revêtement simplement connexe du groupe dérivé de G , et soit $\tilde{T}$ l'image réciproque de T dans $\tilde{G}$. Le groupe $\tilde{T}$ est

connexe : c'est un tore maximal de $\tilde{G}$. Il agit sur $T \times \tilde{G}$ par

$$\tilde{t} * (t, g) = (t\pi(\tilde{t})^{-1}, \tilde{t}g),$$

et l'application $(t, g) \mapsto tg$ induit un isomorphisme $\tilde{T} \backslash (T \times \tilde{G}) \xrightarrow{\sim} G$, donc, par le théorème de Lang, $\tilde{T}^F \backslash (T^F \times \tilde{G}^F) \xrightarrow{\sim} G^F$. On a

$$T^F / \pi(\tilde{T}^F) \xrightarrow{\sim} G^F / \pi^F(\tilde{G}). \quad (5.10.1)$$

PROPOSITION 5.11. (i) Un caractère de T^F est la restriction à T^F d'un caractère de $G^F / \pi(\tilde{G}^F)$ si et seulement s'il est orthogonal à toutes les coracines.

(ii) Soit θ un caractère de $G^F / \pi(\tilde{G}^F)$, soient T et T' deux tores maximaux F -stables, et soit $x \in G$ tel que $\text{ad } x(T) = T'$. Alors $\text{ad } x : Y(T) \rightarrow Y(T')$ envoie la restriction de θ à T^F (considérée comme un caractère de $Y(T)$) sur la restriction de θ à $(T')^F$: les restrictions de θ aux tores maximaux F -stables sont toutes géométriquement conjuguées.

L'assertion (i) résulte de (5.10.1) et du fait que $Y(\tilde{T}) \subset Y(T)$ est engendré par les coracines H_α . Pour démontrer (ii), nous utiliserons le critère 5.4 (ii). Soit n tel que $x \in G^{F^n}$. Nous allons démontrer que, si $y \in T^{F^n}$, $N(y)$ et $N(\text{ad } x(y))$ ont la même image dans $G^F / \pi(\tilde{G}^F)$, et donc que $\text{ad } x$ transforme $(\theta \mid T^F) \circ N$ en $(\theta \mid (T')^F) \circ N$.

L'application

$$t \mapsto N(t)^{-1}N(\text{ad } x(t)) : T \rightarrow G$$

se relève de manière unique en une application $\varphi : T \rightarrow \tilde{G}$ envoyant e sur e . En effet,

(a) elle se factorise par T/Z ;

(b) l'application $t \mapsto N(t)^{-1}N(\text{ad } x(t)) : \tilde{T} \rightarrow \tilde{G}$ se factorise par $\tilde{T}/\tilde{Z} = T/Z$, et le relèvement cherché est le composé $T \rightarrow T/Z = \tilde{T}/\tilde{Z} \rightarrow \tilde{G}$.

De même, l'application

$$(a, t) \mapsto a^{-1}N(t)^{-1}N(\text{ad } x(t))\text{ad } x(a) : T \times T \rightarrow G$$

se relève en $\psi : T \times T \rightarrow \tilde{G}$, avec $\psi(e, t) = \varphi(t)$. L'identité

$$\begin{aligned} F(N(t)^{-1}N(\text{ad } x(t))) &= N(Ft)^{-1}N(F\text{ad } x(t)) \\ &= (t^{-1}F^n t)^{-1}N(t)^{-1}N(\text{ad } x(t))\text{ad } x(t^{-1}F^n)\text{ad } x(t) \\ &= (t^{-1}F^n t)^{-1}N(t)^{-1}N(\text{ad } x(t))\text{ad } x(t^{-1}F^n t) \end{aligned}$$

se relève en

$$F\varphi(t) = \psi(t^{-1}F^n t, \varphi(t)).$$

En posant $t = y$, on a $y^{-1}F^n y = e$, donc $F\varphi(y) = \varphi(y)$ et $\varphi(y) \in \tilde{G}^F$. On a $N(y)^{-1}N(\text{ad } x(y)) \in \pi(\tilde{G}^F)$, comme voulu.

Remarque 5.12. L'argument ci-dessus permet de montrer l'existence d'une application norme

$$N : G^{F^n} / \pi(\tilde{G}^{F^n}) \rightarrow G^F / \pi(\tilde{G}^F)$$

qui, pour chaque tore maximal F -stable T , donne un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc}
T^{F^n} / \pi(\widetilde{T}^{F^n}) & \xrightarrow{\sim} & G^{F^n} / \pi(\widetilde{G}^{F^n}) \\
N \downarrow & & N \downarrow \\
T^F / \pi(\widetilde{T}^F) & \xrightarrow{\sim} & G^F / \pi(\widetilde{G}^F).
\end{array}$$

THÉOREME 5.13. Soit (T, θ) comme ci-dessus. Nous utilisons (5.2.3) pour identifier θ à un caractère de $Y(T)$. Si le centre de G est connexe, le stabilisateur de θ dans le groupe de Weyl $W = N(T)/T$ est engendré par les réflexions s_α , pour H_α une coracine orthogonale à θ .

Le point essentiel de la démonstration est le même que dans le théorème de Steinberg affirmant que, si le groupe dérivé G' est simplement connexe, le centralisateur de tout élément semi-simple est connexe.

Identifions θ à l'élément correspondant de $X(T) \otimes (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_p$ (invariant par F). Soit $\theta_1 \in X(T) \otimes \mathbb{Q}$ un représentant de cet élément. Le dénominateur de θ_1 n'est pas divisible par p . On a le dictionnaire suivant :

(a) $\langle H_\alpha, \theta \rangle = 0 \iff \langle H_\alpha, \theta_1 \rangle \in \mathbb{Z}$;

(b) θ est fixé par $w \in W \iff$ il existe $x \in X(T)$ tel que $w\theta_1 + x = \theta_1$.

Soit X^{ad} le sous-groupe de X engendré par les racines. C'est le groupe des caractères de l'image T^{ad} de T dans le groupe adjoint. Le groupe des caractères du centre $Z = \text{Ker}(T \rightarrow T^{\text{ad}})$ de G est X/X^{ad} ; le groupe des caractères de Z/Z_{red}^0 est le sous-groupe de torsion de X/X^{ad} , d'où

(c) Z est connexe et lisse (resp. connexe) si et seulement si X/X^{ad} est sans torsion (resp. ne possède aucune torsion d'ordre premier à p).

Pour chaque racine α , $s_\alpha(\theta_1) = \theta_1 - \langle H_\alpha, \theta_1 \rangle \alpha$. Le nombre $\langle H_\alpha, \theta_1 \rangle$ a un dénominateur non divisible par p ; par conséquent, $\langle H_\alpha, \theta_1 \rangle \alpha \in X(T)$ si et seulement si $\langle H_\alpha, \theta_1 \rangle \in \mathbb{Z}$; $s_\alpha(\theta) = \theta$ si et seulement si $\langle H_\alpha, \theta \rangle = 0$. Il reste à vérifier que le stabilisateur de θ est engendré par les réflexions qu'il contient.

Fixons N tel que $(1/p^N)X^{\text{ad}} \supset X \cap (X^{\text{ad}} \otimes \mathbb{Q})$ et $p^N \equiv 1 \pmod{\text{ordre de } \theta}$. Pour tout $w \in W$, $w\theta_1 - \theta_1$ appartient à $X^{\text{ad}} \otimes \mathbb{Q}$; ainsi, si $w\theta_1 - \theta_1$ appartient à X , alors $w(p^N\theta_1) - (p^N\theta_1) \in X^{\text{ad}}$. En remplaçant θ_1 par $p^N\theta_1$, qui est encore un représentant de θ , nous pouvons supposer que θ est fixé par $w \in W$ si et seulement s'il existe $x \in X^{\text{ad}}$ tel que $w\theta_1 + x = \theta_1$. Le stabilisateur de θ dans W est l'image dans W du stabilisateur de θ_1 dans le groupe de Weyl affine. Il reste à appliquer Bourbaki [1, Ch. VI, Ex. 1 du § 2].

Remarque 5.14. La démonstration montre que, si l'on emploie un sous-groupe de Borel convenable $B \supset T$ pour identifier W à W , le stabilisateur de θ devient le sous-groupe de W engendré par certaines des réflexions correspondant soit à une racine simple, soit à l'opposé de la plus haute coracine.

DÉFINITION 5.15. (i) Le caractère θ de T^F est non singulier s'il n'est pas

orthogonal à aucune coracine.

(ii) θ est en position générale s'il n'est fixé par aucun élément non trivial de $(N(T)/T)^F$.

PROPOSITION 5.16. Si le centre de G est connexe, un caractère est non singulier si et seulement s'il est en position générale.

Le stabilisateur de θ dans $N(T)/T$ est un groupe engendré par des réflexions et stable par Frobenius. Il faut montrer que son sous-groupe fixé par Frobenius est non trivial. Cela résulte du lemme suivant.

LEMME 5.17. Soit $V \neq \{0\}$ un espace vectoriel euclidien, et soit W un groupe fini engendré par des réflexions orthogonales. Supposons que $V^W = \{0\}$. Si a appartient au normalisateur A de W dans $O(V)$, le centralisateur W^a de a dans W est non trivial.

(a) Réduction au cas irréductible. Soit $V = \bigoplus V_i$ la décomposition de V en somme directe de systèmes de racines irréductibles; on a $W = \prod W_i$. L'automorphisme a permute les V_i ; en prenant un facteur direct, on peut supposer qu'il les permute cycliquement : $V = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}/n} V_i$ et $aV_i = V_{i+1}$. Un élément $w = (w_i) \in W = \prod W_i$ appartient à W^a si et seulement si $w_i = \text{ad } a^i(w_0)$ et si w_0 est fixé par a^n ; on est ramené à démontrer que $W_0^{a^n}$ est non trivial.

(b) Dans le cas irréductible, on a toujours soit $A = W \cup -W$, soit $-1 \in W$; les deux cas sont clairs.

COROLLAIRE 5.18. Pour tout G , si θ est en position générale, alors θ est non singulier.

Plongeons G dans un groupe G_1 à centre connexe et ayant le même groupe dérivé. On peut, par exemple, prendre $G_1 = G \times T / \{(z, z^{-1}) \mid z \in Z(G)\}$. Le tore T est alors contenu dans un tore maximal F -stable T_1 de G_1 , et θ est la restriction à T^F d'un certain caractère θ_1 de T_1^F . Si θ est en position générale, θ_1 l'est a fortiori, donc est non singulier (5.16). Un caractère θ_1 de T_1^F est non singulier si et seulement si sa restriction à T^F l'est, d'où (5.18).

Lorsque toutes les racines de G ont la même longueur, la conjugaison géométrique peut recevoir la description commode suivante.

DÉFINITION 5.19. (En supposant que toutes les racines ont la même longueur) Soit T un tore maximal F -stable et soit θ un caractère de T^F . Le centralisateur connexe $S(T, \theta)$ de (T, θ) dans G est le sous-groupe réductif F -stable de G ayant pour tore maximal T et pour sous-groupes radiciels relativement à T les U_α tels que $\langle H_\alpha, \theta \rangle = 0$.

Si $\langle H_\alpha, \theta \rangle = \langle H_\beta, \theta \rangle = 0$ et si $\alpha + \beta$ est une racine, alors $H_{\alpha+\beta} = H_\alpha + H_\beta$,

donc $\langle H_{\alpha+\beta}, \theta \rangle = 0$, et la définition a un sens. Soit $\pi : \widetilde{S(T, \theta)} \rightarrow S(T, \theta)$ le revêtement simplement connexe du sous-groupe dérivé de $S(T, \theta)$. D'après 5.11 (i), θ se prolonge en un caractère θ_S de $S(T, \theta)^F / \pi(\widetilde{S(T, \theta)})^F$.

PROPOSITION 5.20. Si le centre de G est connexe et si toutes les racines ont la même longueur, une paire (T', θ') est géométriquement conjuguée à (T, θ) si et seulement si $(S(T, \theta), \theta_S)$ et $(S(T', \theta'), \theta'_S)$ sont conjuguées sous G^F .

L'implication « si » résulte de 5.11. Réciproquement, soit (T', θ') géométriquement conjuguée à (T, θ) : pour un certain $x \in G$, $\text{ad } x(T) = T'$, et $\text{ad } x : Y(T) \rightarrow Y(T')$ envoie θ sur θ' (par (5.2.3)). Si $F' : T' \rightarrow T'$ est l'application de Frobenius de T' , on a $\text{ad } x^{-1}(F') = \text{ad } wF$ pour un certain w du groupe de Weyl de T . On a ${}^t F\theta = \theta$ et ${}^t(\text{ad } wF)\theta = \theta$; ainsi θ est fixé par w , lequel appartient, d'après la partie (i), au groupe de Weyl de T dans $S(T, \theta)$. Soit $T'' = \text{ad } y(T)$, avec $y \in S(T, \theta)$, un tore F -stable de $S(T, \theta)$, de Frobenius F'' , tel que $(\text{ad } y)^{-1}(F'') = (\text{ad } x)^{-1}(F')$. En remplaçant (T, θ) par $(T'', \text{ad } y(\theta))$ (au moyen de 5.11), et x par xy^{-1} , on se ramène au cas où $\text{ad } xF = F' \text{ad } x$. Dans ce cas, (T, θ) et (T', θ') sont conjuguées sous G^F ; l'identité $\text{ad } x(Ft) = F' \text{ad } x(t)$, pour $t \in T$, équivaut à $x^{-1}Fx \in T$; en remplaçant x par xt^{-1} , où $t \in T$ vérifie $t^{-1}Ft = x^{-1}Fx$, on rend x rationnel.

Lorsque les racines n'ont pas toutes la même longueur, il faut travailler dans le groupe dual G^* de G .

DÉFINITION 5.21. Un groupe G^* dual de G est un groupe réductif G^* défini sur F_q , dont le tore maximal T^* est muni d'un isomorphisme avec le dual du tore maximal T de G , cet isomorphisme envoyant les racines simples sur les coracines simples.

Voici quelques propriétés de cette dualité. Soient G et G^* duaux.

(5.21.1) G et G^* ont le même groupe de Weyl W . L'action de W sur $Y(T^*)$ est la contragrédiente de son action sur $Y(T)$.

(5.21.2) Toutefois, Frobenius n'agit pas de la même manière sur W dans G et G^* : il agit de façons inverses (cela provient du fait que F sur $Y(T^*)$ est la transposée de F sur $Y(T)$).

(5.21.3) Les classes de conjugaison des paires (T, B) (T tore maximal F -stable, B sous-groupe de Borel le contenant) dans G et dans G^* se correspondent. Avec les notations de (1.13), (1.14), on associe à la classe de (T, B) la classe de (T^*, B^*) telle que

$${}^t(\text{ad } h(T, B)^{-1} \circ F) = \text{ad } h(T^*, B^*)^{-1} \circ {}^t F;$$

les tores T et T^* sont en dualité.

(5.21.4) On obtient ainsi une bijection entre les classes de conjugaison rationnelle de tores maximaux dans G et G^* . Si T et T' appartiennent à des classes correspondantes, on a une classe naturelle (modulo $(N(T)/T)^F$) d'isomorphismes entre T^* et T'^* .

(5.21.5) Soit T un tore F -stable de G , et soit θ un caractère de T^F . Fixons T' , tore correspondant dans G^* . Le caractère θ définit un élément de T^{*F} , puis une classe de conjugaison sous $(N(T')/T')^F$ d'éléments θ' de T' . On obtient ainsi une bijection entre les classes sous G^F de paires (T, θ) comme ci-dessus et les classes sous G^{*F} de paires (T', θ') , où T' est un tore maximal F -stable de G^* et θ' un élément de T'^F . Cette correspondance est compatible avec l'extension des scalaires de $\mathbb{F}_q$ à $\mathbb{F}_{q^n}$ (cf. 5.3.).

(5.21.6) En oubliant T' , on voit que chaque classe sous G^F de paires (T, θ) définit un élément $\theta' \in G^{*F}$, bien défini à conjugaison sous G^{*F} près.

PROPOSITION 5.22. Deux paires (T_1, θ_1) et (T_2, θ_2) sont géométriquement conjuguées si et seulement si θ'_1 et θ'_2 sont géométriquement conjugués.

Une extension des scalaires (cf. 5.4, 5.5) ramène au cas où T_1 et T_2 sont déployés. Après conjugaison, on peut en outre supposer $T_1 = T_2$. Dans ce cas, la conjugaison géométrique est la conjugaison sous W , et la proposition est claire.

PROPOSITION 5.23. Soient G et G^* duaux. Alors le centre de G est connexe et lisse (resp. connexe) si et seulement si le groupe dérivé de G^* est simplement connexe (resp. si son revêtement simplement connexe est inséparable).

Posons $Y = Y(T^*)$, où T^* est le tore maximal de G^* ; soit Y_1 le sous-groupe engendré par les coracines, et posons $Y_2 = Y \cap Y_1 \otimes \mathbb{Q}$. Alors Y_2 est le groupe Y du tore maximal du groupe dérivé, et Y_1 celui du tore maximal de son revêtement universel. Le groupe de ce revêtement est le dual du dual de Pontryagin de Y_2/Y_1 , et (5.23) résulte de la comparaison avec le point (c) de la démonstration de (5.13).

COROLLAIRE 5.24. Si le centre de G est connexe, deux paires (T_1, θ_1) , (T_2, θ_2) comme en (5.22) sont géométriquement conjuguées si et seulement si θ'_1 et θ'_2 sont conjugués sous G^{*F} .

En effet, d'après un théorème de Steinberg, la conjugaison géométrique équivaut dans ce cas (5.23) à la conjugaison pour les éléments semi-simples de G^* (leurs centralisateurs sont connexes).

DÉFINITION 5.25. Soit (T', θ') correspondant à (T, θ) comme en (5.21.5). La paire (T, θ) est maximalelement déployée si le rang sur $\mathbb{F}_q$ de T est égal à celui du centralisateur de θ' , c'est-à-dire si T' est maximalelement déployé dans ce centralisateur.

Toute classe de conjugaison géométrique de paires (T, θ) contient des paires maximalelement déployées.

PROPOSITION 5.26. Si le centre de G est connexe, deux paires maximalelement déployées et géométriquement conjuguées (T_1, θ_1) , (T_2, θ_2) sont conjuguées sous G^F .

D'après (5.21.5) et (5.24), cela revient au fait connu que deux tores maximaux maximale-ment déployés dans le centralisateur $Z(\theta')$ d'un élément semi-simple θ' de G^{*F} sont conjugués par un élément de $Z(\theta)^F$.

PROPOSITION 5.27. Si (T, θ) est maximale-ment déployée et si l'image de T dans le groupe adjoint est anisotrope, alors θ est non singulier.

Fixons (T', θ') comme en (5.21.5). Par hypothèse, $Z^0(\theta')$ ne contient aucun tore déployé F -stable non central; ainsi $Z^0(\theta') = T'$. Les racines de T' dans $Z^0(\theta')$ correspondent aux coracines de T orthogonales à θ , d'où la proposition.

COROLLAIRE 5.28. Si (T, θ) est maximale-ment déployée, T est contenu dans un sous-groupe de Levi F -stable L d'un sous-groupe parabolique F -stable P , et, dans L , (T, θ) est non singulière.

On choisit P et L de telle sorte que l'image de T dans le groupe adjoint de L soit anisotrope. Étant maximale-ment déployée dans G , la paire (T, θ) l'est a fortiori dans L , et l'on applique (5.27).

Le résultat suivant sera utilisé au chapitre suivant.

PROPOSITION 5.29. Soit T' un sous-tore d'un tore T , avec T défini sur $\mathbb{F}_q$ (sans hypothèse sur T'). Soit θ un caractère de T^F . Il est trivial sur $T' \cap T^F$ si et seulement si, considéré comme caractère de $Y(T)$, il est trivial sur

$$((F-1)Y(T') \otimes \mathbb{Q} \cap Y(T)).$$

La condition est que $\theta(x) = 0$ pour

$$(F-1)^{-1}(x) \in (Y(T') \otimes \mathbb{Q} + Y(T)),$$

c'est-à-dire pour

$$x \in ((F-1)Y(T') \otimes \mathbb{Q} \cap Y(T)) + ((F-1)Y(T)).$$

Le caractère θ étant trivial sur $(F-1)Y(T)$, cela signifie que $\theta(x)$ est trivial pour $x \in ((F-1)Y(T') \otimes \mathbb{Q} \cap Y(T))$.

6. Nombres d'entrelacement

6.1. Soient T, T' deux tores maximaux F -stables de G , et soient θ, θ' des caractères de T^F et T'^F . Posons $N_G(T, T') = \{g \in G \mid Tg = gT'\}$ et

$$W_G(T, T') = T \backslash N_G(T, T') = N_G(T, T')/T'.$$

Nous omettrons l'indice G lorsqu'il n'y aura pas d'ambiguïté. Frobenius agit sur $W(T, T')$, et

$$W(T, T')^F = T^F \backslash N(T, T')^F = N(T, T')^F / T'^F.$$

THÉORÈME 6.2. Si θ^{-1} n'est pas géométriquement conjugué à θ' , alors

$$\left[H_c^*(\tilde{X}_{T \subset B})_\theta \otimes H_c^*(\tilde{X}_{T' \subset B'})_{\theta'} \right]^{G^F} = 0,$$

c'est-à-dire que, si une représentation irréductible de G^F intervient dans $H_c^*(\widetilde{X}_{T \subset B})_\theta$, sa duale n'intervient pas dans $H_c^*(\widetilde{X}_{T' \subset B'})_{\theta'}$.

La représentation virtuelle $R_T^{\theta^{-1}}$ est la duale de R_T^θ (comme on le voit sur la formule des caractères 4.2); on a donc le corollaire suivant :

COROLLAIRE 6.3. Si θ et θ' ne sont pas géométriquement conjugués, aucune représentation irréductible de G^F ne peut intervenir dans les deux représentations virtuelles R_T^θ et $R_{T'}^{\theta'}$.

La démonstration de 6.2 utilisera l'argument d'homotopie suivant :

PROPOSITION 6.4. Soit H un groupe algébrique connexe agissant sur un schéma Y , séparé et de type fini sur k . Pour tout $h \in H$, l'action de h sur $H_c^*(Y, \mathbb{Z}/n)$ est triviale.

Soit π la projection de $H \times Y$ sur H , et soit $f : H \times Y \rightarrow H \times Y$ définie par $f(h, y) = (h, hy)$:

$$\begin{array}{ccc} H \times Y & \xrightarrow{f} & H \times Y \\ & \searrow \pi & \swarrow \pi \\ [-1ex] & H & \end{array}$$

D'après le théorème de changement de base en cohomologie à supports compacts, appliqué à

$$\begin{array}{ccc} H \times Y & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ H & \longrightarrow & \text{Spec } k, \end{array}$$

$R^i \pi_* \mathbb{Z}/n$ est le faisceau constant $H_c^i(Y, \mathbb{Z}/n)$ sur H . L'automorphisme f agit sur ce faisceau et, au point $h \in H$, il agit comme h agit sur $H_c^i(Y, \mathbb{Z}/n)$. À l'élément neutre de H , l'action de f est triviale. Un endomorphisme d'un faisceau constant sur une base connexe est constant; par conséquent f agit trivialement partout, et la proposition est démontrée.

COROLLAIRE 6.5. La conclusion de (6.4) vaut en cohomologie l -adique.

La démonstration consiste en un passage à la limite.

6.6. Démonstration de 6.2. Sur $\widetilde{X}_{T \subset B} \times \widetilde{X}_{T' \subset B'}$, on a des actions commutantes de G^F , T^F et T'^F (G^F agit diagonalement). D'après le théorème de Künneth, il faut démontrer que

$$\left[H_c^*(\widetilde{X}_{T \subset B} \times \widetilde{X}_{T' \subset B'})_{\theta, \theta'} \right]^{G^F} = 0,$$

où le symbole $M_{\theta, \theta'}$, appliqué à tout $T^F \times T'^F$ -module M , désigne le sous-espace

de M sur lequel T^F et T'^F agissent par θ et θ' .

$$\begin{cases} \text{Soit } U \text{ (resp. } U') \text{ le radical unipotent de } B \text{ (resp. } B'). \\ \text{Soit } S_{T \subset B} = \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in FU\}, \quad S_{T' \subset B'} = \{g' \in G \mid g'^{-1}Fg' \in FU'\}. \end{cases}$$

Le groupe unipotent $(U \cap FU) \times (U' \cap FU')$ agit librement sur $S_{T \subset B} \times S_{T' \subset B'}$, et l'espace quotient est $\tilde{X}_{T \subset B} \times \tilde{X}_{T' \subset B'}$ (voir (1.17)). Il en résulte

$$H_c^i(\tilde{X}_{T \subset B} \times \tilde{X}_{T' \subset B'})(-d) \simeq H_c^{i+2d}(S_{T \subset B} \times S_{T' \subset B'}),$$

où d est la dimension de $(U \cap FU) \times (U' \cap FU')$. Cet isomorphisme est compatible avec l'action de $G^F \times T^F \times T'^F$; en outre, ce groupe agit trivialement sur $\bar{\mathbb{Q}}_\ell(-d)$. Il suffit donc de démontrer que

$$H_c^*(S_{T \subset B} \times S_{T' \subset B'})_{\theta, \theta'}^{G^F} = H_c^*((S_{T \subset B} \times S_{T' \subset B'})/G^F)_{\theta, \theta'} = 0.$$

L'application

$$(g, g') \mapsto (x, x', y), \quad x = g^{-1}Fg, \quad x' = g'^{-1}Fg', \quad y = g^{-1}g',$$

définit un isomorphisme de $(S_{T \subset B} \times S_{T' \subset B'})/G^F$ sur

$$\tilde{S} = \{(x, x', y) \in FU \times FU' \times G \mid xF(y) = yx'\}.$$

Sous cet isomorphisme, $T^F \times T'^F$ agit sur $\tilde{S}$ par la formule

$$(x, x', y) \mapsto (t^{-1}xt, t'^{-1}x't', t^{-1}yt'), \quad (t, t') \in T^F \times T'^F. \quad (6.6.1)$$

Soit U'^- l'opposé de U' relativement à T' . Tout $g \in G$ s'écrit de manière unique sous la forme $g = u_g n_g u'_g$, avec $u_g \in U \cap n_g U'^- n_g^{-1}$, $n_g \in N(T, T')$ (voir (6.1)) et $u'_g \in U'$; cela résulte aisément du lemme de Bruhat. Pour tout $w \in W(T, T')$, soit G_w l'ensemble des $g \in G$ tels que n_g représente w . Alors $(G_w)_{w \in W(T, T')}$ est une partition finie de G en sous-schémas localement fermés. Elle possède la propriété (6.6.2) ci-dessous, qui exprime que l'adhérence d'une cellule de Bruhat est une réunion de cellules de Bruhat.

(6.6.2.) Pour un ordre convenable sur $W(T, T')$, les réunions

$$\Sigma_w = \bigcup_{w' < w} G_{w'}$$

sont fermées.

Soit $\tilde{S}_w = \{(x, x', y) \in \tilde{S} \mid y \in G_w\}$. Alors $(\tilde{S}_w)_{w \in W(T, T')}$ est une partition finie de $\tilde{S}$ en sous-schémas localement fermés, stable sous $T^F \times T'^F$. Elle hérite d'une propriété analogue à (6.6.2), à savoir que les réunions $\bigcup_{w' < w} \tilde{S}_{w'}$ sont fermées pour tout w .

La suite spectrale associée à la filtration de $\tilde{S}$ par ces réunions montre que, pour prouver $H_c^*(\tilde{S})_{\theta, \theta'} = 0$, il suffit de prouver $H_c^*(\tilde{S}_w)_{\theta, \theta'} = 0$ pour tout $w \in W(T, T')$.

Soit

$$H_w = \{(t, t') \in T \times T' \mid t'F(t')^{-1} = F(\dot{w})^{-1}tF(t)^{-1}F(\dot{w})\},$$

où $\dot{w} \in N(T, T')$ représente w . Alors H_w est un sous-groupe fermé de $T \times T'$, contenant $T^F \times T'^F$. Définissons une action de H_w sur $\tilde{S}_w$ comme suit. Soit $(t, t') \in H_w$; pour $(x, x', y) \in \tilde{S}_w$, définissons

$$f_{t,t'}(x, x', y) = (\tilde{x}, \tilde{x}', \tilde{y}),$$

où

$$\begin{aligned}\tilde{x} &= t^{-1} x F(u_y) t F(t^{-1} u_y^{-1} t), \\ \tilde{x}' &= t'^{-1} x' F(u'_y)^{-1} t' F(t'^{-1} u'_y t'), \\ \tilde{y} &= t^{-1} y t'.\end{aligned}$$

On vérifie aisément que $(\tilde{x}, \tilde{x}', \tilde{y}) \in \bar{S}_w$, donc $f_{t,t'} : \bar{S}_w \longrightarrow \bar{S}_w$. On vérifie aussi aisément que

$$f_{t_1, t'_1} \circ f_{t_2, t'_2} = f_{t_1 t_2, t'_1 t'_2}$$

pour $(t_i, t'_i) \in H_w$, $i = 1, 2$; ainsi $f_{t,t'}$ définit une action de H_w sur $\bar{S}_w$. Il est clair que cette action prolonge l'action (6.6.1) de $T^F \times T'^F$ sur $\bar{S}_w$. Le théorème résulte alors de 6.5 et du

LEMME 6.7. Si le caractère $\theta\theta'$ de $T^F \times T'^F$ est trivial sur $H_w^0 \cap (T^F \times T'^F)$, alors $\theta'^{-1} = \theta \circ \text{ad}(F(w))$ (comme caractères de $Y(T')$).

Le sous-groupe H_w de $T \times T'$ est le noyau de l'application composée

$$T \times T' \xrightarrow{x^{-1} Fx} T \times T' \xrightarrow{t^{-1} \text{ad } F(w)(t')} T.$$

En appliquant le foncteur Y , on obtient que $Y(H_w^0)$ est le noyau K de

$$Y(T) \times Y(T') \xrightarrow{Fx-x} Y(T) \times Y(T') \xrightarrow{\text{ad } F(w)(x')-x} Y(T).$$

D'après (5.29), la trivialité de $\theta\theta'$ sur $H_w^0 \cap (T^F \times T'^F)$ signifie que, si l'on considère $\theta\theta'$ comme un caractère de $Y(T) \times Y(T')$, il est trivial sur

$$(F-1)(K \otimes \mathbb{Q}) \cap (Y(T) \times Y(T')).$$

Puisque l'application $F-1$ est injective, cette intersection est

$$\text{Ker}(\text{ad } F(w)(x') - x : Y(T) \times Y(T') \longrightarrow Y(T)),$$

et l'hypothèse devient la trivialité de $\theta\theta'$ sur $\text{Ker}(\text{ad } F(w)(x') - x)$, c'est-à-dire l'identité

$$\theta \circ \text{ad } F(w)(\theta') = 1.$$

Nous allons maintenant conjuguer (6.2) avec la formule des caractères (4.2) afin d'obtenir des résultats quantitatifs.

THÉORÈME 6.8. Soient $\theta \in (T^F)^\vee$, $\theta' \in (T'^F)^\vee$. Alors

$$\langle R_T^\theta, R_{T'}^{\theta'} \rangle_{G^F} = \#\{w \in W(T, T')^F \mid \text{ad } w(\theta') = \theta\}.$$

THÉORÈME 6.9.

$$\frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{u \in G^F \\ \text{unipotent}}} Q_{T,G}(u) Q_{T',G}(u) = \frac{|N(T, T')^F|}{|T^F| |T'^F|}. \quad (6.9.1)$$

Nous démontrerons simultanément (6.8) et (6.9), par récurrence sur la dimension de G .

LEMME 6.10. Si (6.9) est vraie pour G remplacé par $Z^0(s)$, où $s \in G^F$ est un élément semi-simple quelconque qui n'appartient pas au centre Z de G , alors

$$\langle R_T^\theta, R_{T'}^{\theta'} \rangle_{G^F} = \#\{w \in W(T, T')^F \mid \text{ad } w(\theta') = \theta\} + \alpha \quad (6.10.1)$$

où

$$\alpha = \sum_{s \in T^F \cap Z} \theta(s) \theta'(s^{-1}) \left(\frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{u \in G^F \\ \text{unipotent}}} Q_{T,G}(u) Q_{T',G}(u) - \frac{|N(T, T')^F|}{|T^F| |T'^F|} \right).$$

En particulier, (6.9) implique (6.8).

D'après (4.2), on a :

$$\begin{aligned} \langle R_T^\theta, R_{T'}^{\theta'} \rangle &= \frac{1}{|G^F|} \sum_{g_1 \in G^F} \text{Tr}(g_1, R_T^\theta) \text{Tr}(g_1^{-1}, R_{T'}^{\theta'}) \\ &= \frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{s \in G^F \\ \text{semi-sim.}}} \frac{1}{|Z^0(s)^F|^2} \sum_{\substack{g, g' \in G^F \\ g^{-1}sg \in T^F \\ g'^{-1}sg' \in T'^F}} \theta(g^{-1}sg) \theta'(g'^{-1}sg')^{-1} \\ &\quad \times \sum_{\substack{u \in Z^0(s)^F \\ \text{unipotent}}} Q_{gTg^{-1}, Z^0(s)}(u) Q_{g'T'g'^{-1}, Z^0(s)}(u). \end{aligned}$$

Sous notre hypothèse, cela peut s'écrire

$$\begin{aligned} \alpha + \frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{s \in G^F \\ \text{semi-sim.}}} \frac{1}{|Z^0(s)^F|} \sum_{\substack{g, g' \in G^F \\ g^{-1}sg \in T^F \\ g'^{-1}sg' \in T'^F}} \theta(g^{-1}sg) \theta'(g'^{-1}sg')^{-1} \\ \times \frac{|N_{Z^0(s)}(gTg^{-1}, g'T'g'^{-1})^F|}{|T^F| |T'^F|}. \end{aligned}$$

La formule $(g, g', n_1) \mapsto (g, n, n_1)$, $n = g'^{-1}n_1g$, établit une correspondance biunivoque entre les ensembles

$$\begin{aligned} \{(g, g', n_1) \in G^F \times G^F \times G^F \mid g^{-1}sg \in T^F, g'^{-1}sg' \in T'^F, \\ n_1 \in N_{Z^0(s)}(gTg^{-1}, g'T'g'^{-1})^F\}, \\ \{(g, n, n_1) \in G^F \times N_G(T, T')^F \times Z^0(s)^F \mid g^{-1}sg \in T^F\}. \end{aligned}$$

Il en résulte

$$\begin{aligned} \langle R_T^\theta, R_{T'}^{\theta'} \rangle &= \alpha + \frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{s \in G^F \\ \text{semi-sim.}}} \frac{1}{|Z^0(s)^F|} \sum_{\substack{g \in G^F \\ n \in N_G(T, T')^F \\ g^{-1}sg \in T^F}} \theta(g^{-1}sg) \theta'(ng^{-1}sgn^{-1})^{-1} \frac{|Z^0(s)^F|}{|T^F| |T'^F|} \\ &= \alpha + \frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{t \in T^F \\ n \in N_G(T, T')^F}} \theta(t) \theta'(ntn^{-1})^{-1} \frac{|G^F|}{|T^F| |T'^F|} \\ &= \alpha + \frac{1}{|T'^F|} \sum_{n \in N_G(T, T')^F} \frac{1}{|T^F|} \sum_{t \in T^F} \theta(t) \theta'(ntn^{-1})^{-1} \\ &= \alpha + \#\{w \in W(T, T')^F \mid \text{ad } w(\theta') = \theta\}, \end{aligned}$$

et (6.10.1) est démontrée.

Preuve de 6.9. Soit $\tilde{G} = G/Z$; le centre de $\tilde{G}$ se réduit à l'élément neutre. Les deux membres de (6.9.1) restent inchangés lorsque G est remplacé par $\tilde{G}$; pour

le membre de gauche, cela résulte de (4.1.1), tandis que, pour le membre de droite, cela se vérifie aisément. Pour démontrer (6.9), on peut donc supposer que le centre de G se réduit à un seul élément; on peut en outre supposer par récurrence que la conclusion de (6.9) est vraie pour G remplacé par $Z^0(s)$, où $s \in G^F$ est un élément semi-simple non central quelconque, et pour deux tores maximaux F -stables quelconques de $Z^0(s)$. (Pour amorcer la récurrence, on peut prendre pour G le groupe réduit à un seul élément, auquel cas (6.9) est claire.) Il résulte de (6.3) que, pour tout caractère non trivial θ de T^F ,

$$\langle R_T^\theta, R_{T'}^1 \rangle = 0.$$

En reportant cette information dans (6.10), on voit que, si T^F possède un caractère non trivial, alors $\alpha = 0$, ce qui démontre (6.9). Un argument analogue s'applique lorsque $|T'^F| \neq 1$. Il reste à examiner le cas particulier où $|T^F| = |T'^F| = 1$. Dans ce cas, on doit avoir $q = 2$, et T, T' doivent être des tores déployés sur $\mathbb{F}_q$. En particulier, T et T' sont conjugués sous G^F , donc

$$\#\{w \in W(T, T')^F \mid \text{ad } w(\theta') = \theta\} = |W(T)^F| = |W(T)|.$$

De plus, R_T^1 et $R_{T'}^1$ sont tous deux égaux à la représentation de G^F induite par la représentation unité de B^F , où B est un sous-groupe de Borel F -stable de G . Il s'ensuit que

$$\langle R_T^1, R_{T'}^1 \rangle = |B^F \backslash G^F / B^F| = |W(T)|. \quad (1.10)$$

En substituant dans (6.10), on obtient (6.9) dans ce cas. Cela achève la démonstration de (6.9) (et de (6.8) par (6.10)).

7. Calculs sur les éléments semi-simples

Le résultat suivant décrit la caractéristique d'Euler du schéma $X_{T \subset B}$. Soit $\sigma(G)$ (resp. $\sigma(T)$) le rang sur $\mathbb{F}_q$ de G (resp. de T).

THÉOREME 7.1.

$$\chi(X_{T \subset B}) = Q_{T,G}(e) = (-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} \frac{|G^F|}{\text{St}_G(e)|T^F|}.$$

(Ici St_G est la représentation de Steinberg de G^F , identifiée à son caractère.)

On peut supposer que le centre de G se réduit à un seul élément et que l'énoncé est vrai lorsque G est remplacé par $Z^0(s)$, où $s \in G^F$ est un élément semi-simple non central quelconque.

Supposons d'abord que T^F possède un caractère non trivial θ . La représentation de Steinberg intervient dans

$$R_{T^*}^1 = \text{Ind}_{B^{*F}}^{G^F}(1)$$

($T^* \subset B^*$ comme en 1.8); par (6.3), elle n'intervient donc pas dans $R_T^\theta : \langle R_T^\theta, \text{St}_G \rangle = 0$. On sait que

$$\text{St}_G(g) = \begin{cases} (-1)^{\sigma(G) - \sigma(Z^0(g))} \text{St}_{Z^0(g)}(e), & g \in G^F \text{ semi-simple,} \\ 0, & g \in G^F \text{ non semi-simple.} \end{cases}$$

En utilisant 4.2, il vient :

$$\sum_{s \in G^F} (-1)^{\sigma(G) - \sigma(Z^0(s))} \frac{\text{St}_{Z^0(s)}(e)}{|Z^0(s)^F|} \sum_{\substack{g \in G^F \\ g^{-1}sg \in T}} Q_{gTg^{-1}, Z^0(s)}(e) \theta(g^{-1}sg) = 0$$

(somme sur les éléments semi-simples s de G^F).

D'après notre hypothèse, on peut substituer

$$Q_{gTg^{-1}, Z^0(s)}(e) = (-1)^{\sigma(Z^0(s)) - \sigma(T)} \frac{|Z^0(s)^F|}{\text{St}_{Z^0(s)}(e) |T^F|},$$

pour tout $s \neq e$:

$$\begin{aligned} \frac{(-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)}}{|T^F|} \sum_{\substack{s \in G^F \\ s \neq e}} \sum_{\substack{g \in G^F \\ g^{-1}sg \in T^F}} \theta(g^{-1}sg) + \text{St}_G(e) Q_{T,G}(e) &= 0, \\ (-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} \frac{|G^F|}{|T^F|} \sum_{\substack{t \in T^F \\ t \neq e}} \theta(t) + \text{St}_G(e) Q_{T,G}(e) &= 0. \end{aligned}$$

Puisque le caractère θ est non trivial, $\sum_{t \in T^F} \theta(t) = 0$, et la formule cherchée pour $Q_{T,G}(e)$ en résulte.

Dans le cas où $|T^F| = 1$, T doit être un tore déployé sur $\mathbb{F}_q$ et $q = 2$. Dans ce cas, $Q_{T,G}(e) = |G^F|/|B^{*F}|$, où B^* est un sous-groupe de Borel F -stable quelconque (1.8). Cela concorde avec l'énoncé du théorème et achève la démonstration.

COROLLAIRE 7.2. Pour tout élément semi-simple $s \in G^F$,

$$\text{Tr}(s, R_T^\theta) = (-1)^{\sigma(Z^0(s)) - \sigma(T)} \frac{1}{\text{St}_{Z^0(s)}(e) |T^F|} \sum_{\substack{g \in G^F \\ g^{-1}sg \in T^F}} \theta(g^{-1}sg).$$

Cela résulte de (7.1) et de 4.2. Un énoncé équivalent est :

PROPOSITION 7.3.

$$(-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} R_T^\theta \otimes \text{St}_G = \text{Ind}_{T^F}^{G^F}(\theta).$$

PROPOSITION 7.4. Si θ est un caractère non singulier de T^F (5.19), alors $(-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} R_T^\theta$ peut être représenté par un véritable G^F -module. Si θ est en position générale (5.15), $(-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} R_T^\theta$ est irréductible.

En plongeant G dans un groupe G_1 à centre connexe et ayant le même groupe dérivé, comme en (5.18), on se ramène au cas où θ est en position générale. Il reste à utiliser (6.8) et (7.1).

PROPOSITION 7.5. Soit $s \in G^F$ un élément semi-simple. Le caractère de

$$\frac{1}{\text{St}_G(s)} \sum_{\substack{T \\ s \in T}} \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} \theta(s)^{-1} (-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} R_T^\theta \quad (7.5.1)$$

vaut $|Z(s)^F|$ sur les éléments conjugués à s dans G^F , et zéro sur tous les autres éléments de G^F .

Soit μ le caractère de (7.5.1), et soit μ' la fonction centrale sur G^F définie par

$$\mu'(g) = \begin{cases} |Z(s)^F|, & g \text{ conjugué à } s \text{ dans } G^F, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Pour démontrer que $\mu = \mu'$, il suffit de montrer que

$$\langle \mu, \mu \rangle = \langle \mu, \mu' \rangle = \langle \mu', \mu' \rangle \quad (\text{voir (0.3)}).$$

On a $\langle \mu', \mu' \rangle = |Z(s)^F|$; d'après (6.8),

$$\begin{aligned} \langle \mu, \mu \rangle &= \frac{1}{\text{St}_G(s)^2} \sum_{\substack{T \ni s \\ T' \ni s}} \sum_{\substack{\theta \in (T^F)^\vee \\ \theta' \in (T'^F)^\vee}} \theta(s^{-1}) \theta'(s) \# \{n \in N(T, T')^F \mid \text{ad } n(\theta') = \theta\} |T^F|^{-1} \\ &= \frac{1}{\text{St}_G(s)^2} \sum_{\substack{T \ni s \\ \theta \in (T^F)^\vee \\ n \in G^F \\ nsn^{-1} \in T}} \theta(s^{-1}) \theta(nsn^{-1}) |T^F|^{-1} \\ &= \frac{1}{\text{St}_G(s)^2} \# \{T \ni s, n \in G^F \mid sn = ns\} \\ &= \frac{|Z(s)^F|}{\text{St}_G(s)^2} \# \{\text{tores maximaux } F\text{-stables de } Z^0(s)\} = |Z(s)^F| \end{aligned}$$

(d'après [15, cor. 14.16]).

Par (7.2), on a

$$\begin{aligned} \langle \mu, \mu' \rangle &= \mu(s) = \frac{1}{\text{St}_G(s)} \sum_{\substack{T \\ s \in T}} \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} \theta(s^{-1}) \frac{(-1)^{\sigma(G) - \sigma(Z^0(s))}}{\text{St}_{Z^0(s)}(e) |T^F|} \sum_{\substack{g \in G^F \\ g^{-1}sg \in T^F}} \theta(g^{-1}sg) \\ &= \frac{1}{\text{St}_G(s)^2} \sum_{\substack{T \\ s \in T}} \sum_{\substack{g \in G^F \\ g^{-1}sg \in T^F}} |T^F|^{-1} \theta(s^{-1}) \theta(g^{-1}sg) \\ &= \frac{1}{\text{St}_G(s)^2} \# \{T \ni s, g \in G^F \mid sg = gs\} \\ &= \frac{|Z(s)^F|}{\text{St}_G(s)^2} \# \{\text{tores maximaux } F\text{-stables de } Z^0(s)\} = |Z(s)^F|, \end{aligned}$$

et la proposition est démontrée.

COROLLAIRE 7.6. Pour tout $\rho \in \mathcal{R}(G^F)$ et tout élément semi-simple $s \in G^F$,

$$\text{Tr}(s, \rho) = \frac{1}{\text{St}_G(s)} \sum_{\substack{T \\ s \in T}} \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} \theta(s) (-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} \langle \rho, R_T^\theta \rangle. \quad (7.6.1)$$

En particulier, si $s \in G^F$ est semi-simple régulier et contenu dans un tore unique T ,

$$\text{Tr}(s, \rho) = \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} \theta(s) \langle \rho, R_T^\theta \rangle, \quad (7.6.2)$$

$$\dim \rho = \frac{1}{\text{St}_G(e)} \sum_T \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} (-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} \langle \rho, R_T^\theta \rangle. \quad (7.6.3)$$

COROLLAIRE 7.7. Pour toute représentation irréductible ρ de G^F , il existe un tore maximal F -stable T et un caractère θ de T^F tels que $\langle \rho, R_T^\theta \rangle \neq 0$.

Cela résulte de (7.6.3).

DÉFINITION 7.8. Une représentation irréductible ρ de G^F est dite unipotente si $\langle \rho, R_T^1 \rangle \neq 0$ pour un certain tore maximal F -stable T .

D'après (6.3) et (7.7), ρ est unipotente si et seulement si $\langle \rho, R_T^\theta \rangle = 0$ pour tout tore maximal F -stable T et tout $\theta \in (T^F)^\vee$, $\theta \neq 1$. Par exemple, toute composante irréductible de $\text{Ind}_{B^{*F}}^{G^F}(1)$ (B^{*F} étant un sous-groupe de Borel F -stable) est une représentation unipotente. Pour les représentations unipotentes, (7.6) devient :

PROPOSITION 7.9. Soit ρ une représentation unipotente de G^F , et soit $s \in G^F$ un élément semi-simple. Alors

$$\text{Tr}(s, \rho) = \frac{1}{\text{St}_G(s)} \sum_{\substack{T \\ s \in T}} (-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} \langle \rho, R_T^1 \rangle.$$

En particulier, si $s \in G^F$ est semi-simple régulier et contenu dans un tore maximal unique T , $\text{Tr}(s, \rho) = \langle \rho, R_T^1 \rangle$ et

$$\dim \rho = \frac{1}{\text{St}_G(e)} \sum_T (-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} \langle \rho, R_T^1 \rangle.$$

Il s'ensuit que, si B est un sous-groupe de Borel F -stable de G et si T est un tore maximal F -stable de B , on a $\text{Tr}(s, \rho) = \langle \rho, \text{Ind}_{B^F}^{G^F}(1) \rangle$; lorsque $\langle \rho, \text{Ind}_{B^F}^{G^F}(1) \rangle \neq 0$, il s'agit d'un résultat de Curtis, Kilmoyer et Seitz (voir C. W. Curtis, On the Values of Certain Irreducible Characters of Finite Chevalley Groups, Ist. Naz. di Alta Mat. Symp. Mat. XIII, 1974, 343–355).

PROPOSITION 7.10. Soit G^{ad} le groupe adjoint de G . Alors la restriction à G^F d'une représentation unipotente de $(G^{\text{ad}})^F$ est irréductible; des représentations unipotentes non isomorphes ont des restrictions non isomorphes; et toute représentation unipotente de G est une telle restriction.

Il suffit de vérifier que, si σ, τ sont des représentations unipotentes de $(G^{\text{ad}})^F$, alors $\langle \sigma, \tau \rangle_{G^{\text{ad}}F} = \langle \sigma, \tau \rangle_{G^F}$. Soit G_1 l'image de G^F dans $(G^{\text{ad}})^F$. On a

$$\begin{aligned} \langle \sigma, \tau \rangle_{G^F} &= \langle \sigma, \tau \rangle_{G_1} = \left\langle \text{Ind}_{G_1}^{G^{\text{ad}}F}(\text{Res } \sigma), \tau \right\rangle_{G^{\text{ad}}F} \\ &= \sum_{\theta \in (G^{\text{ad}}F/G_1^F)^\vee} \langle \sigma \otimes \theta, \tau \rangle_{G^{\text{ad}}F}. \end{aligned}$$

Par le théorème d'exclusion 6.3 et (1.23), (1.27), $\langle \sigma \otimes \theta, \tau \rangle_{G^{\text{ad}}F} = 0$ pour $\theta \neq 1$, d'où la proposition.

PROPOSITION 7.11. Soit ρ une représentation virtuelle de G^F telle que $\text{Tr}(su, \rho) = \text{Tr}(s, \rho)$ pour tout $s \in G^F$ semi-simple, tout $u \in G^F$ unipotent, avec $su = us$. Soit T un tore maximal F -stable et soit θ un caractère de T . Alors

$$\langle \rho, R_T^\theta \rangle_{G^F} = (-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)} \langle \rho \otimes \text{St}_G, R_T^\theta \rangle_{G^F} = \langle \rho, \theta \rangle_{T^F}.$$

Le caractère de Steinberg est à valeurs entières; par (7.3),

$$(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} \langle \rho \otimes \text{St}_G, R_T^\theta \rangle_{G^F} = \langle \rho, (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} \text{St}_G \otimes R_T^\theta \rangle_{G^F} = \langle \rho, \text{Ind}_{T^F}^{G^F}(\theta) \rangle_{G^F} = \langle \rho, \theta \rangle_{T^F}.$$

Nous démontrons maintenant l'identité

$$\langle \rho, R_T^\theta \rangle_{G^F} = \langle \rho, \theta \rangle_{T^F}. \quad (7.11.1)$$

Le cas particulier de cette identité

$$\langle 1, R_T^1 \rangle_{G^F} = 1 \quad (7.11.2)$$

résulte du fait que la caractéristique d'Euler de $X_{T \subset B}/G^F$ (qui est la même que la caractéristique d'Euler de

$$\{g \in G \mid g^{-1}Fg \in FU\}/G^F \times T^F = FU/T^F$$

d'après (1.17)) est égale à 1. Si l'on utilise (4.2), (7.11.2) peut s'écrire sous la forme

$$\frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{s \in G^F \\ \text{semi-simple}}} \frac{1}{|Z^0(s)^F|} \sum_{\substack{g \in G^F \\ g^{-1}sg \in T^F}} \sum_{\substack{u \in Z^0(s)^F \\ \text{unipotent}}} Q_{gTg^{-1}, Z^0(s)}(u) = 1. \quad (7.11.3)$$

Cela implique, par récurrence sur la dimension de G , que

$$\frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{u \in G^F \\ \text{unipotent}}} Q_{T,G}(u) = \frac{1}{|T^F|}. \quad (7.11.4)$$

En effet, en substituant (7.11.4) dans (7.11.3), on obtient une identité vraie :

$$\frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{s \in G^F \\ \text{semi-simple}}} \frac{1}{|T^F|} \#\{g \in G^F \mid g^{-1}sg \in T^F\} = 1.$$

Nous appliquons de nouveau (4.2) et utilisons (7.11.4) pour calculer :

$$\begin{aligned} \langle \rho, R_T^\theta \rangle_{G^F} &= \frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{s \in G^F \\ \text{semi-simple}}} \frac{1}{|Z^0(s)^F|} \sum_{\substack{g \in G^F \\ g^{-1}sg \in T^F}} \sum_{\substack{u \in Z^0(s)^F \\ \text{unipotent}}} Q_{gTg^{-1}, Z^0(s)}(u) \theta(g^{-1}sg)^{-1} \text{Tr}(s, \rho) \\ &= \frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{s \in G^F \\ \text{semi-simple}}} \sum_{\substack{g \in G^F \\ g^{-1}sg \in T^F}} \frac{1}{|T^F|} \theta(g^{-1}sg)^{-1} \text{Tr}(s, \rho) \\ &= \frac{1}{|G^F|} \sum_{t \in T^F} \theta(t)^{-1} \text{Tr}(t, \rho) = \langle \rho, \theta \rangle_{T^F}. \end{aligned}$$

PROPOSITION 7.12. Soit ρ comme en (7.11). Alors

$$\rho = \sum_{(T)} \frac{1}{|W(T)^F|} \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} \langle \rho, \theta \rangle_{T^F} R_T^\theta, \quad (7.12.1)$$

$$\rho \otimes \text{St}_G = \sum_{(T)} \frac{(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}}{|W(T)^F|} \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} \langle \rho, \theta \rangle_{T^F} R_T^\theta, \quad (7.12.2)$$

où $\sum_{(T)}$ désigne la somme sur toutes les classes de conjugaison sous G^F de tores maximaux F -stables T .

Le caractère de $\rho \otimes \text{St}_G$ est une combinaison linéaire de la forme $\sum_{(T, \theta)} c_{T, \theta} R_T^\theta$ (somme sur toutes les classes de conjugaison sous G^F de couples (T, θ)). Les coefficients $c_{T, \theta}$ sont

déterminés par (7.11), et (7.12.2) s'ensuit.

Soit maintenant ρ' (resp. ρ'') le membre de droite de (7.12.1) (resp. de (7.12.2)). On a clairement

$$\langle \rho', \rho' \rangle = \langle \rho'', \rho'' \rangle \quad (7.12.3)$$

et, d'après (7.11),

$$\langle \rho, \rho' \rangle = \langle \rho \otimes \text{St}_G, \rho'' \rangle. \quad (7.12.4)$$

Notons aussi que

$$\langle \rho, \rho \rangle = \langle \rho \otimes \text{St}_G, \rho \otimes \text{St}_G \rangle. \quad (7.12.5)$$

Cela résulte du fait que le nombre d'éléments unipotents de $Z^0(s)^F$ est égal à $\text{St}_G(s)^2$ pour tout élément semi-simple $s \in G^F$ (voir [15, Thm. 15.1]). D'après (7.12.2), on a

$$\langle \rho \otimes \text{St}_G - \rho'', \rho \otimes \text{St}_G - \rho'' \rangle = 0.$$

Ceci, joint à (7.12.3), (7.12.4) et (7.12.5), implique :

$$\langle \rho - \rho', \rho - \rho' \rangle = 0,$$

donc

$$\rho = \rho'.$$

Remarque 7.13. On sait que

$$\langle \rho, \rho \rangle_{G^F} = \sum_{(T)} \frac{1}{|W(T)^F|} \langle \rho, \rho \rangle_{T^F}$$

(N. Kawanaka, A theorem on finite Chevalley groups, Osaka J. Math. 10 (1973), 1–13); cela pourrait aussi se déduire de (7.12.1) et (6.8).

COROLLAIRE 7.14.

$$1 = \sum_{(T)} \frac{1}{|W(T)^F|} R_T^1. \quad (7.14.1)$$

$$\text{St}_G = \sum_{(T)} \frac{(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}}{|W(T)^F|} R_T^1. \quad (7.14.2)$$

En particulier,

$$\langle \text{St}_G, R_T^1 \rangle = (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}.$$

Voici une autre démonstration de (7.14.1). Dans le langage de (1.4), (7.14.1) affirme que

$$\sum_{w \in W} R^1(w) = |W| \cdot 1.$$

Comme $(X(w))_{w \in W}$ est une partition de la variété des drapeaux en sous-schémas localement fermés, on a

$$\sum_{w \in W} R^1(w) = \sum_i (-1)^i H_c^i(X_G)$$

comme représentations virtuelles de G^F . L'action de G^F sur X_G est la restriction de l'action du groupe connexe G ; d'après (6.5), G^F agit trivialement sur $H_c^*(X_G)$, et il reste à utiliser le fait que la caractéristique d'Euler de X_G est égale à $|W|$.

COROLLAIRE 7.15.

$$\text{St}_G = \sum_{(T)} \frac{(-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)}}{|W(T)^F|} \text{Ind}_{T^F}^{G^F}(1), \quad (7.15.1)$$

$$\text{St}_G \otimes \text{St}_G = \sum_{(T)} \frac{1}{|W(T)^F|} \text{Ind}_{T^F}^{G^F}(1). \quad (7.15.2)$$

Cela résulte de (7.1), en tensorisant par St_G et en utilisant (7.3). La formule (7.15.1) est due à B. Srinivasan (On the Steinberg character of a finite simple group of Lie type, J. Australian Math. Soc. 12 (1971), 1–14).

8. Représentations induites et cuspidales

8.1. Soit P un sous-groupe parabolique F -stable de G , et soit $T \subset P$ un tore maximal F -stable. Nous désignons par U_P le radical unipotent de P . Le groupe quotient P/U_P est un groupe algébrique réductif connexe sur lequel F agit. Soit $\pi : P \rightarrow P/U_P$ la projection canonique. π induit un isomorphisme $T \xrightarrow{\sim} \pi(T)$, donc aussi un isomorphisme $T^F \xrightarrow{\sim} \pi(T)^F$. Soit θ un caractère de T^F , et soit $\bar{\theta}$ le caractère correspondant de $\pi(T)^F$. Nous désignons par $R_{T,P}^\theta$ l'image de la représentation virtuelle $R_{\pi(T)}^{\bar{\theta}}$ de $(P/U_P)^F$ par l'inclusion canonique $\mathcal{R}((P/U_P)^F) \subset \mathcal{R}(P^F)$. Avec ces notations, on a la généralisation suivante de 1.10 :

PROPOSITION 8.2.

$$R_T^\theta = \text{Ind}_{P^F}^{G^F}(R_{T,P}^\theta).$$

Choisissons dans G un sous-groupe de Borel B tel que $T \subset B \subset P$. Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble de tous les sous-groupes paraboliques P' de G tels que P' et P soient conjugués sous G^F ; cet ensemble est fini. On a

$$\tilde{X}_{T \subset B} = \prod_{P' \in \mathcal{P}} \tilde{X}(P')$$

où

$$\tilde{X}(P') = \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in FU, \ gPg^{-1} = P'\}/U \cap FU,$$

U étant le radical unipotent de B .

(Notons que $g^{-1}F(g) \in FU$ implique $F(gPg^{-1}) = gPg^{-1}$.) Soit $P' \in \mathcal{P}$, et soit $g_1 \in G^F$ tel que $g_1Pg_1^{-1} = P'$. Si $g \in G$, $g^{-1}F(g) \in FU$, $gPg^{-1} = P'$, on a

$$g_1^{-1}g \in P, \quad (g_1^{-1}g)^{-1}F(g_1^{-1}g) \in FU;$$

en envoyant g sur $\pi(g_1^{-1}g)$, on obtient un isomorphisme

$$\tilde{X}(P') \xrightarrow{\sim} \tilde{X}_{\pi(T) \subset \pi(B)}.$$

Il en résulte aisément que le G^F -module $H_c^i(\tilde{X}_{T \subset B})$ est canoniquement isomorphe au G^F -module induit par $H_c^i(\tilde{X}_{\pi(T) \subset \pi(B)})$, considéré comme un P^F -module; de plus, cet isomorphisme est compatible avec l'action de T^F . La proposition s'ensuit.

THÉORÈME 8.3. Soit T un tore maximal F -stable de G , qui ne soit contenu dans aucun sous-groupe parabolique propre et F -stable de G . Soit θ un caractère non singulier de T^F (cf. 5.19). Alors $(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} R_T^\theta$ peut être représentée par un G^F -module cuspidal.

En appliquant (7.5) avec s égal à l'élément neutre de G^F , on voit que la représentation régulière de G^F est égale à :

$$\text{Ind}_e^{G^F}(1) = \frac{1}{\text{St}_G(e)} \sum_T \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} R_T^\theta.$$

Appliquons cette formule à P/U_P à la place de G (P étant comme en (8.1)); considérons ensuite la représentation régulière de $(P/U_P)^F$ comme une représentation de P^F sur laquelle U_P^F agit trivialement (c'est-à-dire comme $\text{Ind}_{U_P^F}^{P^F}(1)$), puis induisons-la à G^F :

$$\begin{aligned} \text{Ind}_{U_P^F}^{G^F}(1) &= \text{Ind}_{P^F}^{G^F}(\text{Ind}_{U_P^F}^{P^F}(1)) \\ &= \frac{1}{\text{St}_{P/U_P}(e)} \sum_{T' \subset P/U_P} \sum_{\theta' \in (T'^F)^\vee} (-1)^{\sigma(P/U_P)-\sigma(T')} \text{Ind}_{P^F}^{G^F}(R_{T'}^{\theta'}), \end{aligned}$$

où $R_{T'}^{\theta'}$ est considéré de manière naturelle comme un élément de $\mathcal{R}(P^F)$. Nous utilisons maintenant (8.2) et le fait que tout tore maximal F -stable T' de P/U_P se relève en un tore maximal F -stable T de P de précisément $|U_P^F|$ manières différentes :

$$\text{Ind}_{U_P^F}^{G^F}(1) = \frac{1}{\text{St}_G(e)} \sum_{T \subset P} \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} R_T^\theta. \quad (8.3.1)$$

Si $P \neq G$ et si T est comme dans l'énoncé du théorème, il résulte de (8.3.1) et (6.8) que

$$\left\langle (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} R_T^\theta, \text{Ind}_{U_P^F}^{G^F}(1) \right\rangle = 0 \quad \text{pour tout } \theta \in (T^F)^\vee. \quad (8.3.2)$$

Si θ est non singulier, $(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} R_T^\theta$ peut être représentée par un G^F -module effectif (7.4). Ce G^F -module est cuspidal d'après (8.3.2).

9. Un théorème d'annulation

9.1. Soit G un groupe algébrique réductif sur k . Soit $w = s_1 \cdots s_n$ une expression minimale d'un élément du groupe de Weyl W de G (0.4). La désingularisation suivante de l'adhérence $\overline{O(w)}$ de $O(w) \subset X \times X$ (1.2) a été considérée par H. C. Hansen [6] et M. Demazure [3].

DÉFINITION 9.2. $\overline{O}(s_1, \dots, s_n)$ est l'espace des suites $(B_0, \dots, B_n)$ de

sous-groupes de Borel, B_{i-1} et B_i étant en position relative e ou s_i .

Les applications

$$\overline{O}(s_1, \dots, s_n) \longrightarrow \overline{O}(s_1, \dots, s_{n-1}) \longrightarrow \dots \longrightarrow \overline{O}() = X$$

expriment $\overline{O} = \overline{O}(s_1, \dots, s_n)$ comme un fibré itéré sur X , de fibre $\mathbb{P}^1$ (1.2). Le sous-espace $D_i \subset \overline{O}$, où $B_{i-1} = B_i$, est l'image réciproque d'une section de $\overline{O}(s_1, \dots, s_i) \rightarrow \overline{O}(s_1, \dots, s_{i-1})$; c'est un diviseur lisse, et $D = \bigcup D_i$ est un diviseur à croisements normaux. L'application $(B_0, \dots, B_n) \mapsto (B_0, B_n)$ induit un isomorphisme $\overline{O} - D \xrightarrow{\sim} O(w)$, et définit donc une application de $\overline{O}$ vers $\overline{O(w)}$: $\overline{O}$ est une résolution des singularités de $\overline{O(w)}$.

9.3. Soient T^* , B^* et U^* comme en (1.7). Pour tout caractère $\lambda : T^* \rightarrow \mathbf{G}_m$, le T^* -torseur E sur X , défini en (1.7), donne naissance à un fibré en droites E_λ , muni de $\lambda : E \rightarrow E_\lambda$ tel que $\lambda(et) = \lambda(e)\lambda(t)$. Pour $\dot{w} \in N(T^*)$, d'image w dans $W = N(T^*)/T^*$, la w -application de T^* -torseurs sur $O(w) \subset X \times X$, construite en (1.7), induit un isomorphisme

$$\Psi(\dot{w}) : \mathrm{pr}_1^* E_\lambda \xrightarrow{\sim} \mathrm{pr}_2^* E_{\lambda \circ \mathrm{ad} \dot{w}} = \mathrm{pr}_2^* E_{w^{-1}(\lambda)}$$

qui rend commutatif le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{pr}_1^* E & \xrightarrow{\dot{w}} & \mathrm{pr}_2^* E \\ \lambda \downarrow & & \downarrow w^{-1}(\lambda) \\ \mathrm{pr}_1^* E_\lambda & \xrightarrow{\Psi(\dot{w})} & \mathrm{pr}_2^* E_{w^{-1}(\lambda)}. \end{array}$$

Nous allons étudier son comportement à l'infini.

9.4. Soit $X(T^*)$ le groupe des caractères de T^* , et soit $C \subset X(T^*) \otimes \mathbb{R}$ la chambre fondamentale (correspondant à B^*). Si C_1 et C_2 sont deux chambres, nous notons $D(C_1, C_2)$ l'intersection des demi-espaces radiciels (fermés) contenant à la fois C_1 et C_2 , et $D^0(C_1, C_2)$ son intérieur.

PROPOSITION 9.5. Soit $\overline{O(w)}$ la normalisation de l'adhérence $\overline{O(w)}$ de $O(w)$ dans $X \times X$. L'application $\Psi(\dot{w}) : \mathrm{pr}_1^* E_\lambda \rightarrow \mathrm{pr}_2^* E_{w^{-1}(\lambda)}$ se prolonge sur $\overline{O(w)}$ si et seulement si $\lambda \in D(C, -wC)$. Elle s'annule hors de $O(w)$ si et seulement si $\lambda \in D^0(C, -wC)$.

Considérons $\Psi(\dot{w})$ comme une section rationnelle de $\mathrm{pr}_1^* E_{\lambda^{-1}} \otimes \mathrm{pr}_2^* E_{w^{-1}(\lambda)}$; il suffit de montrer que, avec les notations de (9.2), pour chaque i , l'ordre v_i de $\Psi(\dot{w})$ le long du diviseur $D_i \subset \overline{O}(s_1, \dots, s_n)$ est ≥ 0 pour $\lambda \in D(C, -wC)$, et > 0 pour $\lambda \in D^0(C, -wC)$. La région convexe $D(C, -wC)$ est l'intersection des demi-espaces radiciels qui contiennent C mais non wC . Posons $w_i = s_1 \cdots s_i$. La galerie $(C, w_1 C, w_2 C, \dots, wC)$ relie C à wC ; ses murs sont exactement les hyperplans radiciels qui séparent C et wC . Le mur entre $w_{i-1}C$ et $w_i C$ est défini

par la racine $w_{i-1}(\alpha_i)$, où α_i est la racine simple correspondant à s_i ; C et $w_{i-1}C$ sont du même côté de ce mur. La région convexe $D(C, -wC)$ est donc définie par les inégalités

$$\langle \mu, H_{w_{i-1}(\alpha_i)} \rangle \geq 0.$$

(Rappelons que H_α désigne la coracine correspondant à une racine α , cf. (5.1).) Nous allons démontrer que

$$v_i = \langle \lambda, H_{w_{i-1}(\alpha_i)} \rangle. \quad (9.5.1)$$

Relevons la décomposition $w = (s_1 \cdots s_{i-1})s_i(s_{i+1} \cdots s_n)$ en une décomposition $\dot{w} = \dot{w}_{i-1}\dot{s}_i\dot{w}'_i$ dans $N(T^*)$. On a

$$\Psi(\dot{w}) = \Psi(\dot{w}'_i)\Psi(\dot{s}_i)\Psi(\dot{w}_{i-1}).$$

Lorsqu'on approche un point général de D_i , les isomorphismes $\Psi(\dot{w}'_i)$ et $\Psi(\dot{w}_{i-1})$ se prolongent, et il reste à montrer que l'ordre le long de D_i de

$$\Psi(\dot{s}_i) : E_{w_{i-1}^{-1}(\lambda)} \longrightarrow E_{w_i^{-1}(\lambda)}$$

est

$$\langle \lambda, H_{w_{i-1}(\alpha_i)} \rangle = \langle w_{i-1}^{-1}(\lambda), H_{\alpha_i} \rangle;$$

on est ramené au cas où w est une réflexion fondamentale : tous les calculs ont lieu dans un sous-groupe parabolique minimal P , ou dans P/U_P , ou dans le groupe dérivé de P/U_P , ou dans son revêtement universel $SL(2)$. Faisons une vérification directe pour $G = SL(2)$, $w \neq e$, et λ le poids fondamental.

(a) Prenons $SL(2)$ dans sa représentation évidente k^2 , $T^* =$ le groupe des matrices diagonales, et $B^* =$ le groupe des matrices triangulaires supérieures. Le poids λ est

$$\begin{pmatrix} a & * \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} \longmapsto a, \quad \text{et} \quad \langle \lambda, H_\alpha \rangle = 1.$$

(b) $X = \mathbb{P}^1$, l'espace des droites homogènes de k^2 , et la fibre de E_λ en x est la droite correspondante.

(c) À un scalaire près, $\Psi(\dot{w})$ associe à $u \in (E_\lambda)_x$ la forme linéaire $u \wedge v$ sur $(E_\lambda)_y$, pour $x \neq y$. Elle s'annule simplement lorsque $y \rightarrow x$.

9.6. Les hypothèses (0.1.1) sont désormais en vigueur. Sous les hypothèses de (1.8), on a

$$F^*E_\lambda = E_{F^*\lambda} \quad (\text{où } F^*\lambda = \lambda \circ F).$$

Sur l'image réciproque $\overline{X(w)}$ du graphe de l'application de Frobenius $F : X \rightarrow X$ dans $\overline{O(w)}$, le fibré en droites $\text{pr}_1^* E_{\lambda^{-1}} \otimes \text{pr}_2^* E_{w^{-1}(\lambda)}$ est donc isomorphe à

$$\text{pr}_1^*(E_{F^*w^{-1}\lambda-\lambda}).$$

Il sera ample si $E_{F^*w^{-1}\lambda-\lambda}$ est ample sur X , c'est-à-dire si $F^*w^{-1}\lambda - \lambda \in -C^0$. D'autre part,

si $\lambda \in D^0(C, -wC)$, la section $\Psi(w)$ de ce fibré a pour ensemble des zéros le complémentaire de $X(w)$ dans la variété projective $\overline{X(w)}$. Si les deux conditions peuvent être satisfaites simultanément, alors $X(w)$ est affine. En termes de $\mu = -w^{-1}(\lambda)$, les conditions s'écrivent

$$\mu \in D^0(C, -w^{-1}C), \quad (9.6.1)$$

$$F^*\mu - w\mu \in C^0. \quad (9.6.2)$$

THÉOREME 9.7. S'il existe $\mu \in X(T^*) \otimes \mathbb{R}$ satisfaisant (9.6.1) et (9.6.2), alors $X(w)$ est affine. Par conséquent, $X(w)$ est affine dès que q est plus grand que le nombre de Coxeter h de G .

Il reste à démontrer que, si $q \geq h$, un certain μ satisfait (9.6.1) et (9.6.2). La première condition sera satisfaite si $\mu \in C^0$, c'est-à-dire si $\langle \mu, H_\alpha \rangle > 0$ pour toute racine simple α . Nous choisissons μ de sorte que $\langle \mu, H_\alpha \rangle = 1$ pour toute racine simple α . On a alors $\langle F\mu, H_\alpha \rangle = q$, et $\langle w\mu, H_\alpha \rangle = \langle \mu, w^{-1}H_\alpha \rangle$. Si $H = \sum n_\alpha H_\alpha$ est la plus haute coracine, $\sum n_\alpha = h - 1$ et

$$\langle F\mu - w\mu, H_\alpha \rangle \geq q - \langle \mu, H \rangle = q - h + 1 > 0,$$

d'où (9.6.2).

THÉOREME 9.8. Si le caractère $\theta : T(w)^F \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}_l^*$ est non singulier, alors

$$H_c^*(\tilde{X}(w), \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta \xrightarrow{\sim} H^*(\tilde{X}(w), \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta.$$

COROLLAIRE 9.9. Si $X(w)$ est affine et si θ est non singulier, alors

$$H_c^i(\tilde{X}(w), \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta = 0 \quad \text{pour } i \neq l(w).$$

Déduisons (9.9) de (9.8). Avec les notations de (1.9), (9.8) signifie que

$$H_c^*(X(w), \mathcal{F}_\theta) \xrightarrow{\sim} H^*(X(w), \mathcal{F}_\theta). \quad (9.9.1)$$

Si $X(w)$ est affine, alors $H^i(X(w), \mathcal{F}_\theta) = 0$ pour $i > \dim X(w) = l(w)$ ([10, XIV, 3.2]). Le faisceau $\mathcal{F}_\theta$ est localement constant, son dual est $\mathcal{F}_{\theta^{-1}}$, et $X(w)$ est lisse et purement de dimension $l(w)$. Par dualité de Poincaré, $H_c^i(X(w), \mathcal{F}_\theta)$ est dual (à une torsion près) de $H^{2l(w)-i}(X(w), \mathcal{F}_{\theta^{-1}})$, donc s'annule lorsque $2l(w) - i > l(w)$, c'est-à-dire lorsque $i < l(w)$. Cela démontre le corollaire.

9.10. Construisons d'abord une bonne compactification de $X(w)$. Soit $w = s_1 \cdots s_n$ une expression minimale de w . Nous définissons $\overline{X}(s_1, \dots, s_n)$ comme l'espace des suites $(B_0, \dots, B_n)$ de sous-groupes de Borel de G , avec $B_n = FB_0$, et telles que B_{i-1} et B_i soient en position relative s_i ou e . C'est l'image réciproque du graphe de Frobenius par l'application

$$\alpha : (B_0, \dots, B_n) \mapsto (B_0, B_n) : \overline{O}(s_1, \dots, s_n) \longrightarrow X \times X.$$

Autrement dit, si $\Gamma \xrightarrow{i} X \times X$ est l'inclusion dans $X \times X$ du graphe de Frobenius, il s'agit du produit fibré $\overline{O} \times_{X \times X} \Gamma$:

$$\begin{array}{ccc} \overline{X}(s_1, \dots, s_n) & \longrightarrow & \Gamma \\ \downarrow & & \downarrow i \\ \overline{O}(s_1, \dots, s_n) & \longrightarrow & X \times X. \end{array}$$

LEMME 9.11. Γ est transverse à $\overline{O}(s, \dots, s)$, ainsi qu'à toute intersection des diviseurs $\overline{D}_i$. Le produit fibré $\overline{X}(s, \dots, s_n)$ est donc une compactification lisse de $X(w)$, avec à l'infini un diviseur à croisements normaux (somme des traces $\overline{D}_i$ des D_i).

Nous allons montrer que Γ est transverse à tout schéma lisse G -équivariant $\pi : Y \rightarrow X \times X$ au-dessus de $X \times X$ (où G agit diagonalement sur $X \times X$); autrement dit, si $\pi(y) \in \Gamma$, la somme de l'espace tangent à Γ en $\pi(y)$ et de l'image de $d\pi$ est tout l'espace tangent à $X \times X$ en $\pi(y)$. En effet :

(a) l'espace tangent à Γ en $\pi(y)$ est $T_x \times \{0\}$;

(b) l'image de $d\pi$ contient l'image de $\text{Lie}(G)$ par la différentielle en $e \in G$ de $g \mapsto g\pi y$ (par l'équivariance de Y). Comme l'espace X est homogène à stabilisateurs réduits, cette image se projette sur T_x par la seconde projection.

9.12. Étudions maintenant la ramification du revêtement $\tilde{X}(w)$, de groupe structural $T(w)^F$, le long du diviseur $\overline{D}_i$. Le groupe structural étant d'ordre premier à p , la ramification est modérée. Sur chaque composante connexe de $\overline{D}_i$, elle donne lieu à un homomorphisme $\tau_i : \widehat{\mathbb{Z}}(1) \rightarrow T(w)^F$.

Soit $x(t) \in \overline{X}(s_1, \dots, s_n)$ une famille à un paramètre telle que $x(0)$ soit un point de $\overline{D}_i$ (n'appartenant à aucun $\overline{D}_j$, $j \neq i$) et que le vecteur tangent $\dot{x}(0)$ soit transverse à $\overline{D}_i$. En termes techniques : pour $S = \text{spectrum de l'hensélisé de } k[t] \text{ en } (t)$, x est un morphisme $x : S \rightarrow \overline{X}(s_1, \dots, s_n)$ tel que le point fermé $t = 0$ soit envoyé sur un point de $\overline{D}_i$ n'appartenant à aucun $\overline{D}_j$, $j \neq i$, et que l'image réciproque de $\overline{D}_i$ soit le schéma réduit $t = 0$. Posons $x(t) = (B_0(t), \dots, B_n(t))$, et soit E_i l'image réciproque, par $t \mapsto B_i(t)$, du T -torseur E sur X (1.7). Si l'on factorise w comme en 9.5, l'isomorphisme $\Psi(w) : E_0 \rightarrow E_n$, sur le point générique de S , se factorise sous la forme

$$\Psi(w) = \Psi(\dot{w}_i') \Psi(\dot{s}_i) \Psi(\dot{w}_{i-1}),$$

et $\Psi(\dot{w}_{i-1})$ et $\Psi(\dot{w}_i')$ se prolongent sur S ; $\Psi(\dot{s}_i)$ ne se prolonge pas; en revanche, le composé $x \mapsto \Psi(\dot{s}_i)(xH_{-\alpha}(t))$ se prolonge (9.5). Ainsi $\Psi(w)$ est de la forme

$$\Psi(w)(x) = \Psi_0(xH_{w_{i-1}(\alpha_i)}(t)),$$

où $\Psi_0 : E_0 \rightarrow E_n$ se prolonge sur S . L'image réciproque par x du $T(w)^F$ -torseur $\tilde{X}(w)$, au point générique de S , est donnée par l'équation

$$F(u) = \Psi_0(uH_{w_{i-1}(\alpha_i)}(t)). \quad (9.12.1)$$

Soit u_0 une solution, sur S , de l'équation

$$F(u_0) = \Psi_0(u_0)$$

(elle existe, parce que S est strictement hensélien et que F et Ψ_0 se prolongent sur S); si l'on pose $u = u_0 y$, (9.12.1) devient

$$y^{-1} \text{ad } wF(y) = H_{w_{i-1}(\alpha_i)}(t). \quad (9.12.2)$$

Autrement dit :

LEMME 9.13. Le $T(w)^F$ -torseur $\tilde{X}(\dot{w})$ se ramifie le long de $\overline{D}_i$ de la même manière que l'image réciproque, par $H_{w_{i-1}(\alpha_i)} : \mathbb{G}_m \rightarrow T$, du revêtement de Lang de $T(w)$ se ramifie en 0.

Le groupe fondamental modéré de $\mathbb{G}_m$ est $\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}(1)$, celui de T est $Y_{p'}^\wedge(1)$ (où Y est le dual du groupe des caractères de T), et $H_{w_{i-1}(\alpha_i)}$ induit $x \mapsto xH_{w_{i-1}(\alpha_i)}$:

$$\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}(1) \longrightarrow Y_{p'}^\wedge(1).$$

Le revêtement de Lang de $T(w)^F$ donne l'application $Y_{p'}^\wedge(1) \rightarrow T(w)^F$ décrite en (5.2). L'image réciproque (9.13) correspond donc au composé

$$\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}(1) \xrightarrow{H_{w_{i-1}(\alpha_i)}} Y_{p'}^\wedge(1) \longrightarrow T(w)^F.$$

Pour un caractère θ de $T(w)^F$, $\mathcal{F}_\theta$ se ramifie le long de $\overline{D}_i$ si et seulement si θ n'est pas trivial sur $H_{w_{i-1}(\alpha_i)}\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}(1)$. Dans ce cas, toutes les images directes supérieures $R^i j_* \mathcal{F}_\theta$ de $\mathcal{F}_\theta$ ($i \geq 0$) par $j : X(w) \rightarrow \overline{X}(s_1, \dots, s_n)$ s'annulent sur $\overline{D}_i$. En particulier :

LEMME 9.14. Si θ est non singulier, $j_* \mathcal{F}_\theta = j_! \mathcal{F}_\theta$ (prolongement par zéro) et $R^i j_* \mathcal{F}_\theta = 0$ pour $i > 0$.

Démonstration de 9.8 (sous la forme 9.9.1). D'après (9.14), la suite spectrale de Leray pour j donne

$$H^*(\overline{X}(s_1, \dots, s_n), j_! \mathcal{F}_\theta) \xrightarrow{\sim} H^*(X(w), \mathcal{F}_\theta).$$

Comme $\overline{X}(s_1, \dots, s_n)$ est une compactification de $X(w)$, le membre de gauche est, par définition, $H_c^*(X(w), \mathcal{F}_\theta)$.

Remarque 9.15.1. En utilisant des arguments parallèles à ceux de (1.6), on peut montrer que la conclusion de (9.9), à savoir « pour θ non singulier, $H_c^i(\tilde{X}(\dot{w}), \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta = 0$ pour $i \neq l(w)$ », reste vraie dès qu'il existe w' dans la classe de F -conjugaison de w tel que $X(w')$ soit affine. Le critère (9.7) permet de vérifier que c'est toujours le cas pour les groupes classiques et pour G_2 , sauf dans le cas ($G_2, q = 2, w = \text{Coxeter}$), auquel une autre méthode s'applique.

Remarque 9.15.2. Soit (T', θ') maximalelement déployé (5.17); sous un isomorphisme $T(w) \xrightarrow{\sim} T'$, induisant $T(w)^F \xrightarrow{\sim} T'^F$, comme en (1.18), θ' devient un caractère θ de $T(w)^F$. La Proposition 5.24 et la démonstration du Théorème d'induction

8.2 montrent que la conclusion de (9.8) reste vraie pour θ . Il en va de même pour (9.9).

THÉOREME 9.16. Si $u \in G^F$ est un élément unipotent régulier, alors, pour tout tore maximal F -stable T , on a $Q_{T,G}(u) = 1$.

Nous devons démontrer que, pour tout $w \in \mathbf{W}$, $\text{Tr}(u, H_c^*(X(w))) = 1$. Nous savons que $\text{Tr}(u, H_c^*(X(w)))$ est un entier, et que

$$\sum_{w \in \mathbf{W}} \text{Tr}(u, H_c^*(X(w))) = |\mathbf{W}|$$

(voir (7.14) et sa démonstration). Il suffit donc de démontrer le lemme suivant.

LEMME 9.17. Sous les hypothèses de (9.16), $\text{Tr}(u, H_c^*(X(w))) > 0$, pour tout $w \in \mathbf{W}$.

Prenons $w = s_1 \cdots s_n$ comme en (9.10), et soit $\bar{X}(s_1, \dots, s_n)$ la compactification correspondante de $X(w)$. Pour $P \subset [1, n]$, notons $\bar{D}_P$ l'intersection, dans $\bar{X}(s_1, \dots, s_n)$, des diviseurs $\bar{D}_i$ ($i \in P$) (9.11). Pour $P = \emptyset$, $\bar{D}_P$ est $\bar{X}(s_1, \dots, s_n)$. L'additivité de la cohomologie à support compact montre que

$$\text{Tr}(u, H_c^*(X(w))) = \sum_{P \subset [1, n]} (-1)^{|P|} \text{Tr}(u, H^*(\bar{D}_P)). \quad (9.17.1)$$

Soit b l'unique point fixe de u dans X . Alors $a = (b, \dots, b)$ est l'unique point fixe de u dans $\bar{X}(s_1, \dots, s_n)$, et il appartient à chaque $\bar{D}_P$. La variété $\bar{D}_P$ étant lisse et compacte, $\text{Tr}(u, H^*(\bar{D}_P))$ est précisément la multiplicité de l'unique point fixe a de l'action de u sur $\bar{D}_P$; pour la calculer, on peut remplacer $\bar{D}_P$ par son complété $\hat{D}_P$ en a . Soit (x_i) un système de coordonnées formelles pour $\bar{X}(s_1, \dots, s_n)$ en a , tel que $x_i = 0$ soit une équation de $\hat{D}_i$. Dans ces coordonnées, u envoie le point de coordonnées $x_1, \dots, x_n$ sur le point de coordonnées $P_1(x_1, \dots, x_n), \dots, P_n(x_1, \dots, x_n)$, pour certaines séries formelles P_i . Comme le diviseur $\hat{D}_i$ est préservé par u , P_i est divisible par x_i . La matrice jacobienne de u en $(0, \dots, 0)$ est donc diagonale; comme u est d'ordre une puissance de p , elle est l'identité, et l'on a

$$P_i = x_i(1 + Q_i).$$

avec $Q_i(0, \dots, 0) = 0$. Le schéma des points fixes de u est défini par les équations $x_i Q_i = 0$.

Soit E_i le diviseur $Q_i = 0$. Il est non vide. La formule (9.17.1) se réécrit

$$\begin{aligned} \text{Tr}(u, H_c^*(X(w))) &= \sum_{P \subset [1, n]} (-1)^{|P|} \prod_{i \in P} \hat{D}_i \prod_{j \notin P} (\hat{D}_j + E_j) \\ &= \sum_{P \subset Q \subset [1, n]} (-1)^{|P|} \prod_{i \in Q} \hat{D}_i \prod_{j \notin Q} E_j \\ &= \sum_{Q \subset [1, n]} \left(\sum_{P \subset Q} (-1)^{|P|} \right) \prod_{i \in Q} \hat{D}_i \prod_{j \notin Q} E_j \\ &= \prod_j E_j > 0, \end{aligned}$$

(le produit de n diviseurs désigne la multiplicité de leur intersection).

PROPOSITION 9.18. Soit $s \in G^F$ un élément semi-simple. Soit ν la fonction centrale sur G^F définie par

$$\nu(g) = \begin{cases} |Z^0 Z^0(s)^F| q^{l(Z^0(s))} \frac{|Z(s)^F|}{|Z^0(s)^F|}, & \text{si } g \in G^F \text{ est régulier, de partie semi-simple} \\ & \text{conjuguée à } s \text{ dans } G^F, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Alors ν est le caractère de

$$\frac{1}{|Z^0(s)^F|} \sum_{s \in T} |T^F| \sum_{\theta \in (T^F)^-} \theta(s)^{-1} R_T^\theta.$$

(Ici $Z^0 Z^0(s)$ est le centre connexe du centralisateur connexe de s , et $l(Z^0(s))$ est le rang semi-simple de $Z^0(s)$.) La démonstration est analogue à celle de (7.5); elle utilise (9.16) et (4.2) au lieu de (7.2).

Pour tout $\rho \in \mathcal{R}(G^F)$, on a

$$\langle \rho, \nu \rangle = \frac{|Z^0 Z^0(s)^F|}{|Z^0(s)^F|} q^{l(Z^0(s))} \sum_{u \in A(s)} \rho(su), \quad (9.18.1)$$

où $A(s)$ est l'ensemble des éléments unipotents réguliers de $Z^0(s)^F$.

COROLLAIRE 9.19. Pour tout $\rho \in \mathcal{R}(G^F)$, la valeur moyenne du caractère de ρ sur les éléments réguliers de G^F de partie semi-simple s est égale à

$$\frac{1}{|A(s)|} \sum_{u \in A(s)} \text{Tr}(su, \rho) = \frac{1}{|Z^0(s)^F|} \sum_{s \in T} |T^F| \sum_{\theta \in (T^F)^-} \theta(s) \langle \rho, R_T^\theta \rangle.$$

Cela résulte de (9.18), (9.18.1) et du lemme suivant.

LEMME 9.20. Le nombre d'éléments unipotents réguliers de G^F est égal à

$$|G^F|/|Z^0(s)^F| q^l.$$

(Ici Z^0 est le centre connexe de G , et l est le rang semi-simple de G .)

Pour compter les éléments unipotents réguliers de G^F , on observe que chacun d'eux appartient à un unique sous-groupe de Borel, puis on compte ceux de G^F qui appartiennent à un sous-groupe de Borel F -stable fixé.

10. Une décomposition de la représentation de Gelfand-Graev

10.1. Soit $(G^F)^\sim$ l'ensemble des classes d'isomorphisme de représentations irréductibles de G^F (sur $\overline{\mathbb{Q}}_l$). Pour tout $\rho \in (G^F)^\sim$, il existe un tore maximal F -stable T et $\theta \in (T^F)^\sim$ tels que $\langle \rho, R_T^\theta \rangle \neq 0$ (7.7); de plus, la classe de conjugaison géométrique $[\theta]$ de (T, θ) (voir 5.5) est déterminée de manière unique par ρ (6.3). On obtient ainsi une application surjective bien définie

$$(G^F)^\sim \longrightarrow \mathfrak{C} \quad (10.1.1)$$

où $\mathfrak{C}$ est l'ensemble de toutes les classes de conjugaison géométrique de paires (T, θ) .

10.2. Dans la suite de ce chapitre, nous supposons que le centre Z de G est connexe. Soient T^*, B^* comme en (1.8). Soit U^* le radical unipotent de B^* , et soit U_*^* le sous-groupe de U^* engendré par les sous-groupes radiciels correspondant aux racines non simples. Le quotient U^*/U_*^* est commutatif et est un produit direct, indexé par les racines simples α , des U_α^* , chacun de dimension un. Soit I l'ensemble des orbites de F sur les racines simples. Pour tout $i \in I$, posons $U_i^* = \prod_{\alpha \in i} U_\alpha^*$; alors $U^*/U_*^* = \prod_{i \in I} U_i^*$. Cette décomposition est F -stable, et l'on a donc aussi $U^{*F}/U_*^{*F} = \prod_{i \in I} U_i^{*F}$.

Nous considérons la représentation de Gelfand-Graev $\Gamma_G = \text{Ind}_{U^{*F}}^{G^F}(\chi)$, où χ est un caractère quelconque de U^{*F} , trivial sur U_*^{*F} , et induisant un caractère non trivial de U_i^{*F} pour tout $i \in I$. Tous ces χ sont conjugués sous T^{*F} , puisque Z est connexe; le G^F -module Γ_G est donc bien défini à isomorphisme près.

Soit Δ_G la fonction centrale sur G^F qui vaut $|Z^F|q^l$ sur tout élément unipotent régulier de G^F et s'annule sur tous les autres éléments. (l est le rang semi-simple de G .) Le résultat suivant montre qu'il s'agit du caractère d'une représentation virtuelle de G^F , que l'on notera également Δ_G :

PROPOSITION 10.3. Pour tout sous-ensemble $J \subset I$, soit $P(J) \supset B^*$ le sous-groupe parabolique engendré par B^* et par les sous-groupes radiciels correspondant aux opposées des racines simples appartenant aux orbites de F contenues dans J . Soit $L(J)$ le quotient de $P(J)$ par son radical unipotent. Alors

$$\Delta_G = \sum_{J \subset I} (-1)^{|J|} \text{Ind}_{P(J)^F}^{G^F}(\Gamma_{L(J)}). \quad (10.3.1)$$

(Remarquons que le centre de $L(J)$ est connexe, puisque celui de G l'est; $\Gamma_{L(J)}$ est donc bien définie.)

Remarque 10.4. L'identité suivante est une conséquence formelle de (10.3.1) :

$$\Gamma_G = \sum_{J \subset I} (-1)^{|J|} \text{Ind}_{P(J)^F}^{G^F}(\Delta_{L(J)}).$$

10.5. Démonstration de 10.3. Pour tout sous-ensemble $J \subset I$, soit $\mathcal{C}(J)$ l'ensemble des caractères χ de U^{*F} tels que $\chi|_{U_*^{*F}} = 1$ et que χ induise un caractère non trivial de U_i^{*F} ($i \in I$) si et seulement si $i \in J$. Il est immédiat que, pour tout $\chi \in \mathcal{C}(J)$,

$$\text{Ind}_{P(J)^F}^{G^F}(\Gamma_{L(J)}) = \text{Ind}_{U^{*F}}^{G^F}(\chi).$$

Soit $u_0 \in U^{*F}$ un élément unipotent régulier fixé; autrement dit, l'image de u_0 dans U_i^{*F} est non nulle pour tout $i \in I$. Il en résulte que

$$\sum_{\chi \in \mathcal{C}(J)} \chi(u_0) = (-1)^{|J|}.$$

Ainsi, (10.3.1) équivaut à :

$$\Delta_G = \sum_{\chi \in \mathcal{C}} \chi(u_0) \text{Ind}_{U^{*F}}^{G^F}(\chi) \quad (10.5.1)$$

où $\mathcal{C} = \bigcup_{J \subset I} \mathcal{C}(J)$. Le caractère du membre de droite de (10.5.1) s'annule sur les éléments non unipotents. Sa valeur en $u \in U^{*F}$ est :

$$\begin{aligned} & |U^{*F}|^{-1} \sum_{\substack{g \in G^F \\ g^{-1}ug \in U^{*F}}} \sum_{\chi \in \mathcal{C}} \chi(g^{-1}ug u_0) \\ &= q^l |U^{*F}|^{-1} \#\{g \in G^F \mid g^{-1}ug \in U^{*F}, g^{-1}ug u_0 \in U^{*F}\}. \end{aligned} \quad (10.5.2)$$

Cette expression est nulle à moins que $u \in U^{*F}$ ne soit unipotent régulier ; supposons désormais que $u \in U^{*F}$ soit unipotent régulier. Pour tout $g \in G^F$ tel que $g^{-1}ug \in U^{*F}$, on a $u \in B^* \cap gB^*g^{-1}$; mais B^* est l'unique sous-groupe de Borel contenant u , donc $g \in B^{*F}$. Si $g = tu'$, $t \in T^{*F}$, $u' \in U^{*F}$, la relation $g^{-1}ug u_0 \in U^{*F}$ détermine t de manière unique modulo Z^F et laisse u' arbitraire. Ainsi, l'expression (10.5.2) devient

$$q^l |U^{*F}|^{-1} |Z^F| |U^{*F}| = |Z^F| q^l,$$

et (10.3) est démontré.

Nous allons maintenant démontrer le lemme suivant.

LEMME 10.6. Soit M une représentation virtuelle de G^F telle que

$$\langle M, M \rangle = |Z^F| q^l \quad \text{et} \quad \langle M, R_T^\theta \rangle = \varepsilon_T^\theta = \pm 1$$

pour tout tore maximal F -stable $T \subset G$ et tout $\theta \in T^{\vee F}$. Alors

$$M = \sum_{x \in \mathfrak{S}} \sigma_x M_x,$$

où $\sigma_x = \pm 1$ et où les M_x sont des représentations irréductibles distinctes de G^F , telles que

$$M_x = \sigma_x \sum_{\substack{(T, \theta) \bmod G^F \\ [\theta] = x}} \frac{\varepsilon_T^\theta}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta \rangle} R_T^\theta.$$

Soit $\{M\}$ l'ensemble des $\rho \in (G^F)^\sim$ tels que $\langle \rho, M \rangle \neq 0$; $\{M\}$ possède au plus $|Z^F| q^l$ éléments. D'après notre hypothèse et 5.7(i), l'application $\{M\} \rightarrow \mathfrak{S}$ (restriction de (10.1.1)) est surjective. Comme $|\mathfrak{S}| = |Z^F| q^l$ (5.7), elle est bijective et $\{M\}$ possède exactement $|Z^F| q^l$ éléments. Soit $M_x \in \{M\}$ l'élément correspondant à $x \in \mathfrak{S}$; on doit avoir $M = \sum_{x \in \mathfrak{S}} \sigma_x M_x$, $\sigma_x = \pm 1$, puisque $\langle M, M \rangle = |\{M\}|$. Si (T, θ) vérifie $[\theta] = x$, alors

$$\langle M, R_T^\theta \rangle = \sigma_x \langle M_x, R_T^\theta \rangle = \varepsilon_T^\theta.$$

Par l'orthogonalité des R_T^θ (6.8), on a

$$M_x = \sigma_x \sum_{\substack{(T, \theta) \bmod G^F \\ [\theta] = x}} \frac{\varepsilon_T^\theta}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta \rangle} R_T^\theta + M'_x,$$

où M'_x est orthogonale à tous les R_T^θ . Il reste à prouver que $M'_x = 0$. Comme M_x est irréductible, il suffirait de démontrer que $\langle M_x - M'_x, M_x - M'_x \rangle = 1$; on a certainement $\langle M_x - M'_x, M_x - M'_x \rangle \leq 1$, de sorte qu'il suffit de démontrer

que

$$\sum_{x \in \mathfrak{S}} \langle M_x - M'_x, M_x - M'_x \rangle = |Z^F| q^l,$$

ou, ce qui revient au même,

$$\sum_{(T, \theta) \bmod G^F} \frac{1}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta \rangle} = |Z^F| q^l.$$

D'après (6.8), ceci équivaut à l'identité

$$\sum_{T \bmod G^F} \frac{1}{|W(T)^F|} |T^F| = |Z^F| q^l,$$

qui est la même que

$$\frac{1}{|\mathbf{W}|} \sum_{w \in \mathbf{W}} \det(q - w\tau) = q^l,$$

où w est considéré comme un automorphisme du réseau $X_0 = X(T/Z)$, et où τ est défini par $F^* = q \cdot \tau^{-1}$. Cette dernière identité (comparer Steinberg [15, p. 91]) peut s'écrire

$$\sum_{0 \leq i \leq l} (-1)^i q^{l-i} \frac{1}{|\mathbf{W}|} \sum_{w \in \mathbf{W}} \text{Tr}(w\tau, \Lambda^i(X_0)) = q^l,$$

et résulte du fait que $\Lambda^i(X_0)^W = 0$ pour $i > 0$ (5.8).

THÉOREME 10.7. Rappelons que Z est connexe. Soit $x \in \mathfrak{S}$, et soit x' un représentant de la classe de conjugaison semi-simple correspondante dans le groupe dual (5.24). Notons δ_x le rang sur F_q du centralisateur de x' .

(i) Les formules

$$\rho_x = \sum_{\substack{(T, \theta) \bmod G^F \\ [\theta] = x}} \frac{(-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)}}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta \rangle} R_T^\theta \quad (10.7.1)$$

et

$$\rho'_x = (-1)^{\sigma(G) - \delta_x} \sum_{\substack{(T, \theta) \bmod G^F \\ [\theta] = x}} \frac{1}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta \rangle} R_T^\theta \quad (10.7.2)$$

définissent des représentations irréductibles de G^F . Les $|Z^F| q^l$ éléments $\rho_x \in (G^F)^\sim$, $x \in \mathfrak{S}$ (resp. $\rho'_x \in (G^F)^\sim$, $x \in \mathfrak{S}$) sont distincts. Les applications $x \mapsto \rho_x$ et $x \mapsto \rho'_x$ sont deux sections de l'application (10.1.1).

(ii) On a

$$\Gamma_G = \sum_{x \in \mathfrak{S}} \rho_x = \sum_{(T, \theta) \bmod G^F} \frac{(-1)^{\sigma(G) - \sigma(T)}}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta \rangle} R_T^\theta, \quad (10.7.3)$$

$$\Delta_G = \sum_{x \in \mathfrak{S}} (-1)^{\sigma(G) - \delta_x} \rho'_x = \sum_{(T, \theta) \bmod G^F} \frac{1}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta \rangle} R_T^\theta. \quad (10.7.4)$$

(iii) Supposons que toutes les racines aient la même longueur. Fixons (T, θ) dans la classe de conjugaison géométrique x , soit S le centralisateur connexe de (T, θ) (5.19), et soit θ_S le caractère correspondant de S^F . On a

$$\rho_x \otimes \text{St}_G = \text{Ind}_{S^F}^{G^F} (\theta_S \otimes \text{St}_S \otimes \text{St}_S), \quad (10.7.5)$$

$$\rho'_x \otimes \text{St}_G = \text{Ind}_{S^F}^{G^F} (\theta_S \otimes \text{St}_S). \quad (10.7.6)$$

(iv) Soit S^* le centralisateur de x' . On a encore

$$\dim \rho_x = \frac{|G^F|/|\text{St}_G(e)|}{|S^{*F}|/|\text{St}_{S^*}(e)|} \cdot |\text{St}_{S^*}(e)|, \quad (10.7.7)$$

$$\dim \rho'_x = \frac{|G^F|/|\text{St}_G(e)|}{|S^{*F}|/|\text{St}_{S^*}(e)|}. \quad (10.7.8)$$

Si l'on tensorise le membre de droite de (10.7.1) par St_G , on obtient (d'après 7.3)

$$\sum_{\substack{(T, \theta) \bmod G^F \\ [\theta] = x}} \frac{1}{|\langle R_T^\theta, R_T^\theta \rangle|} \text{Ind}_{T^F}^{G^F}(\theta). \quad (10.7.9)$$

Supposons d'abord que toutes les racines aient la même longueur. D'après 5.14(ii), les classes de conjugaison sous G^F des paires (T, θ) , $T \subset G$, telles que $[\theta] = x$, correspondent bijectivement aux classes de conjugaison sous S^F des paires $(T', \theta_S|_{T'})$, où T' est un tore maximal F -stable de S . En outre, d'après 5.14(i) et (6.8), $|\langle R_T^\theta, R_T^\theta \rangle| = |W_S(T')^F|$. L'expression (10.7.9) est donc égale à

$$\begin{aligned} & \sum_{\substack{T' \subset S \\ \bmod S^F}} \frac{1}{|W_S(T')^F|} \text{Ind}_{T'^F}^{G^F}(\theta_S|_{T'}) \\ &= \sum_{\substack{T' \subset S \\ \bmod S^F}} \frac{1}{|W_S(T')^F|} \text{Ind}_{S^F}^{G^F}(\text{Ind}_{T'^F}^{S^F}(1) \otimes \theta_S) \\ &= \text{Ind}_{S^F}^{G^F} \left(\sum_{\substack{T' \subset S \\ \bmod S^F}} \frac{1}{|W_S(T')^F|} \text{Ind}_{T'^F}^{S^F}(1) \otimes \theta_S \right) \\ &= \text{Ind}_{S^F}^{G^F}(\theta_S \otimes \text{St}_S \otimes \text{St}_S), \quad \text{d'après 7.14.} \end{aligned}$$

De même, en tensorisant le membre de droite de (10.7.2) par St_G , on obtient

$$\text{Ind}_{S^F}^{G^F} \left(\sum_{\substack{T' \subset S \\ \bmod S^F}} \frac{(-1)^{\sigma(S) - \sigma(T')}}{|W_S(T')^F|} \text{Ind}_{T'^F}^{S^F}(1) \otimes \theta_S \right) = \text{Ind}_{S^F}^{G^F}(\theta_S \otimes \text{St}_S), \quad \text{d'après 7.14.}$$

En général, les classes de conjugaison sous G^F des paires (T, θ) telles que $[\theta] = x$ correspondent bijectivement aux classes de conjugaison sous G^{*F} des paires (T', θ') , où θ' est conjugué à x' (5.24), c'est-à-dire aux classes de conjugaison sous S^{*F} des paires (T', x') , avec $T' \subset S^*$. La dimension de (10.7.9) est celle de

$$\sum_{T' \subset S^*} \frac{1}{|W_{S^*}(T')^F|} \text{Ind}_{T'^F}^{G^{*F}}(1),$$

(car $|G^{*F}| = |G^F|$), tandis que celle de (10.7.2) $\otimes \text{St}_G$ est

$$\sum_{T' \subset S^*} \frac{(-1)^{\sigma(S) - \sigma(T')}}{|W_{S^*}(T')^F|} \text{Ind}_{T'^F}^{G^F}(1)$$

et la même démonstration que ci-dessus donne (10.7.7) et (10.7.8).

Montrons maintenant que (10.6) s'applique avec $M = \Gamma_G$ ou Δ_G . On a

$$\begin{aligned} \langle \Delta_G, \Delta_G \rangle &= \frac{1}{|G^F|} (|Z^F|q^l)^2 \# \{\text{éléments unipotents réguliers de } G^F\} \\ &= \frac{1}{|G^F|} (|Z^F|q^l)^2 \frac{|G^F|}{|Z^F|q^l} = |Z^F|q^l \quad (\text{d'après 9.20}). \end{aligned}$$

L'identité analogue $\langle \Gamma_G, \Gamma_G \rangle = |Z^F|q^l$ résulte de R. Steinberg ([14]). Pour toute paire (T, θ) , $\langle \Delta_G, R_T^\theta \rangle$ est la valeur moyenne du caractère de R_T^θ sur les éléments unipotents réguliers de G^F , donc vaut 1 d'après (9.16).

Démontrons maintenant que $\langle \Gamma_G, R_T^\theta \rangle = (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}$ pour toute paire (T, θ) . En utilisant un résultat de Rodier (cf. T. A. Springer, Caractères de groupes de Chevalley finis, Sémin. Bourbaki 429, Fév. 1973) et la formule d'induction 8.2, on se ramène au cas où T n'est contenu dans aucun sous-groupe parabolique propre F -stable de G . En utilisant (10.3.1) et le fait déjà établi que $\langle \Delta_G, R_T^\theta \rangle = 1$, il suffit de démontrer

$$\langle \text{Ind}_{P(J)^F}^{G^F}(\Gamma_{L(J)}), R_T^\theta \rangle = 0, \quad J \neq I. \quad (10.7.8)$$

(Remarquons que, dans ce cas, $(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} = (-1)^{|I|}$.) Supposons le théorème déjà démontré pour les groupes de dimension strictement inférieure à celle de G , et en particulier pour $L(J)$. D'après (10.7.5) et (8.2), $\text{Ind}_{P(J)^F}^{G^F}(\Gamma_{L(J)})$ est une combinaison linéaire de termes de la forme $R_{T'}^{\theta'}$, avec $T' \subset P(J)$, $FT' = T'$; (10.7.8) résulte alors de la formule d'orthogonalité (6.8).

Les formules (10.7.1), (10.7.2), (10.7.5) et (10.7.6) résultent maintenant directement de (10.6), appliqué à $M = \Gamma_G$ ou Δ_G , à une indétermination de signe près. Pour lever cette indétermination, il suffit de vérifier que les membres de droite de (10.7.1) et (10.7.2) ont une dimension strictement positive; or ils sont tous deux de la forme $|G^F|/|S^{*F}|$, à une puissance de q près, d'après la première partie de la démonstration. Le théorème est démontré.

COROLLAIRE 10.8. Pour tout $\rho \in (G^F)^\sim$, la valeur moyenne du caractère de ρ sur les éléments unipotents réguliers de G^F est égale à 0, 1 ou -1 . Cette valeur est ± 1 si et seulement si $\rho = \rho'_x$ pour un certain $x \in \mathfrak{S}$.

En effet, cette valeur moyenne est précisément $\langle \rho, \Delta_G \rangle$.

Remarque 10.9. Si l'on suppose que p est un bon nombre premier pour G , alors tous les éléments unipotents réguliers de G^F appartiennent à une seule classe de conjugaison sous G^F , de sorte que le caractère de ρ en tout élément unipotent régulier de G^F vaut 0, 1 ou -1 . Ce résultat a été démontré pour la première fois dans l'article de J. A. Green, G. I. Lehrer et G. Lusztig (On the degrees of certain group characters, à paraître dans The Quarterly Journal of Mathematics).

PROPOSITION 10.10. Soit $x \in \mathfrak{S}$. Soit (T, θ) une paire maximale déployée dans x

(voir (5.17); (T, θ) est déterminée de manière unique, à conjugaison sous G^F près, par (5.18)). Alors la représentation virtuelle $(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} R_T^\theta$ de G^F peut être réalisée par un véritable G^F -module, dans lequel ρ_x et ρ'_x interviennent avec multiplicité 1.

D'après (5.23), il existe un sous-groupe parabolique F -stable $P \subset G$ tel que T soit contenu dans un sous-groupe de Levi F -stable L de P , et tel que (T, θ) soit non singulière dans L . Le centre de L est connexe; d'après 5.20, (T, θ) est donc non dégénérée dans L . Soit $R_{T,L}^\theta$ la représentation virtuelle correspondant à (T, θ) relativement à L (voir 1.20). D'après 7.4,

$$(-1)^{\sigma(L)-\sigma(T)} R_{T,L}^\theta = (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} R_{T,L}^\theta$$

est irréductible. D'après 8.2,

$$(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} R_T^\theta = \text{Ind}_{p^F}^{G^F} ((-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} R_{T,L}^\theta),$$

de sorte qu'elle peut être réalisée par un véritable G^F -module.

Il reste à observer que, pour toute paire (T, θ) dans x (pas nécessairement maximale déployée), on a, d'après (10.7.1), (10.7.2) et (6.8),

$$\begin{aligned} \langle \rho_x, R_T^\theta \rangle &= (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}, \\ \langle \rho'_x, R_T^\theta \rangle &= (-1)^{\sigma(G)-\delta_x}. \end{aligned}$$

11. Groupes de Suzuki et de Ree

Nos méthodes s'appliquent également aux groupes de Suzuki et de Ree ${}^2B_2(q)$, ${}^2G_2(q)$, ${}^2F_4(q)$ (où q est une puissance impaire de $\sqrt{2}$, respectivement de $\sqrt{3}$ et de $\sqrt{2}$).

Ces groupes sont les points fixes d'une isogénie exceptionnelle $F' : G \rightarrow G$, où G est respectivement de type B_2 , G_2 et F_4 , et où F'^2 est l'endomorphisme de Frobenius relatif à une structure rationnelle sur le corps à q^2 éléments (R. Steinberg [15]). Pour les besoins de l'induction, il convient de considérer plus généralement les groupes de la forme $G^{F'}$, où G est réductif et où F'^2 est l'endomorphisme de Frobenius relatif à une structure rationnelle sur $\mathbb{F}_{q^2}$ (q étant une puissance impaire de $\sqrt{2}$ ou de $\sqrt{3}$). Outre les groupes de Suzuki et de Ree, cela comprend par exemple les groupes de la forme $G = G_1 \times G_1$, avec $F'(x, y) = (Fy, x)$; pour un tel groupe, $G^{F'} = G_1^F$.

Toutes les définitions et tous les résultats du Chapitre 1 peuvent être formulés en remplaçant partout F par F' ; en particulier, pour tout tore maximal F' -stable T de G et tout sous-groupe de Borel B contenant T , le sous-schéma $X_{T \subset B}$ de X_G et le $T^{F'}$ -torseur $\tilde{X}_{T \subset B}$, $G^{F'}$ -équivariant, au-dessus de $X_{T \subset B}$, sont bien définis (1.17). Ainsi, pour tout $\theta \in (T^{F'})^\sim$, la représentation virtuelle $R_{T \subset B}^\theta$ de $G^{F'}$ est bien définie (1.20). Pour $G = G_1 \times G_1$, $F'(x, y) = (Fy, x)$, elle coïncide avec la représentation analogue de $G_1^F = G^{F'}$.

Tous les résultats des Chapitres 4, 5 et 9 (à l'exception de (9.18) et (9.19)), le théorème de disjonction

6.2 (avec son Corollaire 6.3), ainsi que les résultats (7.13) et (8.2), restent vrais. En revanche, les démonstrations des relations d'orthogonalité (6.8), (6.9) et de la formule de dimension (7.1) exigent l'hypothèse $|T^{F'}| > 1$. Si $q > 2$, celle-ci est automatiquement satisfaite : $|T^{F'}|$ est de la forme $\prod (q - \rho_i)$, où $|\rho_i| = 1$, donc $|T^{F'}| > \prod (q - 1)$. Ainsi, si l'on exclut le cas où q vaut $\sqrt{2}$ ou $\sqrt{3}$, tous les résultats des Chapitres 6, 7, 8 et 10 sont valables, ainsi que (9.18) et (9.19). Ils se déduisent tous des relations d'orthogonalité (6.8), (6.9). Même dans le cas $q = \sqrt{2}$ ou $\sqrt{3}$, nous pouvons les démontrer pour 2B_2 et 2G_2 , mais nous ne pouvons pas traiter ${}^2F_4(\sqrt{2})$.

AJOUTÉ AUX ÉPREUVES (2 décembre 1975). Nous pouvons maintenant traiter également ${}^2F_4(\sqrt{2})$; cette question sera étudiée par l'un de nous dans un article ultérieur.

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES SCIENTIFIQUES, FRANCE

MATHEMATICS INSTITUTE, UNIVERSITY OF WARWICK, ENGLAND

RÉFÉRENCES

- [1] N. Bourbaki, Groupes et Algèbres de Lie, Chap. 4.5 et 6, Hermann, Paris 1968.
- [2] B. Chang, R. Ree, The characters of $G_2(q)$, Instituto Nazionale di Alta Mat., Symp. Mat. Vol. XIII (1974), 395–413.
- [3] M. Demazure, Désingularisation des variétés de Schubert généralisées, Annales Sci. E.N.S., t. 7 (1974), 53–88.
- [4] J. A. Green, The characters of the finite general linear groups, Trans. A.M.S. 80 (1955), 402–447.
- [5] A. Grothendieck, Formule de Lefschetz et rationalité des Fonctions L , Séminaire Bourbaki, 279, Décembre 1964 (Benjamin).
- [6] H. C. Hansen, On Cycles on Flag Manifolds, Math. Scand. 33 (1973), 269–274.
- [7] G. Lusztig, On the discrete series representations of the classical groups over finite fields. (Proc. of I.C.M., Vancouver 1974).
- [8] ———, Sur la conjecture de Macdonald (C. R. Acad. Sci. Paris, t. 280, (10 Fév. 1975), 317–320.
- [9] I. G. Macdonald, Principal parts and the degeneracy rule (unpublished manuscript).
- [10] Théorie des topos et cohomologie étale des schémas, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie 4 (dirigé par M. Artin, A. Grothendieck, J. L. Verdier) I.H.E.S., 1963–64, Springer Lecture Notes 269, 270, 305.
- [11] Cohomologie l -adique et fonctions L , Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie 5; I.H.E.S., Notes polycopiées.
- [12] T. A. Springer, Generalisation of Green's Polynomials, Proc. of Symp. in Pure Math. Vol. XXI (1971), A.M.S., 149–153.
- [13] B. Srinivasan, The characters of the finite symplectic group $Sp(4, q)$, Trans. A.M.S. 131 (1968), 488–525.
- [14] R. Steinberg, Lectures on Chevalley groups, Yale University, 1967.
- [15] ———, Endomorphisms of linear algebraic groups, Mem. of A.M.S. 80, 1968.

(Reçu le 6 juin 1975)

LES DIFFÉOMORPHISMES DU CERCLE

[d'après M. R. HERMAN]

par Pierre DELIGNE

Soit f un difféomorphisme, respectant l'orientation, du cercle $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$.

Si le nombre de rotation $\alpha \in \mathbf{R}/\mathbf{Z}$ de f est irrationnel (i.e. si f n'a pas de point périodique) et que la dérivée Df de f est à variation bornée (i.e. que la dérivée seconde D^2f — prise au sens des distributions — est une mesure), Denjoy a montré que f est topologiquement conjugué à la rotation

$$R_\alpha : x \mapsto x + \alpha :$$

il existe un homéomorphisme $h : \mathbf{R}/\mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{R}/\mathbf{Z}$, respectant l'orientation, tel que $hfh^{-1} = R_\alpha$. Cet homéomorphisme est unique à composition à gauche par une rotation près car le centralisateur d'une rotation irrationnelle est réduit aux rotations.

Il revient à peu près au même de prouver une propriété de régularité pour h , ou la même propriété, uniformément, pour tous les itérés f^n de f . Pour passer de h aux f^n , on écrit

$$f^n = (h^{-1}R_\alpha h)^n = h^{-1}R_{n\alpha}h.$$

Dans l'autre sens, il est utile de changer de notations et de passer au revêtement universel $\mathbf{R}$ du cercle $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$: f devient un difféomorphisme croissant de $\mathbf{R}$, h un homéomorphisme croissant de $\mathbf{R}$, défini à l'addition d'une constante près, ils sont tous deux de la forme $x + \varphi(x)$ avec φ périodique de période 1, et

$$hfh^{-1} = R_\alpha : x \mapsto x + \alpha,$$

avec $\alpha \in \mathbf{R}$ (le nombre de rotation). Posons

$$h_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (f^i - i\alpha).$$

On verra que h , convenablement normalisé, est la limite des h_n (3.1). Supposons maintenant que les f^n soient uniformément $C^{r+\beta}$, i.e. que f soit C^r et que les dérivées r -ièmes $D^r f^n$ vérifient uniformément en n une condition de Hölder d'exposant β ($0 < \beta \leq 1$)

$$|D^r f^n(x) - D^r f^n(y)| \leq A|x - y|^\beta.$$

Les $f^i - R_{i\alpha}$ vérifient la même condition, et sont de plus bornés (par un). De même pour les $h_n - \text{Id}$, qui en sont des barycentres. Les $h_n - \text{Id}$ forment donc un ensemble relativement compact de fonctions sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$, pour la topologie C^r , et on peut extraire de la suite des h_n une sous-suite convergente. La conjugaison h est donc C^r , et on vérifie par passage à la limite que $D^r h$ vérifie la même condition de Hölder que les $D^r f^n$.

Herman a prouvé un théorème un peu meilleur que le suivant.

THÉOREME.— Si le développement en fraction continue de α est à coefficients bornés, et que f est C^∞ , alors h est C^∞ .

On montre d'abord (§§ 1 à 6) que, pour q parcourant les dénominateurs des réduites p_n/q_n du développement de α en fraction continue, $|Df^q|$ tend rapidement vers 0 (en $1/q^\varepsilon$, avec $\varepsilon > 0$). Un tel résultat est plausible : la rotation $R_{q\alpha}$ est proche de l'identité, et $f^q = h^{-1}R_{q\alpha}h$.

On en déduit que h est $C^{1+\varepsilon'}$, avec $\varepsilon' > 0$, puis, du fait que f est $C^{1+\varepsilon'}$ conjugué à R_α , on déduit que les conjugués $f_n = h_n f h_n^{-1}$ de f tendant vers R_α dans une $C^{2+\varepsilon''}$ topologie ($\varepsilon'' > 0$) (§§ 7 et 8).

Un théorème de fonctions implicites de Arnold-Moser ([1], [3]), amélioré par Herman en s'inspirant de Rüssmann [4], montre enfin que si f est assez proche de R_α , dans une $C^{2+\varepsilon}$ topologie ($\varepsilon > 0$), alors f est C^∞ -conjugué à une rotation.

Terminologie et notations

On note $\|\psi\|_\infty$ et $\|\psi\|_1$ les normes L^∞ et L^1 d'une fonction ψ sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$: $\sup |\psi(x)|$ et $\int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} |\psi(x)| dx$. Pour $0 \leq \beta \leq 1$, on note $|\psi|_\beta$ sa norme höldérienne d'exposant β

$$|\psi|_\beta = \sup_{x \neq y} \frac{|\psi(x) - \psi(y)|}{|x - y|^\beta}.$$

On note $\text{Var}(\psi)$ la variation totale de ψ . Si ψ est C^1 , c'est $\|D\psi\|_1$.

R_s = la « rotation » $x \mapsto x + s$.

$f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ est un difféomorphisme croissant de la forme $x + \varphi(x)$, avec φ périodique de période 1. On note f^n ($n \in \mathbf{Z}$) ses itérés. Par hypothèse, f et f^{-1} sont C^1 ; on suppose de plus Df (donc $\log Df$) à variation bornée.

$$V = \text{Var}(\log Df).$$

α = nombre de rotation de f . On a $\|f^n - R_{n\alpha}\|_\infty < 1$. On suppose α irrationnel.

μ = la mesure de probabilité sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ invariante par f . Si h conjugue f en R_α , il transforme μ en $dx : \mu = dh$ (dérivée au sens des distributions, ou intégrale de Stieltjes).

h = l'homéomorphisme croissant de $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ qui conjugue f en R_α , normalisé par la condition que

$$\int (h(x) - x) \mu = 0.$$

$$h_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (f^i - i\alpha).$$

C'est un barycentre de difféomorphismes croissants, donc un difféomorphisme croissant. On a $h = \lim h_n$ (3.1).

$$f_n = h_n f h_n^{-1}.$$

Une approximation rationnelle de $s \in \mathbf{R}$ est une fraction irréductible p/q telle que $|s - p/q| < 1/q^2$, i.e. $|qs - p| < 1/q$.

Tout nombre irrationnel a une infinité d'approximations rationnelles (Dirichlet).

q désigne le dénominateur d'une approximation rationnelle de α (et p le numérateur).

§ 1. Première majoration de $|Df^q|$; inégalité de Denjoy-Koksma

THÉORÈME 1.1 (Denjoy-Koksma).— Soient $s \in \mathbf{R}$, m le dénominateur d'une approximation rationnelle de s et ψ une fonction à variation bornée sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$. On a

$$\left| \sum_{i=0}^{m-1} \psi(x + is) - m \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \psi(t) dt \right| \leq \text{Var}(\psi).$$

Par un changement de variable $t \mapsto \pm(t - x)$, on se ramène à supposer que $x = 0$ et que $n/m \leq s \leq n/m + 1/m^2$ (avec $(n, m) = 1$). Pour $0 \leq i \leq m - 1$, on a $in/m \leq is < in/m + 1/m$, et les in/m parcourent $\frac{1}{m}\mathbf{Z}/\mathbf{Z}$. On a donc (les sommes vont de $i = 0$ à $i = m - 1$)

$$\sum_{i=0}^{m-1} \psi(is) - m \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \psi(x) dx = \sum_{i=0}^{m-1} \left(\psi(is) - m \int_{in/m}^{in/m+1/m} \psi(x) dx \right)$$

et

$$\left| \psi(is) - \int_{in/m}^{in/m+1/m} \psi(x) (m dx) \right|$$

est majoré par la variation de ψ entre in/m et $in/m + 1/m$, d'où le théorème.

Rappelons que la variation $\int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} |d\psi|$ est invariante par changement de variable. Prenons $s = \alpha$, et faisons le changement de variable qui conjugue la rotation R_α en f ; il transforme dx en la mesure μ , et on trouve

COROLLAIRE 1.2.— Pour ψ une fonction variation bornée sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$, on a

$$\left| \sum_{i=0}^{q-1} \psi \circ f^i - q \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \psi(x) \mu \right| \leq \text{Var}(\psi).$$

1.3. On a

$$Df^n = Df \circ f^{n-1} \cdot Df^{n-1} = Df \circ f^{n-1} \cdot Df \circ f^{n-2} \cdots Df,$$

d'où

$$\log Df^n = \sum_{i=0}^{n-1} \log Df \circ f^i. \quad (1.3.1)$$

La majoration 1.2, pour $\psi = \log Df$, donne

$$\left| \log Df^q - q \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \log Df \cdot \mu \right| \leq V.$$

Si l'intégrale n'était pas nulle, $\log Df^q$ tendrait uniformément vers $\pm\infty$ pour $q \rightarrow \infty$, et Df^q tendrait uniformément vers 0 ou ∞ . Puisque

$$\int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} Df^q(x) dx = 1,$$

cela est absurde et on a

COROLLAIRE 1.4

$$\int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \log Df \cdot \mu = 0.$$

COROLLAIRE 1.5

$$e^{-V} \leq Df^q \leq e^V \quad (\text{pour } |\alpha - p/q| < 1/q^2).$$

Remarque 1.6.— La méthode de démonstration du théorème 1.1 permet de prouver directement 1.2 pour tout homéomorphisme croissant f (et pour μ une mesure invariante). Si $V = \int |d \log Df| < \infty$, on en déduit 1.5. Dans sa note [2], c'est à partir de 1.5 que Denjoy prouve que f est topologiquement conjugué à une rotation.

1.7. Soient s un nombre irrationnel, q_i ($i \geq 0$) une suite croissante d'approximations rationnelles de s et a_i la partie entière de q_i/q_{i-1} ($i \geq 1$). On suppose que $q_0 = 1$. Tout entier $N < q_n$ peut s'écrire

$$N = \sum_{i < n} b_i q_i \quad \text{avec } b_i \leq a_{i+1} :$$

si $n = 0$, c'est clair ; si $n > 0$, on écrit $N = b_{n-1} q_{n-1} + N'$ avec $N' < q_{n-1}$ et on conclut par récurrence. La somme $\sum_{i < N} \psi(x + is)$ se décompose alors en $(\sum b_i)$ sommes partielles, chacune de longueur l'un des q_i , et (1.1) donne

$$\left| \sum_{i=0}^{N-1} \psi(x + is) - N \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \psi(t) dt \right| \leq \sum_i b_i \text{Var}(\psi) \leq \sum_{q_i \leq N} a_{i+1} \text{Var}(\psi), \quad (1.7.1)$$

et, pour $s = \alpha$, (1.2) et (1.3) donnent

$$\left\| \sum_{i=0}^{N-1} \psi \circ f^i - N \int \psi \mu \right\|_{\infty} \leq \sum_{q_i \leq N} a_{i+1} \text{Var}(\psi), \quad (1.7.2)$$

$$\| \log Df^N \|_{\infty} \leq \sum_{q_i \leq N} a_{i+1} V. \quad (1.7.3)$$

§ 2. Majoration de $|D^2 f^q|$

2.1. Dérivons deux fois la formule (1.3.1)

$$\log Df^n = \sum_{i < n} \log Df \circ f^i :$$

$$D \log Df^n = \sum_{i < n} D \log Df \circ f^i \cdot Df^i, \quad (2.1.1)$$

soit

$$D^2 f^n = Df^n \cdot \sum_{i < n} D \log Df \circ f^i \cdot Df^i. \quad (2.1.2)$$

$$\begin{aligned}
 D^2 \log Df^n &= \sum_{i < n} (D^2 \log Df \circ f^i \cdot (Df^i)^2 + D \log Df \circ f^i \cdot D^2 f^i) \\
 &= \sum_{i < n} D^2 \log Df \circ f^i \cdot (Df^i)^2 + \sum_{j < i < n} D \log Df \circ f^i \cdot Df^i \cdot D \log Df \circ f^j \cdot Df^j.
 \end{aligned} \tag{2.1.3}$$

Dans le dernier terme, on reconnaît (Oh! miracle) les termes croisés du développement du carré du second membre de (2.1.1). Complétant le carré, on trouve

$$D^2 \log Df^n = \frac{1}{2} (D \log Df^n)^2 - \frac{1}{2} \sum_{i < n} (D \log Df \circ f^i \cdot Df^i)^2 + \sum_{i < n} D^2 \log Df \circ f^i \cdot (Df^i)^2. \tag{2.1.4}$$

Si on majore dans (2.1.4) les $|Df^i|$ par $\sup_{i < n} \|Df^i\|_\infty$, on trouve

$$\|D^2 \log Df^n\|_\infty \leq \frac{1}{2} \|D \log Df^n\|_\infty^2 + \frac{1}{2} A n \sup_{i < n} \|Df^i\|_\infty^2, \tag{2.1.5}$$

pour

$$A = \|D \log Df\|_\infty^2 + 2 \|D^2 \log Df\|_\infty. \tag{2.1.6}$$

2.2. D'après Hadamard, pour ψ une fonction C^2 sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$, on a (cf. 7.1.4)

$$\|D\psi\|_\infty \leq (2\|\psi\|_\infty \|D^2\psi\|_\infty)^{1/2}. \tag{2.2.1}$$

Supposons f C^3 , et appliquons cette inégalité d'interpolation à $\psi = \log Df^q$, en tenant compte de (1.5) et (2.1.5) :

$$\|D \log Df^q\|_\infty \leq \left(V \|D \log Df^q\|_\infty^2 + q A V \sup_{i < q} \|Df^i\|_\infty^2 \right)^{1/2}. \tag{2.2.2}$$

Si $V < 1$, ceci fournit une estimation pour $\|D \log Df^q\|_\infty$ (qui figure dans les deux membres de la formule) : élevant au carré, on trouve

$$\|D \log Df^q\|_\infty^2 \leq \frac{AV}{1-V} \cdot q \cdot \sup_{i < q} \|Df^i\|_\infty^2.$$

Écrivant que $D \log Df^q = D^2 f^q / Df^q$, et réappliquant 1.5, on trouve enfin le
 THÉORÈME 2.3.— Supposons f C^3 , et que $V < 1$. Soit

$$B = \left(\frac{AV}{1-V} \right)^{1/2} \cdot e^V$$

où A est défini par (2.1.6). Si q est le dénominateur d'une approximation ration-

nelle de α , on a

$$\|D^2 f^q\|_\infty \leq B q^{1/2} \sup_{i < q} \|D f^i\|_\infty.$$

Le gain essentiel dans cette majoration est qu'on a obtenu un facteur $\sqrt{q}$, plutôt que q .

§ 3. $\text{Var}(\log D f_n)$ tend vers 0

Pour pouvoir appliquer 2.3, il est nécessaire de se ramener au cas où $V < 1$. Plus tard, pour contrôler les $\|D f^i\|_\infty$, ($i < q$), on aura même besoin de se ramener au cas où V est petit. Le résultat principal 3.3 de ce paragraphe le permettra.

PROPOSITION 3.1.— Les h_n convergent uniformément vers h .

Posons $\psi(x) = h(x) - x$. Par définition, h est normalisé de telle sorte que

$$\int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \psi(x) \mu = 0.$$

La formule $R_\alpha h = h f$ s'écrit $h = h \circ f - \alpha = f - \alpha + \psi \circ f$. De même, puisque h conjugue f^i en $R_{i\alpha}$, on a

$$h = f^i - i\alpha + \psi \circ f^i.$$

Prenons la moyenne de ces identités, pour $0 \leq i < n$:

$$h = \frac{1}{n} \sum_{i < n} (f^i - i\alpha) + \frac{1}{n} \sum_{i < n} \psi \circ f^i = h_n + \frac{1}{n} \sum_{i < n} \psi \circ f^i.$$

Il reste à montrer que $\frac{1}{n} \sum_{i < n} \psi \circ f^i$ converge uniformément vers $\int \psi \mu = 0$. On peut le déduire de 1.7 (ψ est de variation ≤ 2), ou, par un changement de variable (par h) ramener cette convergence à un théorème d'H. Weyl : Rappel 3.2 (H. Weyl).— Soient φ une fonction continue sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$, et α un nombre irrationnel. Les sommes

$$S_n(\varphi) = \frac{1}{n} \sum_{i < n} \varphi(x + i\alpha)$$

convergent uniformément vers

$$\int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \varphi(x) dx.$$

On le voit en approchant φ par des polynômes trigonométriques P . On vérifie directement que, pour un polynôme trigonométrique, $S_n(P)$ tend vers $\int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} P(x) dx$. Puisque $|S_n(\varphi)| \leq \|\varphi\|_\infty$, on a donc

$$\begin{aligned} \limsup \left\| S_n(\varphi) - \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \varphi(x) dx \right\|_{\infty} &= \limsup \left\| S_n(\varphi - P) - \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} (\varphi(x) - P(x)) dx \right\|_{\infty} \\ &\leq 2\|\varphi - P\|_{\infty}, \end{aligned}$$

arbitrairement petit.

THÉOREME 3.3.— Si f est C^2 , la variation

$$V_n = \|D \log Df_n\|_1$$

tend vers 0 pour $n \rightarrow \infty$.

Calculons Df_n . On a

$$\begin{aligned} h_n \circ f &= \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (f^{i+1} - i\alpha) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (f^i - i\alpha) + \alpha \\ &= h_n + \alpha + \frac{1}{n} (f^n - x - n\alpha), \end{aligned}$$

d'où

$$f_n = R_{\alpha} + \frac{1}{n} (f^n - x - n\alpha) \circ h_n^{-1}$$

et

$$Df_n = 1 + \left[\frac{1}{n} (Df^n - 1) \cdot (Dh_n)^{-1} \right] \circ h_n^{-1}.$$

Ainsi

$$Df_n - 1 = \frac{Df^n - 1}{\sum_{i < n} Df^i} \circ h_n^{-1}.$$

Par ailleurs, puisque $Df^n = Df \circ f^{n-1} \cdot Df^{n-1}$ et que

$$(Df^{n-1})^{-1} \circ f^{1-n} = D(f^{1-n}),$$

$$\frac{Df^n}{\sum_{i < n} Df^i} \circ f^{1-n} = \frac{Df}{\sum_{i < n} Df^i \circ f^{1-n} \cdot D(f^{1-n})} = \frac{Df}{\sum_{i < n} Df^{-i}},$$

soit

$$Df_n - 1 = \left(\frac{Df}{\sum_{i < n} Df^{-i}} \circ f^{n-1} - \frac{1}{\sum_{i < n} Df^i} \right) \circ h_n^{-1}. \quad (3.3.1)$$

Lemme 3.4.— La somme $\sum_{i < n} Df^i$ tend uniformément vers ∞ .

Les Df^i sont en effet tous positifs, et une infinité d'entre eux est $\geq e^{-V}$ (1.5). Appliquant ce lemme à f et f^{-1} , on déduit de 3.4 que

Lemme 3.5.— Les Df_n tendent uniformément vers 1 ; il revient donc au même de prouver que les V_n tendent vers 0, ou que la variation de Df_n tend vers 0.

La variation étant invariante par changement de variable, on a

$$\begin{aligned}\text{Var}(Df_n) &= \text{Var}(Df_n - 1) \leq \text{Var}\left(\frac{Df}{\sum_{i < n} Df^{-i}}\right) + \text{Var}\left(\frac{1}{\sum_{i < n} Df^i}\right) \\ &= \left\| D \frac{Df}{\sum_{i < n} Df^{-i}} \right\|_1 + \left\| D \frac{1}{\sum_{i < n} Df^i} \right\|_1 \\ &\leq \left\| \frac{D^2 f}{\sum_{i < n} Df^{-i}} \right\|_1 + \|Df\|_\infty \left\| D \frac{1}{\sum_{i < n} Df^{-i}} \right\|_1 + \left\| D \frac{1}{\sum_{i < n} Df^i} \right\|_1.\end{aligned}$$

D'après 3.4, la fonction dans le premier terme tend uniformément vers 0. Le théorème 3.1 résulte donc du résultat suivant appliqué à f et f^{-1} .

THÉORÈME 3.6.— Si f est C^2 ,

$$D\left(\frac{1}{\sum_{i < n} Df^i}\right)$$

est uniformément borné, et tend presque partout vers 0. Cette fonction tend donc vers 0 en norme L^1 .

Soit G l'automorphisme

$$\varphi \longmapsto \varphi \circ f \cdot Df = f^*(\varphi dx)/dx$$

de $L^1(\mathbf{R}/\mathbf{Z})$. Il respecte la norme L^1 et transforme fonctions positives en fonctions positives. On peut donc lui appliquer le théorème ergodique de Chacon-Ornstein (voir par exemple, Garsia, Topics in almost everywhere convergence) : pour tout φ dans L^1 , les

$$\psi_n(\varphi) = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} G^i(\varphi)}{\sum_{i=0}^{n-1} G^i(1)} = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} \varphi \circ f^i \cdot Df^i}{\sum_{i=0}^{n-1} Df^i}$$

tendent presque partout vers une limite $\psi(\varphi)$.

On appliquera ce théorème à $\varphi = D \log Df$. On pose

$$\psi_n = \frac{\sum_{i < n} D \log Df \circ f^i \cdot Df^i}{\sum_{i < n} Df^i},$$

et on note ψ la limite presque sûre des ψ_n . Les $|\psi_n|$, donc $|\psi|$, sont majorés par $\|D \log Df\|_\infty$.

Lemme 3.7.—

$$D \left(\frac{1}{\sum_{i < n} Df^i} \right)$$

est uniformément borné, et tend presque partout (donc aussi en norme L^1) vers $-\frac{1}{2}\psi$.
Les indices de sommation allant de 0 à $n-1$, on a

$$-D \left(\frac{1}{\sum Df^i} \right) = \frac{\sum D^2 f^i}{(\sum Df^i)^2} = \frac{\sum_{i > j} Df^i \cdot D \log Df \circ f^j \cdot Df^j}{(\sum Df^i)^2}.$$

Les

$$\lambda_{ij} = \frac{Df^i Df^j}{(\sum_{i < n} Df^i)^2} \quad (j < i < n)$$

étant positifs, de somme ≤ 1 , on voit déjà que

$$-D \left(\frac{1}{\sum Df^i} \right) = \sum \lambda_{ij} D \log Df \circ f^j$$

est majoré, en valeur absolue, par $\|D \log Df\|_\infty$.

Les indices de sommation allant toujours de 0 à $n-1$, on a

$$\begin{aligned} \sum_{i > j} Df^i \cdot D \log Df \circ f^j \cdot Df^j &= \sum_i Df^i \cdot \psi_i \cdot \sum_{j < i} Df^j \\ &= \psi \cdot \sum_{j < i} Df^i Df^j + \sum_i (\psi - \psi_i) Df^i \sum_{j < i} Df^j \\ &= \frac{1}{2} \psi \cdot \left(\sum Df^i \right)^2 - \frac{1}{2} \psi \sum (Df^i)^2 + \sum_i (\psi - \psi_i) Df^i \sum_{j < i} Df^j, \end{aligned}$$

$$D \left(\frac{1}{\sum Df^i} \right) + \frac{1}{2} \psi = \frac{1}{2} \psi \cdot \frac{\sum (Df^i)^2}{(\sum Df^i)^2} + \frac{\sum_i (\psi - \psi_i) Df^i \sum_{j < i} Df^j}{(\sum Df^i)^2}.$$

Majorons $\sum (Df^i)^2 = \sum Df^i \cdot Df^i$ par $\sup Df^i \cdot \sum Df^i$ et $\sum_{j < i} Df^j$ par $\sum Df^j$. On trouve

$$\left| D \left(\frac{1}{\sum Df^i} \right) + \frac{1}{2} \psi \right| \leq \frac{1}{2} |\psi| \frac{\sup Df^i}{\sum Df^i} + \frac{\sum |\psi - \psi_i| Df^i}{\sum Df^i} = A_n + B_n.$$

Quel que soit j entre 0 et $n-1$,

$$\frac{Df^j}{\sum Df^i} = \left(\sum Df^i \cdot (Df^j)^{-1} \right)^{-1} = \left(\sum Df^{i-j} \circ f^j \right)^{-1} \leq \inf \left(\frac{1}{\sum_{i < n-j} Df^i} \circ f^j, \frac{1}{\sum_{i \leq j} Df^{-i}} \circ f^j \right).$$

D'après 3.4, A_n tend donc uniformément vers 0. Quant à B_n , le lemme suivant, de vérification laissée au lecteur, montre que B_n tend vers 0 en tout point où ψ_n tend vers ψ .

Lemme 3.8.— Soient a_n une suite qui tend vers 0, et b_n une série positive divergente. Alors,

$$\frac{\sum_{i < n} a_i b_i}{\sum_{i < n} b_i}$$

tend vers 0.

Déduisons enfin 3.6 de 3.7 : puisque $1/\sum_{i < n} Df^i$ tend vers 0,

$$D \left(1/\sum_{i < n} Df^i \right)$$

tend vers 0, au sens des distributions. D'après 3.7, cette suite tend L^1 vers $-\frac{1}{2}\psi$. On a donc $\psi = 0$, et on applique 3.7.

Complément 3.9.— Herman sait déduire de 3.7 qu'un difféomorphisme croissant de $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$, C^2 et à nombre de rotation irrationnel, est dx -ergodique : toute partie borélienne (voire dx -mesurable) de $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ stable par f est de mesure de Lebesgue 0 ou 1.

Remarque 3.10.— Le théorème de Chacon-Ornstein n'est pas effectif : il ne fournit pas d'estimation quant à la rapidité avec laquelle, pour chaque ε , les ψ_n tendent uniformément vers ψ en dehors d'un ensemble de mesure ε . De ce fait, je ne sais pas déduire de la démonstration ci-dessus une majoration effective des V_n .

§ 4. Approximation d'un nombre par les rationnels

Sauf en 4.5, les conventions générales sur α, p, q sont suspendues dans ce paragraphe. Nous commençons par des rappels sur les fractions continues, pour lesquelles on peut consulter Hardy and Wright.

4.1. Soit $[a_0, \dots, a_n, \dots] = a_0 + 1/(a_1 + 1/(\dots (a_i \in \mathbf{Z}, a_i > 0$ pour

$i > 0$) le développement en fraction continue d'un nombre irrationnel α . Soit $p_n/q_n = [a_0, \dots, a_n]$ la n -ième réduite. On a $p_n/q_n < \alpha$ pour n pair, $p_n/q_n > \alpha$ pour n impair. Si, pour $i = -1, -2$, on définit (p_i, q_i) par

$$\begin{pmatrix} p_{-2} & p_{-1} \\ q_{-2} & q_{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

on a pour tout $n \geq 0$

$$\begin{pmatrix} p_{n-1} & p_n \\ q_{n-1} & q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{n-2} & p_{n-1} \\ q_{n-2} & q_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_n \end{pmatrix}, \quad (4.1.1)$$

soit

$$\begin{cases} p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}, \\ q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}. \end{cases} \quad (4.1.2)$$

De (4.1.2), il résulte que

$$a_{n+1} q_n \leq q_{n+1} \leq (a_{n+1} + 1) q_n, \quad (4.1.3)$$

$$2q_n \leq (a_{n+1} a_{n+2} + 1) q_n \leq q_{n+2}, \quad (4.1.4)$$

$$q_n \geq \sqrt{2}^n \quad \text{pour } n \geq 2 \quad (\text{car } q_0 = 1, q_3 \geq 3 > 2^{3/2}). \quad (4.1.5)$$

De (4.1.1), on déduit par récurrence que $p_{n+1} q_n - p_n q_{n+1} = \pm 1$, i.e.

$$\left| \frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \right| = \frac{1}{q_n q_{n+1}}. \quad (4.1.6)$$

Puisque α est entre p_n/q_n et p_{n+1}/q_{n+1} , il résulte de (4.1.6) que les p_n/q_n sont des approximations rationnelles de α , par défaut pour n pair, par excès pour n impair.

4.2. On a entre réduites et approximations rationnelles les relations suivantes :

(4.2.1) Toute approximation rationnelle de s est soit une réduite, soit de la forme $[a_0, \dots, a_{n-1}, a_n \pm 1]$. Si on range les approximations rationnelles par dénominateurs croissants, de 3 successives, l'une au moins est une réduite.

(4.2.2) De deux réduites successives, l'une au moins vérifie

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2q^2}.$$

Une approximation rationnelle telle que $|s - p/q| < 1/(2q^2)$ est une réduite.

4.3. Posons

$$|||x||| = \inf_{n \in \mathbf{Z}} |x - n|.$$

Les dénominateurs q_n sont les nombres q tels que $|||q\alpha||| < |||q'\alpha|||$ pour tout $q' < q$. Sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$, trois $q_n\alpha$ successifs sont disposés ainsi (le dessin est pour $a_{n+2} = 2$) :

$$q_{n+1}\alpha \quad | \quad 0 \quad | \quad q_{n+2}\alpha \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{a_{n+2}(q_{n+1}\alpha)} \quad q_n\alpha. \quad (4.3.1)$$

Si on exclut le cas où $n = 0$, $a_1 = q_1 = 1$, $|||q_n\alpha|||$ est la distance de 0 à $q_n\alpha$, telle qu'elle apparaît sur cette figure, et

$$a_{n+2} \text{ est la partie entière de } \frac{|||q_n\alpha|||}{|||q_{n+1}\alpha|||} \quad (\text{pour } n \geq 1), \quad (4.3.2)$$

$$|||q_{n+2}\alpha||| \leq \frac{1}{a_{n+2} + 1} |||q_n\alpha||| \leq \frac{1}{2} |||q_n\alpha|||. \quad (4.3.3)$$

Posons $p'_n/q'_n = [a_0, \dots, a_n + 1]$. On a la disposition

$$\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \quad | \quad \alpha \quad | \quad \frac{p'_{n+1}}{q'_{n+1}} \quad | \quad \frac{p_n}{q_n}. \quad (4.3.4)$$

d'où, par (4.1.6) et (4.1.3),

$$\frac{1}{q_n q'_{n+1}} \leq \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| \leq \frac{1}{q_n q_{n+1}}, \quad (4.3.5)$$

soit

$$\frac{1}{(a_{n+1} + 2)q_n} \leq |||q_n\alpha||| \leq \frac{1}{a_{n+1}q_n} \quad (\text{sauf pour } n = 0, q_0 = q_1 = 1). \quad (4.3.6)$$

Comparant (4.1.3) et (4.3.6), et tenant compte de (4.2.2), on voit qu'il revient au même d'exiger

- (a) que $|||q\alpha|||$ ne soit jamais trop petit;
- (b) que a_n ne soit jamais trop grand;
- (c) que les dénominateurs des approximations rationnelles de α ne croissent pas trop vite.

DÉFINITION 4.4.— Un nombre irrationnel α est de densité bornée si sa densité

$$d = \sup_{n>0} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i$$

est finie.

Appliquons 1.7, pour $s = \alpha$ de densité $d < \infty$, en prenant pour q_i les dénominateurs des réduites successives. Pour $n \geq 2^{N/2}$, on a $N \leq q_n$ (4.1.5) et

$$\sum_{q_i \leq N} a_{i+1} \leq nd.$$

La formule 1.7.3 nous fournit la

PROPOSITION 4.5.— Il existe des constantes universelles C, D telles que, pour α de densité bornée d , on ait

$$\|D^N f\|_\infty \leq C^{dV} \cdot N^{DdV}.$$

4.6. Soit $T : [0, 1[\rightarrow [0, 1[, x \mapsto$ partie fractionnaire de x^{-1} . La mesure de probabilité

$$\nu = \frac{1}{\log 2} \frac{dx}{1+x}$$

sur $[0, 1[$ vérifie $T_*\nu = \nu$. Khintchine a montré que T est ν -ergodique. Le n -ième coefficient du développement en fraction continue de x irrationnel dans $[0, 1]$ est

$$a_n(x) = [(T^{n-1}(x))^{-1}] \quad (n \geq 1).$$

Pour presque tout x (au sens de la mesure ν — ou de celle de Lebesgue, c'est pareil) un entier k apparaît donc dans la suite des $a_n(x)$ ($n \geq 1$) avec une fréquence

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} (\#\{n \leq N \mid a_n(x) = k\}) = \int_{[x^{-1}] = k} \nu \sim \frac{1}{k^2}.$$

Puisque la somme $\sum_k \frac{1}{k^2} \cdot k$ diverge, l'ensemble des nombres de densité bornée est de mesure de Lebesgue nulle. La proposition 4.5 est la seule étape de la démonstration d'Herman où l'on doit faire sur α une hypothèse qui n'est pas vérifiée par presque tout nombre.

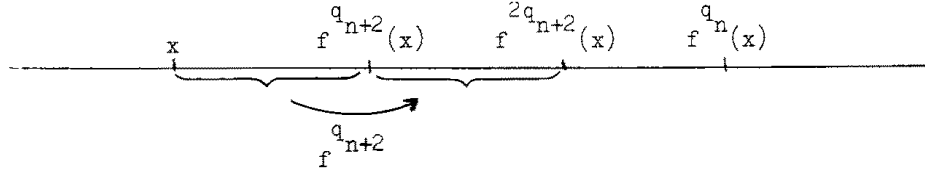
§ 5. Majoration de $|f^{q_n} - x - p_n|$

On notera par p_n/q_n la n -ième réduite de α . D'après 4.3.3, on a sur le cercle $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ la disposition



Authority-derived positional diagram P15-A01.

Par conjugaison, la même disposition vaut pour les itérés de f :



Authority-derived positional diagram P15-A02.

Sur $\mathbf{R}$, la même disposition vaut si on remplace f^{q_i} par $f^{q_i} - p_i$. L'axe doit être orienté de gauche à droite pour n impair, de droite à gauche pour n pair.

Puisque $Df^{q_i} \geq e^{-V}$, on en déduit que

$$(1 + e^{-V}) |f^{q_{n+2}}(x) - p_{n+2} - x| \leq |f^{q_n}(x) - p_n - x|,$$

d'où la

PROPOSITION 5.1.— Les $\|f^{q_n} - x - p_n\|_\infty$ décroissent au moins aussi vite qu'une progression géométrique. Cet argument, un peu affiné, permet de prouver le théorème suivant.

THÉOREME 5.2.— Supposons que α vérifie la condition

$$(*) \quad \lim_{A \rightarrow \infty} \limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{\sum_{\substack{a_i > A \\ 1 \leq i \leq N}} \log(a_i + 1)}{\sum_{1 \leq i \leq N} \log(a_i + 1)} = 0,$$

soit, ce qui revient au même,

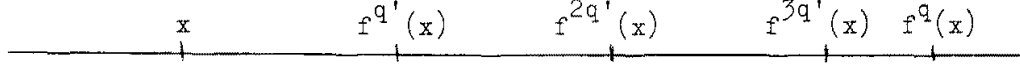
$$(*)' \quad \text{Pour tout } \varepsilon, \text{ il existe } A \text{ tel que } \prod_{\substack{a_i > A \\ 1 \leq i \leq N}} (a_i + 1) \leq O(q_N^\varepsilon).$$

Il existe alors une fonction $V \mapsto \varepsilon(V)$, tendant vers 0 avec V , telle que

$$|f^{q_n}(x) - p_n - x| \leq O\left(q_n^{-1+\varepsilon(V)}\right).$$

Esquisse de démonstration.

a) Soient p/q et p'/q' deux approximations rationnelles par excès de α , $a = q\alpha - p$, $b = q'\alpha - p'$ et $c = a/b$. Si $0 \leq rb \leq a$ (r entier ≥ 1), on a sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ la disposition (dessin pour $r = 3$) :



Authority-derived positional diagram P16-A01.

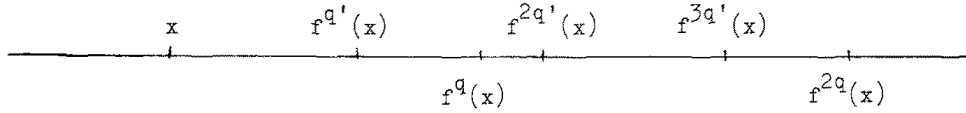
et, puisque $Df^{q'} \geq e^{-V}$,

$$\left(\sum_{i=0}^{r-1} e^{-iV}\right) |f^{q'}(x) - p' - x| \leq |f^q(x) - p - x|.$$

b) Plus généralement, si $rb \leq sa$, i.e. si $r/s \leq c$, on a

$$\left(\sum_{i=0}^{r-1} e^{-iV}\right) |f^{q'}(x) - p' - x| \leq \left(\sum_{i=0}^{s-1} e^{iV}\right) |f^q(x) - p - x|. \quad (5.2.1)$$

Pour $r = 3$, $s = 2$, on a le dessin :



Authority-derived positional diagram P16-A02.

c) Quels que soient ε et A , il existe B tel que

$$\forall x \ (2 \leq x \leq A) \quad \exists r, s \quad (r \leq B, \ s \leq B, \ x^{1-\varepsilon} < r/s < x).$$

Il existe ensuite V_0 tel que si $V < V_0$, on ait pour tout $r, s < B$, avec $r \geq 2s$,

$$\frac{\sum_{i=0}^{s-1} e^{iV}}{\sum_{i=0}^{r-1} e^{-iV}} \leq \left(\frac{s}{r}\right)^{1-\varepsilon}.$$

d) Si $V < V_0$, et que $2 \leq c \leq A$, (5.2.1) donne

$$|f^{q'}(x) - p' - x| \leq c^{-1+\varepsilon'} |f^q(x) - p - x|, \quad (5.2.2)$$

avec $(1 - \varepsilon') = (1 - \varepsilon)^2$.

e) Prenons la suite des approximations rationnelles p_{2n+1}/q_{2n+1} , et soit

$$b_n = |q_{2n+1}\alpha - p_{2n+1}| = |||||q_{2n+1}\alpha|||||.$$

On a

$$2 \leq \frac{b_n}{b_{n+1}} \leq (a_{2n+2} + 1)(a_{2n+3} + 1).$$

Si $V < V_0$, on a donc

$$\left\{ \begin{array}{ll} |f^{q_{2n+3}}(x) - p_{2n+3} - x| \leq \left(\frac{b_{n+1}}{b_n}\right)^{1-\varepsilon'} |f^{q_{2n+1}}(x) - p_{2n+1} - x| & (1) \\ \text{si } (a_{2n+2} + 1)(a_{2n+3} + 1) \leq A, & \\ |f^{q_{2n+3}}(x) - p_{2n+3} - x| \leq |f^{q_{2n+1}}(x) - p_{2n+1} - x| & (2) \\ \text{en tout cas.} & \end{array} \right.$$

Mettant bout à bout ces inégalités, on trouve que

$$|f^{q_{2n+1}}(x) - p_{2n+1} - x| \leq O\left(\left[\prod (a_{2i} + 1)(a_{2i+1} + 1)\right]^{1-\varepsilon'} \cdot b_n^{1-\varepsilon'}\right),$$

où le produit est étendu aux $i \leq n$ tels que $(a_{2i} + 1)(a_{2i+1} + 1) \geq A$.

On le majore par le produit $B_n = \prod (a_j + 1)^2$ étendu aux $j \leq 2n + 1$ tels que $a_j + 1 \geq A^{1/2}$, et on majore b_n par $1/q_{2n+1}$:

$$|f^{q_{2n+1}}(x) - p_{2n+1} - x| \leq O\left(B_n q_{2n+1}^{-1+\varepsilon'}\right).$$

L'hypothèse sur α permet de faire rentrer B_n dans le ε' , et de conclure.

Remarque 5.3.— La condition (*) est vérifiée par presque tout nombre, et par les nombres de densité bornée.

Remarque 5.4.— Sauf si les a_i sont bornés, cette méthode ne permet malheureusement pas d'obtenir une minoration de $|f^{q_n}(x) - p_n - x|$.

§ 6. Majoration de $|Df^{q_n} - 1|$

Soit $\varphi_n = f^{q_n} - p_n - x$. Nous allons majorer $|Df^{q_n} - 1| = |D\varphi_n|$ par la formule d'interpolation de Hadamard (2.2.1). On a, pour α de densité bornée, et $f \in C^3$,

$$\|\varphi_n\|_\infty \leq O\left(q_n^{-1+\varepsilon(V)}\right) \quad \text{avec } \varepsilon(V) \rightarrow 0 \text{ pour } V \rightarrow 0 \quad (5.2),$$

$$\|D^2\varphi_n\|_\infty \leq O\left(q_n^{1/2} \cdot \sup_{i < q_n} \|Df^i\|_\infty\right) \quad \text{pour } V < 1 \quad (2.3),$$

$$\sup_{i < q_n} \|Df^i\|_\infty \leq O\left(q_n^{\varepsilon'(V)}\right) \quad \text{avec } \varepsilon'(V) \rightarrow 0 \text{ pour } V \rightarrow 0 \quad (4.5).$$

On a donc

$$\|D\varphi_n\|_\infty \leq O\left(q_n^{-1/4+\varepsilon''(V)}\right), \quad \varepsilon''(V) = \frac{1}{2}(\varepsilon(V) + \varepsilon'(V)).$$

Quel que soit $\varepsilon > 0$, il existe m tel que

$$\varepsilon''(\text{Var log } Df_m) < \varepsilon \quad (3.3),$$

d'où

$$\|Df_m^{q_n} - 1\|_\infty \leq O\left(q_n^{-1/4+\varepsilon}\right).$$

Par conjugaison ($f^{q_n} = h_m f_m^{q_n} h_m^{-1}$, $f_m^{q_n}$ est proche de $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ par 5.2, et h_m est C^3), on obtient enfin le

THÉOREME 6.1.— Si f est C^3 , et α de densité bornée, on a pour tout $\varepsilon > 0$

$$\|Df^{q_n} - 1\|_\infty \leq O\left(q_n^{-1/4+\varepsilon}\right).$$

§ 7. h est $C^{1+\beta}$ pour $\beta < 1/3$

7.1. Nous aurons à utiliser les propriétés suivantes de la norme höldérienne $|\varphi|_\beta$.

(7.1.1) Pour φ périodique de période 1, et $g : \mathbf{R}/\mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{R}/\mathbf{Z}$, on a

$$|\varphi \circ g|_\beta \leq |\varphi|_\beta \|Dg\|_\infty^\beta.$$

(7.1.2) $|\varphi|_\beta$ est une fonction croissante logarithmiquement convexe de β .

$\log |\varphi|_\beta$ est en effet la borne supérieure des fonctions linéaires croissantes

$$\log \frac{|\varphi(x) - \varphi(y)|}{|x - y|^\beta}.$$

$$|\varphi|_0 \leq 2\|\varphi\|_\infty \quad \text{et} \quad |\varphi|_1 = \|D\varphi\|_\infty. \quad (7.1.3)$$

$$\|D\varphi\|_\infty \leq \left(\frac{1+\beta}{2\beta}\right)^{\beta/(\beta+1)} \cdot \left(|\varphi|_0^\beta |D\varphi|_\beta\right)^{1/(1+\beta)}. \quad (7.1.4)$$

Supposons que le maximum de $|D\varphi|$ soit atteint en x_0 , et pour fixer les idées, que $D\varphi(x_0) \geq 0$. On a alors

$$D\varphi(x) \geq \|D\varphi\|_\infty - |D\varphi|_\beta(x - x_0)^\beta$$

et

$$\varphi(x) - \varphi(x_0) \geq \|D\varphi\|_\infty(x - x_0) - |D\varphi|_\beta \frac{(x - x_0)^{1+\beta}}{1+\beta}, \quad x \geq x_0.$$

On évalue cette minoration en x telle que $\|D\varphi\|_\infty - |D\varphi|_\beta(x - x_0)^\beta = 0$. Joignant le résultat au résultat symétrique, pour $x < x_0$, on trouve que

$$\frac{1}{2}|\varphi|_0 \geq \|D\varphi\|_\infty X - |D\varphi|_\beta \frac{X^{1+\beta}}{1+\beta} = X \left(\|D\varphi\|_\infty - \frac{|D\varphi|_\beta X^\beta}{1+\beta} \right)$$

pour X tel que $\|D\varphi\|_\infty = |D\varphi|_\beta X^\beta$. La formule d'interpolation (7.1.4), dont la formule d'Hadamard (2.2.1) est le cas particulier $\beta = 1$, en résulte.

(7.1.5) $\|\varphi\|_\beta = \|\varphi\|_\infty + |\varphi|_\beta$ est une norme d'algèbre de Banach sur l'algèbre des fonctions C^β . La formule $\|\varphi_1 \varphi_2\|_\beta \leq \|\varphi_1\|_\beta \|\varphi_2\|_\beta$ se déduit de l'identité

$$\varphi_1(x)\varphi_2(x) - \varphi_1(y)\varphi_2(y) = \varphi_1(x)(\varphi_2(x) - \varphi_2(y)) + (\varphi_1(x) - \varphi_1(y))\varphi_2(y).$$

7.2. On suppose α de densité bornée et $f \in C^3$. Soit $\varepsilon < 1/4$. D'après 6.1, on a une majoration

$$|\log Df^{q_n}| \leq A \cdot q_n^{-\varepsilon}. \quad (7.2.1)$$

Soit N un entier, et écrivons $N = \sum b_i q_i$ comme en 1.7. Si on brise la somme

$$\log Df^N = \sum_{i < N} \log Df \circ f^i$$

en sommes partielles comme en 1.7, on trouve

$$\log Df^N = \sum_i \left(\sum \text{de } b_i \text{ termes de la forme } \log Df^{q_i} \circ f^j \right). \quad (7.2.2)$$

Appliquons (7.2.1) :

$$\|\log Df^N\|_\infty \leq A \sum_{i=0}^{\infty} a_{i+1} q_i^{-\varepsilon}. \quad (7.2.3)$$

Cette somme converge si α est à densité bornée (et pour presque tout nombre), d'où la

PROPOSITION 7.3.— $\|\log Df^n\|_\infty$ est uniformément borné.

7.4. Supposons que $V < 1$, et interpolons par 7.1.2 entre l'estimation 6.1 de $\|Df^{q_n} - 1\|_\infty$ et l'estimation 2.3 de $\|D(Df^{q_n} - 1)\|_\infty$. On trouve, pour $\beta < 1/3$, une majoration

$$|Df^{q_n}|_\beta \leq O(q_n^{-\varepsilon}) \quad \text{avec } \varepsilon > 0. \quad (7.4.1)$$

Prenons $| \cdot |_ \beta$ de (7.2.2). Les $\circ f^j$ y sont sans importance par (7.1.1) et 7.3, d'où

$$|Df^n|_\beta \leq O\left(\sum a_{i+1} q_i^{-\varepsilon}\right) = O(1) :$$

les f^n sont uniformément $C^{1+\beta}$, les h_n le sont aussi, et h est donc $C^{1+\beta}$, comme expliqué dans l'introduction. On se débarrasse enfin de l'hypothèse $V < 1$ par 3.3.

PROPOSITION 7.5.— Pour tout $\beta < 1/3$, h est $C^{1+\beta}$.

§ 8. $C^{2+\beta}$ convergence des f_n

THÉORÈME 8.1.— Soit $0 < \beta' < \beta \leq 1$. On suppose que f est $C^{2+\beta}$ et que h est $C^{1+\beta}$. Alors, les f_n convergent vers R_α dans la $C^{2+\beta'}$ -topologie.

On sait déjà que la convergence est C^1 (3.5). C'est d'ailleurs ici évident sur (3.3.1) puisque les Df^i sont bornés inférieurement :

$$Df^i > A > 0.$$

Les formules d'interpolation (7.1.2) et (7.1.4) nous ramènent donc à montrer que les f_n restent bornés dans la $C^{2+\beta}$ -topologie, i.e. que les $|D^2 f_n|_\beta$ restent bornés.

Les f^n sont uniformément $C^{1+\beta}$. Les

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{i < n} Df^i \right|_\beta$$

sont donc bornés. Puisque les Df^i sont bornés inférieurement, et que

$$|\varphi^{-1}|_\beta \leq \frac{|\varphi|_\beta}{(\inf |\varphi|)^2},$$

les

$$\left| \frac{n}{\sum_{i < n} Df^i} \right|_\beta$$

sont également bornés.

Par la même méthode qu'en 3.6, compte tenu de ce que les h_n et f^n sont uniformément C^1 (ce qui justifie les changements de variable), on se ramène à majorer uniformément en norme $\|\cdot\|_\beta$ (7.1.5) les fonctions

$$-D \left(\frac{1}{\sum_{i < n} Df^i} \right) = \sum_{j < i < n} \lambda_{ij} D \log Df \circ f^j$$

pour

$$\lambda_{ij} = \frac{Df^i Df^j}{(\sum_{i < n} Df^i)^2} = \frac{1}{n^2} \left[Df^i \cdot Df^j \cdot \left(\frac{n}{\sum_{i < n} Df^i} \right)^2 \right] \quad (\text{preuve de (3.7)}).$$

L'expression entre crochets, et les $D \log Df \circ f^j$, étant uniformément bornés en norme $\|\cdot\|_\beta$, c'est immédiat.

§ 9. Application d'un théorème des fonctions implicites

Le résultat final d'Herman est le suivant.

THÉOREME 9.1.— Si α est de densité bornée, et que f est C^r , $r \geq 3$ ($r = n + \beta$, n entier, $0 \leq \beta < 1$), alors h est $C^{r-1-\varepsilon}$ pour tout $\varepsilon > 0$.

Il l'obtient en conjuguant 7.5 et 8.1 avec un théorème des fonctions implicites :

THÉOREME 9.2.— Soient α un nombre irrationnel, et $1 \leq \theta < \theta'$. On suppose qu'il existe C tel que

$$|q\alpha - p| \geq C \cdot q^{-\theta}$$

pour tous entiers p, q . Il existe alors un voisinage V de R_α dans la $C^{2\theta'}$ -topologie tel que pour f dans ce voisinage et C^r (resp. C^∞, C^ω), l'équation

$$f = R_\lambda \circ g \circ R_\alpha \circ g^{-1}$$

($\lambda \in \mathbf{R}$, g homéomorphisme croissant) admette une solution $C^{r-\theta'}$ (resp. C^∞, C^ω).

Pour obtenir 9.1, on prend $1 < \theta < \theta' = 1 + \varepsilon$, on prend pour α le nombre de rotation de f , on se ramène à supposer f dans V par 7.5 et 8.1 et on observe que le nombre de rotation de

$$R_\lambda \circ g \circ R_\alpha \circ g^{-1}$$

ne peut être α que pour $\lambda = 0$.

Comme nous l'avons déjà dit, la preuve de 9.2 est inspirée de [1], [3] et [4].

BIBLIOGRAPHIE

- [1] V. I. ARNOLD — Small denominators I, Transl. A.M.S., 2e série, 46 (1965), 213–284.
- [2] A. DENJOY — Les trajectoires à la surface du tore, C.R. Acad. Sci. Paris, 1946, vol. 223, 5–8.
- [3] J. MOSER — A rapidly convergent iteration method II, Ann. Scuola Norm. Sup. di Pisa, 20 (1966), 499–535.
- [4] H. RÜSSMANN — Kleine Nenner II, Bemerkungen zur Newtonschen Methode. Nachr. Akad. Wiss., Göttingen, Math. Phys. Kl., 1972.

THÉORIE DES GROUPES. — Extensions centrales non résiduellement finies de groupes arithmétiques. Note (*) de M. Pierre Deligne, Membre de l'Académie.

[[Résumé français imprimé]]

Une variante des méthodes connues pour traiter le problème des sous-groupes de congruence fournit des résultats comme le suivant : pour $n \geq 2$, le groupe $\widetilde{Sp}(2n, \mathbb{Z})$ image inverse de $Sp(2n, \mathbb{Z})$ dans le revêtement universel de $Sp(2n, \mathbb{R})$ (une extension centrale de $Sp(2n, \mathbb{Z})$ par $\pi_1 Sp(2n, \mathbb{R}) = \mathbb{Z}$) n'est pas séparé pour la topologie des sous-groupes d'indice fini. Plus précisément, tout sous-groupe d'indice fini de $\widetilde{Sp}(2n, \mathbb{Z})$ contient $2\pi_1 Sp(2n, \mathbb{R})$.

[[Abstract anglais imprimé dans la source]]

A variant of known methods to handle the congruence subgroup problem yields results like the following. Let $\widetilde{Sp}(2n, \mathbb{Z})$ be the inverse image of $Sp(2n, \mathbb{Z})$ in the universal covering of $Sp(2n, \mathbb{R})$; it is a central extension of $Sp(2n, \mathbb{Z})$ by $\pi_1 Sp(2n, \mathbb{R}) \simeq \mathbb{Z}$. If $n \geq 2$, the group $\widetilde{Sp}(2n, \mathbb{Z})$ is not residually finite : any subgroup of finite index contains $2\pi_1 Sp(2n, \mathbb{R})$.

1. GROUPES S-ARITHMÉTIQUES. — Soit G un groupe presque simple simplement connexe isotrope sur un corps global F . Pour simplifier les énoncés, nous supposons aussi que $G(F)$ est parfait (i. e. égal à son groupe des commutateurs); c'est le cas, sauf peut-être si G est une forme triviale de D_4 . Soit par ailleurs S un ensemble fini de places de F , contenant toutes les places à l'infini, et supposons que

(i) $\sum_{v \in S} \text{rang}(G/F_v) \geq 2$.

Pour chaque place v de F , posons $G_v = G(F_v)$. Pour chaque ensemble fini T de places, posons de même $G_T = \prod_{v \in T} G_v$ et $G_{T'} = \prod_{v \notin T} G_v$ (produit restreint) : pour $\mathbb{A}$ l'anneau des adèles de F , on a $G(\mathbb{A}) = G_T \times G_{T'}$.

Un sous-groupe de $G(F)$ est dit de S -congruence s'il est l'image inverse d'un sous-groupe compact ouvert de $G_{S'}$. Il est dit S -arithmétique s'il est commensurable à un sous-groupe de S -congruence, i. e. s'il contient, avec un indice fini, un sous-groupe d'indice fini dans un groupe de S -congruence. Les sous-groupes de S -congruence (resp. S -arithmétiques) forment un système fondamental de voisinages de l'origine pour une topologie (de groupe topologique) $\mathcal{T}(c)$ [resp. $\mathcal{T}(a)$] sur $G(F)$. Pour Γ un sous-groupe de S -congruence fixe, on obtient encore un système fondamental de voisinages en ne considérant que les sous-groupes de S -congruence distingués dans Γ (resp. que les sous-groupes distingués d'indice fini de Γ). Ceci assure l'existence du complété $\widehat{G(F)}(c)$ [resp. $\widehat{G(F)}(a)$] de $G(F)$ pour $\mathcal{T}(c)$ [resp. $\mathcal{T}(a)$]. La topologie $\mathcal{T}(c)$ est la topologie induite de celle de $G_{S'}$. Puisque $G(F)$ est dense dans $G_{S'}$ (théorème d'approximation forte), on a $\widehat{G(F)}(c) = G_{S'}$. Le complété $\widehat{G(F)}(a)$ de $G(F)$ est une extension de $\widehat{G(F)}(c) = G_{S'}$ par le groupe profini $C(S, G) = \lim \text{proj } \Gamma/\Delta$ (limite projective sur les couples $\Delta \subset \Gamma$, avec Δ distingué d'indice fini dans Γ et Γ de S -congruence).

Pour G de rang ≥ 2 , Raghunathan (1) a montré que :

(ii) $\widehat{G(F)}(a)$ est une extension centrale de $\widehat{G(F)}(c) = G_{S'}$,

et il achève de vérifier que la même conclusion vaut sous la seule hypothèse (i).

Soient $\widetilde{G}_S$ une extension centrale topologique de G_S par un groupe discret A , et $\widetilde{G(F)}$ l'image inverse de $G(F)$ dans $\widetilde{G}_S$. Un sous-groupe de $\widetilde{G(F)}$ sera dit de S -congruence s'il est image inverse d'un sous-groupe de S -congruence de $G(F)$, et S -arithmétique s'il est commensurable à un sous-groupe de S -congruence. On note encore $\mathcal{T}(c)$ et $\mathcal{T}(a)$ les topologies correspondantes, et $\widehat{\widetilde{G(F)}}(c)$, $\widehat{\widetilde{G(F)}}(a)$ les complétés séparés pour ces

topologies. On a encore $\widehat{G(F)}(c) = G_{S'}$, tandis que $\widehat{G(F)}(a)$ est extension de $G_{S'}$ par un groupe profini $\widetilde{C}(S, G)$, lui-même extension de $C(S, G)$ par

$$\widehat{A} = \lim \text{proj } A/(A \cap \Gamma) \quad (\Gamma \text{ S-arithmétique}).$$

PROPOSITION 1. — Si la condition (ii) est vérifiée, $\widehat{G(F)}(a)$ est une extension centrale de $\widehat{G(F)}(c) = G_{S'}$.

Rappelons que, si un groupe $\widetilde{H}$ est une extension centrale d'un groupe H , l'application commutateur $\widetilde{H} \times \widetilde{H} \rightarrow \widetilde{H}$ se factorise par une application, encore notée $(,) : H \times H \rightarrow \widetilde{H}$. En particulier, le groupe $\widehat{G(F)}(a)$ étant une extension centrale de $\widehat{G(F)}(c)$ par $\widehat{A}$, l'application commutateur : $\widetilde{C}(S, G) \times \widehat{G(F)}(a) \rightarrow \widehat{G(F)}(a)$ se factorise par $C(S, G) \times \widehat{G(F)}(a)$. D'après (ii), elle se factorise par une application bimultiplicative

$$C(S, G) \times \widehat{G(F)}(a) \rightarrow \widehat{A};$$

puisque $G(F)$ est parfait, et dense dans $\widehat{G(F)}(a)$, celle-ci est triviale.

En termes plus concrets, la proposition signifie que pour tout sous-groupe S-arithmétique Δ , on a :

(1 a) Pour tout conjugué Δ^g de Δ ($g \in \widehat{G(F)}$), il existe un groupe de S-congruence Γ tel que $\Gamma \cap \Delta = \Gamma \cap \Delta^g$.

(1 b) $\widehat{G(F)}$ agit trivialement sur le groupe fini $C_\Delta = \lim \text{proj } \Gamma/(\Gamma \cap \Delta)$.

Ces conditions équivalent encore à

(1 c) Pour tout $g \in G(F)$, il existe Γ de S-congruence tel que $(g, \Gamma) \subset \Delta$.

On a $\widetilde{C}(S, G) = \lim \text{proj } C_\Delta$.

2. EXTENSIONS CENTRALES DE GROUPES ADÉLIQUES. — Nous supposons dorénavant que :

(iii) le groupe $\widetilde{G}_S$ est parfait.

Le cas le plus intéressant serait celui où $\widetilde{G}_S$ est l'extension centrale universelle de G_S par un groupe discret (le « revêtement universel » de G_S), mais nous ne tenons pas à supposer l'existence d'une telle extension universelle.

Une extension centrale topologique E de $G(\mathbb{A})$ par un groupe discret X est déterminée par les extensions E_S et $E_{S'}$ de G_S et $G_{S'}$ par X images inverses de G_S et $G_{S'}$ dans E : parce que G_S est parfait, on a

$$E \leftarrow (E_S \times E_{S'}) / \{(x, -x) \mid x \in X\}.$$

Si l'extension E_S est dominée par $\widetilde{G}_S$, i. e. se déduit de $\widetilde{G}_S$ en poussant par $f : A \rightarrow X$, l'application f est unique, et la donnée de E revient à celle de l'extension $E_{S'}$, et de f (équivalence de catégorie); on a

$$E \leftarrow \widetilde{G}_S \times E_{S'} / \{(a, -f(a)) \mid a \in A\}.$$

Soit $\mathcal{L}$ la catégorie des extensions centrales topologiques de $G(\mathbb{A})$ par un groupe fini, scindées au-dessus de $G(F)$, et avec E_S dominé par $\widetilde{G}_S$:

$$1 \rightarrow X \rightarrow E \rightarrow G(\mathbb{A}) \rightarrow 1$$

$$\nwarrow_S \uparrow$$

$$G(F)$$

Il reviendrait au même d'exiger « scindable au-dessus de $G(F)$ » : puisque $G(F)$ est parfait, le scindage, s'il existe, est unique. La catégorie $\mathcal{L}$ est filtrante à gauche. Pour (E, s) dans $\mathcal{L}$, l'adhérence dans E de $(\text{image de } \widetilde{G}_S).s G(F)$ s'envoie sur $G(\mathbb{A})$: elle s'envoie sur un fermé, car X est fini, et contient $G_S.G(F)$ qui est dense (approximation forte). La sous-catégorie L de $\mathcal{L}$ formée des (E, s) avec $(\text{image de } \widetilde{G}_S).s G(F)$ dense dans E est donc cofinale; puisqu'il y a au plus une flèche entre deux objets de L , elle se réduit à un ensemble ordonné filtrant.

PROPOSITION 2. — Sous les hypothèses (ii) et (iii), nous construisons un isomorphisme naturel entre $\widetilde{C}(S, G)$ et la limite projective sur $\mathcal{L}$, ou L , $\lim \text{proj } X$. Via cet isomorphisme, l'application naturelle de A dans $\widetilde{C}(S, G)$ est la limite des $-f : A \rightarrow X$, f étant tel que E_S se déduise de $\widetilde{G}_S$ par f .

Soit E une extension centrale topologique de $G(\mathbb{A})$ par un groupe discret X . Se donner un scindage s de E au-dessus de $G(F)$ revient à se donner un isomorphisme entre l'extension de $G(F)$ par X déduite de E_S , et l'opposée de celle déduite de $E_{S'}$. Pour E_S dominé par $\widetilde{G}_S$, et f comme ci-dessus, cela revient à se donner un diagramme commutatif

$$\begin{array}{c} 1 \rightarrow X \rightarrow E_{S'} \rightarrow G_{S'} \rightarrow 1 \\ \uparrow -f \uparrow t \uparrow \\ 1 \rightarrow A \rightarrow \widetilde{G(F)} \rightarrow G(F) \rightarrow 1. \end{array}$$

De là une équivalence entre la catégorie $\mathcal{L}$ et celle, $\mathcal{L}'$, des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{c} (1) \ 1 \rightarrow X \rightarrow E_{S'} \xrightarrow{q} G_{S'} \rightarrow 1 \\ \uparrow t \uparrow \\ \widetilde{G(F)} \rightarrow G(F) \end{array}$$

($E_{S'}$ extension centrale topologique de $G_{S'}$ par un groupe fini) : on reconstruit E comme étant $\widetilde{G}_S \times E_{S'} / \{(a, ta) \mid a \in A\}$, et le scindage sur $G(F)$ par $s(g) = (\tilde{g}, t\tilde{g}) \bmod \text{les } (a, ta)$ pour $\tilde{g} \in \widetilde{G(F)} \subset \widetilde{G}_S$ d'image g dans $G(F)$. La sous-catégorie L de $\mathcal{L}$ correspond à celle, L' , des diagrammes (1) avec t d'image dense.

Soient $(E_{S'}, t)$ dans L' , et $\mathcal{T}$ la topologie sur $\widetilde{G(F)}$ induite par celle de $E_{S'}$. Si K est un sous-groupe compact ouvert de $E_{S'}$, disjoint de X , les intersections de $\Delta = t^{-1}K$ avec les sous-groupes de S -congruence forment un système fondamental de voisinages pour $\mathcal{T}$. Pour Γ un sous-groupe de S -congruence défini par un sous-groupe compact ouvert $K_1 \subset qK$, on a de plus

$$(2) \ X \twoheadrightarrow XK/K \leftarrow q^{-1}K_1/(K \cap q^{-1}K_1) \leftarrow \Gamma/(\Delta \cap \Gamma) \leftarrow C_\Delta.$$

Puisque X est fini, Δ est S -arithmétique. Réciproquement, la proposition 1 assure qu'un système fondamental de groupes S -arithmétiques est ainsi obtenu : l'ensemble ordonné filtrant L' s'identifie à celui des germes (pour la topologie de S -congruence) de groupes S -arithmétiques, et l'isomorphisme de la proposition 2 est défini comme la limite projective des isomorphismes (2).

3. GROUPE QUASI DÉPLOYÉS. — Soit μ le groupe des racines de l'unité de F et; pour chaque place non complexe v de F , soit μ_v le groupe des racines de l'unité de F_v . Pour v complexe, on pose $\mu_v = \{1\}$. Deodhar a montré que, pour G quasi-déployé, il existe une extension topologique centrale universelle $\widetilde{G}_v$ de G_v par un groupe discret (le « revêtement universel »), et que pour v non réelle, son noyau $\pi_1(G_v)$ est canoniquement un quotient de μ_v . J'ai complété ce résultat en montrant qu'en fait $\pi_1(G_v) = \mu_v$. Pour v réelle, on a $\pi_1(G_v) = \mathbb{Z}$, ou $\mathbb{Z}/2$. Dans tous les cas, μ_v apparaît comme un quotient de $\pi_1(G_v)$.

Pour presque tout v , l'extension $\widetilde{G}_v$ se scinde au-dessus du sous-groupe compact maximal naturel de G_v . Ceci permet de définir le produit restreint des $\widetilde{G}_v$, une extension de $G(\mathbb{A})$ par la somme des $\pi_1(G_v)$. Poussons-la par

$$R : \oplus_v \pi_1(G_v) \rightarrow \oplus_v \mu_v \xrightarrow{-\sigma} \mu : \sigma((x_v)) = \prod_v x_v^{[\mu_v : \mu]}.$$

On obtient une extension centrale de $G(\mathbb{A})$ par μ , et il résulte de Deodhar (2) et C. Moore (3) que c'est l'extension centrale topologique universelle de $G(\mathbb{A})$ par un groupe discret, qui se scinde au-dessus de $G(F)$:

$$(3) \quad 1 \rightarrow \mu \rightarrow \widetilde{G(\mathbb{A})} \rightarrow G(\mathbb{A}) \rightarrow 1$$

$\nwarrow \uparrow$

$$G(F)$$

Prenons pour $\widetilde{G_S}$ le revêtement universel de G_S , et notons R_S la restriction de R à $\pi_1 G_S = \prod_{v \in S} \pi_1(G_v)$. La proposition 2 identifie le complété $\widetilde{G(F)}(a)$ de $\widetilde{G(F)}$ à l'image inverse dans $\widetilde{G(\mathbb{A})}_{S'}$ de $G_{S'} = \widetilde{G(F)}(c)$ dans (3), et fournit un diagramme commutatif exact

$$(4) \quad 1 \rightarrow \mu \rightarrow \widetilde{G(\mathbb{A})}_{S'} \rightarrow G_{S'} \rightarrow 1$$

$$\uparrow -R_S \quad \uparrow i \quad \uparrow$$

$$\prod_{v \in S} \pi_1(G_v) \rightarrow \widetilde{G(F)}(a) \rightarrow \widetilde{G(F)}(a) \rightarrow 1$$

En particulier

THÉORÈME. — Soient G/F quasi déployé, et $\widetilde{G(F)}$ l'image inverse de $G(F)$ dans le revêtement universel de G_S . Si $\sum_{v \in S} \text{rang}(G_v) \geq 2$, l'intersection des sous-groupes S -arithmétiques de $\widetilde{G(F)}$ est le noyau de $R_S : \prod_{v \in S} \pi_1(G_v) \rightarrow \mu$.

Pour $\text{Sp}(2n, \mathbb{Q})$, et $S = \infty$, c'est le résultat annoncé dans l'introduction. Pour $\text{SL}(n, K)$, avec K quadratique réel, et $S = \infty$, le résultat obtenu généralise celui de J. Millson (4).

PROBLÈME. — Tout sous-groupe discret de covolume fini du revêtement universel de $\text{Sp}(2n, \mathbb{R})$ ($n \geq 2$) contient-il $2\pi_1 \text{Sp}(2n, \mathbb{R})$? (5).

4. LE SYSTÈME DE FACTEURS DES FONCTIONS θ . — Lorsque la condition (i) n'est pas vérifiée, on ne dispose plus de la proposition 1; il reste néanmoins possible d'étudier les sous-groupes S -arithmétiques vérifiant une condition de type (1 a).

Soient donc S un ensemble fini non vide de places, contenant toutes les places à l'infini, et $T \supset S$ tel que (G, T) vérifie la condition (ii). Le cas intéressant est celui où S est réduit à une place, en laquelle G est de rang 1. Soient encore $\widetilde{G_S}$ une extension centrale topologique de G_S par un groupe discret, et $\widetilde{G(F)}$ l'image inverse de $G(F)$ dans $\widetilde{G_S}$. Pour Δ un sous-groupe S -arithmétique de $\widetilde{G(F)}$, considérons la condition :

($\star$) il existe un sous-groupe T -arithmétique U de $\widetilde{G(F)}$, tel que, pour tout conjugué Δ^g de Δ ($g \in U$), il existe un groupe de S -congruence Γ tel que $\Gamma \cap \Delta = \Gamma \cap \Delta^g$ (U -invariance du germe de Δ).

PROPOSITION 3. — Le complété $\widetilde{G(F)}(a^*)$ de $\widetilde{G(F)}$ pour la topologie des sous-groupes S -arithmétiques vérifiant ($\star$) est une extension centrale de $\widetilde{G(F)}(c) = G_{S'}$.

En termes plus concrets, il nous faut vérifier que si (U, Δ) vérifie ($\star$), alors Δ vérifie (1 c). Pour le prouver, il est loisible de rapetisser au préalable U et Δ . En particulier, on peut supposer que $\Delta \subset U$ (remplacer Δ par $\Delta \cap U$). Le groupe U agit alors par conjugaison sur le

groupe fini $C_\Delta^U = \lim \text{proj } (\Gamma \cap U)/(\Gamma \cap \Delta)$ (Γ de S-congruence); remplaçant U par le noyau de cette action, et Δ par un $\Delta \cap \Gamma$, on peut supposer de plus que U agit trivialement sur C_Δ^U .

Puisque U est T-arithmétique, son complété $U(c) \subset G_{S'}$ est d'indice fini dans un sous-groupe $G_{T-S} \times L$, avec $L \subset G_{T'}$ compact ouvert; le groupe G_{T-S} n'ayant pas de sous-groupe ouvert d'indice fini, $U(c)$ lui-même est de la forme $G_{T-S} \times L$. La condition $(\star)$ assure que les $\Delta \cap \Gamma$ (Γ de S-congruence) forment un système fondamental de voisinages de l'origine pour une topologie (de groupe topologique) sur U . Le complété $U(\Delta)$ correspondant est extension de $U(c)$ par C_Δ^U — donc une extension centrale de $G_{T-S} \times L$. Remplaçons L par un sous-groupe ouvert L_1 au-dessus duquel cette extension soit triviale, et U et Δ par les images inverses de L_1 . Puisque G_{T-S} est parfait, une extension centrale de $G_{T-S} \times L$ est déterminée par ses restrictions aux deux facteurs, et ceci nous ramène au cas où l'extension centrale $U(\Delta)$ de $G_{T-S} \times L$ est l'image inverse d'une extension centrale $\widetilde{G}_{T-S}$ de G_{T-S} par C_Δ^U . Par construction, U se relève dans $\widetilde{G}_{T-S}$ et Δ est l'image inverse d'un sous-groupe compact ouvert K de $\widetilde{G}_{T-S} \times L$:

$$(5) \quad K \hookrightarrow \widetilde{G}_{T-S} \times L$$

$\uparrow \uparrow$

$$\Delta \longrightarrow U$$

Soient $\widetilde{G(F)}_T$ l'extension centrale de $G(F)$ image inverse de $G(F)$ dans $\widetilde{G}_T = \widetilde{G}_S \times \widetilde{G}_{T-S}$, et $\widetilde{U}$ le relèvement (5) de U dans $\widetilde{G(F)}_T$. Pour $g \in G(F)$, la proposition 1 assure $(g, \Gamma_T) \subset \widetilde{U}$ pour Γ_T de T-congruence défini par $L' \subset L$ assez petit. Si le sous-groupe de S-congruence Γ défini par $K' \subset G_{T-S} \times L'$, d'image inverse K'' dans $\widetilde{G}_{T-S} \times L'$, est assez petit pour que $(g, K') \subset K$, on a $(g, \Gamma) \subset \Delta$, ce qui vérifie (1 c).

Le noyau $\widetilde{C}^*(S, G) = \text{Ker}(\widetilde{G(F)}(a^*) \rightarrow \widetilde{G(F)}(c))$ est encore décrit par la proposition 2 (avec la même démonstration), et le calcul peut être mené à terme dans le cas quasi déployé (cf. le n° 3). Voici une application, avec $G = \text{SL}(2, \mathbb{Q})$, $S = \{\infty\}$, et $T = \{p\}$. On pose $\widetilde{SL(2, \mathbb{R})}$ = le revêtement double de $\text{SL}(2, \mathbb{R})$. On peut interpréter les systèmes de facteurs des fonctions θ , restreints à des sous-groupes de congruence arbitrairement petits de $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$, comme définissant un germe τ (pour la topologie des sous-groupes de congruence) de relèvements de $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$ dans $\widetilde{SL(2, \mathbb{R})}$. Ce germe est invariant par $\text{GL}(2, \mathbb{Q})$. Si on définit une forme modulaire de poids demi-entier $k/2$ comme étant une fonction sur le demi-plan de Poincaré qui, sous l'action d'un sous-groupe de congruence de $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$, se transforme comme la fonction θ d'une forme quadratique à k variables, cela revient à dire que, si

(a b)

(c d) $\in \text{GL}(2, \mathbb{Q})$

est de déterminant positif, et que f est modulaire de poids $k/2$, alors $f(-z^{-1})$ et $(cz + d)^{k/2} f[(az + b)/(cz + d)]$ le sont également. Réciproquement, on a :

PROPOSITION 4. — Quel que soit p premier, le germe τ est l'unique germe de relèvement de $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$ dans $\widetilde{SL(2, \mathbb{R})}$ qui soit invariant par un sous-groupe d'indice fini de $\text{SL}(2, \mathbb{Z}[1/p])$.

Les arguments qui mènent au théorème du n° 3 montrent que tout sous-groupe arithmétique de $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$, de germe invariant par un sous-groupe d'indice fini de $\text{SL}(2, \mathbb{Z}[1/p])$, est de congruence.

Soient $\Gamma \subset \text{SL}(2, \mathbb{Z})$ de congruence, et $\tau_1 = \tau_2$ deux relèvements de Γ dans $\widetilde{SL(2, \mathbb{R})}$.

Soit Δ le sous-groupe de Γ où $\tau_1 = \tau_2$. Si les germes de τ_1 et τ_2 sont distincts, et invariants par un groupe $\{p\}$ -arithmétique, Δ vérifie $(\star)$, et n'est pas de congruence.

(*) Séance du 3 juillet 1978.

(1) M. S. Raghunathan, Publ. Math. I.H.E.S., 46, 1976, p. 107-162.

(2) V. V. Deodhar, On central extensions of rational points of algebraic groups (à paraître).

(3) C. C. Moore, Publ. Math. I.H.E.S., 35, 1968, p. 5-70.

(4) J. Millson, Real Vector Bundles with Discrete Structure Groups (à paraître).

(5) J'apprends de Mostow qu'un tel sous-groupe Γ contient en tout cas un sous-groupe d'indice fini de $\pi_1 \operatorname{Sp}(2n, \mathbb{R})$: on vérifie que la projection de Γ dans $\operatorname{Sp}(2n, \mathbb{R})$ est discrète, sans quoi l'algèbre de Lie de son adhérence serait centrale non triviale.

Institut des Hautes Études scientifiques, 91440 Bures-sur-Yvette